量子计算

从线性代数到物理实现

Mikio Nakahara · Tetsuo Ohmi

新版阅读目录

中文全书 · 校核稿

前置内容：书名、版权、目录与前言 2
第1章　向量与矩阵基础 17
第2章　量子力学的框架 48
第3章　量子比特与量子密钥分发 72
第4章　量子门、量子电路与量子计算 84
第5章　简单量子算法 118
第6章　量子积分变换 127
第7章　Grover 搜索算法 144
第8章　Shor 因数分解算法 158
第9章　退相干 195
第10章　量子纠错码 219
第二部分　量子计算的物理实现 256
第11章　DiVincenzo 判据 257
第12章　核磁共振量子计算机 264
第13章　囚禁离子 310
第14章　中性原子量子计算 338
第15章　Josephson 结量子比特 356
第16章　量子点量子计算 407
附录 A　部分习题解答 425
索引 450

点击条目跳转；侧栏书签可定位章节、节及附录题目。

本目录与页脚使用新版连续页码；原目录和索引保留原版页码。

前置内容：书名、版权、目录与前言

Draft / 初稿

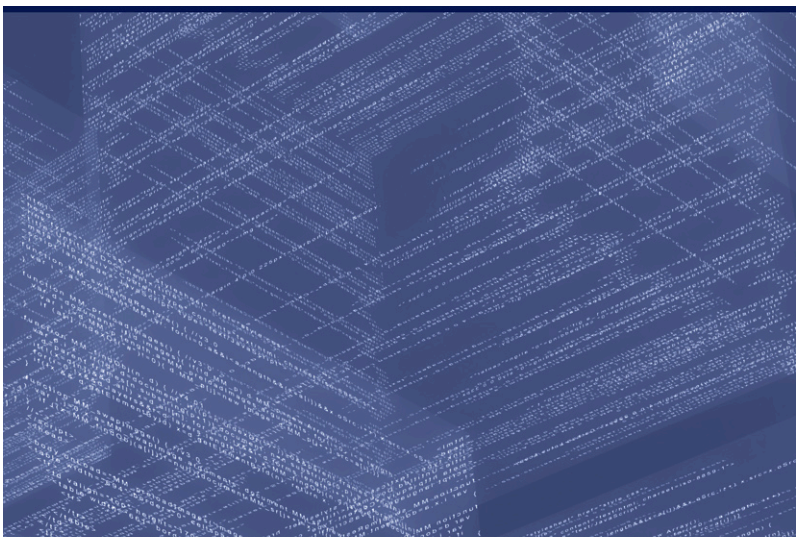
PDF 第 1—19 页的完整可编辑初稿。目录保留原书页码；封面图案为 SVG 容器中的原图，全部文字另行复刻。校核范围与结果见阅读入口。

封面 · PDF 第 1 页

CRC Press（CRC 出版社）
Taylor & Francis Group（Taylor & Francis 出版集团）
TAYLOR & FRANCIS 图书

量子计算

从线性代数到物理实现



Mikio Nakahara 与 Tetsuo Ohmi 著

简书名页 · PDF 第 2 页

量子计算

从线性代数到物理实现

原 PDF 第 3 页为空白页。

书名页 · PDF 第 4 页

量子计算

从线性代数到物理实现

Mikio Nakahara
物理系
近畿大学，日本东大阪

Tetsuo Ohmi
综合理工学研究生院
近畿大学，日本东大阪

CRC Press
Taylor & Francis Group
博卡拉顿 · 伦敦 · 纽约

CRC Press 是 Taylor & Francis Group 旗下的出版品牌；该集团为 Informa 旗下企业。

TAYLOR & FRANCIS 图书

版权页 · PDF 第 5 页

CRC Press
Taylor & Francis Group
6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300

Boca Raton, FL 33487-2742

© 2008 Taylor & Francis Group, LLC

CRC Press 是 Taylor & Francis Group 旗下的出版品牌；该集团为 Informa 旗下企业。

不对美国政府的原创作品主张版权。

采用无酸纸在美利坚合众国印刷。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

国际标准书号（13 位）：978-0-7503-0983-7（精装）

本书所含信息来自真实且享有盛誉的资料来源。作者和出版者已尽合理努力，力求出版可靠的数据与信息，但无法对所有材料的有效性或使用这些材料所产生的后果承担责任。作者和出版者已努力查找本书所转载全部材料的版权所有者；如尚未获得以本书形式出版的许可，谨向相关版权所有者致歉。若任何受版权保护的材料未获注明，请来函告知，以便我们在今后的重印中予以更正。

除美国版权法允许的情形外，未经出版者书面许可，本书任何部分均不得以任何形式，使用任何现有或今后发明的电子、机械或其他手段翻印、复制、传播或使用，包括影印、缩微拍摄和录音，也不得用于任何信息存储或检索系统。

如需获得影印本书材料或以电子方式使用本书材料的许可，请访问 www.copyright.com（http://www.copyright.com/），或联系 Copyright Clearance Center, Inc.（版权许可中心，CCC），地址为 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923，电话为 978-750-8400。CCC 是一家非营利组织，为各类用户提供许可和登记服务。对于已获 CCC 影印许可的机构，另有单独的付费安排。

商标声明：产品名称或公司名称可能是商标或注册商标；本书使用这些名称仅为识别和说明，无意侵权。

美国国会图书馆在版编目数据

Nakahara, Mikio.

《量子计算：从线性代数到物理实现》 / M. Nakahara 与 Tetsuo Ohmi 著。

页数、尺寸待定（原编目记作“p. cm.”）。

含参考文献及索引。

ISBN 978-0-7503-0983-7（碱性纸）

1. 量子计算机。I. Ohmi, Tetsuo, 1942- II. 书名。

QA76.889.N34 2008

621.39’1--dc22

2007044310

请访问 Taylor & Francis 网站：

http://www.taylorandfrancis.com

以及 CRC Press 网站：
http://www.crcpress.com

献辞 · 原书第 v 页

献给我们的家人

原 PDF 第 7 页为空白页。

目录 · 原书第 vii—xii 页

以下均为原书印刷页码。

编号	标题	页码
I	从线性代数到量子计算	1
1	向量与矩阵基础	3
1.1	向量空间	4
1.2	向量的线性相关与线性无关	5
1.3	对偶向量空间	6
1.4	基、投影算符与完备性关系	8
1.4.1	标准正交基与完备性关系	8
1.4.2	投影算符	9
1.4.3	Gram – Schmidt 正交归一化	10
1.5	线性算符与矩阵	11
1.5.1	厄米共轭、厄米矩阵与酉矩阵	12
1.6	本征值问题	13
1.6.1	厄米矩阵与正规矩阵的本征值问题	14
1.7	泡利矩阵	18
1.8	谱分解	19
1.9	奇异值分解（SVD）	23
1.10	张量积（Kronecker 积）	26

编号	标题	页码
2	量子力学的框架	29
2.1	基本假设	29
2.2	若干例子	32
2.3	多体系统、张量积与纠缠态	36
2.4	混合态与密度矩阵	38
2.4.1	负性	42
2.4.2	偏迹与纯化	45
2.4.3	保真度	47
3	量子比特与量子密钥分发	51
3.1	量子比特	51
3.1.1	单个量子比特	51
3.1.2	Bloch 球	53
3.1.3	多量子比特系统与纠缠态	54
3.1.4	测量	56
3.1.5	Einstein – Podolsky – Rosen（EPR）佯谬	59
3.2	量子密钥分发（BB84 协议）	60
4	量子门、量子电路与量子计算	65
4.1	引言	65
4.2	量子门	66
4.2.1	简单量子门	66
4.2.2	Walsh – Hadamard 变换	69
4.2.3	SWAP 门与 Fredkin 门	70
4.3	与经典逻辑门的对应	71
4.3.1	NOT 门	72
4.3.2	XOR 门	72
4.3.3	AND 门	73

编号	标题	页码
4.3.4	OR 门	73
4.4	不可克隆定理	75
4.5	密集编码与量子隐形传态	76
4.5.1	密集编码	77
4.5.2	量子隐形传态	79
4.6	通用量子门	82
4.7	量子并行性与纠缠	95
5	简单量子算法	99
5.1	Deutsch 算法	99
5.2	Deutsch – Jozsa 算法与 Bernstein – Vazirani 算法	101
5.3	Simon 算法	105
6	量子积分变换	109
6.1	量子积分变换	109
6.2	量子 Fourier 变换（QFT）	111
6.3	QFT 的应用：周期查找	113
6.4	QFT 的实现	116
6.5	Walsh – Hadamard 变换	122
6.6	选择性相位旋转变换	123
7	Grover 搜索算法	125
7.1	搜索单个文件	125
7.2	搜索 d 个目标文件	133
8	Shor 因数分解算法	137
8.1	RSA 密码体制	137
8.2	因数分解算法	140
8.3	Shor 算法的量子部分	141
8.3.1	步骤 2 的设置	141

编号	标题	页码
8.3.2	步骤 2	143
8.4	概率分布	144
8.5	连分数与求阶	151
8.6	模幂函数	156
8.6.1	加法器	157
8.6.2	模加法器	161
8.6.3	模乘法器	166
8.6.4	模幂函数	168
8.6.5	模幂电路的计算复杂度	170
9	退相干	173
9.1	开放量子系统	173
9.1.1	量子操作与 Kraus 算符	174
9.1.2	算符和表示与含噪量子信道	177
9.1.3	完全正映射	178
9.2	作为量子操作的测量	179
9.2.1	投影测量	179
9.2.2	POVM	180
9.3	例子	181
9.3.1	比特翻转信道	181
9.3.2	相位翻转信道	183
9.3.3	退极化信道	185
9.3.4	振幅阻尼信道	187
9.4	Lindblad 方程	188
9.4.1	量子动力学半群	189
9.4.2	Lindblad 方程	189
9.4.3	例子	192

编号	标题	页码
10	量子纠错码	195
10.1	引言	195
10.2	三比特的比特翻转码与相位翻转码	196
10.2.1	比特翻转量子纠错码	196
10.2.2	相位翻转量子纠错码	202
10.3	Shor 九比特码	203
10.3.1	编码	204
10.3.2	传输	205
10.3.3	差错伴随式的检测与纠正	205
10.3.4	译码	208
10.4	七比特量子纠错码	209
10.4.1	经典纠错码理论	209
10.4.2	七比特量子纠错码	213
10.4.3	七比特量子纠错码的门操作	220
10.5	五比特量子纠错码	224
10.5.1	编码	224
10.5.2	差错伴随式检测	227
II	量子计算的物理实现	231
11	DiVincenzo 判据	233
11.1	引言	233
11.2	DiVincenzo 判据	234
11.3	物理实现	239
12	核磁共振量子计算机	241
12.1	引言	241
12.2	核磁共振谱仪	241
12.2.1	分子	242

编号	标题	页码
12.2.2	核磁共振谱仪	242
12.3	Hamilton 算符	245
12.3.1	单自旋 Hamilton 算符	245
12.3.2	多自旋 Hamilton 算符	248
12.4	量子门与算法的实现	252
12.4.1	单比特分子中的单量子比特门	252
12.4.2	两比特分子中的单比特操作：Bloch – Siegert 效应	256
12.4.3	两比特门	257
12.4.4	多比特门	259
12.5	NMR 量子计算机的时间最优控制	262
12.5.1	李代数与李群简介	262
12.5.2	Cartan 分解与两比特门的最优实现	264
12.6	测量	268
12.6.1	引言与预备知识	268
12.6.2	单比特量子态层析	269
12.6.3	自由感应衰减（FID）	270
12.6.4	两比特层析	271
12.7	赝纯态的制备	274
12.7.1	时间平均	276
12.7.2	空间平均	277
12.8	DiVincenzo 判据	281
13	囚禁离子	285
13.1	引言	285
13.2	以离子的电子态作为量子比特	287
13.3	Paul 阱中的离子	289
13.3.1	囚禁势	289

编号	标题	页码
13.3.2	晶格的形成	294
13.3.3	简正模	296
13.4	离子量子比特	298
13.4.1	单自旋哈密顿量	298
13.4.2	边带冷却	301
13.5	量子门	302
13.5.1	单量子比特门	302
13.5.2	CNOT 门	304
13.6	读出	306
13.7	DiVincenzo 判据	307
14	中性原子量子计算	311
14.1	引言	311
14.2	中性原子的囚禁	311
14.2.1	碱金属原子	311
14.2.2	磁光阱（MOT）	312
14.2.3	光偶极阱	314
14.2.4	光晶格	316
14.2.5	自旋相关光势	317
14.3	单量子比特门	319
14.4	中性原子的量子态工程	321
14.4.1	单原子的囚禁	321
14.4.2	Rabi 振荡	321
14.4.3	中性原子量子寄存器[1]	323
14.5	中性原子纠缠态的制备	324
14.6	DiVincenzo 判据	327
15	Josephson 结量子比特	329

编号	标题	页码
15.1	引言	329
15.2	纳米尺度 Josephson 结与 SQUID	330
15.2.1	Josephson 结	330
15.2.2	SQUID	333
15.3	电荷量子比特	337
15.3.1	简单 Cooper 对盒	337
15.3.2	分裂 Cooper 对盒	341
15.4	磁通量子比特	342
15.4.1	最简单的磁通量子比特	342
15.4.2	三结磁通量子比特	345
15.5	Quantronium	347
15.6	电流偏置量子比特（相位量子比特）	348
15.7	读出	352
15.7.1	电荷量子比特	352
15.7.2	Quantronium 的读出	355
15.7.3	磁通量子比特的开关电流读出	357
15.8	耦合量子比特	358
15.8.1	电容耦合的电荷量子比特	359
15.8.2	电荷量子比特的电感耦合	362
15.8.3	磁通量子比特之间的可调耦合	366
15.8.4	利用 LC 谐振器耦合磁通量子比特	369
15.9	DiVincenzo 判据	374
16	量子点量子计算	377
16.1	引言	377
16.2	介观半导体	377
16.2.1	反型层中的二维电子气	377

编号	标题	页码
16.2.2	库仑阻塞	378
16.3	电子电荷量子比特	383
16.3.1	电子电荷量子比特	384
16.3.2	Rabi 振荡	385
16.4	电子自旋量子比特	386
16.4.1	电子自旋量子比特	386
16.4.2	单量子比特操作	387
16.4.3	相干时间	390
16.5	DiVincenzo 判据	396
16.5.1	电荷量子比特	396
16.5.2	自旋量子比特	397
A	部分习题解答	399
—	索引	417

前言

本书作者之一（MN）曾于 2001—2002 年冬季学期，应邀在芬兰赫尔辛基理工大学材料物理实验室讲授一系列量子计算课程。听众包括物理、数学、信息科学、计算机科学和电气工程等领域的高年级本科生、研究生及研究人员。接待他的科学家 Martti M. Salomaa 教授建议，将这些主要讨论量子计算理论的讲稿补充有关物理实现的章节后出版。事实上，Martti 本人原也愿意参与物理实现部分的写作，然而他意外早逝，使这一愿望无法实现。Martti 去世后，MN 邀请长期合作伙伴 TO 共同撰写本书。本书就是这样诞生的。第一部分，即理论部分，由 MN 撰写；第二部分，即物理实现部分，由 MN 与 TO 共同撰写。两位作者都仔细审阅了最终书稿，并对全书内容承担同等责任。

量子计算和量子信息处理是利用量子物理原理存储与处理信息的新兴学科。我们几乎无时无刻不在使用经典数字技术：计算机、移动电话、mp3 播放器，仅举这几个例子。尽管在大规模集成电路（LSI）等器件的设计中用到了量子力学，但其逻辑仍完全是经典的。例如，AND 电路在输入为 1 和 1 时，输出必定为 1。量子物理原理最显著的特征之一是叠加原理：量子系统能够同时处于若干不同状态的叠加之中。量子计算器件的输入可以是许多可能输入的叠加，因而输出也会是相应输出状态的叠加。[2] 量子物理的另一项远超经典描述的特征是纠缠。在经典世界中，给定若干对象后，可以通过分别描述每个对象来描述它们。例如，一个由五个人组成的群体，可以通过逐一说明每个人的身高、

眼睛颜色、个性等来描述。然而，在量子世界中，全部可能状态里只有很小一部分能用这种逐个说明的方式描述。换言之，绝大多数量子态不能用这样的个体描述来表征，因而称为“纠缠态”。这两个特征为何以及如何赋予量子计算巨大的计算能力，本书将予以解释。

第一部分讨论量子计算的理论。开篇的第 1 章简要介绍线性代数。本章的某些主题，例如谱分解、奇异值分解和张量积，在标准物理课程中可能并未讲授。第 2 章概述量子力学原理。本章介绍的若干例子，对于理解第二部分的某些内容非常重要。第 3 章引入量子比特，它是经典信息处理中比特的量子对应物。本章介绍量子信息处理的第一项应用，即量子密钥分发。利用测量理论，可以实现百分之百安全的密码系统。[3] 第 4 章引入量子门这一量子计算和量子信息处理的重要要素，并证明通用性定理。量子门对应于经典逻辑电路中的 AND、NOT、OR、NAND、XOR 和 NOR 等基本逻辑门。事实上，我们将说明，所有这些经典门都可以作为特殊情况由量子门实现。第 5 章介绍几个简单而富于启发性的量子算法例子。它们利用量子物理原理，获得远高于相应经典算法的效率。第 6 章解释实现积分变换的量子电路；这些变换在若干实用量子算法中起核心作用，例如 Grover 数据库搜索算法（第 7 章）和 Shor 因数分解算法（第 8 章）。第 9 章讨论令人困扰的退相干问题，它是物理实现可用量子计算机的障碍之一。量子系统通过与环境相互作用，逐渐失去相干性，这一现象称为退相干。第 10 章引入的量子纠错码（QECC）旨在克服某些类型的退相干。我们将用若干重要例子说明量子纠错码。

第二部分从第 11 章开始，介绍 DiVincenzo 判据，即任何物理系统若要成为可用量子计算机的候选方案，都必须满足的判据。后续各章介绍具体物理系统，并针对各种实现方案评估这些判据的满足情况。首先介绍第 12 章的主题——液态 NMR，因为这是人们理解得较为透彻的系统之一。液态 NMR 的研究历史悠久，为理解这一系统，人们已经发展出许多理论方法。不过，液态 NMR 系统存在若干缺点，因而不能成为可扩展量子计算机的最终候选方案，至少以其当前形式而言如此。液态 NMR 系统的分子哈密顿量能够非常精确地确定，理论与实验之间的一致程度十分出色。第 13 章和第 14 章分别讨论离子量子比特和原子量子比特。离子阱量子计算机是最有前景的系统之一：已有包含 8 个量子比特的最大量子寄存器的报道。[4] 囚禁在光晶格中的原子量子比特由于电中性，预计具有很小的退相干。第 15 章和第 16 章描述量子计算机的固态实现。第 15 章介绍几种 Josephson 结量子比特，并详细分析它们之间的相互作用。第 16 章描述用量子点实现量子比特的方案。其中有电荷量子比特和自旋量子比特两种类型，本章分别讨论。

给读者和授课教师的建议：全书可用作一年期量子计算课程的教材。第一学期讲授第一部分，第二学期讲授第二部分，是理想的安排。另一种方式是，将第一部分用作面向物理、数学或信息科学研究生的单学期课程教材。单独使用第二部分授课，可能并不合适。对物理学研究生而言，先讲第 1 至第 4 章，再讲第二部分，可能是合理的课程安排。教师可依据自己的偏好选讲第二部分中的章节；这些章节彼此之间的联系并不紧密。

MN 曾在多所大学的课程中使用本书的不同部分，包括近畿大学、赫尔辛基理工大学、静冈大学、京都大学、大阪市立大学、爱媛大学、神户大学和熊本大学。他感谢 Yoshimasa Nakano、Martti M. Salomaa、Mikko Paalanen、Jukka Pekola、Akihiko Matsuyama、Takao Mizusaki、Tohru Hata、Katsuhiro Nakamura、Ayumu Sugita、Taro Kashiwa、Yukio Fukuda、Toshiro Kohmoto 和 Masaharu Mitsunaga：他们给了他改进书稿的机会，并给予了热情款待。

赫尔辛基理工大学的 Tero Heikkilä、Teemu Ojanen 和 Juha Voutilainen 担任过 MN 课程的助教。MN 感谢他们出色的课程组织工作。

我们还感谢 Takashi Aoki、Koji Chinen、Kazuyuki Fujii、Toshimasa Fujisawa、Shigeru Kanemitsu、Go Kato、Toshiyuki Kikuta、Sachiko Kitajima、Yasushi Kondo、Hiroyuki Miyoshi、Mikko Möttönen、Yumi Nakajima、Hayato Nakano、Kae Nemoto、Antti Niskanen、Manabu Ozaki、Robabeh Rahimi Darabad、Akira SaiToh、Martti Salomaa、Kouichi Semba、Fumiaki Shibata、Yasuhiro Takahashi、Shogo Tanimura、Chikako Uchiyama、Juha Vartiainen、Makoto Yamashita 和 Paolo Zanardi，与他们的讨论和合作使我们深受启发。[5]

我们感谢 Ville Bergholm、David DiVincenzo、Kazuyuki Fujii、Toshimasa Fujisawa、Saburo Higuchi、Akio Hosoya、Hartmut Häffner、Bob Joynt、Yasuhito Kawano、Seth Lloyd、David Mermin、Masaharu Mitsunaga、Hiroyuki Miyoshi、Bill Munro、Mikko Möttönen、Yumi Nakajima、Hayato Nakano、Kae Nemoto、Harumichi Nishimura、Antti Niskanen、Izumi Ojima、Kouichi Semba、Juha Vartiainen、Frank Wilhelm、Makoto Yamashita 和 Paolo Zanardi，他们在近畿大学作了富有启发性的讲座。

Takashi Aoki、Shigeru Kanemitsu、Toshiyuki Kikuta、Yasushi Kondo、Yukihiro Ohta、Takayoshi Ootsuka、Juha Pirkkalainen、Robabeh Rahimi Darabad、Akira SaiToh 和 Hiroyuki Tomita 指出了初稿中的大量排印错误和其他错误。他们的意见对我们改进书稿帮助极大。

我们非常感谢 Akira SaiToh 和 Juha Vartiainen 在插图制作方面提供的技术协助。

MN 感谢日本学术振兴会（JSPS）资助项目（项目编号 14540346 和 19540422）、日本文部科学省（MEXT）资助项目（项目编号 13135215），以及近畿大学的各项研究资助对本书写作计划的支持。

我们感谢 Taylor & Francis 的 Clare Brannigan、Theresa Delforn、Amber Donley、Shashi Kumar、Jay Margolis 和 John Navas 所做的出色编辑工作。对于我们屡次未能按期交稿，John 始终耐心相待，我们也对此深表感谢。

最后，但同样重要的是，我们感谢家人的耐心与鼓励，并谨以此书献给他们。

Mikio Nakahara 与 Tetsuo Ohmi[6]
日本，东大阪

第一部分 · 原书第 1 页

从线性代数到量子计算

原 PDF 第 19 页为空白页。

1. 译注：原书目录第 14.4.3 节印为“Neutral Atom Quantum Regisiter”，其中 Regisiter 是 Register 的排印错误。英文目录保留原拼法，中文按“寄存器”翻译。

2. 译注：原文写作“the output is also a superposition of the corresponding input states”（输出也是相应输入态的叠加）。按本段所述输入—输出关系，应为相应输出态；中文据此改正，英文保留原文。

3. 译注：“100% secure”为原书原话。此处须理解为满足相应安全证明假设时的信息论安全，不能解释为实际器件、认证或实现方式在任何条件下都绝对安全。

4. 译注：本段的“最大”和技术发展状况均指原书成稿时的历史情况，并非当前纪录。

5. 译注：原书在 Fumiaki Shibata 与 Yasuhiro Takahashi 之间漏印分隔标点；中文分列两位姓名，英文保留原排印。

6. 译注：原书前言落款印为“Testuo Ohmi”，与书名页的“Tetsuo Ohmi”不一致。中文依书名页更正，英文落款保留原书拼法。

第1章　向量与矩阵基础

自然数集 $\{1,2,3,\ldots\}$ 记作 $\mathbb{N}$；整数集 $\{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$ 记作 $\mathbb{Z}$；$\mathbb{Q}$ 表示有理数集。最后，$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 分别表示实数集和复数集。注意，

$$\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}\subset\mathbb{C}.$$

物理学中遇到的向量空间主要是实向量空间和复向量空间。经典力学和电动力学主要在实向量空间中表述，而量子力学（因而也包括本书）以复向量空间为基础。本章余下部分将着眼于量子力学中的应用，简要回顾向量空间和矩阵（线性映射）。

泡利矩阵，也称**自旋矩阵**，定义为

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

它们也分别记作 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$。

符号 I_n 表示 n 阶单位矩阵，其对角元为 1，非对角元为 0。当维数可由上下文确定时，省略下标 n。箭头 $\to$ 常用来表示逻辑蕴含。指数函数可写作 e^{x} 或 $\exp(x)$，两种记法交替使用。

对于任意两个维数相同的矩阵 A 和 B，它们的**对易子**（或对易关系）定义为

$$[A,B]\equiv AB-BA,$$

而**反对易子**（或反对易关系）为

$$\{A,B\}\equiv AB+BA.$$

符号 $\square$ 表示证明结束。

1.1　向量空间

设 K 是一个域，即一个可以良好定义通常的加法、减法、乘法和除法的集合。本书只涉及实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$。**向量空间**是一个定义了向量加法以及向量与 K 中元素相乘的集合；K 中的元素称为**标量**。

定义 1.1

向量空间 V 是具有下列性质的集合：

- （0-1）任意 $u, v \in V$ 的和 $u + v \in V$。
- （0-2）任意 $u \in V$ 和 $c \in K$ 的标量积 $cu \in V$。
- （1-1）对任意 $u, v, w \in V$，有 $(u + v) + w = u + (v + w)$。
- （1-2）对任意 $u, v \in V$，有 $u + v = v + u$。
- （1-3）存在元素 $0 \in V$，使任意 $u \in V$ 都满足 $u + 0 = u$。这一元素称为**零向量**。
- （1-4）对任意 $u \in V$，存在 $v \in V$，使 $u + v = 0$。向量 v 称为 u 的**加法逆元**，记作 $-u$。
- （2-1）对任意 $c \in K$ 和 $u, v \in V$，有 $c(u + v) = cu + cv$。[1]
- （2-2）对任意 $c, d \in K$ 和 $u \in V$，有 $(c + d)u = cu + du$。
- （2-3）对任意 $c, d \in K$ 和 $u \in V$，有 $(cd)u = c(du)$。
- （2-4）设 1 是 K 的乘法单位元，则对任意 $u \in V$，有 $1u = u$。

假定读者已熟悉上述性质。以下主要讨论复向量空间 $\mathbb{C}^n$，偶尔也会涉及实向量空间 $\mathbb{R}^n$。

我们把 $V = \mathbb{C}^n$ 中的元素记作 $|x\rangle$，而不用 u，并将其表示为由 n 个复数 x_i（$1 \le i \le n$）组成的列：

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad x_i \in \mathbb{C} \quad (1 \le i \le n). \tag{1.1}$$

为节省篇幅，也常将其写成行向量的转置，即 $|x\rangle = (x_1, x_2, \dots, x_n)^{t}$。整数 $n \in \mathbb{N}$ 称为这个向量空间的**维数**。有些文献将 $\mathbb{C}^n$ 记作 $V(n, \mathbb{C})$。类似地，实向量空间 $\mathbb{R}^n = V(n, \mathbb{R})$ 定义为由实数分量构成的列向量的集合。

元素 $|x\rangle$ 也称为 **ket 向量**，简称 **ket**（右矢）。稍后将引入另一种向量，称为 **bra 向量**（左矢）；它与 ket 结合，就构成 bracket（括号；见式（1.6））。对于 $|x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n$ 和 $a \in \mathbb{C}$，向量加法与标量乘法分别定义为

$$\begin{aligned} |x\rangle &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad |y\rangle = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \\ |x\rangle + |y\rangle &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \qquad a|x\rangle = \begin{pmatrix} a x_1 \\ a x_2 \\ \vdots \\ a x_n \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

零向量 $|0\rangle$ 的所有分量均为零。不严格区分时，零向量也写成 0。读者应验证：这些定义满足向量空间定义中的全部公理。尤其要注意，对 $|x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n$ 以及 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$，任意线性组合 $c_1|x\rangle + c_2|y\rangle$ 仍属于 $\mathbb{C}^n$。

1.2　向量的线性相关与线性无关

考虑 $V = \mathbb{C}^n$ 中的 k 个向量 $\{|x_1\rangle, \dots, |x_k\rangle\}$。如果方程

$$\sum_{i=1}^{k} c_i |x_i\rangle = |0\rangle \tag{1.3}$$

存在一组不全为零的解 $c_1, \dots, c_k$，就称这组向量**线性相关**。换言之，如果其中一个向量能表示为其余向量的线性组合，则这组向量线性相关。这一定义表明，任何包含零向量 $|0\rangle$ 的向量组都线性相关。

反之，如果式（1.3）只有平凡解 $c_i = 0$（$1 \le i \le k$），就称这组向量**线性无关**。

习题 1.1

求下列两个向量线性无关的条件：

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ x - y \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

定理 1.1

若 $\mathbb{C}^n$ 中的 k 个向量线性无关，则 $k \le n$。当 $k > n$ 时，这组向量必定线性相关。

证明留给读者作为练习。假设 $\mathbb{C}^n$ 中有 n 个线性无关的向量 $\{|v_i\rangle\}$，则任意 $|x\rangle \in \mathbb{C}^n$ 均可唯一地表示为这 n 个向量的线性组合：

$$|x\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i |v_i\rangle, \qquad c_i \in \mathbb{C}.$$

这组由 n 个线性无关向量组成的集合称为 $\mathbb{C}^n$ 的一组**基**，其中的向量称为**基向量**。由基 $\{|v_i\rangle\}$ 张成的向量空间常记作 $\mathrm{Span}(\{|v_i\rangle\})$。

习题 1.2

证明下列向量构成 $\mathbb{C}^3$ 的一组基：

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad |v_3\rangle = \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

1.3 对偶向量空间

满足线性条件

$$\begin{gathered} f(c_1|x\rangle + c_2|y\rangle) = c_1 f(|x\rangle) + c_2 f(|y\rangle), \\ \forall\, |x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n, \quad \forall\, c_1, c_2 \in \mathbb{C} \end{gathered} \tag{1.4}$$

的函数 $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$（即 $f : |x\rangle \mapsto f(|x\rangle) \in \mathbb{C}$）称为**线性函数**。为了用分量表示 f，引入行向量 $\langle\alpha|$：

$$\langle\alpha| = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \qquad \alpha_i \in \mathbb{C}. \tag{1.5}$$

下文将行向量称为 **bra 向量**，简称 **bra**。定义 bra 向量 $\langle\alpha|$ 与 ket 向量 $|x\rangle$ 的**内积**为

$$\langle\alpha|x\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i. \tag{1.6}$$

注意，这个乘积就是一个 $1 \times n$ 矩阵与一个 $n \times 1$ 矩阵的通常乘法。

借助上述内积，bra 向量诱导出线性函数 $\langle\alpha|(|x\rangle) = \langle\alpha|x\rangle$。事实上，

$$\begin{aligned} \langle\alpha|(c_1|x\rangle + c_2|y\rangle) &= \sum_i \alpha_i (c_1 x_i + c_2 y_i) \\ &= c_1 \sum_i \alpha_i x_i + c_2 \sum_i \alpha_i y_i \\ &= c_1 \langle\alpha|x\rangle + c_2 \langle\alpha|y\rangle. \end{aligned}$$

反过来，任意线性函数都能表示为由某个 bra 向量诱导的线性函数。如下文所示，引入对偶基后，便可显式构造出这个 bra 向量。

向量空间 V（这里为 $\mathbb{C}^n$）上的线性函数所构成的向量空间，称为 V 的**对偶向量空间**，简称**对偶空间**，记作 V^*。这里的 $*$ 表示对偶，不应与复共轭混淆。如前所述，可将所有 bra 向量的集合认同为

$$\mathbb{C}^{n*} = \{\langle\alpha| = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \mid \alpha_i \in \mathbb{C}\}. \tag{1.7}$$

建议读者直接验证 $\mathbb{C}^{n*}$ 确实满足向量空间的公理。

一类重要的线性函数是从 ket 向量得到的 bra 向量。给定向量 $|x\rangle = (x_1, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{C}^n$，定义与之对应的 bra 向量 $\langle x|$ 为

$$|x\rangle \longmapsto \langle x| = (x_1^*, \ldots, x_n^*) \in \mathbb{C}^{n*}. \tag{1.8}$$

注意，这一对应关系对每个分量都取了复共轭。将向量 $|x\rangle$ 的**范数**定义为

$$\big\||x\rangle\big\| = \sqrt{\langle x|x\rangle}, \tag{1.9}$$

按此约定，它的值是非负实数。事实上，

$$\sqrt{\langle x|x\rangle} = \left[\sum_{i=1}^{n} x_i^* x_i\right]^{1/2} = \left[\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\right]^{1/2} \geq 0.$$

给定向量 $|x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n$，它们的内积为

$$\langle x|y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i^* y_i. \tag{1.10}$$

在数学文献中，也有对 y_i 而非 x_i 取复共轭的约定。本书始终采用物理学中的约定（1.10），不要将它与式（1.6）混淆。

注意下列**半双线性**性质：[2]

$$\langle x|c_1 y_1 + c_2 y_2\rangle = c_1\langle x|y_1\rangle + c_2\langle x|y_2\rangle, \tag{1.11}$$

$$\langle c_1 x_1 + c_2 x_2|y\rangle = c_1^*\langle x_1|y\rangle + c_2^*\langle x_2|y\rangle, \tag{1.12}$$

其中 $|c_1 y_1 + c_2 y_2\rangle \equiv c_1|y_1\rangle + c_2|y_2\rangle$。

习题 1.3

设

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2+i \end{pmatrix}, \qquad |y\rangle = \begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \\ 2+i \end{pmatrix}.$$

求 $\big\||x\rangle\big\|$、$\langle x|y\rangle$ 和 $\langle y|x\rangle$。

习题 1.4

证明

$$\langle x|y\rangle = \langle y|x\rangle^{*}. \tag{1.13}$$

1.4 基、投影算符与完备性关系

1.4.1 标准正交基与完备性关系

$\mathbb{C}^n$ 中任意 n 个线性无关的向量 $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ 构成一组基，任意向量 $|x\rangle \in \mathbb{C}^n$ 可唯一地写成这些基向量的线性组合 $|x\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i |v_i\rangle$。这 n 个复数 c_i 称为 $|x\rangle$ 关于基 $\{|v_i\rangle\}$ 的**分量**。

满足

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij} \tag{1.14}$$

的基 $\{|e_i\rangle\}$ 称为**标准正交基**。显然，满足上述条件的基远非唯一。在许多情况下，使用标准正交基都很方便。

设 $|x\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i |e_i\rangle$。以 $\langle e_j|$ 左乘，得

$$\langle e_j|x\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i \langle e_j|e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i \delta_{ji} = c_j \quad \Longrightarrow \quad c_j = \langle e_j|x\rangle.$$

将这一结果代入 $|x\rangle$ 的展开式，得

$$
\begin{aligned}
|x\rangle &= \sum_{i=1}^{n} \langle e_i|x\rangle |e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} |e_i\rangle\langle e_i|x\rangle \\
&= \left[\sum_{i=1}^{n} |e_i\rangle\langle e_i|\right] |x\rangle .
\end{aligned}
$$

由于 $|x\rangle$ 是任意的，最终得到**完备性关系**

$$
\sum_{i=1}^{n} |e_i\rangle\langle e_i| = I. \tag{1.15}
$$

完备性关系非常有用，下文将经常使用。

1.4.2 投影算符

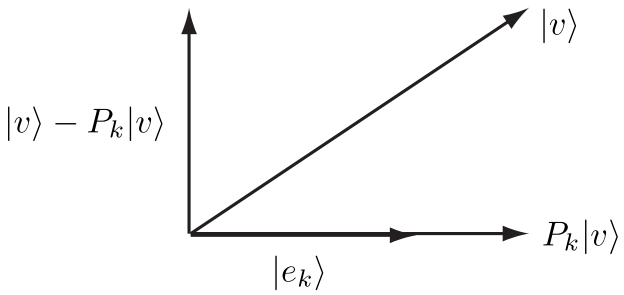


图 1.1　向量的正交投影。

向量 $|v\rangle$ 在 $P_k = |e_k\rangle\langle e_k|$ 的作用下，投影到单位向量 $|e_k\rangle$ 所确定的方向。差向量 $|v\rangle - P_k|v\rangle$ 与 $|e_k\rangle$ 正交。

上文引入的矩阵

$$
P_k \equiv |e_k\rangle\langle e_k| \tag{1.16}
$$

称为沿 $|e_k\rangle$ 所确定方向的**投影算符**。它将 $|v\rangle$ 投影为一个平行于 $|e_k\rangle$ 的向量，且使 $|v\rangle - P_k|v\rangle$ 与 $|e_k\rangle$ 正交（见图 1.1）。

算符组 $\{P_k = |e_k\rangle\langle e_k|\}$ 满足

$$
\text{(i)} \qquad P_k^2 = P_k, \tag{1.17}
$$

$$
\text{(ii)} \qquad P_k P_j = 0 \quad (k \neq j), \tag{1.18}
$$

$$\text{(iii)} \qquad \sum_{k} P_k = I \qquad \text{（完备性关系）}. \tag{1.19}$$

由标准正交性 $\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}$ 可立即得出条件（i）和（ii）。

例 1.1

设

$$|e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |e_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

容易验证，它们构成一组标准正交基。相应的投影算符为

$$P_1 = |e_1\rangle\langle e_1| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = |e_2\rangle\langle e_2| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们满足完备性关系

$$\sum_{k} P_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

和正交性条件

$$P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

读者应验证 $P_k^2 = P_k$。

习题 1.5

令 $\{|e_k\rangle\}$ 与例 1.1 相同，并设

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \sum_{k} c_k |e_k\rangle.$$

求系数 c_1, c_2。

1.4.3 Gram – Schmidt 正交归一化

给定 $\mathbb{C}^n$ 中 k 个线性无关的向量 $\{|v_i\rangle\}$（$k \le n$），我们来构造一组由 k 个标准正交向量组成的向量组。第一步定义

$$|e_1\rangle = \frac{|v_1\rangle}{\big\||v_1\rangle\big\|}.$$

它显然已经归一化，即 $\big\||e_1\rangle\big\| = 1$。继续之前，回顾一下：向量 $|u\rangle$ 沿 $|e_k\rangle$ 的分量是 $\langle e_k|u\rangle$。因此，下一步定义

$$|f_2\rangle = |v_2\rangle - |e_1\rangle\langle e_1|v_2\rangle.$$

它显然与 $|e_1\rangle$ 正交，因为 $\langle e_1|f_2\rangle = \langle e_1|v_2\rangle - \langle e_1|e_1\rangle\langle e_1|v_2\rangle = 0$。再将其归一化：

$$|e_2\rangle = \frac{|f_2\rangle}{\big\||f_2\rangle\big\|}.$$

类似地，在第 j 步得到

$$|e_j\rangle = \frac{|v_j\rangle - \sum_{i=1}^{j-1}\langle e_i|v_j\rangle|e_i\rangle}{\Big\||v_j\rangle - \sum_{i=1}^{j-1}\langle e_i|v_j\rangle|e_i\rangle\Big\|} \quad (1 \le j \le k).$$

按照构造，$\{|e_1\rangle, \dots, |e_k\rangle\}$ 是一组标准正交向量，张成 $\mathbb{C}^n$ 的一个 k 维子空间。这个过程称为 **Gram – Schmidt 正交归一化**。当 $k = n$ 时，它们张成整个向量空间 $\mathbb{C}^n$。

例 1.2

设

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 2i \\ 4 \end{pmatrix}.$$

则

$$|e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

此外，

$$|f_2\rangle = \begin{pmatrix} 2i \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}(1,-i)\begin{pmatrix} 2i \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3i \\ 3 \end{pmatrix},$$

从而得到

$$|e_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

习题 1.6

（1）用 Gram – Schmidt 正交归一化，从下列线性无关向量组构造标准正交基 $\{|e_k\rangle\}$：

$$|v_1\rangle = (-1,2,2)^t, \quad |v_2\rangle = (2,-1,2)^t, \quad |v_3\rangle = (3,0,-3)^t.$$

（2）设 $|u\rangle = (1,-2,7)^t = \sum_k c_k|e_k\rangle$，求系数 c_k。

习题 1.7

设 $|v_1\rangle = (1,i,1)^t$、$|v_2\rangle = (3,1,i)^t$。求由 $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle\}$ 张成的二维子空间的一组标准正交基。

1.5　线性算符与矩阵

若映射 $A:\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 对任意 $|x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^n$ 和 $c_k \in \mathbb{C}$ 满足

$$A(c_1|x\rangle + c_2|y\rangle) = c_1 A|x\rangle + c_2 A|y\rangle, \tag{1.20}$$

则称其为**线性算符**。任取一组标准正交基 $\{|e_k\rangle\}$。下面证明，A 可表示为一个 $n\times n$ 矩阵。

设 $|v\rangle = \sum_{k=1}^{n} v_k|e_k\rangle$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中任意向量。由线性性，$A|v\rangle = \sum_k v_k A|e_k\rangle$。因此，只要给定 A 对基向量的作用，其对任意向量的作用便已确定。由于 $A|e_k\rangle \in \mathbb{C}^n$，可展开为

$$A|e_k\rangle = \sum_{i=1}^{n} |e_i\rangle A_{ik}.$$

以 $\langle e_j|$ 左乘上式，得

$$A_{jk} = \langle e_j | A | e_k \rangle. \tag{1.21}$$

这就是给定标准正交基 $\{|e_k\rangle\}$ 时 A 的**矩阵元**。

于是容易证明

$$A = \sum_{j,k} A_{jk} |e_j\rangle\langle e_k|, \tag{1.22}$$

因为将完备性关系 $I = \sum_{i=1}^{n} |e_i\rangle\langle e_i|$ 同时乘在 A 的左右两侧，得到

$$A = IAI = \sum_{j,k} |e_j\rangle\langle e_j|A|e_k\rangle\langle e_k| = \sum_{j,k} A_{jk}|e_j\rangle\langle e_k|.$$

1.5.1 厄米共轭、厄米矩阵与酉矩阵

厄米矩阵在数学和物理学的许多领域中都起着重要作用。为定义厄米矩阵，先引入**厄米共轭**运算，以 $\dagger$ 表示。[3]

定义 1.2（厄米共轭）
给定线性算符 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$，其**厄米共轭** $A^\dagger$ 由下式定义：

$$\langle u | A | v \rangle \equiv \langle A^\dagger u | v \rangle = \langle v | A^\dagger | u \rangle^*, \tag{1.23}$$

其中 $|u\rangle, |v\rangle$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中的任意向量。

由定义得 $\langle e_j | A | e_k \rangle = \langle e_k | A^\dagger | e_j \rangle^*$，因而 $A_{jk} = (A^\dagger)^*_{kj}$，即

$$(A^\dagger)_{jk} = A^*_{kj}. \tag{1.24}$$

换言之，对 A 取转置并取复共轭，便得到 $A^\dagger$ 的矩阵元。

这一定义也适用于 ket 向量 $|x\rangle$。有

$$|x\rangle^\dagger = (x_1^*, \ldots, x_n^*) = \langle x|.$$

也就是说，从 ket 向量得到 bra 向量的过程，可视为对 ket 向量取厄米共轭。

习题 1.8

设 A, B 为 $n \times n$ 矩阵，$c \in \mathbb{C}$。证明

$$\begin{aligned} (cA)^\dagger = c^* A^\dagger, \qquad (A+B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger, \\ (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger. \end{aligned} \tag{1.25}$$

定义 1.3（厄米矩阵）

若矩阵 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 满足 $A^\dagger = A$，则称其为**厄米矩阵**。

设 $\{|e_1\rangle, \ldots, |e_n\rangle\}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基。假设矩阵 $U : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 满足 $U^\dagger U = I$。将 U 作用于这些基向量，得到 $|f_k\rangle = U|e_k\rangle$。这些向量仍然标准正交，因为

$$\langle f_j | f_k \rangle = \langle e_j | U^\dagger U | e_k \rangle = \langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk}. \tag{1.26}$$

注意，$|\det U| = 1$，因为 $\det(U^\dagger U) = \det U^\dagger \det U = |\det U|^2 = 1$。

定义 1.4（酉矩阵）

若矩阵 $U : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 满足 $U^\dagger = U^{-1}$，则称其为**酉矩阵**。若进一步满足 $\det U = 1$，则称为**特殊酉矩阵**。

酉矩阵的集合构成一个群，称为**酉群**；特殊酉矩阵的集合构成**特殊酉群**。两者分别记作 $U(n)$ 和 $SU(n)$。

> **备注**
>
> 若实矩阵 $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 满足 $A^t = A^{-1}$，则称为**正交矩阵**。由 $\det(AA^t) = \det A \det A^t = (\det A)^2 = \det I = 1$，得 $\det A = \pm 1$。若进一步有 $\det A = 1$，则称为**特殊正交矩阵**。正交矩阵（特殊正交矩阵）的集合构成**正交群**（**特殊正交群**），分别记作 $O(n)$（$SO(n)$）。

1.6 本征值问题

设矩阵 A 作用于向量 $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$，其中 $|v\rangle \neq |0\rangle$。一般而言，所得的 $A|v\rangle$ 不与 $|v\rangle$ 成正比。但若恰当选择 $|v\rangle$，可能得到它的标量倍数：

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle, \qquad \lambda \in \mathbb{C}. \tag{1.27}$$

此时，λ 称为 A 的一个**本征值**，$|v\rangle$ 称为相应的**本征向量**。由于上式为线性方程，本征向量的范数不能由它确定。当然，总可将 $|v\rangle$ 归一化，使 $\big\||v\rangle\big\| = 1$。为简化记号，我们常用 $|\lambda\rangle$ 表示对应于本征值 λ 的本征向量。

设 $\{|e_k\rangle\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基，$\langle e_i|A|e_j\rangle = A_{ij}$、$v_i = \langle e_i|v\rangle$ 分别为 A 和 $|v\rangle$ 关于此基的分量。由

$$A|v\rangle = \sum_{i,j} |e_i\rangle\langle e_i|A|e_j\rangle\langle e_j|v\rangle = \sum_{i,j} A_{ij}v_j|e_i\rangle$$

得到本征值方程的分量形式：

$$\sum_j A_{ij}v_j = \lambda v_i. \tag{1.28}$$

下面求本征值 λ。首先，本征值方程可改写为

$$\sum_j (A-\lambda I)_{ij}v_j = 0.$$

这个关于 v_j 的方程存在非平凡解，当且仅当 $A-\lambda I$ 不可逆，即

$$D(\lambda) \equiv \det(A-\lambda I) = 0. \tag{1.29}$$

如果逆矩阵存在，则唯一的解将是 $|v\rangle = (A-\lambda I)^{-1}|0\rangle = 0$。式（1.29）称为 A 的**特征方程**或**本征方程**。

设 A 为 $n\times n$ 矩阵。计入重数后，特征方程有 n 个解，记作 $\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n\}$。函数 $D(\lambda)$ 也可写为

$$\begin{aligned} D(\lambda) &= \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - \lambda) \\ &= (-\lambda)^n + \left(\sum_i \lambda_i\right)(-\lambda)^{n-1} + \cdots + \prod_{i=1}^{n}\lambda_i \\ &= (-\lambda)^n + \operatorname{tr}A\,(-\lambda)^{n-1} + \cdots + \det A, \end{aligned} \tag{1.30}$$

这里使用了 $\operatorname{tr}A = \sum_i \lambda_i$ 和 $\det A = \prod_i \lambda_i$。

1.6.1 厄米矩阵与正规矩阵的本征值问题

在实际应用中，厄米矩阵和酉矩阵的本征值问题尤其重要。

定理 1.2

厄米矩阵的所有本征值都是实数。此外，对应于不同本征值的两个本征向量相互正交。

证明

设 A 是厄米矩阵，且 $A|\lambda\rangle=\lambda|\lambda\rangle$。对此式取厄米共轭，得 $\langle\lambda|A=\lambda^*\langle\lambda|$。于是

$$\langle\lambda|A|\lambda\rangle=\lambda\langle\lambda|\lambda\rangle=\lambda^*\langle\lambda|\lambda\rangle.$$

因为 $\langle\lambda|\lambda\rangle\neq0$，故 $\lambda=\lambda^*$。

再设 $A|\mu\rangle=\mu|\mu\rangle$，其中 $\mu\neq\lambda$。由于 $\mu\in\mathbb{R}$，有 $\langle\mu|A=\mu\langle\mu|$。由 $\langle\mu|A|\lambda\rangle=\lambda\langle\mu|\lambda\rangle$ 以及 $\langle\mu|A|\lambda\rangle=\mu\langle\mu|\lambda\rangle$，得 $0=(\lambda-\mu)\langle\mu|\lambda\rangle$。因为 $\mu\neq\lambda$，必有 $\langle\mu|\lambda\rangle=0$。□

假设 λ 为 k 重简并本征值，则存在对应于它的 k 个线性无关本征向量。例如，可使用 Gram–Schmidt 正交归一化，得到此 k 维空间的一组标准正交基。因此，厄米矩阵的本征向量总可选成标准正交的。于是，厄米矩阵 A 的本征向量组 $\{|\lambda_k\rangle\}$ 可以构成完备集：

$$\sum_{k=1}^{n}|\lambda_k\rangle\langle\lambda_k|=I.$$

例 1.3

泡利矩阵

$$\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\ i&0\end{pmatrix}$$

是厄米矩阵。我们来求其本征值及相应的本征向量。由 $\det(\sigma_y-\lambda I)=\lambda^2-1=0$，得本征值 $\lambda_1=1$、$\lambda_2=-1$。设 $|\lambda_1\rangle=(x,y)^t$ 是对应于 λ_1 的本征向量，则

$$\sigma_y|\lambda_1\rangle=|\lambda_1\rangle\implies\begin{pmatrix}0&-i\\ i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\implies\begin{cases}-iy=x,\\ ix=y.\end{cases}$$

取 $x=1,y=i$ 即满足这些关系。因此归一化本征向量为

$$|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}.$$

同理得到

$$|\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix}.$$

容易验证两者正交：

$$\langle\lambda_1|\lambda_2\rangle = \frac{1}{2}(1,-i)\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix} = 0,$$

并且满足完备性关系

$$\sum_{k}|\lambda_k\rangle\langle\lambda_k| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\\ i & 1\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\\ -i & 1\end{pmatrix} = I.$$

最后，求酉矩阵 U，使 σ_y 对角化：

$$U^{\dagger}\sigma_y U = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}.$$

考虑矩阵

$$U = (|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}.$$

此处按前述本征向量的列顺序修正了原书矩阵中的疑似排印错误。[4]

于是

$$\sigma_y U = (\sigma_y|\lambda_1\rangle, \sigma_y|\lambda_2\rangle) = (\lambda_1|\lambda_1\rangle, \lambda_2|\lambda_2\rangle),$$

从而

$$U^{\dagger}\sigma_y U = \begin{pmatrix}\langle\lambda_1|\\ \langle\lambda_2|\end{pmatrix}(\lambda_1|\lambda_1\rangle, \lambda_2|\lambda_2\rangle) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

这正是所需结果。注意，U 的酉性来自 $\{|\lambda_k\rangle\}$ 的标准正交性。

例 1.4

（1）仿照上例，可求得 σ_x 的本征值及相应本征向量为 $\lambda_1=1$、$\lambda_2=-1$，以及

$$|\lambda_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\qquad |\lambda_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

（2）考虑矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

的本征值问题。注意，这是一个分块对角矩阵，其对角块为 I 与 σ_x。由此可知本征值为 $1,1,1,-1$。利用（1）的结果，相应本征向量为

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

（3）考虑矩阵

$$B=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$

的本征值问题。它虽不是分块对角矩阵，但将基向量顺序从 $|e_1\rangle,|e_2\rangle,|e_3\rangle,|e_4\rangle$ 改为 $|e_3\rangle,|e_2\rangle,|e_1\rangle,|e_4\rangle$，便将 B 化为（2）中的 A。因此 B 与 A 的本征值相同。（注意，基向量的置换不改变特征方程。）恢复原来的基向量顺序，即将 A 的本征向量变为 B 的本征向量：

$$\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

习题 1.9

设

$$A=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & 1+i\\ 1-i & 0\end{pmatrix}.$$

求本征值及相应的归一化本征向量。证明这些本征向量相互正交，且满足完备性关系。求一个使 A 对角化的酉矩阵。

上文证明了厄米矩阵的本征值均为实数。注意，逆命题并不成立。例如，

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ -b & -a\end{pmatrix},\qquad a,b\in\mathbb{R}$$

在 $|a|\geq|b|$ 时具有实本征值 $\pm\sqrt{a^2-b^2}$。那么，其本征向量的标准正交性如何呢?

若矩阵 A 满足

$$AA^\dagger=A^\dagger A, \tag{1.31}$$

则称其为**正规矩阵**。

定理 1.3

设 A 为正规矩阵，则它对应于不同本征值的本征向量相互正交。

证明

将本征值方程写成 $(A-\lambda_j)|\lambda_j\rangle=0$。由假设 $[A,A^\dagger]=0$，得

$$\begin{aligned}&\langle\lambda_j|(A^\dagger-\lambda_j^*)(A-\lambda_j)|\lambda_j\rangle\\ &\quad=\langle\lambda_j|(A-\lambda_j)(A^\dagger-\lambda_j^*)|\lambda_j\rangle=0.\end{aligned}$$

因而 $\langle\lambda_j|A=\lambda_j\langle\lambda_j|$。于是

$$\langle\lambda_k|A|\lambda_j\rangle=\lambda_k\langle\lambda_k|\lambda_j\rangle=\lambda_j\langle\lambda_k|\lambda_j\rangle.$$

当 $\lambda_j\neq\lambda_k$ 时，必有 $\langle\lambda_k|\lambda_j\rangle=0$。$\square$

若某些本征值简并，可使用 Gram – Schmidt 方法将相应本征向量正交归一化。因此，总可假定正规矩阵的本征向量组满足完备性关系。

正规矩阵的重要例子包括厄米矩阵、酉矩阵和反厄米矩阵，见下一题。

习题 1.10

（1）假设 A 为反厄米矩阵，即 $A^\dagger = -A$。证明其所有本征值均为纯虚数。

（2）设 U 为酉矩阵。证明其所有本征值的模均为 1，即 $|\lambda_j| = 1$。

（3）设 A 为正规矩阵。证明：A 为厄米矩阵，当且仅当它的所有本征值均为实数。

习题 1.11

设

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & i & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求其本征值（尽可能不经计算）及相应的本征向量。

习题 1.12

设 H 为厄米矩阵。证明

$$U = (I + iH)(I - iH)^{-1}$$

是酉矩阵。这个变换称为 **Cayley 变换**。

1.7　泡利矩阵

考虑电子或质子等自旋为 $1/2$ 的粒子。这些粒子具有内部自由度，即自旋向上态和自旋向下态。（更准确地说，这种说法对应于角动量的 z 分量 S_z 已对角化的情形。如果对角化的是 S_x，这两个量子态就可以称为“自旋向右”与“自旋向左”。）由于自旋向上态与自旋向下态相互正交，可取其分量为

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.32}$$

请验证，它们是 σ_z 的本征向量，满足 $\sigma_z|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle$、$\sigma_z|\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle$。量子信息中常使用记号 $|0\rangle = |\uparrow\rangle$、$|1\rangle = |\downarrow\rangle$。此外，态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 不一定与自旋有关；它们可以代表任意两个相互正交的态，例如光子的水平偏振态和竖直偏振态。因此，即使使用自旋代数的术语，也不必局限于某一种物理系统。[5]

对于电子和质子，自旋角动量算符可方便地用泡利矩阵表示为 $S_k = (\hbar/2)\sigma_k$。我们常采用 $\hbar = 1$ 的自然单位制。注意其无迹性 $\operatorname{tr}\sigma_k = 0$ 和厄米性 $\sigma_k^\dagger = \sigma_k$。[6] 除泡利矩阵外，再将单位矩阵 I 加入这一代数，相当于把李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 扩充为 $\mathfrak{u}(2)$。泡利矩阵满足反对易关系

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij} I. \tag{1.33}$$

由此可知，σ_k 的本征值为 ± 1。

泡利矩阵之间的对易关系为

$$[\sigma_i, \sigma_j] = \sigma_i\sigma_j - \sigma_j\sigma_i = 2i\sum_{k} \varepsilon_{ijk}\sigma_k, \tag{1.34}$$

其中 ε_{ijk} 是三阶完全反对称张量，也称 **Levi-Civita 符号**：

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & (i,j,k) = (1,2,3),(2,3,1),(3,1,2), \\ -1, & (i,j,k) = (2,1,3),(1,3,2),(3,2,1), \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

将对易关系与反对易关系结合，得到

$$\sigma_i\sigma_j = i\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\sigma_k + \delta_{ij} I. \tag{1.35}$$

自旋翻转算符（或“阶梯算符”）定义为

$$\begin{aligned} \sigma_+ &= \frac{1}{2}(\sigma_x + i\sigma_y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_- &= \frac{1}{2}(\sigma_x - i\sigma_y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.36}$$

请验证 $\sigma_+|\uparrow\rangle = \sigma_-|\downarrow\rangle = 0$、$\sigma_+|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$、$\sigma_-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$。投影到 σ_z 的本征值 $+1$ 所对应本征空间的投影算符为

$$
\begin{aligned}
P_+ &= |\uparrow\rangle\langle\uparrow| = \frac{1}{2}(I+\sigma_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
P_- &= |\downarrow\rangle\langle\downarrow| = \frac{1}{2}(I-\sigma_z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{1.37}
$$

事实上，容易证明

$$
P_+|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle, \quad P_+|\downarrow\rangle = 0, \quad P_-|\uparrow\rangle = 0, \quad P_-|\downarrow\rangle = |\downarrow\rangle.
$$

最后，注意下列恒等式：

$$
\sigma_\pm^2 = 0, \qquad P_\pm^2 = P_\pm, \qquad P_+P_- = 0. \tag{1.38}
$$

1.8 谱分解

正规矩阵的谱分解在许多应用中都是非常有力的工具。

定理 1.4

设 A 为正规矩阵，其本征值为 $\{\lambda_i\}$，本征向量为 $\{|\lambda_i\rangle\}$，并假定这些本征向量标准正交。则 A 可分解为

$$
A = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|.
$$

这称为 A 的**谱分解**。

证明

这直接来自完备性关系

$$
I = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|.
$$

用 A 左乘上式，得到

$$
A = AI = \sum_{i=1}^{n} A|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i| = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|.
$$

定理得证。□

回顾 $P_i=|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 是投影到 $|\lambda_i\rangle$ 方向的投影算符。于是谱分解说明：在 $|\lambda_i\rangle$ 张成的一维子空间中，A 的作用等价于乘以标量 λ_i。这一观察提供了求正规矩阵谱分解的一种简便方法。设 A 为正规矩阵，其本征值与本征向量组分别为 $\{\lambda_\alpha\}$ 和 $\{|\lambda_{\alpha,p}\rangle\ (1\le p\le g_\alpha)\}$。这里以下标 $\alpha,\beta,\ldots$ 区分不同本征值，g_α 表示本征值 λ_α 的简并度，即该本征值对应 g_α 个线性无关本征向量，以 p 编号。因此，

$$\sum_\alpha 1\le n,\qquad \sum_\alpha g_\alpha=\sum_i 1=n.$$

现在考虑

$$P_\alpha=\frac{\prod_{\beta\neq\alpha}(A-\lambda_\beta I)}{\prod_{\gamma\neq\alpha}(\lambda_\alpha-\lambda_\gamma)}. \tag{1.39}$$

这是投影到本征值 λ_α 所对应 g_α 维空间的投影算符。事实上，直接可验证

$$P_\alpha|\lambda_{\alpha,p}\rangle=\frac{\prod_{\beta\neq\alpha}(\lambda_\alpha-\lambda_\beta)}{\prod_{\gamma\neq\alpha}(\lambda_\alpha-\lambda_\gamma)}|\lambda_{\alpha,p}\rangle=|\lambda_{\alpha,p}\rangle\quad(1\le p\le g_\alpha),$$

以及

$$P_\alpha|\lambda_{\delta,q}\rangle=\frac{\prod_{\beta\neq\alpha}(\lambda_\delta-\lambda_\beta)}{\prod_{\gamma\neq\alpha}(\lambda_\alpha-\lambda_\gamma)}|\lambda_{\delta,q}\rangle=0,\qquad \delta\neq\alpha,\qquad 1\le q\le g_\delta.$$

后一个等式成立，是因为分子中某个 $\beta\neq\alpha$ 等于 $\delta\neq\alpha$。因此，

$$P_\alpha=\sum_{p=1}^{g_\alpha}|\lambda_{\alpha,p}\rangle\langle\lambda_{\alpha,p}| \tag{1.40}$$

确实是投影到本征值 λ_α 所对应 g_α 维子空间的投影算符。由式（1.40）得 $\operatorname{rank}P_\alpha=g_\alpha$。还要注意

$$AP_\alpha=\lambda_\alpha P_\alpha. \tag{1.41}$$

上述方法特别适合处理简并本征值，在本征向量难以求得或无需求出时也很有用。

例 1.5

以 σ_y 为例。例 1.3 已求得本征值为 $\lambda_1=+1$、$\lambda_2=-1$。由式（1.39）可直接得到投影算符：

$$P_1=\frac{\sigma_y-(-I)}{1-(-1)}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\\ i & 1\end{pmatrix},$$
$$P_2=\frac{\sigma_y-I}{-1-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\\ -i & 1\end{pmatrix}.$$

因而 σ_y 的谱分解为

$$\sigma_y=\sum_{i}\lambda_i P_i=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\\ i & 1\end{pmatrix}+(-1)\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\\ -i & 1\end{pmatrix}.$$

谱分解的一个优点是，矩阵函数的计算会变得非常容易。下面证明一个公式。

命题 1.1

设 A 为上述定理中的正规矩阵。则对任意 $n\in\mathbb{N}$，有

$$A^n=\sum_{\alpha}\lambda_\alpha^n P_\alpha. \tag{1.42}$$

若 A^{-1} 存在，由于 λ_α^{-1} 是 A^{-1} 的本征值，这一公式还可推广至 $n\in\mathbb{Z}$。

证明

设 $n\in\mathbb{N}$，则

$$A^nP_\alpha=\lambda_\alpha A^{n-1}P_\alpha=\cdots=\lambda_\alpha^{n-1}AP_\alpha=\lambda_\alpha^nP_\alpha,$$

从而

$$A^n=A^n\sum_\alpha P_\alpha=\sum_\alpha A^nP_\alpha=\sum_\alpha\lambda_\alpha^nP_\alpha.$$

要证明命题的后半部分，只需证明：若 A^{-1} 存在（因此 $\lambda_\alpha\neq0$），则 A^{-1} 有本征值 λ_α^{-1}，且相应投影算符仍为 P_α。事实上，

$$
\begin{aligned}
|\lambda_{\alpha,p}\rangle = A^{-1}A|\lambda_{\alpha,p}\rangle = \lambda_\alpha A^{-1}|\lambda_{\alpha,p}\rangle,\\
\Longrightarrow \quad A^{-1}|\lambda_{\alpha,p}\rangle = \lambda_\alpha^{-1}|\lambda_{\alpha,p}\rangle.
\end{aligned}
$$

因此，λ_α^{-1} 对应的投影算符为 P_α。$n=0$ 时，$I=\sum_\alpha P_\alpha$ 就是完备性关系。由此证明式（1.42）适用于任意 $n\in\mathbb{Z}$。□

由上述命题，对于正规矩阵 A 和任意解析函数 $f(x)$，有

$$
f(A)=\sum_\alpha f(\lambda_\alpha)P_\alpha. \tag{1.43}
$$

即使 $f(x)$ 不能展开成级数，仍可形式上通过式（1.43）定义 $f(A)$。例如取 $f(x)=\sqrt{x}$、$A=\sigma_y$，由例 1.5 得

$$
\sqrt{\sigma_y}=(\pm1)P_1+(\pm i)P_2.
$$

容易验证，右端的平方等于 σ_y。但由于每个本征值的正负号均可选择，$\sqrt{\sigma_y}$ 有四种可能。因此，这种情形下通过谱分解给出的平方根并不唯一。这个多值性当然来自 $\sqrt{x}$ 定义中分支的选择。[7]

例 1.6

再考虑 σ_y。由例 1.5 直接得到

$$
\exp(i\alpha\sigma_y)\equiv\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(i\alpha\sigma_y)^k}{k!}=e^{i\alpha}P_1+e^{-i\alpha}P_2=\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}.
$$

习题 1.13

某个 2×2 矩阵 A 的本征值为 $-1,3$，相应的本征向量分别为

$$
|e_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\ i\end{pmatrix},\qquad |e_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}.
$$

求 A。

习题 1.14

设

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

（1）求 A 的本征值及相应的归一化本征向量。

（2）写出 A 的谱分解。

（3）求 $\exp(i\alpha A)$。

习题 1.15

设

$$A=\begin{pmatrix}5 & -2 & -4\\ -2 & 2 & 2\\ -4 & 2 & 5\end{pmatrix}.$$

（1）求 A 的本征值及相应本征向量。

（2）求 A 的谱分解。

（3）利用谱分解求 A 的逆矩阵。

下面证明一个在后文非常有用的公式，它是例 1.6 的推广。

命题 1.2

设 $\hat{n}\in\mathbb{R}^3$ 是单位向量，$\alpha\in\mathbb{R}$，则

$$\exp(i\alpha\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})=\cos\alpha\, I+i(\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin\alpha, \tag{1.44}$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$。

证明

令

$$A=\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\begin{pmatrix}n_z & n_x-in_y\\ n_x+in_y & -n_z\end{pmatrix}.$$

A 的本征值为 $\lambda_1=+1$、$\lambda_2=-1$。于是

$$P_1 = \frac{A+I}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & 1-n_z \end{pmatrix},$$
$$P_2 = \frac{A-I}{-2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-n_z & -n_x + in_y \\ -n_x - in_y & 1+n_z \end{pmatrix}.$$

从而立即得到

$$\begin{aligned} e^{i\alpha A} &= \frac{e^{i\alpha}}{2}\begin{pmatrix} 1+n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & 1-n_z \end{pmatrix} \\ &\quad + \frac{e^{-i\alpha}}{2}\begin{pmatrix} 1-n_z & -n_x + in_y \\ -n_x - in_y & 1+n_z \end{pmatrix} \\ &= \cos\alpha\, I + i(\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin\alpha. \end{aligned}$$

□

习题 1.16

设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为解析函数，$\hat{n}$ 为实三维单位向量，α 为实数。证明

$$f(\alpha\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = \frac{f(\alpha)+f(-\alpha)}{2}I + \frac{f(\alpha)-f(-\alpha)}{2}\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{1.45}$$

参见命题 1.2。

1.9 奇异值分解（SVD）

与本征值问题有所关联的一个主题是奇异值分解。从某种意义上说，它将本征值问题推广到了任意矩阵。

定理 1.5

设 A 为复数元素构成的 $m\times n$ 矩阵，则可将 A 分解为

$$A = U\Sigma V^{\dagger}, \tag{1.46}$$

其中 $U\in U(m)$、$V\in U(n)$，Σ 为 $m\times n$ 矩阵，其对角元是非负实数，称为**奇异值**，所有非对角元均为零。矩阵 Σ 称为**奇异值矩阵**。

分解式（1.46）称为**奇异值分解**，常缩写为 SVD。

下面简述证明。为具体起见，假设 $m > n$。考虑 $n \times n$ 厄米矩阵 $A^\dagger A$ 的本征值问题：

$$A^\dagger A|\lambda_i\rangle = \lambda_i|\lambda_i\rangle \qquad (1 \le i \le n),$$

其中 λ_i 为非负实数。其非负性来自

$$\lambda_i = \langle\lambda_i|\lambda_i|\lambda_i\rangle = \langle\lambda_i|A^\dagger A|\lambda_i\rangle = \big\|A|\lambda_i\rangle\big\|^2 \ge 0.$$

注意，将 $\{|\lambda_i\rangle\}$ 通过 Gram – Schmidt 方法正交归一化后，它们满足完备性关系

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i| = I_n.$$

假设其中 r 个本征值严格为正，其余 $n-r$ 个为零。将本征值按非增顺序排列为 $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_r > 0$，而 $\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$。定义

$$V = (|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle, \ldots, |\lambda_r\rangle, |\lambda_{r+1}\rangle, \ldots, |\lambda_n\rangle),$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sqrt{\lambda_r} & \\ & & & & 0 \\ & & & & \vdots \end{pmatrix}_{m \times n},$$

其中未写出的元素均为零；等价地，$\Sigma_{ij} = \sqrt{\lambda_i}\,\delta_{ij}$（$1 \le i \le r$），其余元素为零。再定义

$$U = (|\mu_1\rangle, |\mu_2\rangle, \ldots, |\mu_r\rangle, |\mu_{r+1}\rangle, \ldots, |\mu_m\rangle),$$

其中

$$|\mu_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} A|\lambda_k\rangle \qquad (1 \le k \le r),$$

其余标准正交向量 $|\mu_{r+1}\rangle, \ldots, |\mu_m\rangle$ 选取为与所有 $|\mu_k\rangle$（$1 \le k \le r$）正交。由构造可知 $V \in U(n)$、$U \in U(m)$。于是

$$
U\Sigma V^{\dagger}=\left(\frac{A|\lambda_1\rangle}{\sqrt{\lambda_1}},\dots,\frac{A|\lambda_r\rangle}{\sqrt{\lambda_r}},|\mu_{r+1}\rangle,\dots,|\mu_m\rangle\right)\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1}\langle\lambda_1|\\ \vdots\\ \sqrt{\lambda_r}\langle\lambda_r|\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}
$$

$$
=A\sum_{i=1}^{r}|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|=A\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|=A.
$$

这里注意到 $r+1\le i\le n$ 时 $A|\lambda_i\rangle=0$，并使用了 $\{|\lambda_i\rangle\}$ 的完备性关系。请读者考察 $m\le n$ 的情形。

例 1.7

设

$$
A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\\ i & i\end{pmatrix},\qquad A^{\dagger}A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}.
$$

$A^{\dagger}A$ 的本征值为 $\lambda_1=4$、$\lambda_2=0$，相应本征向量为

$$
|\lambda_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},\qquad |\lambda_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}.
$$

据此可得酉矩阵 V 与奇异值矩阵 Σ：

$$
V=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad \Sigma=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.
$$

为构造 U，需要

$$
|\mu_1\rangle=\frac{1}{2}A|\lambda_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,i)^{t}
$$

以及另外两个与 $|\mu_1\rangle$ 正交的向量。例如，由观察可取

$$
|\mu_2\rangle=(0,1,0)^{t},\qquad |\mu_3\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-i)^{t}.
$$

利用这些向量构造

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ i & 0 & -i \end{pmatrix}.$$

读者应验证 $U\Sigma V^{\dagger}$ 确实等于 A。

习题 1.17

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的奇异值分解。

1.10　张量积（Kronecker 积）

定义 1.5

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $p \times q$ 矩阵，则

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \tag{1.47}$$

是一个 $(mp) \times (nq)$ 矩阵，称为 A 与 B 的**张量积**（Kronecker 积）。

应当注意，并非所有 $(mp)\times(nq)$ 矩阵都能写成一个 $m\times n$ 矩阵与一个 $p\times q$ 矩阵的张量积。事实上，一个 $(mp)\times(nq)$ 矩阵有 $mnpq$ 个自由度，而一个 $m\times n$ 矩阵与一个 $p\times q$ 矩阵合计只有 $mn + pq$ 个自由度。[8] 当 m, n, p, q 足够大时，$mnpq \gg mn + pq$。这一事实最终与量子计算相较于经典计算的能力有关。

例 1.8

$$\sigma_x \otimes \sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_z \\ \sigma_z & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例 1.9

向量是矩阵的特殊情形，因此也可以对向量作张量积。设

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \qquad |v\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}.$$

则

$$|u\rangle \otimes |v\rangle = \begin{pmatrix} a|v\rangle \\ b|v\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}.$$

在不会引起混淆时，张量积 $|u\rangle \otimes |v\rangle$ 常简写为 $|u\rangle|v\rangle$ 或 $|uv\rangle$。

习题 1.18

设 A, B 如上，C 为 $n \times r$ 矩阵，D 为 $q \times s$ 矩阵。证明

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD). \tag{1.48}$$

类似地，有

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2)(A_3 \otimes B_3) = (A_1 A_2 A_3) \otimes (B_1 B_2 B_3),$$

只要矩阵维数匹配、乘积有意义，其推广形式也成立。

习题 1.19

在相关矩阵运算均有定义的条件下，证明

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C, \tag{1.49}$$

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger, \tag{1.50}$$

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}. \tag{1.51}$$

利用上述结果证明：两个酉矩阵的张量积仍是酉矩阵，两个厄米矩阵的张量积仍是厄米矩阵。

习题 1.20

设 A, B 分别为 $m \times m$ 与 $p \times p$ 矩阵。证明

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = (\operatorname{tr} A)(\operatorname{tr} B), \qquad \det(A \otimes B) = (\det A)^p (\det B)^m.$$

习题 1.21

设 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle, |d\rangle \in \mathbb{C}^n$。证明

$$(|a\rangle\langle b|) \otimes (|c\rangle\langle d|) = (|a\rangle \otimes |c\rangle)(\langle b| \otimes \langle d|) = |ac\rangle\langle bd|.$$

定理 1.6

设 A 为 $m \times m$ 矩阵，B 为 $p \times p$ 矩阵。设 A 的本征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$，相应本征向量为 $|u_1\rangle, \dots, |u_m\rangle$；$B$ 的本征值为 $\mu_1, \dots, \mu_p$，相应本征向量为 $|v_1\rangle, \dots, |v_p\rangle$。则 $A \otimes B$ 有 mp 个本征值 $\{\lambda_j \mu_k\}$，相应本征向量为 $\{|u_j v_k\rangle\}$。[9]

证明

证明 $|u_j v_k\rangle$ 是本征向量即可。事实上，

$$\begin{aligned}(A \otimes B)|u_j v_k\rangle &= (A|u_j\rangle) \otimes (B|v_k\rangle) \\ &= (\lambda_j |u_j\rangle) \otimes (\mu_k |v_k\rangle) \\ &= \lambda_j \mu_k |u_j v_k\rangle.\end{aligned}$$

因此，本征值为 $\lambda_j\mu_k$，相应本征向量为 $|u_j v_k\rangle$。共有 mp 个这样的本征向量，因此它们给出所需的全部本征向量。□

习题 1.22

设 A, B 如上。证明 $A\otimes I_p + I_m \otimes B$ 的本征值为 $\{\lambda_j+\mu_k\}$，相应本征向量为 $\{|u_j v_k\rangle\}$，其中 I_p 为 $p\times p$ 单位矩阵。

---

1. 译注：原书定义 1.1 的（2-1）左侧使用 x, y，量词却使用 u, v；这里统一为 u, v。
2. 原书脚注：sesqui 意为 1.5。
3. 原书脚注：数学家倾向于用 $*$ 表示厄米共轭，本书采用物理学的约定。
4. 译注：原书第 15 页将此处 U 的矩阵排为 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$，与前面列出的 $(|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle)$ 顺序相反，也不产生随后写出的 $\mathrm{diag}(1,-1)$。这里按照本征向量的列顺序修正；原页副本保留原貌。
5. 译注：本节 $|0\rangle$ 表示归一化的计算基态，与第 1.1 节表示零向量的同形记号不同，应根据上下文区分。
6. 原书脚注：从数学上说，这两个性质意味着 $i\sigma_k$ 是与李群 $SU(2)$ 对应的李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的生成元。
7. 译注：原文称这里“谱分解不唯一”；更确切地说，是平方根函数分支未指定时，所定义的矩阵平方根不唯一，并非 σ_y 的谱投影本身不唯一。
8. 译注：原书此段第二次出现的矩阵尺寸印为 $(mp)\times(np)$，与其自由度 $mnpq$ 及前文不符，此处按 $(mp)\times(nq)$ 修正。$mn+pq$ 是两个因子合计的参数数目，张量积表示还存在标量重分配的冗余。
9. 译注：原证明末句默认 A, B 各有一组完备本征向量（例如均为正规矩阵）。一般不可对角化矩阵可能没有这么多线性无关的本征向量；本征值乘积规律按代数重数计仍成立。这里保留原定理与证明，并标明其隐含条件。

第2章　量子力学的框架

量子力学建立在若干无法从理论上证明的基本假设之上。它们的依据来自经验事实：这些假设与所有已知实验结果相一致。选用哪一组假设，很大程度上取决于作者的偏好。这里给出一组在量子信息与量子计算研究中最为方便的表述。一般性的量子力学入门读物可参阅文献 [1, 2, 3, 4]。文献 [5] 和 [6] 还包含一些比本章内容更深入的主题。

2.1　基本假设

量子力学诞生于约一个世纪以前。尽管已有如此长的历史，波函数的解释仍是一个开放问题。这里采用最广为接受的解释，即**哥本哈根诠释**。[1]

A 1

量子力学中的纯态，用**希尔伯特空间** $\mathcal{H}$（带有内积的复向量空间）中的归一化向量 $|\psi\rangle$ 表示，即 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$。假设 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 都是系统的物理态，则它们的线性叠加 $c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$（$c_k \in \mathbb{C}$）也是同一系统的一个可能态。这称为**叠加原理**。[2]

A 2

对任意物理量（即**可观测量**）a，都存在作用于希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的相应厄米算符 A。测量 a 时，得到的是算符 A 的某个本征值 λ_j。设 λ_1, λ_2 为 A 的两个本征值，即 $A|\lambda_i\rangle = \lambda_i|\lambda_i\rangle$。假设系统处于叠加态 $c_1|\lambda_1\rangle + c_2|\lambda_2\rangle$，此时测量 a，态就会突然变为与所测本征值相应的一个本征态：若测得 λ_1（λ_2），系统便经历如下**波函数坍缩**：$c_1|\lambda_1\rangle + c_2|\lambda_2\rangle \to |\lambda_1\rangle$（$|\lambda_2\rangle$），测量后立即处于 $|\lambda_1\rangle$（$|\lambda_2\rangle$）。假设制备了许多份相同的态 $c_1|\lambda_1\rangle + c_2|\lambda_2\rangle$，则坍缩到 $|\lambda_k\rangle$ 的概率为 $|c_k|^2$（$k = 1, 2$）。在这个意义上，复系数 c_i 称为**概率幅**。必须注意，一次测量只产生一个结果 λ_i；只有对许多份相同的态重复测量，才能在实验中估计获得该结果的概率。这些陈述很容易推广到由两个以上的态构成的叠加态。[3]

A 3

态随时间的变化服从**薛定谔方程**

$$i\hbar \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial t} = H|\psi\rangle, \tag{2.1}$$

其中 $\hbar$ 是称为**约化普朗克常量**的物理常量，H 是与系统能量对应的厄米算符（矩阵），称为**哈密顿量**。[4]

下面作几点说明。

- 在公理 A 1 中，向量的相位可以任意选取；$|\psi\rangle$ 实际上代表“射线” $\{e^{i\alpha}|\psi\rangle \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$。这称为**射线表示**。换言之，向量的整体相位不产生可观测的后果，因此可以完全忽略。但要注意，两个不同态之间的相对相位是有意义的。尽管 $|\langle\phi|e^{i\alpha}\psi\rangle|^2$ 与 α 无关，$|\langle\phi|\psi_1 + e^{i\alpha}\psi_2\rangle|^2$ 却依赖于 α。
- 公理 A 2 也可用另一种等价的方式表述。假设要测量可观测量 a，相应算符为 $A = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$，其中 $A|\lambda_i\rangle = \lambda_i|\lambda_i\rangle$。对许多份相同的态 $|\psi\rangle$ 进行测量后，a 的期望值 $\langle A\rangle$ 为

$$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle. \tag{2.2}$$

为说明这两种表述的等价性，将 $|\psi\rangle$ 按 $|\lambda_i\rangle$ 展开为 $|\psi\rangle = \sum_i c_i|\lambda_i\rangle$。根据 A 2，测量 a 得到 λ_i 的概率为 $|c_i|^2$，所以多次测量的期望值为 $\sum_i \lambda_i |c_i|^2$。反过来，如果使用式（2.2），也会得到同样的结果，因为

$$\langle\psi|A|\psi\rangle = \sum_{i,j} c_j^* c_i \langle\lambda_j|A|\lambda_i\rangle = \sum_{i,j} c_j^* c_i \lambda_i \delta_{ij} = \sum_i \lambda_i |c_i|^2.$$

这种测量称为**投影测量**。得到某个特定结果 λ_i 的概率为

$$|c_i|^2 = \langle\psi|P_i|\psi\rangle, \tag{2.3}$$

其中 $P_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 是投影算符；测量后系统立即处于 $|\lambda_i\rangle$，或等价地处于

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_i|\psi\rangle}}, \tag{2.4}$$

这里忽略了整体相位。

- 若哈密顿量 H 不依赖于时间，则公理 A 3 中的薛定谔方程（2.1）的形式解为

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi(0)\rangle, \tag{2.5}$$

若 H 依赖于时间，则有

$$|\psi(t)\rangle = T\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t H(t')\,dt'\right]|\psi(0)\rangle. \tag{2.6}$$

其中 T 为**时间排序算符**。对于两个算符的乘积，它定义为

$$T[A(t_1)B(t_2)] = \begin{cases} A(t_1)B(t_2), & t_1 > t_2, \\ B(t_2)A(t_1), & t_2 \geq t_1. \end{cases}$$

推广到两个以上算符的乘积应是显然的。将式（2.5）和（2.6）写成 $|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$。算符 $U(t):|\psi(0)\rangle \mapsto |\psi(t)\rangle$ 称为**时间演化算符**，它是酉算符。$U(t)$ 的酉性保证 $|\psi(t)\rangle$ 的范数守恒：

$$\langle\psi(0)|U^\dagger(t)U(t)|\psi(0)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle = 1.$$

习题 2.1（不确定性原理）

（1）设 A, B 为厄米算符，$|\psi\rangle$ 为它们作用的某个量子态。证明

$$|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2 + |\langle\psi|\{A,B\}|\psi\rangle|^2 = 4|\langle\psi|AB|\psi\rangle|^2.$$

（2）证明 Cauchy – Schwarz 不等式

$$|\langle\psi|AB|\psi\rangle|^2 \leq \langle\psi|A^2|\psi\rangle\langle\psi|B^2|\psi\rangle.$$

（3）证明

$$|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2 \leq 4\langle\psi|A^2|\psi\rangle\langle\psi|B^2|\psi\rangle.$$

（4）证明

$$\Delta(A)\Delta(B) \geq \frac{1}{2}|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|, \tag{2.7}$$

其中 $\Delta(A) \equiv \sqrt{\langle\psi|A^2|\psi\rangle - \langle\psi|A|\psi\rangle^2}$。

（5）假设 $A = Q$、$B = P \equiv \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dQ}$，由上述结果推出

$$\Delta(Q)\Delta(P) \geq \frac{\hbar}{2}.$$

用标准差表述的不确定性原理最早见于文献 [7] 和 [8]。

2.2 若干例子

下面通过若干例子说明上一节引入的公理。这些例子也与量子计算机的某些物理实现有关。

例 2.1

考虑不依赖于时间的哈密顿量

$$H = -\frac{\hbar}{2}\omega\sigma_x. \tag{2.8}$$

假设系统在 $t=0$ 时处于 σ_z 的本征值 $+1$ 所对应的本征态：

$$|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由式（2.5），$t>0$ 时的波函数为

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(i\frac{\omega}{2}\sigma_x t\right)|\psi(0)\rangle. \tag{2.9}$$

利用式（1.44）计算上式中的矩阵指数函数，得到

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\omega t/2) & i\sin(\omega t/2) \\ i\sin(\omega t/2) & \cos(\omega t/2) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t/2) \\ i\sin(\omega t/2) \end{pmatrix}. \tag{2.10}$$

假设测量可观测量 σ_z。注意，$|\psi(t)\rangle$ 按 σ_z 的本征向量可展开为

$$|\psi(t)\rangle = \cos\frac{\omega t}{2}|\sigma_z=+1\rangle + i\sin\frac{\omega t}{2}|\sigma_z=-1\rangle.$$

因此，观测到自旋向上态的概率为 $P_{\uparrow}(t)=\cos^2(\omega t/2)$，观测到自旋向下态的概率为 $P_{\downarrow}(t)=\sin^2(\omega t/2)$，如图 2.1 所示。当然，由于 $\cos^2(\omega t/2)+\sin^2(\omega t/2)=1$，总概率与时间无关。这个结果与经典自旋动力学相一致。哈密顿量（2.8）描述了沿 x 轴方向磁场中的自旋。初始条件意味着自旋在 $t=0$ 时指向 z 方向。随后，自旋开始绕 x 轴进动，其 z 分量如上所示作正弦振荡。

接下来取初态为

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

这是 σ_x 的本征值 $+1$ 所对应的本征向量，因而也是哈密顿量的本征向量。[5] 此时

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix}\cos(\omega t/2) & i\sin(\omega t/2)\\ i\sin(\omega t/2) & \cos(\omega t/2)\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{e^{i\omega t/2}}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}. \tag{2.11}$$

因此，对任意 $t>0$，系统仍保持在初始的物理态。这是预期之中的结果，因为系统在 $t=0$ 时已处于哈密顿量的本征态。

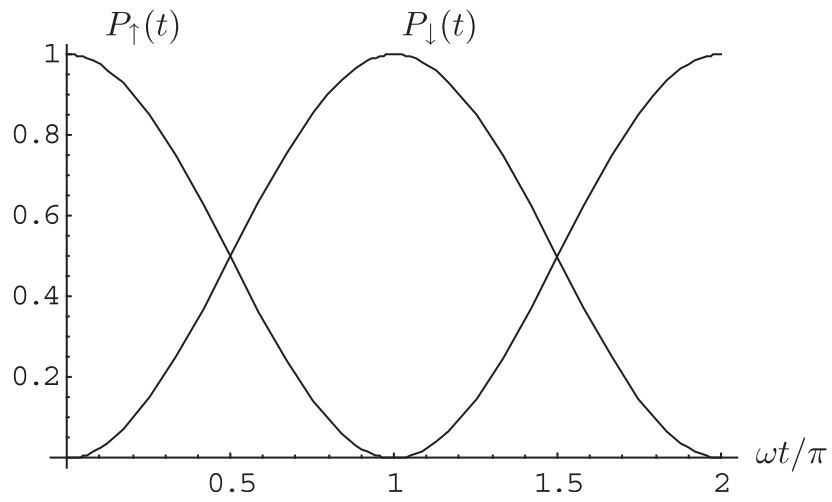


图 2.1　自旋向上与向下的测量概率。

$P_\uparrow(t)$ 是观测到自旋处于 $\uparrow$ 态的概率，$P_\downarrow(t)$ 是观测到其处于 $\downarrow$ 态的概率。

习题 2.2

考虑哈密顿量

$$H = -\frac{\hbar}{2}\omega\sigma_y. \tag{2.12}$$

假设系统初态为

$$|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{2.13}$$

（1）求随后 $t>0$ 时的波函数 $|\psi(t)\rangle$。

（2）求 $t>0$ 时测量 σ_z 得到 $+1$ 的概率。

（3）求 $t>0$ 时测量 σ_x 得到 $+1$ 的概率。

下面将例 2.1 和习题 2.2 写成最一般的形式。考虑哈密顿量

$$H = -\frac{\hbar}{2}\omega \hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \tag{2.14}$$

其中 $\hat{n}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量。利用命题 1.2 的结果，立即得到时间演化算符

$$U(t) = \exp(-iHt/\hbar) = \cos\frac{\omega t}{2}\, I + i(\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin\frac{\omega t}{2}. \tag{2.15}$$

例如，假设初态为

$$|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

则

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\omega t/2) + i n_z \sin(\omega t/2) \\ i(n_x + i n_y)\sin(\omega t/2) \end{pmatrix}. \tag{2.16}$$

读者应验证，在任意时刻 $t>0$，$|\psi(t)\rangle$ 均已归一化。

例 2.2（Rabi 振荡）

如后文所示，这个例子经常用于实现量子门。为简化记号，本例始终采用 $\hbar = 1$ 的自然单位制。考虑处于沿 z 轴方向磁场中的一个自旋 $1/2$ 粒子，其哈密顿量为

$$H_0 = -\frac{\omega_0}{2}\sigma_z. \tag{2.17}$$

假设对粒子施加角频率为 ω 的振荡磁场，使其在 H_0 的两个能量本征态之间发生跃迁。扰动后的哈密顿量可建模为

$$H = -\frac{\omega_0}{2}\sigma_z + \frac{\omega_1}{2}\begin{pmatrix} 0 & e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\omega_0 & \omega_1 e^{i\omega t} \\ \omega_1 e^{-i\omega t} & \omega_0 \end{pmatrix}, \tag{2.18}$$

其中 $\omega_1>0$ 是与振荡磁场振幅成正比的参数。假设系统在 $t=0$ 时处于未受扰动哈密顿量的基态

$$|\psi(0)\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \tag{2.19}$$

下面求 $t>0$ 时的波函数 $|\psi(t)\rangle$。注意，由于哈密顿量依赖时间，不能简单地对它取指数。不过，下面的技巧可以使其变为与时间无关。考虑如下“规范变换”：

$$|\phi(t)\rangle=e^{-i\omega\sigma_z t/2}|\psi(t)\rangle. \tag{2.20}$$

直接计算表明，$|\phi(t)\rangle$ 满足

$$i\frac{d}{dt}|\phi(t)\rangle=\widetilde{H}|\phi(t)\rangle, \tag{2.21}$$

其中

$$\begin{aligned}\widetilde{H}&=e^{-i\omega\sigma_z t/2}He^{i\omega\sigma_z t/2}-ie^{-i\omega\sigma_z t/2}\frac{d}{dt}e^{i\omega\sigma_z t/2}\\&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-\omega_0+\omega & \omega_1\\ \omega_1 & \omega_0-\omega\end{pmatrix}=-\frac{\delta}{2}\sigma_z+\frac{\omega_1}{2}\sigma_x\end{aligned} \tag{2.22}$$

确实不依赖于时间。这里 $\delta=\omega_0-\omega$ 表示 ω 与 ω_0 之间的“失谐”。注意，哈密顿量 $\widetilde{H}$ 可写成式（2.14）的形式：

$$\widetilde{H}=\frac{\Delta}{2}\left(\frac{\omega_1}{\Delta}\sigma_x-\frac{\delta}{\Delta}\sigma_z\right),\qquad \Delta\equiv\sqrt{\delta^2+\omega_1^2}. \tag{2.23}$$

现在求解式（2.21）就很容易了。利用式（2.15），时间演化算符为

$$\begin{aligned}\widetilde{U}(t)&=\cos\frac{\Delta t}{2}\,I-i\left(\frac{\omega_1}{\Delta}\sigma_x-\frac{\delta}{\Delta}\sigma_z\right)\sin\frac{\Delta t}{2}\\&=\begin{pmatrix}\cos\frac{\Delta t}{2}+i\frac{\delta}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2} & -i\frac{\omega_1}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2}\\ -i\frac{\omega_1}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2} & \cos\frac{\Delta t}{2}-i\frac{\delta}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2}\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{2.24}$$

在初始条件 $|\phi(0)\rangle=(1,0)^{t}$ 下，波函数为

$$|\phi(t)\rangle=\widetilde{U}(t)|\phi(0)\rangle=\begin{pmatrix}\cos\frac{\Delta t}{2}+i\frac{\delta}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2}\\ -i\frac{\omega_1}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2}\end{pmatrix}. \tag{2.25}$$

由式（2.20）得到

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\omega\sigma_z t/2}|\phi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\omega t/2}\left(\cos\frac{\Delta t}{2} + i\frac{\delta}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2}\right) \\ -ie^{-i\omega t/2}\frac{\omega_1}{\Delta}\sin\frac{\Delta t}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.26}$$

假设所加磁场与两个能级的能量差共振，即 $\omega = \omega_0$。此时 $\delta = 0$、$\Delta = \omega_1$。随后 $t > 0$ 时的波函数为

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\omega\sigma_z t/2}|\phi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\omega_0 t/2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \\ -ie^{-i\omega_0 t/2}\sin\frac{\omega_1 t}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.27}$$

发现系统处于 H_0 基态（激发态）的概率为

$$P_0 = \cos^2\frac{\omega_1 t}{2} \qquad \left(P_1 = \sin^2\frac{\omega_1 t}{2}\right). \tag{2.28}$$

这种振荡行为称为 **Rabi 振荡**。频率 ω_1 称为 **Rabi 频率**，式（2.23）中的 Δ 称为**广义 Rabi 频率**。

2.3　多体系统、张量积与纠缠态

到目前为止，我们一直隐含地假定系统只有一个组成部分。现在假设系统由两个部分组成，分别处于希尔伯特空间 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$。由两个独立部分组成的系统称为**二体系统**。整个系统属于希尔伯特空间 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$，其中一般的向量可写成

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}|e_{1,i}\rangle \otimes |e_{2,j}\rangle, \tag{2.29}$$

这里 $\{|e_{a,i}\rangle\}$（$a = 1, 2$）为 $\mathcal{H}_a$ 中的标准正交基，且 $\sum_{i,j}|c_{ij}|^2 = 1$。

若态 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 可写成两个向量的张量积 $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$，其中 $|\psi_a\rangle \in \mathcal{H}_a$，则称为**可分态**或**张量积态**。可分态容许如下经典描述：“第一个系统处于 $|\psi_1\rangle$，第二个系统处于 $|\psi_2\rangle$。”原文将可分态集合的维数记为 $\dim\mathcal{H}_1 + \dim\mathcal{H}_2$。[6] 然而，整个空间 $\mathcal{H}$ 的维数不同：由式（2.29）中的系数个数可知，$\dim\mathcal{H} = \dim\mathcal{H}_1 \dim\mathcal{H}_2$。当 $\dim\mathcal{H}_a$（$a = 1, 2$）很大时，这个数远大于上述可分态的参数计数。那么，其余的态是什么呢？考虑两个彼此分离的电子的自旋态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle) \tag{2.30}$$

假设 $|\psi\rangle$ 可以分解为

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= (c_1|\uparrow\rangle + c_2|\downarrow\rangle)\otimes(d_1|\uparrow\rangle + d_2|\downarrow\rangle)\\ &= c_1d_1|\uparrow\rangle\otimes|\uparrow\rangle + c_1d_2|\uparrow\rangle\otimes|\downarrow\rangle\\ &\quad + c_2d_1|\downarrow\rangle\otimes|\uparrow\rangle + c_2d_2|\downarrow\rangle\otimes|\downarrow\rangle.\end{aligned}$$

但这种分解不可能成立，因为它要求同时满足

$$c_1d_2 = c_2d_1 = 0, \qquad c_1d_1 = c_2d_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

而这些方程显然没有公共解。因此，态 $|\psi\rangle$ 不可分。

这种不可分态在量子理论中称为**纠缠态** [9]。由于

$$\dim\mathcal{H}_1\dim\mathcal{H}_2 \gg \dim\mathcal{H}_1 + \dim\mathcal{H}_2,$$

当组成部分的希尔伯特空间维数很高时，二体系统希尔伯特空间中的大多数态都是纠缠态。这些纠缠态无法作上述经典式的描述。纠缠将在量子信息处理与量子计算中被广泛用作一种强有力的计算资源。

给定二体态（2.29），我们关心它何时可分、何时纠缠。判据由 $|\psi\rangle$ 的 Schmidt 分解给出。

命题 2.1

设 $\mathcal{H}=\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$ 为二体系统的希尔伯特空间，则态向量 $|\psi\rangle\in\mathcal{H}$ 可作 **Schmidt 分解**：

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{r}\sqrt{s_i}\,|f_{1,i}\rangle\otimes|f_{2,i}\rangle \quad \text{其中} \quad \sum_i s_i = 1, \tag{2.31}$$

其中 $s_i>0$ 称为 **Schmidt 系数**，$\{|f_{a,i}\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}_a$ 中的一组标准正交向量。数 $r\in\mathbb{N}$ 称为 $|\psi\rangle$ 的 **Schmidt 数**。[7]

证明

这是第 1.9 节所介绍的奇异值分解的直接推论。将 $|\psi\rangle$ 按式（2.29）展开。注意，系数 c_{ij} 构成一个 $\dim\mathcal{H}_1\times\dim\mathcal{H}_2$ 矩阵 C。对它作奇异值分解，得 $C=U\Sigma V^{\dagger}$，其中 U,V 为酉矩阵，Σ 的对角元为非负实数，非对角元全部为零。于是式（2.29）中的 $|\psi\rangle$ 可写成

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j,k,l} U_{ik}\Sigma_{kl}V^{*}_{jl}\,|e_{1,i}\rangle\otimes|e_{2,j}\rangle.$$

原书此处的求和下标漏写了 l，这里已补上。

定义 $|f_{1,k}\rangle=\sum_i U_{ik}|e_{1,i}\rangle$、$|f_{2,k}\rangle=\sum_j V^*_{jk}|e_{2,j}\rangle$。$U,V$ 的酉性保证它们分别构成 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2$ 的标准正交基。由 $\Sigma_{kl}=d_k\delta_{kl}$，得

$$|\psi\rangle=\sum_{i=1}^{r} d_i|f_{1,i}\rangle\otimes|f_{2,i}\rangle,$$

其中 r 是 Σ 中非零对角元的个数。将正数 d_i 写成 $d_i=\sqrt{s_i}$，即得到式（2.31）。此外，归一化条件给出 $\langle\psi|\psi\rangle=\sum_i s_i=1$。$\square$

由上述命题可知，二体态 $|\psi\rangle$ 可分，当且仅当其 Schmidt 数 $r=1$。

例 2.3

考虑二体态

$$\begin{aligned}|\psi\rangle=\frac{1}{2}\big(&|e_{1,1}\rangle|e_{2,1}\rangle+|e_{1,1}\rangle|e_{2,2}\rangle\\&+i|e_{1,3}\rangle|e_{2,1}\rangle+i|e_{1,3}\rangle|e_{2,2}\rangle\big),\end{aligned}$$

其系数构成矩阵

$$C=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\i&i\end{pmatrix}.$$

注意，它与例 1.7 中已分析过奇异值分解的矩阵本质上相同。利用那里得到的结果，得

$$|\psi\rangle=|f_{1,1}\rangle|f_{2,1}\rangle,$$

其中

$$|f_{1,1}\rangle=\sum_{i=1}^{3}U_{i1}|e_{1,i}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|e_{1,1}\rangle+i|e_{1,3}\rangle\big),$$

以及

$$|f_{2,1}\rangle=\sum_{j=1}^{2}V^*_{j1}|e_{2,j}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|e_{2,1}\rangle+|e_{2,2}\rangle\big).$$

因此 Schmidt 数为 1，此态可分。

推广到具有更多组成部分的系统，即**多体系统**，应是显然的。由 N 个部分组成的系统具有希尔伯特空间

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N, \tag{2.32}$$

其中 $\mathcal{H}_a$ 是第 a 个组成部分所属的希尔伯特空间。多体系统中的纠缠分类远非显然；原书写作时，对于 $N \geq 3$，还没有与上述 Schmidt 分解完全类似的一般形式。[8]

2.4 混合态与密度矩阵

某些情况下，所考察的量子系统以概率 p_i 处于态 $|\psi_i\rangle$。换言之，无法确切说出系统究竟处于哪个态，因而对系统的描述中引入了某种随机性。这种随机性不应与量子系统本身的概率行为混淆。这样的系统称为处于**混合态**；能够由一个确定态向量描述的系统则处于**纯态**。纯态是混合态描述的一个特殊情形：某个 $p_i = 1$，而所有 $p_j = 0$（$j \neq i$）。

例如，下列情形会产生混合态。

- 观察一束完全非偏振光，测量光子是竖直偏振还是水平偏振。对某个特定光子的测量结果只能是水平或竖直。因此，光束通过线偏振片后，强度减半。这束光是水平偏振光子与竖直偏振光子的混合。
- 粒子源以概率 p_i 发射处于态 $|\psi_i\rangle$ 的粒子（$1 \leq i \leq N$）。
- 考虑一个正则系综。从中取出一个成员，它以概率 $p_i = e^{-E_i/k_B T}/Z(T)$ 处于能量为 E_i 的态 $|\psi_i\rangle$；其中 $Z(T) = \operatorname{Tr} e^{-H/k_B T}$ 为配分函数。

在每个例子中，特定的态 $|\psi_i\rangle \in \mathcal{H}$ 以概率 p_i 出现。处于该态时，可观测量 a 的期望值为 $\langle \psi_i | A | \psi_i \rangle$，这里假设 $|\psi_i\rangle$ 已归一化，即 $\langle \psi_i | \psi_i \rangle = 1$。于是 a 的平均值为

$$\langle A \rangle = \sum_{i=1}^{N} p_i \langle \psi_i | A | \psi_i \rangle, \tag{2.33}$$

其中 N 为可能出现的态的数目。引入**密度矩阵**

$$\rho = \sum_{i=1}^{N} p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|. \tag{2.34}$$

式（2.33）便可紧凑地写为

$$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A). \tag{2.35}$$

习题 2.3

设 A 为厄米矩阵。若对相关希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中任意 $|\psi\rangle$，均有 $\langle\psi|A|\psi\rangle \geq 0$，则称 A 为**半正定矩阵**。证明半正定厄米矩阵的所有本征值均非负。

反过来，证明：若厄米矩阵 A 的所有本征值均非负，则对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$，都有 $\langle\psi|A|\psi\rangle \geq 0$。

密度矩阵 ρ 满足的性质与纯态公理十分相似。

A 1′

希尔伯特空间为 $\mathcal{H}$ 的系统，其物理态由相应的密度矩阵 $\rho : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 完全确定。密度矩阵是满足 $\mathrm{tr}\,\rho = 1$ 的半正定厄米算符（见下文说明）。

A 2′

可观测量 a 的平均值为

$$\langle A\rangle = \mathrm{tr}(\rho A). \tag{2.36}$$

A 3′

密度矩阵的时间演化由 **Liouville – von Neumann 方程**给出：

$$i\hbar\frac{d}{dt}\rho = [H, \rho], \tag{2.37}$$

其中 H 为系统哈密顿量（见下文说明）。

下面作几点说明。

- 虽然假定 $\langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1$，但不要求 $\{|\psi_i\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的正交基。由于 $p_i \in \mathbb{R}$，式（2.34）定义的密度矩阵是厄米矩阵。它也是半正定的，因为

$$\langle\phi|\rho|\phi\rangle = \sum_i p_i \langle\phi|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\phi\rangle = \sum_i p_i |\langle\psi_i|\phi\rangle|^2 \geq 0,$$

其中 $|\phi\rangle$ 为任意向量。还可得到

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\rho &= \sum_k \langle e_k|\rho|e_k\rangle = \sum_{i,k}\langle e_k|p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|e_k\rangle \\ &= \sum_i p_i\langle\psi_i|\left[\sum_k |e_k\rangle\langle e_k|\right]|\psi_i\rangle = \sum_i p_i\langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1,\end{aligned}$$

这里 $\{|e_k\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的标准正交基。

- 对封闭量子系统，每个 $|\psi_i\rangle$ 都服从薛定谔方程

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_i\rangle = H|\psi_i\rangle.$$

取厄米共轭，得

$$-i\hbar\frac{d}{dt}\langle\psi_i| = \langle\psi_i|H.$$

由这两个方程可证明 Liouville – von Neumann 方程：

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{d}{dt}\rho &= i\hbar\frac{d}{dt}\sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \\ &= \sum_i p_i H|\psi_i\rangle\langle\psi_i| - \sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|H = [H,\rho].\end{aligned}$$

将所有可能密度矩阵的集合记作 $S(\mathcal{H})$，其中 $\mathcal{H}$ 是所考察系统的希尔伯特空间。容易验证，对于 $\rho_{1,2}\in S(\mathcal{H})$，$t\rho_1+(1-t)\rho_2$ 在 $0\le t\le 1$ 时仍为密度矩阵。这表明 $S(\mathcal{H})$ 是凸集。[9]

例 2.4

纯态 $|\psi\rangle$ 对应的密度矩阵是一个特殊情形：

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{2.38}$$

此时 ρ 就是投影到态 $|\psi\rangle$ 的投影算符。注意

$$\begin{aligned}\langle A\rangle = \operatorname{tr}\rho A &= \sum_i \langle\psi_i|\psi\rangle\langle\psi|A|\psi_i\rangle \\ &= \sum_i \langle\psi|A|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\psi\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle.\end{aligned}$$

一般的密度矩阵是纯态的凸组合。[10]

考虑一束光子。取水平偏振态 $|e_1\rangle = |\leftrightarrow\rangle$ 和竖直偏振态 $|e_2\rangle = |\updownarrow\rangle$ 为标准正交基向量。如果光子是这两个偏振态的完全均匀混合，则密度矩阵为

$$\rho = \frac{1}{2}|e_1\rangle\langle e_1| + \frac{1}{2}|e_2\rangle\langle e_2| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I.$$

这个态是 $|\updownarrow\rangle$ 与 $|\leftrightarrow\rangle$ 的均匀混合，称为**最大混合态**。

若光子处于纯态 $|\psi\rangle = (|e_1\rangle + |e_2\rangle)/\sqrt{2}$，则以 $\{|e_i\rangle\}$ 为基时，密度矩阵为

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

如果取 $|\psi\rangle$ 本身为一个基向量，另一个为 $|\phi\rangle = (|e_1\rangle - |e_2\rangle)/\sqrt{2}$，则密度矩阵在基 $\{|\psi\rangle, |\phi\rangle\}$ 下的分量表示为

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

请验证，它们均为厄米、半正定矩阵，且满足 $\operatorname{tr}\rho = 1$。

设 $A = \sum_a \lambda_a |\lambda_a\rangle\langle\lambda_a|$ 为可观测量 A 的谱分解，$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 为任意态，则测量 A 得到 λ_a 的概率为

$$p(a) = \sum_i p_i |\langle \lambda_a | \psi_i \rangle|^2 = \langle \lambda_a | \rho | \lambda_a \rangle = \operatorname{tr}(P_a \rho), \tag{2.39}$$

其中 $P_a = |\lambda_a\rangle\langle\lambda_a|$ 为投影算符。获得结果 λ_a 后，态立即变为纯态 $|\lambda_a\rangle\langle\lambda_a|$，其变化写作 $\rho \mapsto P_a \rho P_a / p(a)$。这里仍采用秩一投影测量的情形。[3:1]

下面关心的是，何时 ρ 代表纯态，何时代表混合态。

定理 2.1

态 ρ 为纯态，当且仅当 $\rho^2 = \rho$。

证明

由于 ρ 是厄米矩阵，其所有本征值 λ_i（$1 \le i \le \dim \mathcal{H}$）均为实数，相应本征向量 $\{|\lambda_i\rangle\}$ 可选成标准正交的。设 $\rho = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 为其谱分解。若 $\rho^2 = \sum_i \lambda_i^2 |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i| = \rho$，则对任意 i，本征值满足 $\lambda_i^2 = \lambda_i$，因此每个 λ_i 只能是 0 或 1。由 $\operatorname{tr}\rho = \sum_i \lambda_i = 1$，可知某个 $\lambda_p = 1$，其余 $\lambda_i = 0$（$i \neq p$），即 ρ 为纯态 $|\lambda_p\rangle\langle\lambda_p|$。

反方向显然成立。□

习题 2.4

证明：态 ρ 为纯态，当且仅当 $\mathrm{tr}\,\rho^2 = 1$。

类似于将纯态分为可分态与纠缠态，我们将混合态分为三类。定义以二体系统为例，推广到多体系统应是显然的。

定义 2.1

若态 ρ 可写成

$$\rho = \rho_1 \otimes \rho_2. \tag{2.40}$$

则称其**无关联**。若可写成

$$\rho = \sum_i p_i \rho_{1,i} \otimes \rho_{2,i}, \tag{2.41}$$

其中 $0 \le p_i \le 1$、$\sum_i p_i = 1$，则称其**可分**。若 ρ 不容许分解式（2.41），则称其**不可分**。

必须认识到，只有不可分态才具有与纠缠纯态类似的量子关联。但这并不意味着可分态没有任何非经典关联。已有研究指出，在一部分可分态中也存在有用的非经典关联 [12]。

下一小节讨论如何判断给定的二体密度矩阵是可分的还是不可分的。

2.4.1 负性

设 ρ 为二体态。相对于第二个希尔伯特空间，定义 ρ 的**部分转置** ρ^{pt} 为

$$\rho_{ij,kl} \longrightarrow \rho_{il,kj}, \tag{2.42}$$

其中

$$\rho_{ij,kl} = (\langle e_{1,i}| \otimes \langle e_{2,j}|)\rho(|e_{1,k}\rangle \otimes |e_{2,l}\rangle).$$

这里 $\{|e_{1,k}\rangle\}$ 为第一个系统的基，$\{|e_{2,k}\rangle\}$ 为第二个系统的基。假设 ρ 具有可分形式（2.41），则部分转置给出

$$\rho^{\mathrm{pt}} = \sum_i p_i \rho_{1,i} \otimes \rho_{2,i}^{t}. \tag{2.43}$$

注意，任意密度矩阵 ρ 的转置 ρ^t 仍为密度矩阵，因为它仍是迹为 1 的半正定厄米矩阵。因此，式（2.43）中的部分转置矩阵也是一个密度矩阵。Peres [6] 提出猜想，随后 Horodecki 家族 [14] 证明：对于 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 和 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$ 系统，部分转置矩阵的半正定性是 ρ 可分的充要条件。反过来，若这些系统中 ρ 的部分转置不是密度矩阵，则 ρ 不可分。这里不给出证明，而考察下面的例子。[11]

例 2.5

考虑 Werner 态

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1-p}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+p}{4} & -\frac{p}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{p}{2} & \frac{1+p}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-p}{4} \end{pmatrix}, \tag{2.44}$$

其中 $0 \le p \le 1$。基向量按如下顺序排列：

$$|e_{1,1}\rangle|e_{2,1}\rangle,\quad |e_{1,1}\rangle|e_{2,2}\rangle,\quad |e_{1,2}\rangle|e_{2,1}\rangle,\quad |e_{1,2}\rangle|e_{2,2}\rangle.$$

对 ρ 作部分转置，得

$$\rho^{\mathrm{pt}} = \begin{pmatrix} \frac{1-p}{4} & 0 & 0 & -\frac{p}{2} \\ 0 & \frac{1+p}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1+p}{4} & 0 \\ -\frac{p}{2} & 0 & 0 & \frac{1-p}{4} \end{pmatrix}.$$

注意，部分转置时只需考虑非对角矩阵元。例如，矩阵元

$$\rho_{12,21} = (\langle e_{1,1}| \otimes \langle e_{2,2}|)\rho(|e_{1,2}\rangle \otimes |e_{2,1}\rangle)$$

移到部分转置矩阵的 $(11,22)$ 位置，即

$$(\rho^{\mathrm{pt}})_{11,22} = \rho_{12,21} = -\frac{p}{2}.$$

这里按部分转置的定义明确区分了原矩阵与转置后的矩阵。[12]

要使 ρ^{pt} 表示物理上允许的态，其本征值必须非负。ρ^{pt} 的特征方程为

$$D(\lambda)=\det(\rho^{\mathrm{pt}}-\lambda I)=\left(\lambda-\frac{p+1}{4}\right)^{3}\left(\lambda-\frac{1-3p}{4}\right)=0.$$

本征值 $\lambda=(1+p)/4$ 为三重简并，另一个非简并本征值为 $\lambda=(1-3p)/4$。因此，当 $1/3<p\le 1$ 时，ρ^{pt} 不对应物理态，此时 ρ 不可分。

由上述讨论，可以用下式定义的非零负性刻画这里的不可分态：

$$N(\rho)\equiv\frac{\sum_i|\lambda_i|-1}{2}. \tag{2.45}$$

这里 λ_i 为 ρ^{pt} 的本征值。注意，负性为零，当且仅当 ρ^{pt} 的全部本征值非负。对于一般高维系统，负性为零并不足以保证可分，见下例。[11:1]

负性属于所谓的**纠缠单调量** [15]；其他例子包括并发度、形成纠缠和纠缠熵。

例 2.6

如前所述，负性为零与可分性等价，只适用于 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ 和 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^3$ 系统。Horodecki [16] 给出了 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^4$ 系统中的一个反例。考虑

$$\rho=\frac{1}{7b+1}\begin{pmatrix}
b & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0\\
0 & b & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0\\
0 & 0 & b & 0 & 0 & 0 & 0 & b\\
0 & 0 & 0 & b & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1+b}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1-b^2}}{2}\\
b & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0\\
0 & b & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0\\
0 & 0 & b & 0 & \frac{\sqrt{1-b^2}}{2} & 0 & 0 & \frac{1+b}{2}
\end{pmatrix},\qquad 0\le b\le 1. \tag{2.46}$$

已知这个态在 $0<b<1$ 时不可分。原书此处没有将端点与内部区间区分，详见译注。[13] 相对于第二个系统作部分转置，得到

$$\rho^{\mathrm{pt}} = \frac{1}{7b+1}\begin{pmatrix} b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & \frac{1+b}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1-b^2}}{2} \\ 0 & 0 & b & 0 & 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1-b^2}}{2} & 0 & 0 & \frac{1+b}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.47}$$

ρ^{pt} 的本征值为

$$\begin{aligned} &0,\ 0,\ 0,\ \frac{b}{7b+1},\ \frac{2b}{7b+1},\ \frac{2b}{7b+1}, \\ &\frac{1+14b^2+9b-\sqrt{98b^4-70b^3+23b^2+12b+1}}{2(49b^2+14b+1)}, \\ &\frac{1+14b^2+9b+\sqrt{98b^4-70b^3+23b^2+12b+1}}{2(49b^2+14b+1)}. \end{aligned}$$

可以证明，第七个本征值在 $b=(47-10\sqrt{10})/31$ 时取得最大值 $(25-2\sqrt{10})/130$，在 $b=0$ 时取得最小值 0。因此，尽管 ρ 在上述内部区间不可分，ρ^{pt} 的所有本征值在整个 $0\le b\le 1$ 上均非负。

习题 2.5

验证

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1+p}{4} & 0 & 0 & \frac{p}{2} \\ 0 & \frac{1-p}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-p}{4} & 0 \\ \frac{p}{2} & 0 & 0 & \frac{1+p}{4} \end{pmatrix} \quad (0\le p\le 1) \tag{2.48}$$

是密度矩阵。证明当 $p>1/3$ 时，其负性不为零。

习题 2.6

验证

$$\rho_2 = \begin{pmatrix} \frac{p}{2} & 0 & 0 & \frac{p}{2} \\ 0 & \frac{1-p}{2} & \frac{1-p}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-p}{2} & \frac{1-p}{2} & 0 \\ \frac{p}{2} & 0 & 0 & \frac{p}{2} \end{pmatrix} \quad (0\le p\le 1) \tag{2.49}$$

是密度矩阵。证明其负性仅在 $p = 1/2$ 时为零。

2.4.2 偏迹与纯化

设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 是由组成部分 1、2 构成的二体系统的希尔伯特空间，A 为作用于 $\mathcal{H}$ 的任意算符。A 对 $\mathcal{H}_2$ 的**偏迹**是作用于 $\mathcal{H}_1$ 的算符，定义为

$$A_1 = \mathrm{tr}_2\, A \equiv \sum_k (I \otimes \langle k|) A (I \otimes |k\rangle). \tag{2.50}$$

设 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \in S(\mathcal{H})$ 为纯态 $|\psi\rangle$ 的密度矩阵。假设我们只关心第一个系统，无法接触第二个系统，则偏迹使我们可以“忘掉”第二个系统。换言之，偏迹量化了我们对第二个系统的无知。

具体来说，考虑两个二维子系统组成的系统，其纯态为[14]

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle|e_1\rangle + |e_2\rangle|e_2\rangle),$$

其中 $\{|e_i\rangle\}$ 为标准正交基。相应密度矩阵为

$$\rho = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这里基向量按 $\{|e_1\rangle|e_1\rangle, |e_1\rangle|e_2\rangle, |e_2\rangle|e_1\rangle, |e_2\rangle|e_2\rangle\}$ 排列。ρ 的偏迹为

$$\rho_1 = \mathrm{tr}_2\, \rho = \sum_{i=1,2} (I \otimes \langle e_i|)\rho(I \otimes |e_i\rangle) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.51}$$

注意，纯态 $|\psi\rangle$ 被映射为最大混合态 ρ_1。

对于作用于第一个希尔伯特空间的可观测量 A，有

$$\mathrm{tr}(\rho_1 A) = \mathrm{tr}(\rho (A \otimes I)) \tag{2.52}$$

因此，在态 ρ 下 A 的期望值，也可使用 ρ_1 得到。

习题 2.7

设

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle|e_2\rangle - |e_2\rangle|e_1\rangle).$$

求相应的密度矩阵。再对第一个希尔伯特空间取偏迹，求第二个系统的密度矩阵。

上文已经看到，对二体系统的纯态密度矩阵，在其中一个组成部分的希尔伯特空间上取偏迹，可以得到混合态。反过来又如何？给定一个混合态密度矩阵，是否总能找到一个纯态密度矩阵，使其在额外希尔伯特空间上的偏迹等于给定矩阵？答案是肯定的。寻找这个纯态的过程称为**纯化**。设 $\rho_1 = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ 是系统 1 的一般密度矩阵，其希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_1$。再引入一个与 $\mathcal{H}_1$ 同维的希尔伯特空间 $\mathcal{H}_2$，并形式上定义归一化向量

$$|\Psi\rangle = \sum_k \sqrt{p_k}\,|\psi_k\rangle \otimes |\phi_k\rangle, \tag{2.53}$$

其中 $\{|\phi_k\rangle\}$ 为 $\mathcal{H}_2$ 的标准正交基。[15] 于是

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}_2 |\Psi\rangle\langle\Psi| &= \sum_{i,j,k} (I \otimes \langle\phi_i|)\left[\sqrt{p_j p_k}\,|\psi_j\rangle|\phi_j\rangle\langle\psi_k|\langle\phi_k|\right](I \otimes |\phi_i\rangle) \\ &= \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| = \rho_1. \end{aligned} \tag{2.54}$$

因此，总可以通过张量积引入一个与原空间同维的额外希尔伯特空间，来纯化混合态。由构造容易看出，纯化远非唯一。事实上，给定混合态密度矩阵有无穷多个纯化，见习题 2.9。

习题 2.8

设

$$\rho_1 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

是基 $\{|\psi_i\rangle\}$ 下的密度矩阵。求 ρ_1 的一个纯化。

习题 2.9

设

$$|\Psi\rangle = \sum_k \sqrt{p_k}\,|\psi_k\rangle \otimes |\phi_k\rangle$$

是 $\rho_1 = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \in S(\mathcal{H})$ 的一个纯化。证明

$$|\Psi'\rangle = \sum_k \sqrt{p_k}|\psi_k\rangle \otimes U|\phi_k\rangle$$

也是 ρ_1 的一个纯化，其中 U 为 $U(\dim \mathcal{H})$ 中任意酉矩阵。

2.4.3 保真度

我们常常需要比较两个密度矩阵，判断它们彼此有多接近。例如，实验人员完成实验后，希望将得到的量子态与理论预言相比较。**保真度**是适合这一目的的一种度量，下面给出定义 [17]。

定义 2.2

设 ρ_1, ρ_2 是同一态空间 $S(\mathcal{H})$ 中的两个密度矩阵，则**保真度**定义为

$$F(\rho_1, \rho_2) = \operatorname{tr}\left(\sqrt{\sqrt{\rho_1}\rho_2\sqrt{\rho_1}}\right), \tag{2.55}$$

其中 $\sqrt{\rho_1}$ 取半正定平方根，即将所有本征值开方时均取非负根。[16]

下面作几点说明。

- 设 $\rho_1 = \sum_i p_i |p_i\rangle\langle p_i|$ 为 ρ_1 的谱分解，则定义中的要求意味着 $\sqrt{\rho_1} = \sum_i \sqrt{p_i}|p_i\rangle\langle p_i|$。
- $F(\rho, \rho) = 1$，因为

$$F(\rho,\rho) = \operatorname{tr}\left(\sqrt{\sqrt{\rho}\rho\sqrt{\rho}}\right) = \operatorname{tr}\rho = 1.$$

- 由定义，F 非负；当 $\rho_1 \neq \rho_2$ 时，$F(\rho_1,\rho_2) < 1$。证明见文献 [17]。

例 2.7

设 $\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$、$\rho_2 = |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$。由定义有 $\sqrt{\rho_i} = |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \rho_i$。因此，两者的保真度为

$$\begin{aligned} F(\rho_1,\rho_2) &= \operatorname{tr}\sqrt{|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle\psi_2|\psi_1\rangle\langle\psi_1|} \\ &= |\langle\psi_1|\psi_2\rangle|\operatorname{tr}|\psi_1\rangle\langle\psi_1| = |\langle\psi_1|\psi_2\rangle|. \end{aligned}$$

设 $[\rho_1,\rho_2]=0$，则两者可以同时对角化。设它们的谱分解分别为 $\rho_1 = \sum_i p_i|i\rangle\langle i|$、$\rho_2 = \sum_i q_i|i\rangle\langle i|$，其中 $\{|i\rangle\}$ 为共同本征向量组，并假定它们标准正交。[17] 此时保真度为

$$F(\rho_1,\rho_2)=\mathrm{tr}\sqrt{\sum_{i,j,k}\sqrt{p_ip_k}q_j|i\rangle\langle i|j\rangle\langle j|k\rangle\langle k|}=\sum_j\sqrt{p_jq_j}.$$

习题 2.10

设 U 为作用于 ρ_1,ρ_2 的酉算符。证明

$$F(U\rho_1U^\dagger,U\rho_2U^\dagger)=F(\rho_1,\rho_2). \tag{2.56}$$

习题 2.11

设

$$\rho_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad \rho_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

求保真度 $F(\rho_1,\rho_2)$。

现在，我们已经准备好进入量子信息与量子计算的世界。本章与上一章所介绍主题的各种变式，将在后续章节中反复出现。

参考文献

[1] P. A. M. Dirac, *Principles of Quantum Mechanics* (4th ed.), Clarendon Press (1981).

[2] L. I. Schiff, *Quantum Mechanics* (3rd ed.), McGraw-Hill (1968).[18]

[3] A. Messiah, *Quantum Mechanics*, Dover (2000).

[4] J. J. Sakurai, *Modern Quantum Mechanics* (2nd Edition), Addison Wesley, Boston (1994).

[5] L. E. Ballentine, *Quantum Mechanics*, World Scientific, Singapore (1998).

[6] A. Peres, *Quantum Theory: Concepts and Methods*, Springer (2006).

[7] E. H. Kennard, *Z. Phys.* **44**, 326 (1927).

[8] H. P. Robertson, *Phys. Rev.* **34**, 163 (1929).

[9] R. Horodecki et al., eprint, quant-ph/0702225 (2007).

[10] A. Acín et al., *Phys. Rev. Lett.* **85**, 1560 (2000).

[11] A. Acín et al., *Phys. Rev. Lett.* **87**, 040401 (2001).

[12] C. H. Bennett et al., *Phys. Rev. A* **59**, 1070 (1999) and D. P. DiVincenzo, D. W. Leung and B. M. Terhal, *IEEE Trans. Info. Theory* **48**, 580 (2002). 另见 A. SaiToh, R. Rahimi and M. Nakahara, e-print quant-ph/0703133.

[13] A. Peres, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 1413 (1996).

[14] M. Horodecki et al., *Phys. Lett. A* **223**, 1 (1996).

[15] G. Vidal, *J. Mod. Opt.* **47**, 355 (2000).

[16] P. Horodecki, *Phys. Lett. A* **232**, 333 (1997).

[17] R. Jozsa, *J. Mod. Opt.* **41**, 2315 (1994).

---

1. 译注：本章关于历史与研究现状的措辞沿用原书写作时期的语境，未改写为当下进展。

2. 译注：叠加后向量须非零，并在作为态向量时归一化。严格说，希尔伯特空间还要求在内积诱导的范数下完备；有限维情形中这一条件自动满足。

3. 译注：这里写出的 $P_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 是秩一投影。若只测得简并本征值，一般应投影到相应本征子空间；密度矩阵更新为 $P_i\rho P_i/\operatorname{tr}(P_i\rho)$，测量后的态不一定是纯态。期望值公式本身也不能独立确定测量后的态更新规则。

4. 译注：原文称 $\hbar$ 为 Planck constant；通常普朗克常量记作 h，$\hbar = h/(2\pi)$ 为约化普朗克常量。

5. 译注：这里 $+1$ 是 σ_x 的本征值，相应的哈密顿量本征值为 $-\hbar\omega/2$；原句的括号容易使二者混淆。

6. 译注：可分纯态集合不是线性子空间，原文的“维数”加法是粗略参数计数。若 $\dim\mathcal{H}_1 = m$、$\dim\mathcal{H}_2 = n$，非零积向量集合的复维数为 $m+n-1$；模去整体非零复数倍后的积态射线空间为 $\mathbb{CP}^{m-1}\times\mathbb{CP}^{n-1}$，复维数为 $m+n-2$。其维数远小于一般纯态空间的结论不变。

7. 译注：本书把 s_i 称为 Schmidt 系数，而许多文献把展开式中的 $\sqrt{s_i}$ 称为 Schmidt 系数。此处按本书约定保留，r 也常称为 Schmidt 秩。

8. 原书脚注：但请参阅文献 [10, 11]。

9. 译注：这里补明凸组合所需条件 $0<t<1$；原文未显式写出。

10. 译注：例 2.4 计算迹时的 $\{|\psi_i\rangle\}$ 指完整的标准正交基，与式（2.34）中不必正交的系综态组不是同一约定。

11. 译注：部分转置半正定（PPT）对任意维数的可分态都是必要条件；在 2×2 和 2×3 系统中也是充分条件。一般高维系统可能存在 PPT 纠缠态，因此非零负性可以证明纠缠，而零负性通常不能排除纠缠。原文 Peres 引用编号 [6] 在此保留，书末还列有相应论文 [13]。

12. 译注：原书把换位后的 bra、ket 与未转置的 ρ 写在一起，继而等同于 ρ^{pt} 的矩阵元，容易产生错误等式。这里改用定义式 $(\rho^{\mathrm{pt}})_{ij,kl} = \rho_{il,kj}$ 明确写出矩阵元的迁移。

13. 译注：该 Horodecki 态的 PPT 纠缠区间为 $0<b<1$；$b=0$ 与 $b=1$ 两个端点可分。原书在整个 $0\le b\le1$ 区间之后笼统称其不可分，此处补明端点例外。

14. 译注：原文称“a two-dimensional system”，但随后态矢量与 4×4 密度矩阵描述的是两个二维子系统的复合系统，整体维数为 4。

15. 译注：若辅助空间只取与原空间相同的维数，应先取 ρ_1 的谱分解，使非零项数不超过 $\dim\mathcal{H}_1$。对于项数更多的任意系综分解，直接按式（2.53）逐项配置正交辅助向量需要更大的辅助空间；最小辅助维数为 $\operatorname{rank}\rho_1$。

16. 译注：本书采用不平方的保真度定义。另一些文献将本式的平方称为保真度；因此此处两个纯态的保真度为 $|\langle\psi_1|\psi_2\rangle|$，不是其平方。应同时对式（2.55）中的内外两层矩阵平方根取半正定根。

17. 译注：原文在可对易密度矩阵的谱分解中把第一个 ρ_1 印成 ρ_i，此处已修正。

18. 书目校记：原PDF第65页（书页48）文献[2]把作者姓氏印为 Shiff。本译稿沿用规范写法 Schiff，英文复刻已恢复原印并标明差异；两处均指同一部《Quantum Mechanics》第3版，McGraw-Hill，1968年。本次核查仅核对本地原书，不据此声称已核验外部出版社目录。

第3章　量子比特与量子密钥分发

3.1　量子比特

一个（布尔）比特具有两个不同的取值：0 和 1。比特是 C. Shannon（香农）创立的经典信息论的基本组成单元。与此相应，量子信息论以量子比特为基础。

本章的一般参考文献为 [1] 和 [2]。

3.1.1　单个量子比特

量子比特（qubit）是向量空间 $\mathbb{C}^2$ 中的一个（单位）向量，其基向量记为

$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

这些向量的具体物理意义，取决于量子信息处理采用何种物理实现。

- 在某些情况下，$|0\rangle$ 表示竖直偏振的光子 $|\updownarrow\rangle$，$|1\rangle$ 表示水平偏振的光子 $|\leftrightarrow\rangle$。也可以选择其他偏振方向。例如，$|0\rangle$ 可以表示偏振态 $|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\updownarrow\rangle + |\leftrightarrow\rangle)$，而 $|1\rangle$ 表示 $|\nwarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\updownarrow\rangle - |\leftrightarrow\rangle)$。注意：若 $|\updownarrow\rangle$、$|\leftrightarrow\rangle$ 分别是 σ_z 对应本征值 $+1$、-1 的本征态，那么 $|\nearrow\rangle$、$|\nwarrow\rangle$ 就分别是 σ_x 对应本征值 $+1$、-1 的本征态。类似地，$|\sigma^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\updownarrow\rangle + i|\leftrightarrow\rangle)$ 和 $|\sigma^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\updownarrow\rangle - i|\leftrightarrow\rangle)$ 是 σ_y 对应本征值 ± 1 的本征态，代表圆偏振光子。[1]
- 它们也可以表示电子的自旋态：$|0\rangle = |\uparrow\rangle$、$|1\rangle = |\downarrow\rangle$。在核磁共振（NMR）量子计算中，则以自旋为 $1/2$ 的原子核代替电子。
- 还可以从多能级系统中选取两个态作为量子比特。例如，选取离子或原子能级中的基态与第一激发态，将基态记为 $|0\rangle$，第一激发态记为 $|1\rangle$。

无论采用何种实现，进行量子信息处理时都必须先固定一组基向量。全部物理描述都应相对于这组基进行。除非另有说明，下文统一采用抽象记号 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$。

这里有一点值得说明。上面的第三个例子提示我们：具有两个以上状态的量子系统，也可用于信息存储和信息处理。若一个系统具有三个不同的基态，就称为**量子三能级单元**（qutrit）；若具有 d 个不同的基态，则称为**量子多能级单元**（qudit）。例如，自旋为 S 的粒子具有 $d = 2S+1$ 个自旋基态，可以充当 qudit。量子三能级与多能级系统在信息处理中的意义仍有待探索。[2]

在量子计算中，通常约定向量 $|0\rangle$ 对应经典值 0，$|1\rangle$ 对应经典值 1。此外，量子比特还可以处于叠加态：

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \qquad a,b\in\mathbb{C}, \quad |a|^2+|b|^2=1. \tag{3.2}$$

量子力学的基本要求是：若对 $|\psi\rangle$ 进行测量，以判断它处于 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$，则得到 0（1）的概率为 $|a|^2$（$|b|^2$），测量后系统立即处于 $|0\rangle$（$|1\rangle$）。

尽管量子比特可以处于无穷多个不同的状态，仍应牢记：从中可提取的经典信息量至多相当于一个经典比特。信息只能通过测量提取。测量量子比特时，态向量会“坍缩”到与所观测本征值对应的本征向量。设自旋处于 $a|0\rangle+b|1\rangle$，若观测到自旋的 z 分量为 $+1/2$，测量后的系统便确定处于 $|0\rangle$。这一结果的概率为 $\langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle=|a|^2$。量子比特的这种测量结果总是两个本征值之一，抽象地记为 0 和 1，形式上与经典比特相同。人们或许会想：测量这个系统的大量副本，是否就能确定波函数的系数 a、b，或者至少确定 $|a|$、$|b|$？原书认为，由于后面将证明的“不可克隆定理”，这是做不到的：无法通过幺正变换复制一个未知量子系统。[3]

3.1.2 Bloch 球

在许多问题中，把单量子比特态用图形表示很有帮助。用 θ 和 φ 将单量子比特态 $|\psi\rangle$ 参数化为

$$|\psi(\theta,\varphi)\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \tag{3.3}$$

这里不考虑整体相位，并选择 $|\psi\rangle$ 的相位，使 $|0\rangle$ 的系数为实数。下面证明，$|\psi(\theta,\varphi)\rangle$ 是 $\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 对应本征值 $+1$ 的本征态。其中，$\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$，$\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)$ 是一个实单位向量，称为 **Bloch 向量**，其分量为

$$\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)^{\mathrm{t}}.$$

事实上，直接计算可得

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)\cdot\boldsymbol{\sigma}|\psi(\theta,\varphi)\rangle &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi} \\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2}\cos\theta + \sin\frac{\theta}{2}\sin\theta \\ e^{i\varphi}\big(\cos\frac{\theta}{2}\sin\theta - \cos\theta\sin\frac{\theta}{2}\big)\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = |\psi(\theta,\varphi)\rangle.
\end{aligned}$$

因此，将单位向量 $\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)$ 对应于态向量 $|\psi(\theta,\varphi)\rangle$ 是很自然的。也就是说，态 $|\psi(\theta,\varphi)\rangle$ 可以用单位球面上的单位向量 $\hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi)$ 表示，这一球面称为 **Bloch 球面**。若限定 $0\le\theta\le\pi$、$0\le\varphi<2\pi$，便可建立纯态与球面点的一一对应。[4]

习题 3.1

设 $|\psi(\theta,\varphi)\rangle$ 是式（3.3）给出的态。证明

$$\langle\psi(\theta,\varphi)|\boldsymbol{\sigma}|\psi(\theta,\varphi)\rangle = \hat{\mathbf{n}}(\theta,\varphi), \tag{3.4}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是上面定义的单位向量。

量子比特的密度矩阵 ρ 则可用一个单位实心球表示。由于 ρ 是迹为 1 的半正定 Hermitian 矩阵，其最一般的形式为

$$\rho = \frac{1}{2}\left(I + \sum_{i=x,y,z} u_i \sigma_i\right), \tag{3.5}$$

其中，u_i 是实向量 $\mathbf{u}$ 的分量，并满足 $|\mathbf{u}| \le 1$。实数性来自 Hermitian 性的要求，而 $\operatorname{Tr}\rho = 1$ 很容易验证。ρ 的本征值为[5]

$$\lambda_+ = \frac{1}{2}(1+|\mathbf{u}|), \qquad \lambda_- = \frac{1}{2}(1-|\mathbf{u}|). \tag{3.6}$$

因此二者均非负。当 $|\mathbf{u}| = 1$ 时，本征值 λ_- 为零，$\operatorname{rank}\rho = 1$。所以，单位球面对应纯态；反过来也容易证明。与此相对，单位球内部的所有点 $\mathbf{u}$ 都对应混合态。这个实心球称为 **Bloch 球体**；在数学上不太严格的用法中，也称 Bloch 球。向量 $\mathbf{u}$ 同样称为 Bloch 向量。Bloch 球面上的单位向量 $\mathbf{n}$，就是 $\mathbf{u}$ 限制在纯态情形下的特例。

习题 3.2

求纯态（3.3）的密度矩阵，并将它写成式（3.5）的形式。

习题 3.3

设 ρ 由式（3.5）给出。证明

$$\langle\boldsymbol{\sigma}\rangle = \operatorname{tr}(\rho\boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{u}. \tag{3.7}$$

3.1.3 多量子比特系统与纠缠态

下面考虑由多个（n 个）量子比特组成的系统。它的行为与经典系统非常不同，而这一差异构成了量子信息论的重要特征。在量子计算中，n 量子比特系统通常称为（量子）寄存器。

考虑一个由若干部分组成的经典系统。只要指定各部分的状态，整个系统的状态就完全确定了。量子系统并非如此。正如第 2.3 节所述，对于由多个部分组成的量子系统，仅指定各部分的状态并不一定足以描述整体状态。

以 n 量子比特寄存器为例。仿照经典情形，假设分别指定每个量子比特的状态。每个量子比特由形如 $a_i|0\rangle + b_i|1\rangle$ 的二维复向量描述，因此需要 $2n$ 个复数 $\{a_i, b_i\}_{1\le i\le n}$ 来指定状态。这对应于第 2.3 节介绍的张量积态：

$$(a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle) \otimes \cdots \otimes (a_n|0\rangle + b_n|1\rangle).$$

然而，若以完整的量子力学方式处理系统，还必须包括这些张量积态的叠加。叠加所得的态不一定能分解为张量积形式；这样的态就是**纠缠态**（见第 2.3 节）。寄存器的一般态向量表示为

$$|\psi\rangle = \sum_{i_k=0,1} a_{i_1 i_2 \cdots i_n} |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes \cdots \otimes |i_n\rangle$$

并位于 2^n 维复向量空间中。注意，当 n 很大时，$2^n \gg 2n$。$n = 100$ 时，比值 $2^n/(2n) \approx 6.3 \times 10^{27}$；$n = 1000$ 时，约为 5.4×10^{297}。这些天文数字表明，在大 n 的 Hilbert 空间中，绝大多数量子纯态都是纠缠态，不具备张量积态所具有的那种经典类比。[6] 正如后文将展示的，这些没有经典对应物的纠缠态，是量子计算与量子通信的强大资源。

具体考虑两个量子比特组成的系统。复合系统的一组基为 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$。更一般地，$n$ 量子比特系统可取基 $\{|b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0\rangle\}$，其中 $b_{n-1}, b_{n-2}, \ldots, b_0 \in \{0,1\}$。基也可以采用十进制记法：用 $|x\rangle$ 代替 $|b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0\rangle$，其中 $x = b_{n-1}2^{n-1} + b_{n-2}2^{n-2} + \cdots + b_0$，即二进制数 $b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0$ 的十进制表达。因此，两个量子比特的基也可写成 $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$。采用二进制还是十进制，应当能从上下文判断。$n$ 量子比特系统共有 $2^n = \exp(n \ln 2)$ 个基向量。

向量组

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \qquad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \qquad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \end{aligned} \tag{3.8}$$

构成两量子比特系统的一组标准正交基，称为 **Bell 基**。其中每个向量称为 **Bell 态**或 **Bell 向量**。注意，所有 Bell 态都是纠缠态。

习题 3.4

Bell 基可以由二进制基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 经过幺正变换得到。明确写出这一幺正变换。

在三量子比特纠缠态中，下面两个态因其重要性而有专门的名称。态

$$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \tag{3.9}$$

称为 Greenberger – Horne – Zeilinger 态，通常简称 GHZ 态 [3]。另一个重要的三量子比特态是 W 态 [4]：

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle). \tag{3.10}$$

习题 3.5

求在各个 Bell 态中测量 $\sigma_x \otimes \sigma_z$ 所得的期望值。

3.1.4 测量

经典信息论的表述不依赖对所研究系统的测量，因为只要系统处理相同的信息，无论何人、何时读取，结果都相同。量子信息处理则完全不同。如下面所见，测量是理论不可缺少的一部分。

对系统进行测量，会把态向量投影到测量装置所确定的某个基向量上。[7] 设态向量为 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$，我们测量它究竟处于 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$。这在不同系统中可以对应于判断自旋向上还是向下，或者光子水平偏振还是竖直偏振。结果为 0 或 1：前者使态“坍缩”到 $|0\rangle$，后者使态“坍缩”到 $|1\rangle$。大量重复测量表明，得到 0（1）的概率为 $|a|^2$（$|b|^2$）。

更形式化地，可以构造测量算符 M_m，使得对态 $|\psi\rangle$ 测得结果 m 的概率为

$$p(m) = \langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle, \tag{3.11}$$

而测量后的态为

$$|m\rangle = \frac{M_m|\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}. \tag{3.12}$$

在上例中，测量算符就是投影算符：$M_0 = |0\rangle\langle 0|$、$M_1 = |1\rangle\langle 1|$。事实上，有

$$p(0) = \langle\psi|M_0^\dagger M_0|\psi\rangle = \langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle = |a|^2,$$

以及

$$\frac{M_0|\psi\rangle}{\sqrt{p(0)}} = \frac{a}{|a|}|0\rangle \simeq |0\rangle,$$

对 M_1 的情形也类似。应注意，量子态仅确定到一个整体相位，因此 $a/|a|$ 不产生物理影响。〔说明：一般测量算符与投影测量算符的区别，参见 [2]。〕[8]

假设我们拥有特定态 $|\psi\rangle$ 的许多副本，并对每个副本测量可观测量 M。用投影算符表示，M 的期望值为

$$\begin{aligned} E(M) &= \sum_{m} m\, p(m) = \sum_{m} m \langle \psi | P_m | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \sum_{m} m P_m | \psi \rangle = \langle \psi | M | \psi \rangle, \end{aligned} \tag{3.13}$$

这里用到了谱分解 $M = \sum_m m P_m$。标准差为

$$\Delta(M) = \sqrt{\langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}. \tag{3.14}$$

下面稍详细地分析两量子比特系统中的测量。任意态可以写为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle, \\ |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 &= 1, \end{aligned}$$

其中 $a,b,c,d \in \mathbb{C}$。现在相对于基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 测量第一个量子比特。为此，将态改写为

$$\begin{aligned} & a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \\ &= |0\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle) + |1\rangle \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) \\ &= u|0\rangle \otimes \left(\frac{a}{u}|0\rangle + \frac{b}{u}|1\rangle \right) + v|1\rangle \otimes \left(\frac{c}{v}|0\rangle + \frac{d}{v}|1\rangle \right), \end{aligned}$$

其中 $u = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}$、$v = \sqrt{|c|^2 + |d|^2}$。[9] 作用于第一个量子比特的测量算符为

$$M_0 = |0\rangle\langle 0| \otimes I, \qquad M_1 = |1\rangle\langle 1| \otimes I. \tag{3.15}$$

由于我们研究的是两量子比特 Hilbert 空间 $\mathbb{C}^4$，必须明确写出 $\otimes I$。测量第一个量子比特时，以概率

$$\langle \psi | M_0 | \psi \rangle = u^2 = |a|^2 + |b|^2$$

得到 0，并将态投影为

$$\frac{M_0|\psi\rangle}{\sqrt{p(0)}} = |0\rangle \otimes \left(\frac{a}{u}|0\rangle + \frac{b}{u}|1\rangle\right),$$

另以概率 $v^2 = |c|^2 + |d|^2$ 得到 1，将态投影为 $|1\rangle \otimes \left(\frac{c}{v}|0\rangle + \frac{d}{v}|1\rangle\right)$。两种结果对应的测后态都是单位范数。对第二个量子比特的测量可以同样处理。对 n 量子比特系统，可重复 n 次单量子比特测量来完成计算基测量。[10]

在上例中，系统的 Hilbert 空间分解为两个子空间的直和：第一个量子比特处于 $|0\rangle$ 的子空间 $\mathcal{H}_0$，以及处于 $|1\rangle$ 的子空间 $\mathcal{H}_1$，即 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$。任意两量子比特态 $|\psi\rangle$ 都能唯一分解为分别属于这两个子空间的向量：

$$(|0\rangle\langle 0| \otimes I)|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0, \qquad (|1\rangle\langle 1| \otimes I)|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1,$$

这里暂未归一化。更一般地，观测 n 量子比特系统中的 k 个量子比特，有 2^k 种可能结果 m_i（$1 \le i \le 2^k$）。相应地，系统的 2^n 维 Hilbert 空间分解为两两正交子空间 $\mathcal{H}_{m_1}, \mathcal{H}_{m_2}, \dots, \mathcal{H}_{m_{2^k}}$ 的直和，即 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{m_1} \oplus \mathcal{H}_{m_2} \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_{m_{2^k}}$。当观测结果为 m_i 时，测后态被投影到子空间 $\mathcal{H}_{m_i}$。由构造可知，各子空间的维数均为 $2^n / 2^k = 2^{n-k}$。测量装置将测前态

$$|\psi\rangle = c_{m_1}|\psi_{m_1}\rangle + c_{m_2}|\psi_{m_2}\rangle + \cdots + c_{m_{2^k}}|\psi_{m_{2^k}}\rangle, \qquad |\psi_{m_i}\rangle \in \mathcal{H}_{m_i},$$

以概率 $|c_{m_i}|^2$ 随机投影到其中一个子空间 $\mathcal{H}_{m_i}$；这里各 $|\psi_{m_i}\rangle$ 取单位范数。

测量也为理解纠缠态提供了另一种视角。如果对某个量子比特的测量不影响其他量子比特的状态，则这个量子比特与其余部分之间不存在纠缠。[11] 假设对态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

的第一个量子比特测得 0（1），则测量第二个量子比特必定得到 0（1）。因此，第一个量子比特的测量结果会影响第二个量子比特测量结果的条件分布，表明初态是纠缠态。换言之，两个量子比特之间存在很强的关联。后文将说明如何用这种关联处理信息。相反，态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle)$ 不是纠缠态，因为它可写为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = |0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

无论是否测量第二个量子比特，对第一个量子比特的测量都必定得到 0。同时，无论是否测量第一个量子比特，第二个量子比特的测量结果都是以 $1/2$ 的概率为 0，以 $1/2$ 的概率为 1。

习题 3.6

在许多量子算法中，函数 f 作用于 x 的结果编码为

$$U_f : \mathcal{N}\sum_x |x\rangle|0\rangle \longrightarrow \mathcal{N}\sum_x |x\rangle|f(x)\rangle,$$

其中 $|x\rangle$ 表示张量积态 $|b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0\rangle$，$x = b_{n-1}2^{n-1} + b_{n-2}2^{n-2} + \cdots + b_0$，$\mathcal{N}$ 是归一化常数。第一个寄存器存储输入 x，第二个寄存器存储相应输出 $f(x)$。注意，U_f 同时作用于所有可能的输入态。

设 $f(x) = a^x \bmod N$，其中 a 与 N 互素，并考虑态

$$U_f\left(\frac{1}{\sqrt{512}}\sum_{x=0}^{511}|x\rangle|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{512}}\sum_{x=0}^{511}|x\rangle|a^x \bmod N\rangle$$

取 $a = 6$、$N = 91$。若对第一个寄存器的测量结果分别为（1）$x = 11$，（2）$x = 23$，（3）$x = 35$，求每次测量后的状态。

3.1.5 Einstein – Podolsky – Rosen（EPR）佯谬

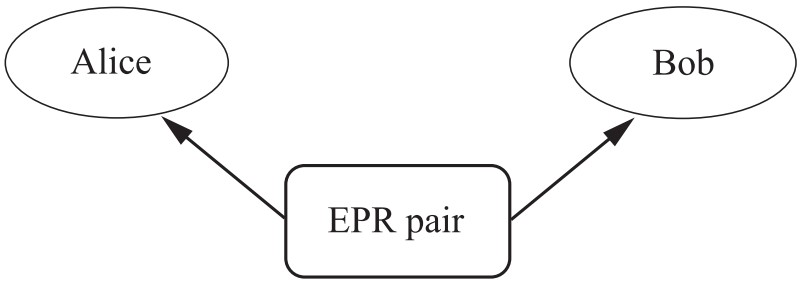


图 3.1 位于中间的源产生 EPR 对，将一个粒子发给 Alice，另一个发给 Bob。

Einstein、Podolsky 和 Rosen（简称 EPR）提出了一个思想实验，乍看之下似乎表明纠缠态违反了狭义相对论的一条公理 [5]。设某个粒子源产生所谓的 EPR 对，其状态为[12]

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle),$$

并将一个粒子发给 Alice，另一个发给 Bob。两人可以相隔很远（见图 3.1）。[13] Alice 测量她的粒子，得到对应于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的读数。根据这一读数，EPR 态被投影为 $|01\rangle$ 或 $|10\rangle$，而 Bob 的测量必定得到对应于 $|1\rangle$ 或 $|0\rangle$ 的结果。态的变化

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \longrightarrow |01\rangle \quad \text{或} \quad |10\rangle \tag{3.16}$$

即使相隔很远也会瞬时发生。看起来，Alice 的测量瞬间传播到了 Bob 的量子比特，因而违背狭义相对论。原书将此描述为 EPR 用来质疑量子力学的核心论点。

不过应注意：Alice 测量时，并没有什么从 Alice 传播给 Bob，反向也一样。显然，没有能量传播；那么信息呢？Alice 无法控制自己的读数，因而也无法控制 Bob 的读数。所以，不能利用 EPR 对从 Alice 向 Bob 发送有意义的消息。若能如此，消息就会瞬间传送，这当然违反狭义相对论。若向 Alice 和 Bob 分发大量 EPR 对，两人独立测量各自的量子比特，得到的只是随机的 0、1 序列。只有通过经典通信交换序列后，他们才会发现读数之间存在很强的关联；而经典通信的速度至多为光速。

3.2 量子密钥分发（BB84 协议）

量子计算的大多数实际应用都涉及大量量子比特及其上的量子门操作，这些应用将在后续章节讨论。那么，单个量子比特有没有实际用途？利用一系列单量子比特分发密码密钥，有一种安全性很高的方法 [6]，称为 **BB84 协议**，书中指出其已实现商业化 [7]。**量子密钥分发**（quantum key distribution，QKD）利用量子比特安全地分发加密和解密密钥。发送方与接收方可以通过比较发送与接收的部分序列，检测可能窃听通信的第三方。[14]

一次一密（one-time pad）是一种可实现完全保密的密码体制。原书强调，加解密密钥应当仅由发送方与接收方共享，并且只使用一次。[15] 例如，用密钥 `1001010011` 发送二进制消息 `1100101001`。加密方法是将消息与密钥逐位作模 2 加法，记为 $i \oplus j$，具体有 $0 \oplus 0 = 0$、$0 \oplus 1 = 1$、$1 \oplus 0 = 1$、$1 \oplus 1 = 0$。因此，上例的密文为 `0101111010`。解密时，只需再次逐位加上同一个密钥，因为 $(i \oplus j) \oplus j = i$。不知道密钥便无法唯一确定原消息：对于 n 比特串，共有 2^n 种密钥，许多候选密钥会给出有意义的消息。如果多次重复使用同一密钥，这种密码体制就不再安全。

每次使用这一密码体制，都必须从发送方向接收方分发一份密钥，或者反向分发。若通过经典通信信道传送密钥，总存在被窃听的可能。下面介绍量子信道如何用于解决密钥分发问题。设 Alice 想向 Bob 分发一次一密的密钥，用于加解密她的秘密消息。两人有一条双向经典信道，另有一条从 Alice 到 Bob 的单向量子信道，见图 3.2。通信可能被第三方窃听，我们将其称为 Eve。Alice 逐个向 Bob 发送大量量子比特，Bob 测量每个接收到的量子比特。为使讨论具体，假设量子比特由偏振光子实现。

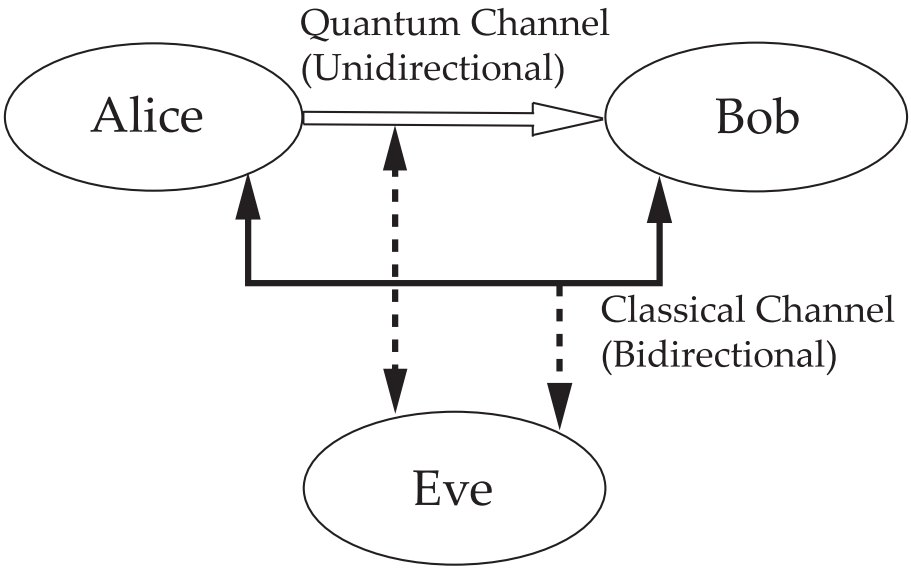


图 3.2　BB84 量子密钥分发协议。Quantum Channel：量子信道（单向）；Classical Channel：经典信道（双向）；Eve 为窃听者。

Alice 向 Bob 发送光子时使用两套编码方式：

$$\begin{aligned} &\text{编码方式（1）} \qquad 0 \mapsto |\updownarrow\rangle, \quad 1 \mapsto |\leftrightarrow\rangle, \\ &\text{编码方式（2）} \qquad 0 \mapsto |\diagdown\rangle, \quad 1 \mapsto |\diagup\rangle. \end{aligned}$$

对每个光子，Alice 都随机选择一套编码方式。Bob 也独立于 Alice，在方式（1）、（2）中随机选择一套，测量收到的每个光子的偏振。假设 Alice 共向 Bob 发送 $4N$ 个光子。发送结束后，两人通过经典通信信道交换各自采用的编码方式序列；这条信道可能被监听，但他们不公开发送或接收的比特值（0 或 1）。于是，两人知道哪些光子采用了相同的编码方式。他们丢弃所有编码方式不同的情况，因为这些情况下，发送与接收的比特只有 $1/2$ 的概率相同。这样，平均约有 $2N$ 个光子应当正确传输，两人各自保留约 $2N$ 比特的二进制序列。为了检查量子信道是否被窃听，他们从使用相同编码方式的这些情况中随机抽取 N 个，通过经典信道公开对应的 N 个比特。在无噪声且没有窃听的理想情形下，所有这 N 个比特应当一致。检查通过后，丢弃已经公开的这 N 个比特，用余下的 N 个比特生成一次一密密钥。[16]

现在假设 Eve 开始窃听。为了隐藏自己，她在测量截获的光子后，立即根据测量结果向 Bob 重新发送光子。在书中的理想模型里，如果不补发光子，Bob 会从光子缺失中发现异常。[17] Eve 的编码方式同样有 $1/2$ 的概率不同于 Alice；她按照自己测量时使用的编码方式，把测量结果重新编码并发给 Bob。因此，即便 Alice 与 Bob 采用相同编码方式，Bob 收到的比特也可能与 Alice 发送的不同。这种情况的概率为 $1/4$，理由如下。假设 Alice 和 Bob 都采用方式（1），且 Alice 发送 0。Eve 有 $1/2$ 的概率采用方式（1），此时她测得 0，并向 Bob 发送 $|\updownarrow\rangle$；Bob 也采用方式（1），所以必定得到 0。另一方面，Eve 有 $1/2$ 的概率采用方式（2），此时她以相同的 $1/2$ 概率测得 0 或 1，再用方式（2）发送结果。随后，采用方式（1）的 Bob 以各 $1/2$ 的概率得到 0 或 1。总计起来，尽管 Alice 和 Bob 使用相

同的编码方式，Bob 得到 0 的概率为 $3/4$，得到 1 的概率为 $1/4$。仍设发送 $4N$ 个光子，两人在约 $2N$ 个位置上编码方式一致，并丢弃其余位置。抽取 N 个比特检查时，会发现约 $N/4$ 个比特不一致，由此发现量子信道遭到窃听。书中随后建议尝试其他量子信道，直到找到通过安全性检验的信道。

例 3.1

假设发送与接收的序列如下：

$$\begin{array}{lcccccccccccc}
\text{Alice 发送} & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\cdots \\
\text{Alice 编码} & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (1)\cdots \\
\text{Bob 编码} & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1)\cdots \\
\text{Bob 读数} & 0 & 1 & ? & ? & 1 & ? & ? & ? & ? & 0 & ? & 0\cdots
\end{array} \tag{3.17}$$

其中 ? 表示 0 或 1。Alice 与 Bob 保留序列 $0,1,1,0,0,\ldots$，用于检验信道安全性及生成密钥。

若 Eve 窃听通信，则各方的读数可能如下：

$$\begin{array}{lcccccccccccc}
\text{Alice 发送} & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\cdots \\
\text{Alice 编码} & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (1)\cdots \\
\text{Eve 编码} & (1) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2)\cdots \\
\text{Eve 读数} & 0 & 1 & 0 & 0 & ? & ? & ? & ? & ? & 0 & 1 & ?\cdots \\
\text{Bob 编码} & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1) & (2) & (1) & (2) & (2) & (1)\cdots \\
\text{Bob 读数} & 0 & 1 & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & 0 & ? & ?\cdots
\end{array} \tag{3.18}$$

即使 Alice 与 Bob 使用相同编码方式，Bob 得到的第 5 和第 12 个比特也可能不正确。

其他量子密钥分发协议还有 **E91 协议** [8] 和 **B92 协议** [9]。

参考文献

[1] E. Riefell and W. Polak, ACM Computing Surveys (CSUR) **32**, 300 (2000).

[2] M. A. Neilsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2000).

[3] D. M. Greenberger, M. A. Horne and A. Zeilinger, in *Bell's Theorem, Quantum Theory, and Conceptions of the Universe*, ed. M. Kafatos, Kluwer, Dordrecht (1989). Also available as arXiv:0712.0921 [quant-ph].

[4] W. Dür, G. Vidal and J. I. Cirac, Phys. Rev. A **62**, 062314 (2000).

[5] A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, Phys. Rev. **41**, 777 (1935).

[6] C. H. Bennett and G. Brassard, in *Proc. IEEE Int. Conf. Comp., Systems and Signal Processing*, 175 (1984).

[7] http://www.magiqtech.com/

[8] A. Ekert, Phys. Rev. Lett. 67, 661 (1991).

[9] C. H. Bennett, Phys. Rev. Lett. 68, 3121 (1992).

文献校记

文献条目保留原书的检索信息。[1] 中作者姓氏 Riefell 通常写作 Rieffel；[2] 中 Neilsen 应为 Nielsen；[5] 所引 EPR 论文的卷号应为 47，原书误印为 41。这些差异在此说明，不静默改写英文原条目。

---

1. 译注：原书以斜向双箭头表示两种对角线偏振，这里以 $|\nearrow\rangle$、$|\nwarrow\rangle$ 复刻，避免旋转字形依赖额外宏包。第 3.2 节将这两个态的 0、1 编码顺序互换；它是该节另行约定的编码，不影响 BB84 原理。

2. 译注：保留成书时的研究背景。这里的“不同状态”指可作为一组基的相互正交状态，不能理解为系统只有有限个可能的叠加态。

3. 译注：原书这段表述不够准确。不可克隆定理禁止把任意未知态完美复制，并不禁止对独立制备的许多同态样本进行量子态层析。只测计算基可估计 $|a|^2$、$|b|^2$；要确定相对相位，还需要在其他基中测量。单个量子比特的经典可访问信息上限，须在相应编码与通信设定下理解。

4. 译注：严格说是一维射线（忽略整体相位的纯态）与球面点一一对应。球坐标在两极处有退化：$\theta = 0$ 或 π 时，不同 φ 表示同一点。

5. 译注：原书式（3.6）误写为 $\lambda_\pm = (1 \pm \sqrt{|\mathbf{u}|})/2$。由 $(\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{u}|^2 I$，正确结果为 $(1 \pm |\mathbf{u}|)/2$，中文正文已改正，英文复刻保留原式。

6. 译注：这里比较的是表示态所用的复系数数目，尚未扣除归一化、整体相位及乘积表示的冗余。严格的“绝大多数”可理解为：在多量子比特纯态空间的自然测度下，完全乘积纯态集合的测度为零。

7. 原注：如第 2 章所述，这称为投影测量。除非另有说明，本书只讨论投影测量。译注：投影到单个基向量指秩一投影情形；简并投影测量通常投影到子空间。

8. 译注：一般测量算符还须满足 $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$。式（3.12）仅对 $p(m) > 0$ 的结果成立；其中 $|m\rangle$ 是测后态记号，在一般测量中并不必然构成正交基。

9. 译注：上述除法仅适用于 u、v 非零的分支。若某个分支概率为零，应将该项省略，而不是对零归一化。

10. 译注：依次进行局部单比特测量可以实现这里的乘积基测量，但不能实现所有多比特联合测量，例如一般的 Bell 基测量。

11. 译注：这段直观判据应限于纯态、指定二分划分及充分的局部测量集合。只检查某一测量不够；混合可分态也可以具有经典关联。忽略局部测量结果时，远端约化态不变，因而不能超光速通信。

12. 译注：这里实际采用的是以自旋单态说明 EPR 问题的常见版本。1935 年 EPR 论文原本讨论位置与动量，并以局域性和实在性论证量子力学描述的不完备性；不能简单等同于“证明量子力学违反相对论”。

13. 原注：Alice 和 Bob 是信息论中经常使用的名字。

14. 译注：本节是无噪声、理想单光子、随机基截获重发攻击的入门模型，并非完整安全性证明。实际 BB84 需要经过认证的经典信道，以及参数估计、信息协调（纠错）、隐私放大和有限长度安全分析。经典信道可以公开；是否保密与是否经过认证是两件事。

15. 译注：一次一密达到信息论意义上的完全保密，还要求密钥均匀随机、独立于消息且长度不短于消息，并严格保密、不得复用。原书仅强调共享范围及使用次数，条件列举不全。

16. 译注：有限样本没有错误，并不能证明绝无窃听。在本节全量随机基截获重发模型下，N 个独立抽检比特恰好全部一致的概率为 $(3/4)^N$。一般攻击和有噪声条件下需要更完整的安全分析。

17. 译注：真实信道本身会损耗光子，缺失光子不能直接等同于窃听；还需结合设备与信道模型评估。

第4章　量子门、量子电路与量子计算

4.1　引言

我们已经介绍了用于存储信息的量子比特，现在来考虑作用于量子比特的操作。仿照经典逻辑电路，简单的操作称为**门**，更准确地说是**量子门**。这些简单量子门可以组成更复杂的**量子电路**。执行复杂算法，即**量子算法**的一组量子电路，是**量子计算**的组成部分。

定义 4.1（量子计算）

量子计算由以下三个要素组成：

1. 一个寄存器或一组寄存器；
2. 为执行给定量子算法而设计的幺正矩阵 U；
3. 提取所需信息的测量。

更形式化地说，量子计算是集合 $\{\mathcal{H}, U, \{M_m\}\}$：其中 $\mathcal{H}=\mathbb{C}^{2^n}$ 是 n 量子比特寄存器的 Hilbert 空间，$U \in U(2^n)$ 表示量子算法，$\{M_m\}$ 是测量算符集合。

第（1）项硬件连同控制量子比特的设备，称为**量子计算机**。

设寄存器被置于某个标准初态，例如 $|\psi_{\text{in}}\rangle = |00\cdots0\rangle$。我们设计幺正矩阵 U_{alg}，使其表示希望执行的算法。将它作用于初态，得到输出态 $|\psi_{\text{out}}\rangle = U_{\text{alg}}|\psi_{\text{in}}\rangle$，再通过适当测量从输出态中提取信息。

实际的量子计算过程与经典计算过程差别很大。在经典计算机中，数据经键盘或其他输入设备输入，信号送入计算机的 I/O 端口，存入内存，再送到微处理器；结果先存回内存，最后打印或显示在屏幕上。也就是说，信息在电路各处传递。相比之下，在这里讨论的量子计算实现中，信息首先存入寄存器，再施加振荡磁场、电场或激光束等外场，对寄存器实施量子门。设计这些外场，是为了产生所需的门操作，即作用于特定一组量子比特的幺正矩阵。因此，信息留在寄存器中，每次门操作都更新它。[1]

另一个区别是：经典计算基于数字处理，而量子计算在物理实现层面具有数字与模拟相结合的特点。量子比特可处于 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 的任意叠加，系数因而是连续的复数。量子门也是相应幺正群的元素，包含连续参数。例如，“将指定自旋绕 x 轴旋转 π”这一操作，要通过具有特定幅度、角度和持续时间的脉冲实现。这些参数连续可调，也总会存在误差，因此给量子计算机的物理实现带来挑战。[2]

本章部分内容参考了文献 [1]、[2] 和 [3]。

4.2 量子门

前面研究的是测量引起的态变化。不进行测量时，态的时间演化由 Schrödinger 方程描述。演化过程中，系统保持态向量的范数，因此时间演化是幺正的。[3] 设 U 为这样的时间演化算符，满足 $UU^\dagger = U^\dagger U = I$。下面暂不讨论 Schrödinger 方程，而假定我们所需的幺正矩阵均可实现。这些矩阵的物理实现是量子信息处理的另一个重要领域，也是本书第二部分的主题。

门的幺正性带来一个重要结论：这一计算过程是**可逆的**。

4.2.1 简单量子门

下面给出变换单个量子比特态的量子门，称为**单量子比特门**。线性性保证：只要给出门对基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 的作用，就完全确定了它对任意态的作用。先考虑恒等门 I，定义为 $I: |0\rangle \to |0\rangle,\ |1\rangle \to |1\rangle$，其矩阵为

$$I = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.1}$$

类似地，引入 $X: |0\rangle \to |1\rangle,\ |1\rangle \to |0\rangle$，$Y: |0\rangle \to |1\rangle,\ |1\rangle \to -|0\rangle$，以及 $Z: |0\rangle \to |0\rangle,\ |1\rangle \to -|1\rangle$。[4] 它们的矩阵表示为

$$X = |1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_x. \tag{4.2}$$

$$Y = |1\rangle\langle 0| - |0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i\sigma_y. \tag{4.3}$$

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_z. \tag{4.4}$$

I 是平凡的恒等变换，X 是取反（NOT）门，Z 是相位翻转门，而 $Y = XZ$ 是二者的组合。容易验证，这些门都是幺正的。

CNOT（controlled-NOT，受控非）门是量子计算中非常重要的两量子比特门。若第一个量子比特，即**控制量子比特**处于 $|1\rangle$，该门翻转第二个量子比特，即**目标量子比特**；若控制量子比特处于 $|0\rangle$，目标量子比特保持不变。取两量子比特系统的基为 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$。下文采用标准基向量：

$$\begin{aligned} |00\rangle &= (1,0,0,0)^{\mathsf{t}}, \qquad |01\rangle = (0,1,0,0)^{\mathsf{t}}, \\ |10\rangle &= (0,0,1,0)^{\mathsf{t}}, \qquad |11\rangle = (0,0,0,1)^{\mathsf{t}}. \end{aligned}$$

CNOT 门的矩阵记为 U_{CNOT}，其作用为

$$U_{\mathrm{CNOT}}:\quad |00\rangle\mapsto|00\rangle,\quad |01\rangle\mapsto|01\rangle,\quad |10\rangle\mapsto|11\rangle,\quad |11\rangle\mapsto|10\rangle.$$

它有两种等价的表达：

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{CNOT}} &= |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 11| \\ &= |0\rangle\langle 0|\otimes I + |1\rangle\langle 1|\otimes X, \end{aligned} \tag{4.5}$$

相应的矩阵形式为

$$U_{\mathrm{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.6}$$

式（4.5）右边的第二种表达清楚地说明：控制比特为 $|0\rangle$ 时，目标比特上作用的是 I；控制比特为 $|1\rangle$ 时，作用的是 σ_x。请验证 U_{CNOT} 是幺正的，并且是对合的，即 $U_{\mathrm{CNOT}}^2 = I$。[5]

设基向量为 $\{|i\rangle\}$，$i\in\{0,1\}$。CNOT 对输入 $|i\rangle|j\rangle$ 的作用可写为 $|i\rangle|i\oplus j\rangle$，其中 $\oplus$ 表示模 2 加法：$0\oplus 0=0$、$0\oplus 1=1$、$1\oplus 0=1$、$1\oplus 1=0$。

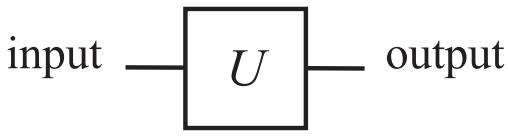
习题 4.1

证明 U_{CNOT} 不能写成两个单量子比特门的张量积。

习题 4.2

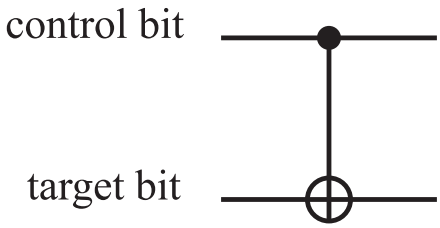
设 CNOT 门的输入为 $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes|0\rangle$，求输出态。

引入量子门的图形表示很方便。矩阵为 U 的单量子比特门画作



左侧水平线表示输入态，右侧水平线表示输出态，所以时间从左向右推进。

CNOT 门画作

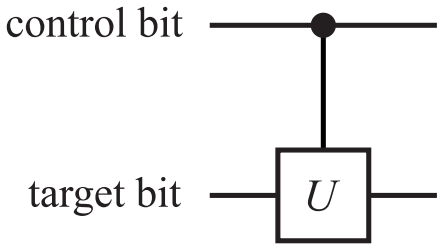


其中实心圆点表示控制比特，圆圈中的加号表示条件取反。控制比特可以不止一个，见下面的 CCNOT 门。

更一般地，考虑受控 U 门：

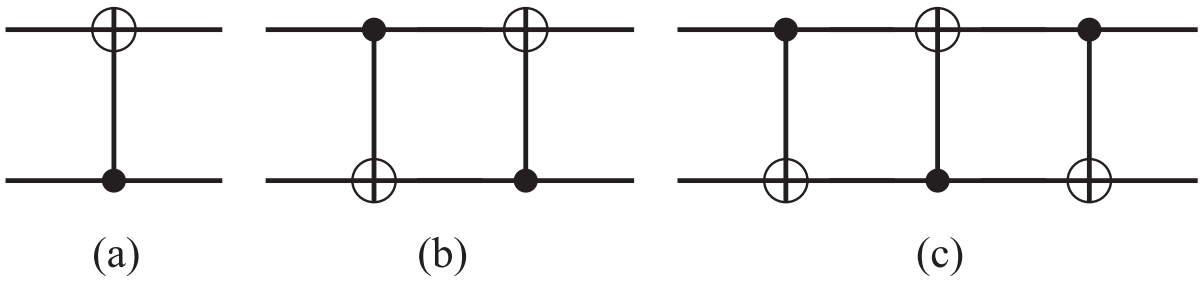
$$V = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U, \tag{4.7}$$

它只在控制比特为 $|1\rangle$ 时对目标比特施加幺正变换 U，图示为



习题 4.3

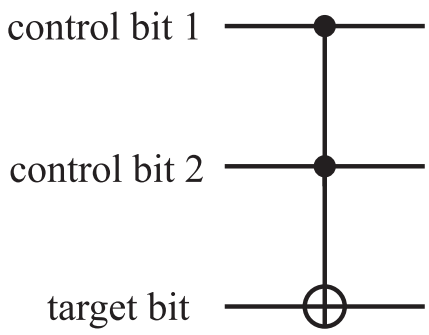
1. 在基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 下，写出图（a）中“上下颠倒”的 CNOT 门的矩阵。
2. 求电路（b）的矩阵表示。
3. 求电路（c）的矩阵表示，并求它对张量积态 $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ 的作用。



CCNOT（双控非）门有三个输入量子比特。当且仅当前两个量子比特都处于 $|1\rangle$ 时，第三个量子比特被翻转。其明确表达式为

$$U_{\text{CCNOT}} = (|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|) \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes X. \tag{4.8}$$

该门画作



CCNOT 门也称为 Toffoli 门。

4.2.2 Walsh – Hadamard 变换

Hadamard 门或 Hadamard 变换 H 是一种重要的幺正变换，定义为

$$U_H: \begin{array}{l} |0\rangle \longrightarrow \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \\ |1\rangle \longrightarrow \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \end{array} \tag{4.9}$$

它将 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 变成叠加态，其矩阵表示为

$$U_H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\langle 0| + \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\langle 1| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.10}$$

Hadamard 门画作

Hadamard 变换有许多重要应用。对 $|00\cdots0\rangle$ 的每个量子比特施加 U_H，便得到所有 2^n 个计算基态的叠加：

$$\begin{aligned} (H \otimes H \otimes \cdots \otimes H)|00\cdots0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned} \tag{4.11}$$

因此，一次就生成了全部 $0 \le x \le 2^n - 1$ 的 $|x\rangle$ 的叠加。这种对 n 量子比特系统逐一施加 H 的变换称为 Walsh 变换，或 Walsh – Hadamard 变换，记为 W_n。注意

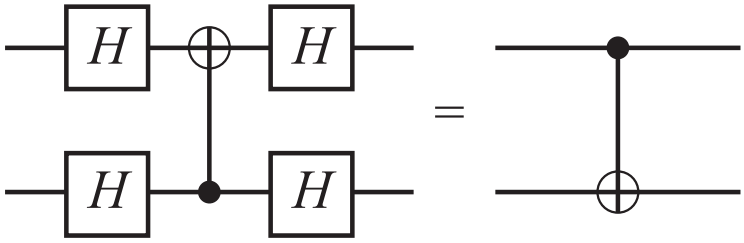
$$W_1 = U_H, \qquad W_{n+1} = U_H \otimes W_n. \tag{4.12}$$

习题 4.4

证明 W_n 是幺正的。

习题 4.5

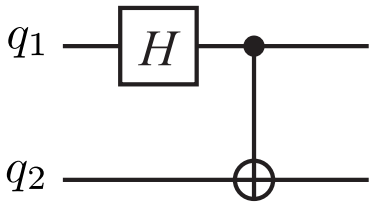
证明下列两个电路等价：



本题说明，引入四个 Hadamard 门，可以互换 CNOT 门的控制比特与目标比特。

习题 4.6

考虑下面的量子电路：



(4.13)

其中 q_1、q_2 分别表示第一、第二个量子比特。输入为 $|00\rangle$、$|01\rangle$、$|10\rangle$、$|11\rangle$ 时，输出各是什么？

4.2.3 SWAP 门与 Fredkin 门

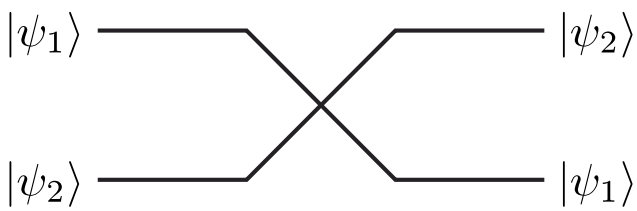
SWAP（交换）门对张量积态的作用为

$$U_{\text{SWAP}}|\psi_1, \psi_2\rangle = |\psi_2, \psi_1\rangle. \tag{4.14}$$

其具体形式为

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{SWAP}} &= |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 11| \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{4.15}
$$

它当然也按线性性作用于叠加态。SWAP 门画作



SWAP 门的特殊之处在于，它将任意张量积态映射为另一个张量积态。相比之下，一般两量子比特门可以将乘积态变成纠缠态。

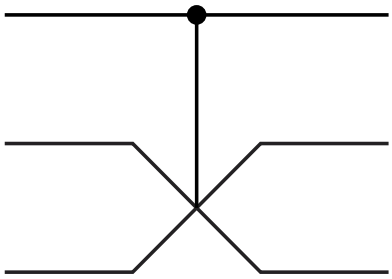
习题 4.7

证明上述 U_{SWAP} 可以写成

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{SWAP}} = &(|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X) \\
&\cdot (I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|) \\
&\cdot (|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X).
\end{aligned} \tag{4.16}
$$

这说明 SWAP 门可以由三个 CNOT 门实现，正如习题 4.3（3）中的电路。

受控 SWAP 门画作



也称为 **Fredkin 门**。当且仅当第一个（最上方）量子比特处于 $|1\rangle$ 时，它交换第二个（中间）和第三个（最下方）量子比特。其具体形式为

$$
U_{\mathrm{Fredkin}} = |0\rangle\langle 0| \otimes I_4 + |1\rangle\langle 1| \otimes U_{\mathrm{SWAP}}. \tag{4.17}
$$

4.3 与经典逻辑门的对应

在进一步讨论之前，先说明经典逻辑电路中的基本逻辑门 NOT、AND、XOR、OR 和 NAND 都可以由量子门实现。这有助于理解：在这一意义上，量子信息处理包含经典信息处理。

4.3.1 NOT 门

先考虑 NOT（非）门，其逻辑函数为

$$\mathrm{NOT}(x)=\neg x=\begin{cases}0 & x=1,\\ 1 & x=0,\end{cases} \tag{4.18}$$

其中 $\neg x$ 表示 x 的否定。在对应关系 $0\leftrightarrow|0\rangle$、$1\leftrightarrow|1\rangle$ 下，式（4.2）已经表明，X 门将基向量取反：

$$X|x\rangle=|\neg x\rangle=|\,\mathrm{NOT}(x)\rangle,\qquad x=0,1. \tag{4.19}$$

现在测量输出态，采用下列测量算符：

$$M_1=|1\rangle\langle 1|. \tag{4.20}$$

M_1 的本征值为 0、1，相应本征向量分别是 $|0\rangle$、$|1\rangle$。输入为 $|0\rangle$ 时，输出为 $|1\rangle$，测量以概率 1 得到数值 1。输入为 $|1\rangle$ 时，输出为 $|0\rangle$，测得 1 的概率为 0，即必定测得 0。还应牢记，算符 X 也可作用于任意线性组合 $|\psi\rangle=a|0\rangle+b|1\rangle$，得到 $X|\psi\rangle=a|1\rangle+b|0\rangle$；经典比特没有这种相干叠加的对应物。

下面说明 CCNOT 门能实现所有经典逻辑门。令前两个输入量子比特均为 $|1\rangle$，就得到 NOT 门：

$$U_{\mathrm{CCNOT}}|1,1,x\rangle=|1,1,\neg x\rangle. \tag{4.21}$$

4.3.2 XOR 门

量子门必须可逆，因此不能直接构造一个与经典 XOR（异或）函数 $x,y\mapsto x\oplus y$ 对应的幺正门，其中 $x,y\in\{0,1\}$，$\oplus$ 表示模 2 加法。显然，这个两输入、一输出的操作没有逆。若在操作中保留第一个比特 x，即可将其嵌入可逆操作，也就是定义

$$f(x,y)=(x,x\oplus y),\qquad x,y\in\{0,1\}. \tag{4.22}$$

我们也把函数 f 称为 XOR 门。实现它的量子门正是式（4.5）的 CNOT 门：

$$U_{\mathrm{XOR}} = U_{\mathrm{CNOT}} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X. \tag{4.23}$$

XOR 门也可以由 CCNOT 门得到。将 CCNOT 的第一个量子比特固定为 $|1\rangle$，容易验证

$$U_{\mathrm{CCNOT}}|1, x, y\rangle = |1, x, x \oplus y\rangle. \tag{4.24}$$

因此，可用 CCNOT 构造 XOR 门。

4.3.3 AND 门

AND（与）门定义为

$$\mathrm{AND}(x, y) \equiv x \wedge y \equiv \begin{cases} 1 & x = y = 1, \\ 0 & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad x, y \in \{0, 1\}. \tag{4.25}$$

该操作显然不可逆，需要采用与 XOR 门类似的处理。定义逻辑函数

$$f(x, y, 0) \equiv (x, y, x \wedge y), \tag{4.26}$$

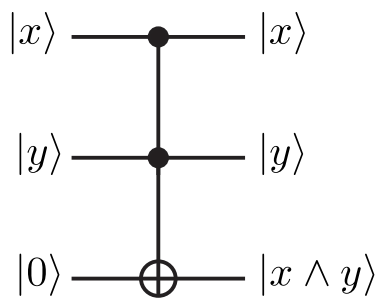
也称为 AND。为了保持可逆性，这里保留 x 和 y；仅保留 x 及结果是不够的，因为 $x = x \wedge y = 0$ 既可能对应 $x = y = 0$，也可能对应 $x = 0, y = 1$。计算 f 的幺正矩阵为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{AND}} = {} & (|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|) \otimes I \\ & + |11\rangle\langle 11| \otimes X. \end{aligned} \tag{4.27}$$

容易验证

$$U_{\mathrm{AND}}|x, y, 0\rangle = |x, y, x \wedge y\rangle, \qquad x, y \in \{0, 1\}. \tag{4.28}$$

右边第三个量子比特当且仅当 $x = y = 1$ 时为 1，否则为 0。因此，CCNOT 门可以实现 AND 门。由式（4.28），AND 门的图示为



4.3.4 OR 门

OR（或）门表示逻辑函数

$$\mathrm{OR}(x,y) = x \vee y = \begin{cases} 0 & x = y = 0, \\ 1 & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad x, y \in \{0,1\}. \tag{4.29}$$

OR 同样不可逆，需要适当处理。定义

$$f(x,y,0) \equiv (\neg x, \neg y, x \vee y), \qquad x, y \in \{0,1\}, \tag{4.30}$$

也称为 OR。虽然前两个比特被取反，但这并不是 OR 门的本质要求。这里出现取反，是因为我们按 **De Morgan 定律构造**：

$$x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y). \tag{4.31}$$

如有需要，可添加 NOT 门消除前两个比特的取反。

设输入态为 $|x,y,0\rangle$，表示 f 的幺正矩阵为

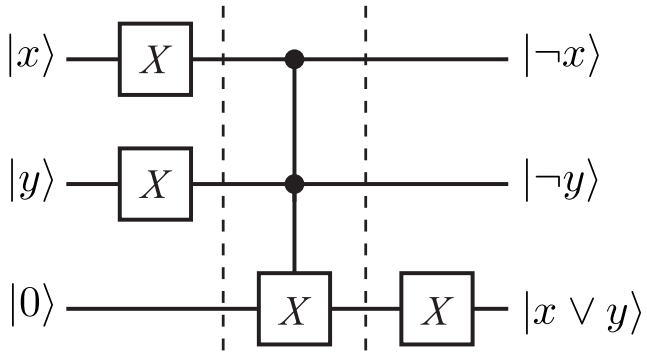
$$\begin{aligned} U_{\mathrm{OR}} = {} & |00\rangle\langle 11| \otimes X + |01\rangle\langle 10| \otimes X \\ & + |10\rangle\langle 01| \otimes X + |11\rangle\langle 00| \otimes I. \end{aligned} \tag{4.32}$$

习题 4.8

验证上述矩阵 U_{OR} 确实满足

$$U_{\mathrm{OR}}|x,y,0\rangle = |\neg x, \neg y, x \vee y\rangle, \qquad x, y \in \{0,1\}. \tag{4.33}$$

现在可以看清 OR 门为什么将前两个量子比特取反：我们利用已经构造好的 NOT 与 AND 门，再根据等式（4.31）得到如下电路：



因此，前两个比特发生取反。该电路对应的幺正矩阵为

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{OR}} = {} & (I \otimes I \otimes X) \\
& \cdot (|00\rangle\langle 00| \otimes I + |01\rangle\langle 01| \otimes I + |10\rangle\langle 10| \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes X) \\
& \cdot (X \otimes X \otimes I).
\end{aligned} \tag{4.34}
$$

计算矩阵乘积可得

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{OR}} &= (|00\rangle\langle 00| \otimes X + |01\rangle\langle 01| \otimes X + |10\rangle\langle 10| \otimes X + |11\rangle\langle 11| \otimes I) \\
&\quad \cdot (X \otimes X \otimes I) \\
&= |00\rangle\langle 11| \otimes X + |01\rangle\langle 10| \otimes X + |10\rangle\langle 01| \otimes X + |11\rangle\langle 00| \otimes I,
\end{aligned}
$$

从而验证了式（4.32）。

可见，OR 门由 X 和 CCNOT 门实现；而将 CCNOT 的前两个输入固定为 $|1\rangle$，又能得到 X 门。

若希望实现保留原输入的门 $V_{\mathrm{OR}}|x, y, 0\rangle = |x, y, x \vee y\rangle$，只需在 U_{OR} 左侧乘以 $X \otimes X \otimes I$，即 $V_{\mathrm{OR}} = (X \otimes X \otimes I) U_{\mathrm{OR}}$。

习题 4.9

证明 NAND（与非）门可由 CCNOT 门得到。其中 NAND 定义为

$$
\mathrm{NAND}(x, y) = \neg(x \wedge y) = \begin{cases} 0 & x = y = 1, \\ 1 & \text{其他情况}, \end{cases} \quad x, y \in \{0, 1\}. \tag{4.35}
$$

至此，已经说明经典逻辑门 NOT、AND、OR、XOR、NAND 都可以由 CCNOT 门得到，所以经典计算可以在量子计算机上实现。不过，这些门只占全部幺正矩阵的一个很小的子集。

下一节将说明，在量子计算中无法复制任意未知量子信息，同时解释这为什么不妨碍量子计算机模拟经典计算。

4.4 不可克隆定理

我们几乎每天都在复制经典数据，这也是数字媒体最常见的功能之一。（原书在此提醒不要侵犯受版权保护媒体的权利。）然而，对任意未知量子态，量子信息理论不允许相同的操作：不能用幺正操作将它完美克隆。

定理 4.1（Wootters 与 Zurek [4]；Dieks [5]）

不存在能够克隆任意未知量子态的幺正变换。

证明

假设存在能克隆量子系统的幺正变换 U。也就是说，对任意态 $|\phi\rangle$，都有

$$U:|\phi 0\rangle \longrightarrow |\phi\phi\rangle. \tag{4.36}$$

取两个正交归一的态 $|\phi\rangle$、$|\varphi\rangle$。[6] 根据定义，$U|\phi 0\rangle=|\phi\phi\rangle$，$U|\varphi 0\rangle=|\varphi\varphi\rangle$。于是，对 $|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\rangle+|\varphi\rangle)$，由线性性得到

$$U|\psi 0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(U|\phi 0\rangle+U|\varphi 0\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\phi\rangle+|\varphi\varphi\rangle).$$

但若 U 真是克隆变换，又必须满足

$$U|\psi 0\rangle=|\psi\psi\rangle=\frac{1}{2}(|\phi\phi\rangle+|\phi\varphi\rangle+|\varphi\phi\rangle+|\varphi\varphi\rangle),$$

这与前式矛盾。因此，不存在这样的通用幺正克隆变换。

也不能借助测量来确定性地完美克隆任意未知态。测量具有概率性且通常非幺正；投影测量会去掉与所观测子空间正交的分量。[7]

习题 4.10

假设 U 是一个克隆幺正变换，满足

$$\begin{aligned}|\Psi\rangle &\equiv U|\psi\rangle|0\rangle=|\psi\rangle|\psi\rangle,\\ |\Phi\rangle &\equiv U|\varphi\rangle|0\rangle=|\varphi\rangle|\varphi\rangle\end{aligned}$$

对任意 $|\psi\rangle$、$|\varphi\rangle$ 均成立。

1. 用所有相关方式表示内积 $\langle \Psi | \Phi \rangle$。
2. 比较第（1）问的结果，证明这样的 U 不存在。

上一节末尾提到，量子计算机可以模拟任意经典逻辑电路。那么复制数据怎么办？不可克隆定理禁止的是复制任意态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$。若待复制态仅限于相互正交的 $|0\rangle$、$|1\rangle$，则不受这一禁令限制。这时复制算符应满足

$$U:\quad |00\rangle \mapsto |00\rangle, \qquad |10\rangle \mapsto |11\rangle.$$

由于第二个输入为 $|1\rangle$ 的情形在这里不会出现，可以自由补充 U 在这些态上的作用，但必须保证整个 U 幺正。例如

$$U = (|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 10|) + (|01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 11|), \tag{4.37}$$

其中第一组算符完成所需的基态复制，第二组用来保证幺正性。立即可见，这正是第 4.2 节介绍的 CNOT 门。

所以，只要数据限于 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 这组基态，在量子计算机中也能复制。这一点将用于构造量子纠错码。[8]

4.5 密集编码与量子隐形传态

现在介绍量子比特和量子门的两个简单应用：**密集编码**与**量子隐形传态**。在密集编码中，双方预先分发 Bell 态，然后传送其中一个量子比特，即可传递两个经典比特的信息。量子隐形传态则利用预共享纠缠和两个经典比特，传递一个量子比特的状态。乍看之下，隐形传态似乎与不可克隆定理矛盾；实际上，原来的状态会被破坏，所以不存在冲突。

两个应用的关键词都是纠缠，基本设置也相同。假设 Alice 要向 Bob 发送信息，双方预先各持有 Bell 态的一个量子比特：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \tag{4.38}$$

设 Alice 持有第一个量子比特，Bob 持有第二个。

4.5.1 密集编码

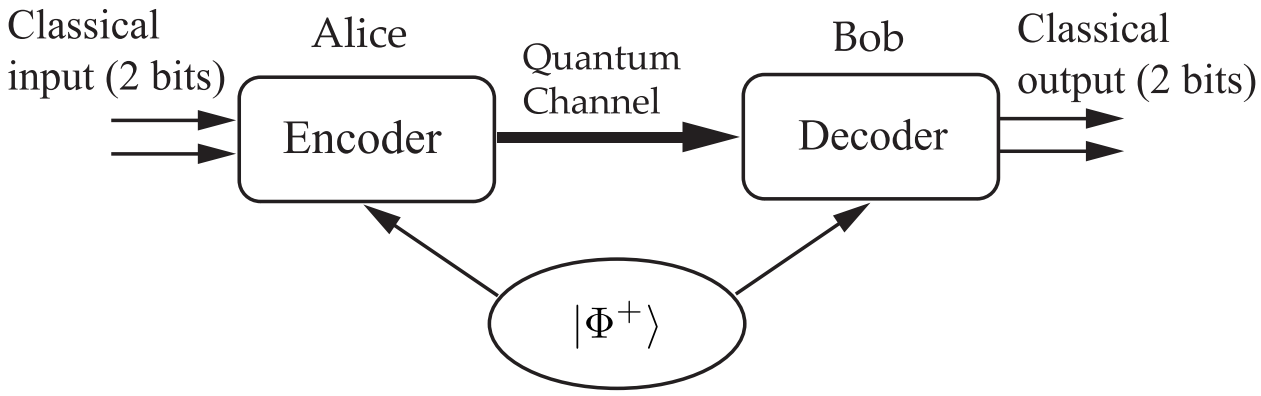


图 4.1　Alice 利用密集编码向 Bob 通信。双方预先各持有 Bell 态的一个量子比特；随后经量子信道发送一个量子比特，就能传递两个经典比特的信息。

Alice：她想向 Bob 发送二进制数 $x \in \{00, 01, 10, 11\}$。根据选定的 x，从 $\{I, X, Y, Z\}$ 中选择一个变换，作用于自己持有的量子比特，即 Bell 态的第一个比特。只对自己的比特操作，意味着对 Bob 持有的第二个比特作用恒等变换。结果如下：

$$
\begin{array}{lll}
x & U & \text{变换后的态} \\
0 = 00 & I \otimes I & |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\
1 = 01 & X \otimes I & |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle) \\
2 = 10 & Y \otimes I & |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) \\
3 = 11 & Z \otimes I & |\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)
\end{array}
\tag{4.39}
$$

完成变换后，Alice 将自己的量子比特发送给 Bob。最右列的四个态就是 Bell 基向量，只可能相差无关的整体相位。

Bob：收到量子比特后，他对这对纠缠比特施加 CNOT：以收到的第一个比特为控制比特，以原先持有的第二个比特为目标比特。结果为乘积态：

$$
\begin{array}{llll}
\text{接收态} & \text{CNOT 输出} & \text{第一比特} & \text{第二比特} \\
|\psi_0\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) & \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) & |0\rangle \\
|\psi_1\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle + |01\rangle) & \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |0\rangle) & |1\rangle \\
|\psi_2\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |01\rangle) & \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |0\rangle) & |1\rangle \\
|\psi_3\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle) & \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) & |0\rangle
\end{array}
\tag{4.40}
$$

输出为乘积态，因此 Bob 可以分别测量两个比特。若第二个比特测得 $|0\rangle$，则 x 是 00 或 11；若测得 $|1\rangle$，则 x 是 01 或 10。

最后，对第一个量子比特施加 Hadamard 变换 H，得到

$$
\begin{array}{lll}
\text{接收态} & \text{第一比特} & U_H|\text{第一比特}\rangle \\
|\psi_0\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle) & |0\rangle \\
|\psi_1\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|0\rangle) & |0\rangle \\
|\psi_2\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle-|0\rangle) & -|1\rangle \\
|\psi_3\rangle & \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle) & |1\rangle
\end{array}
\tag{4.41}
$$

若第一个比特测得 $|0\rangle$，则 x 是 00 或 01；若测得 $|1\rangle$，则 x 是 10 或 11。结合两个读数，Bob 在所有情况下都能确定 x。

密集编码的量子电路实现见图 4.2。

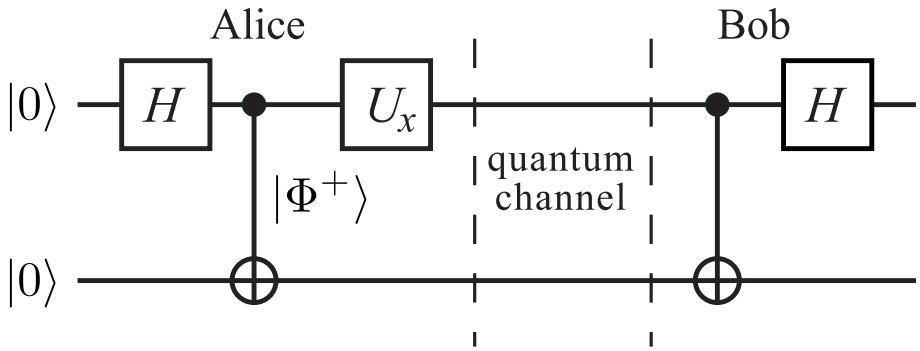


图 4.2　密集编码电路。最左侧的 Hadamard 门及随后的 CNOT 门生成 Bell 态。Alice 根据要发送的比特，在第一个量子比特上施加门 U。Bob 用最右侧的 CNOT 与 Hadamard 门解码。

4.5.2　量子隐形传态

量子隐形传态的目的是：在预共享纠缠的条件下，发送两个经典比特，使接收方重建一个与原量子比特完全相同的未知量子态。传送的并非原来的物理量子比特，而是借助纠缠与经典通信完成量子态的转移。原态会被破坏，所以不违反不可克隆定理。书中列举了光子 [6 – 9]、相干光场 [10]、核磁共振 [11] 和囚禁离子 [12, 13] 的实验实现。

本节介绍的方案来自 [11]，其示意见图 4.3，详细步骤如下。

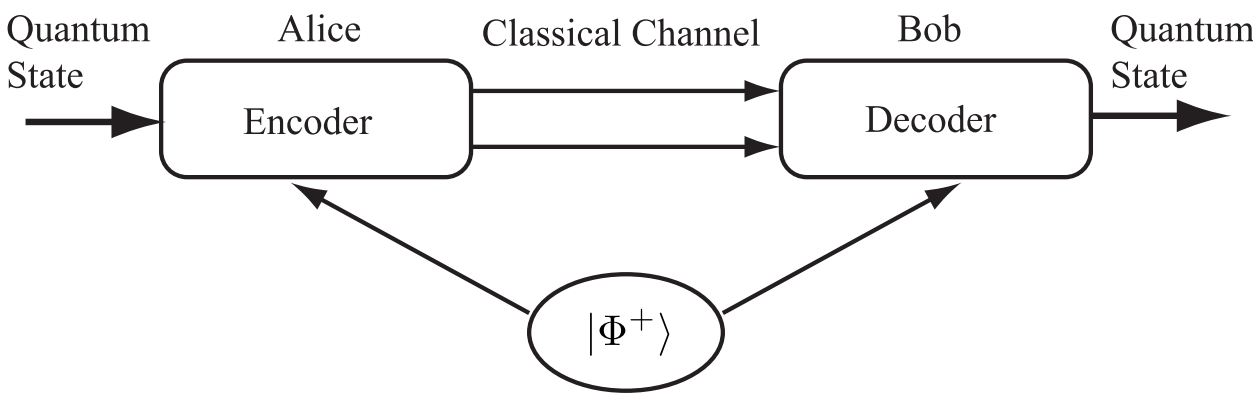


图 4.3　量子隐形传态中，Alice 发送两个经典比特，使 Bob 能重建 Alice 原先持有的量子比特态；双方事先共享纠缠。

Alice：她持有一个未知态量子比特，希望通过经典信道配合预共享纠缠，将其状态传递给 Bob。设该态为

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle. \tag{4.42}$$

与密集编码相同，两人事先各持有纠缠对的一个量子比特：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

Alice 将密集编码中的解码步骤，施加于待发送的 $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 及她持有的纠缠对比特。初态为

$$\begin{aligned} |\varphi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a|0\rangle \otimes (|00\rangle + |11\rangle) + b|1\rangle \otimes (|00\rangle + |11\rangle)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle), \end{aligned} \tag{4.43}$$

其中 Alice 持有前两个比特，Bob 持有第三个。Alice 先施加 $U_{\mathrm{CNOT}} \otimes I$，再施加 $U_H \otimes I \otimes I$，得到

$$\begin{aligned} &(U_H \otimes I \otimes I)(U_{\mathrm{CNOT}} \otimes I)(|\varphi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle) \\ &= (U_H \otimes I \otimes I)(U_{\mathrm{CNOT}} \otimes I)\frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle) \\ &= \frac{1}{2}\left[a(|000\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |111\rangle) + b(|010\rangle + |001\rangle - |110\rangle - |101\rangle)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[|00\rangle(a|0\rangle + b|1\rangle) + |01\rangle(a|1\rangle + b|0\rangle)\right. \\ &\qquad \left. + |10\rangle(a|0\rangle - b|1\rangle) + |11\rangle(a|1\rangle - b|0\rangle)\right]. \end{aligned} \tag{4.44}$$

若 Alice 测量手中的两个比特，将以相等的 $1/4$ 概率得到 $|00\rangle$、$|01\rangle$、$|10\rangle$ 或 $|11\rangle$。相应地，Bob 的量子比特——最初属于 Bell 态的一个比特——条件化为 $a|0\rangle + b|1\rangle$、$a|1\rangle + b|0\rangle$、$a|0\rangle - b|1\rangle$ 或 $a|1\rangle - b|0\rangle$。随后 Alice 用两个经典比特将测量结果发给 Bob。

Alice 的测量已经破坏了她原先的 $|\varphi\rangle$，因此量子隐形传态与不可克隆定理相容。

Bob：收到两个经典比特后，他知道手中量子态相对于原态需要何种校正：[9]

接收比特	Bob 的态	解码
00	$a|0\rangle + b|1\rangle$	I
01	$a|1\rangle + b|0\rangle$	X
10	$a|0\rangle - b|1\rangle$	Z
11	$a|1\rangle - b|0\rangle$	Y

Bob 施加表中的解码操作，便恢复原态 $|\varphi\rangle$；在结果 11 的分支上，恢复到与原态仅差整体负号的态。若 Alice 发送 10，则 Bob 施加 Z：

$$Z : (a|0\rangle - b|1\rangle) \longmapsto (a|0\rangle + b|1\rangle) = |\varphi\rangle.$$

量子隐形传态的实际电路见图 4.4。

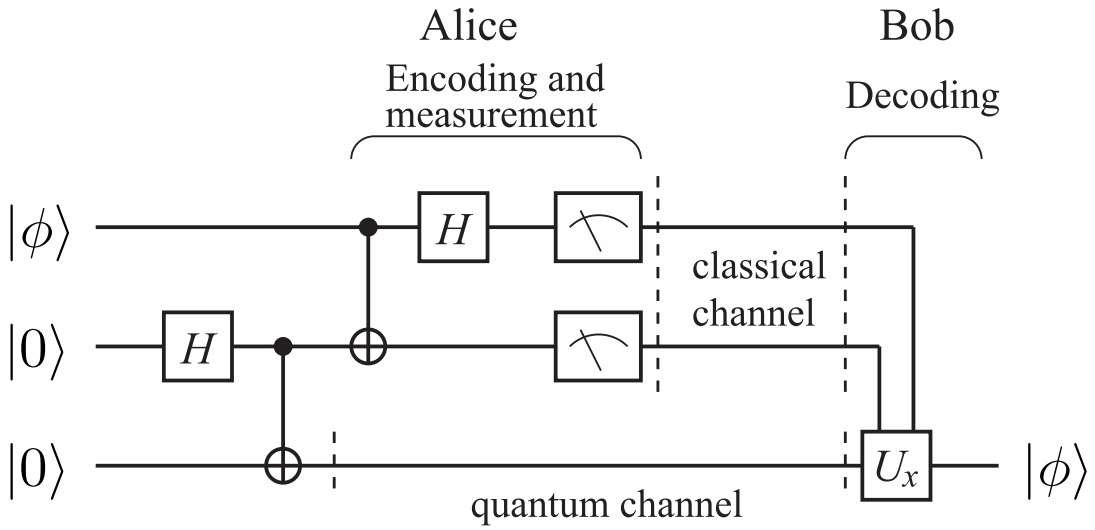


图 4.4　量子隐形传态电路。Alice 操作左侧的门：第一个 Hadamard 门与随后的 CNOT 门由两个零态生成 Bell 态；最下方的比特经量子信道发给 Bob。前两个比特在第二组 CNOT 和 Hadamard 门作用后被测量，结果 x 经经典信道发给 Bob。Bob 根据 x 对手中的比特施加相应幺正操作。

习题 4.11

设两量子比特态为 $|\psi\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle$。对第一个比特施加 Hadamard 门，然后测量它。分别求各测量结果对应的第二个量子比特的测后态。

4.6　通用量子门

可以证明，任意经典逻辑门都能由一小组门构造，例如 AND、NOT 和 XOR。这种门集称为经典门的通用集。由于 CCNOT 可以模拟这些经典门，量子电路也就能模拟任意经典电路。但量子门的集合远比这些经典门大，因此，我们希望找到一组通用量子门，用它们构造任意量子电路，也就是任意幺正矩阵。

下面将证明：（1）全部单量子比特门与（2）CNOT 门一起，构成通用量子门集。这就是**通用性定理**。[10]

陈述主定理之前，先证明一个引理。首先定义**两能级幺正矩阵**：它只对向量的两个分量作非平凡作用。若 V 是这样的矩阵，则除了四个元素 V_{aa}、V_{ab}、V_{ba}、V_{bb} 外，其余元素与单位矩阵相同。例如

$$V=\begin{pmatrix}\alpha^{*} & 0 & 0 & \beta^{*}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -\beta & 0 & 0 & \alpha\end{pmatrix},\qquad |\alpha|^{2}+|\beta|^{2}=1,$$

其中 $a=1$、$b=4$。

引理 4.1

设 U 是作用于 $\mathbb{C}^{d}$ 的幺正矩阵。则存在 $N\le d(d-1)/2$ 个两能级幺正矩阵 $U_{1},U_{2},\dots,U_{N}$，使得[11]

$$U=U_{1}U_{2}\cdots U_{N}. \tag{4.46}$$

证明

证明分为若干步，先从 $d=3$ 开始。设

$$U=\begin{pmatrix}a & d & g\\ b & e & h\\ c & f & j\end{pmatrix}$$

为幺正矩阵。我们要寻找两能级幺正矩阵 U_{1},U_{2},U_{3}，使 $U_{3}U_{2}U_{1}U=I$，于是 $U=U_{1}^{\dagger}U_{2}^{\dagger}U_{3}^{\dagger}$。（不必担心共轭转置符号：若 U_{k} 是两能级幺正矩阵，$U_{k}^{\dagger}$ 也是。）下面显式构造这些矩阵。

（i）取

$$U_{1}=\begin{pmatrix}a^{*}/u & b^{*}/u & 0\\ -b/u & a/u & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad u=\sqrt{|a|^{2}+|b|^{2}}.$$

验证 U_{1} 是幺正的，随后得到[12]

$$U_{1}U=\begin{pmatrix}a' & d' & g'\\ 0 & e' & h'\\ c' & f' & j'\end{pmatrix},$$

其中 $a',\dots,j'$ 为复数，无须写出细节。如此选择 U_{1}，便使第二行的第一个分量为零。

（ii）取

$$U_2=\begin{pmatrix} a'^{*}/u' & 0 & c'^{*}/u' \\ 0 & 1 & 0 \\ -c'/u' & 0 & a'/u' \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a'^{*} & 0 & c'^{*} \\ 0 & 1 & 0 \\ -c' & 0 & a' \end{pmatrix},\qquad u'=\sqrt{|a'|^2+|c'|^2}=1.$$

于是

$$U_2U_1U=\begin{pmatrix} 1 & d'' & g'' \\ 0 & e'' & h'' \\ 0 & f'' & j'' \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e'' & h'' \\ 0 & f'' & j'' \end{pmatrix},$$

由于 U_2U_1U 幺正，第一行必须归一化，故 $d''=g''=0$。

（iii）最后取

$$U_3=(U_2U_1U)^{\dagger}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e''^{*} & f''^{*} \\ 0 & h''^{*} & j''^{*} \end{pmatrix}.$$

按定义，显然有 $U_3U_2U_1U=I$。$d=3$ 的证明完成。

对一般维数 d，重复上述论证，可找到两能级幺正矩阵 $U_1,U_2,\dots,U_{d-1}$，使

$$U_{d-1}\cdots U_2U_1U=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & * & * & \cdots & * \\ 0 & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & * & \cdots & * \end{pmatrix},$$

即 $(1,1)$ 元素为 1，第一行和第一列的其他元素均为零。所需矩阵数等于第一列待消去分量的个数，为 $d-1$。

再对剩余的 $(d-1)\times(d-1)$ 幺正子块重复此过程，使用 $d-2$ 个两能级幺正矩阵。如此继续，最终得到 $U=V_1V_2\cdots V_N$，其中 $N\le(d-1)+(d-2)+\cdots+1=d(d-1)/2$。

习题 4.12

设 U 为一般的 4×4 幺正矩阵。求两能级幺正矩阵 U_1,U_2,U_3，使

$$U_3U_2U_1U=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&*&*&*\\0&*&*&*\\0&*&*&*\end{pmatrix}.$$

习题 4.13

设

$$U=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&i&-1&-i\\1&-1&1&-1\\1&-i&-1&i\end{pmatrix}. \tag{4.47}$$

将 U 分解为两能级幺正矩阵的乘积。

对作用于 n 量子比特系统的幺正矩阵，所需两能级幺正矩阵至多为 $2^n(2^n-1)/2=2^{n-1}(2^n-1)$ 个。现在可以陈述主定理。

定理 4.2（Barenco 等 [14]）

单量子比特门与 CNOT 门构成通用门集。也就是说，作用于 n 量子比特寄存器的任意幺正门，均可由单量子比特门及 CNOT 门实现。

证明。下面基本遵循文献 [1]。根据前面的引理，只需对两能级幺正矩阵证明结论。设 U 只对 n 量子比特系统的基向量 $|s\rangle$、$|t\rangle$ 作非平凡作用，其中 $s=s_{n-1}2^{n-1}+\cdots+s_1 2+s_0$、$t=t_{n-1}2^{n-1}+\cdots+t_1 2+t_0$ 为相应整数的二进制展开。也就是说，只有 U_{ss}、U_{st}、U_{ts}、U_{tt} 可能不同于单位矩阵的对应元素，其余均相同；例如 $|s\rangle=|s_{n-1}\rangle|s_{n-2}\rangle\cdots|s_0\rangle$。取出这个非平凡的 2×2 幺正子矩阵 $\widetilde{U}$，可将它看成作用于以 $\{|s\rangle,|t\rangle\}$ 为基的编码量子比特的幺正矩阵。

步骤 1：将 U 化为 $\widetilde{U}\in U(2)$。

下面借助 Gray 码（格雷码），将 $|s\rangle$、$|t\rangle$ 对应到仅一个量子比特不同的基态。对于二进制数 $s=s_{n-1}\cdots s_1 s_0$ 和 $t=t_{n-1}\cdots t_1 t_0$，连接二者的 Gray 码是序列 $\{g_1,\dots,g_m\}$，其相邻项 g_k、g_{k+1} 恰有一位不同，并满足端点条件 $g_1=s$、$g_m=t$。

例如，$s=100101$、$t=110110$ 时，一条 Gray 码为

$$
\begin{aligned}
s = g_1 &= 100101,\\
g_2 &= 1\hat{1}0101,\\
g_3 &= 1101\hat{1}1,\\
g_4 &= 11011\hat{0} = t.
\end{aligned}
$$

加帽的数字表示该步更新的位。若 s、t 有 p 位不同，最短 Gray 码有 $p+1$ 项。对于 n 位数，至多有 n 位不同，故可选取 $m \le n+1$ 的路径。

现在考虑 U 的实现。策略是构造量子门，依次实现

$$
|s\rangle = |g_1\rangle \longrightarrow |g_2\rangle \longrightarrow \cdots \longrightarrow |g_{m-1}\rangle. \tag{4.48}
$$

此时 g_{m-1} 与 g_m 仅一位不同，就把这一位当作 $\widetilde{U}$ 作用的单量子比特。上例中，$|g_3\rangle = |11011\rangle \otimes |1\rangle$、$|g_4\rangle = |11011\rangle \otimes |0\rangle$，因此可让 $\widetilde{U}$ 仅作用于前五位固定为 $|11011\rangle$ 的二维子空间；应按所选基顺序排列子矩阵。然后逆转式（4.48）的步骤，使 $|g_{m-1}\rangle \to |g_{m-2}\rangle \to \cdots \to |g_1\rangle = |s\rangle$。每一步都能用前面介绍的简单门实现，具体见下文。

考虑三量子比特实例，基为 $\{|000\rangle, |001\rangle, \ldots, |111\rangle\}$，目标两能级幺正矩阵为

$$
U = \begin{pmatrix}
a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d
\end{pmatrix}, \qquad a,b,c,d \in \mathbb{C}. \tag{4.49}
$$

U 仅在 $|000\rangle$、$|111\rangle$ 张成的子空间中非平凡作用，其幺正性保证

$$
\widetilde{U} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \tag{4.50}
$$

也幺正。连接 000 与 111 的一条 Gray 码为

$$
\begin{array}{c|ccc}
 & q_1 & q_2 & q_3 \\
g_1 & 0 & 0 & 0 \\
g_2 & 1 & 0 & 0 \\
g_3 & 1 & 1 & 0 \\
g_4 & 1 & 1 & 1
\end{array} \tag{4.51}
$$

g_3 与 g_4 仅在第三个比特 q_3 上不同，因此先将 g_1 变为 g_3，再以前两个比特为 $|11\rangle$ 作为条件，在 q_3 上施加 $\widetilde{U}$，即控制位为 q_1, q_2、目标位为 q_3 的受控 $\widetilde{U}$ 门。完成后，再按 $|110\rangle \to |100\rangle \to |000\rangle$ 还原路径。

操作见图 4.5。空心圆表示**反控制节点**，即控制比特为 $|0\rangle$ 时才触发目标操作。可通过在控制比特上前后各加一个 X 门实现：

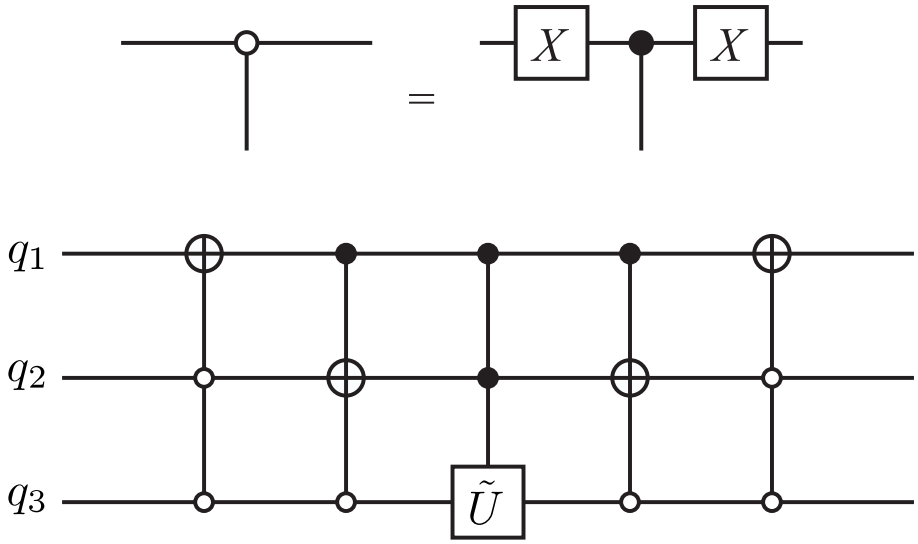


图 4.5　实现门 U 的电路示例。

容易看出，该电路确实实现了 U。例如输入为 $|101\rangle$ 时，电路不改变它（图 4.6），与 U 在该基向量上作恒等作用一致。对输入 $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$，则有

$$
\begin{aligned}
U(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) &= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \alpha b + \beta d \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{4.52}
$$

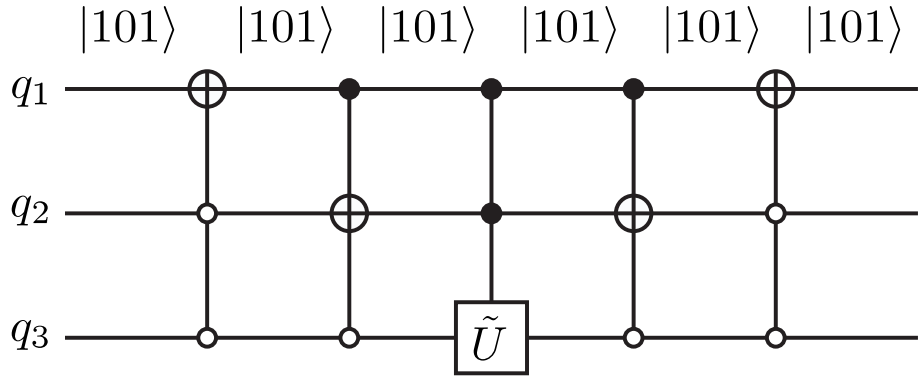


图 4.6　门 U 不改变向量 $|101\rangle$。

使用图 4.5 的电路可得到同样结果，见图 4.7。

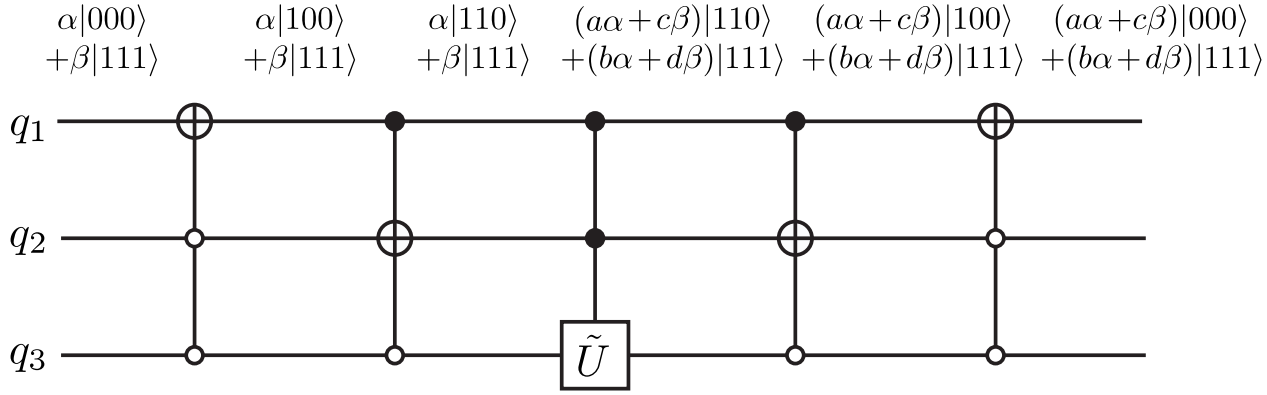


图 4.7　门 U 将 $\alpha|000\rangle+\beta|111\rangle$ 变为所需的 $(a\alpha+c\beta)|000\rangle+(b\alpha+d\beta)|111\rangle$。

这一构造容易推广到任意两能级幺正矩阵 $U\in U(2^n)$。下面将证明，上述电路中的所有门都可由单量子比特门与 CNOT 门实现，从而完成通用性证明。

习题 4.14

1. 求连接 000 与 110 的最短 Gray 码。
2. 利用这一结果，仿照图 4.5，构造实现下列两能级幺正门的电路：

$$U=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{U}\equiv\begin{pmatrix} a & c\\ b & d \end{pmatrix}\in U(2).$$

可以使用各种受控非门与受控 $\widetilde{U}$ 门。

步骤 2：将两能级幺正门分解为单量子比特门与 CNOT 门。

对任意单比特幺正矩阵 $U \in U(2)$，受控 U 门可以由至多四个单比特门和两个 CNOT 门构造。先证明几个引理。

引理 4.2

设 $U \in SU(2)$。则存在 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$，使 $U = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$，其中

$$
\begin{aligned}
R_z(\alpha) &= \exp(i\alpha\sigma_z/2) = \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix}, \\
R_y(\beta) &= \exp(i\beta\sigma_y/2) = \begin{pmatrix} \cos(\beta/2) & \sin(\beta/2) \\ -\sin(\beta/2) & \cos(\beta/2) \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

证明

计算可得

$$
R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} e^{i(\alpha+\gamma)/2}\cos(\beta/2) & e^{i(\alpha-\gamma)/2}\sin(\beta/2) \\ -e^{i(-\alpha+\gamma)/2}\sin(\beta/2) & e^{-i(\alpha+\gamma)/2}\cos(\beta/2) \end{pmatrix}. \tag{4.53}
$$

任意 $U \in SU(2)$ 均可写为

$$
U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta e^{i\lambda} & \sin\theta e^{i\mu} \\ -\sin\theta e^{-i\mu} & \cos\theta e^{-i\lambda} \end{pmatrix}, \tag{4.54}
$$

这里用到了 $\det U = |a|^2 + |b|^2 = 1$。作如下对应，即得到所需分解：

$$
\theta = \frac{\beta}{2}, \qquad \lambda = \frac{\alpha+\gamma}{2}, \qquad \mu = \frac{\alpha-\gamma}{2}. \tag{4.55}
$$

引理 4.3

设 $U \in SU(2)$。则存在 $A, B, C \in SU(2)$，满足 $U = AXBXC$ 且 $ABC = I$，其中 $X = \sigma_x$。

证明

由引理 4.2，存在实数 α, β, γ 使 $U = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$。取

$$
\begin{aligned}
A &= R_z(\alpha) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right), \\
B &= R_y\left(-\frac{\beta}{2}\right) R_z\left(-\frac{\alpha+\gamma}{2}\right), \\
C &= R_z\left(\frac{-\alpha+\gamma}{2}\right).
\end{aligned}
$$

则[13]

$$
\begin{aligned}
ABXC &= R_z(\alpha) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right) X R_y\left(-\frac{\beta}{2}\right) R_z\left(-\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) X R_z\left(\frac{-\alpha+\gamma}{2}\right) \\
&= R_z(\alpha) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right) \left[X R_y\left(-\frac{\beta}{2}\right) X\right] \left[X R_z\left(-\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) X\right] R_z\left(\frac{-\alpha+\gamma}{2}\right) \\
&= R_z(\alpha) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right) R_z\left(\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) R_z\left(\frac{-\alpha+\gamma}{2}\right) \\
&= R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) = U,
\end{aligned}
$$

这里使用了 $X^2 = I$、$X\sigma_{y,z}X = -\sigma_{y,z}$。

同时可验证

$$
\begin{aligned}
ABC &= R_z(\alpha) R_y\left(\frac{\beta}{2}\right) R_y\left(-\frac{\beta}{2}\right) R_z\left(-\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) R_z\left(\frac{-\alpha+\gamma}{2}\right) \\
&= R_z(\alpha) R_y(0) R_z(-\alpha) = I.
\end{aligned}
$$

引理得证。

引理 4.4

设 $U \in SU(2)$ 按上一个引理分解为 $U = AXBXC$，则受控 U 门可以由至多三个单比特门和两个 CNOT 门实现，见图 4.8。

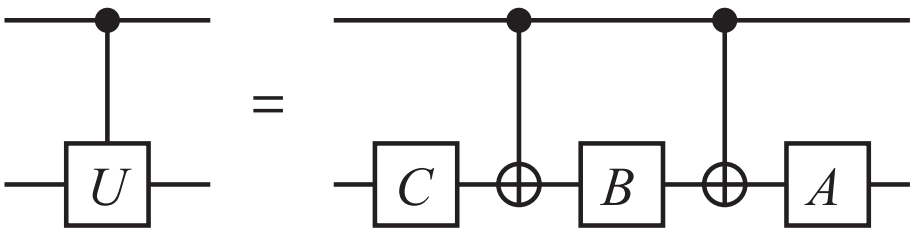


图 4.8　任意 $U \in SU(2)$ 的受控 U 门，至多需要三个单比特门和两个 CNOT 门。

证明

结论几乎是直接的。若控制比特为 0，目标态 $|\psi\rangle$ 依次受到 C, B, A 的作用，故 $|\psi\rangle \mapsto ABC|\psi\rangle = |\psi\rangle$。若控制比特为 1，则 $|\psi\rangle \mapsto AXBXC|\psi\rangle = U|\psi\rangle$。

目前讨论的是 $U \in SU(2)$。对于一般 $U \in U(2)$，还需处理相位。回忆任意 $U \in U(2)$ 可分解为 $U = e^{i\alpha} V$，其中 $V \in SU(2)$、$\alpha \in \mathbb{R}$。

引理 4.5

设

$$\Phi(\varphi) = e^{i\varphi} I = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix},$$

并令

$$\begin{aligned} D &= R_z(-\varphi)\Phi\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

则受控 $\Phi(\varphi)$ 门可表示为单比特门的张量积：

$$U_{\mathrm{C}\Phi(\varphi)} = D \otimes I. \tag{4.56}$$

证明

左边为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{C}\Phi(\varphi)} &= |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes \Phi(\varphi) \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes e^{i\varphi} I \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes I + e^{i\varphi} |1\rangle\langle 1| \otimes I, \end{aligned}$$

而右边为

$$\begin{aligned} D \otimes I &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix} \otimes I \\ &= \left[|0\rangle\langle 0| + e^{i\varphi} |1\rangle\langle 1| \right] \otimes I = U_{\mathrm{C}\Phi(\varphi)}, \end{aligned}$$

引理得证。

图 4.9 表示这一结论。

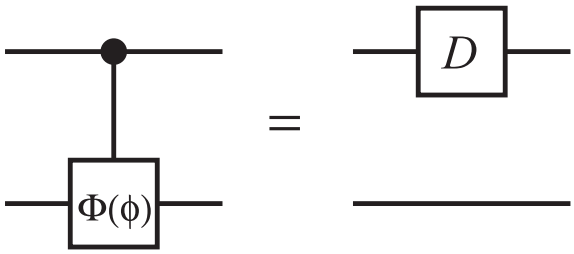


图 4.9　等式 $U_{\mathrm{C}\Phi(\varphi)} = D \otimes I$。

习题 4.15

考虑受控 V_1 门 $U_{\mathrm{C}V_1}$ 与受控 V_2 门 $U_{\mathrm{C}V_2}$。证明，先施加前者、再施加后者，等价于受控 V_2V_1 门 $U_{\mathrm{C}(V_2V_1)}$，如图 4.10。

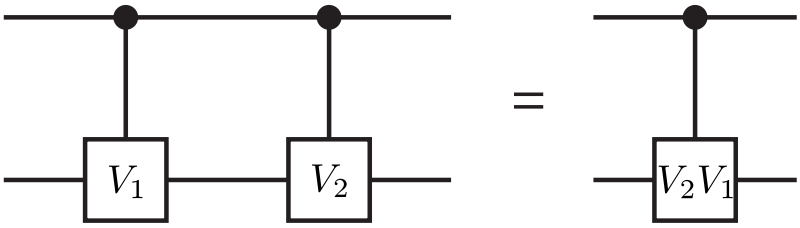


图 4.10　等式 $U_{\mathrm{C}V_2}U_{\mathrm{C}V_1} = U_{\mathrm{C}(V_2V_1)}$。

现在证明主要命题。

命题 4.1

设 $U \in U(2)$，则受控 U 门 $U_{\mathrm{C}U}$ 至多可由四个单比特门和两个 CNOT 门构造。

证明

令 $U = \Phi(\varphi)AXBXC$。由上题，受控 U 门可以写成受控 $\Phi(\varphi)$ 门与受控 $AXBXC$ 门的乘积。引理 4.5 又说明，受控相位门可替换为作用于第一个比特的单比特相位门。其余部分根据引理 4.3、4.4，可由三个 $SU(2)$ 门及两个 CNOT 门实现。因此有

$$U_{\mathrm{C}U} = (D \otimes A)U_{\mathrm{CNOT}}(I \otimes B)U_{\mathrm{CNOT}}(I \otimes C), \tag{4.57}$$

其中 $D = R_z(-\varphi)\Phi(\varphi/2)$，并使用了恒等式 $(D \otimes I)(I \otimes A) = D \otimes A$。

命题的图示见图 4.11。

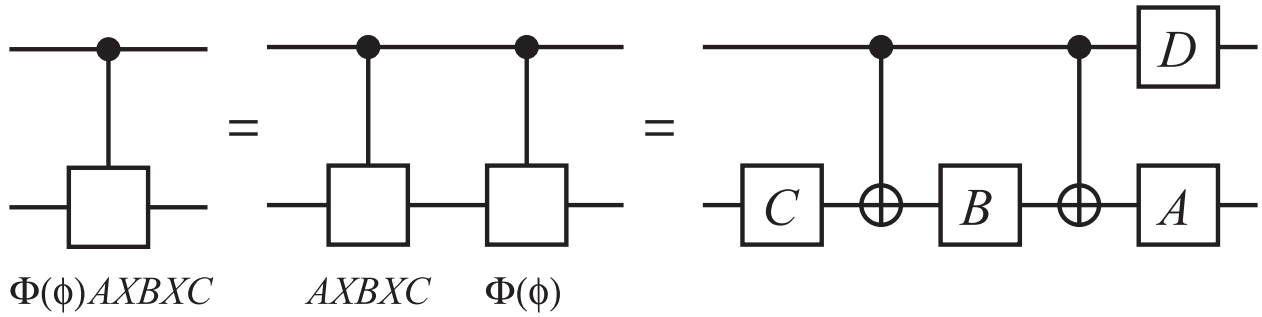


图 4.11　受控 U 门至多由四个单比特门和两个 CNOT 门实现。

步骤 3：用 CNOT 门及其相关构造实现 CCNOT 门和多控制门。

最后，需要证明具有 $n-1$ 个控制比特的受控 U 门，也能用单比特门和 CNOT 门构造。从最简单的 $n=3$ 开始。

引理 4.6

图 4.12 的两个电路等价，其中 $U=V^2$。

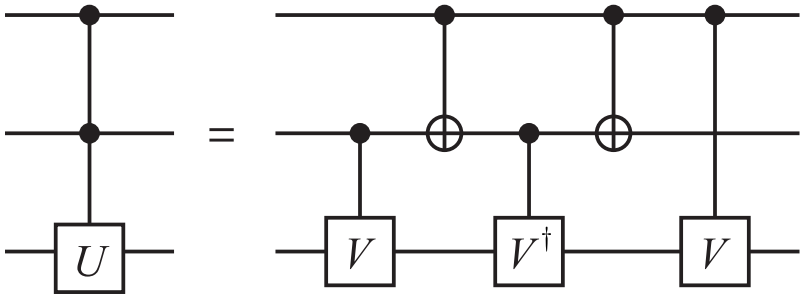


图 4.12　双控 U 门等价于由受控 V 门及 CNOT 门组成的电路，其中 $U=V^2$。

证明

若右侧电路的前两个输入均为 0，各门均不触发，第三个比特不变，此子空间上的作用为 $|00\rangle\langle 00|\otimes I$。若第一个比特为 0、第二个为 1，则第三个比特按 $|\psi\rangle\mapsto V^\dagger V|\psi\rangle=|\psi\rangle$ 变化，对应 $|01\rangle\langle 01|\otimes I$。若第一个为 1、第二个为 0，则作用为 $|\psi\rangle\mapsto VV^\dagger|\psi\rangle=|\psi\rangle$，对应 $|10\rangle\langle 10|\otimes I$。最后，若前两个比特均为 1，第三个比特变为 $|\psi\rangle\mapsto VV|\psi\rangle=U|\psi\rangle$，对应 $|11\rangle\langle 11|\otimes U$。因此，右侧电路为

$$(|00\rangle\langle 00|+|01\rangle\langle 01|+|10\rangle\langle 10|)\otimes I+|11\rangle\langle 11|\otimes U, \tag{4.58}$$

即双控 U 门。

也可直观地理解这一分解：第一个 V 当且仅当第二个输入为 1 时作用于第三个比特；$V^\dagger$ 当且仅当 $x_1 \oplus x_2 = 1$ 时触发，其中 x_k 为第 k 个输入比特；第二个 V 当且仅当第一个输入为 1 时触发。因此，只有 $x_1 \wedge x_2 = 1$ 时，目标比特受到 $V^2 = U$ 的作用，否则为 I。这个图像有助于推广到更多控制比特。

习题 4.16

使用左矢、右矢及 $I, U, V, V^\dagger$，明确写出图 4.12 右侧各门的作用，以此证明引理 4.6。例如，两量子比特系统中有 $U_{\mathrm{CNOT}} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$。

上述构造可直接推广到具有三个控制比特的受控 U 门，见下题。

习题 4.17

证明图 4.13 是具有三个控制比特的受控 U 门，其中 $U = V^2$。

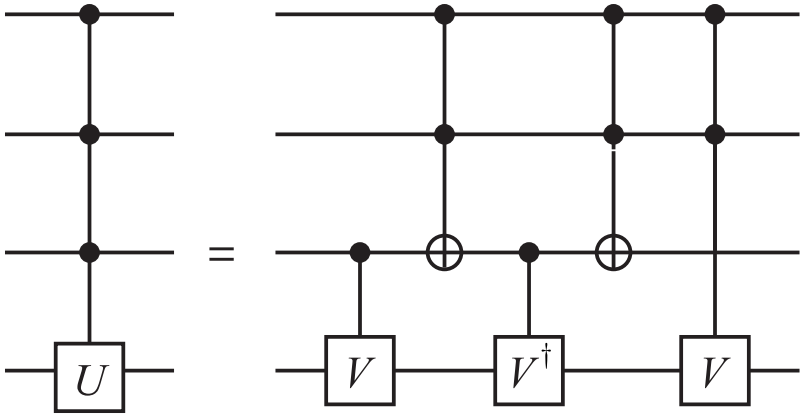


图 4.13　C^3U 门的分解。

现在应该清楚如何推广到更多控制比特。

命题 4.2

图 4.14 中满足 $U = V^2$ 的量子电路，给出了具有 $n-1$ 个控制比特的受控 U 门的一种分解。

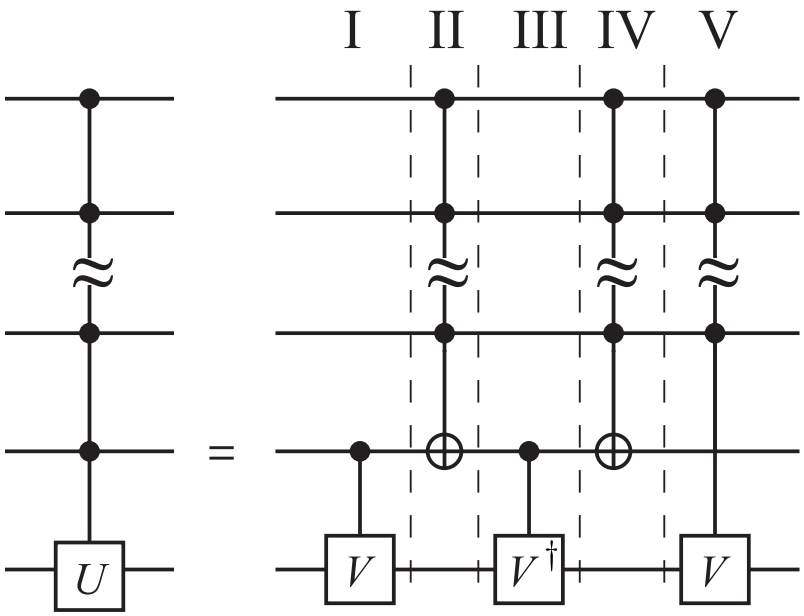


图 4.14　$C^{n-1}U$ 门的分解。上方罗马数字表示正文讨论的各层。

证明与引理 4.6 及习题 4.17 很相似，留给读者练习。至此，定理 4.2 得证。

其他类型的门也可由单比特门和 CNOT 门实现，详见 Barenco 等 [14]。下面补充几点。上述具有 $n-1$ 个控制比特的受控 U 门，需要 $\Theta(n^2)$ 个基本门。[14][15] 用 $C(n)$ 表示图 4.14 的基本门数量。第 I、III 层需要的门数与 n 无关。可以证明，具有 $n-2$ 个控制比特的受控非门，在这里可使用的辅助线路条件下，需要 $\Theta(n)$ 个基本门 [14]，因此第 II、IV 层各需 $\Theta(n)$ 个门。最后，第 V 层是具有 $n-2$ 个控制比特的受控 V 门，按定义需要 $C(n-1)$ 个门。于是得到递推式[16]

$$C(n) - C(n-1) = \Theta(n). \tag{4.59}$$

其解为

$$C(n) = \Theta(n^2). \tag{4.60}$$

因此，这一构造用 $\Theta(n^2)$ 个基本门实现 $U \in U(2)$、控制位数为 $n-1$ 的受控 U 门。

4.7　量子并行性与纠缠

给定输入 x，典型的量子计算以如下方式计算 $f(x)$：

$$U_f : |x\rangle|0\rangle \longmapsto |x\rangle|f(x)\rangle, \tag{4.61}$$

其中 U_f 是实现函数 f 的幺正矩阵。

若输入为多个态的叠加，由于 U_f 是线性算符，它同时作用于构成叠加的全部向量，输出也是所有结果的叠加：

$$U_f : \sum_x |x\rangle|0\rangle \longmapsto \sum_x |x\rangle|f(x)\rangle. \tag{4.62}$$

也就是说，当输入为 n 个态的叠加时，U_f 同时相干地计算 n 个值 $f(x_k)$（$1 \le k \le n$）。这一特性称为**量子并行性**。量子算法可以利用并行性及纠缠获得计算优势，但还必须设计适当的干涉与读出步骤，下面将讨论这一限制。

许多量子算法让幺正变换作用于所有计算基态的叠加。这可由 Walsh – Hadamard 变换制备：将它作用于 n 比特寄存器的初态 $|00\cdots0\rangle = |0\rangle\otimes|0\rangle\otimes\cdots\otimes|0\rangle$，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\left(|00\cdots0\rangle + |00\cdots1\rangle + \cdots + |11\cdots1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle. \tag{4.63}$$

该态是编码全部 0 到 2^n-1 整数的向量的叠加。由 U_f 的线性性，得到

$$\begin{aligned} U_f\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|0\rangle\right) &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}U_f|x\rangle|0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|f(x)\rangle. \end{aligned} \tag{4.64}$$

这一叠加包含 $2^n = e^{n\ln 2}$ 个基态，为某些量子算法相对于经典算法的指数级加速提供了可能，但仅凭叠加项数目并不能推出加速。[17]

那么量子计算机的限制是什么？以 CCNOT 为例：当且仅当前两个比特都为 $|1\rangle$ 时，它翻转第三个比特，其余情况下保持不变。令第三个输入固定为 $|0\rangle$。根据第 4.3.3 节，第三个输出为 $|x\wedge y\rangle$，其中 $|x\rangle$、$|y\rangle$ 是前两个输入。假设前两个输入处于全部基态的等幅叠加，第三个保持 $|0\rangle$，可通过 Walsh – Hadamard 变换实现：

$$\begin{aligned} U_H|0\rangle\otimes U_H|0\rangle\otimes|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\otimes\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\otimes|0\rangle \\ &= \frac{1}{2}(|000\rangle+|010\rangle+|100\rangle+|110\rangle). \end{aligned} \tag{4.65}$$

施加 CCNOT，得到

$$U_{\mathrm{CCNOT}}(U_H|0\rangle\otimes U_H|0\rangle\otimes|0\rangle) = \frac{1}{2}(|000\rangle+|010\rangle+|100\rangle+|111\rangle). \tag{4.66}$$

这一输出可看成 AND 的真值表 $|x, y, x \wedge y\rangle$ 的相干编码。关键在于，输出是纠缠态，而一次完整的计算基测量只会将其投影到真值表的一行，即式（4.66）右边的一项。三个比特的这种测量次序无关紧要。若先测第三个比特，态会投影到第三位取给定值的那些基态的叠加；再测量其余比特，最终得到某一个 $|x, y, x \wedge y\rangle$。

到这一步，量子计算尚未显示出优于经典计算的地方，因为一组测量只给出一个结果。更不利的是，我们不能任意选择得到哪一个 $|x, y, x \wedge y\rangle$！因此，需要设计量子算法，使希望观察的结果具有较大的测量概率。这个通过相干操作安排测量分布的步骤，没有直接的经典对应。书中列出两种策略[2]：

1. 放大目标向量的振幅，从而提高其测量概率。Grover 数据库搜索算法采用这一策略。
2. 提取全部 $f(x)$ 的某个共同性质。Shor 因数分解算法利用量子 Fourier 变换来寻找函数的周期或阶。[18]

最后讨论纠缠与复合系统结构的作用。n 量子比特寄存器的 Hilbert 空间为 2^n 维，每个比特只需要两个局域基态 $|0\rangle$、$|1\rangle$；也就是说，用 n 组二能级自由度，便能通过张量积获得这一指数维空间。[19] 如果改用一个具有同样 Hilbert 空间维数的单体系统，人们也许认为它能完成相同计算，但局域地读取“第 k 位”、同时保持其他编码自由度不受扰动，会在物理控制上遇到困难。更大的问题是：单体系统需要直接分辨多达 2^n 个基态。例如，对磁场中的 20 个自旋 $1/2$ 粒子，每个粒子仅用自旋向上与向下两个能量本征态，共需控制 20 组、40 个局域本征态。若用某个分子的能量本征态替代这一寄存器，则需要 $2^{20} \approx 10^6$ 个能级。原书指出，分辨和控制如此多的能级远超其成书时的技术能力。这一比较说明，多体实现利用张量积结构与可用的纠缠资源，能显著降低对单个物理系统可分辨能级数量的要求。

参考文献

[1] M. A. Neilsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2000).

[2] E. Riefell and W. Polak, ACM Computing Surveys (CSUR) **32**, 300 (2000).

[3] Y. Uesaka, *Mathematical Principle of Quantum Computation*, Corona Publishing, Tokyo, in Japanese (2000).

[4] W. K. Wootters and W. H. Zurek, Nature **299**, 802 (1982).

[5] D. Dieks, Phys. Lett. A **92**, 271 (1982).

[6] D. Bouwmeester et al., Nature **390**, 575 (1997).

[7] D. Boschi et al., Phys. Rev. Lett. **80**, 1121 (1998).

[8] I. Marcikic et al., Nature **421**, 509 (2003).

[9] R. Ursin et al., Nature **430**, 849 (2004).

[10] A. Furusawa et al., Science **282**, 706 (1998).

[11] M. A. Nielsen et al., Nature **396**, 52 (1998).

[12] M. Riebe et al., Nature **429**, 734 (2004).

[13] M. D. Barret et al., Nature **429**, 737 (2004).

[14] A. Barenco et al., Phys. Rev. A **52**, 3457 (1995).

文献校记

文献条目保留原书信息。[1] 的 Neilsen 应为 Nielsen；[2] 的 Riefell 通常写作 Rieffel；[13] 的 Barret 应为 Barrett。

---

1. 译注：这里描述的是以寄存器和外场控制为中心的门模型实现，并非所有量子计算架构都要求信息固定在原处。
2. 译注：连续的态振幅和物理脉冲，并不意味着门模型量子计算在计算理论上只能归为模拟计算。数字量子计算可使用离散通用门集，并结合纠错进行容错处理；此处保留作者对物理控制误差的讨论。
3. 译注：这里假定理想封闭系统。开放系统在没有测量时也可能发生非幺正的约化演化，后文退相干章节将讨论。
4. 译注：原书文字与式（4.3）的外积表达对应 $i\sigma_y$，但式中矩阵及后文 $Y = XZ$ 对应 $-i\sigma_y$，两者相差负号。中文统一采用后者，修改映射及外积式，英文保留原来的不一致。本书的 Y 因而不等于常见量子计算记法中直接取 σ_y 的 Pauli-Y 门。单独作用时整体相位不影响物理态，但构造受控门时必须保持约定一致。
5. 译注：原书把 $U^2 = I$ 称为 idempotent（幂等），应为 involutory（对合）；幂等的定义是 $U^2 = U$。
6. 译注：原书只要求两个态线性无关，却直接用 $1/\sqrt{2}$ 归一化其叠加。中文取正交归一态，使证明严格成立；通用克隆器必须也能克隆这些态，所以不损失一般性。
7. 译注：不可克隆定理同样适用于确定性量子信道。某些受限制的已知态集合可实现概率克隆；这不等于通用地完美复制任意未知态。
8. 译注：量子纠错把信息编码到多比特纠缠态，并不复制任意未知态。比如 CNOT 将 $(a|0\rangle + b|1\rangle)|0\rangle$ 变成 $a|00\rangle + b|11\rangle$，而非两个相同未知态的张量积。
9. 译注：Bob 知道所需校正门，不会因此获知未知振幅 a, b。经典消息到达前，其约化态为 $I/2$，所以隐形传态不能超光速传递可控信息。
10. 译注：本定理使用全部单比特幺正门这一连续门集，讨论精确分解。有限离散通用门集通常讨论以任意精度近似目标门，二者应区分。
11. 译注：该两能级分解命题按 $d \geq 2$ 理解；$d = 1$ 的一般相位不适用“两能级”表述。最后的 2×2 子块应整体吸收，包括可能剩余的相位。
12. 译注：若 $u = 0$，直接取 $U_1 = I$，再处理第一、第三分量，不能照式除以零。高维消元同样应跳过已为零的消元对，必要时选取非零主元。
13. 译注：这里沿用原书 $R_j(\theta) = \exp(+i\theta\sigma_j/2)$ 的正号约定；有些文献采用负号，套用其公式时应换号。尤其 C 中是 $(-\alpha+\gamma)/2$，而 B 中是 $-(\alpha+\gamma)/2$。
14. 原注：下文将单量子比特门和 CNOT 门称为基本门。
15. 原注并校正：复杂度理论常用三种渐近记号。对最终非负的函数，若存在 n_0 及常数 $c > 0$，使所有 $n \geq n_0$ 都有 $f(n) \leq cg(n)$，则 $f(n) = O(g(n))$，表示渐近上界。若最终有 $f(n) \geq cg(n)$，则 $f(n) = \Omega(g(n))$，表示渐近下界。若二者同时成立，则 $f(n) = \Theta(g(n))$。原书将最后一处误写为 $\Theta(f(n))$，且未明确要求 $c > 0$，这里已修正。
16. 译注：这里的门数是所引构造的复杂度，并非对所有分解的最优性下界。多控非门的线性门数构造取决于可用辅助比特等条件；在该递归电路中可借用暂时未作为控制线的比特并将其还原，不能不加条件地套用于任意线路资源模型。

17. 译注：不能从“包含指数多个振幅”直接推出通用指数加速；还需计入 U_f 的实现成本、态制备、测量和重复运行次数。式（4.62）为省略归一化的示意式。

18. 原注：设 $m, N \in \mathbb{N}$、$m < N$ 且二者互素，则存在正整数 P 使 $m^P \equiv 1 \pmod{N}$。最小这样的 P 称为周期或阶；于是对所有 $x \in \mathbb{N}$，有 $m^{x+P} \equiv m^x \pmod{N}$。

19. 译注：原书“用 $2n$ 个基向量张成 2^n 维空间”的说法在字面上不正确。这里是各局域空间共 $2n$ 个基态，经张量积组成整体的 2^n 个基向量，绝非 $2n$ 个整体向量线性张成该空间。单体与多体 Hilbert 空间虽可数学同构，其可用物理操作和控制资源并不相同；这一比较也不是单靠纠缠必能加速的证明。

第5章　简单量子算法

在介绍那些“有用”但较复杂的量子算法之前，先讨论几个简单算法，帮助读者理解量子算法与经典算法的差异，以及它们在特定问题上的优势。本章主要遵循 Meglicki [1] 的讲解。

5.1　Deutsch 算法

Deutsch 算法是最早展示量子算法可以比经典算法更高效的例子之一。它虽然简单，却充分利用了叠加原理。

设 $f:\{0,1\}\to\{0,1\}$ 为二值函数。这样的函数只有四种：

$$
\begin{aligned}
&f_1:\quad 0\mapsto 0,\quad 1\mapsto 0,\\
&f_2:\quad 0\mapsto 1,\quad 1\mapsto 1,\\
&f_3:\quad 0\mapsto 0,\quad 1\mapsto 1,\\
&f_4:\quad 0\mapsto 1,\quad 1\mapsto 0.
\end{aligned}
$$

前两种 f_1、f_2 称为**常值函数**，后两种 f_3、f_4 称为**平衡函数**。若只使用经典资源，为了确定 f 是常值还是平衡，需要求值两次。然而，Deutsch [2] 展示了量子算法的可能性：只用一次函数查询就能作出判断。[1]

令 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 分别对应经典比特 0、1，并考虑 $|\psi_0\rangle=\frac{1}{2}(|00\rangle-|01\rangle+|10\rangle-|11\rangle)$。用幺正算符 $U_f:|x,y\rangle\mapsto|x,y\oplus f(x)\rangle$ 将 f 作用于此态，其中 $\oplus$ 是模 2 加法。明确写出即为

$$
\begin{aligned}
|\psi_1\rangle &= U_f|\psi_0\rangle\\
&= \frac{1}{2}\big(|0,f(0)\rangle-|0,1\oplus f(0)\rangle+|1,f(1)\rangle-|1,1\oplus f(1)\rangle\big)\\
&= \frac{1}{2}\big(|0,f(0)\rangle-|0,\neg f(0)\rangle+|1,f(1)\rangle-|1,\neg f(1)\rangle\big),
\end{aligned}
$$

其中 $\neg$ 表示取反。因此，该操作相当于以函数值 $f(x)$ 为条件的受控取反：当且仅当 $f(x)=1$ 时翻转目标比特 y，否则保持不变。[2] 随后，对第一个比特施加 Hadamard 门，得到

$$
\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= (U_H\otimes I)|\psi_1\rangle\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\big[(|0\rangle+|1\rangle)(|f(0)\rangle-|\neg f(0)\rangle)\\
&\qquad\qquad +(|0\rangle-|1\rangle)(|f(1)\rangle-|\neg f(1)\rangle)\big].
\end{aligned}
$$

若 f 为常值函数，即 $|f(0)\rangle=|f(1)\rangle$，则波函数化为

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle(|f(0)\rangle - |\neg f(0)\rangle). \tag{5.1}$$

若 f 为平衡函数，即 $|\neg f(0)\rangle = |f(1)\rangle$，则

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle(|f(0)\rangle - |\neg f(0)\rangle). \tag{5.2}$$

因此，测量第一个量子比特即可判断 f 是常值还是平衡。

考虑实现 Deutsch 算法的电路。首先对 $|01\rangle$ 施加 Walsh – Hadamard 变换 $W_2 = U_H \otimes U_H$，得到 $|\psi_0\rangle$；再施加条件门 $U_f : |x, y\rangle \to |x, y \oplus f(x)\rangle$；最后对第一个比特施加 Hadamard 门并测量，见图 5.1。

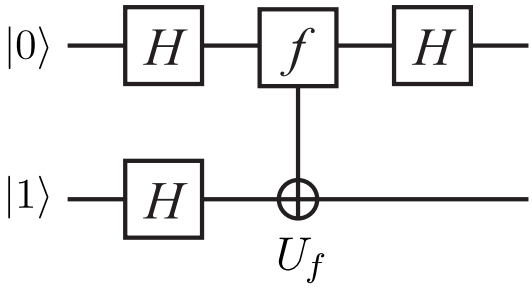


图 5.1　Deutsch 算法的实现。

在这个电路中，假定 U_f 是一个黑箱，不询问它的具体实现，可以把它理解为某种子程序。这种黑箱通常称为**预言机**（oracle），这里的 U_f 称为 **Deutsch 预言机**。只有指定 f 之后，才给出其具体实现。

Deutsch 算法的优势在哪里？设朋友交给你一个实现 U_f 的黑箱，要求判断 f 是常值还是平衡。无须分别输入 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$：把给定的 U_f 接入图 5.1 电路，输入 $|01\rangle$，只调用一次 U_f 就能回答问题。[3]

5.2　Deutsch – Jozsa 算法与 Bernstein – Vazirani 算法

上一节的 Deutsch 算法可推广为 **Deutsch – Jozsa 算法** [3]。

先定义 Deutsch – Jozsa 问题。设有二值函数

$$f : S_n \equiv \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\} \longrightarrow \{0, 1\}. \tag{5.3}$$

与前面一样，承诺 f 为常值函数或平衡函数。常值函数对所有输入 x 都给出相同的 0 或 1；平衡函数则对一半 $x \in S_n$ 给出 0，对另一半给出 1，即 $|f^{-1}(0)| = |f^{-1}(1)| = 2^{n-1}$。其中 $|A|$ 表示集合 A 的元

素数，称为基数。虽然还存在既非常值也非平衡的函数，本问题不考虑它们。任务是尽量少地查询 f，判断它属于哪一类。

经典确定性算法若要百分之百确定答案，最坏情况下需查询 $2^{n-1}+1$ 次。下面将看到，量子算法只需一次预言机查询；这不是说整个电路仅有一个基本门。[4]

算法分为以下步骤。

1. 将 $(n+1)$ 比特寄存器制备为 $|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}\otimes|1\rangle$。前 n 个比特作为输入，第 $n+1$ 个充当“草稿纸”。这种既非问题输入也非最终输出、而用于存储临时信息的比特，称为**辅助量子比特**（ancilla）。

2. 对整个寄存器施加 Walsh – Hadamard 变换，得到

$$
\begin{aligned}
|\psi_1\rangle &= H^{\otimes (n+1)}|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\otimes\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle-|1\rangle\bigr) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\otimes\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle-|1\rangle\bigr).
\end{aligned}
\tag{5.4}
$$

3. 施加以 $f(x)$ 为条件的受控取反，当且仅当输入 x 满足 $f(x)=1$ 时，翻转第 $n+1$ 个比特。所需门为 $U_f|x\rangle|c\rangle = |x\rangle|c\oplus f(x)\rangle$，其中 $|c\rangle$ 表示辅助比特的计算基态，并由线性性延拓到叠加态。因此得到

$$
\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= U_f|\psi_1\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|f(x)\rangle-|\neg f(x)\rangle\bigr) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x}(-1)^{f(x)}|x\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle-|1\rangle\bigr).
\end{aligned}
\tag{5.5}
$$

尽管只调用了一次 U_f，它仍同时作用于叠加中的所有 n 比特基态 $|x\rangle$。

4. 接着对前 n 个比特施加式（4.11）的 Walsh – Hadamard 变换，得到

$$
|\psi_3\rangle = (W_n\otimes I)|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}H^{\otimes n}|x\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle-|1\rangle\bigr).
\tag{5.6}
$$

为算出这一结果，先将单比特 Hadamard 门写为

$$
H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle+(-1)^x|1\rangle\bigr) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y\in\{0,1\}}(-1)^{xy}|y\rangle,
$$

其中 $x\in\{0,1\}$。于是对 $|x\rangle = |x_{n-1}\cdots x_1x_0\rangle$ 有

$$
\begin{aligned}
W_n|x\rangle &= (U_H|x_{n-1}\rangle)(U_H|x_{n-2}\rangle)\cdots(U_H|x_0\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y_{n-1},\ldots,y_0\in\{0,1\}} (-1)^{x_{n-1}y_{n-1}+x_{n-2}y_{n-2}+\cdots+x_0y_0}|y_{n-1}\cdots y_0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x\cdot y}|y\rangle,
\end{aligned}
\tag{5.7}
$$

其中 $x\cdot y = x_{n-1}y_{n-1}\oplus x_{n-2}y_{n-2}\oplus\cdots\oplus x_0y_0$ 为模 2 内积。代入式（5.6），得到

$$
|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n}\left(\sum_{x,y=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
\tag{5.8}
$$

5. 测量前 n 个比特。若 $f(x)$ 为常值，则忽略整体相位后

$$
|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n}\sum_{x,y}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
$$

对固定的 $y\in S_n$，考虑 $\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{x\cdot y}$。除非 $y=0$，否则恰有一半 x 使 $x\cdot y=0$，另一半使其为 1，和为零；因此结果是 δ_{y0}。于是态化为

$$
|\psi_3\rangle = |0\rangle^{\otimes n}\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle),
$$

前 n 个比特的测量结果必定为 $00\cdots0$。

若 $f(x)$ 为平衡函数，则 $|\psi_3\rangle$ 中 $|y=0\rangle$ 的振幅正比于

$$
\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}(-1)^{x\cdot 0} = \sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)} = 0.
$$

所以，前 n 位测得全零的概率为零。结论是：在常值或平衡的承诺下，若测得 $00\cdots0$，则 f 为常值；否则为平衡。

习题 5.1

取 $n=2$。对下列各情况，求最终波函数 $|\psi_3\rangle$，以及测量的各可能结果与概率。

1. 对所有 $x\in S_2$，$f(x)=1$。
2. $f(00)=f(01)=1$，$f(10)=f(11)=0$。
3. $f(00)=0$，$f(01)=f(10)=f(11)=1$。（这既不是常值函数，也不是平衡函数。）

本题说明：常值函数以概率 1 给出 $|00\rangle$，平衡函数给出该结果的概率为 0。若既非常值也非平衡，最终态一般包含 $|00\rangle$ 在内的多个基态，这是干涉没有完全相消的结果。

Deutsch – Jozsa 算法的电路见图 5.2，其中 U_f 称为 **Deutsch – Jozsa 预言机**。

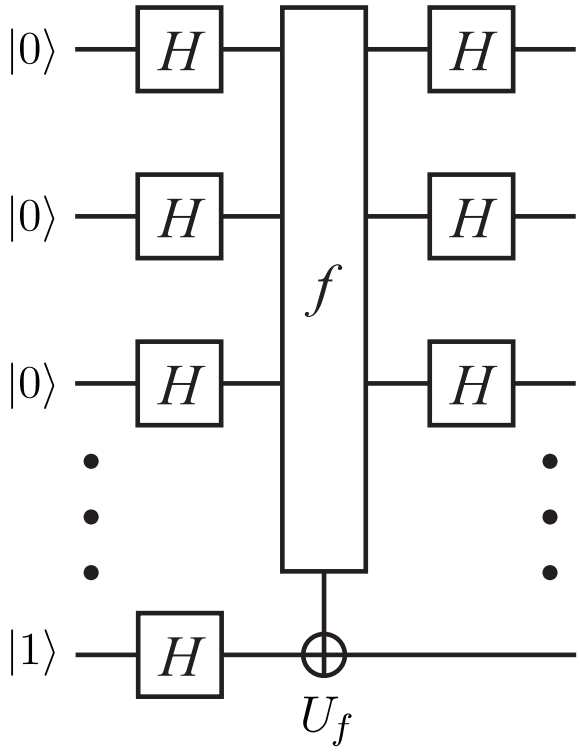


图 5.2　Deutsch – Jozsa 算法的量子电路，U_f 为 Deutsch – Jozsa 预言机。

Bernstein – Vazirani 算法使用相同的电路结构，取 $f(x) = c \cdot x$，其中 $c = c_{n-1}c_{n-2}\cdots c_0$ 是未知的 n 位二进制数 [4]。目标是以尽量少的查询确定 c。对此函数应用上述电路，得到

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n}\left(\sum_{x,y=0}^{2^n-1}(-1)^{c\cdot x}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

固定 y。若 $y = c$，有

$$\sum_{x}(-1)^{c\cdot x}(-1)^{x\cdot c} = \sum_{x}(-1)^{2c\cdot x} = 2^n.$$

若 $y \neq c$，则非零串 $c \oplus y$ 与 x 的模 2 内积恰好一半为 0、一半为 1，因此 $\sum_x (-1)^{(c\oplus y)\cdot x} = 0$，相应振幅消失。[5] 最后得到

$$|\psi_3\rangle = |c\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \tag{5.9}$$

测量前 n 个比特就能得知 c，而整个图 5.2 电路只运行一次。

习题 5.2

取 $n=3$、$c=101$，具体计算图 5.2 的 Bernstein – Vazirani 电路，证明前三个比特的测量结果为 $c=101$。

5.3 Simon 算法

最后一个简单算法是 Simon 算法。考虑预言机函数 $f:\{0,1\}^n\to\{0,1\}^n$，满足：

1. f 是二对一映射：对于任意 x_1，恰有一个 $x_2\neq x_1$ 使 $f(x_1)=f(x_2)$。
2. f 具有非零的异或周期 $p\in\{0,1\}^n$，即对所有 x，都有 $f(x\oplus p)=f(x)$，其中 $\oplus$ 表示逐位模 2 加法。[6]

函数 f 由 n 个分量函数 $f_k:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ 组成，即 $f=(f_1,f_2,\dots,f_n)$。

给定未知预言机 f，希望找到周期 p。原书以逐一尝试周期候选作比较，认为经典地需尝试约 2^n 种可能；下面则展示 Simon 算法只需 $O(n)$ 次查询即可高概率找到 p。[7]

算法步骤如下。

1. 将两个各含 n 比特的寄存器制备为 $|\psi_0\rangle=|0\rangle|0\rangle$，这里每个 $|0\rangle$ 都表示整个寄存器的全零态。对第一个寄存器施加 W_n，得到

$$|\psi_1\rangle=(W_n\otimes I)|\psi_0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|0\rangle.$$

2. 对第二个寄存器的第 k 个比特，以 $f_k(x)$ 为条件进行取反（$1\le k\le n$）。合起来记为预言机

$$U_f:|x\rangle|0\rangle\longmapsto|x\rangle|f(x)\rangle,$$

其中 $|f(x)\rangle=|f_1(x)\rangle|f_2(x)\rangle\cdots|f_n(x)\rangle$。由线性性，施加 U_f 后的态为

$$|\psi_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle|f(x)\rangle. \tag{5.10}$$

3. 测量第二个寄存器，无须知道读数具体是什么。若结果对应于 $|f(x_0)\rangle$，则条件化的测后态为

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x_0\rangle + |x_0 \oplus p\rangle)|f(x_0)\rangle, \tag{5.11}$$

因为步骤 2 中，恰有 $|x_0\rangle$ 与 $|x_0 \oplus p\rangle$ 这两个输入对应同一输出 $|f(x_0)\rangle$。[8]

4. 再对第一个寄存器施加 W_n，得到

$$\begin{aligned} |\psi_4\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} \Big[(-1)^{x_0 \cdot y} + (-1)^{(x_0 \oplus p)\cdot y}\Big] |y\rangle \otimes |f(x_0)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x_0 \cdot y}\left[1 + (-1)^{p \cdot y}\right] |y\rangle \otimes |f(x_0)\rangle . \end{aligned} \tag{5.12}$$

模 2 内积 $p \cdot y$ 只能为 0 或 1。若 $p \cdot y = 1$，则方括号为零，不贡献于求和；所以仅剩

$$|\psi_4\rangle = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{2^n}} \left(\sum_{p \cdot y = 0} (-1)^{x_0 \cdot y} |y\rangle \right) \otimes |f(x_0)\rangle . \tag{5.13}$$

5. 最后测量第一个寄存器，必定得到满足 $p \cdot y = 0$ 的 y。一个方程不足以确定 p，因此重复算法，得到

$$p \cdot y_1 = p \cdot y_2 = \cdots = p \cdot y_m = 0. \tag{5.14}$$

这些方程不一定线性无关，因此需要重复取样，直到得到 $n-1$ 个独立约束，再在二元域 $\mathbb{F}_2$ 上经典求解，取唯一的非零解 p。原书将所需试验数概括为“至少 n 次”；严格说，独立方程的目标数是 $n-1$，重复取样的次数则具有随机性。[9] $O(n)$ 次查询足以高概率获得所需独立约束。

图 5.3 给出了 $n = 3$ 时的 Simon 电路。

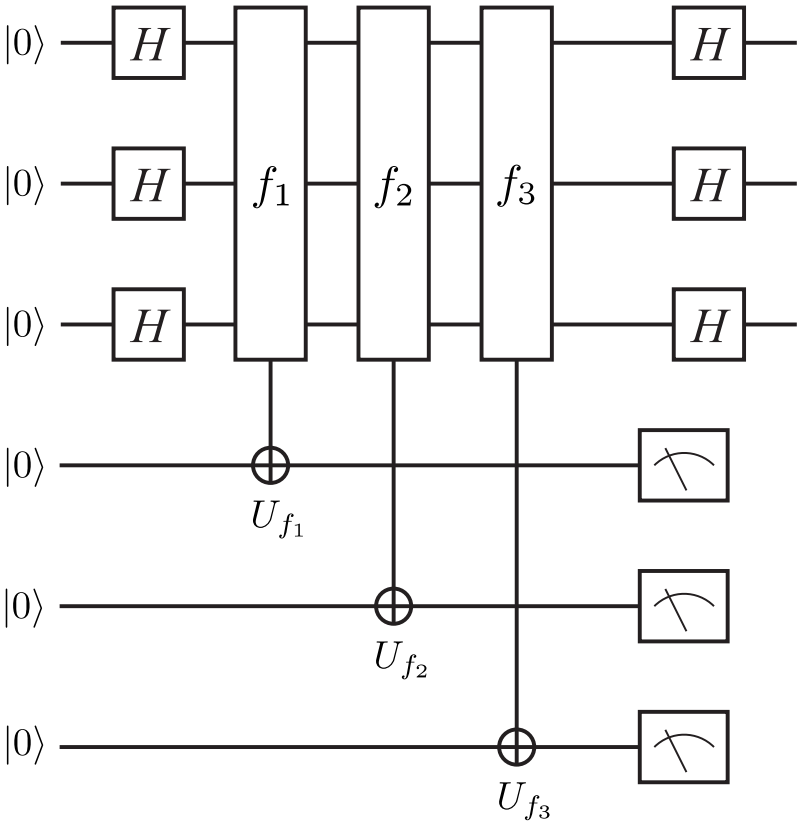


图 5.3　Simon 算法电路。第二个寄存器的测量用于说明投影过程，无须读取结果。

Simon 算法还有改进，使其可以在确定性多项式时间内执行，参见 [6]；这里的表述沿用原书对所引改进算法的概括。

参考文献

[1] Z. Meglicki, http://beige.ucs.indiana.edu/M743/index.html

[2] D. Deutsch, Proc. Roy. Soc. Lond. A **400**, 97 (1985).

[3] D. Deutsch and R. Jozsa, Proc. Roy. Soc. Lond. A **439**, 553 (1992).

[4] E. Bernstein and U. Vazirani, SIAM J. Comput. **26**, 1411 (1997).

[5] D. R. Simon, Proc. 35th Annual Sympo. Found. Comput. Science, IEEE Comput. Soc. Press, Los Alamitos, 116 (1994).

[6] T. Mihara and S. C. Sung, Comput. Complex. **12**, 162 (2003).

---

1. 译注：这里比较的是黑箱查询复杂度，并假定可相干调用量子预言机。不应把“一次查询”理解为一次普通经典函数求值，就自动获得所有输入的可读取答案。本节给出的是常见的确定性 Deutsch 电路形式。

2. 译注：一般 U_f 是函数控制的取反预言机，未必等于一个以输入比特直接控制的标准 CNOT。例如四个一位函数分别对应恒等门、目标位 X、CNOT，以及附加目标位 X 的 CNOT。不能据此忽略实现 f 的门成本。

3. 译注：原书说“给一个幺正矩阵”，这里按提供黑箱调用权限理解。若完整矩阵元素已作为经典数据给出，任务模型及成本会不同。

4. 译注：$2^{n-1}+1$ 是经典确定性、零错误、最坏情形的查询数。允许小概率错误时，经典随机抽样只需与 n 无关的查询次数即可区分常值与平衡；因此不能将此处结论直接表述为相对于所有经典随机算法的指数优势。

5. 译注：原书在 $y \neq c$ 的分支中用 $c \cdot x$ 的均衡性解释相消，漏掉了 y。正确对象是 $(c \oplus y) \cdot x$，它在 $c = 0$ 时也适用。中文已改正。

6. 译注：必须要求 $p \neq 0$。原书条件（2）未明确排除零串，而零串对任意函数都满足该等式，不能据此推出 Simon 的成对周期结构。在非零周期和二对一的承诺下，$f(x) = f(x')$ 当且仅当 $x' = x$ 或 $x' = x \oplus p$。

7. 译注：逐个猜测周期不是最优经典查询策略。利用生日碰撞，经典随机算法约用 $\Theta(2^{n/2})$ 次查询就可找到碰撞并恢复周期；这仍与 Simon 的 $O(n)$ 量子查询形成指数差距。原书的 $\sim 2^n$ 不应当作最优经典随机复杂度。

8. 译注：式（5.11）是以某个结果为条件的纯态。若不读取结果，应以混合态描述。也可以直接不测第二个寄存器，只对第一个寄存器继续操作，得到相同的最终测量统计。

9. 译注：每次测得的 y 均匀分布于维数 $n-1$ 的子空间 $p^{\perp}$。需要其样本张成整个子空间，而不是收集 n 个彼此独立的约束；后者会只剩零解。经典后处理还需计入有限域线性方程求解的多项式时间。

第6章　量子积分变换

上一章展示了某些量子算法相对于经典算法的优势，不过，这些例子的直接实用价值较难找到。原书接下来着重讨论两类具有潜在实用价值的算法：Grover 搜索算法和 Shor 整数因数分解算法。[1] 二者都涉及本章将介绍的量子积分变换。本章主要遵循文献 [1]。

6.1　量子积分变换

定义 6.1（离散积分变换）

设 $n \in \mathbb{N}$，整数集合 $S_n = \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$。考虑映射

$$K : S_n \times S_n \longrightarrow \mathbb{C}. \tag{6.1}$$

对任意函数 $f : S_n \to \mathbb{C}$，以 K 为核的**离散积分变换**（discrete integral transform，DIT）$\widetilde{f} : S_n \to \mathbb{C}$ 定义为

$$\widetilde{f}(y) = \sum_{x=0}^{2^n-1} K(y, x) f(x). \tag{6.2}$$

映射 $f \to \widetilde{f}$ 本身也称为离散积分变换。

为简化记号，令 $N \equiv 2^n$。变换核 K 可表示为矩阵

$$K = \begin{pmatrix} K(0,0) & \cdots & K(0,N-1) \\ K(1,0) & \cdots & K(1,N-1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ K(N-1,0) & \cdots & K(N-1,N-1) \end{pmatrix}, \tag{6.3}$$

函数 f 则表示为向量

$$f = (f(0), f(1), \ldots, f(N-1))^{\mathrm{t}}.$$

因此，DIT 的定义就是通常的矩阵乘向量：$\widetilde{f} = Kf$。

命题 6.1

若核 K 幺正，即 $K^{\dagger}=K^{-1}$，则离散积分变换存在逆变换 $\widetilde{f}\to f$，且

$$f(x)=\sum_{y=0}^{N-1}K^{\dagger}(x,y)\widetilde{f}(y). \tag{6.4}$$

证明

将式（6.2）代入式（6.4），得到

$$\begin{aligned}\sum_{y=0}^{N-1}K^{\dagger}(x,y)\widetilde{f}(y)&=\sum_{y=0}^{N-1}K^{\dagger}(x,y)\left(\sum_{z=0}^{N-1}K(y,z)f(z)\right)\\&=\sum_{z=0}^{N-1}\left(\sum_{y=0}^{N-1}K^{\dagger}(x,y)K(y,z)\right)f(z)\\&=\sum_{z=0}^{N-1}\delta_{xz}f(z)=f(x).\end{aligned}$$

设 U 是作用于 n 量子比特空间 $\mathcal{H}=(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 的 $N\times N$ 幺正矩阵。取标准二进制基 $\{|x\rangle=|x_{n-1},x_{n-2},\dots,x_0\rangle\}$，其中 $x_k\in\{0,1\}$，$x=x_{n-1}2^{n-1}+x_{n-2}2^{n-2}+\cdots+x_0 2^0$，则

$$U|x\rangle=\sum_{y=0}^{N-1}|y\rangle\langle y|U|x\rangle=\sum_{y=0}^{N-1}U(y,x)|y\rangle. \tag{6.5}$$

复数 $U(x,y)=\langle x|U|y\rangle$ 就是此基下 U 的 (x,y) 矩阵元。

命题 6.2

设 U 是作用于 $\mathcal{H}=(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 的幺正变换，且对基向量 $|x\rangle$ 的作用为

$$U|x\rangle=\sum_{y=0}^{N-1}K(y,x)|y\rangle. \tag{6.6}$$

那么，U 在如下意义上计算[2] 任意 $y\in S_n$ 对应的离散积分变换 $\widetilde{f}(y)=\sum_{x=0}^{N-1}K(y,x)f(x)$：

$$U\left(\sum_{x=0}^{N-1}f(x)|x\rangle\right)=\sum_{y=0}^{N-1}\widetilde{f}(y)|y\rangle. \tag{6.7}$$

这里 $|x\rangle$、$|y\rangle$ 均为 $\mathcal{H}$ 的基向量。

证明

事实上，

$$
\begin{aligned}
U\left(\sum_{x=0}^{N-1} f(x)|x\rangle\right) &= \sum_{x=0}^{N-1} f(x) U|x\rangle \\
&= \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \left(\sum_{y=0}^{N-1} K(y,x)|y\rangle\right) \\
&= \sum_{y=0}^{N-1} \left(\sum_{x=0}^{N-1} K(y,x) f(x)\right)|y\rangle \\
&= \sum_{y=0}^{N-1} \widetilde{f}(y)|y\rangle .
\end{aligned}
\tag{6.8}
$$

当 U 作用于叠加态 $\sum_x f(x)|x\rangle$ 时，一次整体变换便同时更新所有 y 对应的振幅，使其成为 $\widetilde{f}(y)$。对于 n 比特寄存器，y 有 2^n 种取值。原书指出，这种指数维振幅空间中的变换可以为某些问题提供量子加速；但这还取决于变换能否高效实现，以及输入制备和结果读出的成本。[3]

将式（6.7）中的离散积分变换实现为幺正矩阵 U，称为**量子积分变换**（quantum integral transform，QIT）。

习题 6.1

设 $f \to \widehat{f}$ 是具有幺正核 K 的离散变换（原书此处写作 DFT）。证明 **Parseval 定理**：

$$
\sum_{x=0}^{N-1} |f(x)|^2 = \sum_{y=0}^{N-1} |\widetilde{f}(y)|^2 .
\tag{6.9}
$$

6.2 量子 Fourier 变换（QFT）

最重要的量子积分变换之一是**量子 Fourier 变换**。令 ω_n 为一个 N 次本原单位根：

$$
\omega_n = e^{2\pi i / N},
\tag{6.10}
$$

其中仍取 $N = 2^n$。通过 ω_n 定义变换核

$$K(x,y)=\frac{1}{\sqrt{N}}\omega_n^{-xy}. \tag{6.11}$$

以它为核的离散积分变换

$$\widetilde{f}(y)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}\omega_n^{-xy}f(x), \tag{6.12}$$

称为**离散 Fourier 变换**（discrete Fourier transform，DFT）。

核 K 是幺正的，因为

$$\begin{aligned}(KK^\dagger)(x,y)&=\langle x|K\sum_z|z\rangle\langle z|K^\dagger|y\rangle=\sum_z K(x,z)K^\dagger(z,y)\\&=\frac{1}{N}\sum_z\omega_n^{-xz}\omega_n^{yz}=\frac{1}{N}\sum_z\omega_n^{-(x-y)z}=\delta_{xy}.\end{aligned}$$

由该核定义的量子积分变换称为**量子 Fourier 变换**（quantum Fourier transform，QFT）。本书采用负指数作为正变换约定。

$n=1$ 时，变换核为

$$K_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&e^{2\pi i/2}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}, \tag{6.13}$$

这正是熟悉的 Hadamard 门。$n=2$ 时，$\omega_2=e^{2\pi i/4}=i$，因此

$$K_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&\omega_2^{-1}&\omega_2^{-2}&\omega_2^{-3}\\1&\omega_2^{-2}&\omega_2^{-4}&\omega_2^{-6}\\1&\omega_2^{-3}&\omega_2^{-6}&\omega_2^{-9}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-i&-1&i\\1&-1&1&-1\\1&i&-1&-i\end{pmatrix}. \tag{6.14}$$

DFT 的逆变换为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{y=0}^{N-1}\omega_n^{xy}\widetilde{f}(y). \tag{6.15}$$

应特别注意

$$U_{\mathrm{QFT}_n}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} |y\rangle, \tag{6.16}$$

其中 U_{QFT_n} 是 n 比特 QFT 门。该式表明，$f(x)=\delta_{x0}$ 的 QFT 为 $\widetilde{f}(y)=1/\sqrt{2^n}$，类似于 Dirac 的 $\delta(x)$ 函数的 Fourier 变换。对全零态 $|0\rangle$ 施加一次 U_{QFT_n}，便生成了 $\mathcal{H}$ 全部计算基向量的等幅叠加。

习题 6.2

设 n 比特态为

$$|\psi\rangle = \mathcal{N} \sum_{x=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi x}{N}\right)|x\rangle.$$

1. 将 $|\psi\rangle$ 归一化。
2. 求 $U_{\mathrm{QFT}_n}|\psi\rangle$。

6.3 QFT 的应用：周期查找

QFT 有一个很有用的应用，是 Shor 因数分解算法的重要组成部分。下面的例子取自 [2]。设输入寄存器为 $|\mathrm{REG}_1\rangle \in \mathcal{H}_1$，输出寄存器为 $|\mathrm{REG}_2\rangle \in \mathcal{H}_2$。为便于说明，两个寄存器各含三个量子比特，整体 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$。令输入寄存器的初态为

$$\frac{1}{\sqrt{2^3}}\left(|000\rangle + |001\rangle + \cdots + |111\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(|0\rangle + |1\rangle + \cdots + |7\rangle\right). \tag{6.17}$$

设 $S_3 = \{0,1,\ldots,2^3-1=7\}$，函数 $f: S_3 \to S_3$。将函数预言机作用于初态，得到

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= U_f \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x} |x\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x} |x, f(x)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}}\big(|0,f(0)\rangle + \cdots + |7,f(7)\rangle\big). \end{aligned} \tag{6.18}$$

各向量的系数可以像表 6.1 那样直观展示。[4]

表 6.1　向量 $|x\rangle|f(y)\rangle$ 的系数。初态中只有对角组合 $|x\rangle|f(x)\rangle$ 的振幅非零，且所有非零系数的相位均为零。

	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|2\rangle$	$\|3\rangle$	$\|4\rangle$	$\|5\rangle$	$\|6\rangle$	$\|7\rangle$
$\|f(7)\rangle$	0	0	0	0	0	0	0	$1/\sqrt{8}$

$\lvert f(6)\rangle$	0	0	0	0	0	0	$1/\sqrt{8}$	0
$\lvert f(5)\rangle$	0	0	0	0	0	$1/\sqrt{8}$	0	0
$\lvert f(4)\rangle$	0	0	0	0	$1/\sqrt{8}$	0	0	0
$\lvert f(3)\rangle$	0	0	0	$1/\sqrt{8}$	0	0	0	0
$\lvert f(2)\rangle$	0	0	$1/\sqrt{8}$	0	0	0	0	0
$\lvert f(1)\rangle$	0	$1/\sqrt{8}$	0	0	0	0	0	0
$\lvert f(0)\rangle$	$1/\sqrt{8}$	0	0	0	0	0	0	0

对第一个寄存器施加下列 QFT：

$$
\lvert x\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{y=0}^{7} e^{-2\pi i x y/8} \lvert y\rangle . \tag{6.19}
$$

于是得到

$$
\begin{aligned}
\lvert \Psi' \rangle &= \frac{1}{8} \sum_{x,y} e^{-2\pi i x y/8} \lvert y, f(x)\rangle \\
&= \frac{1}{8} \lvert 0\rangle \otimes [\lvert f(0)\rangle + \lvert f(1)\rangle + \cdots + \lvert f(7)\rangle] \quad (y=0) \\
&\quad + \frac{1}{8} \lvert 1\rangle \otimes [\lvert f(0)\rangle + e^{-2\pi i/8} \lvert f(1)\rangle + \cdots + e^{-2\pi i 7/8} \lvert f(7)\rangle] \quad (y=1) \\
&\quad \cdots \\
&\quad + \frac{1}{8} \lvert 7\rangle \otimes [\lvert f(0)\rangle + e^{-14\pi i/8} \lvert f(1)\rangle + \cdots + e^{-14\pi i 7/8} \lvert f(7)\rangle]. \quad (y=7)
\end{aligned} \tag{6.20}
$$

各项 $\lvert y\rangle\lvert f(x)\rangle$ 的系数见表 6.2。[5]

表 6.2　$\lvert \Psi' \rangle$ 中各形式项 $\lvert y\rangle\lvert f(x)\rangle$ 的系数。模均为 $1/8$，箭头表示相位，例如 ↗ 表示 $e^{i\pi/4}$。中文表已按负指数 QFT 约定校正原书箭头。

	$\lvert 0\rangle$	$\lvert 1\rangle$	$\lvert 2\rangle$	$\lvert 3\rangle$	$\lvert 4\rangle$	$\lvert 5\rangle$	$\lvert 6\rangle$	$\lvert 7\rangle$
$\lvert f(7)\rangle$	→	↗	↑	↖	←	↙	↓	↘
$\lvert f(6)\rangle$	→	↑	←	↓	→	↑	←	↓
$\lvert f(5)\rangle$	→	↖	↓	↗	←	↘	↑	↙
$\lvert f(4)\rangle$	→	←	→	←	→	←	→	←

$\lvert f(3)\rangle$	$\rightarrow$	$\swarrow$	$\uparrow$	$\searrow$	$\leftarrow$	$\nearrow$	$\downarrow$	$\nwarrow$
$\lvert f(2)\rangle$	$\rightarrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\uparrow$	$\rightarrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\uparrow$
$\lvert f(1)\rangle$	$\rightarrow$	$\searrow$	$\downarrow$	$\swarrow$	$\leftarrow$	$\nwarrow$	$\uparrow$	$\nearrow$
$\lvert f(0)\rangle$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$

假设 $f(x)$ 为周期函数，满足 $f(x+P)=f(x)$，$P\in\mathbb{N}$。第一个寄存器的测量结果将提供周期信息。取 $P=2$ 为例，则

$$
\begin{aligned}
f(0)=f(2)=f(4)=f(6)=a,\\
f(1)=f(3)=f(5)=f(7)=b,
\end{aligned}
$$

其中 $a,b\in S_3$，且 $a\neq b$。于是 $\lvert\Psi'\rangle$ 化为

$$
\begin{aligned}
\lvert\Psi'\rangle &= \frac{1}{8}\sum_{x,y\in S_3} e^{-2\pi i x y/8}\lvert y, f(x)\rangle \\
&= \frac{1}{2}\lvert 0\rangle\otimes\left[\lvert a\rangle+\lvert b\rangle\right] \\
&\quad +\frac{1}{8}\lvert 1\rangle\otimes\Big[\lvert a\rangle\big(1+e^{-1\cdot 2\cdot 2\pi i/8}+e^{-1\cdot 4\cdot 2\pi i/8}+e^{-1\cdot 6\cdot 2\pi i/8}\big) \\
&\qquad\qquad +\lvert b\rangle\big(e^{-1\cdot 1\cdot 2\pi i/8}+e^{-1\cdot 3\cdot 2\pi i/8}+e^{-1\cdot 5\cdot 2\pi i/8}+e^{-1\cdot 7\cdot 2\pi i/8}\big)\Big] \\
&\quad \cdots .
\end{aligned}
\tag{6.21}
$$

相消之后，除了 $\lvert 0,a\rangle$、$\lvert 0,b\rangle$、$\lvert 4,a\rangle$、$\lvert 4,b\rangle$ 外，其他项全部消失，故

$$
\lvert\Psi'\rangle=\frac{1}{2}\big(\lvert 0,a\rangle+\lvert 0,b\rangle+\lvert 4,a\rangle+e^{-i\pi}\lvert 4,b\rangle\big).
\tag{6.22}
$$

相位关系见表 6.3。

表 6.3　偶数输入对应 a、奇数输入对应 b 时，$\lvert\Psi'\rangle$ 的系数。所有非零系数的模均为 $1/2$。

	$\lvert 0\rangle$	$\lvert 1\rangle$	$\lvert 2\rangle$	$\lvert 3\rangle$	$\lvert 4\rangle$	$\lvert 5\rangle$	$\lvert 6\rangle$	$\lvert 7\rangle$
$\lvert b\rangle$	$\rightarrow$	0	0	0	$\leftarrow$	0	0	0
$\lvert a\rangle$	$\rightarrow$	0	0	0	$\rightarrow$	0	0	0

测量第一个寄存器，结果只能为 0 或 4。这直接来自 $f(x)$ 的周期 $P=2$。

习题 6.3

假设上述每个寄存器均含 n 个量子比特，$f(x)$ 的周期为 P。证明第一个寄存器的测量结果只可能属于

$$0,\quad \frac{1\cdot 2^n}{P},\quad \frac{2\cdot 2^n}{P},\quad \frac{3\cdot 2^n}{P},\quad \ldots,\quad \frac{(P-1)2^n}{P}, \tag{6.23}$$

这里假设 $2^n/P \in \mathbb{N}$。[6]

Shor 因数分解算法充分利用了上述相位相消现象。

6.4 QFT 的实现

现在构造实现 n 比特 QFT 的量子电路 U_{QFT_n}，将 $\sum_x f(x)|x\rangle$ 映射为 $\sum_y \widetilde{f}(y)|y\rangle$，其中

$$\widetilde{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x} \omega_n^{-xy} f(x), \qquad \omega_n = e^{2\pi i/N}.$$

因此，若 $f(x') = \delta_{x'x}$，则 $\widetilde{f}(y) = \omega_n^{-xy}/\sqrt{N}$，即

$$U_{\mathrm{QFT}_n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{-2\pi i xy/N}|y\rangle.$$

先从 $n=1,2,3$ 的情况入手，以熟悉构造方法。

$n=1$：单量子比特

式（6.13）表明，单比特 QFT 就是 Hadamard 门 H。它对 $|x\rangle$（$x\in\{0,1\}$）的作用可简洁地写为

$$U_H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|0\rangle + (-1)^x|1\rangle\bigr) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y=0}^{1}(-1)^{xy}|y\rangle. \tag{6.24}$$

事实上，这就是单比特 QFT 的定义式：

$$U_{\mathrm{QFT}_1}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y=0}^{1}\omega_1^{-xy}|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y=0}^{1}(-1)^{xy}|y\rangle. \tag{6.25}$$

在这里显式验证式（6.7）很有帮助。对任意单比特态 $|\psi\rangle = f(0)|0\rangle + f(1)|1\rangle$，有

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{QFT}_1}|\psi\rangle &= f(0)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + f(1)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(f(0)+f(1))|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(f(0)-f(1))|1\rangle \\
&= \sum_{y=0}^{1} \widetilde{f}(y)|y\rangle .
\end{aligned}
$$

$n=2$：两个量子比特

这一情况比 $n=1$ 复杂得多，也为 $n \geq 3$ 的 QFT 实现提供重要线索。先引入受控 B_{jk} 门，其中 B_{jk} 定义为

$$
B_{jk} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\theta_{jk}} \end{pmatrix}, \qquad \theta_{jk} = \frac{2\pi}{2^{k-j+1}}, \tag{6.26}
$$

其中 $j,k \in \{0,1,2,\ldots\}$，$k \geq j$。

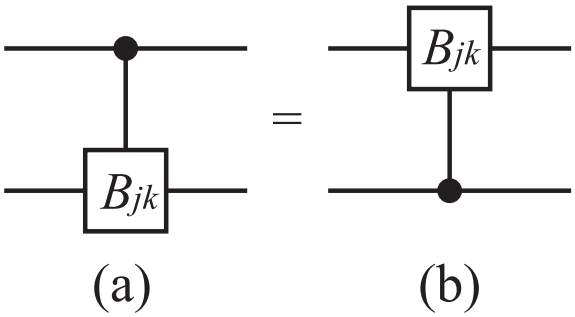


图 6.1　（a）受控 B_{jk} 门；（b）交换控制位与目标位后得到的受控门。二者等价，见引理 6.1。

引理 6.1

图 6.1（a）的受控 B_{jk} 门 U_{jk} 对 $|x\rangle|y\rangle$（$x,y \in \{0,1\}$）的作用为

$$
U_{jk}|x,y\rangle = e^{-i\theta_{jk}xy}|x,y\rangle = \exp\left(-\frac{2\pi i}{2^{k-j+1}}xy\right)|x,y\rangle . \tag{6.27}
$$

证明

受控 B_{jk} 门可写为

$$
U_{jk} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes B_{jk}, \tag{6.28}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
U_{jk}|x,y\rangle &= |0\rangle\langle 0|x\rangle \otimes |y\rangle + |1\rangle\langle 1|x\rangle \otimes B_{jk}|y\rangle \\
&= \begin{cases} |x\rangle \otimes |y\rangle & x=0, \\ |x\rangle \otimes B_{jk}|y\rangle & x=1. \end{cases}
\end{aligned} \tag{6.29}
$$

当 $x=1$ 时，又有

$$
B_{jk}|y\rangle = \begin{cases} |y\rangle & y=0, \\ e^{-i\theta_{jk}}|y\rangle & y=1. \end{cases} \tag{6.30}
$$

所以，$xy=0$ 时门作用平凡，只有 $x=y=1$ 才施加相位。这些结果合起来就是式（6.27）。

受控 B_{jk} 门对基向量的作用只依赖乘积 xy，不分别依赖 x 和 y。因此，互换控制位与目标位不改变门，见图 6.1。

$n=2$ 的 DFT 定义为

$$
\widetilde{f}(y) = \frac{1}{2}\sum_{x=0}^{3} \omega_2^{-xy} f(x), \qquad \omega_2 = e^{2\pi i/4} = i, \quad y \in S_2. \tag{6.31}
$$

由命题 6.2 的式（6.6），需要找到幺正矩阵 U_{QFT_2}，使

$$
U_{\mathrm{QFT}_2}|x\rangle = \frac{1}{2}\sum_{y=0}^{3} \omega_2^{-xy}|y\rangle. \tag{6.32}
$$

将 x、y 分别写为二进制形式 $x = 2x_1 + x_0$、$y = 2y_1 + y_0$，则

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{QFT}_2}|x_1x_0\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{y=0}^{3} e^{-2\pi i xy/2^2}|y\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sum_{y_0,y_1=0}^{1} e^{-2\pi i x(2y_1+y_0)/2^2}|y_1y_0\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sum_{y_1} e^{-2\pi i x y_1/2}|y_1\rangle \otimes \sum_{y_0} e^{-2\pi i x y_0/2^2}|y_0\rangle \\
&= \frac{1}{2}\big(|0\rangle + e^{-2\pi i x/2}|1\rangle\big) \otimes \big(|0\rangle + e^{-2\pi i x/2^2}|1\rangle\big) \\
&= \frac{1}{2}\big(|0\rangle + e^{-2\pi i (2x_1+x_0)/2}|1\rangle\big) \otimes \big(|0\rangle + e^{-2\pi i (2x_1+x_0)/2^2}|1\rangle\big) \\
&= \frac{1}{2}\big(|0\rangle + e^{-\pi i x_0}|1\rangle\big) \otimes \big(|0\rangle + e^{-\pi i x_1} e^{-i(\pi/2)x_0}|1\rangle\big) \\
&= \frac{1}{2}\big(|0\rangle + (-1)^{x_0}|1\rangle\big) \otimes B_{12}^{x_0}\big(|0\rangle + (-1)^{x_1}|1\rangle\big),
\end{aligned} \tag{6.33}
$$

最后一行用到了 $\theta_{12}=2\pi/2^{2-1+1}=\pi/2$。$B_{12}^{x_0}$ 表示根据输入位 x_0 决定是否施加 B_{12}：$x_0=0$ 时为 I，$x_0=1$ 时为 B_{12}，对应以 x_0 为控制位的受控操作。对这里固定的计算基输入，式（6.33）的输出确实是乘积态；原书关于“由于条件操作而成为纠缠态”的说法在此不成立。[7]

式（6.33）提示，可用 Hadamard 门和 U_{12} 实现两比特 QFT。先注意：输入为 $|x_1x_0\rangle$ 时，输出的第一个因子含 $(-1)^{x_0}$，第二个含 $(-1)^{x_1}$。若直接对第二个比特施加 Hadamard 门，只会得到

$$(I\otimes U_H)|x_1x_0\rangle=|x_1\rangle\otimes\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+(-1)^{x_0}|1\rangle).$$

这提示我们在电路开始时交换两个比特，于是

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{QFT}_2}|x_1x_0\rangle&=\frac{1}{\sqrt{2^2}}(|0\rangle+(-1)^{x_0}|1\rangle)\otimes B_{12}^{x_0}(|0\rangle+(-1)^{x_1}|1\rangle)\\&=(U_H\otimes I)U_{12}(I\otimes U_H)|x_0,x_1\rangle\\&=(U_H\otimes I)U_{12}(I\otimes U_H)U_{\mathrm{SWAP}}|x_1x_0\rangle.\end{aligned}\tag{6.34}$$

式（6.34）对所有计算基向量均成立，因此得出下面的命题。

命题 6.3

两比特 QFT 可实现为

$$U_{\mathrm{QFT}_2}=(U_H\otimes I)U_{12}(I\otimes U_H)U_{\mathrm{SWAP}}.\tag{6.35}$$

见图 6.2。

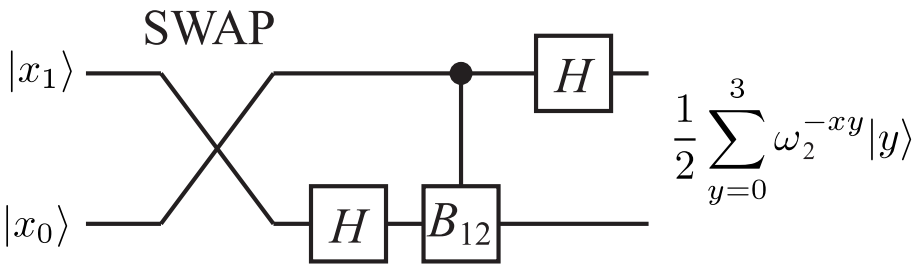


图 6.2　两比特 QFT 的实现。

请读者将各门写为矩阵，显式验证这一实现。

习题 6.4

也可以将 SWAP 门放在电路的最后。设计具有这种形式的两比特 QFT 电路。

下面将看到，这一构造容易推广到 $n \geq 3$。

$n \geq 3$：三个及更多量子比特

先把两比特构造改写为便于推广的形式。根据式（6.33），有

$$
\begin{aligned}
|x_1 x_0\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{y=0}^{2^2-1} e^{-2\pi i x y / 2^2} |y\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^2}} (|0\rangle + e^{-2\pi i x_0/2}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{-2\pi i (x_1/2 + x_0/2^2)}|1\rangle).
\end{aligned}
$$

由此可得到三比特 QFT 的构造：

$$
\begin{aligned}
&U_{\mathrm{QFT}_3}|x_2 x_1 x_0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^3}} (|0\rangle + e^{-2\pi i x_0/2}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{-2\pi i (x_1/2 + x_0/2^2)}|1\rangle) \\
&\quad \otimes (|0\rangle + e^{-2\pi i (x_2/2 + x_1/2^2 + x_0/2^3)}|1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^3}} (|0\rangle + (-1)^{x_0}|1\rangle) \otimes B_{01}^{x_0} (|0\rangle + (-1)^{x_1}|1\rangle) \\
&\quad \otimes B_{02}^{x_0} B_{12}^{x_1} (|0\rangle + (-1)^{x_2}|1\rangle) \\
&= (U_H \otimes I \otimes I) U_{01} (I \otimes U_H \otimes I) U_{02} U_{12} (I \otimes I \otimes U_H) |x_0 x_1 x_2\rangle \\
&= (U_H \otimes I \otimes I) U_{01} (I \otimes U_H \otimes I) U_{02} U_{12} (I \otimes I \otimes U_H) P |x_2 x_1 x_0\rangle,
\end{aligned}
\tag{6.36}
$$

其中 U_{jk} 为以 x_j 为控制位的受控 B_{jk} 门，P 反转比特顺序：$P|x_2 x_1 x_0\rangle = |x_0 x_1 x_2\rangle$。[8] 三比特情形的 P 只需交换第一位 x_2 与第三位 x_0。还要注意门的先后顺序：在 x_j 自身受到 Hadamard 门作用之前，应先让它在 U_{jk} 中充当控制位。

习题 6.5

设 $x = 2^2 x_2 + 2 x_1 + x_0$，$y = 2^2 y_2 + 2 y_1 + y_0$。

1. 用 x_i、y_i 明确写出下式右边：

$$
U_{\mathrm{QFT}_3}|x_2 x_1 x_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^3}} \sum_{y=0}^{2^3-1} e^{-2\pi i x y / 2^3} |y\rangle. \tag{6.37}
$$

2. 证明式（6.37）的右边与式（6.36）右边的第一个张量积表达式一致。

由于式（6.36）对任意计算基输入成立，得到

$$
U_{\mathrm{QFT}_3} = (U_H \otimes I \otimes I) U_{01} (I \otimes U_H \otimes I) U_{02} U_{12} (I \otimes I \otimes U_H) P. \tag{6.38}
$$

式（6.38）直接给出图 6.3 的量子电路。

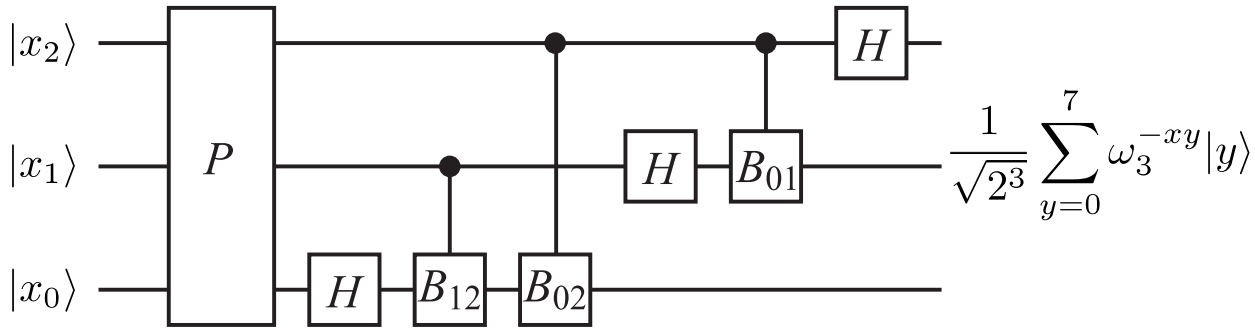


图 6.3　三比特 QFT 的实现。

习题 6.6

设计一个将置换门 P 放在最后的三比特 QFT 电路。

现在容易推广到 $n \geq 4$。式（6.36）的一般形式为

$$
\begin{aligned}
&U_{\mathrm{QFT}_n}|x_{n-1}\cdots x_1x_0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}}(|0\rangle + e^{-2\pi i x_0/2}|1\rangle)\otimes(|0\rangle + e^{-2\pi i(x_1/2+x_0/2^2)}|1\rangle) \\
&\quad \otimes(|0\rangle + e^{-2\pi i(x_2/2+x_1/2^2+x_0/2^3)}|1\rangle)\otimes\cdots \\
&\quad \otimes(|0\rangle + e^{-2\pi i(x_{n-1}/2+x_{n-2}/2^2+\cdots+x_1/2^{n-1}+x_0/2^n)}|1\rangle) \\
&= (U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{01}(I\otimes U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{02}U_{12} \\
&\quad \cdot(I\otimes I\otimes U_H\otimes\cdots\otimes I)\cdots \\
&\quad \cdot U_{0,n-1}U_{1,n-1}\cdots U_{n-2,n-1}(I\otimes\cdots\otimes I\otimes U_H)|x_0x_1\cdots x_{n-1}\rangle \\
&= (U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{01}(I\otimes U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{02}U_{12} \\
&\quad \cdot(I\otimes I\otimes U_H\otimes\cdots\otimes I)\cdots U_{0,n-1}U_{1,n-1}\cdots U_{n-2,n-1} \\
&\quad \cdot(I\otimes\cdots\otimes I\otimes U_H)P|x_{n-1}\cdots x_1x_0\rangle,
\end{aligned}
\tag{6.39}
$$

其中 P 反转比特顺序：$P|x_{n-1}\cdots x_1x_0\rangle = |x_0x_1\cdots x_{n-1}\rangle$。

最终得到分解

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{QFT}_n} = {}& (U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{01}(I\otimes U_H\otimes I\otimes\cdots\otimes I)U_{02}U_{12} \\
& \cdot(I\otimes I\otimes U_H\otimes\cdots\otimes I)\cdots \\
& \cdot U_{0,n-1}U_{1,n-1}\cdots U_{n-2,n-1}(I\otimes\cdots\otimes I\otimes U_H)P.
\end{aligned}
\tag{6.40}
$$

式（6.40）给出图 6.4 的电路。可以用数学归纳法证明，该电路确实实现了 n 比特 QFT。

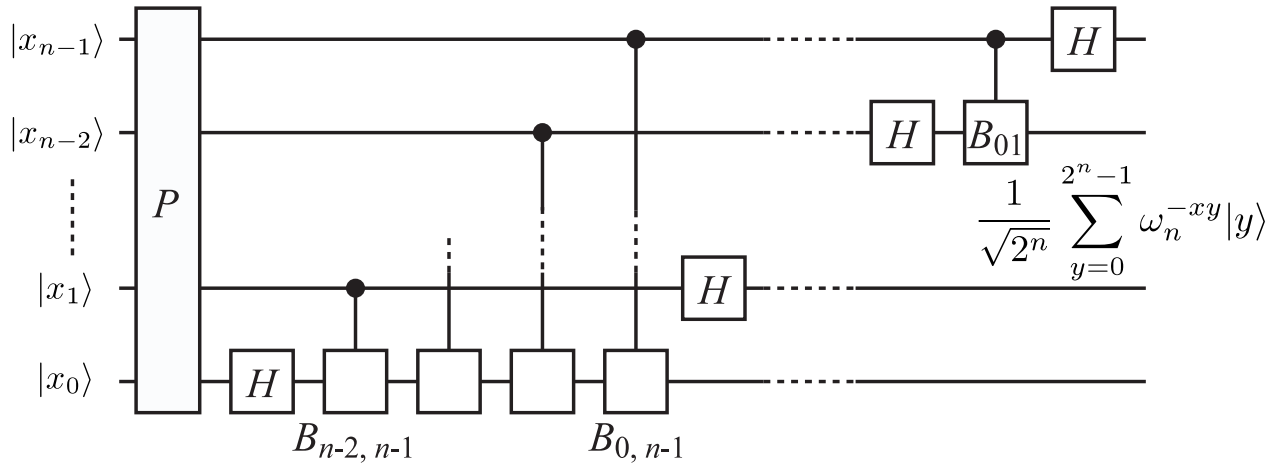


图 6.4　n 比特 QFT 的实现。

命题 6.4

n 比特 QFT 可以用 $\Theta(n^2)$ 个基本门构造。

证明

电路包含一个 P 门、n 个 Hadamard 门，以及 $(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1=n(n-1)/2$ 个受控 B_{jk} 门（见图 6.4）。第 4.2.3 节已证明，一个 SWAP 门需要三个 CNOT 门。假定任意比特对之间均可实施交换，则 n 比特的顺序反转 P 需要 $\lfloor n/2\rfloor$ 个 SWAP 门，[9] 即 $3\lfloor n/2\rfloor=\Theta(n)$ 个基本门。由命题 4.1，每个受控 B_{ij} 门至多需要六个基本门。因此，整个构造使用 $\Theta(n^2)$ 个基本门。[10]

这一命题对评估量子算法效率很重要。如果直接观察定义

$$\widetilde{f}(y)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{2^n-1}\omega^{-xy}f(x),$$

朴素计算每个 y 的结果需要 $N=2^n$ 级别的运算（包括指数函数求值与乘法），全部 y 则约需 $N^2=e^{2n\ln 2}$ 次运算。上述命题表明：当输入已编码为量子振幅时，QFT 电路只需 $\Theta(n^2)$ 个基本门，就能把它变换为输出振幅。[11]

6.5　Walsh – Hadamard 变换

量子计算中还经常使用另外两种量子积分变换：Walsh – Hadamard 变换和选择性相位旋转变换。

我们已在第 4.2.2 节及第 5.2 节见过 Walsh – Hadamard 变换。令 $x,y\in S_n=\{0,1,\ldots,N-1\}$，二进制表示分别为 $x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0$、$y_{n-1}y_{n-2}\cdots y_0$，其中 $N=2^n$。式（5.7）说明，它是如下核 $W_n:S_n\times S_n\to\mathbb{C}$ 定义的量子积分变换：

$$W_n(x,y)=\frac{1}{\sqrt{N}}(-1)^{x\cdot y},\qquad x,y\in S_n, \tag{6.41}$$

其中 $x\cdot y=x_{n-1}y_{n-1}\oplus x_{n-2}y_{n-2}\oplus\cdots\oplus x_0y_0$。对应的离散积分变换为

$$\widetilde{f}(y)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot y}f(x). \tag{6.42}$$

6.6　选择性相位旋转变换

定义 6.2（选择性相位旋转变换）

定义核

$$K_n(x,y)=e^{i\theta_x}\delta_{xy},\qquad \forall x,y\in S_n, \tag{6.43}$$

其中 $\theta_x\in\mathbb{R}$。以 K_n 为核的离散积分变换

$$\widetilde{f}(y)=\sum_{x=0}^{N-1}K(x,y)f(x)=\sum_{x=0}^{N-1}e^{i\theta_x}\delta_{xy}f(x)=e^{i\theta_y}f(y) \tag{6.44}$$

称为**选择性相位旋转变换**。

习题 6.7

证明上述 K_n 幺正，并写出逆变换 K_n^{-1}。

K_1、K_2 的矩阵表示分别为

$$K_1=\begin{pmatrix}e^{i\theta_0}&0\\0&e^{i\theta_1}\end{pmatrix},\qquad K_2=\begin{pmatrix}e^{i\theta_0}&0&0&0\\0&e^{i\theta_1}&0&0\\0&0&e^{i\theta_2}&0\\0&0&0&e^{i\theta_3}\end{pmatrix}.$$

可用通用门集实现 K_n。以 $n=2$ 为例，上述 K_2 可分解为两个两能级幺正矩阵的乘积：

$$K_2=A_0A_1, \tag{6.45}$$

其中

$$A_0 = \begin{pmatrix} e^{i\theta_0} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\theta_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\theta_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta_3} \end{pmatrix}. \tag{6.46}$$

注意

$$\begin{aligned} A_0 &= |0\rangle\langle 0| \otimes U_0 + |1\rangle\langle 1| \otimes I, \qquad U_0 = \begin{pmatrix} e^{i\theta_0} & 0 \\ 0 & e^{i\theta_1} \end{pmatrix}, \\ A_1 &= |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U_1, \qquad U_1 = \begin{pmatrix} e^{i\theta_2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta_3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此，A_1 就是普通的受控 U_1 门，而 A_0 使用反控制条件。实现 A_0 时，先翻转控制比特，再施加普通受控 U_0 门，最后再次翻转控制比特以还原，见图 6.5。容易验证该电路为

$$\begin{aligned} &(X \otimes I)(|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U_0)(X \otimes I) \\ &= X|0\rangle\langle 0|X \otimes I + X|1\rangle\langle 1|X \otimes U_0 \\ &= |1\rangle\langle 1| \otimes I + |0\rangle\langle 0| \otimes U_0 = A_0. \end{aligned}$$

这样便用通用门集实现了这些门。由于 $[A_0, A_1] = 0$，它们的先后顺序无关紧要。[12]

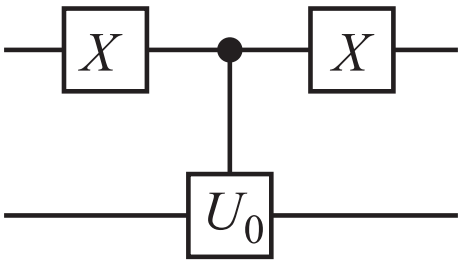


图 6.5　A_0 的实现。

习题 6.8

对 $n = 3$ 重复上述论证。此时 K_3 可写为四个两能级幺正矩阵的乘积。写出这些矩阵，并仿照图 6.5 设计实现它们的量子电路。

参考文献

[1] Y. Uesaka, *Mathematical Principle of Quantum Computation*, Corona Publishing, Tokyo, in Japanese (2000).

[2] G. P. Berman, G. D. Doolen, R. Mainieri and V. I. Tsifrinovich, *Introduction to Quantum Computers*, World Scientific, Singapore (1998).

---

1. 译注：原书的措辞是“截至目前，已知有两种可能有用的量子算法”，反映成书时的选材与叙述背景，不能作为当前研究现状。原书称 Shor 算法为 prime number factorization algorithm；这里译为整数因数分解算法，避免误解为对素数本身作非平凡分解。

2. 原注：该命题指 U 把振幅为 $f(x)$ 的态映射为振幅为 $\widetilde{f}(y)$ 的态，二者由核 K 联系。译注：作为物理态，输入系数还须满足归一化；一般非零向量可先除以其范数。式（6.7）作为线性代数等式对任意向量均成立。

3. 译注：一次施加抽象算符 U 不等于一个基本门，也不意味着可以一次读出全部 $\widetilde{f}(y)$。一般幺正矩阵的门分解可有指数成本。量子加速须结合特定变换的结构、态制备、查询与测量成本分析。

4. 译注：表 6.1、6.2 是按输入标签列出振幅贡献的示意。如果 f 非单射，不同的 $f(x)$ 可能表示同一输出基态，相应行必须合并并相加系数，不能把它们视为互相正交的独立行。表头移至上方以便 Markdown 阅读，行列对应与原书一致。

5. 译注：已对照原书 PDF 第 131 页。原表中 $x=1, y=1$ 的箭头为 ↗，对应 $e^{+i\pi/4}$；但式（6.19）、（6.20）给出的系数应为 $e^{-i\pi/4}$，即 ↘。整张原表采用了相反符号。中文表将所有相位取共轭，英文保留原表；这不是从 OCR 猜测得出的改动。

6. 译注：这里假设周期整除 2^n，故峰值恰好落在所列整数上。对一般周期，测量分布在这些位置附近形成峰，需要后续的数论后处理；即使在整除情形，一次结果也未必唯一确定 P，例如零结果不提供足够信息。若函数在一个周期内不是单射，一些允许的峰还可能具有零概率。

7. 译注：对固定输入 $|x_1 x_0\rangle$，x_0, x_1 是确定的 0、1，式（6.33）明确分解为两个单比特向量的张量积，因此没有纠缠。对一般叠加输入，QFT 可以生成纠缠。不能将“电路使用受控门”与“每个输出都纠缠”等同。

8. 译注：两比特小节用 B_{12} 表示相邻位的相位门，三比特以后按位权标签 $x_0, x_1, \ldots$ 使用 B_{01}、B_{12} 等；门角度只依赖下标差，二者均有 $\theta = \pi/2$。式中下标按反转后的位标签理解，矩阵乘积仍从右向左作用。

9. 原注：$\lfloor x \rfloor$ 是不超过实数 x 的最大整数，称为向下取整。

10. 译注：这里统计的是给定精确 QFT 构造、允许任意单比特旋转及所需两比特连接时的门数，并非最优门数下界。若仅允许有限离散门集，还需计入旋转逼近精度；若硬件连接受限，还需计入路由成本。近似 QFT 可以省去足够小的受控相位。

11. 译注：原书这里与朴素 DFT 的 $O(N^2)$ 运算量比较；经典 FFT 已能将其降至 $O(N \log N)$。更重要的是，FFT 输出全部经典系数，而 QFT 输出编码这些系数的量子态，二者输出任务不同。QFT 的低门数并不保证高效加载任意输入或读出全部复振幅。

12. 译注：通用性保证可以实现任意相位表，但任意的 2^n 个独立相位一般不能仅凭这一分解便获得多项式规模电路。需要特殊结构时才可能进一步压缩。

第7章　Grover 搜索算法

设有 N 个无结构排列的文件，我们希望从中找出某个特定文件（或若干文件）。在电话簿中查找某人的电话号码，是容易的有结构数据库搜索；反过来，给定电话号码查找对应的人名，则是较难的无结构数据库搜索，也是本章研究的问题。采用经典算法，平均需要 $O(N)$ 步。如果逐个检查文件，那么检查 $N/2$ 个文件后，找到目标的概率为 $1/2$。Grover 首先发现的量子算法 [1, 2, 3] 只需 $O(\sqrt{N})$ 步。本章的叙述主要遵循文献 [4]、[5]。[1]

7.1　搜索单个文件

设有 $N=2^n$ 个随机排列的文件，以 $x\in S_n\equiv\{0,1,\dots,N-1\}$ 编号。我们的任务是寻找一种算法，从中找出满足某个条件的特定文件。

用数学语言表述如下。定义函数 $f:S_n\to\{0,1\}$：

$$f(x)=\begin{cases}1 & (x=z),\\ 0 & (x\neq z),\end{cases}\tag{7.1}$$

其中 z 是目标文件的地址。假设 $f(x)$ 可瞬时计算，即不计其内部计算步骤。这类函数通常称为预言机，第 5 章已作介绍。于是，问题就是：给定仅在一个点取值为 1 的函数 $f:S_n\to\{0,1\}$，找出满足 $f(z)=1$ 的 z。[2]

经典算法显然需要逐个检查文件，平均耗费 $O(N)$ 步。下面将证明，Grover 算法只需要 $O(\sqrt{N})$ 步。其方法是放大向量 $|z\rangle$ 的振幅，同时使其他向量 $|x\rangle$（$x\neq z$）的振幅相消。我们分几步描述算法。

步骤 1（选择性相位旋转变换，见第 6.6 节。）定义选择性相位旋转变换 R_f 的核为

$$K_f(x,y)=e^{i\pi f(x)}\delta_{xy}=(-1)^{f(x)}\delta_{xy},\tag{7.2}$$

其中 $x,y\in S_n$。由于 R_f 将 $|z\rangle$ 映为 $-|z\rangle$，而保持其他基向量不变，因此可写为

$$R_f=I-2|z\rangle\langle z|.\tag{7.3}$$

考虑态

$$|\varphi\rangle=\sum_{x=0}^{N-1}w_x|x\rangle,\qquad \sum_x|w_x|^2=1. \tag{7.4}$$

容易验证

$$R_f|\varphi\rangle=w_0|0\rangle+\cdots+(-1)w_z|z\rangle+\cdots+w_{N-1}|N-1\rangle. \tag{7.5}$$

换言之，R_f 改变 w_z 的符号，其他系数均保持不变。

步骤 2　定义幺正矩阵

$$D=W_nR_0W_n, \tag{7.6}$$

其中 W_n 为 Walsh – Hadamard 变换，

$$W_n(x,y)=\frac{1}{\sqrt{N}}(-1)^{x\cdot y},\qquad (x,y\in S_n), \tag{7.7}$$

而 R_0 是由下式定义的选择性相位旋转变换：

$$R_0(x,y)=e^{i\pi(1-\delta_{x0})}\delta_{xy}=(-1)^{1-\delta_{x0}}\delta_{xy}. \tag{7.8}$$

命题 7.1

令

$$|\varphi_0\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle. \tag{7.9}$$

则

$$D=-I+2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|. \tag{7.10}$$

此外，

$$D|\varphi\rangle=\sum_{x=0}^{N-1}\big(\bar w-(w_x-\bar w)\big)|x\rangle, \tag{7.11}$$

其中 $|\varphi\rangle$ 由式（7.4）给出，而

$$\bar{w} = \frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1} w_x \tag{7.12}$$

是 w_x 在 S_n 上的平均值。

证明。 先计算式（7.10）右端的矩阵元。由

$$-I + 2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0| = -I + \frac{2}{N}\sum_{x}|x\rangle\sum_{y}\langle y| = -I + \frac{2}{N}\sum_{x,y}|x\rangle\langle y|$$

可知右端的 (x,y) 分量为

$$\langle x|\mathrm{RHS}|y\rangle = -\delta_{xy} + \frac{2}{N}. \tag{7.13}$$

再看左端。$D = W_n R_0 W_n$ 的 (x,y) 分量为

$$\begin{aligned}\langle x|W_n R_0 W_n|y\rangle &= \sum_{u,v}\langle x|W_n|u\rangle\langle u|R_0|v\rangle\langle v|W_n|y\rangle \\ &= \frac{1}{N}\sum_{u,v}(-1)^{x\cdot u}(-1)^{1-\delta_{u0}}\delta_{uv}(-1)^{v\cdot y}.\end{aligned}$$

对 u 的求和可计算为

$$\begin{aligned}&\sum_{u=0}^{N-1}(-1)^{x\cdot u}(-1)^{1-\delta_{u0}}\delta_{uv} \\ &= (-1)^{0}(-1)^{0}\delta_{0v} - \sum_{u=1}^{N-1}(-1)^{x\cdot u}\delta_{uv} \\ &= 2\delta_{0v} - \sum_{u=0}^{N-1}(-1)^{x_{n-1}u_{n-1}+\cdots+x_1u_1+x_0u_0}\delta_{u_{n-1}v_{n-1}}\cdots\delta_{u_1v_1}\delta_{u_0v_0} \\ &= 2\delta_{0v} - \left[\sum_{u_{n-1}=0}^{1}(-1)^{x_{n-1}u_{n-1}}\delta_{u_{n-1}v_{n-1}}\right]\cdots \\ &\qquad\times\left[\sum_{u_1=0}^{1}(-1)^{x_1u_1}\delta_{u_1v_1}\right]\left[\sum_{u_0=0}^{1}(-1)^{x_0u_0}\delta_{u_0v_0}\right].\end{aligned}$$

于是左端变为

$$
\begin{aligned}
\langle x|D|y\rangle &= \frac{1}{N}\sum_{v=0}^{N-1}\Bigg[2\delta_{0v}-\Bigg(\sum_{u_{n-1}=0}^{1}(-1)^{x_{n-1}u_{n-1}}\delta_{u_{n-1}v_{n-1}}\Bigg)\\
&\qquad\cdots\Bigg(\sum_{u_0=0}^{1}(-1)^{x_0u_0}\delta_{u_0v_0}\Bigg)\Bigg](-1)^{v\cdot y}\\
&= \frac{2}{N}-\frac{1}{N}\Bigg[\sum_{u_{n-1},v_{n-1}=0}^{1}(-1)^{x_{n-1}u_{n-1}+v_{n-1}y_{n-1}}\delta_{u_{n-1}v_{n-1}}\Bigg]\\
&\qquad\cdots\Bigg[\sum_{u_0,v_0=0}^{1}(-1)^{x_0u_0+v_0y_0}\delta_{u_0v_0}\Bigg]\\
&= \frac{2}{N}-\frac{1}{N}[1+(-1)^{x_{n-1}+y_{n-1}}]\cdots[1+(-1)^{x_0+y_0}]\\
&= \frac{2}{N}-\frac{2^n}{N}\delta_{x_{n-1}y_{n-1}}\cdots\delta_{x_0y_0}\\
&= \frac{2}{N}-\delta_{xy},
\end{aligned}
$$

这就证明了式（7.10）。

式（7.11）的证明如下：

$$
\begin{aligned}
D|\varphi\rangle &= (-I+2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|)|\varphi\rangle = \Bigg(-I+\frac{2}{N}\sum_{y,z}|y\rangle\langle z|\Bigg)\sum_x w_x|x\rangle\\
&= -\sum_x w_x|x\rangle+\frac{2}{N}\sum_{x,y,z}w_x|y\rangle\delta_{xz}\\
&= -\sum_x w_x|x\rangle+\frac{2}{N}\sum_{y,z}w_z|y\rangle\\
&= -\sum_x w_x|x\rangle+2\sum_y \bar{w}|y\rangle = \sum_{x=0}^{N-1}[\bar{w}-(w_x-\bar{w})]|x\rangle.
\end{aligned}
$$

式（7.11）表明，D 实现了“关于平均值的反演”：$\bar{w}-(w_x-\bar{w})=2\bar{w}-w_x$ 正是将 w_x 关于 $\bar{w}$ 反射所得到的值。

步骤 3　现在考虑幺正变换

$$
U_f = DR_f = (-I+2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|)(I-2|z\rangle\langle z|), \tag{7.14}
$$

及其对 $|\varphi\rangle=\sum_x w_x|x\rangle$ 的作用。直接利用步骤 1、2 的结果，得到

$$
\begin{aligned}
U_f|\varphi\rangle &= D\left(\sum_{x\neq z} w_x|x\rangle - w_z|z\rangle\right) \\
&= \sum_{x\neq z}[\bar{w}-(w_x-\bar{w})]|x\rangle + [\bar{w}+(w_z+\bar{w})]|z\rangle \\
&= \sum_{\substack{x=0\\x\neq z}}^{N-1}(2\bar{w}-w_x)|x\rangle + (2\bar{w}+w_z)|z\rangle,
\end{aligned}
\tag{7.15}
$$

其中 $\sum_{x=0}^{N-1}|w_x|^2=1$，且

$$
\bar{w}=\frac{1}{N}\left(\sum_{\substack{x=0\\x\neq z}}^{N-1} w_x - w_z\right)
\tag{7.16}
$$

是态 $R_f|\varphi\rangle$ 的系数平均值。

原书据此说明：在所有权重 w_x 为正的假设下，施加 U_f 会增加 $|z\rangle$ 的振幅，并降低其他 $|x\rangle$（$x\neq z$）的振幅。因而重复施加 U_f，可将目标态的测量概率提高到接近 1。[3] 下面求出对初态 $|\varphi_0\rangle$ 施加 k 次 U_f 后得到的态。

命题 7.2

写成

$$
U_f^k|\varphi_0\rangle = a_k|z\rangle + b_k\sum_{x\neq z}|x\rangle,
\tag{7.17}
$$

初始条件为

$$
a_0=b_0=\frac{1}{\sqrt{N}}.
$$

则 $k\geq 1$ 时，系数 $\{a_k,b_k\}$ 满足递推关系

$$
a_k=\frac{N-2}{N}a_{k-1}+\frac{2(N-1)}{N}b_{k-1},
\tag{7.18}
$$

$$
b_k=-\frac{2}{N}a_{k-1}+\frac{N-2}{N}b_{k-1},
\tag{7.19}
$$

其中 $k=1,2,\ldots$。

证明。 由式（7.15）、（7.16）容易验证，$k=1$ 时递推关系成立。设 $U_f^{k-1}|\varphi_0\rangle = a_{k-1}|z\rangle + b_{k-1}\sum_{x\neq z}|x\rangle$，则

$$
\begin{aligned}
U_f^{k}|\varphi_0\rangle &= U_f\left(a_{k-1}|z\rangle + b_{k-1}\sum_{x\neq z}|x\rangle\right)\\
&= (-I + 2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|)\left(-a_{k-1}|z\rangle + b_{k-1}\sum_{x\neq z}|x\rangle\right)\\
&= -b_{k-1}\sum_{x\neq z}|x\rangle + a_{k-1}|z\rangle + \frac{2}{\sqrt{N}}(N-1)b_{k-1}|\varphi_0\rangle - \frac{2a_{k-1}}{\sqrt{N}}|\varphi_0\rangle\\
&= -b_{k-1}\sum_{x\neq z}|x\rangle + a_{k-1}|z\rangle + \frac{2}{N}(N-1)b_{k-1}\sum_{x}|x\rangle - \frac{2a_{k-1}}{N}\sum_{x}|x\rangle\\
&= \left[\frac{N-2}{N}a_{k-1} + \frac{2(N-1)}{N}b_{k-1}\right]|z\rangle\\
&\quad + \left[-\frac{2}{N}a_{k-1} + \frac{N-2}{N}b_{k-1}\right]\sum_{x\neq z}|x\rangle,
\end{aligned}
$$

命题得证。

命题 7.3

命题 7.2 中递推关系的显式解为

$$
a_k = \sin[(2k+1)\theta], \qquad b_k = \frac{1}{\sqrt{N-1}}\cos[(2k+1)\theta], \tag{7.20}
$$

其中 $k = 0, 1, 2, \ldots$，且

$$
\sin\theta = \sqrt{\frac{1}{N}}, \qquad \cos\theta = \sqrt{1-\frac{1}{N}}. \tag{7.21}
$$

证明。 令 $c_k = \sqrt{N-1}\,b_k$。递推关系（7.18）、（7.19）可写成矩阵形式：

$$
\begin{pmatrix} a_k \\ c_k \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_{k-1} \\ c_{k-1} \end{pmatrix},
$$

$$
M = \begin{pmatrix} (N-2)/N & 2\sqrt{N-1}/N \\ -2\sqrt{N-1}/N & (N-2)/N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.
$$

注意，M 是 $\mathbb{R}^2$ 中的旋转矩阵，其 k 次幂仍是旋转矩阵，对应旋转角的大小为 $2k\theta$。于是容易解得

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} a_k \\ c_k \end{pmatrix} &= M^k \begin{pmatrix} a_0 \\ c_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2k\theta & \sin 2k\theta \\ -\sin 2k\theta & \cos 2k\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin[(2k+1)\theta] \\ \cos[(2k+1)\theta] \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

将 c_k 换回 b_k，命题即得证明。

我们已经证明，对 $|\varphi_0\rangle$ 施加 k 次 U_f，得到

$$U_f^k|\varphi_0\rangle = \sin[(2k+1)\theta]|z\rangle + \frac{1}{\sqrt{N-1}}\cos[(2k+1)\theta]\sum_{x\neq z}|x\rangle. \tag{7.22}$$

测量态 $U_f^k|\varphi_0\rangle$，得到 $|z\rangle$ 的概率为

$$P_{z,k} = \sin^2[(2k+1)\theta]. \tag{7.23}$$

用一个简单例子把过程直观地表示出来很有帮助。取 $n=4$，于是 $N=2^n=16$。相应概率（振幅 a_k, b_k 的平方）为

$$a_0^2 = b_0^2 = 1/16, \qquad a_k^2 = \sin^2[(2k+1)\theta], \qquad b_k^2 = \frac{\cos^2[(2k+1)\theta]}{16-1},$$

其中 $\theta = \sin^{-1}(1/4)$。图 7.1 显示了选取 $z=10$ 时，$k=1,2,3,4$ 的概率分布。

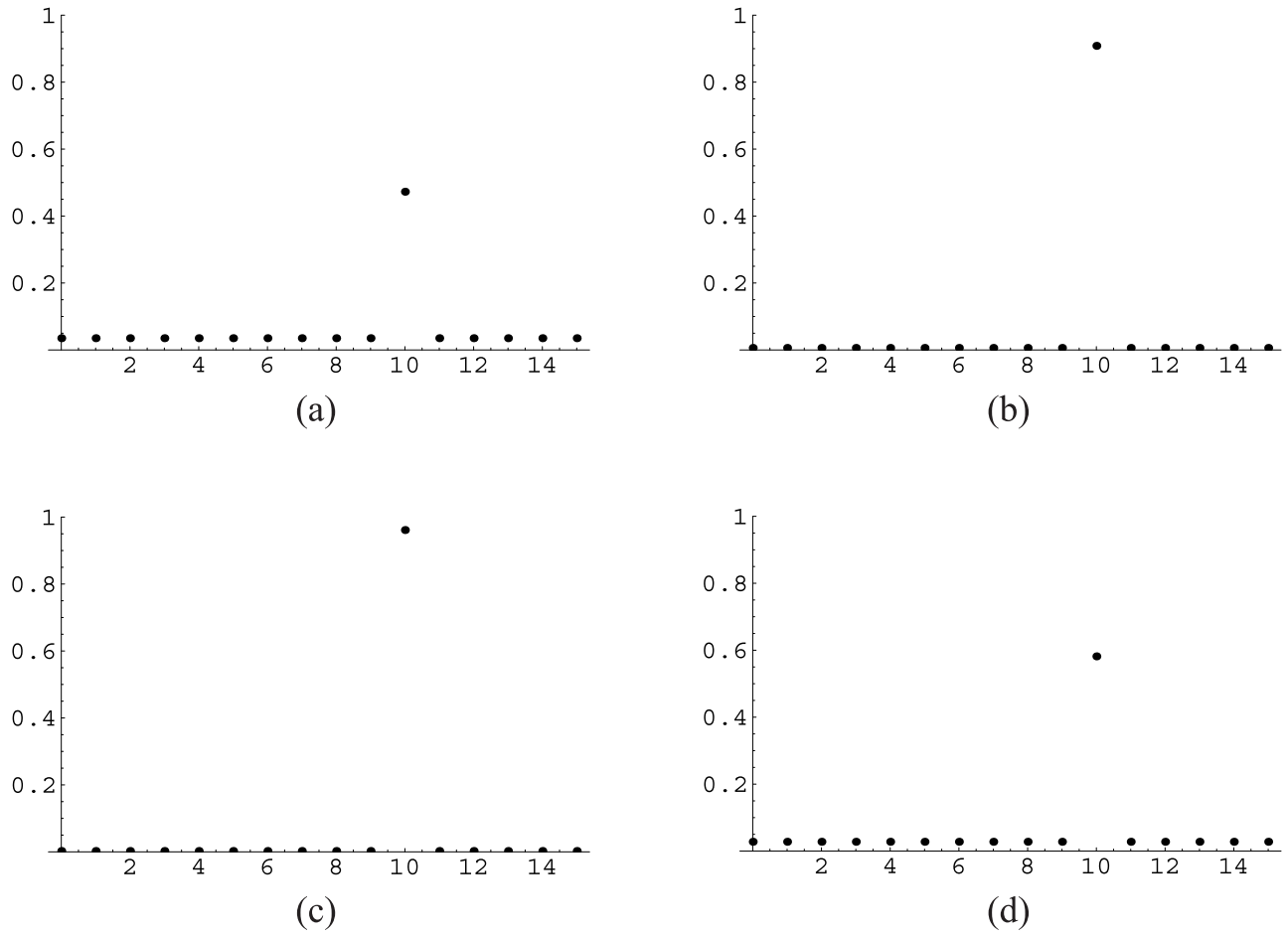


图 7.1　$U_f^k|\varphi_0\rangle$ 的概率分布，目标取 $z=10$。迭代次数 k 分别为：(a) 1，(b) 2，(c) 3，(d) 4。在图示几次迭代中，$k=3$ 时 $P_{z,k}$ 最大，接近 1。

应当注意，a_k 并不随 k 单调增加。适当的 k（本例中取 3）能使 $P_{z,k}=a_k^2$ 接近第一个峰值。[4]

步骤 4　最后，我们要找出使 $P_{z,k}$ 达到首个峰值附近的迭代次数 k。令

$$(2k+1)\theta=\frac{\pi}{2}\quad\Longrightarrow\quad k=\frac{1}{2}\Big(\frac{\pi}{2\theta}-1\Big). \tag{7.24}$$

即可获得粗略估计。前例取 $k=3$，与此估计一致：

$$\theta=\sin^{-1}(1/4)\simeq 0.25268\quad\Longrightarrow\quad k\simeq 2.6.$$

下面的命题给出更精确的结论。

命题 7.4

设 $N\gg 1$，并令

$$m = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \right\rfloor, \tag{7.25}$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示向下取整。测量 $U_f^m|\varphi_0\rangle$ 找到目标文件的概率满足

$$P_{z,m} \geq 1 - \frac{1}{N}, \tag{7.26}$$

而且

$$m = O(\sqrt{N}). \tag{7.27}$$

证明。 式（7.25）给出不等式 $\pi/(4\theta) - 1 < m \leq \pi/(4\theta)$。定义 $\widetilde{m}$ 为

$$(2\widetilde{m}+1)\theta = \frac{\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \widetilde{m} = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}.$$

注意，m 和 $\widetilde{m}$ 满足

$$|m - \widetilde{m}| \leq \frac{1}{2}, \tag{7.28}$$

从而

$$|(2m+1)\theta - (2\widetilde{m}+1)\theta| = \left|(2m+1)\theta - \frac{\pi}{2}\right| \leq \theta. \tag{7.29}$$

当 $N \gg 1$ 时，$\theta \sim 1/\sqrt{N}$ 很小；$\sin x$ 在这里所用的非负小角度区间单调增加，因此

$$0 \leq \sin\left|(2m+1)\theta - \pi/2\right| \leq \sin\theta,$$

即[5]

$$\cos^2[(2m+1)\theta] \leq \sin^2\theta = \frac{1}{N}. \tag{7.30}$$

因此证明了

$$P_{z,m} = \sin^2[(2m+1)\theta] = 1 - \cos^2[(2m+1)\theta] \geq 1 - \frac{1}{N}. \tag{7.31}$$

又由 $\theta > \sin\theta = 1/\sqrt{N}$ 可得

$$m = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \right\rfloor \le \frac{\pi}{4\theta} \le \frac{\pi}{4}\sqrt{N}. \tag{7.32}$$

应当注意，这一量子算法只需要 $O(\sqrt{N})$ 次迭代，相比需要 $O(N)$ 次查询的经典算法有平方级加速。[1:1]

图 7.2 给出实现 Grover 搜索算法的量子电路，其中显式画出了预言机的工作空间。[6]

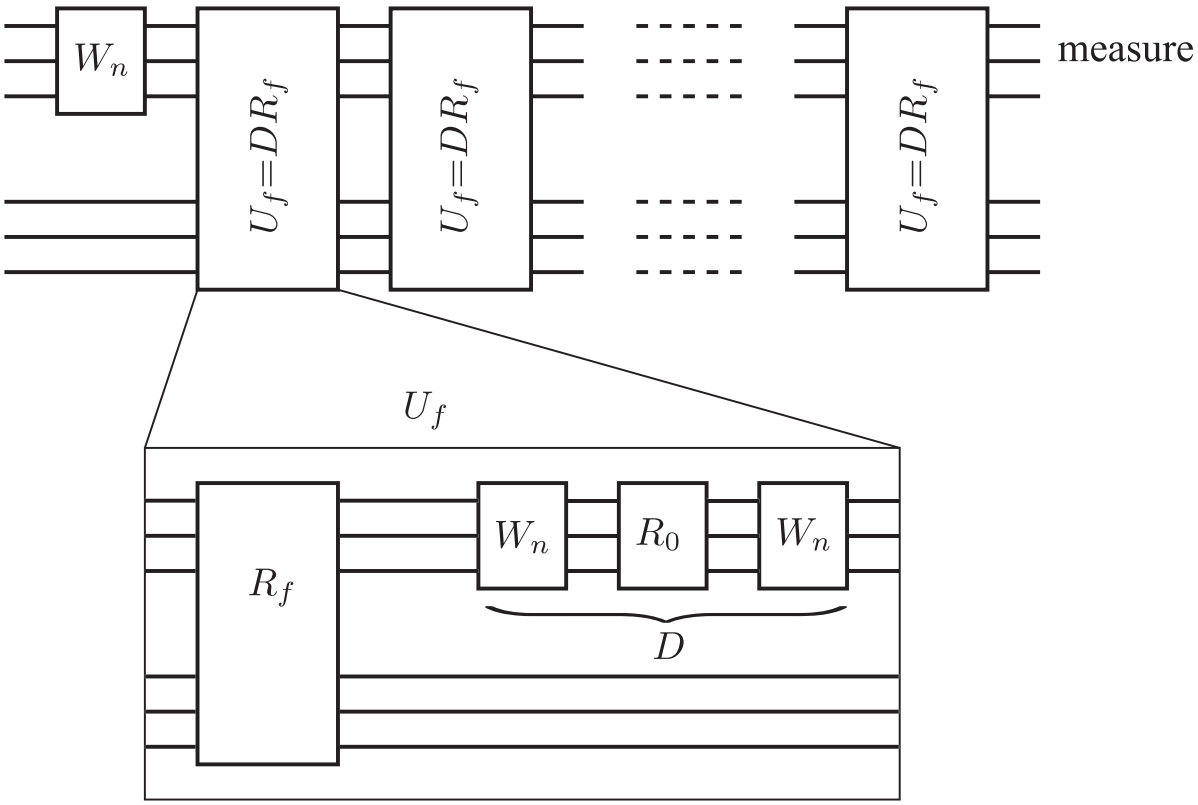


图 7.2　Grover 搜索算法的实现。下图展开了标为 $U_f = DR_f$ 的方框。重复 m 次 U_f，使 $P_{z,k}$ 接近首个峰值。R_f 门是预言机；用于实现预言机的工作量子比特已显式画出。

7.2　搜索 d 个目标文件

设有 d 个文件（$1 < d \le N$）满足给定条件。原书将任务表述为“找出全部这些文件”；以下推导实际解决的是以高概率找出其中一个文件。[7] 借助预言机，可将问题写为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A), \\ 0 & (x \notin A), \end{cases} \tag{7.33}$$

其中 $A \subseteq S_n$ 是满足给定条件的元素组成的集合。当然，我们事先并不知道集合 A。

这一问题的解法类似于单文件搜索。定义

$$R_f = I - 2\sum_{z\in A}|z\rangle\langle z|. \tag{7.34}$$

对 $|\varphi\rangle=\sum_{x=0}^{N-1}w_x|x\rangle$（$\sum_x|w_x|^2=1$）施加 R_f，得到

$$R_f|\varphi\rangle = \sum_{x\notin A} w_x|x\rangle - \sum_{z\in A} w_z|z\rangle. \tag{7.35}$$

考虑

$$U_f = DR_f = (-I + 2|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|)\left(I - 2\sum_{z\in A}|z\rangle\langle z|\right), \tag{7.36}$$

其中 $D = W_n R_0 W_n$ 已在式（7.6）中定义。对 $|\varphi\rangle$ 施加 U_f 得到

$$U_f|\varphi\rangle = \sum_{x\notin A}(2\bar{w} - w_x)|x\rangle + \sum_{z\in A}(2\bar{w} + w_z)|z\rangle, \tag{7.37}$$

其中

$$\bar{w} = \frac{1}{N}\left(\sum_{x\notin A} w_x - \sum_{z\in A} w_z\right). \tag{7.38}$$

习题 7.1

证明式（7.37）。

习题 7.2

令 $|\varphi_0\rangle = (1/\sqrt{N})\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle$。证明

$$U_f^k|\varphi_0\rangle = a_k\sum_{z\in A}|z\rangle + b_k\sum_{x\notin A}|x\rangle, \tag{7.39}$$

其中 $a_0 = b_0 = 1/\sqrt{N}$，且[8]

$$a_k = \frac{N-2d}{N}a_{k-1} + \frac{2(N-d)}{N}b_{k-1}, \tag{7.40}$$

$$b_k = -\frac{2d}{N}a_{k-1} + \frac{N-2d}{N}b_{k-1}, \tag{7.41}$$

这里 $d = |A|$。

容易解出上述递推关系，得到

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{d}}\sin[(2k+1)\theta], \\ b_k &= \frac{1}{\sqrt{N-d}}\cos[(2k+1)\theta]. \end{aligned} \tag{7.42}$$

其中[9]

$$\sin\theta = \sqrt{\frac{d}{N}}, \qquad \cos\theta = \sqrt{1-\frac{d}{N}}. \tag{7.43}$$

习题 7.3

证明式（7.42）。

这个解表明，对 $|\varphi_0\rangle$ 施加 k 次 U_f，得到态

$$\begin{aligned} U_f^k|\varphi_0\rangle = &\frac{1}{\sqrt{d}}\sin[(2k+1)\theta]\sum_{z\in A}|z\rangle \\ &+\frac{1}{\sqrt{N-d}}\cos[(2k+1)\theta]\sum_{x\notin A}|x\rangle. \end{aligned} \tag{7.44}$$

为了使测量得到目标文件的概率尽可能大，我们需要使下式尽可能大：

$$P_{A,k} = \sum_{z\in A}\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\sin[(2k+1)\theta]\right)^2 = \sin^2[(2k+1)\theta]. \tag{7.45}$$

重复上一节的论证，得到以下结论。假设 $d \ll N$，定义

$$m = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \right\rfloor. \tag{7.46}$$

那么，测量 $U_f^m|\varphi_0\rangle$ 得到 A 中任意一个文件的概率 $P_{A,m}$ 满足

$$P_{A,m} \geq 1 - \frac{d}{N}, \tag{7.47}$$

而且

$$m = O\left(\sqrt{N/d}\right). \tag{7.48}$$

习题 7.4

证明式（7.47）、（7.48）。

适当修改预言机 R_f 后，多目标情形的 Grover 算法同样可由图 7.2 的量子电路实现。[10]

参考文献

[1] L. K. Grover, Proc. 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, ACM, New York, 212 (1996).

[2] L. K. Grover, Phys. Rev. Lett. **79**, 325 (1997).

[3] L. K. Grover, Amer. J. Phys. **69**, 769 (2001).

[4] Y. Uesaka, *Mathematical Principle of Quantum Computation*, Corona Publishing, Tokyo, in Japanese (2000).

[5] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2000).[11]

---

1. 译注：这里比较的是无结构黑箱模型中的查询次数，且目标位置事先未知、要求常数级成功概率。电话簿的例子默认没有按电话号码建立反向索引。$O(\sqrt{N})$ 并不自动等于实际总运行时间；预言机实现、数据访问与扩散算符的门成本另计。

2. 译注：原书“不需要任何计算步骤”是把预言机内部实现抽象掉，并非调用免费。量子算法还要求可相干调用的预言机。通常由可逆求值电路配合相位回踢及反计算，实现这里的相位预言机 R_f。

3. 译注：任意正的 w_x 并不足以保证目标振幅增加、所有其他振幅下降。例如目标振幅已很大时，式（7.16）的平均值可以为负。后文从均匀初态出发的递推才给出精确结论：成功概率先上升，随后振荡；必须选择合适的停止次数。

4. 译注：这里的“最大”应理解为首个峰值附近，或图中所示少数迭代的比较，并非对所有非负整数 k 的全局最大。$N = 16$ 时，$k = 3$ 的成功概率约为 0.9613；继续迭代会先下降，后来也可能更接近 1。算法选择较早的高成功率，以控制查询成本。

5. 译注：原书 PDF 第 149 页在式（7.30）前使用严格不等号；由式（7.29）只能推出这里的非严格不等号。原式（7.31）还把 $P_{z,m}$ 写成了 $P_{m,z}$，中文统一为先目标、后迭代次数。

6. 译注：图中工作比特须在每次相位预言机之后恢复为固定的初始辅助态，才能对搜索寄存器实现所写的 R_f，避免残余纠缠破坏扩散步骤。

7. 译注：一次测量只返回一个地址。式（7.47）、（7.48）描述找到任意一个合格地址的成功概率与迭代次数，不描述枚举全部 d 个地址的总成本；枚举还需处理重复结果、已找到目标及后续查询。

8. 译注：对照原书 PDF 第 151 页，式（7.40）第一项系数确实印为 $(N-d)/N$。由式（7.37）、（7.38）有 $a_k = a_{k-1} + 2[(N-d)b_{k-1} - da_{k-1}]/N$，所以正确系数为 $(N-2d)/N$。中文修正；英文保留原式。原书式（7.42）与修正后的递推一致。

9. 译注：含 $1/\sqrt{N-d}$ 的表达式按 $d < N$ 理解。$d = N$ 时所有地址都满足条件，无需迭代，直接测量均匀初态即可成功；不能把 $d = N$ 直接代入这一分母。单目标公式同样默认 $N > 1$。

10. 译注：按式（7.43）、（7.46）选择迭代次数需要知道 d（或有足够精度的估计）。未知目标数时需要额外策略，本节没有给出。这里的复杂度仍指找到一个目标的查询次数。

11. 译注：原书参考文献 [5] 将 Nielsen 拼为 Neilsen；英文保留原拼写，中文校正作者姓名。

第8章　Shor 因数分解算法

本章初稿

本章正文、公式、习题、图注与参考文献已完成可编辑复刻及翻译，校核范围与结果见阅读入口。原书差异保留于英文，中文修正附译注。

Shor 因数分解算法是量子计算机展现超越经典计算机能力的代表性例子之一 [1, 2]。因数分解也可在经典计算机上执行，但对于足够大的输入，已知经典方法相较于 Shor 量子算法需要长得多的时间。[1] Shor 算法的大部分与经典流程相同：它由一系列经典步骤组成，仅将其中一个步骤替换为量子算法。本章主要遵循文献 [3]、[4]。

先来看看，为什么大整数的因数分解如此重要。

8.1　RSA 密码体制

RSA 公钥密码体制及其变体广泛用于公共线路上的消息传输，例如保护互联网通信的隐私。其安全性所依赖的一个重要计算困难性假设是：

> “分解一个大整数需要极其漫长的时间。”

作者撰写本章时使用一台配备 1.4 GHz Pentium M CPU 的个人计算机。下表给出这台计算机使用 Mathematica 的 `FactorInteger` 命令分解大整数 N 所需的时间：

N	时间 / s
45878443254366745	0.02
753657683623893680473890736251534657869768734 3	3.084
75365768362874367338936804738967540736251890211534657869768 7	98.88

随着位数增加，大整数的分解通常变得更耗时。[2] 原书建议有意挑战大整数分解的读者访问 RSA Security 网站：

http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2092

原书还提到，分解一个 617 位十进制整数可获得 200,000 美元奖金。[3]

判断一个数是否为素数相对容易 [5]，而找出大整数的因子则困难得多。RSA 密码 [6] 利用这一计算难度差异来加密和解密消息。[4]

先看一个例子。Bob 希望通过公共通信信道向 Alice 发送消息。他使用 Alice 公布的密钥加密消息。尽管密钥公开，掌握秘密信息的 Alice 才能有效地解密消息。

1. Alice 准备两个大素数 p、q，将它们保密，并公布乘积 N。本例取

$$p = 928101320540413151847590244727697333896 9$$

及

$$q = 95917153492371949995470500687189305142 79,$$

于是

$$N = 89020836818747907956831989272091600303613264603794247 03263764762563155496163835 1.$$

在实际采用更多位数的 N 时，将 N 分解为 p、q 需要很长时间。Alice 还选取一个称为**指数**的数 e（$e < N$），使其与 $(p-1)(q-1)$ 互素。这样的数容易找到，例如

$$e = 1234567, \qquad \gcd[e, (p-1)(q-1)] = 1.$$

e 和 N 一同公布。然后，她计算 e 模 $(p-1)(q-1)$ 的乘法逆元 d：

$$de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \quad \Longrightarrow$$
$$d = 13492071972464482327503284290508010918812955354030873 2558730755089322802945650 47.$$

Alice 将 d 保密。[5] 这里跨行书写的大整数，其数字须按行直接拼接，并非相加。 2. Bob 想发送消息，例如“hello”。按照某种编码方案（如 ASCII 等），消息被转换为小于 N 的十进制数序列。假设所用方案将消息变为

$$\text{hello} \longrightarrow 123000456000789000123.$$

他计算 $\text{hello}^{e} \bmod N$ 加密消息，并通过公开信道将结果发送给 Alice：

$$\begin{aligned} \text{encrypted} &= \text{hello}^{e} \bmod N \\ &= 37853991457169688722835964472412302649896709869 9116993554370191326686457372707 99. \end{aligned}$$

3. Alice 用 d 解密收到的消息：

$$\text{encrypted}^d \bmod N = 123000456000789000123.$$

下面概述 RSA 系统的工作原理。希望直接学习 Shor 算法的读者可跳过这部分，进入下一节。

先从 Fermat 小定理开始。

定理 8.1

设 p 为奇素数，a 为不被 p 整除的任意正整数，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \tag{8.1}$$

证明。 先用数学归纳法证明：对于任意 $m \in \mathbb{N}$，有

$$m^p - m \equiv 0 \pmod{p}. \tag{8.2}$$

$m = 1$ 时式（8.2）显然成立。假设 $m = k$ 时成立，则对 $m = k+1$ 有

$$\begin{aligned}(k+1)^p - (k+1) &= k^p + \binom{p}{1}k^{p-1} + \binom{p}{2}k^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}k - k \\ &\equiv k^p - k \pmod{p},\end{aligned}$$

这里利用了：当 $1 \le k \le p-1$ 时，$\binom{p}{k}$ 是 p 的倍数。由归纳假设 $k^p - k \equiv 0 \pmod{p}$，得到 $(k+1)^p - (k+1) \equiv 0 \pmod{p}$。

令 $m = a$，则式（8.2）写为 $a^p - a = a(a^{p-1}-1) \equiv 0 \pmod{p}$。由于假设 p 不整除 a，所以 p 必整除 $a^{p-1}-1$。也就是说，$a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$，式（8.1）得证。

设 $N = pq$，其中 p、q 为不同的素数；加密指数 e 满足 $1 < e < (p-1)(q-1)$，且与 $(p-1)(q-1)$ 互素。[6] e 的模逆元 d 满足 $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ 及 $1 < d < (p-1)(q-1)$。设消息 $m < N$，使用公钥 e 加密为 $m_{\text{encrypted}} \equiv m^e \pmod{N}$。利用秘密指数 d 可以解密，因为

$$m_{\text{encrypted}}^d = m^{de} \equiv m \pmod{N}.$$

事实上，同余式 $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ 意味着 $de = s(p-1)(q-1) + 1$（$s \in \mathbb{N}$），从而

$$m^{de} = m^{s(p-1)(q-1)+1} = m\Big[m^{s(q-1)}\Big]^{p-1}.$$

若 p 不整除 m，Fermat 小定理给出 $[m^{s(q-1)}]^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$；若 p 整除 m，则 $m^{de} \equiv 0 \pmod{p}$。交换 p、q，同理可得：q 不整除 m 时，$[m^{s(p-1)}]^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$；$q$ 整除 m 时，$m^{de} \equiv 0 \pmod{q}$。由于 p、q 为不同素数，上述同余关系共同推出 $m^{de} \equiv m \pmod{N}$。

RSA 密码体制很大程度上依赖于“大整数素因数分解在实践中不可行”的判断。下面将看到，Shor 算法在理想的可扩展量子计算模型中改变了这一计算复杂度前景。[4:1]

8.2 因数分解算法

设 p、q 为素数，$N = pq$，希望将 N 分解为 p 与 q 的乘积。朴素试除法在最坏情形需要约 $\sqrt{N}$ 次尝试。若 $N = 2^{r}$，则 $\sqrt{N} = e^{(r/2)\ln 2}$，所以该方法相对于输入位数效率很低。以下算法适合我们的目的。

步骤 1　随机选取小于 N 的正整数 m，用 Euclid 算法计算最大公因数 $\gcd(m, N)$。若 $\gcd(m, N) \neq 1$，就已经幸运地找到了因子：这个最大公因数等于 p 或 q，分解结束。[7] 以下假设 $\gcd(m, N) = 1$。

步骤 2　定义 $f_N : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$a \mapsto m^{a} \bmod N$。寻找使 $m^{P} \equiv 1 \pmod{N}$ 成立的最小正整数 P，称为**阶**或**周期**。原书称所有经典算法都需要指数步数；严格地说，这并不是已证明的经典复杂度下界。[1:1] Shor 算法可用输入位数的多项式步数完成求阶。只有这一步需要量子计算机，其他步骤均可由经典计算机在多项式步数内完成。

步骤 3　若 P 为奇数，则不能用于后续步骤。返回步骤 1，更换 m 重复操作，直到得到偶数 P；若 P 为偶数，进入步骤 4。

步骤 4　由于 P 为偶数，有

$$(m^{P/2} - 1)(m^{P/2} + 1) = m^{P} - 1 \equiv 0 \pmod{N}. \tag{8.3}$$

若 $m^{P/2} + 1 \equiv 0 \pmod{N}$，则 $\gcd(m^{P/2} - 1, N) = 1$；返回步骤 1，更换 m 重试。若 $m^{P/2} + 1 \not\equiv 0 \pmod{N}$，则 $m^{P/2} - 1$ 含有 p、q 中的一个因子，进入步骤 5。[8] 注意，后一情形下 $m^{P/2} - 1$ 不可能是 N 的倍数：否则 $m^{P/2} \equiv 1 \pmod{N}$，与 P 是满足 $m^{P} \equiv 1 \pmod{N}$ 的最小正整数相矛盾。

步骤 5　数

$$d = \gcd(m^{P/2} - 1, N) \tag{8.4}$$

等于 p 或 q，分解完成。这里的 d 是找到的因子，不是上一节 RSA 的私钥指数。

例 8.1

用一个例子说明上述步骤。取 $N = 799 = 17 \cdot 47$。[9]

步骤 1： 选取 $m = 7$，得到 $\gcd(799, 7) = 1$，满足条件。

步骤 2： 从图 8.1 可见 $7^{368} \equiv 1 \pmod{799}$，且 $P = 368$。当然，这里事先利用了例子的结果；对大的 N，求阶才需要量子算法的帮助。

步骤 3： 求出的阶为偶数，$P/2 = 184$。进入步骤 4。

步骤 4： $(7^{184} - 1)(7^{184} + 1) \equiv 0 \pmod{799}$。容易验证

$$\gcd(7^{184} + 1, 799) = 17 \neq 1,$$

因而进入步骤 5。

步骤 5： $7^{184} - 1$ 与 $N = 799$ 必有公共素因子。确实，$d = \gcd(7^{184} - 1, 799) = 47$，而 $799/47 = 17$，所以 $799 = 47 \cdot 17$。

习题 8.1

令 $N = 35$，重复上述步骤，找出 N 的因子。（存在阶小于 10 的 m。如果你选的 m 不能给出 $P < 10$，换一个试试。祝你好运！）

再次强调，只有步骤 2 需要量子计算：它要找出函数 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$（$a \mapsto m^a \bmod N$）的阶 P。这里，$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 表示把 x 与 $x + kN$（$k \in \mathbb{Z}$）视为相同元素所得的等价类集合。每个等价类可选取 $0 \le x \le N - 1$ 的整数作代表。[10]

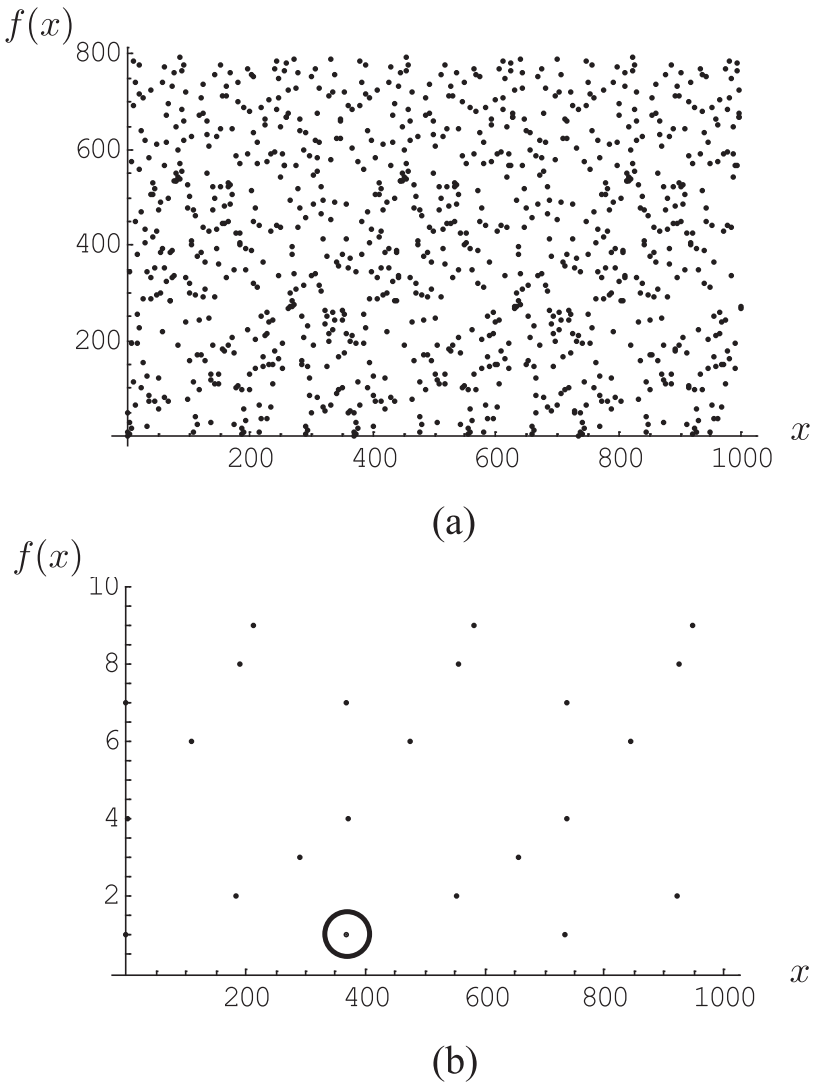


图 8.1　(a) $7^x \bmod 799$ 的图像。(b) 与 (a) 相同，但只显示纵轴 $0 \sim 10$ 的范围。圈出的点位于 $x = 368$，表明 $P = 368$ 是满足 $7^P \equiv 1 \pmod{799}$ 的最小正整数。

8.3　Shor 算法的量子部分

8.3.1　步骤 2 的设置

设待分解数为 $N = pq \in \mathbb{N}$，其中 p、q 为素数。选取 $n \in \mathbb{N}$，使

$$N^2 \le 2^n < 2N^2. \tag{8.5}$$

以下记 $Q = 2^n$。将 $f : a \mapsto m^a \bmod N$ 限制到

$$S_n = \{0, 1, \ldots, Q-1\} \tag{8.6}$$

后，仍用相同符号记为 $f:S_n\to\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$。[11]

量子计算机含有两个各由 n 个量子比特组成的寄存器，分别记为 $|\mathrm{REG1}\rangle$、$|\mathrm{REG2}\rangle$：

$$|\mathrm{REG1}\rangle|\mathrm{REG2}\rangle=|a\rangle|b\rangle=|a_{n-1}\cdots a_1a_0\rangle|b_{n-1}\cdots b_1b_0\rangle, \tag{8.7}$$

右端以二进制表示十进制整数 $a,b\in S_n$，即

$$a=\sum_{j=0}^{n-1}a_j2^j,\qquad b=\sum_{j=0}^{n-1}b_j2^j.$$

下面将多次使用 n 比特系统上的 QFT，其定义为

$$|x\rangle\longmapsto U_{\mathrm{QFT}n}|x\rangle=\frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{y=0}^{Q-1}\omega_n^{-xy}|y\rangle, \tag{8.8}$$

其中 $x,y\in S_n$，$\omega_n=\exp(2\pi i/Q)$。以下将 $U_{\mathrm{QFT}n}$ 简记为 F。

8.3.2　步骤 2

下面详细考察步骤 2。

步骤 2.0：将寄存器置于初态

$$|\psi_0\rangle=|\mathrm{REG1}\rangle|\mathrm{REG2}\rangle=|\underbrace{00\cdots0}_{n\text{ 比特}}\rangle|\underbrace{00\cdots0}_{n\text{ 比特}}\rangle. \tag{8.9}$$

步骤 2.1：对第一寄存器施加 QFT F：

$$|\psi_0\rangle=|0\rangle|0\rangle\xrightarrow{F\otimes I}|\psi_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{x=0}^{Q-1}|x\rangle|0\rangle. \tag{8.10}$$

如第 6 章所述，第一寄存器成为所有 $|x\rangle$（$0\le x\le Q-1$）的均匀叠加态。

步骤 2.2：定义函数 $f:S_n\to\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$：

$$f(x)=m^x\bmod N,\qquad x\in S_n. \tag{8.11}$$

设幺正门 U_f 以 $U_f|x\rangle|0\rangle=|x\rangle|f(x)\rangle$ 的方式实现函数 f。将 U_f 作用于步骤 2.1 制备的态，得到

$$U_f|\psi_1\rangle = |\psi_2\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{x=0}^{Q-1}|x\rangle|f(x)\rangle. \tag{8.12}$$

可见两个寄存器通常处于纠缠态。[12]

步骤 2.3：再次对 $|\mathrm{REG1}\rangle$ 施加 QFT，得到

$$\begin{aligned}|\psi_3\rangle = (F\otimes I)|\psi_2\rangle &= \frac{1}{Q}\sum_{x=0}^{Q-1}\sum_{y=0}^{Q-1}\omega_n^{-xy}|y\rangle|f(x)\rangle \\ &= \frac{1}{Q}\sum_{y=0}^{Q-1}|y\rangle|\Upsilon(y)\rangle \\ &= \frac{1}{Q}\sum_{y=0}^{Q-1}\big\||\Upsilon(y)\rangle\big\|\,|y\rangle\frac{|\Upsilon(y)\rangle}{\big\||\Upsilon(y)\rangle\big\|},\end{aligned} \tag{8.13}$$

其中[13]

$$|\Upsilon(y)\rangle = \sum_{x=0}^{Q-1}\omega_n^{-xy}|f(x)\rangle. \tag{8.14}$$

步骤 2.4：测量 $|\mathrm{REG1}\rangle$，得到结果 $y\in S_n$ 的概率为

$$\mathrm{Prob}(y) = \frac{\big\||\Upsilon(y)\rangle\big\|^2}{Q^2}, \tag{8.15}$$

同时，态塌缩为

$$|y\rangle\frac{|\Upsilon(y)\rangle}{\big\||\Upsilon(y)\rangle\big\|}.$$

测量过程产生一个服从 S_n 上经典概率分布 S 的随机变量，其中各“符号”$y\in S_n$ 以式（8.15）给出的概率出现。

步骤 2.5：从测量结果中提取阶 P。[14]

习题 8.2

令 $N=21$、$m=11$。求满足式（8.5）的 n，并求阶 P。[15] 重复上述步骤，求波函数 $|\psi_3\rangle$ 和 $\mathrm{Prob}(y)$（$y\in S_n$）。

8.4 概率分布

下面详细研究概率分布 $\mathrm{Prob}(y)$。

命题 8.1

令 $Q=2^n=Pq+r$，$0\le r<P$，其中 q、r 是由除法唯一确定的非负整数。令 $Q_0=Pq$，则[16]

$$\mathrm{Prob}(y)=\begin{cases}\dfrac{r\sin^2\left[\frac{\pi Py}{Q}\left(\frac{Q_0}{P}+1\right)\right]+(P-r)\sin^2\left(\frac{\pi Py}{Q}\frac{Q_0}{P}\right)}{Q^2\sin^2(\pi Py/Q)} & (Py\not\equiv 0\pmod{Q}),\\[2ex] \dfrac{r(Q_0+P)^2+(P-r)Q_0^2}{Q^2P^2} & (Py\equiv 0\pmod{Q}).\end{cases}$$

证明。 根据定义，有[17]

$$\begin{aligned}|\Upsilon(y)\rangle&=\sum_{x=0}^{Q-1}\omega^{-xy}|f(x)\rangle=\sum_{x=0}^{Q_0-1}\omega^{-xy}|f(x)\rangle+\sum_{x=Q_0}^{Q-1}\omega^{-xy}|f(x)\rangle\\&=\sum_{x_0=0}^{P-1}\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-(Px_1+x_0)y}|f(Px_1+x_0)\rangle\\&\quad+\sum_{x_0=0}^{r-1}\omega^{-[P(Q_0/P)+x_0]y}|f(P(Q_0/P)+x_0)\rangle\\&=\sum_{x_0=0}^{P-1}\omega^{-x_0y}\left(\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-Px_1y}\right)|f(x_0)\rangle\\&\quad+\sum_{x_0=0}^{r-1}\omega^{-x_0y}\omega^{-Py(Q_0/P)}|f(x_0)\rangle\\&=\sum_{x_0=0}^{r-1}\omega^{-x_0y}\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-Pyx_1}|f(x_0)\rangle\\&\quad+\sum_{x_0=r}^{P-1}\omega^{-x_0y}\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-Pyx_1}|f(x_0)\rangle\\&\quad+\sum_{x_0=0}^{r-1}\omega^{-x_0y}\omega^{-Py(Q_0/P)}|f(x_0)\rangle\\&=\sum_{x_0=0}^{r-1}\omega^{-x_0y}\left(\sum_{x_1=0}^{Q_0/P}\omega^{-Pyx_1}\right)|f(x_0)\rangle\\&\quad+\sum_{x_0=r}^{P-1}\omega^{-x_0y}\left(\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-Pyx_1}\right)|f(x_0)\rangle.\end{aligned}$$

注意，映射 $f:a\mapsto m^a \bmod N$ 在 $\{0,1,2,\dots,P-1\}$ 上为单射。证明如下：假设 $m^a\equiv m^b \pmod N$，其中 $a>b$，则 $m^b(m^{a-b}-1)\equiv 0 \pmod N$。由于 m 与 N 互素，m^b 与 N 也互素，故 $m^{a-b}\equiv 1 \pmod N$。但 $0<a-b<P$，这与 P 的最小性矛盾。于是 $|f(0)\rangle,|f(1)\rangle,\dots,|f(P-1)\rangle$ 彼此正交。因此

$$\langle \Upsilon(y)|\Upsilon(y)\rangle = r\left|\sum_{x_1=0}^{Q_0/P}\omega^{-Pyx_1}\right|^2+(P-r)\left|\sum_{x_1=0}^{Q_0/P-1}\omega^{-Pyx_1}\right|^2.$$

若 $Py\equiv 0 \pmod Q$，写成 $Py=aQ$（a 为非负整数），得到

$$\omega^{-Pyx_1}=e^{-2\pi i(Py/Q)x_1}=e^{-2\pi i a x_1}=1.$$

因此

$$\langle \Upsilon(y)|\Upsilon(y)\rangle = r\left(\frac{Q_0}{P}+1\right)^2+(P-r)\left(\frac{Q_0}{P}\right)^2,$$

由此得到与 y 无关的结果：

$$\mathrm{Prob}(y)=\frac{r(Q_0+P)^2+(P-r)Q_0^2}{P^2Q^2}=\frac{r(q+1)^2+(P-r)q^2}{Q^2}. \tag{8.16}$$

另一方面，若 $Py\not\equiv 0 \pmod Q$，则

$$\begin{aligned}\langle \Upsilon(y)|\Upsilon(y)\rangle &= r\left|\frac{\omega^{-Py(Q_0/P+1)}-1}{\omega^{-Py}-1}\right|^2+(P-r)\left|\frac{\omega^{-Py(Q_0/P)}-1}{\omega^{-Py}-1}\right|^2\\ &= r\left|\frac{e^{-(2\pi i/Q)Py(Q_0/P+1)}-1}{e^{-(2\pi i/Q)Py}-1}\right|^2\\ &\quad +(P-r)\left|\frac{e^{-(2\pi i/Q)Py(Q_0/P)}-1}{e^{-(2\pi i/Q)Py}-1}\right|^2.\end{aligned}$$

由恒等式

$$|e^{i\theta}-1|^2=2(1-\cos\theta)=4\sin^2\frac{\theta}{2}$$

可得

$$\langle \Upsilon(y) | \Upsilon(y) \rangle = r \frac{\sin^2\!\left[\frac{\pi}{Q} P y (\frac{Q_0}{P}+1)\right]}{\sin^2(\pi P y/Q)} + (P-r)\frac{\sin^2\!\left(\frac{\pi}{Q} P y \frac{Q_0}{P}\right)}{\sin^2(\pi P y/Q)}.$$

因此概率分布为

$$\begin{aligned} \mathrm{Prob}(y) &= \frac{\big\| |\Upsilon(y)\rangle \big\|^2}{Q^2} \\ &= \frac{r\sin^2\!\left[\frac{\pi}{Q} P y (\frac{Q_0}{P}+1)\right] + (P-r)\sin^2\!\left(\frac{\pi}{Q} P y \frac{Q_0}{P}\right)}{Q^2 \sin^2(\pi P y/Q)}, \end{aligned} \tag{8.17}$$

命题得证。

推论 8.1

假设 $Q/P \in \mathbb{Z}$（即 $Q_0 = Q$），则得到测量结果 y 的概率为

$$\mathrm{Prob}(y) = \begin{cases} 0 & (P y \not\equiv 0 \pmod{Q}), \\ 1/P & (P y \equiv 0 \pmod{Q}). \end{cases}$$

证明。 当 $P y \not\equiv 0 \pmod{Q}$ 时，由 $r = 0$ 得到 $Q = Pq$，因此

$$\mathrm{Prob}(y) = \frac{P \sin^2 \pi y}{Q^2 \sin^2(\pi y/q)} = 0.$$

当 $P y \equiv 0 \pmod{Q}$ 时，有

$$\mathrm{Prob}(y) = \frac{P Q^2}{Q^2 P^2} = \frac{1}{P}.$$

图 8.2 展示参数 $N = 799 = 17 \cdot 47$、$P = 368$、$Q = 2^{20} = 1{,}048{,}576$ 对应的概率分布。由于 $N^2 = 638{,}401$、$2N^2 = 1{,}276{,}802$，条件 $N^2 \le Q < 2N^2$ 得到满足。又有 $Q \equiv 144 \pmod{368}$，故 $r = 144$、$Q_0 = Q - r = 1{,}048{,}432$、$q = Q_0/P = 2849$。$\mathrm{Prob}(y)$ 在 $Q/P \approx 2849.3913$ 的整数倍附近出现尖峰。[18] 图 8.3 显示 $8{,}520 < y < 8{,}580$ 范围内的分布，尖峰位于 $y = 8548$，且 $8548/2849 \approx 3.00035$。比较以下数值：$\mathrm{Prob}(8547) \approx 0.00005393$、$\mathrm{Prob}(8548) \approx 0.00245753$、$\mathrm{Prob}(8549) \approx 0.00010892$。相邻两点满足 $8547/2849 = 3$、$8549/2849 \approx 3.0007$。共有 $P = 368$ 个尖峰，每个峰的概率大致为 $1/368 \approx 0.00272$ 的量级。

由于 $0 \le y \le Q-1$，反复测量可显示尖峰的最小间距约为 2849，从而估计 $P \approx Q/2849 \approx 368.0505$。这样得到的阶是概率性估计，还须在后续步骤 3—5 中检查其合理性。显然，当 N 很大时，通过大量采样辨认整幅分布并不实用。更有力的方法是连分数展开，它可以在合适的测量结果出现时，从单次第一寄存器测量中恢复 P；第 8.5 节将对此展开讨论。[14:1]

下面将说明，量子计算机能够高效分解 $N = pq$。量子算法用于求函数 $f(x) = m^x \bmod N$ 的阶，其他步骤采用经典算法。图 8.4 实现其量子部分，其中 U_f 与 F 分别表示映射

$$U_f|x\rangle|0\rangle = |x\rangle|m^x \bmod N\rangle$$

和 QFT。原图 8.4 中函数寄存器标注的底数写为 a；按本章定义应理解为选定底数 m，SVG 保留原图标注。

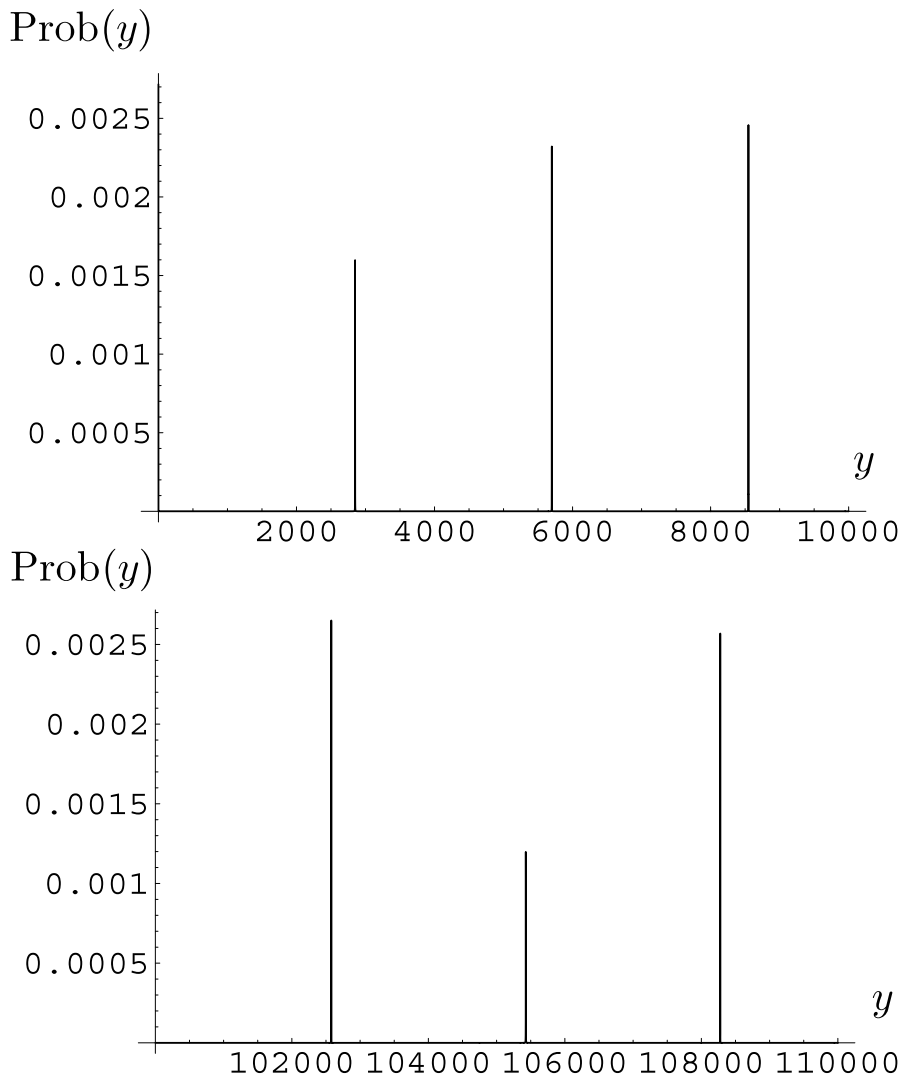


图 8.2　(a) $0 \le y \le 10{,}000$ 时的概率分布 $\mathrm{Prob}(y)$。(b) 相同分布在 $100{,}000 \le y \le 110{,}000$ 范围内的图像。

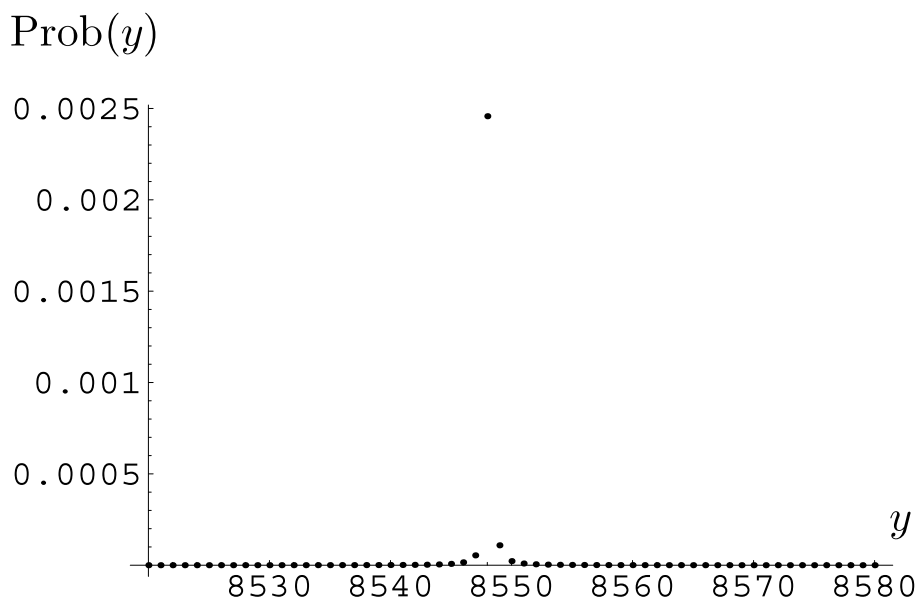


图 8.3　$8,520 \le y \le 8,580$ 范围内的概率分布 $\mathrm{Prob}(y)$。

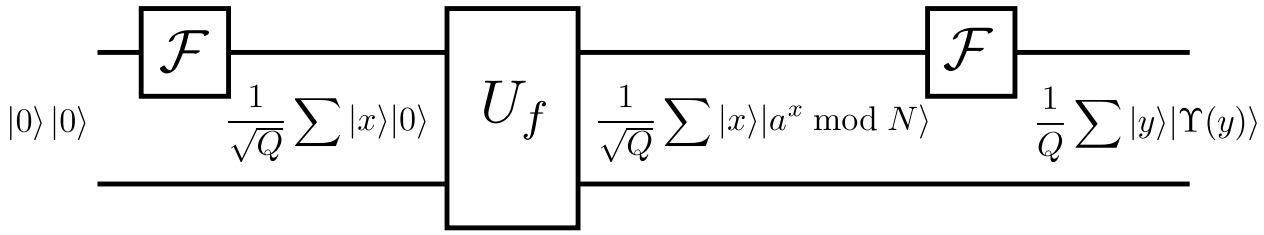


图 8.4　求 $f(x) = m^x \bmod N$ 的阶的量子电路。原图中的底数 a 按正文的 m 理解。

用 $799 = 17 \cdot 47$ 的例子回顾步骤 2 很有帮助。此时 $n = 20$，仍取 $m = 7$。

步骤 2.0： 初态为

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle|0\rangle. \tag{8.18}$$

步骤 2.1： 对第一寄存器施加 QFT，得到

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle|0\rangle, \tag{8.19}$$

其中 $Q = 2^{20} = 1048576$。

步骤 2.2： 对 $|\psi_1\rangle$ 施加 U_f，得到

$$
\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{x=0}^{Q-1}|x\rangle|7^x \bmod 799\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{Q}}\Big[|0\rangle|1\rangle+|1\rangle|7\rangle+|2\rangle|49\rangle+|3\rangle|343\rangle \\
&\quad +|4\rangle|4\rangle+|5\rangle|28\rangle+\cdots \\
&\quad +|368\rangle|1\rangle+|369\rangle|7\rangle+|370\rangle|49\rangle+\cdots \\
&\quad +|Q-2\rangle|756\rangle+|Q-1\rangle|498\rangle\Big].
\end{aligned}
\tag{8.20}
$$

注意，第二寄存器中只有 $P=368$ 种不同的基态。

步骤 2.3：对第一寄存器施加 QFT，其中 $\omega=e^{2\pi i/Q}$、$Q=2^n$，得到

$$
\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{x=0}^{Q-1}\frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{y=0}^{Q-1}\omega^{-xy}|y\rangle|7^x \bmod 799\rangle \\
&\equiv \frac{1}{Q}\sum_{y=0}^{Q-1}|y\rangle|\Upsilon(y)\rangle,
\end{aligned}
\tag{8.21}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
|\Upsilon(y)\rangle &= \sum_{x=0}^{Q-1}\omega^{-xy}|7^x \bmod 799\rangle = \sum_{x=0}^{Q-1}e^{-2\pi i xy/Q}|7^x \bmod 799\rangle \\
&= |1\rangle+\omega^{-y}|7\rangle+\omega^{-2y}|49\rangle+\omega^{-3y}|343\rangle+\cdots \\
&\quad +\omega^{-368y}|1\rangle+\omega^{-369y}|7\rangle+\omega^{-370y}|49\rangle+\omega^{-371y}|343\rangle+\cdots \\
&\quad +\cdots \\
&\quad +\omega^{-736y}|1\rangle+\omega^{-737y}|7\rangle+\omega^{-738y}|49\rangle+\omega^{-739y}|343\rangle+\cdots \\
&\quad +\cdots \\
&\quad +\omega^{-1048432y}|1\rangle+\omega^{-1048433y}|7\rangle \\
&\quad +\omega^{-1048434y}|49\rangle+\omega^{-1048435y}|343\rangle+\cdots+\omega^{-1048575y}|498\rangle \\
&= (1+\omega^{-368y}+\omega^{-736y}+\cdots+\omega^{-1048432y})|1\rangle \\
&\quad +(\omega^{-y}+\omega^{-369y}+\omega^{-737y}+\cdots+\omega^{-1048433y})|7\rangle \\
&\quad +(\omega^{-2y}+\omega^{-370y}+\omega^{-738y}+\cdots+\omega^{-1048434y})|49\rangle \\
&\quad +(\omega^{-3y}+\omega^{-371y}+\omega^{-739y}+\cdots+\omega^{-1048435y})|343\rangle \\
&\quad +\cdots \\
&\quad +(\omega^{-87y}+\omega^{-455y}+\omega^{-823y}+\cdots)|794\rangle.
\end{aligned}
\tag{8.22}
$$

上式按 368 个不同的基矢分组。当 y 接近 $Q/P\approx 2849.3913$ 的整数倍时，各组系数相长叠加而变大。例如，$y=1$ 时

$$\sum_{k=0}^{2849} \omega^{-368ky} \approx 0.608696 + 0.000262611\,i,$$

$$\left| \sum_{k=0}^{2849} \omega^{-368ky} \right| \approx 0.608696,$$

而 $y = 8548$ 时

$$\sum_{k=0}^{2849} \omega^{-368ky} \approx 2315.79 + 1408.03\,i,$$

$$\left| \sum_{k=0}^{2849} \omega^{-368ky} \right| \approx 2710.25.$$

若将所有 368 组系数都近似取为这个模长，可得到原书的估算

$$\mathrm{Prob}(8548) \approx 368 \left(\frac{2710.25}{Q} \right)^{2} \approx 0.00245848. \tag{8.23}$$

这只是近似；按两种不同求和长度计算，准确值约为 0.00245753。[19]

重复测量可以用来推测阶 P。但若靠重建峰的位置猜测 P，随着 N 增大，所需样本数会迅速增加。因此需要一种能在适当条件下从单次结果恢复 P 的技术，下一节将介绍这一方法。[14:2]

8.5　连分数与求阶

先引入几个记号。对任意 $x \in \mathbb{R}$，定义上取整 $\lceil x \rceil = \inf\{ n \in \mathbb{Z} \mid x \le n \}$。也就是说，当 $n - 1 < x \le n$ 时，$\lceil x \rceil = n$。例如，$\lceil 2 \rceil = 2$、$\lceil 2.6 \rceil = 3$、$\lceil -4.5 \rceil = -4$、$\lceil -5 \rceil = -5$。类似地，对任意 $x \in \mathbb{R}$，定义下取整 $\lfloor x \rfloor = \sup\{ n \in \mathbb{Z} \mid n \le x \}$。下取整函数 $\lfloor x \rfloor$ 也称为 x 的整数部分。例如，$\lfloor 4.5 \rfloor = 4$、$\lfloor 2 \rfloor = 2$、$\lfloor -4.7 \rfloor = -5$。第 6.4 节已介绍过下取整函数。

考虑有理数的**连分数展开**。无理数也有连分数展开，但其展开不会终止。有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 的连分数展开为

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_q}}}}. \tag{8.24}$$

其中 $a_0 \in \mathbb{Z}$，$a_j \in \mathbb{N}$（$j \ge 1$）。[20] 也可记为

$$x = [a_0, a_1, \ldots, a_q]. \tag{8.25}$$

例如，取 $x = 17/47$，其连分数形式为

$$\begin{aligned} \frac{17}{47} &= 0 + \frac{1}{47/17} = 0 + \frac{1}{2 + \frac{13}{17}} = 0 + \frac{1}{2 + \dfrac{1}{1 + \frac{4}{13}}} \\ &= 0 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{3 + \frac{1}{4}}}} = [0, 2, 1, 3, 4]. \end{aligned}$$

回顾这一展开过程。首先取整数部分 $a_0 = \lfloor 17/47 \rfloor = 0$，小数部分为 $r_0 = x - a_0 = 17/47$。对 $17/47$ 取倒数，得到 $1/r_0$ 的整数部分 $a_1 = \lfloor 1/r_0 \rfloor = \lfloor 47/17 \rfloor = 2$，小数部分 $r_1 = 1/r_0 - \lfloor 1/r_0 \rfloor = 13/17$。$1/r_1$ 的整数部分为 $a_2 = \lfloor 1/r_1 \rfloor = 1$，小数部分为 $r_2 = 1/r_1 - \lfloor 1/r_1 \rfloor = 4/13$。$1/r_2$ 的整数部分是 $\lfloor 1/r_2 \rfloor = 3$，小数部分为 $r_3 = 1/r_2 - \lfloor 1/r_2 \rfloor = 1/4$。当约分后的 r_j 分子为 1 时，再取一次倒数就得到最后一个整数项，本例 $j = 3$，末项为 4。

习题 8.3

求 $x = 61/45$ 和 $x = 121/13$ 的连分数展开。

连分数展开算法可概括如下：

1. 设 x 为待展开的有理数。令 $a_0 = \lfloor x \rfloor$、$r_0 = x - a_0$。若 $r_0 = 0$，展开已结束。[21]
2. 从 $m = 1$ 开始，令 $a_m = \lfloor 1/r_{m-1} \rfloor$、$r_m = 1/r_{m-1} - a_m$。逐次增加 m，重复此步骤，直到 $r_M = 0$。有理数的展开总在有限步结束。
3. 连分数展开为

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_{M-1} + \cfrac{1}{a_M}}}}} = [a_0, a_1, \ldots, a_{M-1}, a_M].$$

若 $x = [a_0, a_1, \ldots, a_M]$，则截断连分数 $[a_0, a_1, \ldots, a_j]$（$j \le M$）称为 x 的第 j 个**渐近分数**。第 M 个渐近分数就是 x 本身。注意，$[a_0, a_1, \ldots, a_M] = [a_0, a_1, \ldots, a_M - 1, 1]$，所以可在这两种有限展开之间切换，改变末尾下标 M 的奇偶性。[22]

有了这些准备，回到 Shor 算法。设测量第一寄存器得到 y，当结果落在适当峰值附近时，y/Q 接近某个 n/P。下面给出从 y/Q 提取候选阶的算法；它在随后定义的成功条件下返回正确的阶 P。

1. 求 y/Q 的连分数展开 $[a_0, a_1, \ldots, a_M]$。由于 $0 \le y/Q < 1$，总有 $a_0 = 0$。
2. 令 $p_0 = a_0$、$q_0 = 1$。
3. 若存在 a_1，令 $p_1 = a_1 p_0 + 1$、$q_1 = a_1 q_0$。
4. 对 $2 \le i \le M$，令 $p_i = a_i p_{i-1} + p_{i-2}$、$q_i = a_i q_{i-1} + q_{i-2}$，得到序列 $(p_0, q_0), (p_1, q_1), \ldots, (p_M, q_M)$。下面将证明，$p_j/q_j$ 是第 j 个渐近分数。
5. 找出满足 $|p_k/q_k - y/Q| \le 1/(2Q)$ 的最小下标 k（$0 \le k \le M$）。最小下标唯一，但满足不等式的下标不一定只有一个。
6. 取 q_k 为候选阶；当 y 属于下述集合 C 时，才可断言 $P = q_k$。[23]

例 8.2

再看熟悉的例子：$N = 799$、$Q = 2^{20} = 1048576$、$m = 7$。误差界为 $1/(2Q) \approx 4.76837 \times 10^{-7}$。假设测量第一寄存器得到 $y = 8548$，希望 y/Q 近似某个 n/P。

1. $8548/1048576$ 的连分数展开为 $[0, 122, 1, 2, 44, 5, 3]$，因此 $M = 6$。
2. 令 $p_0 = a_0 = 0$、$q_0 = 1$。
3. 得到 $p_1 = a_1 p_0 + 1 = 122 \times 0 + 1 = 1$、$q_1 = a_1 q_0 = 122 \times 1 = 122$。此时 $|p_1/q_1 - y/Q| = |1/122 - 8548/1048576| \approx 4.47133 \times 10^{-5} > 1/(2Q)$。
4. $p_2 = a_2 p_1 + p_0 = 1$、$q_2 = a_2 q_1 + q_0 = 123$，且 $|p_2/q_2 - y/Q| = |1/123 - 8548/1048576| \approx 2.19 \times 10^{-5} > 1/(2Q)$。
5. $p_3 = a_3 p_2 + p_1 = 3$、$q_3 = a_3 q_2 + q_1 = 368$，且 $|p_3/q_3 - y/Q| = |3/368 - 8548/1048576| \approx 1.65856 \times 10^{-7} \le 1/(2Q)$。于是 $k = 3$。
6. 得到正确的阶 $P = q_3 = 368$。

习题 8.4

假设上例测量结果为 $y = 37042$，重复上述算法求阶 P。若下一次测量得到 $y = 65536$，再次应用算法。此时求出的“阶”是多少？

必须弄清算法何时得到正确的阶、何时不能。下面给出一个充分条件。

若测量结果 y 属于集合

$$C = \left\{ y \;\middle|\; \begin{array}{c} \exists d \in \{1, 2, \ldots, P-1\}, \\ \left| \dfrac{d}{P} - \dfrac{y}{Q} \right| \le \dfrac{1}{2Q}, \quad \gcd(P, d) = 1 \end{array} \right\}, \tag{8.26}$$

上述算法就能得到正确的阶 P。当 $1 < P < Q$ 时，集合 C 非空。[24] 事实上，总可选取 $y \in \{0, 1, 2, \ldots, Q-1\}$，使 $-P/2 < Q - yP \le P/2$，从而

$$\left|\frac{1}{P}-\frac{y}{Q}\right|\le\frac{1}{2Q}.$$

因此，C 至少包含一个对应 $d/P=1/P$ 的结果 y。由于事先不知道 P，我们也不能事先直接判断某个结果 y 是否属于 C。

考虑上面习题的第二种情形 $y=65536$。虽然 $|23/368-65536/Q|=0$，但 $\gcd(368,23)=23$。其次最小的误差出现在 $d=22$、$d=24$，这时 $|d/368-65536/Q|\approx 0.00271>1/(2Q)$。因此，不存在满足集合定义的互素分子 d，即该测量结果 $y\notin C$。[25]

下面给出连分数求阶算法的证明。以下引理中的展开可理解为 $y/Q=[a_0,a_1,\dots,a_M]$。

引理 8.1

本节算法生成的序列 $a_0,a_1,\dots,a_M$ 与 $(p_0,q_0),(p_1,q_1),\dots,(p_M,q_M)$ 满足

$$[a_0]=\frac{p_0}{q_0},\quad [a_0,a_1]=\frac{p_1}{q_1},\quad \dots,\quad [a_0,a_1,\dots,a_M]=\frac{p_M}{q_M}. \tag{8.27}$$

证明。 用数学归纳法。容易验证 $[a_0]=p_0/q_0$、$[a_0,a_1]=p_1/q_1$。假设 $[a_0,a_1,\dots,a_k]=p_k/q_k$，则将末尾项按分式代入递推式，有

$$\begin{aligned}
&=[a_0,a_1,\dots,a_k+1/a_{k+1}]\\
&=\frac{(a_k+1/a_{k+1})p_{k-1}+p_{k-2}}{(a_k+1/a_{k+1})q_{k-1}+q_{k-2}}\\
&=\frac{a_{k+1}(a_kp_{k-1}+p_{k-2})+p_{k-1}}{a_{k+1}(a_kq_{k-1}+q_{k-2})+q_{k-1}}\\
&=\frac{a_{k+1}p_k+p_{k-1}}{a_{k+1}q_k+q_{k-1}}=\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}.
\end{aligned}$$

当递推中涉及负下标时，采用 $p_{-1}=1$、$q_{-1}=0$ 的通常约定，即可包含从 $k=1$ 到 $k=2$ 的步骤。

引理 8.2

分数 $p_1/q_1,p_2/q_2,\dots,p_M/q_M$ 均为既约分数。

证明。 先用归纳法证明，对于 $1\le k\le M$，

$$p_{k-1}q_k-q_{k-1}p_k=(-1)^k. \tag{8.28}$$

在这里 $a_0=0$。当 $k=1$ 时，$p_0q_1-q_0p_1=0-1$；当 $k=2$ 时，$p_1q_2-q_1p_2=(a_1a_2+1)-a_1a_2=1$。两种初始情形均成立。假设 $p_{k-2}q_{k-1}-q_{k-2}p_{k-1}=(-1)^{k-1}$，则

$$\begin{aligned} p_{k-1}q_k - q_{k-1}p_k &= p_{k-1}(a_k q_{k-1} + q_{k-2}) - q_{k-1}(a_k p_{k-1} + p_{k-2}) \\ &= p_{k-1}q_{k-2} - q_{k-1}p_{k-2} = (-1)^k. \end{aligned}$$

假设 p_k、q_k 不互素，令 $\gcd(p_k, q_k) = d_k \geq 2$。写成 $p_k = d_k p_k'$、$q_k = d_k q_k'$，其中 $\gcd(p_k', q_k') = 1$。于是 $p_{k-1}q_k - q_{k-1}p_k = d_k(p_{k-1}q_k' - q_{k-1}p_k') = (-1)^k$。但 $d_k \geq 2$ 不可能整除 ± 1，矛盾。

引理 8.3

设正整数 p、q 互素，x 为正有理数。若

$$\left| \frac{p}{q} - x \right| \leq \frac{1}{2q^2}, \tag{8.29}$$

则 p/q 是 x 的一个渐近分数；等号边界处允许采用有理数的另一种有限展开。[26]

证明。 写成 $p/q = [a_0, a_1, \ldots, a_m]$，其中 $p = p_m$、$q = q_m$。令 $\delta = 2q^2(x - p/q)$，由假设知 $|\delta| \leq 1$。若 $\delta = 0$，结论显然成立。

设 $\delta \neq 0$。利用有理数有限展开的两种形式：$\delta > 0$ 时选 m 为偶数，$\delta < 0$ 时选 m 为奇数，使 $(-1)^m$ 与 δ 同号。[27] 寻找有理数 α，使

$$x = \frac{\alpha p_m + p_{m-1}}{\alpha q_m + q_{m-1}} = [a_0, a_1, \ldots, a_m, \alpha].$$

要将其继续展开为连分数，须有 $\alpha \geq 1$。反解得

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{p_{m-1} - x q_{m-1}}{x q_m - p_m} = \frac{2q_m(p_{m-1} - x q_{m-1})}{\delta} \\ &= \frac{2(p_{m-1}q_m - q_{m-1}p_m)}{\delta} - \frac{q_{m-1}}{q_m} \\ &= \frac{2(-1)^m}{\delta} - \frac{q_{m-1}}{q_m} = \frac{2}{|\delta|} - \frac{q_{m-1}}{q_m} \geq 1. \end{aligned}$$

这里使用了式（8.28）以及 $0 \leq q_{m-1} \leq q_m$。对 $m = 0$ 采用 $p_{-1} = 1$、$q_{-1} = 0$。于是 α 有有限连分数展开 $[b_0, \ldots, b_n]$，且 $b_0 \geq 1$，从而 $x = [a_0, \ldots, a_m, b_0, \ldots, b_n]$。因此 $p/q = [a_0, \ldots, a_m]$ 是这一展开的渐近分数。注意，该引理并不声称这样的渐近分数 $p/q = p_m/q_m$ 唯一。x 可能有多个渐近分数 p_k/q_k 满足

$$\left| \frac{p_k}{q_k} - x \right| \leq \frac{1}{2q_k^2}.$$

它只说明，满足 $|p/q - x| \le 1/(2q^2)$ 的既约有理数 p/q 属于某种有限展开的渐近分数。反过来，渐近分数也可能不满足上述不等式。

引理 8.4

给定 N、测量结果 y 以及满足 $N^2 \le Q < 2N^2$ 的 Q，至多存在一个有理数值 d/P，满足 $0 < P < N$ 及[28]

$$\left| \frac{d}{P} - \frac{y}{Q} \right| \le \frac{1}{2Q}. \tag{8.30}$$

证明。 假设有两组满足条件的整数对，记为 (d_1, P_1)、(d_2, P_2)。则

$$\begin{aligned} \left| \frac{d_1}{P_1} - \frac{d_2}{P_2} \right| &= \left| \frac{d_1}{P_1} - \frac{y}{Q} + \frac{y}{Q} - \frac{d_2}{P_2} \right| \\ &\le \left| \frac{d_1}{P_1} - \frac{y}{Q} \right| + \left| \frac{y}{Q} - \frac{d_2}{P_2} \right| \\ &\le \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2Q} = \frac{1}{Q} \le \frac{1}{N^2}. \end{aligned}$$

若两有理数值不同，则整数 $|d_1 P_2 - d_2 P_1| \ge 1$；又因 $P_i < N$，所以

$$\left| \frac{d_1}{P_1} - \frac{d_2}{P_2} \right| = \frac{|d_1 P_2 - d_2 P_1|}{P_1 P_2} \ge \frac{1}{P_1 P_2} > \frac{1}{N^2},$$

与上式矛盾。因此 $d_1 P_2 - d_2 P_1 = 0$，两个分数表示相同有理数值。[29] 现在可以证明求阶算法的正确性。

命题 8.2

假设 $y \in C$，则本节算法得到的 P 就是模幂函数 $m^{x} \bmod N$ 的正确阶。

证明。 设 y/Q 的连分数展开为 $[a_0, a_1, \dots, a_M]$。由于 $y \in C$，存在 $d \in \{1, 2, \dots, P-1\}$，使

$$\gcd(P, d) = 1, \qquad \left| \frac{d}{P} - \frac{y}{Q} \right| \le \frac{1}{2Q}.$$

根据引理 8.4，对这个 P，满足条件的 d 唯一。注意 $P < N$、$P^2 < N^2 \le Q$，所以

$$\left| \frac{d}{P} - \frac{y}{Q} \right| \le \frac{1}{2Q} \le \frac{1}{2N^2} < \frac{1}{2P^2}.$$

由引理 8.3，d/P 是 $y/Q=[a_0,a_1,\dots,a_M]$ 的一个渐近分数，记为 p_m/q_m。

下面证明，m 就是满足

$$\left|\frac{p_k}{q_k}-\frac{y}{Q}\right|\le\frac{1}{2Q}$$

的最小下标。渐近分数越往后，绝对误差不增，所以 $m\le k\le M$ 时该不等式仍成立。而引理 8.4 说明，在分母小于 N 的有理数中，满足这一误差界的数值至多一个。

由引理 8.2，p_m/q_m 与 d/P 均已约分，故 $p_m=d$、$q_m=P<N$。对任何更早的 $k<m$，分母 $q_k\le q_m<N$；若它也满足误差界，就必须等于 d/P，但不同渐近分数的数值不同，矛盾。因此 m 是最小下标。对后续仍满足误差界的渐近分数，只能有 $q_k\ge N$。[30]

综上，若第一寄存器的单次测量结果 y 属于 C，就能恢复正确的阶。例 8.2 中，$y=8548$ 满足 $|3/P-y/Q|\le 1/(2Q)$，且 $\gcd(3,368)=1$，所以 $y\in C$。应记住：P 事先未知，因此 C 也事先未知。

8.6 模幂函数

求 $f(x)=m^x \bmod N$ 的阶的量子电路框图见图 8.4。第 6.4 节已经说明，所给 n 比特 QFT 电路可用 $\Theta(n^2)$ 个基本门实现。下面研究 Shor 算法的另一个组成部分——模幂函数的实现：

$$U_f|x\rangle|0\rangle=|x\rangle|m^x \bmod N\rangle.$$

实现这一函数有多种方案：有些减少计算步骤，有些节省量子比特。本节采用文献 [7]、[4] 给出的标准构造。

模幂函数的实现分为几个步骤，需要依次构造：

1. 加法器：输入非负整数 a、b，输出 $a+b$。
2. 模加法器：输出 $(a+b)\bmod N$。
3. 模乘法器：输出 $ab \bmod N$。[31]
4. 模幂函数：输出 $m^x \bmod N$。

8.6.1 加法器

设非负整数 $a=a_{n-1}2^{n-1}+a_{n-2}2^{n-2}+\cdots+a_1 2+a_0$、$b=b_{n-1}2^{n-1}+b_{n-2}2^{n-2}+\cdots+b_1 2+b_0$ 的和为 $s=s_n 2^n+s_{n-1}2^{n-1}+\cdots+s_1 2+s_0$，并以 c_k 表示进位。二进制位 s_k 满足递推关系

$$
\begin{aligned}
s_0 &= a_0 \oplus b_0, \qquad c_0 = a_0 b_0, \\
s_k &= a_k \oplus b_k \oplus c_{k-1}, \\
c_k &= a_k b_k \oplus a_k c_{k-1} \oplus b_k c_{k-1}, \qquad (1 \le k \le n),
\end{aligned}
\tag{8.31}
$$

其中 $\oplus$ 表示模 2 加法，$a_k b_k = a_k \wedge b_k$，形式上令 $a_n = b_n = 0$。注意 $s_n = c_{n-1}$。当且仅当 a_k、b_k、c_{k-1} 中至少两个为 1 时，进位 c_k 才为 1；式（8.31）的最后一个关系表达了这一条件。

先考察两个两位二进制数如何进行量子加法。令 $a = a_1 2 + a_0$、$b = b_1 2 + b_0$，则 $s = s_2 2^2 + s_1 2 + s_0$。由式（8.31）得

$$
\begin{aligned}
s_0 &= a_0 \oplus b_0, \qquad c_0 = a_0 b_0, \\
s_1 &= a_1 \oplus b_1 \oplus a_0 b_0, \\
s_2 &= c_1 = a_1 b_1 \oplus a_0 b_0 (a_1 \oplus b_1).
\end{aligned}
\tag{8.32}
$$

下面构造执行上述运算的量子电路，称为 $\mathrm{ADD}(2)$，随后推广为 n 比特加法器 $\mathrm{ADD}(n)$。必须适当排列量子比特，以便各门作用。对这里的实现，以下排列最为方便：

$$
\mathrm{ADD}(2)\,|0, a_0, b_0, 0, a_1, b_1, 0\rangle = |0, a_0, s_0, 0, a_1, s_1, s_2\rangle,
\tag{8.33}
$$

其中第一个和第二个 0 是处理进位的工作量子比特，第三个 0 最终变为和的最高位 s_2。我们保留 a_i 的输入值，将 b_i（$i = 0, 1$）更新为 s_i。再把 $\mathrm{ADD}(2)$ 分解为单比特求和门 SUM 和进位门 CARRY。

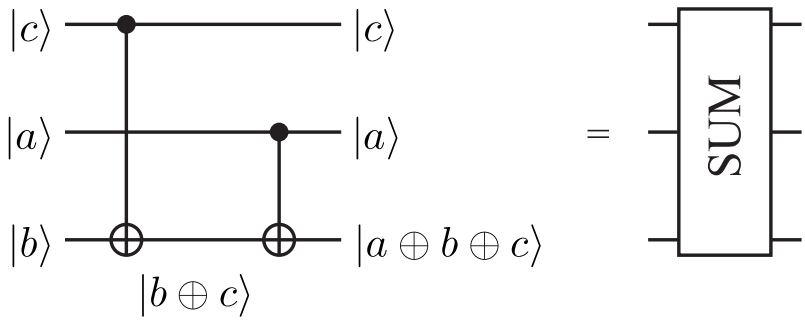


图 8.5　对两个二进制位及一个进位求和的量子电路，也用名为 SUM 的方框表示。

SUM 的作用定义为

$$
\mathrm{SUM}\,|c_{k-1}, a_k, b_k\rangle = |c_{k-1}, a_k, a_k \oplus b_k \oplus c_{k-1}\rangle,
\tag{8.34}
$$

其中 c_{k-1} 是低一位传来的进位。以下省略下标以简化记号。回顾 CNOT 的作用 $U_{\mathrm{CNOT}}|a, b\rangle = |a, a \oplus b\rangle$，它正是模 2 加法器，因此图 8.5 可实现 SUM。验证如下：用 CNOT_{ij} 表示以第 i 位为控制、第 j 位为目标的 CNOT，对其余第 k 位（$k \neq i, j$）作用为恒等。例如，在三比特系统中，CNOT_{12} 实际表示 $\mathrm{CNOT}_{12} \otimes I$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{SUM}\,|c,a,b\rangle &= \mathrm{CNOT}_{23}\mathrm{CNOT}_{13}|c,a,b\rangle \\ &= \mathrm{CNOT}_{23}|c,a,b\oplus c\rangle = |c,a,a\oplus b\oplus c\rangle.\end{aligned}$$

接着考虑 CARRY 门，其作用定义为

$$\begin{aligned}&\mathrm{CARRY}\,|c_{k-1},a_k,b_k,0\rangle \\ &\quad = |c_{k-1},a_k,a_k\oplus b_k,c_k = a_kb_k\oplus a_kc_{k-1}\oplus b_kc_{k-1}\rangle.\end{aligned} \tag{8.35}$$

进位 c_k 当且仅当 a_k、b_k、c_{k-1} 中至少两个为 1 时取 1，由此得到图 8.6 的 CARRY 电路。事实上，

$$\begin{aligned}&\mathrm{CCNOT}_{13;4}\mathrm{CNOT}_{23}\mathrm{CCNOT}_{23;4}|c,a,b,0\rangle \\ &= \mathrm{CCNOT}_{13;4}\mathrm{CNOT}_{23}|c,a,b,ab\rangle \\ &= \mathrm{CCNOT}_{13;4}|c,a,a\oplus b,ab\rangle \\ &= |c,a,a\oplus b,ab\oplus c(a\oplus b)\rangle \\ &= |c,a,a\oplus b,ab\oplus ac\oplus bc\rangle = \mathrm{CARRY}\,|c,a,b,0\rangle.\end{aligned}$$

为简洁起见，已省略 a,b,c 的下标。这里 $\mathrm{CCNOT}_{ij;k}$ 表示以第 i,j 位为控制、第 k 位为目标的 CCNOT。仍只写出非平凡作用，其余量子比特上均为单位矩阵 I。

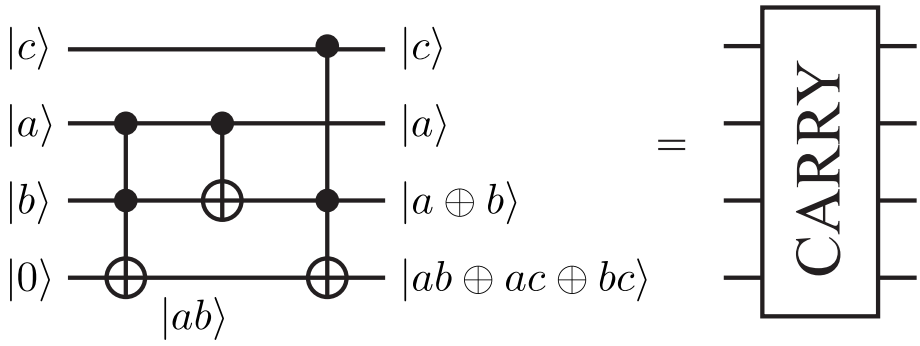


图 8.6　实现 CARRY 门的量子电路。

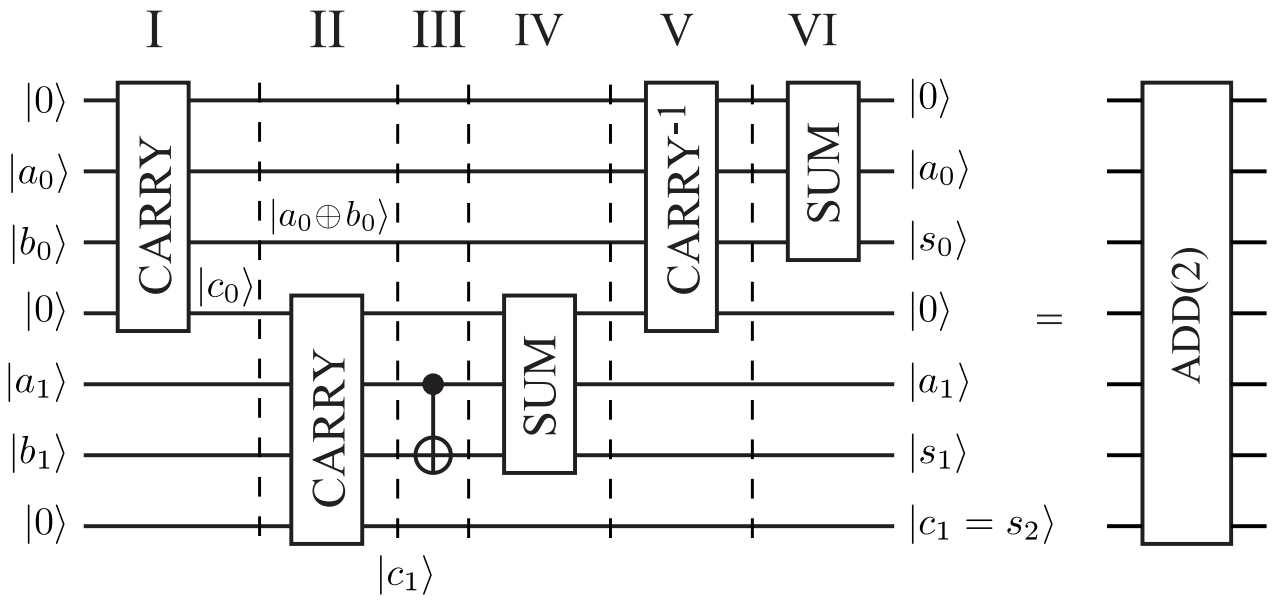


图 8.7　实现 ADD(2) 门的量子电路，用于两个两位二进制数相加。

习题 8.5

假设第四个输入比特不是 0，而是二进制位 c'。证明图 8.6 的 CARRY 门输出为

$$\mathrm{CARRY}\,|c, a, b, c'\rangle = |c, a, a \oplus b, ab \oplus ac \oplus bc \oplus c'\rangle. \tag{8.36}$$

现在可用这些门实现图 8.7 的 ADD(2)。计算 s_i 需要进位，因此先求 c_0, c_1，再得到 s_1, s_2。此过程中，b_0 被更新为 $a_0 \oplus b_0$，所以必须对 $|0, a_0, a_0 \oplus b_0, c_0\rangle$ 施加逆门 CARRY^{-1}，恢复 $|0, a_0, b_0, 0\rangle$，然后第 VI 层的 SUM 才能输出 $|0, a_0, s_0, 0\rangle$。各层作用如下：

- **第 I 层：** 用第一个 CARRY 根据 a_0, b_0 计算 $c_0 = a_0 b_0$。
- **第 II 层：** 用第二个 CARRY 根据 a_1, b_1, c_0 计算 $c_1 = s_2$。
- **第 III 层：** 由式（8.35），第 II 层将 b_1 更新为 $a_1 \oplus b_1$。为了计算 s_1，需先恢复 b_1。CNOT 完成这一操作：$\mathrm{CNOT}|a_1, a_1 \oplus b_1\rangle = |a_1, a_1 \oplus b_1 \oplus a_1\rangle = |a_1, b_1\rangle$，供下一步使用。
- **第 IV 层：** 对 $|c_0, a_1, b_1\rangle$ 施加 SUM，得到 $s_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_0$。
- **第 V 层：** 计算 $s_0 = a_0 \oplus b_0$ 前，须恢复 b_0，因为第 I 层已将其变为 $a_0 \oplus b_0$。施加 CARRY^{-1} 即可恢复，同时把进位 c_0 还原为初始 $|0\rangle$，以便后续使用。[32]
- **第 VI 层：** 最后对 $|0, a_0, b_0\rangle$ 施加 SUM，得到 $|0, a_0, s_0\rangle$。

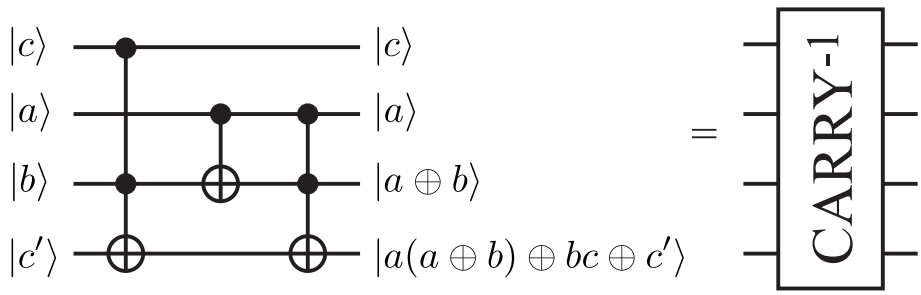


图 8.8　CARRY 门的逆门。

验证图 8.7 的完整加法器之前，先仔细考察新引入的 CARRY^{-1}。由图 8.6 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{CARRY}^{-1} &= (\mathrm{CCNOT}_{13;4}\mathrm{CNOT}_{23}\mathrm{CCNOT}_{23;4})^{\dagger}\\ &= \mathrm{CCNOT}_{23;4}^{\dagger}\mathrm{CNOT}_{23}^{\dagger}\mathrm{CCNOT}_{13;4}^{\dagger}\\ &= \mathrm{CCNOT}_{23;4}\mathrm{CNOT}_{23}\mathrm{CCNOT}_{13;4},\end{aligned} \tag{8.37}$$

这里使用了 $\mathrm{CCNOT}^{\dagger}=\mathrm{CCNOT}$、$\mathrm{CNOT}^{\dagger}=\mathrm{CNOT}$。因此，把 CARRY 中各受控门的顺序反转，就得到图 8.8 的 CARRY^{-1}。

习题 8.6

直接证明

$$\mathrm{CARRY}^{-1}\,|c,a,b,c'\rangle = |c,a,a\oplus b,a(a\oplus b)\oplus(bc)\oplus c'\rangle. \tag{8.38}$$

现在验证图 8.7 的 $\mathrm{ADD}(2)$。以 U_k 表示第 k 层对应的幺正矩阵，有

$$\begin{aligned}&\mathrm{ADD}(2)|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}U_{\mathrm{V}}U_{\mathrm{IV}}U_{\mathrm{III}}U_{\mathrm{II}}U_{\mathrm{I}}|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}U_{\mathrm{V}}U_{\mathrm{IV}}U_{\mathrm{III}}U_{\mathrm{II}}|0,a_0,a_0\oplus b_0,a_0b_0,a_1,b_1,0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}U_{\mathrm{V}}U_{\mathrm{IV}}U_{\mathrm{III}}|0,a_0,a_0\oplus b_0,a_0b_0,a_1,a_1\oplus b_1,a_1b_1\oplus a_1a_0b_0\oplus b_1a_0b_0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}U_{\mathrm{V}}U_{\mathrm{IV}}|0,a_0,a_0\oplus b_0,a_0b_0,a_1,b_1,a_1b_1\oplus a_1a_0b_0\oplus b_1a_0b_0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}U_{\mathrm{V}}|0,a_0,a_0\oplus b_0,a_0b_0,a_1,a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0,a_1b_1\oplus a_1a_0b_0\oplus b_1a_0b_0\rangle\\ &= U_{\mathrm{VI}}|0,a_0,b_0,0,a_1,a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0,a_1b_1\oplus a_1a_0b_0\oplus b_1a_0b_0\rangle\\ &= |0,a_0,a_0\oplus b_0,0,a_1,a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0,a_1b_1\oplus a_1a_0b_0\oplus b_1a_0b_0\rangle.\end{aligned}$$

最后一行正是 $|0,a_0,s_0,0,a_1,s_1,s_2\rangle$。

将这一构造推广，即得到 n 位数的加法器 $\mathrm{ADD}(n)$，见图 8.9。先计算 $a+b$ 的最高和位 s_n，为此必须先求全部进位 c_i；图中左侧在产生 s_n 之前的各层门都用于计算进位。随后，除最高位的进位计算外，逐步逆转进位操作，恢复用于计算和位的 $\{a_i\}$、$\{b_i\}$，并依次实现 $b_i \mapsto s_i = a_i\oplus b_i\oplus c_{i-1}$。请读者验证该电路确实执行 n 位加法。

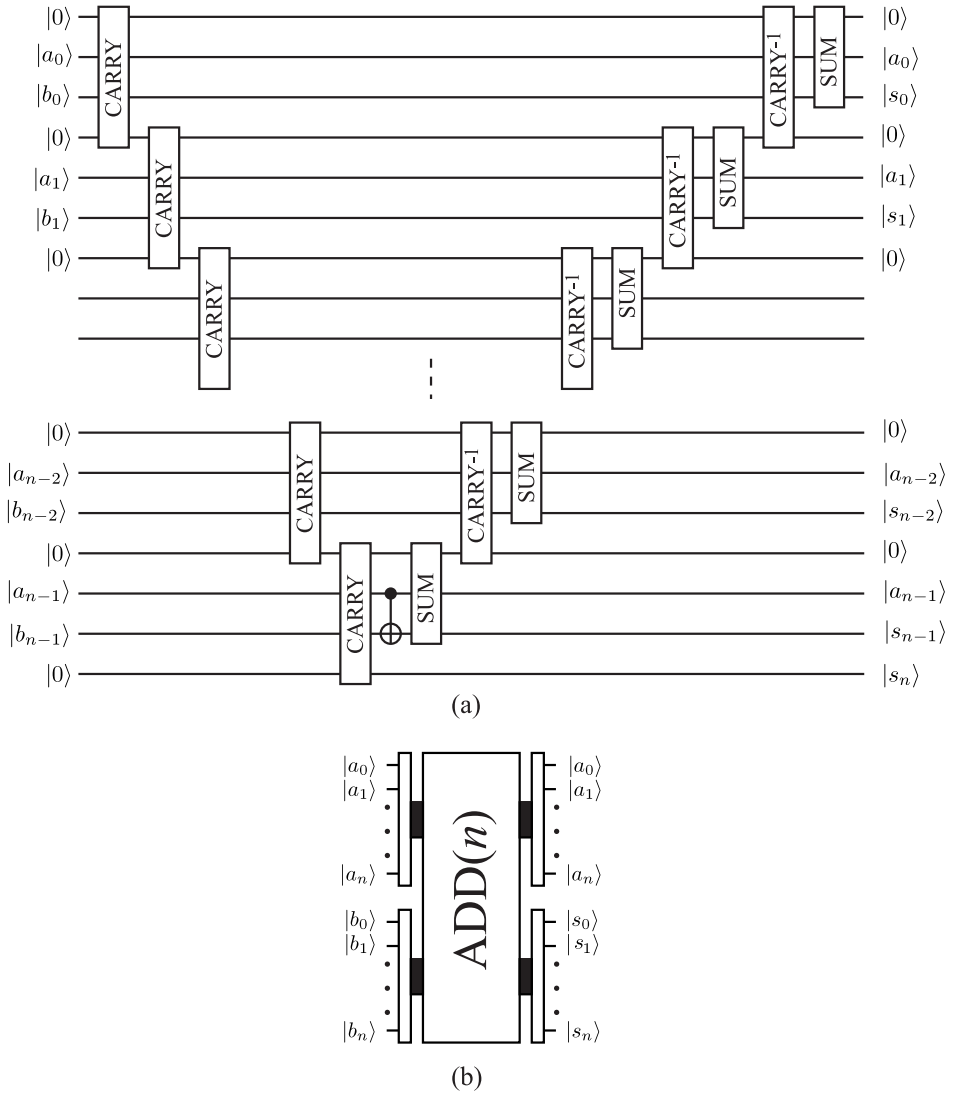


图 8.9　(a) 实现 ADD(n) 门的量子电路，将两个 n 位数 a, b 相加，结果编码在 $\{|s_k\rangle\}$ 中。(b) ADD(n) 的方框表示。注意输入、输出比特的顺序；图中显式补入 $|a_n\rangle = |b_n\rangle = |0\rangle$。

8.6.2　模加法器

考虑模加法器 $\mathrm{MODADD}(n)$，它对给定的 $a, b < N$ 计算 $(a+b) \bmod N$。为此先引入 n 位减法电路；加法器的逆 $\mathrm{ADD}(n)^{-1}$ 正能完成这一任务。这里不作一般证明，而以最简单的两位数 $a = a_1 2 + a_0$、$b = b_1 2 + b_0$ 为例说明。

与经典计算机类似，可引入**二进制补码**实现减法。设 $a = a_{n-1}2^{n-1} + \cdots + a_1 2 + a_0$ 为正的 n 位数。在这里采用的 $n+1$ 位寄存器中，$-a$ 的补码为 $2^{n+1} - a$。[33] 注意 $2^{n+1} = (2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2 + 1) + 1$，可得

$$2^{n+1} - a = 2^n + (1 - a_{n-1})2^{n-1} + \cdots + (1 - a_1)2 + (1 - a_0) + 1. \tag{8.39}$$

对于正数 a，$2^{n+1} - a$ 是一个 $n+1$ 位数。因此，将 $a = a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1 a_0$ 的各位翻转为 $1 - a_k$，补上最高位 2^n，再加 1，就得到这里表示 $-a$ 的补码。例如十进制 $a = 2$ 的二进制表示为 10，则 -2 的三

位补码为 $101+1=110$。

习题 8.7

令 $n=3$，求 -7 至 -1 的补码。

重点考察 $n=2$ 的情形。此时 $-a$ 的补码为 $2^3-a=2^2+(1-a_1)2+(1-a_0)+1$，也可写为

$$\begin{aligned} 2^3-a &= 2^2+(a_0\oplus a_1)2+a_0 \\ &= (a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1)2^2+(a_0\oplus a_1)2+a_0, \end{aligned} \tag{8.40}$$

这里使用了 $a>0$ 及 $a_0\oplus a_1\oplus (a_0a_1)=1$。现在计算两位数之差 $b-a$：利用 $-a$ 的补码，计算 $b+(2^3-a)$ 并只保留低三位，即模 8 运算。[34]

$$\begin{aligned} b+(2^3-a) &= (b_12+b_0)+[(a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1)2^2+(a_0\oplus a_1)2+a_0] \\ &\equiv [(a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1)\oplus (a_0\oplus a_1)b_1\oplus a_0b_0(a_0\oplus a_1\oplus b_1)]2^2 \\ &\quad +(a_0\oplus a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0)2+(a_0\oplus b_0) \\ &= s_2 2^2+s_1 2+s_0 \pmod 8, \end{aligned} \tag{8.41}$$

其中

$$\begin{aligned} s_2 &= (a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1)\oplus (a_0\oplus a_1)b_1\oplus a_0b_0(a_0\oplus a_1\oplus b_1) \\ &\quad = a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1\oplus a_0b_1\oplus a_1b_1\oplus a_0b_0\oplus a_0a_1b_0\oplus a_0b_0b_1, \\ s_1 &= a_0\oplus a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0, \\ s_0 &= a_0\oplus b_0. \end{aligned} \tag{8.42}$$

下面证明

$$\mathrm{ADD}(2)^{-1}|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0\rangle = |0,a_0,s_0,0,a_1,s_1,s_2\rangle. \tag{8.43}$$

记 $t=a_0\oplus a_0b_0$，并以式（8.42）的 s_2 缩写最后一位。将各层按逆序取逆，逐步计算为[35]

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{ADD}(2)^{-1}|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}U_{\mathrm{II}}^{\dagger}U_{\mathrm{III}}^{\dagger}U_{\mathrm{IV}}^{\dagger}U_{\mathrm{V}}^{\dagger}U_{\mathrm{VI}}^{\dagger}|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}U_{\mathrm{II}}^{\dagger}U_{\mathrm{III}}^{\dagger}U_{\mathrm{IV}}^{\dagger}U_{\mathrm{V}}^{\dagger}|0,a_0,a_0\oplus b_0,0,a_1,b_1,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}U_{\mathrm{II}}^{\dagger}U_{\mathrm{III}}^{\dagger}U_{\mathrm{IV}}^{\dagger}|0,a_0,b_0,t,a_1,b_1,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}U_{\mathrm{II}}^{\dagger}U_{\mathrm{III}}^{\dagger}|0,a_0,b_0,t,a_1,a_1\oplus b_1\oplus t,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}U_{\mathrm{II}}^{\dagger}|0,a_0,b_0,t,a_1,b_1\oplus t,0\rangle\\
&=U_{\mathrm{I}}^{\dagger}|0,a_0,b_0,t,a_1,a_1\oplus b_1\oplus t,s_2\rangle\\
&=|0,a_0,a_0\oplus b_0,0,a_1,a_0\oplus a_1\oplus b_1\oplus a_0b_0,s_2\rangle\\
&=|0,a_0,s_0,0,a_1,s_1,s_2\rangle.
\end{aligned}
$$

其中逆运算的最高位在第 II 层的逆门处得到：

$$
\begin{aligned}
s_2&=a_1(a_1\oplus b_1\oplus t)\oplus(b_1\oplus t)t\\
&=a_0\oplus a_1\oplus a_0a_1\oplus a_0b_1\oplus a_1b_1\oplus a_0b_0\oplus a_0a_1b_0\oplus a_0b_0b_1.
\end{aligned}
$$

组成电路的 CNOT、CCNOT 自伴，但 CARRY 及其逆门本身并不自伴，不能把每个 $U_k^{\dagger}$ 都换成 U_k。以上计算说明，$\mathrm{ADD}(2)^{-1}$ 确实输出 $b+(2^{n+1}-a)$ 的低 $n+1$ 位，也就是 $b-a$ 的补码表示。同理，求 $\mathrm{ADD}(n)$ 的逆可实现 n 位减法：

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{ADD}(n)^{-1}|0,a_0,b_0,0,a_1,b_1,0,\ldots,a_{n-1},b_{n-1},0\rangle\\
&\quad=|0,a_0,s_0,0,a_1,s_1,0,\ldots,a_{n-1},s_{n-1},s_n\rangle.
\end{aligned}
\tag{8.44}
$$

输出低位 $s_0\sim s_{n-1}$ 给出差的低 n 位；最高位 s_n 在 $b-a<0$ 时为 1，在 $b-a\geq 0$ 时为 0。

习题 8.8

设 a,b 为两位数，验证式（8.42）的 s_2 在 $b<a$ 时为 1，在 $b>a$ 时为 0。

现在可以构造模加法器。图 8.10 实现 $(a+b)\bmod N$，其中 a,b,N 为 n 位数，$0<a,b<N$。因此或有 $0<a+b<N$，或有 $N\leq a+b<2N$。输入写为 $|a,b,N,0\rangle$，末尾比特用作工作空间。下面逐步验证。[36]

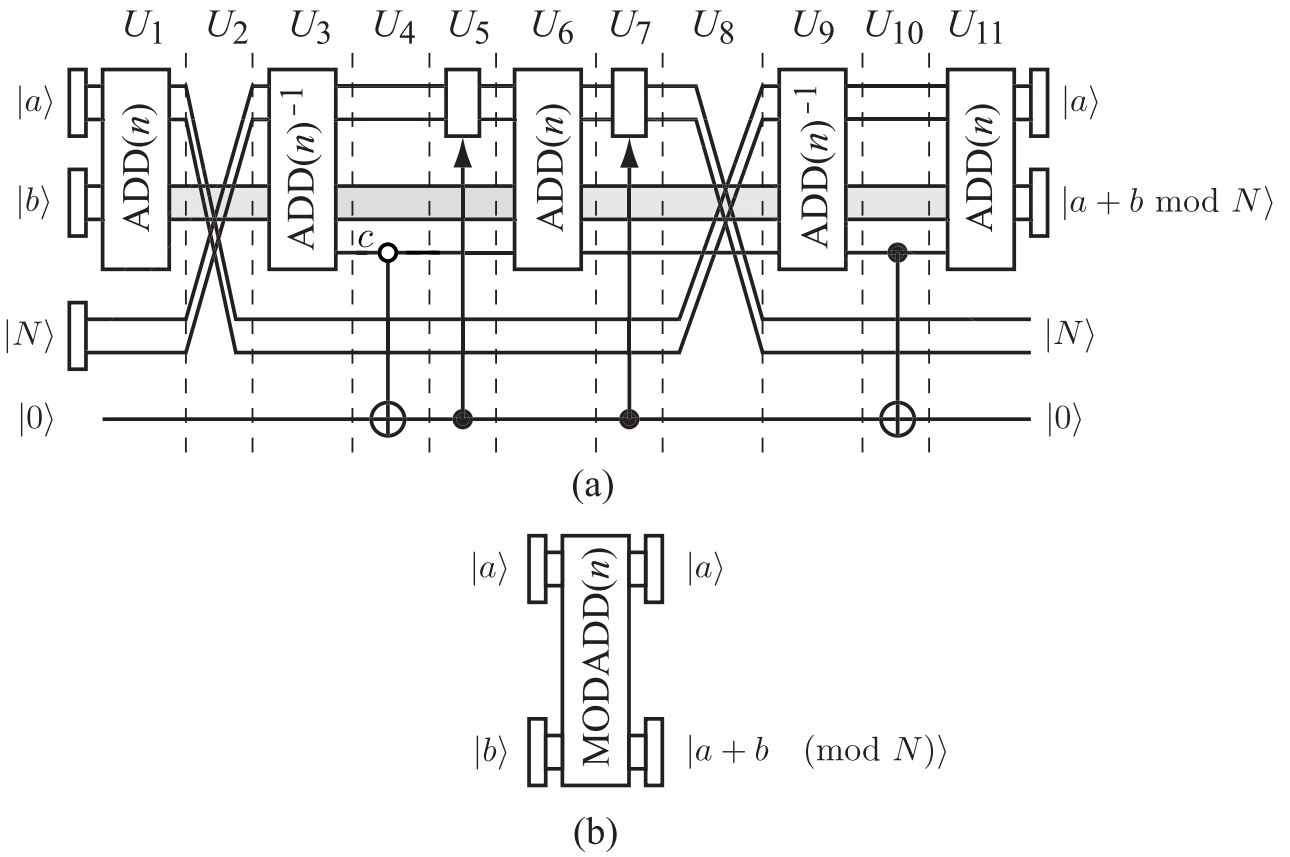


图 8.10　(a) 计算 $(a+b) \bmod N$ 的模加法器。灰线表示第二寄存器从输入 b 到输出 $(a+b) \bmod N$ 的信息流。U_k 为第 k 层幺正操作。U_4 的空心控制点表示控制位为 0 时翻转底部比特，为 1 时不作用。(b) 方框表示 MODADD(n)，省略了第三寄存器 $|N\rangle$ 和工作比特 $|0\rangle$。

U_1 是普通加法器：

$$U_1|a,b,N,0\rangle = |a,a+b,N,0\rangle. \tag{8.45}$$

U_2 交换第一、第三寄存器：

$$U_2|a,a+b,N,0\rangle = |N,a+b,a,0\rangle. \tag{8.46}$$

U_3 从 $a+b$ 中减去 N：

$$U_3|N,a+b,a,0\rangle = |N,a+b-N,c,a,0\rangle. \tag{8.47}$$

这里把第二寄存器的最高位 c 单独写出。$a+b<N$ 时 $c=1$，$a+b\geq N$ 时 $c=0$；紧邻的 $a+b-N$ 表示低 n 位，按模 2^n 编码。

U_4 在 $c=0$ 时将工作比特 $|0\rangle$ 变为 $|1\rangle$，$c=1$ 时不改变它：

$$U_4|N, a+b-N, c, a, 0\rangle = |N, a+b-N, c, a, 1-c\rangle. \tag{8.48}$$

U_5 在工作比特为 $|1\rangle$ 时将第一寄存器 $|N\rangle$ 变为 $|0\rangle$，工作比特为 $|0\rangle$ 时保留 $|N\rangle$：

$$\begin{aligned} &U_5|N, a+b-N, c, a, 1-c\rangle \\ &= \begin{cases} |N, a+b-N, c, a, 0\rangle & (c=1), \\ |0, a+b-N, c, a, 1\rangle & (c=0), \end{cases} \\ &= |cN, a+b-N, c, a, 1-c\rangle. \end{aligned} \tag{8.49}$$

由幺正性，U_5 还须将 $|0, a+b-N, c, a, 1\rangle$ 映回 $|N, a+b-N, c, a, 1\rangle$；可通过受控的逐位异或常量 N 实现。

U_6 是普通加法器：

$$\begin{aligned} &U_6|cN, a+b-N, c, a, 1-c\rangle \\ &\quad = |cN, a+b-(1-c)N, 0, a, 1-c\rangle. \end{aligned} \tag{8.50}$$

所得余数位于 $[0, N)$，因此第二寄存器最高位变为 0，而不是原书所写的 $1-c$。

U_7 与第 5 层相同：$c=0$ 时将第一寄存器变回 $|N\rangle$，$c=1$ 时保持 $|N\rangle$：

$$\begin{aligned} &U_7|cN, a+b-(1-c)N, 0, a, 1-c\rangle \\ &\quad = |N, a+b-(1-c)N, 0, a, 1-c\rangle. \end{aligned} \tag{8.51}$$

U_8 交换 $|a\rangle$ 与 $|N\rangle$：

$$\begin{aligned} &U_8|N, a+b-(1-c)N, 0, a, 1-c\rangle \\ &\quad = |a, a+b-(1-c)N, 0, N, 1-c\rangle. \end{aligned} \tag{8.52}$$

U_9 从余数 $a+b-(1-c)N$ 中减去 a：

$$\begin{aligned} &U_9|a, a+b-(1-c)N, 0, N, 1-c\rangle \\ &\quad = |a, b-(1-c)N, 1-c, N, 1-c\rangle. \end{aligned} \tag{8.53}$$

U_{10} 用第二寄存器此时的符号位清除工作位，使 $(1-c)\oplus(1-c)=0$：

$$\begin{aligned} &U_{10}|a, b-(1-c)N, 1-c, N, 1-c\rangle \\ &\quad = |a, b-(1-c)N, 1-c, N, 0\rangle. \end{aligned} \tag{8.54}$$

最后，U_{11} 将第一、第二寄存器相加：

$$\begin{aligned} &U_{11}|a, b-(1-c)N, 1-c, N, 0\rangle \\ &\quad = |a, a+b-(1-c)N, 0, N, 0\rangle. \end{aligned} \tag{8.55}$$

当 $a+b \geq N$，即 $c=0$ 时，第二寄存器输出 $|a+b-N\rangle$；当 $a+b<N$，即 $c=1$ 时，输出 $|a+b\rangle$。两种情形的最高位都恢复为 0。

两者统一写为 $|(a+b) \bmod N\rangle$。这一量子电路称为 n 位**模加法器**，记为 $\mathrm{MODADD}(n)$，见图 8.10(b)。上述构造也适用于 $a=0$ 或 $b=0$，这是后续模乘法累加所需的情形。

8.6.3 模乘法器

构造计算 $a^x \bmod N$ 的模幂门，所需的是如下受控模乘法器，而非普通的模乘法电路：

$$\mathrm{CMODMULTI}(n)|c, x, 0, 0\rangle = \begin{cases} |c, x, 0, ax \bmod N\rangle & (c=1), \\ |c, x, 0, x\rangle & (c=0). \end{cases} \tag{8.56}$$

图 8.11 展示这一电路。控制位为 $|c\rangle$，两个数据寄存器初始为 $|x\rangle$、$|0\rangle$，另有一个初始为 $|0\rangle$ 的临时寄存器。我们要在固定 a, N 的条件下，对不同 x 计算 $ax \bmod N$。因此，a, N 作为常量预置在电路中，x 则是输入参数。下面验证其作用。

先设 $|c\rangle = |1\rangle$。正整数的二进制表示为 $x = x_{n-1}2^{n-1} + \cdots + x_1 2 + x_0$、$a = a_{n-1}2^{n-1} + \cdots + a_1 2 + a_0$，乘积为

$$ax = a x_{n-1} 2^{n-1} + \cdots + a x_1 2 + a x_0 = \sum_{x_k = 1} a 2^k.$$

右端说明，只需对 $x_k = 1$ 的位将 $a2^k \bmod N$ 相加，即可得到 $ax \bmod N$。图 8.11 的 $\mathrm{MODADD}(n)$ 将这些常量逐项模加到初始为零的结果寄存器。每个模加法器前后各有一个受控门。

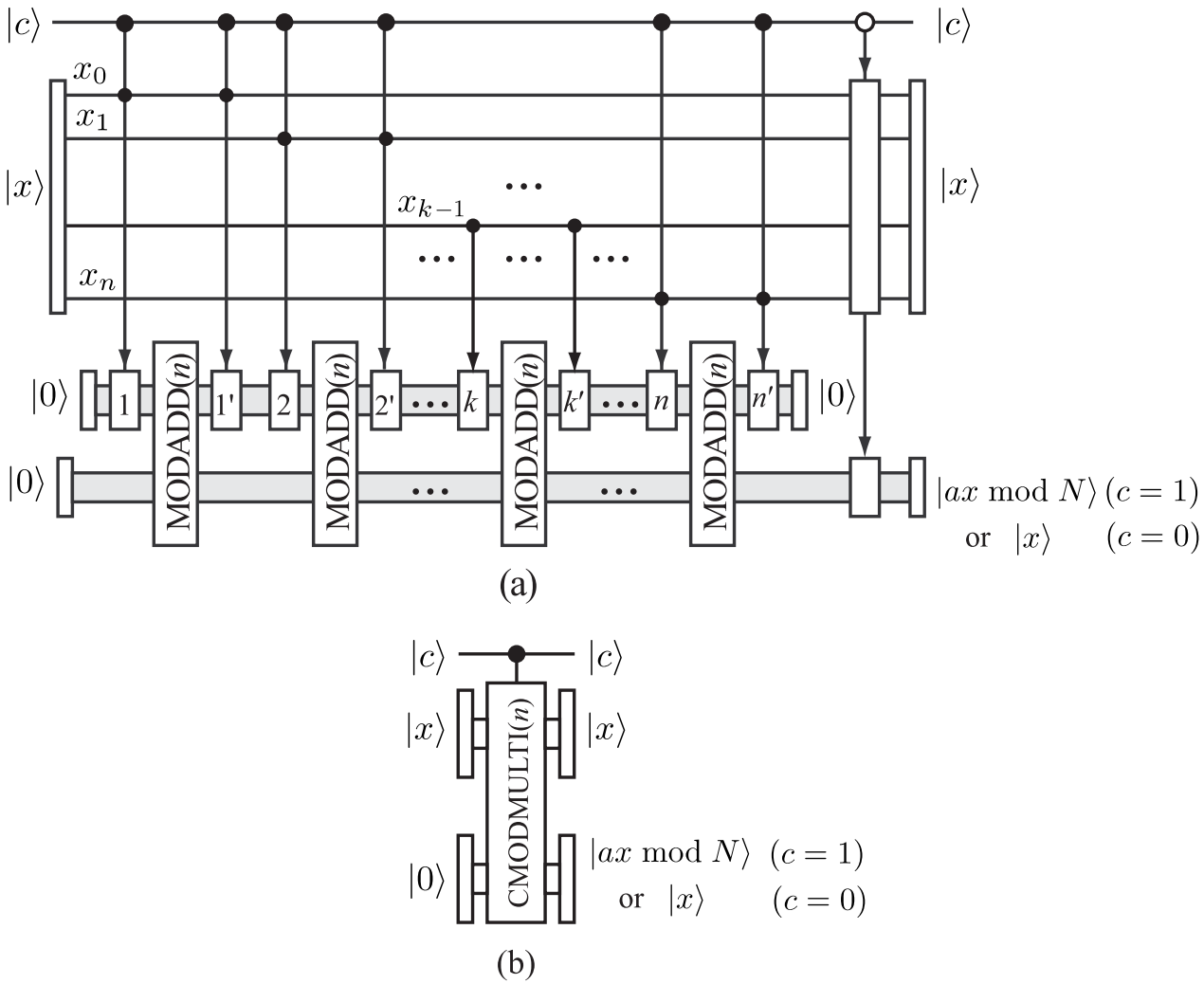


图 8.11　(a) n 位受控模乘法器 CMODMULTI(n)。共 n 层 MODADD(n)，第 k 层在 $c=1$ 且 $x_{k-1}=1$ 时加入 $a2^{k-1} \bmod N$。常量 a, N 预置在电路中。$c=1$ 分支输出 $ax \bmod N$，$c=0$ 分支输出 x。(b) 方框表示省略了无外部输入输出端口的临时寄存器。原图末位标签 x_n 按 x_{n-1} 理解。

考察第 k 个模加法器。前置的受控门在图中标为 k：当 $x_{k-1}=1$ 时，将 $a2^{k-1} \bmod N$ 写入临时寄存器，否则写入零。模加法器把 $ax_{k-1}2^{k-1}$ 加到已有的 $\sum_{i=0}^{k-2} ax_i 2^i$ 上，结果按模 N 保留，得到 $\sum_{i=0}^{k-1} ax_i 2^i \bmod N$。后置的门 k' 撤销前置门的写入，将临时寄存器还原为零，供下一层复用。$x_{k-1}=0$ 时两个门都不改变临时寄存器。最终结果寄存器存储 $ax \bmod N$。[37]

再令 $c=0$。临时寄存器始终为零，各模加法器只给结果寄存器加零。执行完 n 次模加法后，忽略临时寄存器，状态为 $|0,x,0\rangle$。接着只在 $c=0$ 的分支，将 x 的各计算基位复制到结果寄存器，输出 $|0,x,x\rangle$。对每一位，操作为

$$|0,x_i,0_i\rangle \longmapsto |0,x_i,0_i \oplus x_i\rangle = |0,x_i,x_i\rangle.$$

这相当于附加 $c=0$ 控制条件的 n 个 CNOT，完整电路需使用相应的双控制门。[38]

综上，CMODMULTI 的作用为

$$\mathrm{CMODMULTI}\,|c,x,0\rangle = \begin{cases} |1,x,ax \bmod N\rangle & (c=1),\\ |0,x,x\rangle & (c=0). \end{cases} \tag{8.57}$$

8.6.4 模幂函数

设自然数的二进制表示为 $a = a_{n-1}2^{n-1} + \cdots + a_1 2 + a_0$、$x = x_{n-1}2^{n-1} + \cdots + x_1 2 + x_0$，现在要实现输出 $a^x \bmod N$ 的量子电路。

图 8.12 给出模幂函数电路。下面验证它如何产生正确结果。这里处于求阶流程中，假定 $\gcd(a,N)=1$。

由 $x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \cdots + x_1 2 + x_0$，幂可写为

$$a^x = a^{x_{n-1}2^{n-1}} a^{x_{n-2}2^{n-2}} \cdots a^{x_1 2} a^{x_0} = \prod_{\substack{0\le k\le n-1\\ x_k=1}} a^{2^k}. \tag{8.58}$$

即只对 $x_k = 1$ 的位相乘 a^{2^k}。从 $k=0$ 到 $n-1$，每次都按模 N 保留结果，即得到 $a^x \bmod N$。

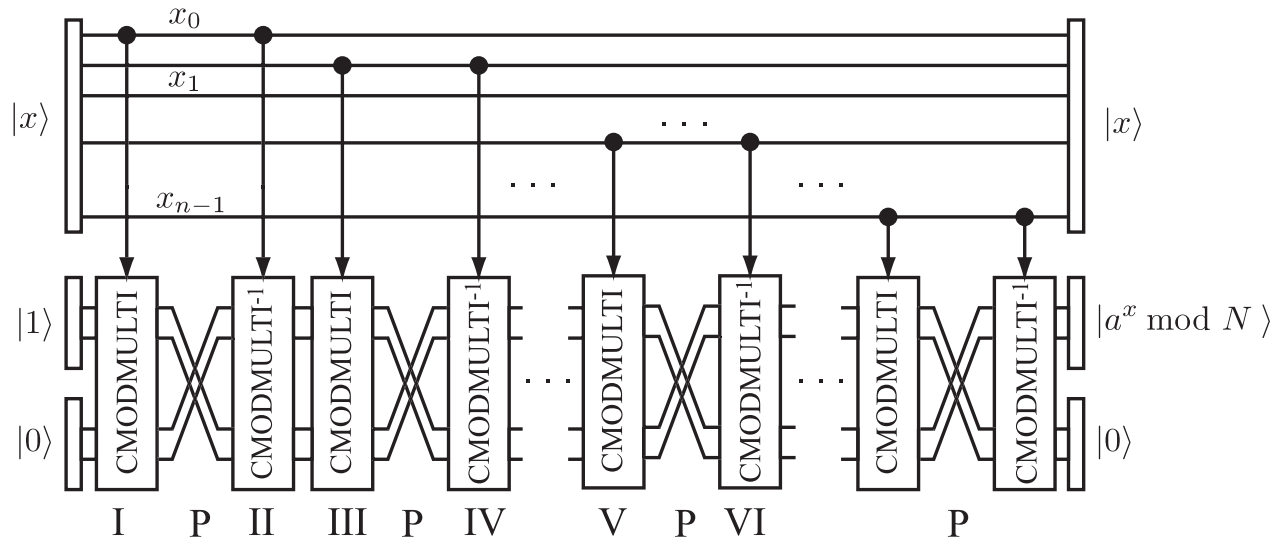


图 8.12　实现 $a^x \bmod N$ 的量子电路。a, N 为预置常量，第一寄存器输入 x，第二寄存器初始为 $|1\rangle$，最终存储模幂结果；额外临时寄存器初始为 $|0\rangle$。每对门的反计算使用相应模逆常量，见正文译注。

为明确原图省略的常量，记 M_A 为乘数固定为 A 的 CMODMULTI 门，控制位为本层 x_k。相邻反计算门必须是 $M_{A^{-1} \bmod N}^{-1}$，而不是 M_A^{-1}。[39]

先看图 8.12 的门 I、II。门 I 的乘数为 a，控制为 x_0，输出

$$M_a|x,1,0\rangle = |x,1,a^{x_0} \bmod N\rangle.$$

然后交换门 P 交换两个数据寄存器：

$$P|x,1,a^{x_0} \bmod N\rangle = |x,a^{x_0} \bmod N,1\rangle.$$

门 II 采用模逆常量进行反计算，得到

$$M_{a^{-1} \bmod N}^{-1}|x,a^{x_0} \bmod N,1\rangle = |x,a^{x_0} \bmod N,0\rangle.$$

下一层由门 III、IV 构成。记 $v = a^{x_0} \bmod N$，门 III 的乘数为 $a^2 \bmod N$，控制为 x_1，输出

$$M_{a^2 \bmod N}|x,v,0\rangle = |x,v,a^{2x_1}v \bmod N\rangle.$$

它保留输入 v，并非将其变为原文误写的 1。交换寄存器后，用模逆乘数的逆电路清除旧值：

$$M_{a^{-2} \bmod N}^{-1}P|x,v,a^{2x_1}v \bmod N\rangle = |x,a^{2x_1}v \bmod N,0\rangle.$$

每增加一层，都对当前值 $\prod_{j=0}^{k-1} a^{x_j 2^j} \bmod N$ 条件乘以 a^{2^k}，交换后用逆常量的电路反计算，将工作寄存器恢复为零。最终输出

$$\mathrm{MODEXP}\,|x,1,0\rangle = |x,a^x \bmod N,0\rangle.$$

8.6.5 模幂电路的计算复杂度

结束本章前，分几步评估模幂电路的复杂度。

先看图 8.9 的 $\mathrm{ADD}(n)$。它需要 n 个 SUM、$n-1$ 个 CARRY^{-1}、n 个 CARRY 和一个 CNOT。因此其复杂度为

$$T_{\mathrm{ADD}}(n) = nT_S + (2n-1)T_C + 1, \tag{8.59}$$

其中 T_S, T_C 分别为 SUM、CARRY 包含的基本门数，与 n 无关。

图 8.10 的模加法器由三个 ADD、两个逆 ADD、两个交换门、两个受控常量操作及若干控制位操作构成。按原书记数方式，最后一项计为四个门，得到[40]

$$T_{\mathrm{MODADD}}(n) = 5T_{\mathrm{ADD}}(n) + 2T_P + 2T_U + 4, \tag{8.60}$$

其中 T_P, T_U 分别为交换门及受控 U 所需的基本门数。原书说明，这些可逆操作可用 Toffoli 等门实现，再分解为基本门；多项式次数取决于具体构造。原文给出的资源比较是：尽量少用量子比特的实

现可能需要 $O(n^2)$ 个基本门，增加工作比特后可降至 $O(n)$。这一说法依赖所讨论的实现，不是通用的最优性下界。[40:1]

图 8.11 的受控模乘法器需要 n 个 MODADD、n 个类型 k 的受控写入门、n 个类型 k' 的撤销门，以及只在 $c=0$ 时实现 $|x,0\rangle \mapsto |x,x\rangle$ 的复制模块。原书另计两个控制位操作。复制、条件写入与撤销都可用 Toffoli 等门构造。因此其门数记为

$$T_{\mathrm{CMODMULT}}(n) = nT_{\mathrm{MODADD}}(n) + nT_k + nT_{k'} + T_{\mathrm{copy}} + 2, \tag{8.61}$$

其中 $T_k, T_{k'}$ 分别表示两类受控门的基本门数，T_{copy} 为复制模块的基本门数。

图 8.12 的模幂门需要 n 个受控模乘法器、n 个采用逆常量的逆模乘法器和 n 个交换门，因此

$$T_{\mathrm{MODEXP}}(n) = 2nT_{\mathrm{CMODMULTI}}(n) + nT_P. \tag{8.62}$$

因此，模幂电路 MODEXP 的基本门数是 n 的多项式。最高次数取决于实际电路与所用算法；增加工作量子比特可能降低门数的增长次数，也可反过来以更多门换取较少量子比特。

第 6 章还说明，QFT 可用 $O(n^2)$ 个基本门实现。因此，大整数的素因数分解可由量子算法在输入位数的多项式步数内完成。原书最后将它与“经典算法必需指数步数”作比较，但这一经典下界并未得到证明；已知经典算法的复杂度情况见本章开头译注。[41]

参考文献

[1] P. W. Shor, Proc. of 35th Annual Symposium on the Foundations of Computer Science, 124, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos (1994).

[2] P. W. Shor, SIAM J. Comput. **26**, 1484 (1997).

[3] S. J. Lomonaco, Jr. in *Quantum Computation: A Grand Mathematical Challenge for the Twenty-First Century and the Millennium*, ed. S. J. Lomonaco, Jr., AMS (2002). e-print quant-ph/0010034.

[4] Y. Uesaka, *Mathematical Principle of Quantum Computation*, Corona Publishing, Tokyo, in Japanese (2000).

[5] 例如参见 F. Bornemann, Notices of the AMS **50**, 545 (2003).

[6] R. L. Rivest, A. Shamir and L. M. Adleman, Comm. ACM **21**, 120 (1978).

[7] V. Vedral, A. Barenco and A. Ekert, Phys. Rev. A **54**, 147 (1996).

1. 译注：原书使用“指数级更长”及“任何经典算法都需指数步数”的措辞。已知最好的通用经典因数分解方法具有关于输入位数的次指数启发式复杂度；不存在已证明的“所有经典算法均需指数时间”下界。Shor 算法在理想量子电路模型中为多项式时间，这与其现实硬件实现成本是不同问题。

2. 译注：表中是作者当时机器和软件上的三个具体实例。分解难度还与因子结构有关，不能仅凭位数断言每一个更大的整数必定更难。

3. 译注：网址及奖金描述属于原书成书时的历史信息，保留用于忠实呈现来源，并非当前悬赏或网站状态的说明。

4. 译注：本节介绍的是无填充的教材式 RSA 数学过程，实际安全加密还依赖合适的编码与随机填充。分解模数足以破坏 RSA，但原书的论述不是“RSA 反演必然等价于因数分解”的证明，也不是说公开信息在数学上不能经穷举解密。

5. 译注：已对照 PDF 第 155 页。原书把 d 印成 $3785399145716968872283596447241230264989670986991169935543701913266864573727079 9$，与后面的密文完全相同。中文改为用扩展 Euclid 算法求出的模逆元，并验证 $ed \bmod ((p-1)(q-1)) = 1$、密文的 d 次模幂还原消息。英文保留原印数值。

6. 译注：此处须补充 $p \neq q$；由模 p、模 q 的同余推出模 pq 的同余，需要二者互素。原书只写“素数”。

7. 译注：原书步骤 1 写成“m 等于 p 或 q”，不正确。例如 $N = 35, m = 10$ 时，$\gcd(m, N) = 5$，但 m 不是素因子；应返回最大公因数。

8. 译注：此步骤默认 N 为奇数且 $p \neq q$。偶数可先直接提取因子 2；完全幂可先用经典算法处理。若 $m^{P/2} \equiv -1 \pmod{N}$，则对奇数 N 才有 $\gcd(m^{P/2} - 1, N) = \gcd(2, N) = 1$。实际可从 $1 < m < N$ 选底数，避免 $m = 1$ 的无效尝试。

9. 原注：后文将反复研究这个例子。

10. 原注：实际上省略 $x = 0$，因为 m、N 互素。译注：这指模幂函数的输出不为零；$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 本身仍包含零等价类，不能删掉它来定义商环。

11. 原注：由 $0 \leq f(x) \leq N - 1 \leq \sqrt{Q} - 1 < Q - 1$（$\forall x \in S_n$），可将结果编码在该寄存器中。译注：原注将“值域”说成整个 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$；严格地说这是陪域，实际像集只有由 m 生成的 P 个可逆剩余类。

12. 译注：所给条件只指定了第二寄存器初值为零时的作用；可用 $|x, b\rangle \mapsto |x, b \oplus f(x)\rangle$ 等可逆扩展实现完整幺正变换。还需高效的可逆模幂电路与辅助位反计算，不能把任意函数求值当作免费操作。

13. 译注：式（8.13）最后一行及塌缩态只对 $\| |\Upsilon(y)\rangle \| > 0$ 的项进行归一化；零范数项的测量概率为零，应从该归一化求和中略去。

14. 译注：单次测量并不保证得到正确的阶；需要测量值接近相应有理数且满足互素性等条件，并对候选阶作验证，失败时重复。第 8.5 节将讨论这些条件。

15. 原注：本例的阶小于 10。

16. 译注：本命题中的 $q = \lfloor Q/P \rfloor$ 是商，与前文分解式 $N = pq$ 中的素因子 q 含义不同；本书复用了符号。

17. 原注：为简化记号，省略 ω_n 的下标 n。

18. 译注：已对照 PDF 第 164 页。原书称峰位于 $q = 2849$ 的整数倍，但精确间隔由 Q/P 决定；较大倍数时不能把二者混用。该页的 $1/386 \sim 0.00272$ 中，386 应为 368，中文据 $P = 368$ 修正。

19. 译注：在本例中有 $r = 144$ 组包含 $q + 1 = 2850$ 项，另外 $P - r = 224$ 组只有 $q = 2849$ 项，不能将所有组的模长都取 2710.25 后使用等号。式（8.16）、（8.17）的分组公式才是精确分布；中文将式（8.23）的等号改为约等号。

20. 译注：原书在式（8.24）后混用了下标 i 和 j；中文统一为 a_j，并明确 a_0 可为任意整数，其余项为正整数。

21. 译注：已对照 PDF 第 169 页。算法步骤 1 的 $r_0 = 1/x - a_0$ 为误印，应为 $x - a_0$，与上一页 $17/47$ 的展开一致。原算法还省略了递增下标与整数输入直接终止的说明，中文补全。

22. 译注：通常选择末项大于 1 的规范有限展开，再把末项拆为 $a_M - 1, 1$；也允许逆向合并末项 1。对正整数可写为 $[a_0]$ 或 $[a_0 - 1, 1]$。引理 8.3 的非严格边界可能需要另一种展开，例如 $1/1$ 是 $1/2 = [0, 1, 1]$ 的渐近分数，但不出现在规范展开 $[0, 2]$ 中。

23. 译注：算法并非对所有结果都成功。$y = 0$ 时展开只有 $[0]$，没有 a_1，且对 $P > 1$ 不是本节成功事件。实际需检查候选分母小于 N、模幂是否为 1，并在必要时验证最小阶或重复采样；仅有 $m^r \equiv 1 \pmod{N}$ 只能说明真阶整除 r。成功集合 C 的条件保证此处直接输出真阶。

24. 译注：原书只写 $P < Q$；若 $P = 1$，定义中的 $\{1, \ldots, P - 1\}$ 为空。非空论证应限于 $1 < P < Q$。取底数 $m = 1$ 会产生这种无用的阶，通常在选底数时排除。

25. 译注：原书这里写“整数 $d \in C$ 不存在”，但 C 是测量结果 y 的集合，应说找不到符合条件的分子 d，故该 $y \notin C$。

26. 译注：本引理采用非严格不等号，故允许有限连分数的两种末尾表示。Shor 求阶的应用实际得到严格小于 $1/(2P^2)$，不依赖这一边界细节。

27. 译注：已对照 PDF 第 172 页。原证明一开始固定偶数 m，随后说负的 δ 只需改符号，这不足以保持推导；应同时切换展开的奇偶性。该页第一处分式分子还将 p_{m-1} 误写成 q_{m-1}。中文保留证明思路并修正，允许 $q_{m-1} = q_m$ 的端点，得到 $\alpha \geq 1$。

28. 译注：原书引理 8.4 写“存在唯一”，但证明只给出唯一性。并非每个测量值都有分母小于 N 的充分接近分数，例如 $N = 3, Q = 16, y = 3$，分母 1、2 均没有落在距离 $1/32$ 内的分数。对于命题 8.2，存在性由 $y \in C$ 保证。

29. 译注：原书证明末句写成 $d_1 P_2 = d_2 P_1 = 0$；应为差 $d_1 P_2 - d_2 P_1 = 0$，两项不必分别为零。原文严格不等号也须先假设两有理数值不同，中文已补明。

30. 译注：原书未直接排除更早的渐近分数，并将后续分母结论写为 $q_k > N$；引理直接给出的只是 $q_k \geq N$。中文补全最小下标论证。分母初始项偶尔相等不影响论证，因为相应渐近分数的数值仍不同。

31. 译注：原书此处写 modular multiplexer（模多路选择器），但给出的运算是 $ab \bmod N$，应为模乘法器。中文按实际功能翻译。

32. 译注：对照 PDF 第 177 页及图 8.7，原文称 b_0 在“第二层”变为 $a_0 \oplus b_0$，实际发生在第 I 层。中文修正，英文保留。

33. 译注：补码必须注明位宽。此处用 $n+1$ 位表示 $-a$，所以是 $2^{n+1} - a$，并非所有 n 位补码都按此定义。后续加减法在模 2^{n+1} 的寄存器内进行。

34. 译注：对照 PDF 第 180 页，式（8.41）直接写等号，未注明丢弃最高溢出位；例如 $a = 1, b = 2$，左边为9，低三位为1。中文改为模8同余。式（8.42）第二行的 $a_0 a_1 b_1$ 应为 $a_0 a_1 b_0$，由上一行分配律及 $a_0^2 = a_0$ 得到。英文保留原印式。

35. 译注：原书断言各层均满足 $U_k^\dagger = U_k$，但 CARRY 不自伴，必须保留逆运算。原推导在倒数第三个态中还漏写一项 a_0，并多出第八个比特0。中文依原层顺序逐门取逆重算，使用明确给出的 t, s_2 缩写而保留全部六步；英文保留来源差异。

36. 译注：原书式（8.50）称最高位 c 翻成 $1 - c$，不符合图8.10：加回所需的 N 后，余数位于 $[0, N)$，最高位应为0。故8.50—8.52以及8.53输入的该位均应为0；8.53输出因再次减去a而变为$1 - c$，供8.54清理工作位；8.55最终最高位再次为0。以模 2^{n+1} 的加减法及实际受控门穷举核验后作此修正。该位属于第二寄存器，不是另添的独立寄存器。

37. 译注：PDF第185页的文字在加入项中漏掉因子a，临时值也须先模N，否则可能超过寄存器范围；所有部分和按模N理解。图8.11顶部末位原标x_n，与正文n位约定不符，按x_{n-1}解释；原矢量图保持不改。

38. 译注：此处“复制”只针对计算基标签，可对叠加态相干执行并产生纠缠，不是复制任意未知量子态。整个复制模块必须受$c = 0$条件控制，不能把这n个CNOT无条件作用于$c = 1$分支。

39. 译注：每层先计算 $Av \bmod N$，交换后要清除旧的v。应反向运行乘数为 $A^{-1} \bmod N$ 的模乘法电路，因为 $A^{-1}(Av) \equiv v \pmod N$。原文及图未标明这一必要的常量变化；若直接使用同乘数的逆电路，例如$A = 2, N = 7, v = 1$，工作位不能清零。原门III输出还把应保留的$a^{x_0} \bmod N$误写成1，中文修正。求阶预先保证底数与N互素，故这些逆元存在。

40. 译注：原书把式8.60末项称“四个CNOT”，但反控制可分为两个X加一个CNOT，再加8.54的CNOT，总数为4而门类不全是CNOT。式8.61额外的两个门也通常是实现反控制用的X。固定三比特Toffoli的分解成本为常数，随n增长的是寄存器级模块。交换寄存器、异或预置常量均可线性实现；图示带工作位构造可给出线性模加法、平方级模乘法及立方级模幂门数上界，不把原文的空间取舍描述当作已证明的最优下界。式8.61与8.62中的CMODMULT/CMODMULTI指同一模块。

41. 译注：前文用于第一寄存器的n满足 $N^2 \leq 2^n < 2N^2$，所以$n \approx 2\log_2 N$；本节算术位宽也可能复用n。二者均为$\Theta(\log N)$，不影响多项式结论，但不宜把前文n直接代入原书最后的$N \sim 2^n$。一次有效量子子程序之外，还须计入获得成功样本与经典后处理的成本。

第9章　退相干

本章初稿

本章对应PDF第190—211页。正文、公式、习题、图注及参考文献均为可编辑初稿，校核范围与结果见阅读入口。英文保留原书差异，中文修正附译注。

量子系统总会与其环境发生相互作用。这种相互作用不可避免地改变量子系统的状态，从而导致编码在系统中的信息丢失。当与外界的相互作用起作用时，所研究的系统便不再是封闭系统。本章把量子系统与环境合起来看作封闭系统，再对环境自由度取偏迹，由此建立开放量子系统理论。设 ρ_S 和 ρ_E 分别为系统与环境的密度矩阵。即使初态是无关联的乘积态 $\rho_S\otimes\rho_E$，系统与环境的相互作用一般也会使整体演化为不可分的纠缠态。退相干是环境引起量子系统各种变化的过程，在量子信息处理中表现为不希望出现的噪声。[1]

下一章将讨论量子纠错码（QECC），这是抵抗退相干的一种策略。

9.1　开放量子系统

先介绍一些数学背景。本节主要遵循文献 [1]、[2]。

我们讨论由密度矩阵描述的一般量子态，关注量子系统的一般演化。描述这种演化的有力工具称为**量子操作**。最简单的量子操作之一，是封闭系统的幺正时间演化。设 ρ_S 是封闭系统在 $t=0$ 时的密度矩阵，$U(t)$ 为时间演化算符，相应的量子映射 $\mathcal{E}$ 定义为

$$\mathcal{E}(\rho_S)=U(t)\rho_S U(t)^{\dagger}. \tag{9.1}$$

本节的主要目标之一，是把这一映射推广到开放量子系统。

9.1.1　量子操作与 Kraus 算符

设所研究的系统与其环境耦合。要研究环境如何影响系统的行为，就必须指定环境以及系统与环境之间耦合的细节。分别以 H_S、H_E、H_{SE} 表示系统哈密顿量、环境哈密顿量及二者的相互作用哈密顿量。假设系统与环境的相互作用足够弱，使这种划分有意义。为避免混淆，常把所研究的系统称为主系统。总哈密顿量为

$$H_T=H_S+H_E+H_{SE}. \tag{9.2}$$

相应地，系统与环境的 Hilbert 空间分别记为 $\mathcal{H}_S$、$\mathcal{H}_E$，总 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_T=\mathcal{H}_S\otimes\mathcal{H}_E$。在某些情况下，可以放宽弱相互作用的条件。例如，考虑通过含噪量子信道传播的量子比特。“传播”未必指空间上的移动；量子比特也可以固定在某处而受到随时间变化的噪声影响。当噪声局限于一定时空区域时，输入态与输出态都属于定义明确的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_S$，即使相互作用很强，上述哈密顿量划分也仍然适用。下面研究初始时刻 $t=0$ 的主系统态 ρ_S 在环境存在时如何随时间演化。

描述态从 ρ_S 到 $\mathcal{E}(\rho_S)$ 的一般变化的映射称为**量子操作**。幺正时间演化是一个例子；与测量相伴的态变化、噪声引起的态变化也是量子操作。本章主要关注后者。

总系统的状态用密度矩阵 ρ 描述。假设在初始时刻 $t=0$ 没有关联，即

$$\rho(0)=\rho_S\otimes\rho_E, \tag{9.3}$$

其中 ρ_S（ρ_E）是主系统（环境）的初始密度矩阵。假设总系统封闭，并按幺正矩阵 $U(t)$ 演化：

$$\rho(t)=U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^{\dagger}. \tag{9.4}$$

注意，所得状态一般不再是张量积态。我们希望提取稍后时刻 $t>0$ 的系统状态信息。

即使如此，仍可对 $\rho(t)$ 的环境 Hilbert 空间取偏迹，定义系统密度矩阵 $\rho_S(t)$：

$$\rho_S(t)=\mathrm{tr}_E\!\left[U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^{\dagger}\right]. \tag{9.5}$$

对 $\mathcal{H}_E$ 取迹之后，便不再显式保留环境。这给出量子操作 $\mathcal{E}(\rho_S)=\rho_S(t)$。在这一级描述中，环境动力学的细节不再显式出现。[2] 设 $\{|e_j\rangle\}$ 与 $\{|\varepsilon_a\rangle\}$ 分别为系统和环境 Hilbert 空间的基，则总空间可取乘积基 $\{|e_j\rangle\otimes|\varepsilon_a\rangle\}$。选取各自初始密度矩阵的正交本征基，可写为

$$\rho_S=\sum_{j}p_j|e_j\rangle\langle e_j|,\qquad \rho_E=\sum_{a}r_a|\varepsilon_a\rangle\langle\varepsilon_a|.$$

时间演化算符作用于 $\mathcal{H}_T$ 的一个基矢，可显式写成

$$U(t)|e_j,\varepsilon_a\rangle=\sum_{k,b}U_{kb;ja}|e_k,\varepsilon_b\rangle, \tag{9.6}$$

这里例如 $|e_j,\varepsilon_a\rangle=|e_j\rangle\otimes|\varepsilon_a\rangle$。利用此式，密度矩阵 $\rho(t)$ 写为

$$
\begin{aligned}
U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^\dagger &= \sum_{j,a} p_j r_a U(t)|e_j,\varepsilon_a\rangle\langle e_j,\varepsilon_a|U(t)^\dagger \\
&= \sum_{j,a,k,b,l,c} p_j r_a U_{kb;ja}|e_k,\varepsilon_b\rangle\langle e_l,\varepsilon_c|U^*_{lc;ja}.
\end{aligned}
\tag{9.7}
$$

对 $\mathcal{H}_E$ 取偏迹，得到

$$
\begin{aligned}
\rho_S(t) &= \mathrm{tr}_E[U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^\dagger] \\
&= \sum_{j,a,k,b,l} p_j r_a U_{kb;ja}|e_k\rangle\langle e_l|U^*_{lb;ja} \\
&= \sum_{j,a,b} p_j \left(\sum_k \sqrt{r_a}U_{kb;ja}|e_k\rangle\right)\left(\sum_l \sqrt{r_a}\langle e_l|U^*_{lb;ja}\right).
\end{aligned}
\tag{9.8}
$$

为把量子操作写成封闭形式，假设环境初态是纯态。不失一般性，可取 $\rho_E=|\varepsilon_0\rangle\langle\varepsilon_0|$。即使 ρ_E 是混态，也总能添入一个虚构的 Hilbert 空间，将其“纯化”（见第2.4.2节）。在这个假设下，$\rho_S(t)$ 写成[3]

$$
\begin{aligned}
\rho_S(t) &= \mathrm{tr}_E[U(t)(\rho_S\otimes|\varepsilon_0\rangle\langle\varepsilon_0|)U(t)^\dagger] \\
&= \sum_a (I\otimes\langle\varepsilon_a|)U(t)(\rho_S\otimes|\varepsilon_0\rangle\langle\varepsilon_0|)U(t)^\dagger(I\otimes|\varepsilon_a\rangle) \\
&= \sum_a (I\otimes\langle\varepsilon_a|)U(t)(I\otimes|\varepsilon_0\rangle)\rho_S(I\otimes\langle\varepsilon_0|)U(t)^\dagger(I\otimes|\varepsilon_a\rangle).
\end{aligned}
$$

以后在不致混淆时，将 $I\otimes\langle\varepsilon_a|$ 中的 $I\otimes$ 略去。定义 **Kraus 算符** $E_a(t):\mathcal{H}_S\to\mathcal{H}_S$：

$$
E_a(t)=\langle\varepsilon_a|U(t)|\varepsilon_0\rangle. \tag{9.9}
$$

于是可以写成

$$
\mathcal{E}(\rho_S)=\rho_S(t)=\sum_a E_a(t)\rho_S E_a(t)^\dagger. \tag{9.10}
$$

这称为量子操作 $\mathcal{E}$ **的算符和表示（OSR）**。注意，$\{E_a\}$ 满足**完备性关系**[4]

$$
\begin{aligned}
\left[\sum_a E_a(t)^\dagger E_a(t)\right]_{kl} &= \left[\sum_a \langle\varepsilon_0|U(t)^\dagger|\varepsilon_a\rangle\langle\varepsilon_a|U(t)|\varepsilon_0\rangle\right]_{kl} \\
&= \langle\varepsilon_0|U(t)^\dagger U(t)|\varepsilon_0\rangle_{kl} = I_{kl}=\delta_{kl},
\end{aligned}
\tag{9.11}
$$

其中 I 为 $\mathcal{H}_S$ 上的单位矩阵。这等价于 $\mathcal{E}$ 的保迹性质：

$$1=\operatorname{tr}_S\rho_S(t)=\operatorname{tr}_S\big(\mathcal{E}(\rho_S)\big)=\operatorname{tr}_S\left(\sum_a E_a^\dagger E_a\rho_S\right)$$

对任意 $\rho_S\in S(\mathcal{H}_S)$ 都成立。由于总系统封闭，完备性与保迹性质均成立。一般量子映射未必满足这些性质 [3]。[5]

此时可以放宽“$U(t)$ 必须是时间演化算符”的要求，把 U 视为其他操作，包括任意幺正门。考虑作用了 CNOT 门的双比特系统，主系统是控制比特，环境是目标比特，于是得到

$$\begin{aligned}E_0&=(I\otimes\langle 0|)U_{\mathrm{CNOT}}(I\otimes|0\rangle)=P_0,\\ E_1&=(I\otimes\langle 1|)U_{\mathrm{CNOT}}(I\otimes|0\rangle)=P_1,\end{aligned}$$

其中 $P_i=|i\rangle\langle i|$，因而

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(\rho_S)&=P_0\rho_S P_0+P_1\rho_S P_1\\ &=\rho_{00}P_0+\rho_{11}P_1=\begin{pmatrix}\rho_{00}&0\\0&\rho_{11}\end{pmatrix},\end{aligned}\tag{9.12}$$

这里

$$\rho_S=\begin{pmatrix}\rho_{00}&\rho_{01}\\\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}.$$

U 既可以视为时间演化算符，也可以视为黑箱幺正算符。例如把测量纳入量子操作时，可放宽幺正性要求。

量子操作还可推广为输入、输出属于不同空间的映射，例如 $\rho_E\to\rho_S(t)$。取 $t=0$ 的初态为 $|e_0\rangle\langle e_0|\otimes\rho_E$，对总系统作用 $U(t)$ 后得到

$$\rho_S(t)=\operatorname{tr}_E\left[U(t)(|e_0\rangle\langle e_0|\otimes\rho_E)U(t)^\dagger\right].\tag{9.13}$$

因此，量子操作不必把密度矩阵映到同一个态空间中的密度矩阵。

对额外自由度取迹一般会使量子操作不可逆。给定主系统初态 ρ_S，可以有无穷多个 U 产生相同的 $\mathcal{E}(\rho_S)$。因此，虽然可以复合两个量子操作，但在固定态空间上，全体量子操作在复合下构成半群，而不是群。[6][7]

9.1.2 算符和表示与含噪量子信道

上一小节引入的算符和表示似乎比较抽象。这里用含噪量子信道解释它。设有一组幺正矩阵 $\{U_a\}$ 和一组非负实数 $\{p_a\}$，满足 $\sum_a p_a = 1$。以概率 p_a 随机选取 U_a 作用于 ρ_S，定义所得密度矩阵的期望值为

$$\mathcal{M}(\rho_S) = \sum_a p_a U_a \rho_S U_a^\dagger, \tag{9.14}$$

称之为**混合过程** [4]。例如，飞行量子比特通过含噪信道时，信道以概率 p_a 对其密度矩阵施加 U_a 变换，就会出现这种过程。注意，上述定义没有引入环境，因而也没有涉及偏迹。

现在可以看清 $\mathcal{E}(\rho_S)$ 与 $\mathcal{M}(\rho_S)$ 的对应。定义

$$E_a \equiv \sqrt{p_a} U_a. \tag{9.15}$$

式（9.14）便改写为

$$\mathcal{M}(\rho_S) = \sum_a E_a \rho_S E_a^\dagger, \tag{9.16}$$

由此可见，这种混合过程具有算符和表示，E_a 就是 Kraus 算符。[8] 在 U_a 作用的分支中，系统变换为

$$\rho_S \longrightarrow \frac{E_a \rho_S E_a^\dagger}{\mathrm{tr}(E_a \rho_S E_a^\dagger)}. \tag{9.17}$$

反过来，给定含噪信道 $\{U_a, p_a\}$，可如下引入 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_E$ 的“环境”。令 $\mathcal{H}_E = \mathrm{Span}(|\varepsilon_a\rangle)$，其维数等于幺正矩阵 $\{U_a\}$ 的数目，$\{|\varepsilon_a\rangle\}$ 为正交归一基。形式上定义环境密度矩阵 $\rho_E = \sum_a p_a |\varepsilon_a\rangle\langle\varepsilon_a|$，以及

$$U \equiv \sum_a U_a \otimes |\varepsilon_a\rangle\langle\varepsilon_a|, \tag{9.18}$$

它作用于 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$。利用 $\{|\varepsilon_a\rangle\}$ 的正交归一性，容易验证 U 确实是幺正矩阵。对虚构的 $\mathcal{H}_E$ 取偏迹，得到[9]

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}(\rho_S) &= \mathrm{tr}_E[U(\rho_S\otimes\rho_E)U^\dagger] \\
&= \sum_a (I\otimes\langle\varepsilon_a|)\left(\sum_b U_b\otimes|\varepsilon_b\rangle\langle\varepsilon_b|\right)\left(\rho_S\otimes\sum_c p_c|\varepsilon_c\rangle\langle\varepsilon_c|\right) \\
&\quad\times\left(\sum_d U_d^\dagger\otimes|\varepsilon_d\rangle\langle\varepsilon_d|\right)(I\otimes|\varepsilon_a\rangle) \\
&= \sum_a p_a U_a\rho_S U_a^\dagger = \mathcal{M}(\rho_S).
\end{aligned}
\tag{9.19}
$$

这说明混合过程也可用带有虚构环境的量子操作来描述。

习题 9.1

证明式（9.18）定义的 U 是幺正的。

9.1.3 完全正映射

此前遇到的线性算符都把矢量映到矢量。量子操作则把密度矩阵线性地映到另一个密度矩阵。[10] 这种线性算符称为**超算符**。设 Λ 作用于系统密度矩阵，$\Lambda: S(\mathcal{H}_S)\to S(\mathcal{H}_S)$。可用 $\Lambda_T=\Lambda\otimes I_E$ 将其扩展到总空间的算符上，使之作用于 $S(\mathcal{H}_S\otimes\mathcal{H}_E)$。不过，$\Lambda_T$ 未必把 $S(\mathcal{H}_T)$ 映入自身；$\Lambda_T(\rho)$ 可能不再是密度矩阵。在第2.4.1节引入部分转置时，已经遇到这一情形。设双比特 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_T=\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$，其中 $\mathcal{H}_k$ 是第 k 个比特的空间。单比特态的转置 $\Lambda_t:\rho_1\to\rho_1^t$ 保持密度矩阵的非负性、Hermite 性及迹为1的性质。然而，对双比特密度矩阵 ρ_{12}，部分转置未必保持这些性质：式（2.42）定义的 $\Lambda_t\otimes I:\rho_{12}\to\rho_{12}^{\mathrm{pt}}$ 在 ρ_{12} 不可分时，会产生不再是密度矩阵的矩阵。[11]

若映射 Λ 把 $\mathcal{H}_S$ 上的正算符映为正算符，就称它为**正映射**。若对任意 $n\in\mathbb{N}$，扩展 $\Lambda\otimes I_n$ 仍是正映射，则称它为**完全正映射（CP 映射）**。这里 I_n 是 n 维辅助系统算符空间上的恒等映射。

定理 9.1

线性映射 Λ 完全正，当且仅当存在一组算符 $\{E_a\}$，使 $\Lambda(\rho)$ 可写为

$$
\Lambda(\rho_S)=\sum_a E_a\rho_S E_a^\dagger.
\tag{9.20}
$$

不仅要求 Λ 完全正，还要求 $\Lambda(\rho)$ 是归一化密度矩阵，即

$$
\mathrm{tr}\,\Lambda(\rho_S)=\mathrm{tr}\left(\sum_a E_a\rho E_a^\dagger\right)=\mathrm{tr}\left(\sum_a E_a^\dagger E_a\rho\right)=1.
\tag{9.21}
$$

这个条件对任意 ρ 成立，当且仅当

$$\sum_a E_a^\dagger E_a = I_S. \tag{9.22}$$

因此，在初始系统与固定环境无关联、整体幺正演化的条件下，对环境自由度取迹得到的量子操作完全正且保迹。[12]

9.2 作为量子操作的测量

已经看到，幺正演化 $\rho_S \to U\rho_S U^\dagger$ 和混合过程 $\rho_S \to \sum_i p_i U_i \rho_S U_i^\dagger$ 都是量子操作。本节及下一节继续考察其他例子。本节讨论作为量子操作的测量。

9.2.1 投影测量

设测量可观测量 $A = \sum_i \lambda_i P_i$，其中 $P_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 是对应于本征矢 $|\lambda_i\rangle$ 的投影算符。第2章已经说明，在态 ρ 上测量 A，得到 λ_i 的概率为[13]

$$p(i) = \langle \lambda_i | \rho | \lambda_i \rangle = \mathrm{tr}(P_i \rho), \tag{9.23}$$

相应的态变化为 $\rho \to P_i \rho P_i / p(i)$，这一分支以概率 $p(i)$ 出现。因此，不保留测量结果时，测量过程可看作量子操作

$$\rho_S \longrightarrow \sum_i p(i) \frac{P_i \rho_S P_i}{p(i)} = \sum_i P_i \rho_S P_i, \tag{9.24}$$

其中 $\{P_i\}$ 满足完备性关系 $\sum_i P_i P_i^\dagger = I$。概率为零的分支不参与条件态归一化。

投影测量是 Kraus 算符为 $E_i = P_i$ 的特殊量子操作。

9.2.2 POVM

此前一直讨论投影测量，但它并不是唯一的测量类型。下面讨论更一般的测量框架，并说明它对应量子操作。

设系统与环境制备在乘积态 $|\psi\rangle|e_0\rangle$，再作用幺正算符 U。它在各个分支中对系统施加 M_i，同时将环境置于 $|e_i\rangle$。显式写为

$$|\Psi\rangle = U|\psi\rangle|e_0\rangle = \sum_i M_i |\psi\rangle |e_i\rangle. \tag{9.25}$$

系统与环境由此建立关联。由于 U 幺正，这个态必须满足归一化条件；取 $\{|e_i\rangle\}$ 为正交归一基，有

$$\begin{aligned}\langle\psi|\langle e_0|U^\dagger U|\psi\rangle|e_0\rangle &= \sum_{i,j}\langle\psi|\langle e_i|M_i^\dagger M_j\otimes I|\psi\rangle|e_j\rangle \\ &= \langle\psi|\sum_i M_i^\dagger M_i|\psi\rangle = 1.\end{aligned} \tag{9.26}$$

由于 $|\psi\rangle$ 任意，必有

$$\sum_i M_i^\dagger M_i = I_S, \tag{9.27}$$

其中 I_S 是系统 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_S$ 上的单位矩阵。称算符集 $\{M_i^\dagger M_i\}$ 构成一个 **POVM（正算符值测度）**。[14]

设用下列可观测量测量环境：

$$O = I_S\otimes\sum_i \lambda_i|e_i\rangle\langle e_i| = \sum_i \lambda_i (I_S\otimes|e_i\rangle\langle e_i|).$$

得到结果 λ_k 的概率为

$$\begin{aligned}p(k) &= \langle\Psi|(I_S\otimes|e_k\rangle\langle e_k|)|\Psi\rangle \\ &= \sum_{i,j}\langle\psi|\langle e_i|M_i^\dagger(I_S\otimes|e_k\rangle\langle e_k|)M_j|\psi\rangle|e_j\rangle \\ &= \langle\psi|M_k^\dagger M_k|\psi\rangle,\end{aligned} \tag{9.28}$$

其中 $|\Psi\rangle = U|\psi\rangle|e_0\rangle$。测量得到该结果后，总系统立即处于

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{p(k)}}(I_S\otimes|e_k\rangle\langle e_k|)U|\psi\rangle|e_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{p(k)}}(I_S\otimes|e_k\rangle\langle e_k|)\sum_i M_i|\psi\rangle|e_i\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{p(k)}}M_k|\psi\rangle|e_k\rangle.\end{aligned} \tag{9.29}$$

设主系统的任意密度矩阵为 $\rho_S = \sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$。由上述纯态 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 的结论可知，测量后对所有结果平均所得的约化密度矩阵为

$$\sum_k p(k)\frac{M_k\rho_S M_k^\dagger}{p(k)} = \sum_k M_k\rho_S M_k^\dagger. \tag{9.30}$$

这说明由广义测量算符 $\{M_i\}$ 指定的测量，在不保留结果时构成量子操作，其 Kraus 算符就是 M_i。当 M_i 都是相应的投影算符时，便得到投影测量这一特殊情况。

9.3 例子

现在考察量子信息理论中的几个重要例子。退相干在量子信息处理中表现为差错。下一章将专门介绍抵抗本节某些差错的策略。

9.3.1 比特翻转信道

比特翻转信道定义为以下量子操作：

$$\mathcal{E}(\rho_S) = (1-p)\rho_S + p\sigma_x\rho_S\sigma_x, \qquad 0 \le p \le 1 \tag{9.31}$$

换言之，输入态 ρ_S 以概率 p 发生比特翻转（$|0\rangle \mapsto |1\rangle$、$|1\rangle \mapsto |0\rangle$），以概率 $1-p$ 保持原态。容易读出 Kraus 算符：

$$E_0 = \sqrt{1-p}\, I, \qquad E_1 = \sqrt{p}\,\sigma_x. \tag{9.32}$$

下面考虑实现这一信道模型的量子电路。取 Hilbert 空间为 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 的封闭双比特系统，第一个比特称为“主系统”，第二个比特称为“环境”。若第二个比特处于混态 $(1-p)|0\rangle\langle 0| + p|1\rangle\langle 1|$，图9.1的电路就实现比特翻转信道。该电路正是控制位与目标位上下互换的 CNOT 门：

$$V = I \otimes |0\rangle\langle 0| + \sigma_x \otimes |1\rangle\langle 1|.$$

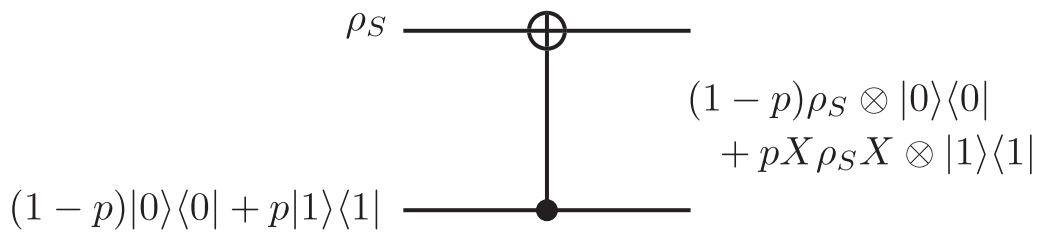


图9.1　比特翻转信道的量子电路模型。门为上下互换控制位与目标位的 CNOT：$I \otimes |0\rangle\langle 0| + \sigma_x \otimes |1\rangle\langle 1|$。

电路的输出为[15]

$$
\begin{aligned}
&V\left(\rho_S \otimes [(1-p)|0\rangle\langle 0| + p|1\rangle\langle 1|]\right)V^\dagger \\
&\quad = (1-p)\rho_S \otimes |0\rangle\langle 0| + p\sigma_x\rho_S\sigma_x \otimes |1\rangle\langle 1|.
\end{aligned}
\tag{9.33}
$$

对环境 Hilbert 空间取迹，得到

$$
\mathcal{E}(\rho_S) = (1-p)\rho_S + p\sigma_x\rho_S\sigma_x. \tag{9.34}
$$

第二个比特的输入态并不唯一，电路也并不唯一。例如，假设环境初态是纯态

$$
|\psi_E\rangle = \sqrt{1-p}|0\rangle + \sqrt{p}|1\rangle. \tag{9.35}
$$

此时图9.1电路的主系统输出为

$$
\mathcal{E}(\rho_S) = \mathrm{tr}_E[V(\rho_S \otimes |\psi_E\rangle\langle\psi_E|)V^\dagger] = (1-p)\rho_S + p\sigma_x\rho_S\sigma_x, \tag{9.36}
$$

与之前的结果相同。

来看这一量子操作给 ρ_S 带来什么变化。用 Bloch 矢量参数化 ρ_S：

$$
\rho_S = \frac{1}{2}\left(I + \sum_{k=x,y,z} c_k\sigma_k\right), \qquad c_k \in \mathbb{R}, \tag{9.37}
$$

其中 $\sum_k c_k^2 \le 1$。得到

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}(\rho_S) &= (1-p)\rho_S + p\sigma_x\rho_S\sigma_x \\
&= \frac{1-p}{2}(I + c_x\sigma_x + c_y\sigma_y + c_z\sigma_z) + \frac{p}{2}(I + c_x\sigma_x - c_y\sigma_y - c_z\sigma_z) \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + (1-2p)c_z & c_x - i(1-2p)c_y \\ c_x + i(1-2p)c_y & 1 - (1-2p)c_z \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{9.38}
$$

可见，Bloch 球沿 y、z 轴的半径缩为 $|1-2p|$。式（9.38）表明，该操作把 Bloch 矢量为 (c_x, c_y, c_z) 与 $(c_x, -c_y, -c_z)$ 的两个态，按权重 $1-p$、p 混合。图9.2(a)表示输入比特态的 Bloch 球；沿 y、z 方向收缩后得到图9.2(b)的椭球。[16]

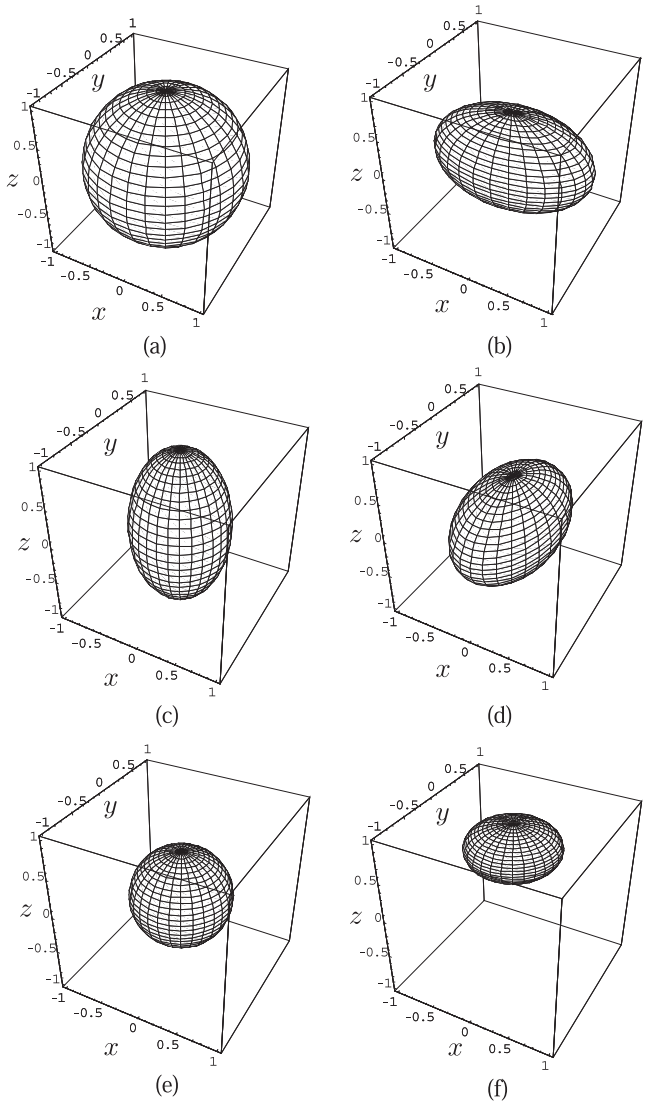


图9.2　(a)输入态 ρ_S 的 Bloch 球；(b) – (f)各类含噪信道的输出态集合。(b)比特翻转信道；(c)相位翻转信道；(d)比特—相位翻转信道；(e)退极化信道；(f)振幅阻尼信道。除(f)取 $p=0.7$ 外，各含噪信道均取 $p=0.2$。

9.3.2　相位翻转信道

相位翻转信道定义为

$$\mathcal{E}(\rho_S)=(1-p)\rho_S+p\sigma_z\rho_S\sigma_z,\qquad 0\le p\le 1. \tag{9.39}$$

换言之，输入态 ρ_S 以概率 p 发生相位翻转（$|0\rangle\mapsto|0\rangle$、$|1\rangle\mapsto-|1\rangle$），以概率 $1-p$ 保持原态。相应的 Kraus 算符为

$$E_0=\sqrt{1-p}\,I,\qquad E_1=\sqrt{p}\,\sigma_z. \tag{9.40}$$

再次考虑封闭双比特系统，第一个比特为“主系统”，第二个为“环境”。图9.3给出相位翻转信道的电路模型。第一个比特输入为 ρ_S，第二个比特输入为 $(1-p)|0\rangle\langle 0|+p|1\rangle\langle 1|$。电路是以下方比特为控制位的受控 σ_z 门：

$$V = I\otimes|0\rangle\langle 0| + \sigma_z\otimes|1\rangle\langle 1|.$$

电路输出为

$$\begin{aligned} &V\left(\rho_S\otimes[(1-p)|0\rangle\langle 0|+p|1\rangle\langle 1|]\right)V^\dagger \\ &\quad=(1-p)\rho_S\otimes|0\rangle\langle 0| + p\sigma_z\rho_S\sigma_z\otimes|1\rangle\langle 1|, \end{aligned} \tag{9.41}$$

由此得到

$$\mathcal{E}(\rho_S) = (1-p)\rho_S + p\sigma_z\rho_S\sigma_z. \tag{9.42}$$

第二个比特的输入也可以是纯态，例如

$$|\psi_E\rangle = \sqrt{1-p}|0\rangle + \sqrt{p}|1\rangle. \tag{9.43}$$

此时得到

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\rho_S) &= \mathrm{tr}_E[V(\rho_S\otimes|\psi_E\rangle\langle\psi_E|)V^\dagger] \\ &= E_0\rho_S E_0^\dagger + E_1\rho_S E_1^\dagger, \end{aligned} \tag{9.44}$$

其中 Kraus 算符为

$$E_0 = \langle 0|V|\psi_E\rangle = \sqrt{1-p}\,I, \qquad E_1 = \langle 1|V|\psi_E\rangle = \sqrt{p}\,\sigma_z. \tag{9.45}$$

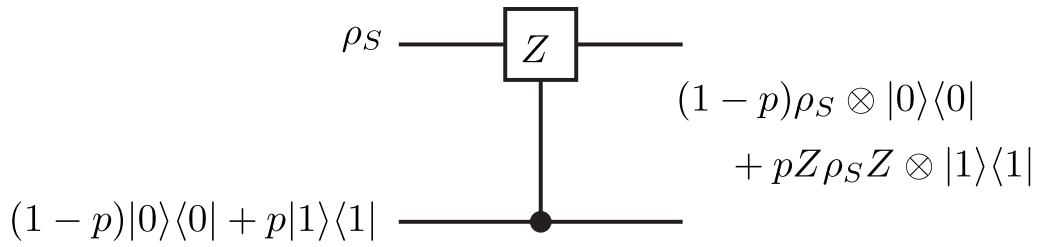


图9.3　相位翻转信道的电路模型。该门以下方比特为控制位，施加受控 σ_z 操作。

现在计算这一量子操作对 ρ_S 的变换。仍用 Bloch 球参数化，得到[17]

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}(\rho_S) &= (1-p)\rho_S + p\sigma_z\rho_S\sigma_z \\
&= \frac{1-p}{2}(I + c_x\sigma_x + c_y\sigma_y + c_z\sigma_z) + \frac{p}{2}(I - c_x\sigma_x - c_y\sigma_y + c_z\sigma_z) \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+c_z & (1-2p)(c_x - ic_y) \\ (1-2p)(c_x + ic_y) & 1-c_z \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{9.46}
$$

对角元保持不变，非对角元乘以 $1-2p$。式（9.46）表明，这个操作把 Bloch 矢量为 (c_x, c_y, c_z) 与 $(-c_x, -c_y, c_z)$ 的态按权重 $1-p$、p 混合。初态非对角元具有确定的相位参数 $\phi = \tan^{-1}(c_y/c_x)$；施加量子操作后，可将结果看作相位为 ϕ 与 $\phi+\pi$ 的两态的混合。这个过程称为**相位弛豫过程**，在 NMR 中也称 T_2 **过程**。[18] Bloch 球沿 x、y 轴的半径缩为 $|1-2p|$。图9.2(c)展示了 $p=0.2$ 时的效果。

习题 9.2

定义比特—相位翻转信道为量子操作[19]

$$
\mathcal{E}(\rho_S) = (1-p)\rho_S + pY\rho_S Y^\dagger, \tag{9.47}
$$

其中 $Y = -i\sigma_y$。由 $XZ = Y$ 可知，比特—相位翻转可以看作比特翻转与相位翻转的组合。

找出实现这个信道模型的量子电路，并证明它对 Bloch 球的作用如图9.2(d)所示。

9.3.3 退极化信道

退极化信道以概率 p 将输入态 ρ 变为最大混态，以概率 $1-p$ 保持原态：

$$
\mathcal{E}(\rho_S) = (1-p)\rho_S + p\frac{I}{2}. \tag{9.48}
$$

为写出信道的算符和表示，引入分解 $\rho_S = (I + c_x\sigma_x + c_y\sigma_y + c_z\sigma_z)/2$。首先有

$$
\begin{aligned}
\sigma_x\rho_S\sigma_x &= \tfrac{1}{2}(I + c_x\sigma_x - c_y\sigma_y - c_z\sigma_z), \\
\sigma_y\rho_S\sigma_y &= \tfrac{1}{2}(I - c_x\sigma_x + c_y\sigma_y - c_z\sigma_z), \\
\sigma_z\rho_S\sigma_z &= \tfrac{1}{2}(I - c_x\sigma_x - c_y\sigma_y + c_z\sigma_z),
\end{aligned}
$$

由此得到

$$
2I = \rho_S + \sum_{k=x,y,z}\sigma_k\rho_S\sigma_k. \tag{9.49}
$$

代入式（9.48），便得到退极化信道的算符和表示：

$$\mathcal{E}(\rho_S)=\left(1-\frac{3}{4}p\right)\rho_S+\frac{p}{4}\sum_{k}\sigma_k\rho_S\sigma_k. \tag{9.50}$$

读出 Kraus 算符为

$$E_0=\sqrt{1-\frac{3}{4}p}\,I,\qquad E_k=\sqrt{\frac{p}{4}}\,\sigma_k\quad(k=x,y,z). \tag{9.51}$$

将概率重新标度为 $p'=3p/4$（$0\le p'\le 3/4$），可方便地写成

$$\mathcal{E}(\rho_S)=(1-p')\rho_S+\frac{p'}{3}\sum_{k}\sigma_k\rho_S\sigma_k. \tag{9.52}$$

信道以概率 $1-p'$ 原样传输 ρ_S，并分别以概率 $p'/3$ 施加 X、Y、Z。对密度矩阵的幺正共轭作用而言，$Y=-i\sigma_y$ 与 σ_y 的整体相位不影响结果。

这里有四个 Kraus 算符，提示可以采用四维环境 Hilbert 空间。[20] 图9.4给出一个具体电路模型：以下方比特为控制位的 Fredkin 门。输入态为

$$\rho_S\otimes\frac{I}{2}\otimes[(1-p)|0\rangle\langle 0|+p|1\rangle\langle 1|].$$

Fredkin 门作用后输出

$$\begin{aligned}\rho&=(I_4\otimes|0\rangle\langle 0|+U_{\mathrm{SWAP}}\otimes|1\rangle\langle 1|)\\&\quad\times\left(\rho_S\otimes\frac{I}{2}\otimes[(1-p)|0\rangle\langle 0|+p|1\rangle\langle 1|]\right)\\&\quad\times(I_4\otimes|0\rangle\langle 0|+U_{\mathrm{SWAP}}\otimes|1\rangle\langle 1|)\\&=(1-p)\rho_S\otimes\frac{I}{2}\otimes|0\rangle\langle 0|+p\frac{I}{2}\otimes\rho_S\otimes|1\rangle\langle 1|.\end{aligned} \tag{9.53}$$

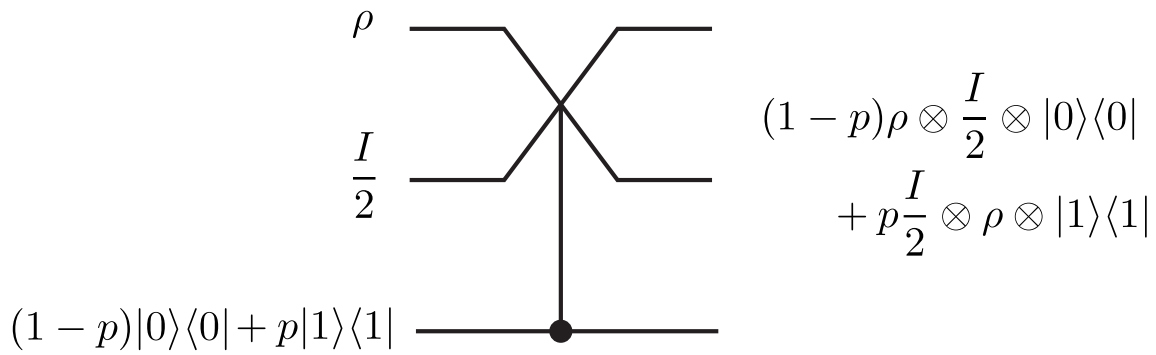


图9.4　退极化信道的电路模型。该 Fredkin 门以第三个比特为控制位，交换前两个比特。

这里使用了关系

$$U_{\mathrm{SWAP}}(\rho_1 \otimes \rho_2)U_{\mathrm{SWAP}} = \rho_2 \otimes \rho_1. \tag{9.54}$$

对双比特环境取迹，得到

$$\mathrm{tr}_E\,\rho = (1-p)\rho_S + p\frac{I}{2}, \tag{9.55}$$

正是所需结果。

由下式可见，这一信道对比特 Bloch 球的作用：

$$\mathcal{E}(\rho_S) = p\frac{I}{2} + \frac{1-p}{2}\left(I + \sum_k c_k\sigma_k\right) = \frac{I}{2} + \frac{1-p}{2}\sum_k c_k\sigma_k. \tag{9.56}$$

球的半径由1均匀缩小为 $1-p$。图9.2(e)给出 $p=0.2$ 时式（9.56）所描述的输出态集合。

9.3.4 振幅阻尼信道

最后一个例子是**振幅阻尼信道**，它只描述单向衰减：比特以概率 p 从 $|1\rangle$ 衰减至 $|0\rangle$，而不发生反向过程。例如，它可作为 NMR 的 T_1 弛豫过程的一个简化模型。[21]

设该量子操作的算符和表示为

$$\mathcal{E}(\rho_S) = E_0\rho_S E_0^\dagger + E_1\rho_S E_1^\dagger. \tag{9.57}$$

向下衰减过程自然地由 Kraus 算符

$$E_1 = \sqrt{p}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{9.58}$$

描述。另一个 Kraus 算符可根据 $\sum_k E_k^\dagger E_k = I$ 取为[22]

$$E_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{pmatrix}. \tag{9.59}$$

考虑它对 Bloch 球的作用。代入 ρ_S 的 Bloch 表示，得到

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}(\rho_S) &= p\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\rho_S\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&0\\0&\sqrt{1-p}\end{pmatrix}\rho_S\begin{pmatrix}1&0\\0&\sqrt{1-p}\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}\rho_{00}+p\rho_{11} & \sqrt{1-p}\rho_{01}\\ \sqrt{1-p}\rho_{10} & \rho_{11}-p\rho_{11}\end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+[p+(1-p)c_z] & \sqrt{1-p}(c_x-ic_y)\\ \sqrt{1-p}(c_x+ic_y) & 1-[p+(1-p)c_z]\end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{9.60}
$$

注意，在信道作用下，Bloch 球的中心向北极（$|0\rangle$）平移 p，同时沿 x、y 方向的半径乘以 $\sqrt{1-p}$，沿 z 方向的半径乘以 $1-p$。图9.2(f)展示这一效果。

9.4 Lindblad 方程

设 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_S$ 的封闭系统具有哈密顿量 H_S。系统密度矩阵 ρ_S 按 Liouville – von Neumann 方程演化；本节采用 $\hbar = 1$ 的单位制：[23]

$$
\frac{\partial \rho_S}{\partial t} = \frac{1}{i}[H, \rho_S]. \tag{9.61}
$$

开放量子系统对应的方程是什么？第9.1节已经说明，较晚时刻 $t>0$ 的主系统密度矩阵可对环境自由度取迹得到：

$$
\rho_S(t) = \mathrm{tr}_E[U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^\dagger], \tag{9.62}
$$

其中 $U(t)$ 是总系统的时间演化算符，并假设初态为张量积态。因此，$\rho_S(t)$ 的动力学为

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \rho_S(t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}\mathrm{tr}_E[U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^\dagger] \\
&= \frac{1}{i}\mathrm{tr}_E[H, U(t)(\rho_S\otimes\rho_E)U(t)^\dagger],
\end{aligned}
\tag{9.63}
$$

其中 $H = H_S + H_E + H_{SE}$ 是总哈密顿量，并使用了时间微分与 tr_E 可交换这一事实。此式虽然精确，却没有封闭于 $\rho_S(t)$，因而在实际应用中用处有限。需要对这一精确方程作近似，以提取有用的系统动力学信息。

最常用的假设之一是 **Markov 近似**。一般而言，$\rho_S(t)$ 依赖系统此前的历史；但对某些问题，这种记忆效应可以忽略，其动力学由当时的 $\rho_S(t)$ 本身决定。例如，若所关心的时间尺度远长于环境关联时间，就可能采用 Markov 描述。此时主方程具有如下形式：

$$
\frac{\partial}{\partial t}\rho_S(t) = \mathcal{L}\rho_S(t), \tag{9.64}
$$

其中 $\mathcal{L}$ 是超算符。[24]

9.4.1 量子动力学半群

设

$$\Phi_t : \rho_S \longrightarrow \rho_S(t), \qquad \Phi_0 = I \tag{9.65}$$

为与时间演化算符 $U(t)$ 相应的量子操作。要求 Φ_t 保迹且完全正，其算符和表示为

$$\Phi_t(\rho_S) = \sum_a E_a(t)\rho_S E_a^\dagger(t), \qquad \sum_a E_a^\dagger(t)E_a(t) = I. \tag{9.66}$$

假设约化的 Liouville – von Neumann 方程具有 Markov 性质，且生成元不随时间变化，则形式解为

$$\Phi_t(\rho_S) = e^{\mathcal{L}t}\rho_S, \qquad t \in [0,\infty). \tag{9.67}$$

这个映射满足半群性质

$$\Phi_{t_2}\big(\Phi_{t_1}(\rho_S)\big) = \Phi_{t_1+t_2}(\rho_S). \tag{9.68}$$

映射集 $\{\Phi_t\}$ 称为**量子动力学半群**。

9.4.2 Lindblad 方程

设 $\dim \mathcal{H}_S = d$。超算符 $\mathcal{L}$ 的分量为 $\mathcal{L}_{ij,kl}$，其中 $1 \le i,j,k,l \le d$，可见它作用于 d^2 维矢量空间。在矩阵空间中引入 **Hilbert – Schmidt 内积**：

$$(A,B)_{\mathrm{HS}} = \mathrm{tr}(A^\dagger B), \tag{9.69}$$

其中 A、B 为 $d\times d$ 矩阵。请验证这个定义满足内积的全部公理。

矩阵矢量空间可取基 $\{e_{ij} = |i\rangle\langle j|\}$，其中

$$(e_{ij})_{pq} = \delta_{ip}\delta_{jq}.$$

不使用双指标记号 $\{e_{ij}\}$，而给基矢分配单个指标，记为 $\{e_J\}$（$1 \le J \le d^2$）。进一步选取一组方便的正交归一基，使其中一个特殊基矢为[25]

$$e_{d^2} = \frac{1}{\sqrt{d}} I_d, \tag{9.70}$$

其余 d^2-1 个基矢均无迹。它们满足

$$(e_J, e_K)_{\mathrm{HS}} = \delta_{JK}, \qquad \operatorname{tr} e_J = \begin{cases} 0, & 1 \le J \le d^2-1, \\ \sqrt{d}, & J = d^2. \end{cases} \tag{9.71}$$

把 Φ_t 的算符和表示写为

$$\Phi_t(\rho_S) = \sum_{a} E_a(t) \rho_S E_a^{\dagger}(t), \tag{9.72}$$

这里显式写出 Kraus 算符 E_a 的时间依赖。将 E_a 在基 $\{e_J\}$ 下展开：

$$E_a(t) = \sum_{J} e_J (e_J, E_a(t))_{\mathrm{HS}}, \tag{9.73}$$

代入式（9.72），得到

$$\Phi_t(\rho_S) = \sum_{J,K} c_{JK}(t)\, e_J \rho_S e_K^{\dagger}, \tag{9.74}$$

其中

$$c_{JK}(t) = \sum_{a} (e_J, E_a(t))_{\mathrm{HS}} (e_K, E_a(t))_{\mathrm{HS}}^{*}. \tag{9.75}$$

系数矩阵 (c_{JK}) 是半正定 Hermite 矩阵。

现在可用这些工具推导 Lindblad 方程。将式（9.74）对 J,K 的求和，按指标在 $1,\dots,d^2-1$ 中或等于 d^2 分开，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\rho &= \lim_{\tau\to 0} \frac{\Phi_\tau(\rho_S) - \rho_S}{\tau} \\ &= \lim_{\tau\to 0} \frac{c_{d^2 d^2}(\tau)/d - 1}{\tau} \rho_S + \left(\lim_{\tau\to 0} \sum_{J=1}^{d^2-1} \frac{c_{J d^2}(\tau)}{\sqrt{d}\,\tau} e_J \right) \rho_S \\ &\quad + \rho_S \left(\lim_{\tau\to 0} \sum_{K=1}^{d^2-1} \frac{c_{d^2 K}(\tau)}{\sqrt{d}\,\tau} e_K^{\dagger} \right) + \lim_{\tau\to 0} \sum_{J,K=1}^{d^2-1} \frac{c_{JK}(\tau)}{\tau} e_J \rho_S e_K^{\dagger}. \end{aligned} \tag{9.76}$$

引入记号（半群时间的极限从 $\tau>0$ 一侧取）：

$$
\begin{aligned}
c_0 &= \lim_{\tau\to 0}\frac{c_{d^2d^2}(\tau)/d-1}{\tau}, \qquad & B &= \lim_{\tau\to 0}\sum_{J=1}^{d^2-1}\frac{c_{Jd^2}(\tau)}{\sqrt{d}\,\tau}e_J,\\
B^\dagger &= \lim_{\tau\to 0}\sum_{K=1}^{d^2-1}\frac{c_{d^2K}(\tau)}{\sqrt{d}\,\tau}e_K^\dagger, \qquad & \alpha_{JK} &= \lim_{\tau\to 0}\frac{c_{JK}(\tau)}{\tau},
\end{aligned}
\tag{9.77}
$$

将式（9.76）改写为

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}\rho_S &= c_0\rho_S + B\rho_S + \rho_S B^\dagger + \sum_{J,K=1}^{d^2-1}\alpha_{JK}e_J\rho_S e_K^\dagger \\
&= \frac{1}{i}[\widetilde{H},\rho_S] + (G\rho_S + \rho_S G) + \sum_{J,K}\alpha_{JK}e_J\rho_S e_K^\dagger,
\end{aligned}
\tag{9.78}
$$

其中[26]

$$
\widetilde{H} = \frac{i}{2}(B - B^\dagger), \qquad G = \frac{1}{2}(B + B^\dagger + c_0 I_d).
\tag{9.79}
$$

虽然容易把 $\widetilde{H}$ 直接认作 von Neumann 方程中的系统哈密顿量，但在这里未必有充分依据。注意到保迹性质 $\operatorname{tr}\rho_S = \operatorname{tr}(\Phi_t\rho_S) = 1$，便可用 α_{JK} 消去 G。事实上，由 $\operatorname{tr}(\mathcal{L}\rho_S) = \operatorname{tr}\partial_t\Phi_t(\rho_S) = \partial_t\operatorname{tr}\Phi_t(\rho_S) = 0$，可得

$$
0 = \operatorname{tr}(\mathcal{L}\rho_S) = \operatorname{tr}\left[\left(2G + \sum_{J,K=1}^{d^2-1}\alpha_{JK}e_K^\dagger e_J\right)\rho_S\right]
\tag{9.80}
$$

对任意 ρ_S 成立。因此解得

$$
G = -\frac{1}{2}\sum_{J,K}\alpha_{JK}e_K^\dagger e_J.
\tag{9.81}
$$

代入式（9.78），得到

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}\rho_S &= \frac{1}{i}[\widetilde{H},\rho_S] \\
&\quad + \sum_{J,K=1}^{d^2-1}\alpha_{JK}\left(e_J\rho_S e_K^\dagger - \frac{1}{2}e_K^\dagger e_J\rho_S - \frac{1}{2}\rho_S e_K^\dagger e_J\right).
\end{aligned}
\tag{9.82}
$$

右边第一项产生幺正时间演化，第二项则给系统动力学带来非相干演化。

矩阵 α 是半正定 Hermite 矩阵，可由适当的幺正矩阵 W 对角化。令 $W\alpha W^\dagger = D = \mathrm{diag}(\gamma_1, \ldots, \gamma_{d^2-1})$，其中 $\gamma_i \geq 0$。[27] 定义算符

$$L_K = \sum_{J=1}^{d^2-1} e_J (W^\dagger)_{JK}, \tag{9.83}$$

则 $e_J = \sum_K L_K W_{KJ}$，于是式（9.82）成为

$$\mathcal{L}\rho_S = \frac{1}{i}[\widetilde{H}, \rho_S] + \sum_{K=1}^{N} \gamma_K \left(L_K \rho_S L_K^\dagger - \frac{1}{2} L_K^\dagger L_K \rho_S - \frac{1}{2} \rho_S L_K^\dagger L_K \right), \tag{9.84}$$

其中 $N \leq d^2 - 1$。若某些 γ_K 为零，对应的 L_K 就不必出现在求和中。L_K 称为 **Lindblad 算符**，式（9.84）称为 **Lindblad 方程** [5, 6]。可将其中的 $\gamma_K L_K \rho_S L_K^\dagger$ 与式（9.14）比较：形式上，L_K 类似于 U_a，γ_K 类似于 p_a。不过 L_K 不必幺正，γ_K 是速率而不是归一化概率。[28]

Lindblad 方程在下列变换下保持不变：[29]

$$\begin{aligned} L_K &\longrightarrow L_K + c_K I_d, \\ \widetilde{H} &\longrightarrow \widetilde{H} + c_0 I_d \\ &\quad + \frac{1}{2i} \sum_K \gamma_K (c_K^* L_K - c_K L_K^\dagger). \end{aligned} \tag{9.85}$$

利用这一自由度，总可把 L_K 选成无迹算符。此外，把 γ_K 吸收到算符定义中，即使用 $\sqrt{\gamma_K} L_K$，非零耗散项的外部系数就都成为1，从而显出剩余的幺正混合自由度：

$$\sqrt{\gamma_K} L_K \longrightarrow \sum_J U_{KJ} \sqrt{\gamma_J} L_J. \tag{9.86}$$

这里 U 是作用于耗散算符指标的幺正矩阵。

9.4.3 例子

考虑取自文献 [7] 的两个例子。

第一个是**自发辐射**。考虑哈密顿量为

$$H = -\frac{\omega_0}{2} \sigma_z \tag{9.87}$$

的两能级原子。其中 ω_0 是基态 $|0\rangle = (1, 0)^t$ 与激发态 $|1\rangle = (0, 1)^t$ 的能量差（$\hbar = 1$）。假设只有一个 Lindblad 算符

$$L=\sqrt{\Gamma}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\tag{9.88}$$

对应弛豫过程 $|1\rangle\to|0\rangle$。当系统—环境耦合较弱时，原书取式（9.84）的 $\widetilde{H}$ 为 H；在耦合消失的极限，Lindblad 方程应退化为 Liouville – von Neumann 方程。[30] 此处方程为

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\rho_{00}&\rho_{01}\\\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}&=-i[H,\rho]+L\rho L^{\dagger}-\frac{1}{2}(L^{\dagger}L\rho+\rho L^{\dagger}L)\\&=i\omega_0\begin{pmatrix}0&\rho_{01}\\-\rho_{10}&0\end{pmatrix}+\Gamma\begin{pmatrix}\rho_{11}&-\tfrac{1}{2}\rho_{01}\\-\tfrac{1}{2}\rho_{10}&-\rho_{11}\end{pmatrix},\end{aligned}\tag{9.89}$$

为简化记号，略去了下标 S。给定初态 $\rho(0)$，方程的解为

$$\begin{aligned}\rho_{00}(t)&=\rho_{00}(0)+\rho_{11}(0)(1-e^{-\Gamma t}),\\\rho_{01}(t)&=\rho_{01}(0)e^{(i\omega_0-\Gamma/2)t},\\\rho_{10}(t)&=\rho_{10}(0)e^{(-i\omega_0-\Gamma/2)t},\\\rho_{11}(t)&=\rho_{11}(0)e^{-\Gamma t}.\end{aligned}\tag{9.90}$$

激发态 $|1\rangle$ 的布居 ρ_{11} 以特征时间 $T_1=1/\Gamma$ 衰减，非对角元（相干性）ρ_{01}、ρ_{10} 则以 $T_2=2/\Gamma$ 衰减。在这个只有自发辐射的模型中，相干衰减比布居弛豫慢。[31]

第二个例子是 **NMR 中的 Bloch 方程**。仍采用哈密顿量（9.87），引入三个 Lindblad 算符：

$$\begin{aligned}L_{+}&=\sqrt{\Gamma_{+}}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\\L_{-}&=\sqrt{\Gamma_{-}}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\\L_{z}&=\sqrt{\Gamma_{z}}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{9.91}$$

其中 L_{+} 描述弛豫 $|1\rangle\to|0\rangle$，L_{-} 描述激发 $|0\rangle\to|1\rangle$，L_z 描述自旋与环境之间不交换能量的退相位过程。

Lindblad 方程为

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\rho_{00}&\rho_{01}\\\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}&=i\omega_0\begin{pmatrix}0&\rho_{01}\\-\rho_{10}&0\end{pmatrix}+\Gamma_{+}\begin{pmatrix}\rho_{11}&-\rho_{01}/2\\-\rho_{10}/2&-\rho_{11}\end{pmatrix}\\&\quad+\Gamma_{-}\begin{pmatrix}-\rho_{00}&-\rho_{01}/2\\-\rho_{10}/2&\rho_{00}\end{pmatrix}+\Gamma_{z}\begin{pmatrix}0&-2\rho_{01}\\-2\rho_{10}&0\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{9.92}$$

求 $\rho(t)$ 的平衡值 ρ^{eq}。当存在非零相干衰减率时，非对角元在 $t\to\infty$ 时消失。对角元的稳态条件 $\partial\rho(t)/\partial t=0$ 给出 $\Gamma_{+}\rho_{11}^{\mathrm{eq}}-\Gamma_{-}\rho_{00}^{\mathrm{eq}}=0$，即

$$\frac{\rho_{11}^{\mathrm{eq}}}{\rho_{00}^{\mathrm{eq}}}=\frac{\Gamma_-}{\Gamma_+}=e^{-\omega_0/k_BT}, \tag{9.93}$$

这里使用了密度矩阵对角元代表态布居，以及热平衡布居比满足 Boltzmann 分布这一事实。[32] 经过直接但较繁琐的计算，可得解

$$\begin{aligned}
\rho_{00}(t)&=\rho_{00}^{\mathrm{eq}}+(\rho_{00}-\rho_{00}^{\mathrm{eq}})e^{-t/T_1},\\
\rho_{01}(t)&=\rho_{01}e^{(i\omega_0-1/T_2)t},\\
\rho_{10}(t)&=\rho_{10}e^{(-i\omega_0-1/T_2)t},\\
\rho_{11}(t)&=\rho_{11}^{\mathrm{eq}}+(\rho_{11}-\rho_{11}^{\mathrm{eq}})e^{-t/T_1},
\end{aligned} \tag{9.94}$$

其中右边不带时间参数的 ρ_{ij} 表示初值，且

$$\begin{aligned}
T_1^{-1}&=\Gamma_++\Gamma_-,\\
T_2^{-1}&=\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}+2\Gamma_z.
\end{aligned} \tag{9.95}$$

L_+ 过程对应射频光子的发射（见第12章），L_- 过程对应光子的吸收。因此，假设

$$\Gamma_+=\gamma[1+n(\omega_0)],\qquad \Gamma_-=\gamma n(\omega_0). \tag{9.96}$$

利用式（9.93）求出函数 $n(\omega)$：[33]

$$n(\omega_0)=\frac{1}{e^{\omega_0/k_BT}-1}. \tag{9.97}$$

于是 T_1、T_2 为

$$\begin{aligned}
T_1^{-1}&=\gamma\coth\left(\frac{\omega_0}{2k_BT}\right),\\
T_2^{-1}&=\frac{T_1^{-1}}{2}+2\Gamma_z.
\end{aligned} \tag{9.98}$$

习题 9.3

设比特密度矩阵为 $\rho(t)=(I+\sum_{k=x,y,z}c_k(t)\sigma_k)/2$，其中 $\{c_k(t)\}$ 是 Bloch 矢量的分量。

对哈密顿量（9.87）及 Lindblad 算符（9.91），写出 $\{c_k(t)\}$ 满足的 Lindblad 方程，并求出其解。

参考文献

[1] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2000).[34]

[2] K. Hornberger, e-print quant-ph/0612118 (2006).

[3] H. Barnum, M. A. Nielsen and B. Schumacher, Phys. Rev. A **57**, 4153 (1998).

[4] Y. Kondo, et al., J. Phys. Soc. Jpn. **76** (2007) 074002.

[5] G. Lindblad, Commun. Math. Phys. **48**, 119 (1976).

[6] V. Gorini, A. Kossakowski and E. C. G. Sudarshan, J. Math. Phys., **17**, 821 (1976).

[7] A. J. Fisher，讲义，原书所列网址：http://www.cmmp.ucl.ac.uk/~ajf/course_notes.pdf

---

1. 译注：本章把“退相干”广义地用于开放系统噪声，包含相位弛豫、能量弛豫等过程。相互作用不保证每个初态都必然产生纠缠；正文说的是一般情形，特定初态或相互作用可有例外。

2. 译注：环境细节仍通过 $U(t)$、ρ_E 决定约化映射，并非从物理上与系统演化无关。这里只是不再显式追踪环境自由度。式（9.2）还省略了 $H_S\otimes I_E$、$I_S\otimes H_E$ 中的单位算符。

3. 译注：对照PDF192，纯环境态推导的第二行在 $U(t)^\dagger$ 前多印了一个竖线，中文删除。纯化须同时把总演化扩展为在新增辅助空间上恒等作用的算符。

4. 译注：原式（9.11）中间把 kl 换成 lk；此处结果为单位矩阵，数值不受影响，但中文统一保持 kl。

5. 译注：确定性的量子信道必须完全正且保迹。选定测量结果的未归一化操作通常完全正且迹不增加，其输出迹给出该结果概率；除以这个概率得到的条件态更新一般不是线性映射。任意算符不能不加条件就定义物理量子操作。

6. 原注：若集合 S 对满足结合律 $(ab)c=a(bc)$ 的乘法封闭，就称为半群。若还存在单位元 e，满足对任意 $a\in S$ 有 $ea=ae=a$，则称为幺半群。

7. 译注：原书“无法逆转”的说法过强，幺正信道就是可逆特例。固定系统上的全部信道含恒等映射，准确地说构成幺半群；并非每个信道都有物理信道作为逆。若输入、输出空间不同，还必须满足空间匹配才能复合。

8. 译注：本小节证明随机幺正混合可写成算符和形式，并可由环境实现；并非所有算符和信道都能写成随机幺正混合。例如后文振幅阻尼信道一般不保持单位矩阵，因而不属于这类信道。式（9.17）只对非零概率分支定义。

9. 译注：对照PDF195，式（9.19）展开式的第三个括号应来自 $U^\dagger$，其中 U_d 须为 $U_d^\dagger$。中文补上，英文保留原印。

10. 原注：密度矩阵的集合当然不是线性矢量空间。这里的意思是：作用于 Hermite 矩阵矢量空间的线性算符，同时把密度矩阵集合中的矩阵映为密度矩阵。

11. 译注：这里限定为双比特系统；高维系统存在部分转置仍半正定的纠缠态，不能把这一结论推广到任意维数。“正”在本章指半正定，允许零本征值。

12. 译注：该结论使用本节一开始的乘积初态与固定环境初态假设。存在初始系统—环境关联时，不能直接照搬为对任意系统输入都定义的完全正映射。

13. 译注：这里写的是秩一投影情形。有简并时，P_i 应取对应本征子空间的投影，概率仍为 $\mathrm{tr}(P_i\rho)$；Lüders 更新仍为 $P_i\rho P_i/p(i)$。

14. 译注：POVM本身是正算符 $F_i=M_i^\dagger M_i$ 的集合，决定结果概率；它不唯一决定测量后状态。还须指定实现测量的算符或量子仪器。本文每个结果对应一个 M_i；更一般情形可给同一结果配置多个 Kraus 算符。式（9.29）的归一化要求 $p(k)>0$，式（9.30）则是不保留结果的平均态。

15. 译注：对照PDF199，式（9.33）末项遗漏系统与环境之间的 $\otimes$，中文补入。

16. 译注：$p=0$ 与 $p=1$ 都是幺正情形，不缩小态集合；$p=1/2$ 才完全抹去相应横向分量。p 从0增加到1时，收缩程度并非单调增加。

17. 译注：对照PDF202，原式（9.46）右上元为 $(1-2p)(-c_x-ic_y)$，与前一行及 Hermite 性不符。正确为 $(1-2p)(c_x-ic_y)$；中文修正。

18. 译注：相位角须按象限理解，可用 $\operatorname{atan2}(c_y,c_x)$；横向分量为零时相位未定义。一次相位翻转信道的参数 p 本身不是时间，连续指数退相位可取 $1-2p(t)=e^{-t/T_2}$。对混态的相位混合解释不代表其系综分解唯一。

19. 译注：本书规定 $Y=XZ=-i\sigma_y$，故 $Y^\dagger=-Y$。原式（9.47）缺少最后的共轭转置，按原式计算输出迹为 $1-2p$，一般不是密度矩阵。中文改为 $Y\rho_S Y^\dagger=\sigma_y\rho_S\sigma_y$，保持与第4章相同的 Y 约定。

20. 译注：原书由“四个 Kraus 算符”直接推断环境“至少四维”，需加限定：$p>0$ 时此信道最小 Kraus 数为4，所以纯初态环境的最小 Stinespring 维数为4；$p=0$ 时仅需一个。允许混态环境时，不能仅凭 Kraus 数推出同样的环境维数下界。本文 Fredkin 构造使用四维混态环境，是一种实现，并非此处证明的普遍最小实现。

21. 译注：单向振幅阻尼适合零温或可忽略热激发的模型；有限温度的 NMR 弛豫还包含向上跃迁，第9.4.3节将同时引入两种速率。

22. 译注：完备性只固定 $E_0^\dagger E_0=\operatorname{diag}(1,1-p)$，并不唯一固定 E_0；这里采用标准振幅阻尼的正对角选择。左乘额外幺正算符一般会改变信道。

23. 译注：式（9.61）使用 H 表示此前的 H_S，到（9.63）则重新指总哈密顿量。取 $\hbar=1$ 后可把频率与能量用同一数值表示；恢复量纲时，热因子中的能量差是 $\hbar\omega_0$。

24. 译注：无记忆近似本身不保证时间齐次半群。本小节还采用不随时间变化的生成元以及连续性；更一般的含时 Markov 主方程不一定满足（9.68）。环境关联时间短是常用近似条件之一，不能单凭此就断言任意耦合下都得到本节形式。

25. 译注：从矩阵单位 e_{ij} 改到“单位矩阵加无迹矩阵”的正交基，需要作基变换，不只是重新编号。下文正是采用这组新基。

26. 译注：对照PDF208，原式（9.79）写 $1/(2i)$，与（9.78）符号不相容。因为 $B\rho+\rho B^\dagger=\frac{1}{2}\{B+B^\dagger,\rho\}+\frac{1}{2}[B-B^\dagger,\rho]$，若使用 $\frac{1}{i}[\widetilde{H},\rho]$，就必须取 $\widetilde{H}=\frac{i}{2}(B-B^\dagger)$。中文修正并显式写出 $c_0 I_d$。

27. 译注：原书把对角矩阵最后一个指标印为 d^2，但 α 的维数为 d^2-1，中文修正。这里本征值应为非负，允许零；这也与原书下一段一致。

28. 译注：耗散算符可描述非幺正跃迁。跳跃概率在短时间内由态及算符共同决定，不能把 γ_K 单独视为式（9.14）那样的概率权重。

29. 译注：原式（9.85）未写（9.84）中的 γ_K，只有先把速率吸收到 Lindblad 算符后才可直接采用该式。中文保留加权约定，因此在哈密顿量补偿项中恢复 γ_K。c_K 可为复数，c_0 为实数，各标量均乘单位矩阵。这里的 c_0 是任意能量零点平移，不应与（9.77）的已定系数混淆。式（9.86）描述吸收速率后的算符幺正混合，不意味着任意重定义后基仍保持先前的正交归一性。

30. 译注：弱耦合仍可能产生 Lamb 位移等有效哈密顿量修正；此例忽略该修正。只有在耗散也消失的极限，才退回纯幺正的 Liouville – von Neumann 方程。

31. 译注：此处 $T_2=2T_1$ 针对没有额外纯退相位的模型。后文给出 $T_2^{-1}=(2T_1)^{-1}+2\Gamma_z$，所以一般只能得到 $T_2\le 2T_1$，不能断言相干衰减总是更慢。

32. 译注：前一个等号来自稳态条件；与 Boltzmann 因子相等还需要热环境的详细平衡假设，并非任意非负速率都满足。唯一布居稳态要求 $\Gamma_+ + \Gamma_- > 0$；若两速率都为零，仅退相位不能固定平衡布居。

33. 译注：已对照PDF211。由 $\Gamma_-/\Gamma_+=n/(1+n)=e^{-x}$（$x=\omega_0/k_BT$）应得 $n=1/(e^x-1)$，不是原式（9.97）的 $1/(1-e^{-x})$。于是 $T_1^{-1}=\gamma(1+2n)=\gamma\coth(x/2)$；原式（9.98）还多印因子 e^x，中文一并修正。该式适用于所设的热玻色环境模型。

34. 译注：原书文献[1]将 Nielsen 拼成 Neilsen；中文修正，英文保留。文献[7]网址作为原书资料保留，未据此断言当前仍可访问。

第10章　量子纠错码

本章初稿

已包含全章正文、习题与参考文献（PDF212—246；247为空白页）。原书差异保留于英文，中文修正附译注；校核范围与结果见阅读入口。

10.1　引言

上一章已经说明，量子系统与环境的相互作用会引起不希望发生的状态变化。对量子比特而言，这些变化例如表现为比特翻转与相位翻转差错。要减少此类差错，就必须在算法中加入某种纠错机制。

在介绍量子纠错码之前，先简要考察经典比特中最简单的纠错方案。设通过含噪经典信道传输一串0和1，每个比特以概率 p 独立翻转。因此，发送的0以概率 $1-p$ 被接收为0，以概率 p 被接收为1。为减少信道差错，可采用多数表决。例如，把逻辑0编码为000，把逻辑1编码为111。发送000后，以概率 $(1-p)^3$ 收到000；以总概率 $3p(1-p)^2$ 收到100、010或001；以总概率 $3p^2(1-p)$ 收到011、101或110；最后，以概率 p^3 收到111。所有概率之和为1。采用多数表决时，正确恢复0的概率为 $p_0=(1-p)^3+3p(1-p)^2$，即 $p_0=(1-p)^2(1+2p)$；失败概率为 $p_1=3p^2(1-p)+p^3$，即 $p_1=(3-2p)p^2$。当 $p\geq 0$ 足够小时，$p_0\gg p_1$。例如，$p=0.1$ 时，$p_0=0.972$、$p_1=0.028$。随着 p 趋于0，成功率提高；也可以用更多比特编码0或1来提高成功率。[1]

习题 10.1

设用五个比特编码一个比特，并逐个通过含噪信道发送，每个比特以概率 p 翻转。若按多数表决译码，求成功概率。

然而，不可克隆定理使我们不能直接把这种“复制输入”的方法用于任意量子态。必须设计与该定理相容的编码方式。[2] 本章的一般参考文献为 [1, 2, 3] 和 [4]。

10.2　三比特的比特翻转码与相位翻转码

在讨论更一般的理论之前，先介绍一个简单的量子纠错码（QECC）例子。本节主要遵循 Steane 的文献 [2]。

10.2.1 比特翻转量子纠错码

设 Alice 希望通过含噪量子信道向 Bob 发送一个或一串量子比特。她要发送的态为 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$。若有一串比特，就逐个发送，以下论证适用于每一个。设比特翻转（$|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$）的概率为 p，并假设信道中没有其他类型的差错。也就是说，以概率 p 对比特施加算符 X，相应的态变换为

$$|\psi\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle = X|\psi\rangle = a|1\rangle + b|0\rangle. \tag{10.1}$$

上一章已说明，这个信道由量子操作（9.31）描述。

10.2.1.1 编码

为降低差错概率，希望在不使用克隆机器的前提下模仿经典方案。回顾 CNOT 门的作用：

$$\mathrm{CNOT} : |j0\rangle \longrightarrow |jj\rangle, \qquad j \in \{0,1\}. \tag{10.2}$$

当目标比特初态为 $|0\rangle$ 时，它复制的是控制位的计算基标签 $j \in \{0,1\}$。利用这一点，将基矢中的标签重复三次：

$$|\psi\rangle|00\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle)|00\rangle \longrightarrow |\psi\rangle_L = a|000\rangle + b|111\rangle, \tag{10.3}$$

其中 $|\psi\rangle_L$ 为编码态，称为**逻辑量子比特**；构成它的每一个比特称为**物理量子比特**。借用经典纠错码（ECC）的术语，把集合

$$C = \{a|000\rangle + b|111\rangle \mid a, b \in \mathbb{C},\ |a|^2 + |b|^2 = 1\} \tag{10.4}$$

称为**码**，其中的每个元素称为**码字**。[3] 关键是没有把任意态 $|\psi\rangle$ 克隆成三份；重复的是基矢标签。下面将看到，这种冗余可以用来检测并纠正 $|\psi\rangle_L$ 中的差错。

根据对 CNOT 门的了解，很容易构造实现式（10.3）的电路。考虑图10.1(a)，输入为 $|\psi\rangle$ 及初态为 $|00\rangle$ 的两个辅助比特。当控制比特为 $|\psi\rangle = |0\rangle$ 时，辅助位不变，输出 $|000\rangle$；当输入为 $|\psi\rangle = |1\rangle$ 时，输出 $|111\rangle$。根据叠加原理，输入 $|\psi\rangle|00\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle)|00\rangle$ 产生所需的 $|\psi\rangle_L = a|000\rangle + b|111\rangle$。[4]

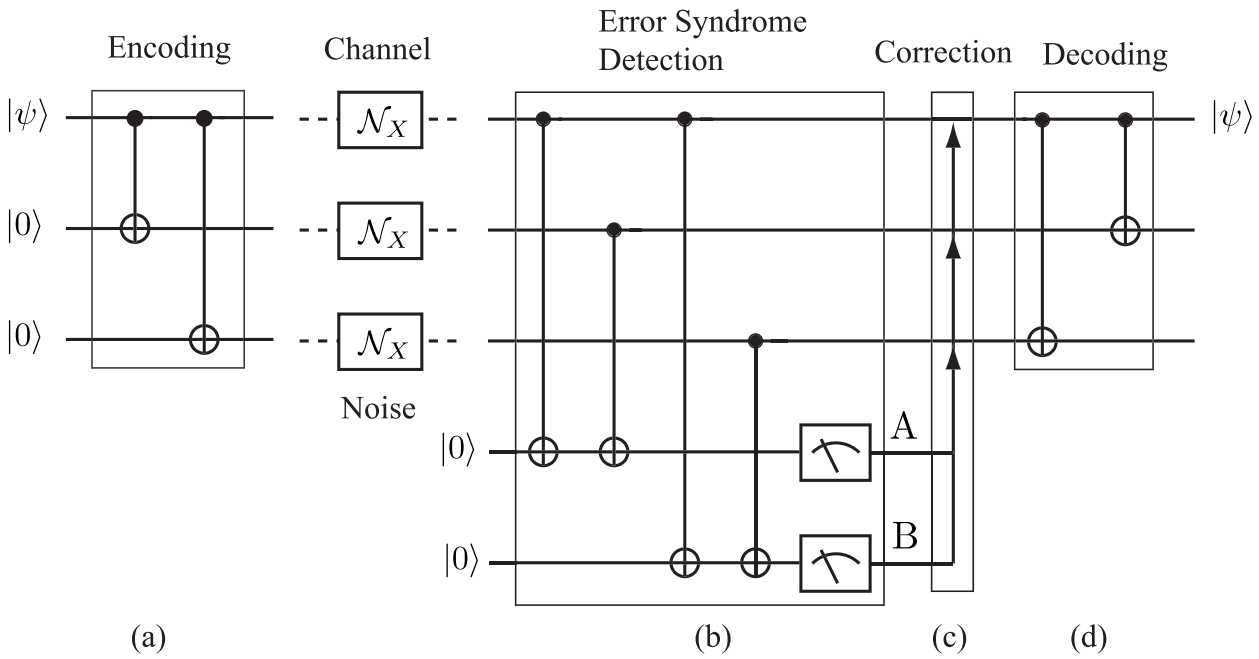


图10.1　量子电路：(a)编码；(b)检测比特翻转差错的伴随式；(c)纠正相应比特；(d)译码。$\mathcal{N}_X$ 表示比特翻转噪声。(a)由 Alice 执行，(b)、(c)、(d)由 Bob 执行。

10.2.1.2　传输

现在把 $|\psi\rangle_L$ 通过量子信道发送，每个比特以概率 p 独立发生比特翻转。假设 p 足够小，传输时不会频繁发生多重差错。接收态取决于哪些物理比特发生了翻转。表10.1列出所有可能的接收态及其概率。

表10.1　Bob 可能收到的状态及其概率。

接收态	概率
$a\|000\rangle + b\|111\rangle$	$(1-p)^3$
$a\|100\rangle + b\|011\rangle$	$p(1-p)^2$
$a\|010\rangle + b\|101\rangle$	$p(1-p)^2$
$a\|001\rangle + b\|110\rangle$	$p(1-p)^2$
$a\|110\rangle + b\|001\rangle$	$p^2(1-p)$
$a\|101\rangle + b\|010\rangle$	$p^2(1-p)$
$a\|011\rangle + b\|100\rangle$	$p^2(1-p)$
$a\|111\rangle + b\|000\rangle$	p^3

10.2.1.3 差错伴随式的检测与纠正

Bob 必须从接收态中提取传输时发生了哪一种差错。为此，他按图10.1(b)准备两个初态为 $|00\rangle$ 的辅助比特，并施加四个 CNOT：编码比特为控制位，辅助比特为目标位。设 $|x_1x_2x_3\rangle$ 是接收到的一个基矢，A、B 分别为第一、第二辅助比特的输出标签。由图10.1(b)可知，$A = x_1 \oplus x_2$，$B = x_1 \oplus x_3$。例如收到 $a|100\rangle + b|011\rangle$，其中每个基矢的第一位都与第二、第三位不同；图中的两对 CNOT 就检测这些差异。差错提取电路产生

$$
\begin{aligned}
(a|100\rangle + b|011\rangle)|00\rangle \longrightarrow\ & a|10011\rangle + b|01111\rangle \\
=\ & (a|100\rangle + b|011\rangle)|11\rangle .
\end{aligned}
$$

对于 $|100\rangle$ 和 $|011\rangle$ 都有 $x_1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_3 = 1$，所以两个辅助位都翻转。这两个比特组成**差错伴随式（syndrome）**，在单比特差错假设下指示出错位置。重要的是：(i)伴随式与 a, b 无关；(ii)接收态 $a|100\rangle + b|011\rangle$ 保持不变。因此，在未读取逻辑态振幅的情况下检测到了差错。这是量子纠错中的基本要求。[5]

其他情况列于表10.2。八种状态中，每两种具有相同的辅助态；这是否使提取方案失效？比较同一伴随式对应的概率即可看出：例如辅助态为 $|10\rangle$ 时，可能收到 $a|010\rangle + b|101\rangle$，也可能收到 $a|101\rangle + b|010\rangle$。前者概率为 $p(1-p)^2$，后者为 $p^2(1-p)$。当 p 足够小时，后者比前者小得多。

表10.2　提取差错伴随式后的状态及其概率。

提取伴随式后的状态	概率
$(a\|000\rangle + b\|111\rangle)\|00\rangle$	$(1-p)^3$
$(a\|100\rangle + b\|011\rangle)\|11\rangle$	$p(1-p)^2$
$(a\|010\rangle + b\|101\rangle)\|10\rangle$	$p(1-p)^2$
$(a\|001\rangle + b\|110\rangle)\|01\rangle$	$p(1-p)^2$
$(a\|110\rangle + b\|001\rangle)\|01\rangle$	$p^2(1-p)$
$(a\|101\rangle + b\|010\rangle)\|10\rangle$	$p^2(1-p)$
$(a\|011\rangle + b\|100\rangle)\|11\rangle$	$p^2(1-p)$
$(a\|111\rangle + b\|000\rangle)\|00\rangle$	p^3

图10.2直观展示差错对编码基矢的作用。$|000\rangle$、$|111\rangle$ 位于立方体的两个相对顶点。X_i 表示作用在第 i 个比特上的 $X = \sigma_x$，它把这两个基矢分别移到最近邻顶点，只有第 i 位发生变化。对 $|000\rangle$ 和 $|111\rangle$ 各施加一次 X_i 得到的两组基矢互不相交，因此可无歧义地纠正单个 X 差错。由此也可看出，两比特重复编码不足以纠正任意一个位置的比特翻转。[6]

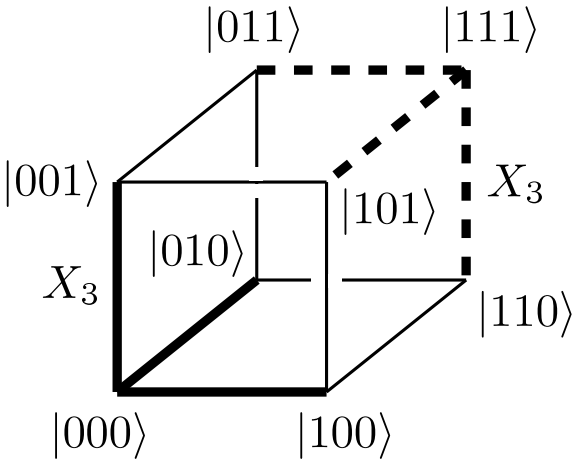


图10.2　编码基矢 $|000\rangle$ 与 $|111\rangle$。粗实线表示 $X=\sigma_x$ 对 $|000\rangle$ 的作用，粗虚线表示它对 $|111\rangle$ 的作用。如图，$X_3=I\otimes I\otimes X$ 将 $|000\rangle$ 变为 $|001\rangle$，将 $|111\rangle$ 变为 $|110\rangle$。两组粗线对应的顶点集合不相交。第10.4.1节将定义的 Hamming 距离在000与111之间等于3，保证可纠正任一单比特翻转。

Bob 测量辅助比特，得到两比特经典信息，即伴随式，再据此施加纠正操作。暂不考虑概率较小的多重差错，应采取如下操作：

差错伴随式	纠正操作
(00)	I（无需操作）
(01)	X_3
(10)	X_2
(11)	X_1

(10.5)

例如伴随式为01时，Bob 很可能收到 $a|001\rangle+b|110\rangle$。施加 $X_3=I\otimes I\otimes X$ 即恢复 Alice 发送的编码态：

$$X_3(a|001\rangle+b|110\rangle)=a|000\rangle+b|111\rangle.$$

图10.3给出纠错电路的显式形式。

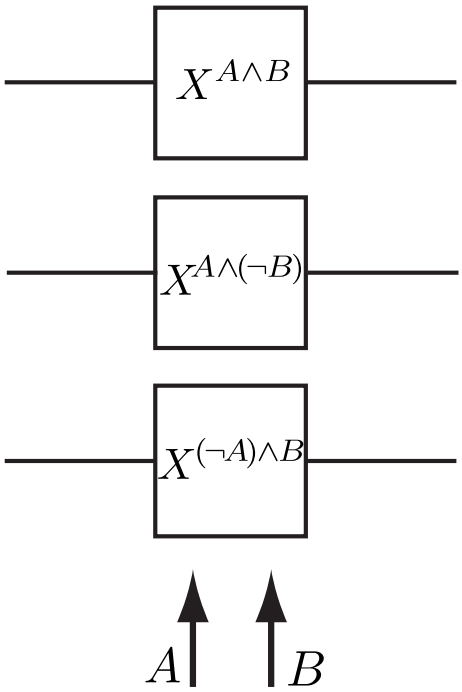


图10.3　比特翻转纠错电路的显式形式。约定 $X^0=I$、$X^1=\sigma_x$，$\neg A$ 表示比特 A 的逻辑非。

遗憾的是，若实际收到 $a|110\rangle+b|001\rangle$，则同一操作得到

$$X_3(a|110\rangle+b|001\rangle)=a|111\rangle+b|000\rangle.$$

事实上，无论哪种伴随式，纠正后不是 $a|000\rangle+b|111\rangle$，就是 $a|111\rangle+b|000\rangle$。后一种逻辑翻转分支当且仅当有两个或三个物理比特翻转时出现，因此在 p 很小时较少发生。[7]

10.2.1.4　译码

纠正差错后，还需把编码态译回原来的单比特。这正是编码（10.3）的逆变换。由图10.1(d)可见

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}_{12}\mathrm{CNOT}_{13}(a|000\rangle+b|111\rangle)&=a|000\rangle+b|100\rangle\\&=(a|0\rangle+b|1\rangle)|00\rangle.\end{aligned}\tag{10.6}$$

若传输中有两个或三个比特翻转，则得到

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}_{12}\mathrm{CNOT}_{13}(a|111\rangle+b|000\rangle)&=a|100\rangle+b|000\rangle\\&=(a|1\rangle+b|0\rangle)|00\rangle.\end{aligned}\tag{10.7}$$

根据表10.1，这种逻辑差错的概率为

$$P(\text{error})=3p^2(1-p)+p^3=3p^2-2p^3.\tag{10.8}$$

当 $0<p<1/2$ 时，这小于未编码单信道的差错概率 p。成功率则从 $1-p$ 提高到 $1-P(\text{error})=1-3p^2+2p^3$。例如 $p=0.1$ 时，差错率降至0.028，成功率从0.9升至0.972。[8]

10.2.1.5 纠缠的作用

这个简单例子包含量子纠错的几乎全部基本要素：加入冗余比特，在不违反不可克隆定理的前提下把基矢标签重复；再把编码比特通过含噪信道传送。在“至多一处比特翻转”的可纠正范围内，接收态与用于识别差错的辅助位建立关联。如果不同差错分量处于相干叠加，便产生如下示意性的纠缠态：[9]

$$\sum_{k} |\text{第 } k \text{ 个比特发生翻转}\rangle \otimes |\text{对应的差错伴随式}\rangle . \tag{10.9}$$

这里暂未写出无差错分量。测量辅助位后，态投影到与测得伴随式相应的差错子空间。可以说，伴随式测量选出了产生该结果的差错分量。本章后面将反复使用“测量伴随式并选出差错”的原理。

一旦得到伴随式，就容易把接收态恢复为原编码态。整个过程无需知道原态中的 a,b。

10.2.1.6 连续旋转

此前考虑的是离散差错 X。设信道噪声由连续参数 α 描述：

$$U_\alpha = e^{i\alpha X} = \cos\alpha\, I + i\sin\alpha\, X, \tag{10.10}$$

它把 $|\psi\rangle$ 变为

$$U_\alpha|\psi\rangle = \cos\alpha|\psi\rangle + i\sin\alpha X|\psi\rangle . \tag{10.11}$$

假设 U_α 以概率 p 独立作用于各个物理比特。没有任何比特受到该操作的概率仍为 $(1-p)^3$。

例如，只对第一个比特作用 U_α 时，Bob 收到

$$\begin{aligned}&(U_\alpha\otimes I\otimes I)(a|000\rangle+b|111\rangle)\\&\quad=\cos\alpha(a|000\rangle+b|111\rangle)+i\sin\alpha(a|100\rangle+b|011\rangle).\end{aligned}$$

在测量伴随式之前，检测电路输出[10]

$$\begin{aligned}&\cos\alpha(a|000\rangle+b|111\rangle)|00\rangle\\&\quad+i\sin\alpha(a|100\rangle+b|011\rangle)|11\rangle .\end{aligned} \tag{10.12}$$

参见表10.2。以“仅第一个比特受旋转”为条件，伴随式结果为00或11，概率分别为 $\cos^2\alpha$、$\sin^2\alpha$。前者把数据投影回 $|\psi\rangle_L = a|000\rangle + b|111\rangle$，后者把数据投影到 $X_1|\psi\rangle_L = a|100\rangle + b|011\rangle$（忽略整体相位）。Bob 分别对第一位施加 I 或 X，两个分支都恢复原编码态。原书在此写出的 $p\sin^2\alpha$ 对应一个旋转事件所引出的翻转分支权重，不能当作纠正后的逻辑失败率。[11]

若 U_α 只作用于第二或第三个比特，同理也能纠正。因此，对任意 α，这一单比特连续旋转都可恢复。更一般地，纠错恢复映射能纠正给定位置上的 I 与 X，就能纠正它们的线性组合 U_α；这里仍须遵守该码的可纠正差错范围。

10.2.2 相位翻转量子纠错码

考虑相位翻转信道。传输时，每个比特以概率 p 独立发生 $Z:|x\rangle\mapsto(-1)^x|x\rangle$（$x\in\{0,1\}$）。下面仿照比特翻转方案纠正相位翻转。

习题 10.2

⑴ 证明 $U_H Z U_H = X$，其中 U_H 是 Hadamard 门的矩阵表示。

⑵ 证明 $Z=\sigma_z$ 将 $|+\rangle$ 变为 $|-\rangle$，将 $|-\rangle$ 变为 $|+\rangle$，其中

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle).$$

⑶ 证明 $X|+\rangle = |+\rangle$，$X|-\rangle = -|-\rangle$。

上述习题表明，计算基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 中的相位翻转，在基 $\{|+\rangle,|-\rangle\}$ 中就是比特翻转。因此，可对 $|\Psi_0\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle$ 施加 $U_H^{\otimes 3}$，把 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 编为 $|\Psi_1\rangle = a|{+}{+}{+}\rangle + b|{-}{-}{-}\rangle$。将其送入可能产生相位翻转的信道，并假设至多一位出错。

例如，若第一物理比特发生相位翻转，Bob 收到 $|\Psi_1'\rangle = a|{-}{+}{+}\rangle + b|{+}{-}{-}\rangle$。根据 $U_H Z U_H = X$，再次施加 Walsh–Hadamard 变换 $U_H^{\otimes 3}$，就把基从 $|\pm\rangle$ 变回计算基，使相位差错表现为比特翻转。于是可以使用与比特翻转码相同的伴随式检测及纠正电路。

综合这些步骤，得到图10.4的相位翻转纠错电路。

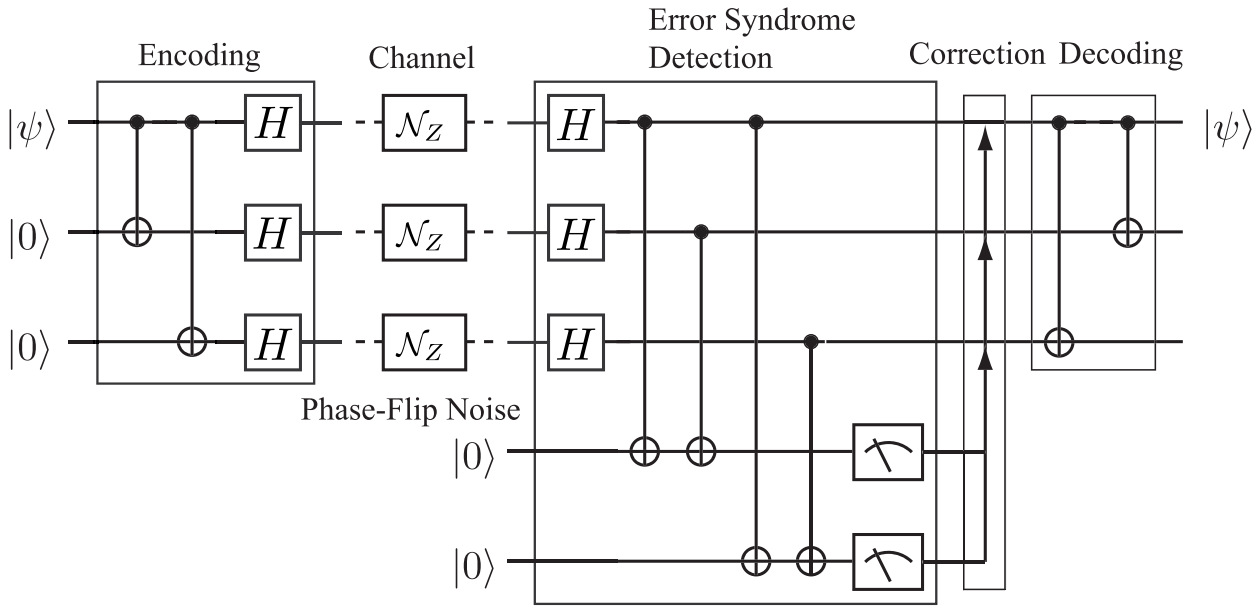


图10.4　三比特相位翻转量子纠错码。

习题 10.3

证明图10.4的电路也能纠正作用于某一个比特的连续差错 $U_\beta = e^{i\beta Z}$。

10.3　Shor 九比特码

考虑更一般的含噪信道，允许出现任意单比特差错。下面三种差错构成讨论的基本类型：

$$\begin{aligned}
&\text{比特翻转} && X:\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}b\\a\end{pmatrix}\\
&\text{相位翻转} && Z:\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}a\\-b\end{pmatrix}\\
&\text{相位与比特翻转} && Y:\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}.
\end{aligned}\tag{10.13}$$

这里继续采用本书 $Y=XZ=-i\sigma_y$ 的约定。可把上一节的相位翻转码与比特翻转码级联，构造能纠正上述三类单比特差错的 Shor 九比特码 [5]：先做三比特相位编码，再把其中每个比特用三比特重复码编码。

10.3.1　编码

把 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 编为

$$|0\rangle \longrightarrow |0\rangle_L \equiv |+\,+\,+\rangle, \qquad |1\rangle \longrightarrow |1\rangle_L \equiv |-\,-\,-\rangle, \tag{10.14}$$

其中本节重新用 $|\pm\rangle$ 表示三比特块态：[12]

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle), \qquad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle). \tag{10.15}$$

码字 $a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$ 的编码电路如图10.5。

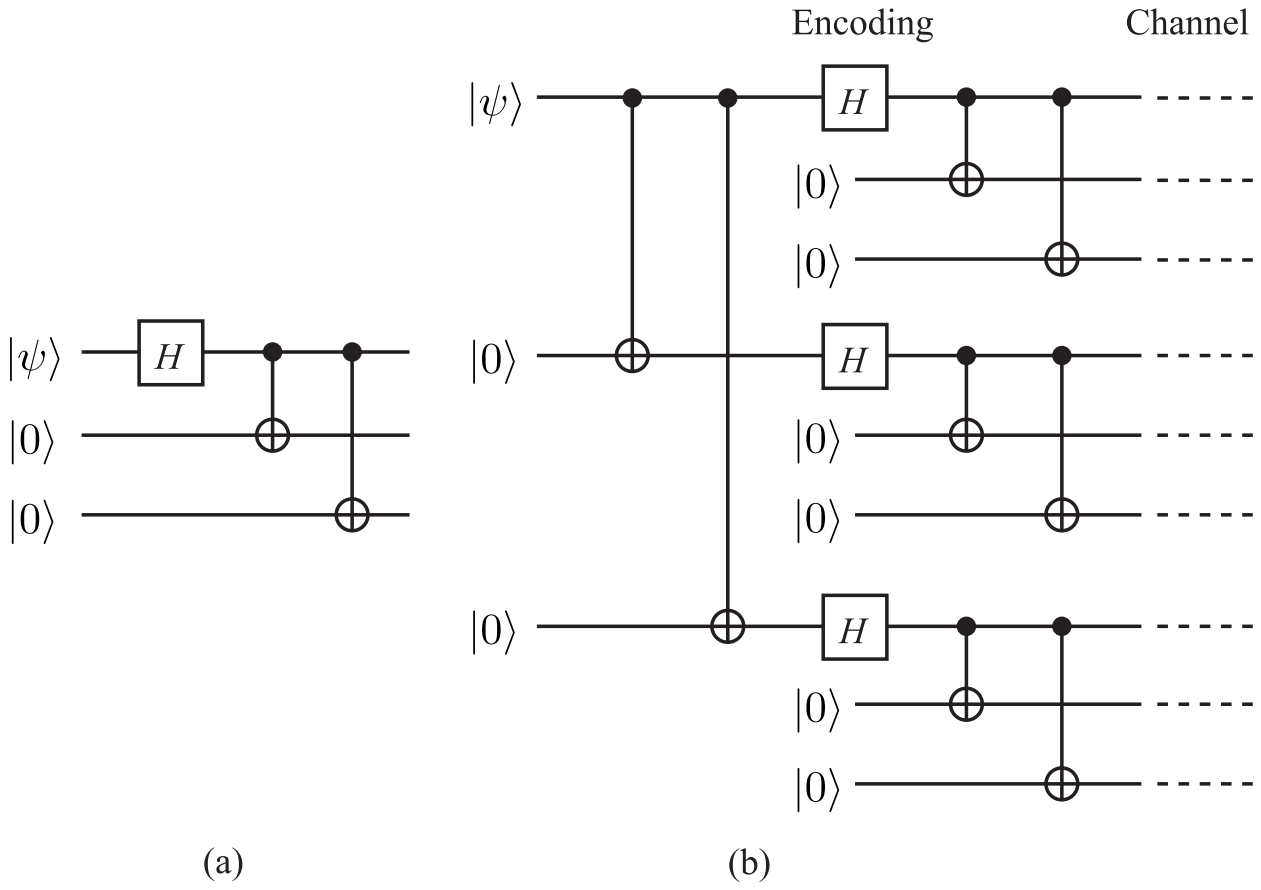


图10.5　(a)实现 $|0\rangle \to |+\rangle$、$|1\rangle \to |-\rangle$ 的电路，两个辅助位初始化为0；(b)Shor 九比特码的编码电路，把 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 编为 $a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$。

习题 10.4

证明图10.5(a)的电路实现

$$|0\rangle|00\rangle \longmapsto |+\rangle, \qquad |1\rangle|00\rangle \longmapsto |-\rangle. \tag{10.16}$$

由习题10.4可知，图10.5(b)把 $(a|0\rangle + b|1\rangle)|00000000\rangle$ 变为 $a|+\,+\,+\rangle + b|-\,-\,-\rangle$。原书推导先只写三条主线，随后将每条主线补上两个零辅助位；显式保留全部九位，可写为[13]

$$
\begin{aligned}
&(a|0\rangle + b|1\rangle)|00000000\rangle \\
&\quad \longrightarrow a|000\rangle|000\rangle|000\rangle + b|100\rangle|100\rangle|100\rangle \\
&\quad \longrightarrow \frac{a}{\sqrt{8}}[(|0\rangle + |1\rangle)|00\rangle]^{\otimes 3} + \frac{b}{\sqrt{8}}[(|0\rangle - |1\rangle)|00\rangle]^{\otimes 3} \\
&\quad \longrightarrow \frac{a}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3} + \frac{b}{\sqrt{8}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3} \\
&\quad = a|{+}{+}{+}\rangle + b|{-}{-}{-}\rangle .
\end{aligned}
\tag{10.17}
$$

接着，将编码逻辑比特送入会产生式（10.13）所列差错的含噪信道。

10.3.2 传输

传输期间，式（10.13）的噪声可能作用于编码比特。令 p 为每个物理比特受到其中一种差错算符作用的总概率，并采用各位独立的噪声模型。

逻辑比特完全未受差错作用的概率为 $(1-p)^9$；恰有一个物理比特受影响的概率为 $9p(1-p)^8$，后者可用下述流程纠正。至少两位受影响的概率为

$$
1 - (1-p)^9 - 9p(1-p)^8 = 1 - (1+8p)(1-p)^8 \simeq 36p^2,
\tag{10.18}
$$

其中假设 $p \ll 1$。[14]

10.3.3 差错伴随式的检测与纠正

利用叠加原理，可分别考察基矢 $|0\rangle_L = |{+}{+}{+}\rangle$ 和 $|1\rangle_L = |{-}{-}{-}\rangle$ 的差错，同时确认恢复操作保持二者的相对振幅。先看 $|0\rangle_L$：若第五位在传输时发生比特翻转，接收到的态是

$$
|{+}\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |101\rangle)|{+}\rangle
$$

而不是原来的 $|{+}{+}{+}\rangle$。为纠正它，须找出出错位置。按图10.6，为每个三比特块引入两个初始为 $|0\rangle$ 的辅助比特。设第 i 块中的一个输入基矢为 $|x_1x_2x_3\rangle$，辅助输出标签为 $A_i = x_1 \oplus x_2$、$B_i = x_1 \oplus x_3$。回到例子：第一块未出错，对 $|000\rangle$ 和 $|111\rangle$ 都测得 $A_1 = B_1 = 0$。第三块同样给出 $A_3 = B_3 = 0$。第二块则给出 $A_2 = 1$、$B_2 = 0$，表明第五位——第二块的第二位——发生翻转。对第五位施加 X 就能纠正。

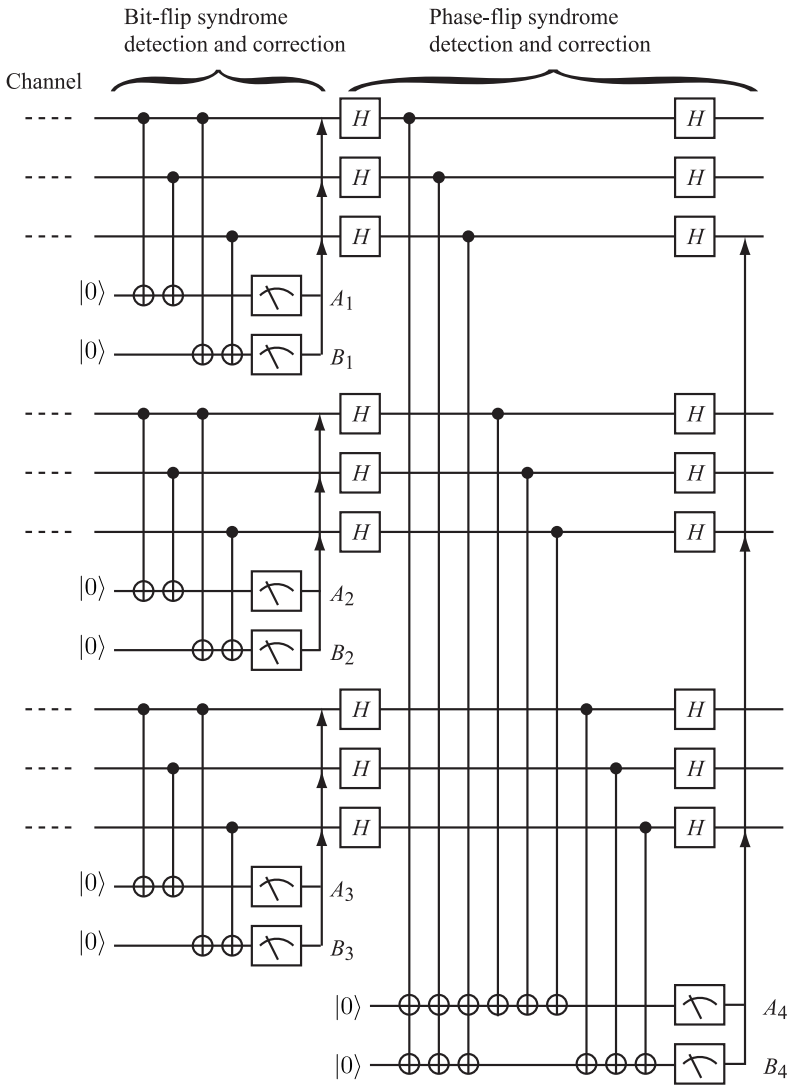


图10.6　检测比特翻转与相位翻转伴随式，并纠正差错的量子电路。

习题 10.5

设第一块的⑴第一位、⑵第二位或⑶第三位发生比特翻转。各情况下的伴随式 (A_1, B_1) 是什么?

再看相位翻转。下面的习题表明，$(A_i, B_i)_{1\le i\le 3}$ 无法检测纯相位翻转。

习题 10.6

设第二个物理比特发生相位翻转:

$$|0\rangle_L \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)|+\rangle|+\rangle,$$
$$|1\rangle_L \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)|-\rangle|-\rangle.$$

证明对全部 $1 \le i \le 3$，输出 A_i、B_i 均为0。

回顾上一节，相位翻转 Z 在 $|\pm\rangle$ 基中表现为比特翻转。来看伴随式 (A_4, B_4)。假设第二块的某个比特发生相位翻转，则 $|0\rangle_L$ 变为 $|+\rangle(|000\rangle - |111\rangle)|+\rangle/\sqrt{2}$，即 $|+-+\rangle$；$|1\rangle_L$ 变为 $|-\rangle(|000\rangle + |111\rangle)|-\rangle/\sqrt{2}$，即 $|-+-\rangle$。[15] 每个三比特块通过图10.6中间一层的 Hadamard 门后，有

$$
\begin{aligned}
|+\rangle &\longmapsto \frac{1}{2}(|000\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |110\rangle),\\
|-\rangle &\longmapsto \frac{1}{2}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle).
\end{aligned}
$$

关键在于，$|+\rangle$ 被映到含偶数个1的基态叠加，$|-\rangle$ 则被映到含奇数个1的基态叠加。设 $|x_1x_2x_3\rangle$ 是第一层 Hadamard 作用后的某个分量；若块输入为 $|+\rangle$，就有 $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 0$；若为 $|-\rangle$，则等于 1。图中的辅助位比较第一块与第二、第三块的奇偶性。因此本例得到 $A_4 = 1$、$B_4 = 0$，表明相位翻转发生在第二块。

请验证表10.3汇总的相位差错伴随式。在仅有一处差错的假设下，测量 (A_4, B_4) 就可确定哪一块受到相位翻转。

随后通过图10.6最右一层 Hadamard 门，把各块变回 $|\pm\rangle$ 表示。伴随式是在两层 Hadamard 之间提取的。本例伴随式为10，指出第二块出错；对该块中任意一个物理比特施加 Z，就恢复 $a|++\rangle + b|--\rangle$。[16]

表10.3　提取相位差错伴随式后的对应关系。

检测电路的输入	辅助态 $\lvert A_4, B_4\rangle$
$a\lvert+++\rangle + b\lvert---\rangle$	$\lvert 00\rangle$
$a\lvert-++\rangle + b\lvert+--\rangle$	$\lvert 11\rangle$
$a\lvert+-+\rangle + b\lvert-+-\rangle$	$\lvert 10\rangle$
$a\lvert++-\rangle + b\lvert--+\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$a\lvert--+\rangle + b\lvert++-\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$a\lvert-+-\rangle + b\lvert+-+\rangle$	$\lvert 10\rangle$
$a\lvert+--\rangle + b\lvert-++\rangle$	$\lvert 11\rangle$
$a\lvert---\rangle + b\lvert+++\rangle$	$\lvert 00\rangle$

10.3.4　译码

图 10.7 是完整编码电路图 10.5(b) 的逆电路。请验证它确实把 $a|+++\rangle + b|---\rangle$ 变为 $(a|0\rangle + b|1\rangle)|00000000\rangle$。[17]

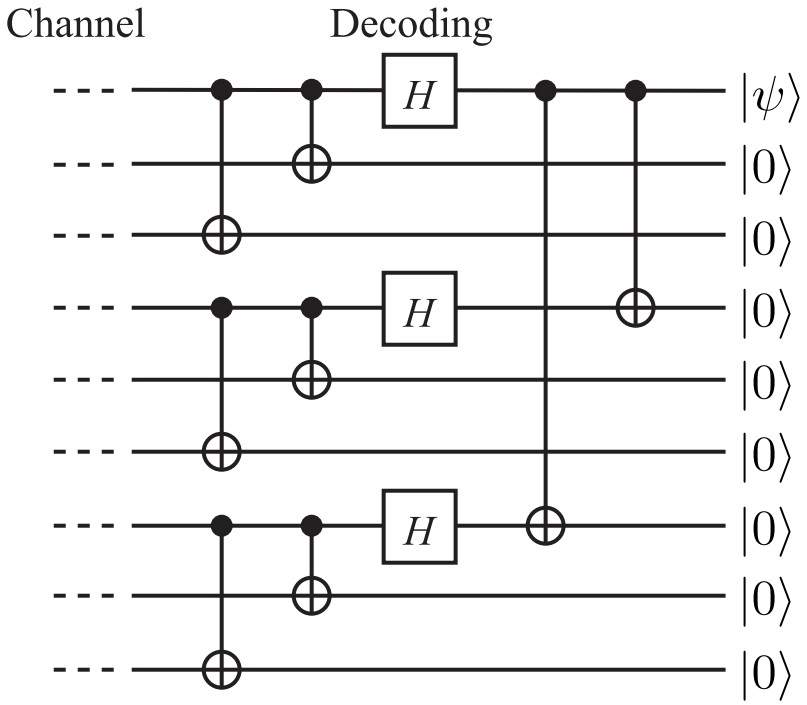


图10.7　Shor 九比特码的译码电路，把 $a|{+}{+}{+}\rangle + b|{-}{-}{-}\rangle$ 变为 $(a|0\rangle + b|1\rangle)|00000000\rangle$。

虽然还没有显式证明该码能纠正 Y 差错，但由 $Y = XZ$，结合依次纠正比特及相位差错的流程即可理解其有效性，见下面的习题。

习题 10.7

假设第三块的第一位发生 Y 差错，并把接收态送入 Bob 的图10.6电路。

⑴ 伴随式 $(A_i, B_i)_{1\le i\le 3}$ 的读数是什么?

⑵ 求第一层 Hadamard 门作用后的状态，并求伴随式 (A_4, B_4)。

⑶ 若差错是连续旋转 $e^{-\gamma Y}$，重复⑴、⑵。[18]

本节结果表明，Shor 九比特码能纠正作用于某一物理比特的任意单比特差错。一般而言，若同一个恢复操作能纠正给定差错集中的 I、X、Y、Z，就能纠正它们张成空间内的单比特差错；这包括相应的连续误差及单比特量子信道。[19]

10.4　七比特量子纠错码

Shor 九比特量子纠错码远非效率最高的量子纠错码。以下几节将说明，可以用更少的物理量子比特实现逻辑量子比特。在介绍量子纠错码的一般理论之前，需要先概述经典纠错码；更详细的论述见文献 [6]。到目前为止，比特状态的集合一直简单地记为 $\{0, 1\}$。这里还要考虑该集合上的域运算，即模2加法与乘法。因此，常用 $\mathrm{GF}(2)$ 表示配备这些域运算的同一集合。本节和下一节主要遵循文献 [3, 4, 1]。

10.4.1 经典纠错码理论

回顾最简单的经典纠错方案：把比特0编码为000，把1编码为111。用三个比特（$n=3$）发送一个逻辑比特（$k=1$），此时称冗余度为 $n-k=2$ 比特。假设含噪传输信道是对称的，即 $i\in\mathrm{GF}(2)$ 以概率 $1-p$ 被接收为 i，以概率 p 被接收为 $1\oplus i$。

设 Alice 把 k 比特信息编码为一个由 $n\,(>k)$ 个比特组成的码字 c，经含噪信道发送给接收者 Bob。Bob 利用**奇偶校验矩阵** H 检查传输过程中是否发生差错。矩阵的设计保证：传输无差错时，

$$Hc^{t}=0. \tag{10.19}$$

反之，若 $Hc^{t}\neq 0$，则传输中至少有一个比特翻转。输出 Hc^{t} 称为**伴随式**。伴随式非零就说明发生了比特翻转。[20]

考虑用长度 $n=7$ 的码发送 $k=4$ 比特信息。假设每个码字在传输中至多发生一个比特差错。识别出错位置需要三个比特：用000表示传输无差错，001表示 x_1 出错，010表示 x_2 出错，依此类推。除去无差错情形000，把三比特串依次列为

$$\begin{array}{c} 001\\ 010\\ \vdots\\ 111 \end{array}$$

再将所得矩阵转置，得到奇偶校验矩阵

$$H=\begin{pmatrix} 0&0&0&1&1&1&1\\ 0&1&1&0&0&1&1\\ 1&0&1&0&1&0&1 \end{pmatrix}. \tag{10.20}$$

设 Bob 收到码字 $c_1=(0,1,1,0,0,1,1)$。用 H 作用于其转置，得到

$$Hc_1^{t}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

另一方面，若收到 $c_2=(0,1,1,1,0,1,1)$，则奇偶校验矩阵给出

$$Hc_2^{t}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},$$

Bob 因而知道所收码字存在差错。不仅如此，这个伴随式还告诉他，翻转发生在第四个比特 x_4，证明如下。设 Bob 收到的比特串为 $c=(x_1,x_2,\dots,x_7)$，施加 H 得到伴随式

$$Hc^{t}=\begin{pmatrix} x_4\oplus x_5\oplus x_6\oplus x_7\\ x_2\oplus x_3\oplus x_6\oplus x_7\\ x_1\oplus x_3\oplus x_5\oplus x_7 \end{pmatrix}. \tag{10.21}$$

若所有比特均正确接收，右端每个分量都应为0；等价地，相应四个比特的普通整数和为偶数。[21] 在至多一个比特出错的假设下，Bob 从 c_2 的伴随式可知，x_1,x_2,x_3,x_5,x_6,x_7 均正确接收。差错必定发生在 x_4：它出现于式（10.21）右端第一分量，却不出现于第二、第三分量。Bob 对收到的码字的第四个比特施加 NOT 门，即可恢复正确码字。

习题 10.8

设 Bob 收到码字 $(0,0,0,1,1,1,0)$。施加奇偶校验矩阵 H 后会得到什么伴随式？通过纠错恢复正确码字。再对码字 $(1,1,0,1,0,0,0)$ 和 $(1,1,0,0,1,1,1)$ 重复上述操作。

注意，伴随式仅取决于哪个比特出错，而与 Alice 发送的原始码字无关。

显然，H 在模2运算下的核 $C=\ker(H)$ 就是所有合法码字的集合。条件 $Hc^{t}=0$ 在七个变量 $\{x_i\}$ 之间给出三个独立关系，因此 $\dim C=7-3=4$，与 $k=4$ 一致。集合 C 的元素数为 $2^{4}=16$。码空间 C 由下列矩阵生成：

$$M=\begin{pmatrix} 0&0&0&1&1&1&1\\ 0&1&1&0&0&1&1\\ 1&0&1&0&1&0&1\\ 1&1&1&1&1&1&1 \end{pmatrix}. \tag{10.22}$$

矩阵 M 称为纠错码 C 的**生成矩阵**。上述 M 生成的这个特定码称为**Hamming 码**。注意，M 是在 H 下方添加一个分量全为1的第四行得到的。C 中的向量可写为 vM，其中 $v=(i_1,i_2,i_3,i_4)$，$i_k\in\mathrm{GF}(2)$。v 与 vM 的对应表为

v	vM	v	vM
(0000)	(0000000)	(1000)	(0001111)
(0001)	(1111111)	(1001)	(1110000)
(0010)	(1010101)	(1010)	(1011010)
(0011)	(0101010)	(1011)	(0100101)
(0100)	(0110011)	(1100)	(0111100)
(0101)	(1001100)	(1101)	(1000011)
(0110)	(1100110)	(1110)	(1101001)
(0111)	(0011001)	(1111)	(0010110)

从码 C 中选出含有偶数个1的元素，它们是

$$\begin{aligned}&\{(0000000),(1010101),(0110011),(1100110),\\&\ (0001111),(1011010),(0111100),(1101001)\}.\end{aligned}\tag{10.24}$$

这些元素与 C 的所有元素在模2意义下正交。例如，

$$\begin{aligned}(1010101)\cdot(0111100)&=0 \pmod 2,\\(1010101)\cdot(0010110)&=0 \pmod 2.\end{aligned}$$

将式（10.24）中八个元素组成的集合记为 $C^{\perp}$。它们由形如 $(i_1,i_2,i_3,0)$ 的向量 v 通过 $(i_1,i_2,i_3,0)M$ 生成，因此 $\dim C^{\perp}=3$，元素数为 $|C^{\perp}|=8$。[22] 还应注意，在本例中 $C^{\perp}\subset C$。

现在就能理解为什么选取 M 作为该码的生成矩阵了。将 H、M 写为

$$H=\begin{pmatrix}h_1\\h_2\\h_3\end{pmatrix},\qquad M=\begin{pmatrix}h_1\\h_2\\h_3\\I\end{pmatrix},$$

其中 h_k 为含偶数个1的行向量，I 为各分量全为1的行向量。由 $C^{\perp}$ 与 C 正交可知 $HM^{t}=0$，故 $Hc^{t}=HM^{t}v^{t}=0$。

$C-C^{\perp}$ 中的元素含奇数个1，具体为

$$\begin{aligned}&\{(1111111),(0101010),(1001100),(0011001),\\&\ (1110000),(0100101),(1000011),(0010110)\}.\end{aligned}\tag{10.25}$$

设 $c_1=(x_1,x_2,\dots,x_n)$、$c_2=(y_1,y_2,\dots,y_n)$ 是 C 中的码字。两者的 **Hamming 距离** $d_H(c_1,c_2)$ 定义为满足 $x_i\neq y_i$ 的指标 i 的个数。换言之，Hamming 距离衡量两个码字有多少个比特不同。例如，$c_1=(0101010)$ 与 $c_2=(0111100)$ 的 Hamming 距离为 $d_H(c_1,c_2)=3$。容易验证它满足距离的公理，见下一题。

习题 10.9

设 d_H 为 k 比特码空间 C 上的 Hamming 距离。证明：⑴ 任意 $c_1,c_2\in C$ 都满足 $d_H(c_1,c_2)\geq 0$，且等号成立当且仅当 $c_1=c_2$。⑵ 任意 $c_1,c_2\in C$ 都满足 $d_H(c_1,c_2)=d_H(c_2,c_1)$。⑶ 任意 $c_1,c_2,c_3\in C$ 都满足 $d_H(c_1,c_3)\leq d_H(c_1,c_2)+d_H(c_2,c_3)$。[23]

码 C 的**最小距离** $d_H(C)$ 定义为不同码字之间 Hamming 距离的最小值：[24]

$$d_H(C) = \min_{\substack{c,c' \in C \\ c \neq c'}} d_H(c, c'). \tag{10.26}$$

习题 10.10

证明式（10.23）中的码的最小距离为3。

将 k 个比特编码为长度 n 的比特串（码字），且最小距离为 d 的码记为 (n, k, d)。因此，上述 Hamming 码的参数为 $(7, 4, 3)$。

单比特翻转使接收到的比特串与原码字之间的 Hamming 距离变为1。因此，可以确定哪个码字离含差错的比特串最近，见图10.8。对比特串中适当位置施加 NOT 门即可恢复原码字。

显然，最小距离为 $d_H(C)$ 的码能纠正至多 $\lfloor (d_H(C) - 1)/2 \rfloor$ 个比特的差错，其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示下取整函数 [6]。已知最小距离满足不等式（**Singleton 界**）

$$d_H(C) \leq n - k + 1, \tag{10.27}$$

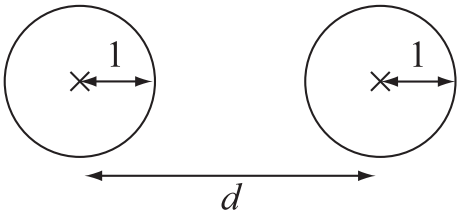


图10.8 叉号（×）表示码 C 中距离最近的码字，d 为最小距离 $d_H(C)$。单比特差错将码字移到半径为1的圆周上的一点，该点不属于码 C。要能纠正单比特差错，最小距离必须至少为3。类似地，纠正 n 比特差错要求 $d - 1 \geq 2n$。与图10.2比较。[25]

式（10.27）中，n 为码字长度，k 为待编码信息的比特数。对排除了重复码和单奇偶校验码等边界情形的非平凡二元线性码（$k \geq 2$ 且 $n - k \geq 2$），Singleton 界不能取等号，因此可加强为[26]

$$d_H(C) \leq n - k. \tag{10.28}$$

习题10.10表明，此 Hamming 码在式（10.28）中取等号。为了使码空间 C 的最小距离达到3，需要引入三个冗余比特。

10.4.2 七比特量子纠错码

受经典 $(7, 4, 3)$ 纠错码启发，Steane [7] 以及 Calderbank 和 Shor [8] 提出了七比特量子纠错方案。将七个量子比特编号为 $i = 0, 1, \ldots, 6$。[27]

考虑比特翻转差错 X 和相位翻转差错 Z，它们各自独立地作用于七个量子比特之一；若恰好作用于同一个量子比特，则合成为 $Y=XZ$。于是共有 $7+7+7\times 7+1=64=2^{6}$ 种差错类型，其中1对应无差错情形，至少需要六个比特来区分伴随式。[28]

10.4.2.1 编码

先讨论一些代数关系。令

$$
\begin{aligned}
M_0 &= X_4X_3X_2X_1,\\
M_1 &= X_5X_3X_2X_0,\\
M_2 &= X_6X_3X_1X_0
\end{aligned}
\tag{10.29}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
N_0 &= Z_4Z_3Z_2Z_1,\\
N_1 &= Z_5Z_3Z_2Z_0,\\
N_2 &= Z_6Z_3Z_1Z_0.
\end{aligned}
\tag{10.30}
$$

显然，它们满足 $M_i^2=N_i^2=I$，且

$$
M_i(I+M_i)=I+M_i,\qquad [M_i,M_j]=[N_i,N_j]=0.
\tag{10.31}
$$

再稍作推导可得

$$
[M_i,N_j]=0,
\tag{10.32}
$$

这里用到：尽管 $X_iZ_i=-Z_iX_i$，但对不同位置 i,j 有 $[X_iX_j,Z_iZ_j]=0$。另外定义

$$
\begin{aligned}
\bar{X} &\equiv X^{\otimes 7}=X_0X_1X_2X_3X_4X_5X_6,\\
\bar{Z} &\equiv Z^{\otimes 7}=Z_0Z_1Z_2Z_3Z_4Z_5Z_6.
\end{aligned}
\tag{10.33}
$$

应特别注意，

$$
[\bar{X},M_i]=[\bar{X},N_i]=0,\qquad [\bar{Z},M_i]=[\bar{Z},N_i]=0.
\tag{10.34}
$$

把 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 编码为如下七比特态的叠加：

$$
\begin{aligned}
|0\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)|0\rangle^{\otimes 7} \\
&= \frac{1}{\sqrt{8}}\big(|0000000\rangle + |1010101\rangle \\
&\quad +|0110011\rangle + |1100110\rangle + |0001111\rangle \\
&\quad +|1011010\rangle + |0111100\rangle + |1101001\rangle\big)
\end{aligned}
\tag{10.35}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
|1\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)|1\rangle^{\otimes 7} \\
&= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)\bar{X}|0\rangle^{\otimes 7} \\
&= \frac{1}{\sqrt{8}}\big(|1111111\rangle + |0101010\rangle \\
&\quad +|1001100\rangle + |0011001\rangle + |1110000\rangle \\
&\quad +|0100101\rangle + |1000011\rangle + |0010110\rangle\big).
\end{aligned}
\tag{10.36}
$$

这两个态都已归一化。组成 $|0\rangle_L$ 的二进制基矢含偶数个1，而组成 $|1\rangle_L$ 的基矢含奇数个1，因此两态正交，即 ${}_L\langle x|y\rangle_L = \delta_{xy}$。利用 $\{M_i, N_i, \bar{X}, \bar{Z}\}$ 之间的对易关系，还可得到关键性质：$|0\rangle_L$、$|1\rangle_L$ 都是所有 M_i、N_i 的本征矢，本征值均为 $+1$：

$$
M_i|x\rangle_L = N_i|x\rangle_L = |x\rangle_L \qquad (x \in \mathrm{GF}(2)).
\tag{10.37}
$$

组成 $|0\rangle_L$ 的基矢对应式（10.24）中的码字，组成 $|1\rangle_L$ 的基矢则对应式（10.23）中其余的码字。相较于经典情形，需要处理的差错类型更多；本方案用七个物理量子比特编码一个逻辑量子比特。[29]

现在考虑实现式（10.35）、（10.36）的编码电路。先分析图10.9。设 $|\psi\rangle$ 是任意 n 比特态，电路作用于 $|0\rangle|\psi\rangle$ 后得到

$$
\frac{1}{\sqrt{2}}\big[|0\rangle|\psi\rangle + |1\rangle(U|\psi\rangle)\big] = \frac{1}{\sqrt{2}}(I + X\otimes U)|0\rangle|\psi\rangle.
\tag{10.38}
$$

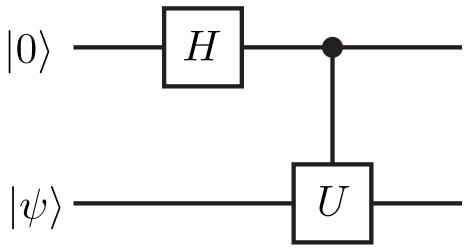


图10.9 先施加 Hadamard 门 $U_H \otimes I$，再施加受控 U 门，将 $|0\rangle|\psi\rangle$ 变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I + X\otimes U)|0\rangle|\psi\rangle$，其中 $|\psi\rangle$ 是任意 n 比特态，U 是任意 n 比特门。

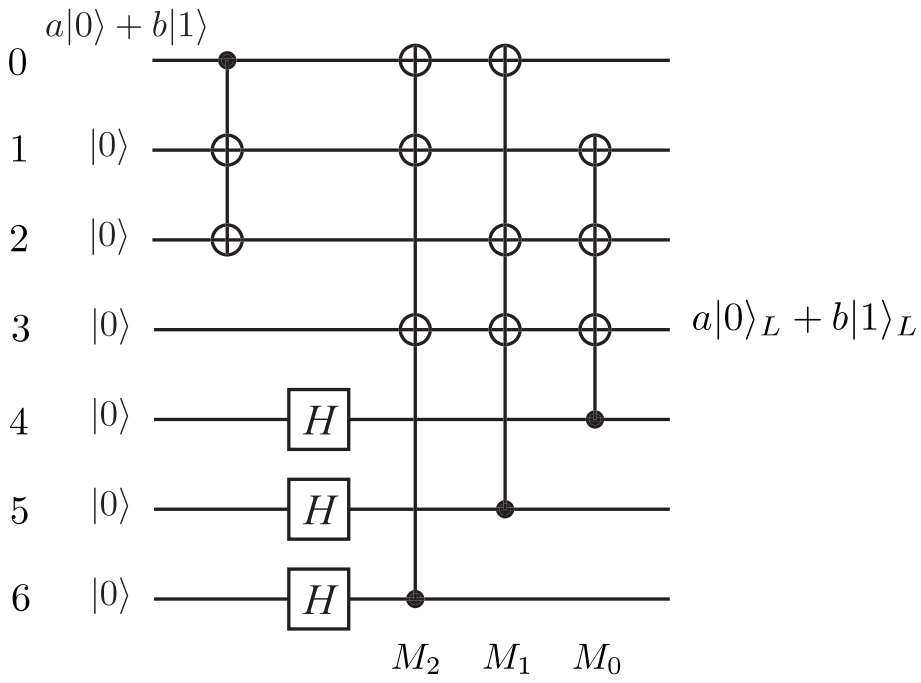


图10.10 七比特量子纠错码的编码电路 [3]。H 表示 Hadamard 门。

由此可知，例如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_0)=\frac{1}{\sqrt{2}}(I+X_4X_3X_2X_1)$$

在控制位预置为 $|0\rangle$ 的输入子空间上，其作用可通过先对第4号量子比特施加 Hadamard 门，再以该位为控制位施加受控 $X_3X_2X_1$ 门实现。[30]

综合这些事实，得到图10.10中的编码电路。右侧三个受控 $X^{\otimes 3}$ 门与左侧三个 Hadamard 门一起，在指定初态上实现 $\frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)$ 的作用，将 $|0\rangle^{\otimes 7}$ 映为 $|0\rangle_L$。电路最前面还有一个受控 X_1X_2 门；输入位（第0号量子比特）为 $|0\rangle$ 时，该门不起作用。若输入为 $|\psi\rangle=|1\rangle$，则进入后续 Hadamard 门和受控 $X^{\otimes 3}$ 门的态为 $X_0X_1X_2|0\rangle^{\otimes 7}$。由于各 X_i 与所有 M_j 对易，可将 $X_0X_1X_2$ 移到这些因子的最左侧，得出电路输出为 $X_0X_1X_2|0\rangle_L$。又有 $M_0M_1M_2=X_3X_4X_5X_6$，故 $X_0X_1X_2=M_0M_1M_2\bar{X}$。

于是

$$\begin{aligned}X_0X_1X_2|0\rangle_L &= M_0M_1M_2\bar{X}\frac{1}{\sqrt{8}}\\ &\quad\times(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)|0\rangle^{\otimes 7}\\ &=\frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)\bar{X}|0\rangle^{\otimes 7}\\ &=|1\rangle_L,\end{aligned}\tag{10.39}$$

这就证明了该电路确实实现七比特量子纠错码的编码。

10.4.2.2 差错检测

现在的任务是通过操作接收到的量子比特，识别传输中发生的差错。首先注意，X_i, Y_i, Z_i 与某些 $\{M_j, N_j\}$ 对易，与其余算符反对易。设噪声 X_0 作用于 $|0\rangle_L$，所得态是 N_1 的本征态，本征值为 -1：

$$N_1 X_0 |0\rangle_L = -X_0 N_1 |0\rangle_L = -X_0 |0\rangle_L .$$

还可验证

$$\begin{aligned} &N_2 X_0 |0\rangle_L = -X_0 |0\rangle_L , \\ &N_0 X_0 |0\rangle_L = X_0 |0\rangle_L , \\ &M_i X_0 |0\rangle_L = X_0 |0\rangle_L \quad (i = 0, 1, 2). \end{aligned}$$

因此，受扰态 $X_0|0\rangle_L$ 对算符 $(M_0, M_1, M_2; N_0, N_1, N_2)$ 的本征值为 $(1, 1, 1; 1, -1, -1)$。这提示我们，可用这些算符的测量结果构成伴随式，识别接收态中的差错。要证实这一点，还须证明 $X_0|1\rangle_L$ 具有相同的本征值。利用 $[\bar{X}, N_i] = 0$ 很容易得到

$$N_1 X_0 |1\rangle_L = N_1 X_0 \bar{X} |0\rangle_L = -X_0 \bar{X} N_1 |0\rangle_L = -X_0 |1\rangle_L ,$$

其中用了 $|1\rangle_L = \bar{X}|0\rangle_L$。因此，对任意 $a, b \in \mathbb{C}$，若 $|\Psi\rangle = a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$，则非零态 $X_0|\Psi\rangle$ 对 $(M_0, M_1, M_2; N_0, N_1, N_2)$ 的本征值都是 $(1, 1, 1; 1, -1, -1)$。

$X_i|\Psi\rangle$ 对所有 M_j 的本征值均为 $+1$，对 N_j 的本征值则如下：

	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
N_0		$*$	$*$	$*$	$*$		
N_1	$*$		$*$	$*$		$*$	
N_2	$*$	$*$		$*$			$*$

(10.40)

其中 $*$ 表示本征值 -1，空白表示 $+1$。类似地，$Z_i|\Psi\rangle$ 对所有 N_j 的本征值均为 $+1$，对 M_j 的本征值为

	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6
M_0		$*$	$*$	$*$	$*$		
M_1	$*$		$*$	$*$		$*$	
M_2	$*$	$*$		$*$			$*$

(10.41)

由 $Y = XZ$ 可得，$Y_i|\Psi\rangle$ 的本征值为

$$
\begin{array}{c|ccccccc}
 & Y_0 & Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 & Y_5 & Y_6 \\
\hline
M_0 & & * & * & * & * & & \\
M_1 & * & & * & * & & * & \\
M_2 & * & * & & * & & & * \\
N_0 & & * & * & * & * & & \\
N_1 & * & & * & * & & * & \\
N_2 & * & * & & * & & & *
\end{array}
\tag{10.42}
$$

这里用了 $Y_i = X_i Z_i$。对单位置 Y 差错，M_i 的本征值为 -1 当且仅当对应的 N_i 的本征值为 -1。若完整的三位 N 伴随式指向物理位置 r，而完整的三位 M 伴随式指向另一个位置 $s \neq r$，则在本节所列的差错集合内，对应双位置差错 $X_r Z_s$；以下主要讨论单位置差错。[31]

上面已经说明，算符组 $(M_0, M_1, M_2; N_0, N_1, N_2)$ 可以给出伴随式。现在考虑如何测量它们。先看较简单的情形：比特翻转纠错码的伴随式测量见图10.1(b)。容易看出，测量结果 A 对应算符 $Z_1 Z_2$ 的本征值，B 对应 $Z_1 Z_3$ 的本征值。利用习题4.5的结果交换控制位与目标位，会使电路更便于分析。图10.11中的两个电路等价，即

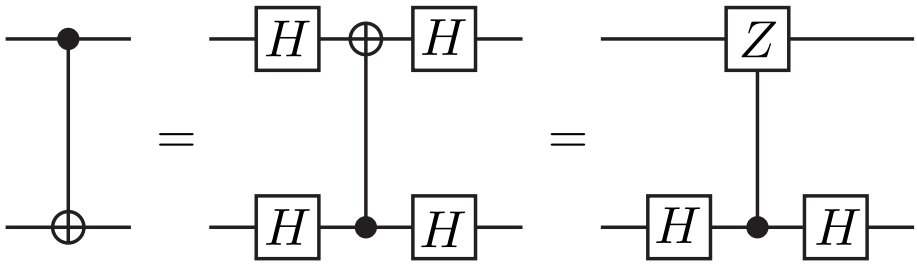


图10.11 交换控制量子比特与目标量子比特。

$$
U_{\mathrm{CNOT}} = (I \otimes U_H)(I \otimes |0\rangle\langle 0| + Z \otimes |1\rangle\langle 1|)(I \otimes U_H),
$$

其中用了恒等式 $U_H X U_H = Z$。于是图10.1(b)中的伴随式检测电路可改写为图10.12所示形式。第一个受控门是受控 $Z_1 Z_2$ 门，第二个是受控 $Z_1 Z_3$ 门。

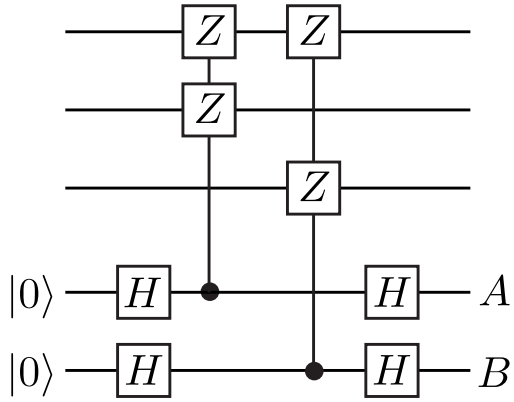


图10.12 将受控门方向反转后的比特翻转纠错码检测电路。受控幺正算符为 $Z_1 Z_2$ 和 $Z_1 Z_3$，其本征值确定伴随式。

上述分析引出图10.13的七比特差错检测电路。和比特翻转纠错码的情形一样，含多个 Z 的一列对应算符 N_i。再考察受控 $X^{\otimes 4}$ 门；我们预期它们对应算符 M_i。以图10.13中的第一个受控门为例，相关电路的作用为

$$\begin{aligned}&(I\otimes U_H)(I\otimes|0\rangle\langle 0|+M_0\otimes|1\rangle\langle 1|)(I\otimes U_H)|\Psi\rangle|0\rangle\\&=\tfrac{1}{2}(I+M_0)|\Psi\rangle|0\rangle+\tfrac{1}{2}(I-M_0)|\Psi\rangle|1\rangle,\end{aligned}\tag{10.43}$$

其中 $|\Psi\rangle$ 是可能遭受单比特差错的七比特编码态，最后一个量子比特为辅助位。对于前面逐个讨论的 Pauli 型差错，$|\Psi\rangle$ 是 M_i 的本征矢，本征值为 $+1$ 或 -1。本征值为 $+1$ 时，上式输出 $|\Psi\rangle|0\rangle$；本征值为 -1 时，输出 $|\Psi\rangle|1\rangle$。因此测量辅助位即可获知 M_0 的本征值。类似地，另外两个门测出 M_1、M_2 的本征值。由此证明，测量图10.13中的六个辅助量子比特可以得到接收态的伴随式。[32]

查阅式（10.40）、（10.41）、（10.42）即可对受扰编码态实施相应纠正。

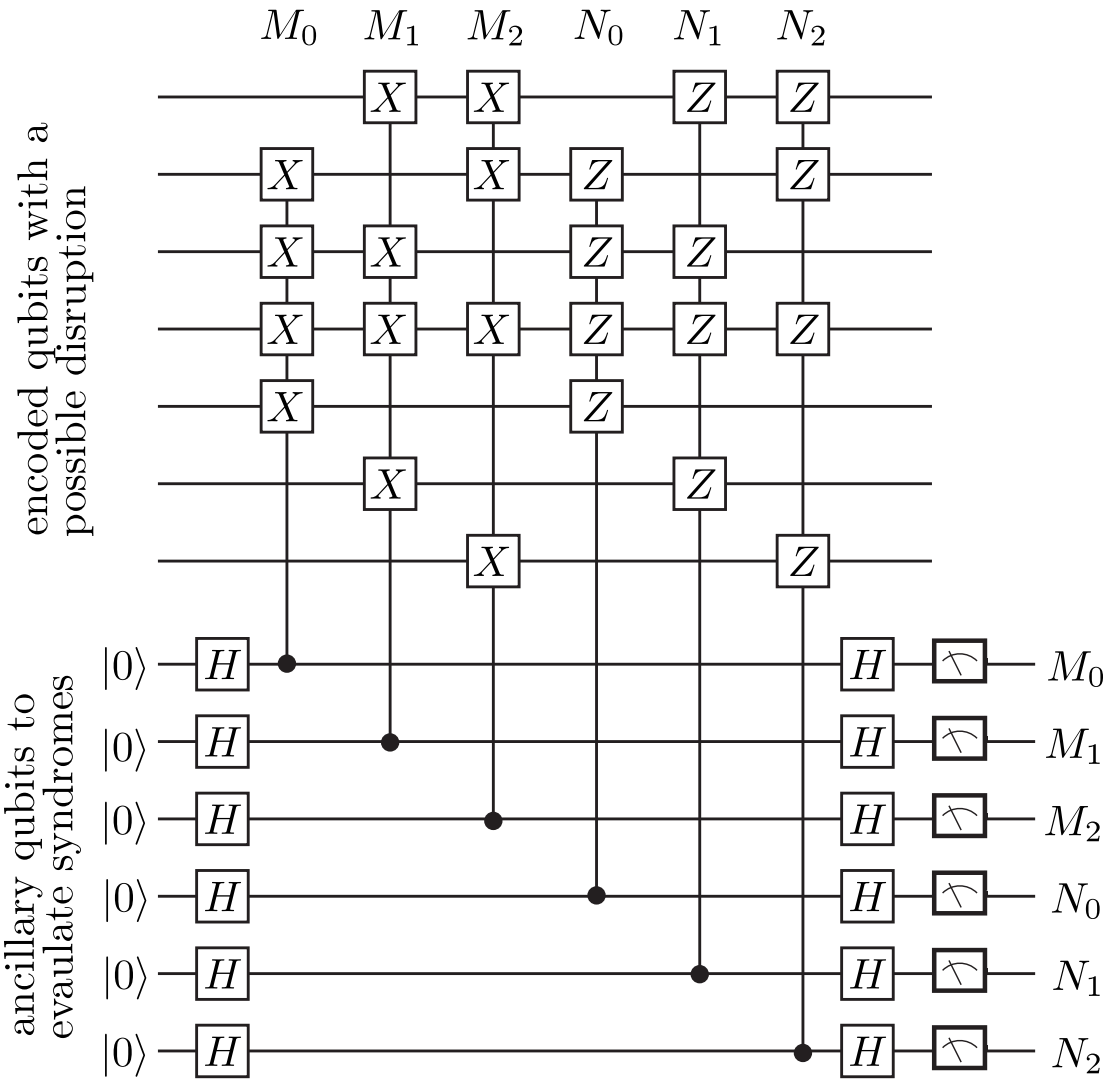


图10.13 七比特量子纠错码的差错检测电路。由辅助位控制的幺正门对应电路顶部标出的 $\{M_i, N_i\}$。读取六个辅助位即可确定伴随式。

上面已经证明，码空间是七比特 Hilbert 空间的一个子空间，其中六个算符 $\{M_i, N_i\}$ 的本征值均为 $+1$。换言之，编码态在这些算符作用下保持不变：$M_i|\Psi\rangle = N_i|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$。若扰动码态的 Pauli 张量积差错算符 E_k 与某些 M_i、N_i 反对易，则受扰态对这些算符的本征值变为 -1。测量结果的集合（伴随式）可在所考虑的可纠错差错集合中识别差错。这些相互对易的算符生成的 Abel 群 $S = \langle M_0, M_1, M_2, N_0, N_1, N_2\rangle$ 称为**稳定子群** [9, 10]，其共同的 $+1$ 本征子空间

$$C(S) = \big\{|\Psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n} \mid M_i|\Psi\rangle = N_i|\Psi\rangle = |\Psi\rangle,\ i = 0,1,2\big\}, \qquad n = 7,$$

称为与 S 对应的**稳定子码**。[33]

10.4.2.3 译码

检测伴随式并实施适当纠正后，需要将逻辑量子比特译码，以提取输入态 $|\psi\rangle$。按相反次序逐个施加图10.10中的门即可完成这一过程；初始态将在第0号量子比特上恢复。

10.4.3 七比特量子纠错码的门操作

下一节将介绍一种更节省资源的编码方案，仅用五个物理量子比特编码一个量子比特态。尽管如此，七比特码仍有其优势：编码后量子比特的门操作容易实现。下面考察几个例子。

10.4.3.1 单量子比特门

先从简单例子开始。引入 $\widetilde{X}$ 门，使其对 $|0\rangle_L$、$|1\rangle_L$ 的作用为

$$\widetilde{X}|0\rangle_L = |1\rangle_L, \qquad \widetilde{X}|1\rangle_L = |0\rangle_L. \tag{10.44}$$

该门可以用 $\bar{X} = X_0X_1X_2X_3X_4X_5X_6$ 实现，因为

$$\begin{aligned} \bar{X}|0\rangle_L &= \bar{X}\frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)|0\rangle^{\otimes 7} \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)\bar{X}|0\rangle^{\otimes 7} \\ &= |1\rangle_L, \end{aligned} \tag{10.45}$$

其中用了 $[\bar{X}, M_i] = 0$。再对式（10.45）施加 $\bar{X}$，便得 $\bar{X}|1\rangle_L = |0\rangle_L$。

再寻找满足下式的 $\widetilde{Z}$：

$$\widetilde{Z}|0\rangle_L = |0\rangle_L, \qquad \widetilde{Z}|1\rangle_L = -|1\rangle_L. \tag{10.46}$$

同样，可用 $\bar{Z} = Z_0Z_1Z_2Z_3Z_4Z_5Z_6$ 实现，因为

$$\begin{aligned}\bar{Z}|0\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)\bar{Z}|0\rangle^{\otimes 7}\\ &= |0\rangle_L\end{aligned} \tag{10.47}$$

以及

$$\begin{aligned}\bar{Z}|1\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)\bar{Z}|1\rangle^{\otimes 7}\\ &= -|1\rangle_L,\end{aligned} \tag{10.48}$$

这里用了 $[\bar{Z}, M_i]=0$ 和 $(-1)^7=-1$。

接下来考虑编码态上的 Hadamard 门 $\widetilde{H}$，其作用为

$$\begin{aligned}\widetilde{U}_H|0\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_L + |1\rangle_L),\\ \widetilde{U}_H|1\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_L - |1\rangle_L).\end{aligned} \tag{10.49}$$

出人意料的是，该门也能由七个 Hadamard 门的张量积实现：

$$\widetilde{U}_H = U_H^{\otimes 7} = W_7, \tag{10.50}$$

其中 W_7 为七比特 Walsh–Hadamard 变换；上式的逻辑门含义是其在码空间上的作用。

先考虑 W_7 对 $|0\rangle_L$ 的作用。图10.14(a)中的电路给出

$$W_7|0\rangle_L = W_7\frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)|0\rangle^{\otimes 7}.$$

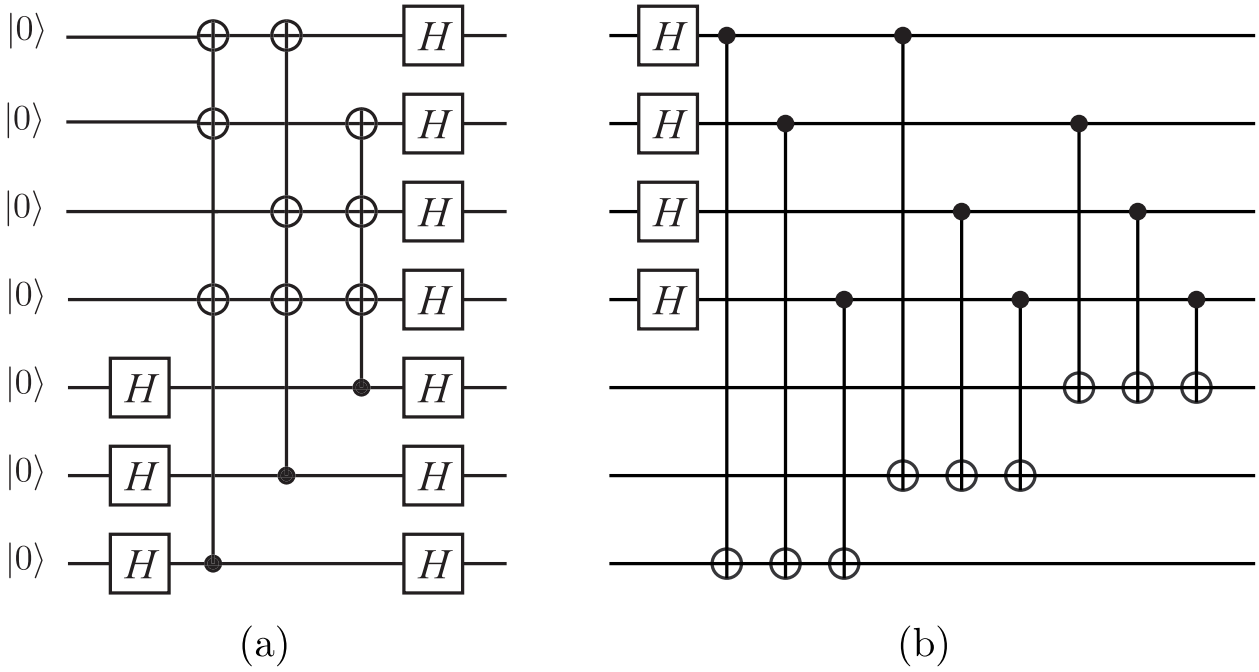


图10.14 (a) 对逻辑量子比特态施加七个 Hadamard 门；图中实际画出的是 $|0\rangle_L$ 的制备及变换。(b) 与(a)等价的电路。[34]

利用图10.9的方法以及 $U_H^2 = I$，可将图10.14(a)改写为(b)。相应电路可表示为

$$\begin{aligned} W_7|0\rangle_L &= [C_0(X_6X_5)][C_1(X_6X_4)][C_2(X_5X_4)] \\ &\quad \times [C_3(X_6X_5X_4)]U_{H0}U_{H1}U_{H2}U_{H3}|0\rangle^{\otimes 7} \\ &= [C_0(X_6X_5)U_{H0}][C_1(X_6X_4)U_{H1}] \\ &\quad \times [C_2(X_5X_4)U_{H2}][C_3(X_6X_5X_4)U_{H3}]|0\rangle^{\otimes 7}, \end{aligned} \tag{10.51}$$

其中

$$C_iU = |0_i\rangle\langle 0_i| \otimes I + |1_i\rangle\langle 1_i| \otimes U$$

为以第 i 位为控制位的受控 U 门。（$|x_i\rangle$ 表示第 i 个量子比特处于 $|x\rangle$ 态。）利用 $M_0M_1M_2 = X_3X_4X_5X_6$ 和式（10.38），得到

$$\begin{aligned} W_7|0\rangle_L &= \frac{1}{4}(I + X_0X_5X_6)(I + X_1X_4X_6) \\ &\quad \times (I + X_2X_4X_5)(I + M_0M_1M_2)|0\rangle^{\otimes 7} \\ &= \frac{1}{4}(I + M_0\bar{X})(I + M_1\bar{X})(I + M_2\bar{X}) \\ &\quad \times (I + M_0M_1M_2)|0\rangle^{\otimes 7}. \end{aligned} \tag{10.52}$$

将最后一个表达式展开并重新因式分解，得到

$$
\begin{aligned}
W_7|0\rangle_L &= \frac{1}{\sqrt{8}}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2) \\
&\quad \times \frac{1}{\sqrt{2}}(I+\bar{X})|0\rangle^{\otimes 7} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_L + |1\rangle_L).
\end{aligned}
\tag{10.53}
$$

再对式（10.53）施加 W_7，即可得到它对 $|1\rangle_L$ 的作用：

$$
W_7^2|0\rangle_L = |0\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_7|0\rangle_L + W_7|1\rangle_L),
$$

从而

$$
\begin{aligned}
W_7|1\rangle_L &= \sqrt{2}|0\rangle_L - \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_L + |1\rangle_L) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_L - |1\rangle_L).
\end{aligned}
\tag{10.54}
$$

10.4.3.2 CNOT 门

另一个出人意料的结果是，七比特码上作用于两个逻辑量子比特的 CNOT 门也很容易实现。只需如图10.15那样，用七个 CNOT 门 $U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7}$ 连接两个逻辑块中位置相同的物理量子比特。设控制位处于

$$
|0\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(I + \sum_i M_i + \sum_{i<j} M_i M_j + M_0 M_1 M_2\right)|0\rangle^{\otimes 7}.
$$

由 $U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7}$ 的线性性，可逐项计算上述展开中各分量与目标态 $|x\rangle_L$ 的演化。由于 $|x\rangle_L$ 是所有 M_i 的共同 $+1$ 本征矢，每项都保持不变。以 $M_0 = X_4X_3X_2X_1$ 为例：

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7} M_0 |0\rangle^{\otimes 7}|x\rangle_L &= U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7}|0111100\rangle|x\rangle_L \\
&= |0111100\rangle \otimes X_4X_3X_2X_1|x\rangle_L \\
&= M_0|0\rangle^{\otimes 7} \otimes M_0|x\rangle_L \\
&= M_0|0\rangle^{\otimes 7} \otimes |x\rangle_L.
\end{aligned}
$$

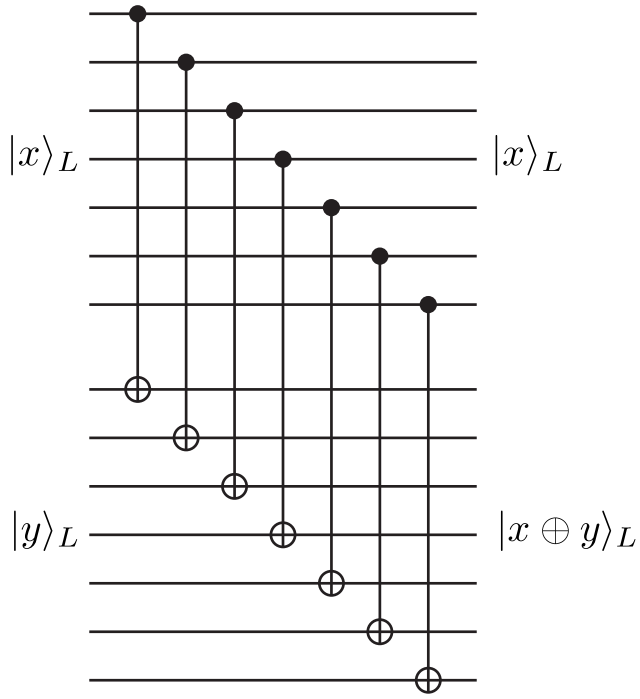


图10.15 两个逻辑量子比特之间的 CNOT 门，由分别作用于七对物理量子比特的 CNOT 门组成。

另一方面，若控制位处于下列态，目标态 $|x\rangle_L$ 就会发生逻辑翻转：

$$|1\rangle_L = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(I + \sum_i M_i + \sum_{i<j} M_i M_j + M_0 M_1 M_2\right)|1\rangle^{\otimes 7}.$$

仍以 M_0 为例，分量 $M_0|1111111\rangle$ 给出的输出为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7} M_0 |1111111\rangle |x\rangle_L &= U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7} |1000011\rangle |x\rangle_L \\ &= |1000011\rangle \otimes X_6 X_5 X_0 |x\rangle_L \\ &= M_0|1111111\rangle \otimes \bar{X} M_0 |x\rangle_L \\ &= M_0|1111111\rangle \otimes \bar{X} |x\rangle_L . \end{aligned}$$

显然，$|1\rangle_L$ 展开中的其余分量也给出同样的逻辑翻转。

因此，在两个逻辑量子比特的编码子空间上，有[35]

$$U_{\mathrm{CNOT}}^{\otimes 7} = |0\rangle_{LL}\langle 0| \otimes I + |1\rangle_{LL}\langle 1| \otimes \bar{X}. \tag{10.55}$$

注意，这里讨论的逻辑单量子比特门由七个分别作用于物理量子比特的单比特门组成；逻辑 CNOT 门则由七个两比特 CNOT 门组成，每个门从控制逻辑块和目标逻辑块各取一个物理比特。每个物理门在同一逻辑块内仅涉及一个量子比特，因此单个物理门处的局部故障不会在一个码块内扩散成多个位置的差错，各块仍可由纠错码恢复。这种限制差错扩散的性质是**容错**的关键组成部分，对可靠量子计算至关重要。[36]

10.5 五比特量子纠错码

DiVincenzo 和 Shor 进一步减少了量子纠错所需的量子比特数 [11]。

设用 n 个物理量子比特实现一个逻辑量子比特，逻辑基态为 $|0\rangle_L$ 和 $|1\rangle_L$。共有 $3n$ 个算符 X_i, Y_i, Z_i（$0 \le i \le n-1$），对应 $3n$ 种单比特 Pauli 差错。每个算符将逻辑基 $\{|0\rangle_L, |1\rangle_L\}$ 映为 $\{X_i|0\rangle_L, X_i|1\rangle_L\}$、$\{Y_i|0\rangle_L, Y_i|1\rangle_L\}$ 或 $\{Z_i|0\rangle_L, Z_i|1\rangle_L\}$ 中的一组。每组在 n 比特系统的 2^n 维空间中张成一个二维子空间。若这些差错子空间与未受扰码空间彼此正交，即采用非简并纠错码，则必须有 $2^n \ge 2(3n+1)$，其中1对应无差错情形。等价地，[37]

$$2^{n-1} \ge 3n + 1. \tag{10.56}$$

$n = 5$ 时该不等式取等号。下面的五比特码能够纠正任意单比特差错，并达到最小所需长度。[37:1]

10.5.1 编码

讨论过程与前面的七比特编码大致平行。考虑下列算符的代数关系：

$$\begin{aligned} M_0 &= X_2 X_3 Z_1 Z_4, \qquad & M_1 &= X_3 X_4 Z_2 Z_0, \\ M_2 &= X_4 X_0 Z_3 Z_1, \qquad & M_3 &= X_0 X_1 Z_4 Z_2. \end{aligned} \tag{10.57}$$

习题 10.11

⑴ 证明 $M_i^2 = I$，因而这些算符的本征值为 $+1$。⑵ 证明对任意 i, j 都有 $[M_i, M_j] = 0$。⑶ 令 $M_4 = X_1 X_2 Z_0 Z_3$，证明 $M_4 = M_0 M_1 M_2 M_3$。（M_4 不是独立算符；M_0, M_1, M_2, M_3 的本征值唯一确定 M_4 的本征值。）

将逻辑量子比特基矢编码为

$$\begin{aligned} |0\rangle_L = \tfrac{1}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)|00000\rangle \\ = \tfrac{1}{4}\big[|00000\rangle + |11000\rangle + |01100\rangle \\ + |00110\rangle + |00011\rangle + |10001\rangle \\ - |10100\rangle - |01010\rangle - |00101\rangle \\ - |10010\rangle - |01001\rangle - |11110\rangle \\ - |01111\rangle - |10111\rangle - |11011\rangle - |11101\rangle \big] \end{aligned} \tag{10.58}$$

以及

$$
\begin{aligned}
|1\rangle_L &= \tfrac{1}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)|11111\rangle \\
&= \tfrac{1}{4}\big[|11111\rangle + |00111\rangle + |10011\rangle \\
&\quad +|11001\rangle + |11100\rangle + |01110\rangle \\
&\quad -|01011\rangle - |10101\rangle - |11010\rangle \\
&\quad -|01101\rangle - |10110\rangle - |00001\rangle \\
&\quad -|10000\rangle - |01000\rangle - |00100\rangle - |00010\rangle\big].
\end{aligned}
\tag{10.59}
$$

容易看出，这两个向量正交归一，并且是所有 $\{M_i\}$ 的共同 $+1$ 本征矢，即 $M_i|x\rangle_L = |x\rangle_L$。输入态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 编码为五比特态 $|\Psi\rangle = a|0\rangle_L + b|1\rangle_L$。

接下来构造实现该编码的量子电路。再次使用图10.9所示的恒等式

$$
\begin{aligned}
&(|0\rangle\langle 0|\otimes I + |1\rangle\langle 1|\otimes U)(U_H\otimes I)|0\rangle|\Psi\rangle \\
&\quad = \frac{1}{\sqrt{2}}(I + X\otimes U)|0\rangle|\Psi\rangle.
\end{aligned}
\tag{10.60}
$$

先考虑 $|0\rangle_L$ 的编码。由式（10.60）可改写为[38]

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_3)|0\rangle^{\otimes 5} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(I + X_0X_1Z_2Z_4)|0\rangle^{\otimes 5} \\
&= (|0_1\rangle\langle 0_1|\otimes I \\
&\quad +|1_1\rangle\langle 1_1|\otimes X_0Z_2Z_4)U_{H1}|0\rangle^{\otimes 5}.
\end{aligned}
\tag{10.61}
$$

这里 U_{H1} 为作用于第1号量子比特的 Hadamard 门。因此，先施加 U_{H1}，再以第1号量子比特为控制位施加受控 $X_0Z_2Z_4$ 门，即可实现 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_3)|0\rangle^{\otimes 5}$。

再考虑 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_2)$ 的作用。由于第4号量子比特仍为 $|0\rangle$，可将态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_3)|0\rangle^{\otimes 5}$ 写成 $|0_4\rangle|\phi\rangle$，其中 $|\phi\rangle$ 统指其余量子比特的态。下一步同样可以用受控门实现：

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}(I+M_2)(I+M_3)|0\rangle^{\otimes 5} &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(I+M_2)|0_4\rangle|\phi\rangle \\
&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(I + X_0X_4Z_1Z_3)|0_4\rangle|\phi\rangle \\
&= (|0_4\rangle\langle 0_4|\otimes I \\
&\quad +|1_4\rangle\langle 1_4|\otimes X_0Z_1Z_3) \\
&\quad \times U_{H4}|0_4\rangle|\phi\rangle.
\end{aligned}
\tag{10.62}
$$

选择第4号量子比特作为控制位，是因为式（10.60）要求控制位的初态必须为 $|0\rangle$。这一门操作之后，第3号量子比特仍为 $|0\rangle$，因而将所得态写为 $|0_3\rangle|\phi'\rangle$，其中 $|\phi'\rangle$ 统指其余量子比特的态。

再对 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_1)$ 和 $\frac{1}{\sqrt{2}}(I+M_0)$ 重复上述替换。以第3号量子比特为控制位，第一个操作可替换为

$$
\begin{aligned}
&(|0_3\rangle\langle 0_3|\otimes I+|1_3\rangle\langle 1_3|\otimes X_4Z_0Z_2)\\
&\quad\times U_{H3}|0_3\rangle|\phi'\rangle.
\end{aligned}
\tag{10.63}
$$

操作之后第2号量子比特仍为 $|0\rangle$，将此时的态写为 $|0_2\rangle|\phi''\rangle$。第二个操作相应替换为

$$
\begin{aligned}
&(|0_2\rangle\langle 0_2|\otimes I+|1_2\rangle\langle 1_2|\otimes X_3Z_1Z_4)\\
&\quad\times U_{H2}|0_2\rangle|\phi''\rangle.
\end{aligned}
\tag{10.64}
$$

由此说明了如何结合 Hadamard 门与四个受控门，从 $|0\rangle^{\otimes 5}$ 得到 $|0\rangle_L$。

当第0号量子比特处于 $|1\rangle$ 时，为生成 $|1\rangle_L$，利用恒等式

$$
M_3M_2M_0=-X_1X_2X_3X_4Z_2Z_3.
\tag{10.65}
$$

注意，

$$
|11111\rangle=-M_3M_2M_0|10000\rangle=M_3M_2M_0Z_0|10000\rangle.
\tag{10.66}
$$

设上述制备 $|0\rangle_L$ 的编码电路作用于态

$$
Z_0(a|0\rangle+b|1\rangle)|0000\rangle=a|00000\rangle-b|10000\rangle.
$$

电路输出为

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)(a|0\rangle-b|1\rangle)|0\rangle^{\otimes 4}\\
&=\tfrac{1}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)\\
&\quad\times(a|00000\rangle+bM_3M_2M_0|11111\rangle)\\
&=\tfrac{a}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)|00000\rangle\\
&\quad+\tfrac{b}{4}M_3M_2M_0(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)|11111\rangle\\
&=a|0\rangle_L+bM_3M_2M_0|1\rangle_L=a|0\rangle_L+b|1\rangle_L,
\end{aligned}
\tag{10.67}
$$

这里用了 $[M_i,M_j]=0$，以及 $|1\rangle_L$ 是所有 M_i 的共同 $+1$ 本征矢。

因此，在后四个量子比特初始化为 $|0000\rangle$ 的输入子空间上，编码电路的作用可写为[39]

$$
U_{\text{5-encoding}}=\tfrac{1}{4}(I+M_0)(I+M_1)(I+M_2)(I+M_3)Z_0,
\tag{10.68}
$$

图10.16给出的实际门电路实现该编码，即

$$U_{\text{5-encoding}}(a|0\rangle + b|1\rangle)|0000\rangle = a|0\rangle_L + b|1\rangle_L. \tag{10.69}$$

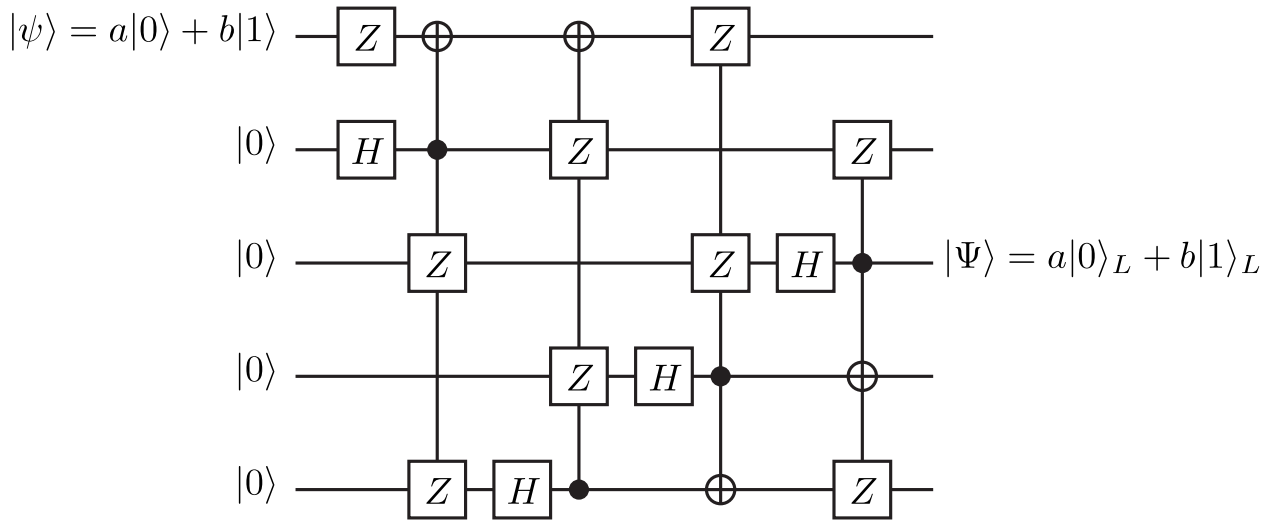


图10.16 五比特量子纠错码的编码电路。

10.5.2 差错伴随式检测

利用四个算符 $\{M_i\}$ 的本征值，可以区分码字中可能发生的单比特差错。回顾，$|0\rangle_L$、$|1\rangle_L$ 及其线性组合都是各 M_i 的共同 $+1$ 本征矢。单比特差错对应的本征值如下 [11, 3]：

	I	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
M_0			$*$			$*$		$*$	$*$	$*$	$*$			$*$	$*$	
M_1		$*$		$*$			$*$		$*$	$*$	$*$				$*$	$*$
M_2			$*$		$*$		$*$	$*$		$*$	$*$	$*$				$*$
M_3				$*$		$*$	$*$	$*$	$*$		$*$	$*$	$*$			

(10.70)

其中 $*$ 表示本征值 -1，空白表示 $+1$。例如，受扰态 $X_0(a|0\rangle_L + b|1\rangle_L)$ 产生伴随式 $(M_0, M_1, M_2, M_3) = (+1, -1, +1, +1)$。

按照七比特码所用的方法构造差错检测电路，结果如图10.17所示。

查阅式（10.70）即可对受扰编码态实施相应纠正。

10.5.2.1 译码

确定伴随式并进行适当纠正之后，需要将逻辑量子比特译码，提取输入态 $|\psi\rangle$。按相反次序逐个施加图10.16中的门即可完成译码，初始态将在第0号量子比特上恢复。

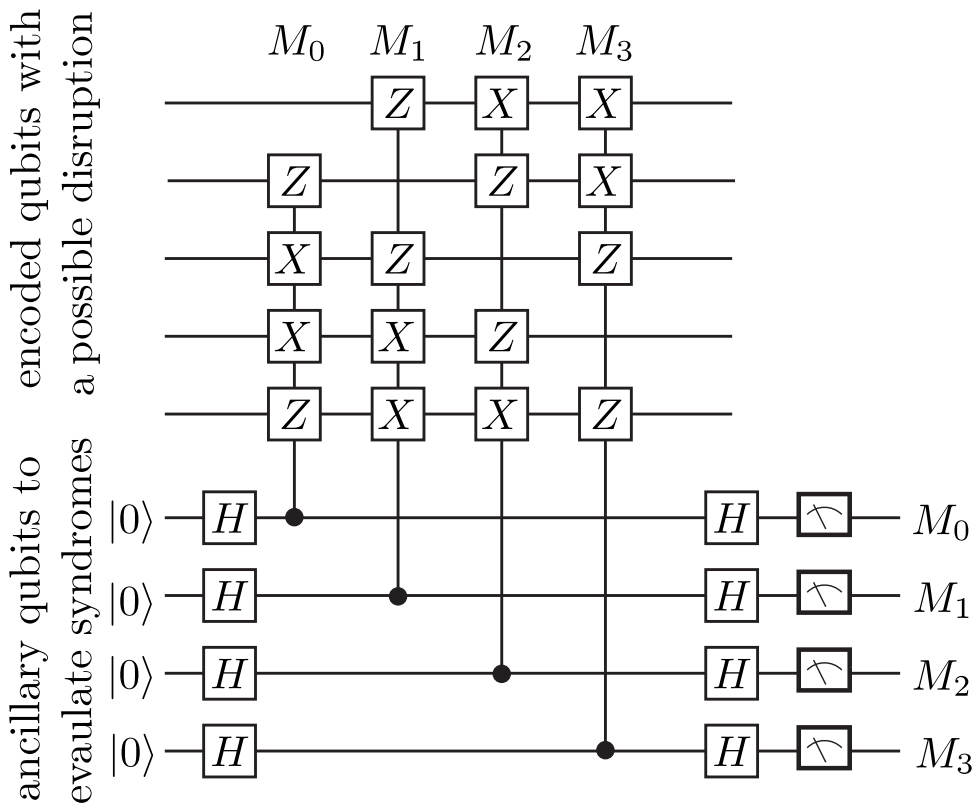


图10.17 五比特量子纠错码的差错伴随式检测电路。由辅助位控制的幺正门对应电路顶部标出的 $\{M_i\}$。读取四个辅助位即可检测伴随式。

参考文献

[1] M. A. Nielsen、I. L. Chuang，*Quantum Computation and Quantum Information*（《量子计算与量子信息》），Cambridge University Press，2000年。[40]

[2] A. M. Steane，电子预印本 quant-ph/0304016，2003年。

[3] N. D. Mermin，*Quantum Computer Science: An Introduction*（《量子计算机科学导论》），Cambridge University Press，2007年。

[4] A. Hosoya，*Lectures on Quantum Computation*（《量子计算讲义》，日文），Science Sha，1999年。

[5] P. W. Shor，*Phys. Rev. A* **52**，2493，1995年。

[6] F. J. MacWilliams、N. J. A. Sloane，*The Theory of Error-Correcting Codes*（《纠错码理论》），North-Holland，Amsterdam，1977年。

[7] A. M. Steane，*Phys. Rev. Lett.* **77**，793，1996年。

[8] A. R. Calderbank、P. W. Shor，*Phys. Rev. A* **54**，1098，1996年。

[9] D. Gottesman，*Phys. Rev. A* **54**，1862，1996年。

[10] A. R. Calderbank 等，*Phys. Rev. Lett.* 78，405，1997年。

[11] D. P. DiVincenzo、P. W. Shor，*Phys. Rev. Lett.* 77，3260，1996年。

---

1. 译注：多数表决的改进依赖独立翻转及 $p<1/2$；增加奇数长度的重复码在此范围内提高成功率。若存在强相关噪声，结论不能直接沿用；$p=1/2$ 没有这种改进。原文把100、010、001等三种结果写在同一个概率之后，那里指三者概率之和。

2. 译注：不是“克服”或违反不可克隆定理，而是采用把信息分散到纠缠态中的等距编码。一般有 $a|000\rangle+b|111\rangle\neq(a|0\rangle+b|1\rangle)^{\otimes 3}$。

3. 译注：式（10.4）列的是归一化码态集合；通常所说的码空间是其线性包 $\mathrm{Span}\{|000\rangle,|111\rangle\}$，是二维线性子空间。两种用法应区分。

4. 译注：PDF214把图10.1(a)中的 $|\psi\rangle$ 输入称为 target bit，实际上它是两个编码 CNOT 的控制位。中文修正，英文保留。

5. 译注：测量的是数据的奇偶校验信息，而不是辨别 a,b。因此，“不测量接收态”应理解为不读取逻辑信息；从整体看，辅助位实现的正是对数据的间接伴随式测量。在允许的可纠正差错范围内，结果不泄露逻辑振幅。

6. 译注：原文简写为“两比特编码不能纠正单比特差错”。这里的立方体论证直接说明的是两比特重复码无法区分两处未知的翻转位置，不应读成对已知位置擦除等其他噪声模型的同一论断。

7. 译注：这里“失败”按逻辑 X 差错分支计数，不是说每个输入态都必然改变。例如 X 的本征态在逻辑翻转下只改变整体相位或保持不变；纠错码要求对任意未知输入保持正确。

8. 译注：此处默认编码、辅助位初始化、门操作、测量及反馈本身理想，且物理信道独立。实际容错性能还须计入这些操作的差错。$p=0$ 时前后差错率同为0，严格“小于”应限于 $0<p<1/2$。

9. 译注：式（10.9）是省略振幅和归一化的示意式。前文随机比特翻转模型一般产生不同差错分支的统计混合，不会自动变成该相干叠加。若噪声有相干分量，伴随式提取可将数据与辅助位纠缠；无论混合还是叠加，都可用恢复操作处理其可纠正分量。

10. 译注：对照PDF219，式（10.12）第二项的 $b|111\rangle$ 应为 $b|011\rangle$，与上一行及表10.2一致。英文保留原式。

11. 译注：原文把两种测量概率写成 $p\cos^2\alpha$、$p\sin^2\alpha$，又称后者为纠正后的“错误概率”。若已知只有第一位发生旋转，条件概率应去掉 p，且两种分支都被精确恢复。若每位独立以概率 p 受旋转，则“恰第一位受旋转”事件概率为 $p(1-p)^2$，其内部仍按这两个条件概率分支；还须另外计算多位旋转事件。原文 $p\sin^2\alpha$ 可以描述单个候选噪声位置、发生概率为 p 时纠正前的非平凡伴随式分支权重，不能替代编码后的逻辑失败率。多位相干旋转还可能留下相干逻辑分量，不应直接套用经典翻转概率而不检查恢复映射。

12. 译注：第10.2节的 $|\pm\rangle$ 是单比特态；从式（10.15）起，它们是三比特 GHZ 型块态。因此本节 $|++\!+\rangle$ 是九比特态，而不是三个物理比特。保留原书记号以便对照。

13. 译注：原式（10.17）首行只写三条主线，下一行突然显出九位。中文按图10.5(b)的线序补全六个初始为零的块内辅助位；第1、4、7位是三个块的主线。完整编码过程始终幺正作用于九比特。

14. 译注：此式是至少两位受差错作用的概率，不是精确的逻辑失败率；部分多位差错也能被 Shor 码纠正。所有至多单比特差错均可纠正，因此在本文独立随机 Pauli 噪声及理想恢复模型下，它给出失败概率的上界。相关差错或纠错操作本身的噪声不包含在这个计算中。

15. 译注：对照PDF223，原文在 $|1\rangle_L$ 的错误态展开中，将第一、第三块写成 $|+\rangle$，却把结果写成 $|-+\!-\rangle$。正确的外侧两块均应为 $|-\rangle$，中文已修正。

16. 译注：同一三比特块的三个 Z 在码空间上的作用相同，所以这里只需知道出错的块，无需区分块内哪一位。这是简并纠错的例子，不违背“需要恢复逻辑信息”的要求。

17. 译注：PDF225把图10.7称为图10.5(a)的逆。完整九比特编码对应图10.5(b)，中文修正。

18. 译注：沿用 $Y=-i\sigma_y$，有 $Y^\dagger=-Y$、$Y^2=-I$；对实数 γ，$e^{-\gamma Y}=\cos\gamma\,I-\sin\gamma\,Y$ 是幺正旋转。不要把本书的 Y 误换成 Hermite 的 σ_y 后仍沿用这个无 i 的指数。图10.6中先做块内比特纠正，再施加第一层 Hadamard。

19. 译注：必须是同一个恢复操作同时纠正该误差集，且对逻辑空间上的任意叠加及参考系统保持信息，而不是为四个已知差错分别选择互不相容的恢复方案。I, X, Y, Z 张成所有单比特线性算符，因此也涵盖单比特噪声的 Kraus 算符。

20. 译注：非零伴随式必定表示差错；零伴随式只说明接收串属于码空间，不能在不限制差错重量时保证没有差错。例如差错本身为非零码字时，伴随式仍为零。下文定位差错使用“至多一个比特出错”的假设。

21. 译注：原文称右端分量应为“偶数”。在式（10.21）的模2加法约定下，各分量应为0；相应普通整数和才是偶数。

22. 译注：原书PDF第228页印作 $\dim C^{\perp} = 8$，混淆了维数与元素数。三个独立二元参数给出维数3、元素数 $2^3 = 8$，此处据此修正。

23. 译注：原书第一项仅为 $d_H(c, c) \geq 0$，不足以完整表达距离公理。此处补全非负性及“距离为零当且仅当两点相同”的条件，其余两项不变。

24. 译注：原书式（10.26）的最小化下标漏了 $c \neq c'$，与紧邻正文“不同元素”矛盾；这里补上，否则最小值恒为0。

25. 译注：原图注写的是“单差错检测”（detection），而 $d \geq 3$ 是纠正单差错的要求，检测单差错只需 $d \geq 2$。此处将其改为“纠正”。图注末句的 n 表示差错个数，不是本节其余位置的码长。

26. 译注：原书声称二元码永远不能达到 Singleton 界，表述过强。例如二元重复码 $(n, 1, n)$ 和单奇偶校验码 $(n, n-1, 2)$ 都可取等号。对本节讨论的二元线性码，加上 $k \geq 2$、$n - k \geq 2$ 的限制后，式（10.28）成立；本例 $(7, 4, 3)$ 符合这些条件。

27. 译注：这里物理位置改用0至6编号，按七位基矢从左至右排列；上节经典码使用1至7编号。式（10.29）的三个支撑向量是同一 $C^{\perp}$ 的另一组基，不应直接按式（10.20）的行序替换。

28. 译注：这里的64种为 I、七种 X_i、七种 Z_j 和49种 $X_i Z_j$，包含 $i = j$ 时的 Y_i，也包含某些双位置差错。此码可区分这组特定差错，不代表它能纠正任意双比特差错。

29. 译注：原文“必须七个量子比特”应理解为本节构造所用的资源，不是所有单比特纠错码的最小长度；下一节就给出五比特码。

30. 译注：原文在三个因子乘积处省略了 $1/\sqrt{8}$。这里补上归一化，并限定到电路的指定初态：$(I + M_i)/\sqrt{2}$ 本身不是整个 Hilbert 空间上的幺正门，不能把相应关系理解为全空间算符恒等式。

31. 译注：原书直接由 N_i, M_j（$i \neq j$）的本征值均为 -1 推断差错为 $X_i Z_j$，混淆了生成元编号与物理位置，结论不成立。例如单比特差错 Y_0 就使 M_1, M_2, N_1, N_2 的本征值全为 -1。应分别比较完整的三位伴随式，才可定位 X、Z 分量；正文据此修正。

32. 译注：一般连续或相干差错作用后，接收态未必已是各生成元的本征态，而可能跨越多个伴随式子空间。式（10.43）仍然成立；辅助位测量通过投影算符 $(I \pm M_0)/2$ 选出相应分支，再作纠正。

33. 译注：原书把六个生成元的集合直接称为群，并在子空间定义中混用 ψ 与 Ψ。这里明确 S 是六个独立生成元的所有乘积组成的64元群，码空间维数为 $2^{7-6} = 2$。伴随式的唯一定位能力须限定在可区分的差错集合内，不能推广到任意重量的 Pauli 差错。

34. 译注：原图10.14图注写一般 $|x\rangle_L$，但图中输入均为 $|0\rangle$，相应推导式（10.51）—（10.53）针对 $|0\rangle_L$；对 $|1\rangle_L$ 的作用随后由式（10.54）求得。

35. 译注：式（10.55）应理解为在编码子空间上的等式，不能当作整个14比特 Hilbert 空间的算符恒等式。右端的逻辑控制投影只覆盖控制块的二维码空间。

36. 译注：原书称此性质为“差错不传播”。准确地说，横向 CNOT 可将差错从一个块传播到另一个块，例如控制位 X 会传播到对应目标位，但单个局部故障不会在同一码块内扩散到多个物理位置。这些横向门体现了容错所需的局部性；完整的通用容错方案还需考虑伴随式提取、辅助态制备及其他门的实现。

37. 译注：上述维数计数是非简并量子 Hamming 界；原文未明说各差错子空间必须相互正交，仅知道它们都是二维并不足以相加计数。对任意单比特差错纠正能力的普遍最小长度，还可由量子 Singleton 界 $n - k \geq 2(d-1)$ 得出：取 $k = 1$、$d \geq 3$，得 $n \geq 5$。因此五比特码的最优长度结论成立，但应说明论证所用条件。

38. 译注：已对照原书PDF第242—243页核实归一化误印。式（10.61）末行以及式（10.63）、（10.64）的受控门—Hadamard 表达式前多出了 $1/\sqrt{2}$，这里删除。正文已将 $|0_4\rangle|\phi\rangle$ 定义为归一化态，因此式（10.62）两个中间表达式的系数应为 $1/\sqrt{2}$，而非原印 $1/2$。这些修正均直接由式（10.60）得到；英文保留原书系数供对照。

39. 译注：式（10.68）右端包含稳定子投影，作为全空间算符并非幺正。该式仅描述初始化输入 $|\psi\rangle|0000\rangle$ 上的编码作用；图10.16的受控门电路给出整个五比特空间上的幺正扩展，逆序施门的译码应指这套实际电路。

40. 译注：原书把 Nielsen 拼为“Neilsen”，中文参考文献据标准姓名修正。

第二部分

量子计算的物理实现

初稿

对应PDF第248页（原书第231页）部分扉页；PDF第249页为空白页。

第11章　DiVincenzo 判据

本章初稿

已包含PDF第250—257页的全部正文、七项判据及十二条参考文献。有关技术发展现状的叙述保留原书写作时的历史语境，必要的限定见译注；校核范围与结果见阅读入口。

11.1　引言

第一部分已经说明，可以按照量子力学的方式编码和处理信息。这一称为量子信息处理（QIP）的新学科，有望解决某类现有数字计算机无法在实际可接受时间内解决的问题。尽管小规模量子信息处理装置，例如量子密钥分发装置，已经商品化，但大规模量子信息处理器的物理实现仍超出当时的技术能力。

经典信息编码在取值为0或1的比特中。第一部分已经看到，在量子信息理论中，经典信息处理中的0和1被二维复向量空间中的正交归一向量 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 所替代。信息编码在量子比特中，其形式为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。原书估计，量子计算机至少需要 $10^2 \sim 10^3$ 个量子比特，才能运行效率超过相应经典算法的算法。尽管若干物理系统当时已实现少量量子比特的量子计算机，构建真正可用的量子计算机仍是一项挑战。DiVincenzo 提出了任何物理系统要成为可行量子计算机候选方案所必须满足的条件，即 **DiVincenzo 判据** [1]。下一节概述这些条件，以及用于联网的另外两项判据。人们已针对若干物理实现分析这些判据；截至2004年的分析结果汇总于文献 [2]。以下各节概述该书中 M. Nakahara 和 M. M. Salomaa 的综述文章。[1]

11.2　DiVincenzo 判据

在影响深远的文献 [1] 中，DiVincenzo 提出了物理系统要成为可行量子计算机所必须满足的五项判据。以下概述其中相关内容，以便阅读第二部分的后续章节。

1. 具有明确表征的量子比特，并且能够扩展规模的物理系统

首先，需要由许多量子比特组成的量子寄存器来存储信息；经典计算机同样需要存储器。物理实现量子比特最简单的方法是采用二能级量子系统。例如，电子的自旋、具有自旋 $1/2$ 的原子核，或单光子的两个相互正交的偏振态（如水平与垂直偏振），均可用于实现量子比特。也可以从多维 Hilbert 空间（如原子能级空间）中选取二维子空间，例如基态与第一激发态。在后一种情形下，必须特别防止状态泄漏到 Hilbert 空间的其他部分。无论采用哪种方式，都把选定的两个态视为量子比特 Hilbert

空间的基矢 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$，于是一般单比特态为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。多比特态按这些基矢的张量积展开。每个量子比特都必须能够单独寻址，系统还须能扩展到大量量子比特。量子比特的二维向量空间也可推广为三维的量子三能级单元（qutrit），或更一般的 d 维量子单元（qudit）。

一个系统可以包含不同种类的量子比特。例如，离子阱量子计算机可使用：⑴ 离子电子基态的超精细 / Zeeman 子能级；⑵ 弱允许光学跃迁的一对基态和激发态；⑶ 离子振动简正模中的选定量子态。[2] 对 Josephson 结量子比特也提出过类似方案，其中两个磁通量子比特通过量子化 LC 电路耦合。同时采用多种量子比特，可能是实现可行量子计算机的一条很有希望的途径。

2. 能够将量子比特初始化为简单的参考态，例如 $|00\ldots0\rangle$

设想无法复位自己的经典计算机，那么即使处理过程正确，也难以信任某次计算的输出。因此，初始化在量子信息处理和经典信息处理中都很重要。

在许多实现中，只需冷却系统，使其进入基态，就能完成初始化。设第一激发态与基态的能量差为 ΔE，在满足 $k_B T \ll \Delta E$ 的低温下，系统以很高的概率处于基态。另一种方法是用投影测量将系统投影到所需状态。若测量结果对应的状态并非所需状态，则可施加适当的门，将系统变换到目标参考态。

但是，某些实现（如液态 NMR）无法在保持所需物态和工作方式的同时冷却到极低温。这时只能采用具有热布居的状态作为初态。牺牲一些计算资源后，可用若干方法缓解这一问题，得到所谓“有效”纯态，即赝纯态，在许多实验用途上可作为初态。[3]

正如第10章所见，持续提供处于指定状态（如 $|0\rangle$）的新初始化量子比特，也是成功实施量子纠错的重要要求。

3. 退相干时间要长，远长于门操作时间

经典计算机硬件的寿命很长，可达十年量级，以至于操作系统更新换代时，人们常常舍不得淘汰仍能正常工作的计算机。量子计算机的情况却完全不同：如第9章所讨论，它对导致退相干的外部扰动十分脆弱。

退相干可能是构建可行量子计算机最难克服的障碍。它概括了系统与环境相互作用引起的量子态退化现象，并限制未经保护的量子计算可持续的时间。粗略地说，以下纯退相位例子所对应的时间尺度，是纯态

$$\rho_0 = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)(\alpha^*\langle 0| + \beta^*\langle 1|)$$

“衰减”为如下混合态的时间尺度：[4]

$$\rho = |\alpha|^2|0\rangle\langle 0| + |\beta|^2|1\rangle\langle 1|.$$

单独看退相干时间并不足以评价系统，关键是“退相干时间 / 门操作时间”的比值。在某些实现中，退相干时间可能短至微秒量级；只要由 Rabi 振荡周期、量子比特耦合强度等决定的门操作时间远短于它，这一点就未必构成严重问题。例如，若典型门操作时间为皮秒量级，则按时间尺度估算，在量子态明显衰减前可容纳 $10^{12-6}=10^{6}$ 次门操作。原书引用文献 [3] 的数值：使用 Shor 算法把21分解为3和7，约需 10^{5} 个门。[5]

有若干方法可以有效延长量子信息保持相干的时间。闭环控制方法可采用第10章介绍的量子纠错码（QECC）；开环保护方法则可利用无噪声子系统 [4] 和无退相干子空间（DFS）[5]。不过，这两类方法都要付出额外量子比特等编码资源的代价。[6]

4. 具备一组“通用”量子门

设有一台存储容量很大的经典计算机，还必须施加各种逻辑门，操作存储器中编码的数据。要完成有用的信息处理，需要能对存储比特实施任意逻辑运算。已知 NAND 门是通用的，即任意逻辑门都能用 NAND 门实现。

设所考虑的 n 比特系统具有 Hamilton 算符 $H(\gamma(t))$，其中 $\gamma(t)$ 统指 Hamilton 算符中的控制参数。系统的时间演化算符为[7]

$$U[\gamma(t)]=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_{0}^{T}H(\gamma(t))\,dt\right]\in \mathrm{U}(2^{n}),$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示时间排序。任务是寻找控制参数函数 $\gamma(t)$，使 $U[\gamma(t)]=U_{\text{gate}}$，从而实现所需的门。这个“逆问题”看似难解，但第4章介绍的 Barenco 等人的定理保证：任意 $\mathrm{U}(2^{n})$ 门都可分解为属于 $\mathrm{U}(2)$ 的单比特门与 CNOT 门 [6]。因此，只要找到实现任意 $\mathrm{U}(2)$ 门和 CNOT 门的控制序列，就可构造任意量子门。一般的 $\mathrm{U}(2^{n})$ 幺正门可以写成一个 $\mathrm{SU}(2^{n})$ 门与物理上无关紧要的整体 $\mathrm{U}(1)$ 相位的乘积。因此，只考虑等价的 $\mathrm{SU}(2^{n})$ 门即可。这一点值得注意：例如 NMR 的自旋 Hamilton 算符在去除恒等分量后无迹，只生成 $\mathrm{SU}(2^{n})$ 矩阵。若适当选择控制参数，能够分别获得两个不对易的 $\mathfrak{su}(2)$ 生成元所对应的单比特控制，就可实现一般单比特门；这里 $\mathfrak{su}(2)$ 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的 Lie 代数。[8]

从这个角度看，在任何物理方案中实现 CNOT 门都是一个里程碑。不过，与任意单比特门结合时，任何具有纠缠能力的两比特门都可作为通用门集的组成部分 [7]。需要排除的不仅是两个单比特门的张量积，还包括这类局部门与 SWAP 复合所得的非纠缠门。[9]

若把作用于 $n\geq 3$ 个量子比特的多比特门作为模块使用，量子电路的实现可减少所需步骤 [3]。

5. 能够对指定量子比特进行测量

为了读出经典计算结果，需要在屏幕上显示或把结果打印在纸上。经典计算机中的读出过程常被视为计算中无足轻重的环节，但在量子计算中，它至关重要。

量子算法执行后，必须测量输出态以提取结果。测量方式高度依赖具体物理系统。大多数实现主要通过投影测量读出计算结果；常规液态 NMR 的宏观系综读出则无法逐个对分子中的量子比特作单次投影测量，必须依赖系综平均信号。这在某些情形下会造成困难。例如，设系统处于 $|\psi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$。在计算基上作投影测量，以 $1/2$ 的概率得到 $|00\rangle$，也以 $1/2$ 的概率得到 $|11\rangle$。系综读出反映相应可观测量的平均值；若重建计算基布居，则两种结果各占相同权重。系综测量还可从大量制备相同的系统获取不对易可观测量（如 σ_x、σ_y）的平均信息；这不是对同一单系统同时精确测出两个不对易量。[10]

由于退相干、门操作差错及其他因素，测量通常不能达到百分之百的效率或可靠性。为获得合理的统计可靠性，往往需要重复运行同一计算多次。[11]

此外，要构建量子数据处理网络，还必须能够传送并存储量子信息。这种“联网能力”要求再满足以下两项判据。

6. 能够在静止量子比特与飞行量子比特之间相互转换

某些实现很适合存储量子信息，而长距离传输量子信息可能需要另一类物理资源；另一些系统的 Hamilton 算符容易控制，因而有利于执行量子算法。这类似于数字计算机：中央处理器和主存储器由半导体制成，而硬盘用于大容量存储。因此，可用的量子计算机可能包含多种量子比特，并需要引入分布式量子计算。对于借助量子中继器实现的长距离量子隐形传态，这种相互转换能力也很重要。

7. 能够在指定位置之间忠实传输飞行量子比特

显然，这是量子密钥分发等量子通信任务不可缺少的条件，也对上述分布式量子计算十分重要。

DiVincenzo 判据并非不可变通的教条，其中某些条件可以放宽。例如，可以用测量产生的不可逆、非幺正操作替代部分幺正门。这一思想已经用于线性光学量子计算 [8]。该路线的一个极端例子是“单向量子计算”：通过条件测量，将初始“簇态”转化为所需的最终状态 [9]。关于这些判据是否充分，以及在此之外还需要哪些条件，也一直有活跃讨论。部分提议如下：

1. 实现无退相干子系统 / 子空间；
2. 实现量子纠错；
3. 实现容错量子计算；
4. 采用受拓扑保护的量子比特。

Gottesman 的文章《容错量子计算的要求与期望：超越 DiVincenzo 判据》（“Requirements and Desiderata for Fault-Tolerant Quantum Computing: Beyond the DiVincenzo Criteria”）[10] 还讨论了容错量子计算的下列要求：

1. 低门差错率；
2. 能够并行执行操作；
3. 能够使系统保持在计算 Hilbert 空间内，或在泄漏后返回该空间；
4. 在计算期间持续供应新初始化的量子比特；

5. 良好的差错扩展特性：差错率不随计算机规模增大而上升，且没有大范围相关差错。

该文还列出了实用量子计算机的“其他期望”：

1. 能够在相距较远的量子比特之间执行门；
2. 快速可靠的测量与经典计算；
3. 很少或没有差错相关性（通过门连接的寄存器除外）；
4. 极低的差错率；
5. 高度并行；
6. 充足的额外量子比特；
7. 更低的差错率。

以上许多条件，都是量子纠错能够较好发挥作用所必需的。

11.3 物理实现

截至原书写作时，已有许多物理系统被提出作为可行量子计算机的候选方案 [11]，包括：

1. 液态 / 固态核磁共振（NMR）与电子核双共振（ENDOR）；
2. 囚禁离子；
3. 光晶格中的中性原子；
4. 原子腔量子电动力学（腔 QED）；
5. 线性光学；
6. 量子点（基于自旋或电荷）；
7. Josephson 结（电荷、磁通和电流偏置量子比特）；
8. 液氦表面的电子；

以及其他独特方案。

本书后续章节将依据 DiVincenzo 判据，详细讨论其中一些实现。文献 [12] 也介绍了上述物理实现。ARDA QIST 路线图 [11] 从同样角度评估各个方案，对识别并量化这一交叉学科领域的发展进展很有价值。

参考文献

[1] D. P. DiVincenzo，*Fortschr. Phys.* 48，771，2000年。

[2] M. Nakahara、S. Kanemitsu、M. M. Salomaa、S. Takagi 编，*Physical Realization of Quantum Computing: Are the DiVincenzo Criteria Fulfilled in 2004?*（《量子计算的物理实现：2004年是否已满足 DiVincenzo 判据？》），World Scientific，Singapore，2006年。

[3] J. J. Vartiainen 等，*Phys. Rev. A* **70**，012319，2004年。

[4] E. Knill、R. Laflamme、L. Viola，*Phys. Rev. Lett.* **84**，2525，2000年；P. Zanardi，*Phys. Rev. A* **63**，012301，2001年；W. G. Ritter，*Phys. Rev. A* **72**，012305，2005年。

[5] G. M. Palma、K. A. Suominen、A. K. Ekert，*Proc. R. Soc. London A* **452**，567，1996年；L. M. Duan、G. C. Guo，*Phys. Rev. Lett.* **79**，1953，1997年；P. Zanardi、M. Rasetti，*Phys. Rev. Lett.* **79**，3306，1997年；D. A. Lidar、I. L. Chuang、K. B. Whaley，*Phys. Rev. Lett.* **81**，2594，1998年；P. Zanardi，*Phys. Rev. A* **60**，R729，1999年；D. Bacon、D. A. Lidar、K. B. Whaley，*Phys. Rev. A* **60**，1944，1999年。

[6] A. Barenco 等，*Phys. Rev. A* **52**，3457，1995年。

[7] D. P. DiVincenzo，*Phys. Rev. A* **51**，1015，1995年。

[8] E. Knill、R. Laflamme、G. J. Milburn，*Nature* **409**，46，2001年。

[9] R. Raussendorf、H. J. Briegel，*Phys. Rev. Lett.* **86**，5188，2001年。

[10] D. Gottesman，http://www.perimeterinstitute.ca/personal/dgottesman/FTreqs.ppt。另见 D. Aharonov、M. Ben-Or，quant-ph/9906129；J. Preskill，quant-ph/9712048。

[11] http://qist.lanl.gov/

[12] G. Chen 等，*Quantum Computing Devices; Principles, Designs, and Analysis*（《量子计算器件：原理、设计与分析》），Chapman & Hall/CRC，2007年。[12]

---

1. 译注：“当前”、器件可用性与资源数值均指原书写作时的情况，不代表今日技术状态。$10^2 \sim 10^3$ 不是量子优势的普遍阈值；所需规模依赖任务、误差水平、连接结构，以及物理量子比特与逻辑量子比特之间的编码开销。
2. 译注：振动简正模本身具有多个能级，不能不加限制地视为二能级系统。量子比特可编码在选定的两态中，振动模也可充当量子比特之间的耦合媒介。
3. 译注：赝纯态通常可写成 $\rho = (1-\epsilon)I/2^n + \epsilon|\psi\rangle\langle\psi|$。它仍是混合态；“有效纯态”主要指偏差密度矩阵在特定演化和读出下的表现，不能无条件等同于纯态，也不能据此忽略信号强度与规模扩展的代价。
4. 译注：所列混合态描述在计算基上丢失非对角相干项、而布居不变的纯退相位极限。一般退相干还可能伴随能量弛豫等变化；有限的退相干时间通常是特征衰减时间，而不是精确达到完全去相干态的时刻。
5. 译注：两个时间尺度之比只是粗略的操作预算，不表示执行这么多门后结果仍可靠。这里的约十万门是原书引用的特定实现估计，不是分解21的普遍下界。
6. 译注：无噪声子系统与无退相干子空间依赖噪声的对称性或代数结构，属于编码保护；并非任意噪声下都有效，也不意味着物理退相干机制本身消失。
7. 译注：原页演化算符的积分只标出上限 T。这里明确以初始化时刻为0，补上积分下限；英文保留原式。
8. 译注：这里要求可用控制方向不对易并能通过控制序列合成所需旋转；仅有两个彼此平行的 Hamilton 项不够。整体相位不可观测的说法针对整个系统的共同相位，不可随意删除受控分支之间的相对相位。
9. 译注：原书只排除了局部门张量积和 SWAP 门，条件不完整。例如 $(X \otimes I)$SWAP 既不是纯局部门张量积，也不是 SWAP 本身，却仍不产生纠缠。正确条件是两比特门具有纠缠能力，并与任意单比特门结合使用。固定有限门集通常只要求以任意精度逼近目标门，而非精确表示每个连续参数门。

10. 译注：原文“同时测量不对易可观测量”应理解为从系综平均信号或不同同态制备样本中获取平均信息，不是对同一个量子系统同时作两个精确投影测量。Bell 态与相应非相干混合态虽有相同计算基布居，却具有不同相干项；NMR 磁化读出也不直接给出单个分子的完整比特串。

11. 译注：重复实验可降低独立统计波动，但不能自动消除系统偏差、相关差错或错误的状态制备；仍需相应控制、校准或纠错。

12. 译注：原书PDF第257页出版社误印为“Chapman & Hill/CRC”，这里改为 Chapman & Hall/CRC。参考文献中的历史网址按原书保留，未核查其当前可用性。

第12章　核磁共振量子计算机

本章完整初稿

本章正文、119个编号公式、10道习题、4张编号表、4张再聚焦符号表、11幅图及36条参考文献均已转写与翻译。已进行公式和版式检查，校核范围与结果见阅读入口。技术现状按原书写作时期理解。

12.1　引言

在量子计算机的众多物理实现中，核磁共振（NMR）量子计算机是研究最成熟的系统之一。虽然它具有与混合态有关的特殊性质，也存在规模扩展的困难，但仍可作为至多约十个量子比特的原型量子计算机。原书指出，在本书写作时，它是唯一已商品化的量子计算机。[1] 因此，NMR 量子计算机成为最早能够运行小规模量子算法的物理系统范例之一。其量子比特由自旋 $1/2$ 的原子核实现，包含一定数量这类原子核的分子充当量子寄存器。整个系统由处于热平衡的宏观数量分子（约 10^{20} 个）组成；如本章将说明的，在态制备和测量时必须考虑这些特点。本章论述遵循文献 [1] 和 [2]，另一篇有用的综述为文献 [3]。

本章统一采用 NMR 领域的标准记号

$$I_k = \frac{\sigma_k}{2} \qquad (k = x, y, z). \tag{12.1}$$

这里 σ_k 为 Pauli 矩阵，I_k 是无量纲自旋算符；相应角动量算符为 $\hbar I_k$。本章仅讨论液态 NMR。

12.2　核磁共振谱仪

核磁共振是在物理、化学、药理学、医学等许多领域广泛使用的测量技术。原书写作时，人们也已认识到，它是执行量子算法最方便的系统之一。本节介绍核磁共振谱仪的相关组成与工作方式，为读者构建 NMR 量子计算装置提供基础。

12.2.1　分子

构建 NMR 量子计算机，需要包含一定数量自旋 $1/2$ 原子核的分子。自然会想到用自旋1或更高自旋的原子核实现 qutrit 或更一般的 qudit。然而，在本章所讨论的典型液态环境中，这类高自旋原子核往往具有很短的退相干时间，不适合作为此类实验的计算资源。[2] 表12.1列出当时 NMR 量子计算实

验常用的分子及相关文献。应注意，普通碳同位素 ^{12}C 的原子核自旋为0；若要把该碳核用作量子比特，需用核自旋为 1/2 的 ^{13}C 替代。

表12.1 液态 NMR 量子计算中常用的分子。相应分子结构见图12.1。[3]

量子比特数	分子	作为量子比特的核	参考文献
2	^{13}C 标记的氯仿	一个 ^{1}H 和一个 ^{13}C	[4], [5]
2	部分氘代胞嘧啶	两个 ^{1}H	[6], [7]
3	碳原子经 ^{13}C 标记的丙氨酸	三个 ^{13}C	[8], [9]
3	三氯乙烯	两个 ^{13}C 和一个 ^{1}H	[8], [10]
3	溴三氟乙烯	三个 ^{19}F	[11]
5	五氟丁二烯基环戊二烯基 二羰基铁配合物	五个 ^{19}F	[12]
7	内侧两个碳经 ^{13}C 标记的 全氟丁二烯基铁配合物	五个 ^{19}F 和两个 ^{13}C	[13]

分子样品须先装入玻璃管，再放入仪器的样品腔。正文将图12.2中的试管样品称为碳-13标记的氯仿，而图注称其为三氯乙烯；原书两处不一致。[4] 样品以氘代丙酮（acetone-d6）作溶剂稀释。

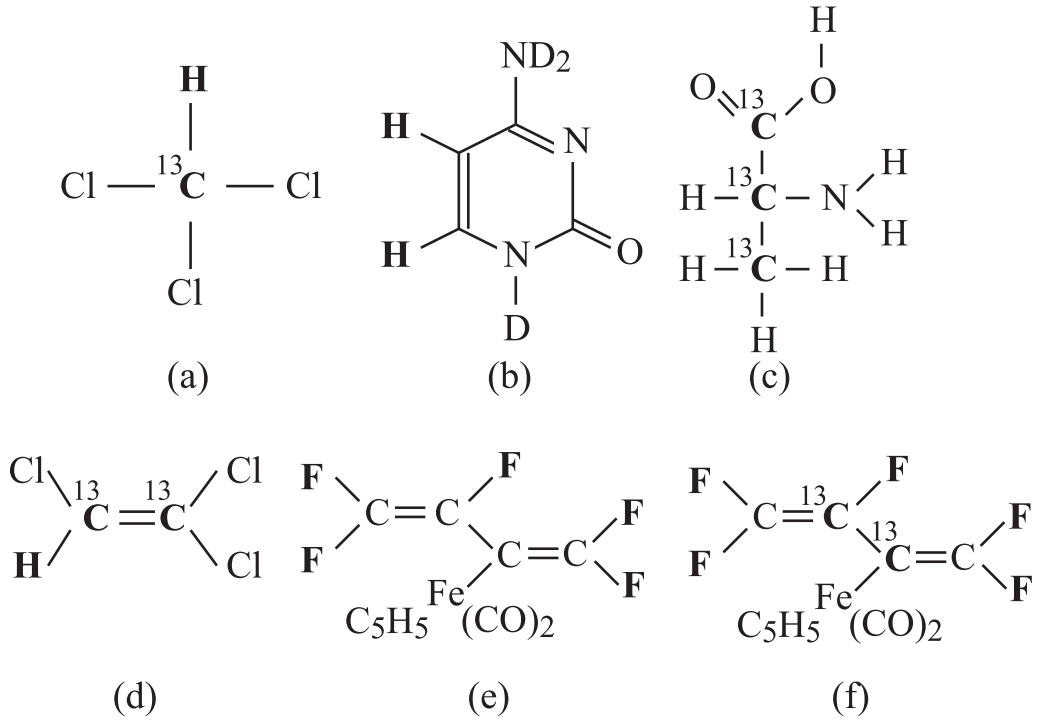


图12.1 表12.1中分子的结构。作为量子比特的原子核以粗体标出。(a) 氯仿；(b) 部分氘代胞嘧啶；(c) 碳原子经 ^{13}C 标记的丙氨酸；(d) 三氯乙烯；(e) 五氟丁二烯基环戊二烯基二羰基铁配合物；(f) 内侧两个碳经 ^{13}C 标记的全氟丁二烯基铁配合物。[3:1]

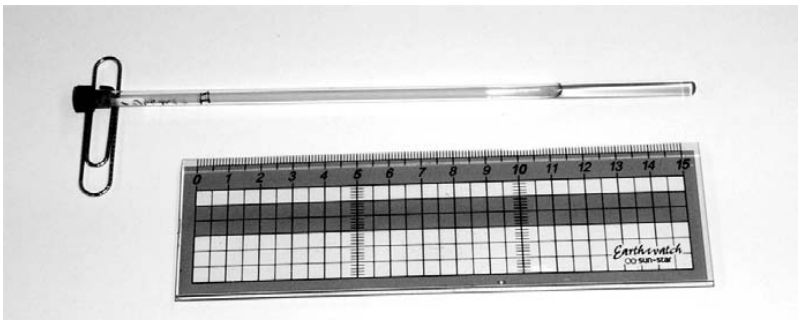


图12.2 以氘代丙酮作溶剂稀释、装于试管中的三氯乙烯样品。图片由日本近畿大学 Yasushi Kondo 提供。[4:1]

12.2.2 核磁共振谱仪

将装有分子的试管放入核磁共振谱仪。样品处于约 10 T 量级的强磁场 B_0 中，各原子核因而具有明确的自旋向上与向下本征态。两自旋态的能级间隔为 $\hbar\gamma B_0 \equiv \hbar\omega_0$，其中 γ 为核的旋磁比，ω_0 称为 **Larmor 频率**；此处采用角频率记号。[5] 本章始终取静磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 的方向为 z 轴。

通过线圈施加与 $\boldsymbol{B}_0$ 垂直的射频（rf）磁场 $\boldsymbol{B}_1(t)$，即可控制核自旋态。第2.2节已经说明，共振射频场引起 Rabi 振荡，从而控制自旋状态。将射频角频率 ω_{rf} 调谐至目标核的 Larmor 角频率，可对相应自旋作选择性激发。可控制的参数包括幅度 B_1、角频率 ω_{rf}、相位 ϕ 和脉冲形状（矩形、高斯形等）。测量时，同一线圈也通过磁感应拾取进动自旋的信号，测量细节见第12.6节。如本章开头所述，这种读出不是单系统的投影测量，而是测量某个可观测量的系综平均，称为**系综测量**。原书将它称为非破坏性读出，并指出可以获取不对易量的系综平均信息；这一表述不意味着对同一个量子系统同时作无扰动的精确测量。利用系综读出的特点，文献 [14] 讨论了对 Grover 搜索的进一步加速。[6] 同时操纵多种核时，可以配置多个线圈，每个线圈负责某一核种的射频脉冲及其感应信号接收。装置示意见图12.3。

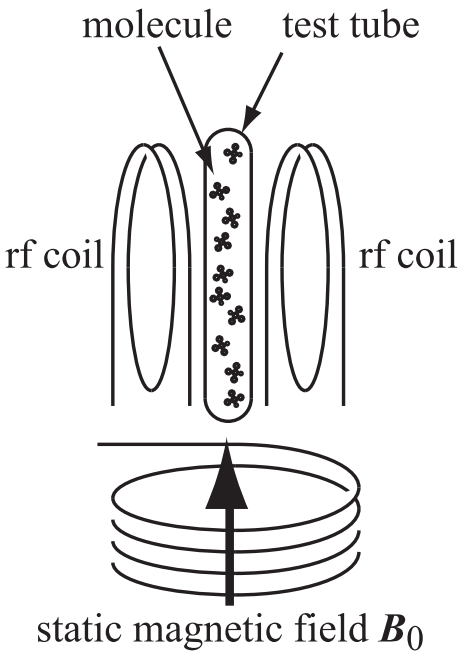


图12.3 含宏观数量分子的试管置于强静磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中，同时受到一对射频线圈产生的磁场 $\boldsymbol{B}_1(t)$ 作用。

图12.4给出核磁共振谱仪的整体结构。用于控制自旋的射频脉冲参数——幅度、频率、相位和脉冲形状——由谱仪中的序列控制器指定。按照要执行的量子算法，预先编写脉冲序列，即这些参数随操作次序变化的序列，并在实验开始时输入主计算机。

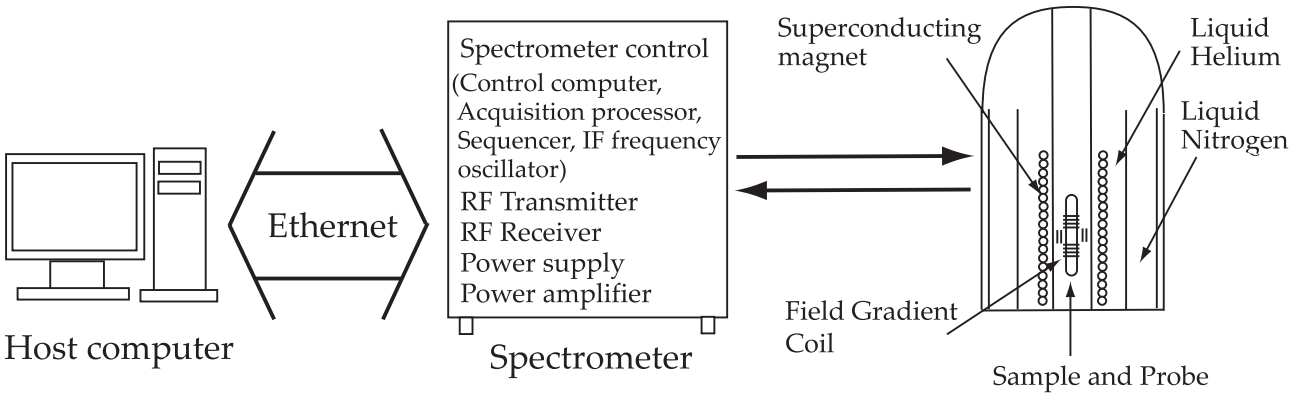


图12.4 核磁共振谱仪结构示意图。图12.3中的试管与线圈位于最右侧单元。

图12.5为取得本章实验数据所用的实际核磁共振谱仪。

图12.5 近畿大学的 JEOL ECA-500 核磁共振谱仪。右侧金属圆筒内为产生 $\boldsymbol{B}_0$ 的超导磁体，也容纳样品管和射频线圈；左侧大型机柜为谱仪。照片中未显示主计算机。

12.3 Hamilton 算符

12.3.1 单自旋 Hamilton 算符

本章只讨论室温液态 NMR。室温液体中的分子快速随机平移、转动，使若干各向异性相互作用的平均值消失；在所用有效模型中，可近似把每个分子看作独立系统。[7]

考虑处于强静磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中的自旋 $1/2$ 原子核。量子计算实验中典型的 B_0 为 $10\,\mathrm{T}$ 量级，如前所述，其方向取为 z 轴。该核的 Hamilton 算符为

$$H_0 = -\hbar\gamma \boldsymbol{B}_0 \cdot \boldsymbol{I} = -\hbar\omega_0 I_z, \tag{12.2}$$

其中 γ 为核旋磁比，$\omega_0 = \gamma B_0$ 为 Larmor 角频率。其本征值为 $E_0 = -\hbar\omega_0/2$ 和 $E_1 = \hbar\omega_0/2$，对应的本征态分别为

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{12.3}$$

态 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 分别表示自旋向上和向下。表12.2给出 NMR 量子计算常用核种的 Larmor 频率。

表12.2 $B_0 = 11.74\,\mathrm{T}$ 时典型核种的 Larmor 普通频率。[8]

核种	$^{1}\mathrm{H}$	$^{13}\mathrm{C}$	$^{19}\mathrm{F}$	$^{31}\mathrm{P}$
$\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$ [MHz]	500	126	470	202

在 xy 平面施加射频磁场即可控制核自旋态。这里取射频场沿 $-x$ 方向振荡：

$$\boldsymbol{B}_1(t) = -B_1(t)\cos(\omega_{\mathrm{rf}} t - \phi)\hat{x}, \tag{12.4}$$

其中 $\hat{x}$ 为 x 轴方向的单位向量，ω_{rf} 和 $-\phi$ 分别为射频场的角频率与初相位。该磁场在 Hamilton 算符中引入附加项

$$H_{\mathrm{rf}} = 2\hbar\omega_1 \cos(\omega_{\mathrm{rf}} t - \phi) I_x, \tag{12.5}$$

其中 $2\hbar\omega_1 = \hbar\gamma B_1$。这样定义系数$2$，是为了使随后旋转坐标系中的表达式更简洁。因此，在实验室坐标系（坐标轴固定）中，总 Hamilton 算符为

$$H = H_0 + H_{\mathrm{rf}} = -\hbar\omega_0 I_z + 2\hbar\omega_1 \cos(\omega_{\mathrm{rf}} t - \phi) I_x. \tag{12.6}$$

参数 $\omega_1, \omega_{\mathrm{rf}}, \phi$ 可随时间控制，而 ω_0（即 B_0）固定。以下始终假设 $\omega_0 \gg \omega_1$，因此静磁场定义了明确的自旋基态 $|0\rangle = |\uparrow\rangle$、$|1\rangle = |\downarrow\rangle$，射频场作为扰动控制这些状态。

室温 $T \approx 300\,\mathrm{K}$ 下，若氢核的普通频率 $\nu_0 \approx 500\,\mathrm{MHz}$（静磁场约 $11.74\,\mathrm{T}$），则 $k_B T / (\hbar\omega_0) = k_B T/(h\nu_0) \approx 1.25 \times 10^{4}$。[9] 因此，液体中的核自旋处于热混合态，需用密度矩阵而非单个波函数描述。单自旋热平衡密度矩阵为

$$\rho(T) = \frac{e^{-H/k_B T}}{Z(T)}, \tag{12.7}$$

其中 T 是温度，$Z(T) = \operatorname{tr} e^{-H/k_B T}$ 是配分函数。没有射频场时，密度矩阵为

$$\begin{aligned} \rho(T) &= \frac{e^{\hbar\omega_0 I_z / k_B T}}{\operatorname{tr} e^{\hbar\omega_0 I_z / k_B T}} \\ &= \frac{1}{2}\left[I + \frac{\hbar\omega_0}{k_B T} I_z + O\!\left(\left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T} \right)^{2} \right) \right]. \end{aligned} \tag{12.8}$$

密度矩阵的动力学由 Liouville – von Neumann 方程给出：

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho]. \tag{12.9}$$

式（12.6）通过射频耦合显含时间，直接积分 Liouville – von Neumann 方程较不方便。将实验室坐标系换为绕 z 轴以 Larmor 角频率旋转的参考系，可以简化这一问题。先考虑一般角速度 ω（随后令 $\omega = \omega_0$），定义幺正变换[10]

$$U_R = e^{-i\omega I_z t}. \tag{12.10}$$

其中无量纲算符 I_z 为绕 z 轴旋转的生成元。密度矩阵变为

$$\rho_R = U_R \rho U_R^{\dagger}. \tag{12.11}$$

Hamilton 算符相应变为 $\widetilde{H}$，其形式将在下面推导。旋转系中的 Liouville – von Neumann 方程仍保持式（12.9）的形式：

$$i\hbar \frac{d\rho_R}{dt} = [\widetilde{H}, \rho_R]. \tag{12.12}$$

代入式（12.10），得到

$$
\begin{aligned}
\widetilde{H} &= U_R H U_R^{\dagger} - i\hbar U_R \frac{dU_R^{\dagger}}{dt} \\
&= \hbar \begin{pmatrix} -(\omega_0-\omega)/2 & \omega_1 e^{-i\omega t}\cos(\phi-\omega_{\mathrm{rf}}t) \\ \omega_1 e^{i\omega t}\cos(\phi-\omega_{\mathrm{rf}}t) & (\omega_0-\omega)/2 \end{pmatrix} \\
&= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\omega_0+\omega & \omega_1\left[e^{-i[(\omega-\omega_{\mathrm{rf}})t+\phi]}+e^{-i[(\omega+\omega_{\mathrm{rf}})t-\phi]}\right] \\ \omega_1\left[e^{i[(\omega-\omega_{\mathrm{rf}})t+\phi]}+e^{i[(\omega+\omega_{\mathrm{rf}})t-\phi]}\right] & \omega_0-\omega \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{12.13}
$$

从现在起取 $\omega=\omega_0$，则实验室系的主项 $-\hbar\omega_0 I_z$ 被变换产生的项抵消。再取共振条件 $\omega_{\mathrm{rf}}=\omega_0$，即使射频场与该自旋的 Larmor 频率共振。若只关注远长于 $1/\omega_0$ 的时间尺度，以 $2\omega_0$ 快速振荡的项可近似平均为零。这称为**旋转波近似**。下文将看到，利用 Rabi 振荡使自旋转过 π，所需时间为 $1/\omega_1$ 量级；因 $\omega_1 \ll \omega_0$，这远长于快速振荡周期的量级。因此，可用较简单的、不显含时间的有效 Hamilton 算符替代式（12.13）：[11]

$$
\widetilde{H} = \hbar\omega_1\left(\cos\phi\, I_x + \sin\phi\, I_y\right) = \frac{\hbar\omega_1}{2}\begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix}.
\tag{12.14}
$$

该算符无迹，即 $\operatorname{tr}\widetilde{H}=0$，故其时间演化属于 $\mathrm{SU}(2)$。令 $\{\lambda_i\}$ 为 $\widetilde{H}$ 的本征值，时间演化算符为 $U=e^{-i\widetilde{H}t/\hbar}$。设幺正矩阵 V 将 $\widetilde{H}$ 对角化，也就将 U 对角化，于是 $VUV^{\dagger}=\operatorname{diag}(e^{-i\lambda_j t/\hbar})$，从而[12]

$$
\begin{aligned}
\det U &= \det(VUV^{\dagger}) = \prod_{j} e^{-i\lambda_j t/\hbar} \\
&= e^{-i\sum_j \lambda_j t/\hbar} = e^{-i\,\operatorname{tr}(\widetilde{H})t/\hbar} = 1.
\end{aligned}
$$

因此，单比特 NMR Hamilton 算符只生成 $\mathrm{SU}(2)$ 门，但这并不限制忽略整体相位后的门实现能力。对任意 $U\in\mathrm{U}(2)$，乘以适当相位可使 $e^{i\alpha}U\in\mathrm{SU}(2)$。由于整个系统共同的整体相位不可观测，可以用等价的 $\mathrm{SU}(2)$ 门 $\widetilde{U}$ 替代 U。对多比特幺正门也成立，见下一小节。

12.3.2　多自旋 Hamilton 算符

执行 n 比特量子算法，需要具有 n 个可用自旋的分子。为简化讨论，考虑每个自旋只与近邻耦合的线性自旋链。更复杂的自旋网络可能减少门数和执行时间，但也需要更精细的实现技术。此后采用 $\hbar=1$ 的自然单位以简化表达式，必要时再恢复 $\hbar$。

先考虑含两个自旋的分子。第 i 个自旋的 Larmor 角频率记为 $\omega_{0,i}$（$i=1,2$）。假设两个自旋之间有 Heisenberg 型相互作用

$$
H_{\mathrm{int}} = J\sum_{k=x,y,z} I_k \otimes I_k,
\tag{12.15}
$$

其中 J 是耦合强度；在本节公式中取角频率单位。[13] 实际还存在包括分子间相互作用在内的其他作用。在这里采用的有效模型中，室温下分子的快速平移和转动使相关各向异性项平均为零，不纳入式（12.15）。[7:1]

设沿 $-x$ 轴有两个振荡磁场，角频率与幅度分别为 $\omega_{\mathrm{rf},i}$、$B_{1,i}$（$i=1,2$）。实验室系中的 Hamilton 算符为

$$H = H_0 + H_{\mathrm{rf},1} + H_{\mathrm{rf},2}, \tag{12.16}$$

其中

$$H_0 = -\omega_{0,1} I_z \otimes I - \omega_{0,2} I \otimes I_z + J \sum_{k=x,y,z} I_k \otimes I_k, \tag{12.17}$$

而

$$H_{\mathrm{rf},1} = 2\omega_{1,1}\cos(\omega_{\mathrm{rf},1} t - \phi_1)(I_x \otimes I + g I \otimes I_x) \tag{12.18}$$

以及

$$H_{\mathrm{rf},2} = 2\omega_{1,2}\cos(\omega_{\mathrm{rf},2} t - \phi_2)(g^{-1} I_x \otimes I + I \otimes I_x), \tag{12.19}$$

其中 $2\omega_{1,i} = \gamma_i B_{1,i}$，$g = \gamma_2/\gamma_1$ 是两核旋磁比的比值，I 为二维单位矩阵。式（12.18）、（12.19）括号中的第一项与第二项分别描述第一个与第二个自旋同相应振荡场的耦合。

与单自旋情况类似，分别变换到两个自旋的旋转坐标系。引入

$$U_R = e^{-i\omega_{0,1} I_z t} \otimes e^{-i\omega_{0,2} I_z t}. \tag{12.20}$$

旋转系中的 Hamilton 算符依照前述方法定义为

$$\widetilde{H} = \widetilde{H}_0 + \widetilde{H}_{\mathrm{rf},1} + \widetilde{H}_{\mathrm{rf},2}, \tag{12.21}$$

其中[13:1]

$$
\begin{aligned}
\widetilde{H}_0 &= U_R H_0 U_R^{\dagger} - i U_R \frac{d}{dt} U_R^{\dagger} \\
&= J\bigl(e^{-i\omega_{0,1} I_z t} \otimes e^{-i\omega_{0,2} I_z t}\bigr) \sum_{k=x,y,z} I_k \otimes I_k \\
&\quad \times \bigl(e^{i\omega_{0,1} I_z t} \otimes e^{i\omega_{0,2} I_z t}\bigr) \\
&= \frac{J}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\Delta\omega_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\Delta\omega_0 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + J I_z \otimes I_z .
\end{aligned}
\tag{12.22}
$$

这里 $\Delta\omega_0 \equiv \omega_{0,2} - \omega_{0,1}$ 为两自旋 Larmor 角频率之差。在满足 $|\Delta\omega_0| \tau \gg 2\pi$ 的时间尺度上，$e^{\pm i\Delta\omega_0 t}$ 可近似平均为零。表12.3给出两种典型双比特分子——^{13}C 标记氯仿与胞嘧啶——的参数。

表 12.3　$B_0 = 11.74\,\mathrm{T}$ 时双自旋分子的物理参数。表中使用普通频率 $\nu_{0,i} = \omega_{0,i}/(2\pi)$ 及 $J_{\mathrm{Hz}} = J/(2\pi)$；氯仿的数值据表12.2作一致性修正。[14]

分子	$\nu_{0,1}$	$\nu_{0,2}$	$\lvert\Delta\nu_0\rvert$	J_{Hz}
氯仿	约500 MHz	约126 MHz	约374 MHz	约200 Hz
胞嘧啶	约500 MHz	约500 MHz	765 Hz	7.1 Hz

^{13}C 标记氯仿是**异核分子**，其量子比特分别为氢核和 ^{13}C 核；胞嘧啶是**同核分子**，所选两个量子比特均为氢核。乍看之下，同种核的共振频率相同，似乎无法在其他同种自旋存在时单独寻址某一自旋。但所谓**化学位移**使选择性寻址成为可能。分子中某个核的 Larmor 频率不仅依赖核种，也依赖其在分子中的位置。每个核处的电子密度随周围化学键而变，因此有效磁场取决于核所在的环境。这种 Larmor 频率偏移称为化学位移，使我们能够分别寻址适当设计的分子中的各个核。按照这里依靠化学位移区分自旋的方案，不能直接把甲烷（$\mathrm{CH_4}$）用作四个可分别寻址量子比特的分子，因为其中所有氢核的位置等价，化学位移相同。需要打破这种等价性，才会产生不同的化学位移。

对 ^{13}C 标记氯仿，单比特控制脉冲的典型宽度为 $\tau \sim 10\,\mu\mathrm{s}$，此时 $|\Delta\nu_0|\tau \approx 3740$，或按角频率计 $|\Delta\omega_0|\tau \approx 2.35 \times 10^{4} \gg 1$。胞嘧啶的单比特控制脉冲则不能过短。宽度为 τ 的脉冲，其傅里叶频谱宽度为 $1/\tau$ 量级；若要选择性寻址，需令该带宽远小于两自旋的频率间隔。实际选择 τ 时，应兼顾[14:1]

$$
|\Delta\omega_0|\tau \gg 1 \gg |J|\tau .
\tag{12.23}
$$

第二个不等式使单比特操作期间的 J 耦合影响可以忽略。对胞嘧啶，$|\Delta\omega_0|/|J| = 765/7.1 \approx 108$，因而存在兼顾两项要求的时间尺度窗口；具体误差容限仍需评估。若某一不等式无法满足，则需借助数值优化。

于是，相互作用 Hamilton 算符化为简单的 Ising 形式：

$$\widetilde{H}_0 = J I_z \otimes I_z. \tag{12.24}$$

在上述近似下，异核与同核分子都可采用此式；同核情形尤其需要 $\tau \gg 1/|\Delta\omega_0|$ 的时间尺度。$I_x \otimes I_x$ 与 $I_y \otimes I_y$ 消失可作如下直观理解。先关闭射频场，第 i 个自旋绕 z 轴以 $\omega_{0,i}$ 自由进动。两个旋转系的 x、y 轴以相对角速度 $\Delta\omega_0$ 转动，因此在 $|\Delta\omega_0|\tau \gg 1$ 的尺度上，横向耦合项近似平均为零。而两个旋转系的 z 轴仍与实验室系一致，$I_z \otimes I_z$ 项不会消失。满足本节频率分离条件的弱射频场只引起旋转系中的慢运动，不改变这一近似结论。[15]

对于 $H_{\mathrm{rf},1}$，有

$$\begin{aligned}
\widetilde{H}_{\mathrm{rf},1} &= U_R H_{\mathrm{rf},1} U_R^{\dagger} \\
&= \omega_{1,1}\Big\{ \big[e^{i(\omega_{\mathrm{rf},1}t-\phi_1)} + e^{-i(\omega_{\mathrm{rf},1}t-\phi_1)}\big] \\
&\quad \times \big[(e^{-i\omega_{0,1}I_z t} I_x e^{i\omega_{0,1}I_z t}) \otimes I\big] \\
&\quad + g\big[e^{i(\omega_{\mathrm{rf},1}t-\phi_1)} + e^{-i(\omega_{\mathrm{rf},1}t-\phi_1)}\big] \\
&\quad \times \big[I \otimes (e^{-i\omega_{0,2}I_z t} I_x e^{i\omega_{0,2}I_z t})\big] \Big\}.
\end{aligned}$$

再取共振条件 $\omega_{\mathrm{rf},i} = \omega_{0,i}$（$i = 1, 2$）。先略去第一自旋上的反旋快速振荡项，得到[16]

$$\begin{aligned}
\widetilde{H}_{\mathrm{rf},1} = \frac{\omega_{1,1}}{2}\Bigg[& \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi_1} \\ e^{i\phi_1} & 0 \end{pmatrix} \otimes I \\
& + g I \otimes \begin{pmatrix} 0 & e^{-i(\Delta\omega_0 t+\phi_1)} + e^{-i(\Omega_0 t-\phi_1)} \\ e^{i(\Delta\omega_0 t+\phi_1)} + e^{i(\Omega_0 t-\phi_1)} & 0 \end{pmatrix} \Bigg],
\end{aligned}$$

其中 $\Omega_0 \equiv \omega_{0,1} + \omega_{0,2}$。若 $|\Omega_0|\tau \gg 1$ 且 $|\Delta\omega_0|\tau \gg 1$，第二个矩阵可进一步平均略去，最终得到

$$\widetilde{H}_{\mathrm{rf},1} = \omega_{1,1}\big[\cos\phi_1 I_x \otimes I + \sin\phi_1 I_y \otimes I\big]. \tag{12.25}$$

类似可得

$$\widetilde{H}_{\mathrm{rf},2} = \omega_{1,2}\big[\cos\phi_2 I \otimes I_x + \sin\phi_2 I \otimes I_y\big]. \tag{12.26}$$

因此，在分别以各自 Larmor 角频率旋转的参考系中，两比特分子的有效 Hamilton 算符为

$$\begin{aligned}
\widetilde{H} = {} & J I_z \otimes I_z + \omega_{1,1}\big[\cos\phi_1 I_x \otimes I + \sin\phi_1 I_y \otimes I\big] \\
& + \omega_{1,2}\big[\cos\phi_2 I \otimes I_x + \sin\phi_2 I \otimes I_y\big].
\end{aligned} \tag{12.27}$$

从控制理论看，第一项不能直接调节，称为**漂移项**；第二、第三项的 $\omega_{1,i}$ 和 ϕ_i 可调，统称为**控制项**。

推广到 n 比特并不困难。对于 n 个自旋按链状近邻耦合的分子，在各自以 $\omega_{0,i}$ 旋转的参考系中，有[17]

$$\widetilde{H} = \sum_{i=1}^{n-1} J_{i,i+1} I_{z,i} I_{z,i+1} + \sum_{i=1}^{n} \omega_{1i} (\cos\phi_i I_{x,i} + \sin\phi_i I_{y,i}), \tag{12.28}$$

其中 $J_{i,i+1}$ 为相邻自旋的耦合强度，$I_{k,i} = I \otimes \cdots \otimes I_k \otimes \cdots \otimes I$ 表示已嵌入整个 n 比特空间的算符，I_k 位于第 i 个位置。推导式（12.28）采用了共振条件 $\omega_{\mathrm{rf},i} = \omega_{0,i}$ 及线性近邻耦合假设。

本章以下均使用各自旋旋转参考系中的 Hamilton 算符。

12.4　量子门与算法的实现

利用上一节的 Hamilton 算符可以实现量子门。下面分别讨论单比特、两比特和多比特门。

12.4.1　单比特分子中的单量子比特门

Hamilton 算符

$$\widetilde{H} = \omega_1 (\cos\phi I_x + \sin\phi I_y)$$

只含两个 $\mathrm{SU}(2)$ 生成元 I_x、I_y，但这并不构成问题，因为 I_z 生成的旋转可以由 I_x、I_y 的旋转合成，下面将说明。先定义常用作量子电路基本模块的 $\mathrm{SU}(2)$ 门。令 $X, Y, Z, \bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}$ 分别表示绕旋转系的 $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, -\tilde{x}, -\tilde{y}, -\tilde{z}$ 轴旋转 $\pi/2$。[18] 它们的矩阵为

$$\begin{aligned}
X &= e^{-i(\pi/2)I_x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \\
Y &= e^{-i(\pi/2)I_y} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\
Z &= e^{-i(\pi/2)I_z} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix}, \\
\bar{X} &= e^{i(\pi/2)I_x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \\
\bar{Y} &= e^{i(\pi/2)I_y} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \\
\bar{Z} &= e^{i(\pi/2)I_z} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{12.29}$$

为便于后文使用，写出在 xy 平面内相位角为 ϕ、旋转角为 θ 的门 $R(\theta,\phi)$：

$$
\begin{aligned}
R(\theta,\phi) &= e^{-i\theta(\cos\phi I_x+\sin\phi I_y)} \\
&= \cos\frac{\theta}{2}I - 2i\sin\frac{\theta}{2}(\cos\phi I_x+\sin\phi I_y) \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -i\sin(\theta/2)e^{-i\phi} \\ -i\sin(\theta/2)e^{i\phi} & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{12.30}
$$

例如，要实现 X 门，需要寻找参数 ϕ,ω_1,τ，使

$$
e^{-i\int_0^{\tau}\widetilde{H}\,dt} = e^{-i\omega_1\tau(\cos\phi I_x+\sin\phi I_y)} = e^{-i\pi I_x/2}.
$$

容易看出，相位 $\phi=0$、幅度 ω_1、持续时间满足 $\omega_1\tau=\pi/2$ 的脉冲即可实现这一操作。这里假设采用图12.6所示矩形脉冲，参数 τ 称为**脉冲宽度**。实验中也可采用更复杂的脉冲，但为简化计算，以下限于矩形脉冲。类似地，分别取 $\phi=\pi/2,\pi,-\pi/2$、$\tau=\pi/(2\omega_1)$，即可得到 $Y,\bar{X},\bar{Y}$。原书给出异核分子的典型驱动尺度约为 $10^5\,\mathrm{s}^{-1}$，相应脉宽为十微秒量级。[19]

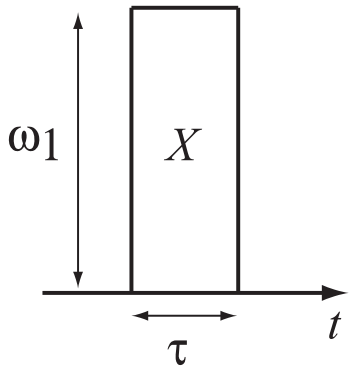


图12.6 矩形脉冲。用此包络调制角频率为 ω_{rf} 的连续波幅度；图中的幅度对应 ω_1，脉宽对应 τ，满足 $\omega_1\tau=\pi/2$。

习题 12.1

在 $\widetilde{H}$ 中取 $\phi=\pi/4$，写出 $\omega_1\tau=\pi/2$ 时生成的幺正矩阵。将它分别作用于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$，求所得状态。

Hamilton 算符中没有 I_z 项，并不意味着无法实现 Z 和 $\bar{Z}$。有三种处理 $U=e^{-i\alpha I_z}$ 的方法。最简单的是将 NMR 的参考时钟移位 τ_z：参考系以 ω_0 绕 z 轴旋转，因此将序列控制器的相位参考作相应调整，可得到与 $e^{-i\omega_0\tau_z I_z}$ 等效的坐标旋转；取 $\tau_z=\alpha/\omega_0$ 即可。[20] 第二种方法是用实际的横向旋转合成 U。由恒等式 $I_z = e^{-i(\pi/2)I_x} I_y e^{i(\pi/2)I_x}$ 立即得到

$$
e^{-i\alpha I_z} = e^{-i(\pi/2)I_x}\,e^{-i\alpha I_y}\,e^{i(\pi/2)I_x}.
\tag{12.31}
$$

第三种方法适用于计算末尾，且所考虑自旋已处于 I_z 本征态的情形。因为 $\sigma_z|j\rangle = \pm|j\rangle$，忽略相位后有 $e^{-i\alpha I_z}|j\rangle \sim |j\rangle$。若将某些 I_z 旋转移到算法末尾，并满足这样的输出或测量条件，就可略去它们。[21] 至此说明，$\widetilde{H}$ 足以生成所有 $\mathrm{SU}(2)$ 旋转。

下列关系有助于设计 NMR 量子计算的脉冲序列：

$$
\begin{aligned}
X Y \bar{X} &= Z, & \bar{Y} X Y &= Z,\\
\bar{X} \bar{Y} X &= Z, & Y \bar{X} \bar{Y} &= Z,\\
\bar{X} Y X &= \bar{Z}, & Y X \bar{Y} &= \bar{Z},\\
X \bar{Y} \bar{X} &= \bar{Z}, & \bar{Y} \bar{X} Y &= \bar{Z},\\
X Y &= Z X, & X Y &= Y Z,\\
\bar{Y} X &= X Z, & Y \bar{X} &= Z Y,\\
X Z &= Z \bar{Y}, & \bar{Y} Z &= Z \bar{X},\\
\bar{X} Z &= Z Y, & Y Z &= Z X,\\
X Z Z &= Z Z \bar{X}, & Y Z Z &= Z Z \bar{Y}.
\end{aligned}
\tag{12.32}
$$

利用这些关系，可以用其他旋转替代 Z、$\bar{Z}$，也可将其中一些移到脉冲序列的首尾，在初态或读出条件允许时消去。

习题 12.2

验证上述关系。

若 ω_1 与 ϕ 不随时间变化，$\widetilde{H}$ 就与时间无关。一般情况下，这两个参数可以随时间变化；实验中常取分段常数，此时演化算符为

$$
\begin{aligned}
U &= \mathcal{T} e^{-i\int_0^T \widetilde{H}(t)\,dt} \\
&\equiv e^{-i\widetilde{H}(t_n)\Delta t_n} e^{-i\widetilde{H}(t_{n-1})\Delta t_{n-1}} \cdots e^{-i\widetilde{H}(t_1)\Delta t_1},
\end{aligned}
\tag{12.33}
$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示时间排序，

$$
\widetilde{H}(t_k) = \omega_1(t_k)\left[\cos\phi(t_k) I_x + \sin\phi(t_k) I_y\right]
$$

为第 k 步的 Hamilton 算符，该步持续时间为 Δt_k。

例 12.1

考虑用 $\widetilde{H}$ 实现 Hadamard 门

$$U_H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\det U_H = -1$，须乘以 i 才成为 $\mathrm{SU}(2)$ 元素（乘以 $-i$ 也可以）。容易想到用式（1.44）寻找参数，使

$$\widetilde{H}\tau = -\frac{\pi}{\sqrt{2}}(I_x + I_z),$$

从而 $e^{-i\widetilde{H}\tau} = iU_H$。[22] 但现有 $\widetilde{H}$ 没有 I_z 项，不能直接这样做。因此改用以下分解（参见引理 4.2）：

$$\begin{aligned} &e^{-i\alpha I_x} e^{-i\beta I_y} e^{-i\gamma I_x} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\gamma}{2} - i\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\gamma}{2} & -\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}\sin\frac{\beta}{2} - i\cos\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\gamma}{2} \\ \cos\frac{\alpha-\gamma}{2}\sin\frac{\beta}{2} - i\cos\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\gamma}{2} & \cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\gamma}{2} + i\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\gamma}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{12.34}$$

将 iU_H 与上述矩阵比较，例如可取

$$\alpha = -\pi, \qquad \beta = \frac{\pi}{2}, \qquad \gamma = 0. \tag{12.35}$$

因此，用两个矩形脉冲即可实现与 U_H 相差整体相位的门：[22:1]

$$iU_H = e^{i\omega_1\tau_2 I_x} e^{-i\omega_1\tau_1 I_y} = \bar{X}^2 Y, \tag{12.36}$$

其中 $\omega_1\tau_1 = \pi/2$、$\omega_1\tau_2 = \pi$。两个脉冲的幅度不必相同，但这里也没有必要刻意采用不同幅度。较大的幅度可以缩短脉宽，不过过大的幅度会使射频线圈过流，甚至损坏线圈。如前所述，典型 π 脉冲宽度为十微秒量级。

用前述记号可将脉冲序列简写为

$$U_H: \quad -Y - \bar{X}^2 - . \tag{12.37}$$

时间仍从左向右推进。图12.7给出该序列的图形表示；式（12.37）表示实现 Hadamard 的脉冲方案，整体相位按式（12.36）处理。

习题 12.3

用 $\widetilde{H}$ 实现相移门

$$U(\theta)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{-i\theta}\end{pmatrix}, \tag{12.38}$$

其中 θ 为实常数。一般情况下 $U\notin \mathrm{SU}(2)$，需先乘以适当整体相位，使其成为 $\mathrm{SU}(2)$ 元素。

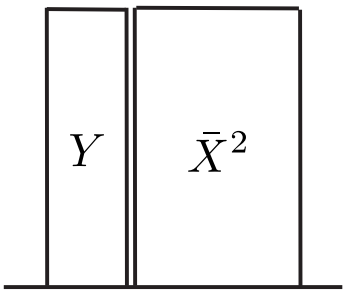


图12.7 实现 Hadamard 门 H 的控制脉冲序列。$\bar{X}^2$ 为绕 $-x$ 轴旋转的 π 脉冲，时间从左向右推进。

12.4.2 两比特分子中的单比特操作：Bloch – Siegert 效应

考虑失谐脉冲对量子比特的影响。多比特分子若包含多个同种核，其共振频率相近，对一个量子比特的激发可能影响其他同种量子比特，因此必须考虑这一效应。

先考察单比特分子。令 $\omega_{\mathrm{rf}}=\omega_0+\delta$，$\delta$ 为失谐量。在以射频角频率旋转的参考系中，由式（12.13）、（12.14）经旋转波近似得到[23]

$$\begin{aligned}\widetilde{H}&=\delta I_z+\omega_1(\cos\phi I_x+\sin\phi I_y)\\ &=\delta(\epsilon\cos\phi I_x+\epsilon\sin\phi I_y+I_z)\\ &=\delta\sqrt{1+\epsilon^2}\,\hat{n}\cdot\boldsymbol{I},\end{aligned} \tag{12.39}$$

其中 $\epsilon=\omega_1/\delta$（此写法取 $\delta\neq 0$），单位向量为

$$\hat{n}=\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}\,(\epsilon\cos\phi,\epsilon\sin\phi,1)^{t}. \tag{12.40}$$

时间演化算符为

$$U(t)=e^{-i\widetilde{H}t}=e^{-i\delta\sqrt{1+\epsilon^2}\,\hat{n}\cdot\boldsymbol{I}\,t}. \tag{12.41}$$

若失谐量相对于 ω_1 足够大，使 $|\epsilon|\ll 1$，则 $\hat{n}\simeq(0,0,1)^{t}$，有近似

$$U(t)\simeq e^{-i\delta\sqrt{1+\epsilon^2}I_z t}. \tag{12.42}$$

实际上，旋转轴 $\hat{n}$ 只是略微偏离 z 轴，自旋围绕该近轴方向进动，因而可以在式（12.42）中近似略去横向分量。不过，若考察长时间演化，使 $t\delta\epsilon^2$ 不再很小，就不能忽略平方根中的 ϵ 对进动速率的影响。原书称之为 **Bloch – Siegert 效应** [15]；设计包含失谐射频场的脉冲序列时，需要计入这种累积相位偏移。[24] 例如，取 $\epsilon = 10^{-1}$、$\delta t = 20\pi$，则 $\delta t(\sqrt{1+\epsilon^2}-1) \approx 0.31\,\mathrm{rad} \approx 18^\circ$，不可忽略。

习题 12.4

设自旋在 $t=0$ 处于 $|\uparrow\rangle$，随后按式（12.41）演化。求 $t>0$ 时的自旋波函数，以及它何时回到初态（允许相差整体相位）。

再考虑两比特分子中的单比特操纵。对异核分子，与一个量子比特共振的射频场对另一个量子比特的影响通常很小，而非严格为零。例如，$|\epsilon| = |\omega_1/\delta|$ 的典型量级为 10^{-3}；仍取 $\delta t = 20\pi$，相位偏移约为 $3\times10^{-5}\,\mathrm{rad}$，即 1.8×10^{-3} 度。相反，对同核分子，要选择性激发某一量子比特，须采用满足 $\omega_1 \ll |\Delta\omega_0|$ 的小幅度脉冲，其中 $\Delta\omega_0$ 为两核的 Larmor 角频率差。因为旋转角由 $\omega_1\tau$ 决定，减小幅度会增加脉宽；若 $\tau \gtrsim 1/|J|$，则 J 耦合的影响可能不可忽略。

再考虑相反极限 $|\delta| \ll \omega_1$。这出现在向同核分子的一个量子比特（如第2位）施加共振**硬脉冲**，即相对于相关自旋演化时间尺度很短、幅度较大的脉冲时。由式（12.39），第 1 位近似受 $\widetilde{H} \simeq \omega_1(\cos\phi I_x + \sin\phi I_y)$ 作用，因此也转过与第2位相同的角度。换言之，与其中一位共振的硬脉冲可使两位同时作近似相同的旋转；本来想实现 $I\otimes U$，实际却近似得到 $U\otimes U$。[25]

12.4.3 两比特门

根据 Barenco 等人 [16] 的通用性定理，任意 n 比特门均可由单比特门和 CNOT 门实现。上一小节已经说明了单比特门的实现方法，这里考虑 CNOT 门。回顾其矩阵形式：

$$U_{\mathrm{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

再次注意，$\det U_{\mathrm{CNOT}} = -1$；例如，将 U_{CNOT} 乘以 $e^{\pm i\pi/4}$，即可使其成为 $SU(4)$ 的元素。CNOT 门不能分解为两个 $SU(2)$ 门的张量积，因此必须利用 J 耦合项来实现。CNOT 门的一种标准实现为 [2][26]

$$e^{-i\pi/4} U_{\mathrm{CNOT}} = Z_1 \bar{Z}_2 X_2 U_J(\pi/J) Y_2 . \tag{12.43}$$

例如，X_j 表示第 j 个量子比特绕 x 轴旋转 $\pi/2$，而 $\bar{X}_j$ 表示该比特绕 $-x$ 轴旋转 $\pi/2$。具体地，

$$X_1 = e^{-i\pi I_x/2}\otimes I, \qquad \bar{X}_2 = I \otimes e^{+i\pi I_x/2}.$$

矩阵 $U_J(\tau)$ 完全由 J 耦合项产生；在持续时间 τ 内不施加任何射频脉冲，便有

$$U_J(\tau) = e^{-iJI_z\otimes I_z\tau} = \begin{pmatrix} e^{-iJ\tau/4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{iJ\tau/4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{iJ\tau/4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-iJ\tau/4} \end{pmatrix}. \tag{12.44}$$

因此，

$$U_J(\pi/J) = e^{-i\pi I_z\otimes I_z} = \begin{pmatrix} e^{-i\pi/4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\pi/4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\pi/4} \end{pmatrix}. \tag{12.45}$$

于是容易算出，式（12.43）右端的脉冲序列可写为

$$Z_1\bar{Z}_2X_2U_J(\pi/J)Y_2 = e^{-i\pi/4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

这正是所需的结果，差别仅为整体相位。

习题 12.5

利用两比特 NMR 哈密顿量实现“反向” CNOT 门

$$U_{\mathrm{CNOT}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从上述构造可见，要得到式（12.43）这样的分解，往往需要一定的 NMR 脉冲编程经验，或者通过试探来调整各个矩阵元。第 12.5 节将介绍一种充分利用李代数与李群理论的有力方法，用以实现任意两比特幺正门。这种方法虽然不依赖具体模型，却特别适合 NMR 量子计算；原因将在后文说明。

因此，原则上 NMR 量子计算机具有通用性：适当选择控制参数，便可实现任意 $U(2^n)$ 门（不计不可观测的整体相位）。读者也许会问，如何把单比特门或两比特门嵌入多比特分子？下一小节将讨论这个问题。

12.4.4 多比特门

设一个分子中有许多按线性链耦合的量子比特。即使不需要比特间的耦合，我们也无法直接将其关闭。因此，若要以单比特门和 CNOT 门为基本模块来构造量子算法，就会遇到不便。单比特操作的执行时间远小于 $1/J$，因而可以忽略 J 耦合的影响；相反，两比特操作要利用某一特定的 J 耦合，此时必须消除其他 J 耦合引起的态演化。利用称为**再聚焦**（refocusing）的技术，就能做到这种“按需相互作用”。再聚焦能够抵消不需要的比特间耦合。

12.4.4.1 三比特情形

以下三比特分子的例子最能说明这一点。设分子中有自旋 1、2、3，其拉莫尔频率分别为 $\omega_{0,i}$（$i=1,2,3$）。自旋 1 与 2 之间的耦合强度为 J_{12}，自旋 2 与 3 之间的耦合强度为 J_{23}。假定这些自旋构成仅有最近邻耦合的线性链，即 $J_{31}=0$。在各个量子比特的旋转参考系中，哈密顿量为

$$
\begin{aligned}
\widetilde{H} = {} & J_{12} I_z \otimes I_z \otimes I + J_{23} I \otimes I_z \otimes I_z \\
& + \omega_{11}(\cos\phi_1 I_{1x} + \sin\phi_1 I_{1y}) \\
& + \omega_{12}(\cos\phi_2 I_{2x} + \sin\phi_2 I_{2y}) \\
& + \omega_{13}(\cos\phi_3 I_{3x} + \sin\phi_3 I_{3y}).
\end{aligned}
\tag{12.46}
$$

例如，$I_{1x} = I_x \otimes I \otimes I$。

设我们希望实现门

$$
U_\alpha = \exp(-i\alpha I_z \otimes I_z \otimes I). \tag{12.47}
$$

若不存在 J_{23} 耦合，只需关闭所有射频脉冲，等待 $\tau = \alpha / J_{12}$ 即可。然而，在这里比特 2 与 3 之间的耦合也一直存在，会产生不需要的演化因子

$$
\exp[-iJ_{23}(\alpha/J_{12}) I \otimes I_z \otimes I_z],
$$

必须设法将其抵消。诀窍是利用恒等式

$$
e^{i\pi I_x} I_z e^{-i\pi I_x} = \bar{X}^2 I_z X^2 = -I_z.
$$

为消除 J_{23} 引起的不需要的演化，在 $\tau/2$ 时刻对第三个比特施加第一个 π 脉冲 $e^{-i\pi I_{x3}}$，随后让分子再自由演化 $\tau/2$。第三个比特的翻转使额外演化相互抵消。最后再对该比特施加第二个 π 脉冲 $e^{i\pi I_{x3}}$，使其恢复到所需的演化轨迹。

更具体地，可以验证[27]

$$
\begin{aligned}
U &= \mathcal{T}\exp\!\left[-i\int_0^{\tau}\widetilde{H}(t)\,dt\right] \\
&= (I\otimes I\otimes \bar{X}^{2})e^{-i\tau\widetilde{H}_0/2}(I\otimes I\otimes X^{2})e^{-i\tau\widetilde{H}_0/2} \\
&= \exp\!\left[-\frac{i\tau}{2}(J_{12}I_z\otimes I_z\otimes I - J_{23}I\otimes I_z\otimes I_z)\right] \\
&\quad\times\exp\!\left[-\frac{i\tau}{2}(J_{12}I_z\otimes I_z\otimes I + J_{23}I\otimes I_z\otimes I_z)\right] \\
&= \exp(-i\alpha I_z\otimes I_z\otimes I),
\end{aligned}
\tag{12.48}
$$

其中，$\widetilde{H}_0$ 是去掉射频脉冲后的哈密顿量（12.46），并且用到了恒等式

$$
[I_z\otimes I_z\otimes I,\; I\otimes I_z\otimes I_z] = 0.
$$

这一结果表明，对比特 3 施加一对 π 脉冲，就能消除 J_{23} 耦合的影响。这种技术称为**再聚焦**或**去耦**（decoupling）。再聚焦还可用于抵消磁场不均匀所造成的相位散开，从而减小观测到的横向信号衰减。[28]

12.4.4.2 更多比特的情形

对于含有更多量子比特的分子，消除 J 耦合还需进一步考虑。我们换一个角度重新审视上面的三比特分子。已经看到，一对 π 脉冲使有效相互作用哈密顿量发生变化：$I_z\otimes I_z \to -I_z\otimes I_z$。对于这段相互作用的演化，这等效于把时间参数反号，即 $\tau I_z\otimes I_z \to -\tau I_z\otimes I_z$。这里说的“时间反向”指有效演化的反向，并非物理时间倒流。这样，不需要的演化便被抵消：

$$
e^{iJI_z\otimes I_z\tau/2}e^{-iJI_z\otimes I_z\tau/2} = I.
$$

对每个比特，若相应的演化方向为正，赋予数值 1；若其符号反向，则赋予 -1。上述三比特再聚焦方案便对应下表：

	$\tau/2$	$\tau/2$
比特 1	1	1
比特 2	1	1
比特 3	1	-1

第一行与第二行的内积不为零，第二行与第三行的内积则为零。由此可见，要使某一 J 耦合再聚焦，相应两个比特所对应行的内积必须为零。若要在持续时间 τ 内消除所有 J 耦合演化，例如可以采用

	$\tau/2$	$\tau/2$
比特 1	1	-1
比特 2	1	1
比特 3	1	-1

注意，这一脉冲序列只适用于仅有最近邻耦合的线性链。即使比特 1 与 3 之间也存在耦合，采用下表也能消除全部 J 耦合演化：

	$\tau/4$	$\tau/4$	$\tau/4$	$\tau/4$
比特 1	1	1	1	1
比特 2	1	-1	-1	1
比特 3	1	-1	1	-1

注意，在这种等时段符号方案中，为抵消所有 J 耦合，必须把 τ 至少分成四段。这个方法容易推广到任意比特对之间都可能存在 J 耦合的四比特分子，例如

	$\tau/4$	$\tau/4$	$\tau/4$	$\tau/4$
比特 1	1	1	1	1
比特 2	1	1	-1	-1
比特 3	1	-1	-1	1
比特 4	1	-1	1	-1

此表定义了一个元素为 ± 1 的矩阵：

$$H(4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{12.49}$$

这个矩阵的元素均为 $+1$，任意两个不同行的内积都为零。这样的矩阵称为 **Hadamard 矩阵** [17, 18, 19, 20]。若第一行和第一列的元素全为 1，就称其为**规范化的 Hadamard 矩阵**。由此可知，只要存在所需阶数的 $n \times n$ Hadamard 矩阵 $H(n)$，便可按其规定施加 π 脉冲、翻转比特，并在序列末恢复脉冲参考系，从而消除所有 J 耦合演化。[29]

假设希望保留某一对最近邻比特（例如 i 与 $i+1$）之间的耦合，只需将 $H(n)$ 的第 $i+1$ 行替换为第 i 行。例如，在上述四比特例子中，采用矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{12.50}$$

即可保留比特 2 与比特 3 之间的耦合。

对每个比特施加一对 π 脉冲，还能抵消其进动。利用恒等式[27:1]

$$\bar{X}^2 e^{i\omega_0 I_z \tau/2} X^2 e^{i\omega_0 I_z \tau/2} = e^{-i\omega_0 I_z \tau/2} e^{i\omega_0 I_z \tau/2} = I, \tag{12.51}$$

便可消除持续时间 τ 内的比特进动。

要消除进动引起的单比特演化，每一行中的 1 与 -1 必须数目相等。因此，要把进动的抵消也纳入再聚焦方案，就需要扩展原来的 $n \times n$ Hadamard 矩阵构造。先假定存在规范化的 $H(n+2)$。其第一行全为 1，必须删去；再删去第二行，便得到 $n \times (n+2)$ 矩阵。此时，每一行的元素之和为零，任意两个不同行的内积也为零。[29:1] 对于两比特分子，可以从 $H(4)$ 得到下面的例子：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{12.52}$$

上述从 Hadamard 矩阵抽取的符号表同时抵消了进动和 J 耦合。

习题 12.6

显式计算时间演化矩阵，证明上述矩阵（12.52）确实能够抵消这些自旋的时间演化。

12.5 NMR 量子计算机的时间最优控制

第 12.4.3 节末已经实现了 CNOT 门。虽然 CNOT 在通用性定理中占有特别重要的地位，但几乎任何不属于 $SU(2) \otimes SU(2)$ 的两比特门都能承担同样的作用；SWAP 门是一个重要例外。[30]

本节讨论实现任意两比特门的一般策略。在所采用的控制模型下，这种实现还具有最短的门执行时间。先介绍所需的数学背景。

12.5.1 李代数与李群简介

假定读者对李代数与李群的初等理论已有一定了解，例如熟悉 $SO(3)$ 与 $SU(2)$；可参阅文献[21]、[22]。

李群 G 是具有解析流形结构的群，其群运算 $G \times G \to G$ 和 $G \to G$ 分别定义为

$$(x,y)\mapsto xy,\quad x\mapsto x^{-1},\tag{12.53}$$

并且相对于局部坐标都是解析映射 [22, 23]。[31]

给定李群 G，考虑它在单位元 $I\in G$ 处的切空间 $\mathfrak{g}$。换言之，$\mathfrak{g}$ 就是向量空间 $T_I(G)$，可按如下方式构造 [23]。考虑曲线 $c:(a,b)\to G$，满足 $c(0)=I$、$c'(0)=X_c$，其中 $a<0<b$，且 c 属于 C^1 类。每选定一条曲线 c，就得到一个切向量 X_c。[32] 取所有在 $t=0$ 经过 I 的曲线，考察其切向量集合 $\mathfrak{g}=\{X_c\mid c(0)=I, c\in C^1\}$。这个集合具有向量空间结构，可以定义加法和标量乘法：

$$\forall X,Y\in\mathfrak{g},\ \forall c_k\in\mathbb{R}\ \Rightarrow\ c_1X+c_2Y\in\mathfrak{g}.\tag{12.54}$$

此外，作为李群 G 在单位元处的切空间，$\mathfrak{g}$ 上还可以定义李括号：

$$X,Y\in\mathfrak{g}\ \longmapsto\ [X,Y]\in\mathfrak{g},\tag{12.55}$$

对于这里使用的矩阵李群，$[X,Y]=XY-YX$ 就是 X 与 Y 的李括号。配备这一括号的向量空间 $\mathfrak{g}$ 称为李群 G 对应的**李代数**。通常用相应的小写哥特字母表示李代数，例如 $SU(n)$ 的李代数记为 $\mathfrak{su}(n)$。指数映射 $\exp:\mathfrak{g}\to G$、$X\mapsto \exp X$ 的像包含于含单位元 I 的连通分支 G_0。当 G 连通时，$G_0=G$，因此单连通群当然也满足这一点；不过，一般李群的指数映射未必满射到 G_0。[31:1]

以 $G=SU(n)$ 为例。考虑经过单位元的曲线 $c(t):(a,b)\to SU(n)$。对任意 $t\in(a,b)$，都有 $c(t)^{\dagger}c(t)=I$ 与 $\det c(t)=1$。令 $X=c'(0)$，在 $t=0$ 对这些条件求导，便得到

$$\frac{d}{dt}\det c(t)\Big|_{t=0}=\operatorname{tr}X=0,\qquad \frac{d}{dt}\left[c(t)^{\dagger}c(t)\right]\Big|_{t=0}=X^{\dagger}+X=0.$$

也就是说，

$$\operatorname{tr}X=0\quad\text{and}\quad X+X^{\dagger}=0,\tag{12.56}$$

X 是无迹反厄米矩阵。反过来，任意无迹反厄米矩阵 X 都定义了一参数子群 $U=e^{Xt}$，满足 $\det U=1$ 与 $U^{\dagger}U=I$。综上，

$$\mathfrak{su}(n)=\{X\in M(n,\mathbb{C})\mid \operatorname{tr}X=0,\ X+X^{\dagger}=0\}.\tag{12.57}$$

$n\times n$ 复矩阵组成的集合 $M(n,\mathbb{C})$ 有 $2n^2$ 个实自由参数。条件 $X=-X^{\dagger}$ 将其减至 n^2 个；特别地，X 的对角元 d_i 必须为纯虚数。无迹条件又要求 $\sum_i d_i=0$，使自由度进一步降为 n^2-1，因此 $\dim\mathfrak{su}(n)=n^2-1$。令 X_k（$1\le k\le n^2-1$）为 $\mathfrak{su}(n)$ 的一组生成元。对于 $SU(n)$，指数映射确实满

射，所以任意 $U\in SU(n)$ 都可表示为

$$U=\exp\!\left(\sum_{k=1}^{n^2-1}\alpha_k X_k\right). \tag{12.58}$$

例如，对于 $SU(2)$，向量空间 $\mathfrak{su}(2)$ 由三个无迹反厄米矩阵张成，通常选取 $i\sigma_k$（$k=x,y,z$）。

对于 $U\in U(n)$，不再要求 $\det U=1$，所以其李代数为

$$\mathfrak{u}(n)=\{X\in M(n,\mathbb{C})\mid X+X^{\dagger}=0\}, \tag{12.59}$$

其维数为 $\dim\mathfrak{u}(n)=n^2$。

选取下列矩阵作为 $U(2^n)$ 对应李代数的一组生成元很方便：[33]

$$iI_{k_1}\otimes I_{k_2}\otimes\cdots\otimes I_{k_n}, \tag{12.60}$$

其中 $I_k\in\{I,I_x,I_y,I_z\}$。对于 $\mathfrak{su}(2^n)$，必须去掉生成元 $iI\otimes I\otimes\cdots\otimes I$，因为它不满足无迹条件。这样便得到 $\mathfrak{su}(2^n)$ 的 4^n-1 个生成元。

例 12.2

$\mathfrak{su}(2^2)$ 的生成元为

$$iI_k\otimes I,\; iI\otimes I_k,\; iI_j\otimes I_k\qquad (j,k=x,y,z).$$

共计 $3+3+9=4^2-1$ 个。

12.5.2 Cartan 分解与两比特门的最优实现

前面已经看到，对于异核分子，单比特操作只需约 $10\,\mu\mathrm{s}$，而两比特纠缠操作的典型时间约为 $1/J_{\mathrm{Hz}}\sim 10\,\mathrm{ms}$。因此，估计量子算法的总执行时间时，可以忽略单比特操作的耗时 [24]。[34] 为具体起见，考虑具有两个异核自旋的分子。在分别以各自拉莫尔频率旋转的参考系中，其 Hamilton 算符由式（12.27）给出，控制参数为 $\omega_{1,i}$ 和 ϕ_i。通常 $\omega_{1,i}\gg J$，这支持了相对于两比特操作忽略单比特操作时间的假设。这个 Hamilton 算符通过时间演化方程生成幺正矩阵 $U_{\mathrm{alg}}\in SU(4)$：

$$U_{\mathrm{alg}}=\mathcal{T}\exp\!\left[-i\int_0^{\tau}\widetilde{H}(t)\,dt\right]. \tag{12.61}$$

直观上，人们也许会认为，执行时间最短的路径就是连接 $t=0$ 时的单位矩阵 I 与 $t=T$ 时的 U_{alg} 的最短路径。但单比特操作的时间可以忽略，因此可按需要插入单比特门。于是，对于 $U_1, U_2 \in SU(4)$，若它们只相差一个局部门 $k \in K \equiv SU(2)\otimes SU(2)$，即 $U_2 = kU_1$，就可以将它们视为等价。按这里采用的左乘等价关系，计算时间最优路径所涉及的空间是商空间 $K\backslash SU(4)$。[35]

因此，寻找从单位矩阵 I 到 U_{alg} 的时间最优路径，就归结为寻找陪集 $[I]$ 与 $[U_{\mathrm{alg}}]$ 之间的时间最优路径，其中 $[U] \equiv \{kU \mid k \in K\}$。李代数可分解为 $\mathfrak{su}(4) = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ [24, 25, 26]，其中

$$\mathfrak{k} = \mathrm{Span}\{iI\otimes I_k,\; iI_k \otimes I\}, \quad k = x, y, z, \tag{12.62}$$

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{k}^{\perp} = \mathrm{Span}\{iI_j \otimes I_k\}, \quad j,k = x, y, z. \tag{12.63}$$

它们满足对易关系

$$[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \quad [\mathfrak{p},\mathfrak{k}] \subset \mathfrak{p}, \quad [\mathfrak{p},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}. \tag{12.64}$$

把李代数 $\mathfrak{g}$ 分解为满足上述对易关系的 $\mathfrak{k}$ 与 $\mathfrak{p}$，称为 **Cartan 分解**。Cartan 子代数 $\mathfrak{h} = \mathrm{Span}\{iI_j \otimes I_j\} \subset \mathfrak{p}$ 在这一构造中起关键作用。李群与李代数理论中的分解定理保证，任意 $U_{\mathrm{alg}} \in SU(4)$ 都有 KP 分解 $U_{\mathrm{alg}} = kp$，其中 $k \in K \equiv \exp\mathfrak{k}$，$p \in P \equiv \exp\mathfrak{p}$。此外，任意 $p \in P$ 都可写成共轭形式 $p = k_1^{\dagger} h k_1$，其中 $k_1 \in K$，而 h 属于 $SU(4)$ 的 Cartan 子群

$$H \equiv \exp\mathfrak{h} = \left\{ \exp\!\left(i\sum_{j=x,y,z} \alpha_j I_j \otimes I_j \right) \,\middle|\, \alpha_j \in \mathbb{R} \right\}. \tag{12.65}$$

因此，群元素相应的 Cartan 分解为 $U_{\mathrm{alg}} = kp = k k_1^{\dagger} h k_1 = k_2 h k_1$，其中 $k_i \in K$、$h \in H$，且 $k_2 = k k_1^{\dagger}$。这样，量子算法 U_{alg} 被分解为局部单比特操作 k_1、k_2 与两比特纠缠操作 h。如文献 [24, 25, 26] 所讨论，这一分解为 NMR 量子计算机的优化脉冲序列提供了依据；还须在可能的分解中选择耦合演化时间最短的一种。

任意 $U \in SU(4)$ 的 Cartan 分解可具体按如下步骤进行。选取**魔术基**（magic basis）[27]：

$$\begin{aligned}
|\Psi_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle),\\
|\Psi_1\rangle &= \frac{i}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle),\\
|\Psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle),\\
|\Psi_3\rangle &= \frac{i}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle).
\end{aligned} \tag{12.66}$$

它与普通 Bell 基仅相差相位。若矩阵 U 原本以标准二进制基 $\{|00\rangle,|01\rangle,|10\rangle,|11\rangle\}$ 表示，则换到魔术基 $\{|\Psi_i\rangle\}$ 后为 $U\to U_B\equiv Q^\dagger U Q$，其中

$$Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&i\\0&i&1&0\\0&i&-1&0\\1&0&0&-i\end{pmatrix}. \tag{12.67}$$

共轭变换 $k\mapsto Q^\dagger k Q$ 给出了矩阵子群 $K=\{A\otimes B\mid A,B\in SU(2)\}$ 与 $SO(4)$ 之间的同构，即保持群乘法的一一对应；它可用于对两比特门分类 [25, 27]。[36] 事实上，容易验证，对于 $k\in K$，矩阵 $Q^\dagger kQ$ 属于 $SO(4)$。此外，Q 将 Cartan 子群的元素对角化：对 $h\in H$，有 $Q^\dagger hQ=\mathrm{diag}(e^{i\theta_0},e^{i\theta_1},e^{i\theta_2},e^{i\theta_3})$。因此，若 $U=k_2hk_1$，便有

$$U_B=Q^\dagger UQ=Q^\dagger k_2 Q\cdot Q^\dagger hQ\cdot Q^\dagger k_1 Q=O_2 h_D O_1,$$

其中 $O_i\equiv Q^\dagger k_i Q\in SO(4)$，$h_D\equiv Q^\dagger hQ$ 为对角矩阵。由 $U_B^tU_B=O_1^t h_D^2 O_1$ 可知，O_1 能将 $U_B^tU_B$ 对角化，而其特征值就是 h_D^2 的对角元。最后得到 $O_2=U_B(h_DO_1)^{-1}$。[37]

例 12.3

作为具体例子，考虑实现两比特 Grover 数据库搜索算法 U_z。数据编码在 $|00\rangle$、$|01\rangle$、$|10\rangle$、$|11\rangle$ 这四个基向量之一中；门 U_z 作用于 $|00\rangle$ 后，选出指定的二进制基向量 $|z\rangle=|ij\rangle$ 作为“目标文件”[33, 34]。图 12.8 给出了 Grover 算法的实际量子电路，其中 H 是 Hadamard 门，$R_z=I-2|z\rangle\langle z|$，$R_0=I-2|00\rangle\langle 00|$，可参照图 7.2。这里不展开预言机电路 R_z 和 R_0，而将它们视为黑箱。原文在 R_0 中的 $|0\rangle$ 表示整个两比特零态。

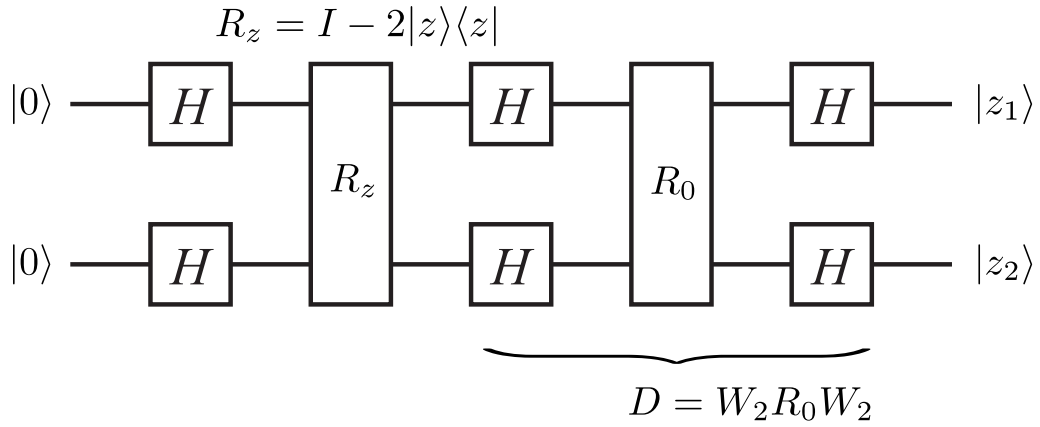


图 12.8 $n=2$ 比特的 Grover 数据库搜索算法。H 为 Hadamard 门，$W_2=U_H^{\otimes 2}$，$R_z=I-2|z\rangle\langle z|$。

下面考虑一步便能选出文件 $|10\rangle$ 的 U_{10}。这个算法的幺正矩阵为

$$U_{10} = W_2 R_0 W_2 R_{10} W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{12.68}$$

应用上述方法，可以得到 $U_{10} = k_2 h k_1$ 的 Cartan 分解：

$$\begin{aligned} k_1 &= I_2 \otimes I_2, \\ h &= e^{i\pi(I_x \otimes I_x - I_y \otimes I_y)}, \\ k_2 &= e^{-i(\pi/2) I_z} \otimes e^{i(\pi/\sqrt{2})(I_x + I_y)}. \end{aligned} \tag{12.69}$$

分解实际上并不唯一，这里选择了使 NMR 量子计算机执行时间最短的一种。为了用 NMR 实现它，必须把 $e^{i\pi(I_x \otimes I_x)}$ 等因子改写为只使用 Hamilton 算符（12.27）中已有的 $SU(4)$ 生成元。例如，可以验证

$$\begin{aligned} e^{i\pi(I_x \otimes I_x)} = {} & \left[e^{-i(\pi/2) I_y} \otimes e^{i(\pi/2) I_y}\right] \\ & \cdot e^{-i\pi(I_z \otimes I_z)} \\ & \cdot \left[e^{i(\pi/2) I_y} \otimes e^{-i(\pi/2) I_y}\right]. \end{aligned} \tag{12.70}$$

表 12.4 给出用 NMR 量子计算机实现 U_{10} 的脉冲序列。氢核与碳核分别称为比特 1 和比特 2。忽略单比特脉冲耗时，时间最优路径所需的执行时间为 $1/J_{\mathrm{Hz}} = 2\pi/J$，恰与常规脉冲序列相同 [35]。[34:1]

表 12.4 Grover 算法 U_{10} 的时间最优脉冲序列。数字 1、2 分别表示第一、第二个比特。X（$\bar{X}$）和 Y（$\bar{Y}$）分别是绕 x（$-x$）轴、y（$-y$）轴的 $\pi/2$ 脉冲。$P_i(\theta)$ 表示绕 Bloch 球上方向 $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$ 的 π 脉冲。$(1/2J_{\mathrm{Hz}})$ 表示不施加外部脉冲的自由演化时间。两行同时按从左到右的顺序执行。[38]

比特	脉冲序列（从左到右）	总执行时间
1	$X \quad (1/2J_{\mathrm{Hz}}) \quad \bar{X} \quad Y$ $(1/2J_{\mathrm{Hz}}) \quad X \quad \bar{Y}$	$1/J_{\mathrm{Hz}}$
2	$X \quad (1/2J_{\mathrm{Hz}}) \quad \bar{X} \quad \bar{Y}$ $(1/2J_{\mathrm{Hz}}) \quad Y \quad P_i(\pi/4)$	$1/J_{\mathrm{Hz}}$

习题 12.7

求受控 Z 门

$$U_Z = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes \sigma_z$$

的一个 Cartan 分解，并给出实现该分解的 NMR 脉冲序列。

习题 12.8

求 U_{CNOT} 的一个 Cartan 分解，并给出实现该分解的 NMR 脉冲序列。

12.6 测量

12.6.1 引言与预备知识

到目前为止，我们主要讨论 NMR 的 Hamilton 算符与幺正门，很少涉及量子态。本节转而讨论态的测量。NMR 量子计算机与其他候选实现方案有所不同，其比特读出是系综测量，而非对单个分子进行投影测量。此外，系统工作在室温 T 下，满足 $\hbar\omega_0 \ll k_B T$，所以其状态非常接近最大混合态。记无射频场时单个核自旋的热平衡密度矩阵为 ρ_{th}：

$$\rho_{\mathrm{th}} = \frac{e^{-H_0/k_BT}}{Z(T)}, \qquad Z(T) = \operatorname{tr} e^{-H_0/k_BT}. \tag{12.71}$$

由 $\hbar\omega_0 \ll k_B T$ 可得

$$\rho_{\mathrm{th}} \simeq \frac{1}{2}\left(I + \frac{\hbar\omega_0}{k_BT} I_z\right), \tag{12.72}$$

这里采用基 $|\uparrow\rangle = |0\rangle$、$|\downarrow\rangle = |1\rangle$。在自旋的旋转参考系中，密度矩阵为

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{th}} = U \rho_{\mathrm{th}} U^{\dagger} = \rho_{\mathrm{th}}, \tag{12.73}$$

其中 $U = \exp(-i\omega_0 I_z t)$。[39]

如图 12.3 所示，NMR 谱仪装有一对射频线圈，也可通过感应电动势测量样品分子的横向磁化强度。设线圈测量自旋磁化强度的 x 分量，它正比于 $\langle I_x \rangle = \operatorname{tr}(I_x \rho)$。对于 $\rho = \rho_{\mathrm{th}}$，显然 $\langle I_x \rangle = 0$，因为平均磁化方向沿 z 轴，不产生进动信号。因此必须先使磁化方向“倾斜”，才能拾取信号并测量分子的状态。设在 $t = 0$，于样品的旋转参考系中施加沿 x 轴的 $\pi/2$ 脉冲 $X = \exp(-i\pi I_x/2)$，得到

$$\widetilde{\rho}_X = X \widetilde{\rho}_{\mathrm{th}} X^{\dagger} = \frac{1}{2}\left(I - \frac{\hbar\omega_0}{k_BT} I_y\right). \tag{12.74}$$

这是旋转参考系中的状态。拾取线圈固定在实验室中，所以还须把状态变回实验室参考系：

$$\rho_X = U^{\dagger}\widetilde{\rho}_X U = \frac{1}{2}\left(I - \frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\left[\sin(\omega_0 t) I_x + \cos(\omega_0 t) I_y\right]\right). \tag{12.75}$$

分子磁化强度的 x 分量 M_x 因而为

$$M_x(t) \propto \langle I_x \rangle = \operatorname{tr}(I_x \rho_X) = -\frac{\hbar\omega_0}{4k_B T}\sin(\omega_0 t). \tag{12.76}$$

系数 $\hbar\omega_0/(2k_B T)$ 是施加 $\pi/2$ 脉冲 X 后，$|\sigma_y = +1\rangle$ 与 $|\sigma_y = -1\rangle$ 两态布居之差的大小，反映了初始 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 的微小布居差。式（12.76）还包含 I_x 的本征值因子 $1/2$。穿过线圈的磁通量按 $\sin\omega_0 t$ 振荡，感应电动势则按 $\cos\omega_0 t$ 振荡。

12.6.2 单比特量子态层析

设某次量子门操作后的密度矩阵为

$$\widetilde{\rho} = \frac{1}{2}I + c_x I_x + c_y I_y + c_z I_z. \tag{12.77}$$

暂时假定该比特没有与寄存器中的其他比特纠缠，稍后再分析更一般的情况。

我们的任务是通过测量 c_k 来确定 $\widetilde{\rho}$。重建密度矩阵的过程称为**量子态层析**。首先将 $\widetilde{\rho}$ 变回实验室参考系：

$$\rho = U^{\dagger}\widetilde{\rho}U = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + c_z & (c_x - i c_y)e^{i\omega_0 t} \\ (c_x + i c_y)e^{-i\omega_0 t} & 1 - c_z \end{pmatrix}. \tag{12.78}$$

测量磁化强度 M_x 得到[40]

$$M_x(t) \propto \operatorname{tr}(I_x \rho) = \frac{1}{2}\left(c_x \cos\omega_0 t + c_y \sin\omega_0 t\right). \tag{12.79}$$

对接收信号作 Fourier 变换，就能读出 c_x 和 c_y，下一小节将说明这一点。

要完全确定 ρ，还需得到 c_z。为此，施加 X 脉冲来“改变”密度矩阵，在旋转参考系中得到

$$\widetilde{\rho}_X = X\widetilde{\rho}X^{\dagger} = \frac{1}{2}I + c_x I_x - c_z I_y + c_y I_z. \tag{12.80}$$

实验室参考系中的密度矩阵为

$$\rho_X = U^{\dagger}\widetilde{\rho}_X U = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+c_y & (c_x+ic_z)e^{i\omega_0 t} \\ (c_x-ic_z)e^{-i\omega_0 t} & 1-c_y \end{pmatrix}. \tag{12.81}$$

测量 M_x 得到

$$M_x^{X}(t) \propto \mathrm{tr}(I_x \rho_X) = \frac{1}{2}(c_x \cos\omega_0 t - c_z \sin\omega_0 t). \tag{12.82}$$

习题 12.9

设 $Y = \exp[-i(\pi/2) I_y]$ 作用于 $\widetilde{\rho}$。

1. 求 $\widetilde{\rho}_Y = Y \widetilde{\rho} Y^{\dagger}$。
2. 求 $\rho_Y = U^{\dagger}\widetilde{\rho}_Y U$。
3. 证明状态 ρ_Y 下 I_x 的期望值为

$$\mathrm{tr}(I_x \rho_Y) = \frac{1}{2}(c_z \cos\omega_0 t + c_y \sin\omega_0 t). \tag{12.83}$$

$\cos\omega_0 t$ 与 $\sin\omega_0 t$ 两个分量在 Fourier 变换下具有不同的表现，因此对感应电动势作 Fourier 变换后，可以分离它们的系数。于是，通过测量 $\{M_x(t), M_x^{X}(t)\}$ 或 $\{M_x(t), M_x^{Y}(t)\}$，即可确定所有 c_k；信号强度可用例如经 X 脉冲旋转后的热平衡态来标定。

12.6.3 自由感应衰减（FID）

上一小节表明，$M_x(t)$ 的测量结果正比于 $c_x\cos\omega_0 t + c_y \sin\omega_0 t = A\cos(\omega_0 t + \alpha)$，其中 $A = \sqrt{c_x^2 + c_y^2}$，$\tan\alpha = -c_y/c_x$；相位的象限还须由 c_x、c_y 的符号确定。[40:1]

实际上，磁化强度的进动信号不会永远持续。包括静磁场 B_0 不均匀在内的多种因素都会使信号衰减，实际信号可近似写为

$$f(t) = A e^{-t/T_2}\cos(\omega_0 t + \alpha), \tag{12.84}$$

其中 T_2 表示这里使用的衰减时间常数。若包含静态场不均匀导致的失相，通常更准确地记为 T_2^{*}；本节沿用原书记号。对信号作余弦 Fourier 变换得到[41]

$$
\begin{aligned}
\widetilde{f}_\alpha(\omega) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty dt\, A e^{-t/T_2}\cos(\omega_0 t+\alpha)\cos\omega t \\
&= \frac{AT_2}{\sqrt{2\pi}}\left[\frac{\cos\alpha+(\omega-\omega_0)T_2\sin\alpha}{(\omega-\omega_0)^2T_2^2+1}+\frac{\cos\alpha-(\omega+\omega_0)T_2\sin\alpha}{(\omega+\omega_0)^2T_2^2+1}\right].
\end{aligned}
\tag{12.85}
$$

图 12.9 给出原书在 $\alpha=0,\pm\pi/4,\pi/2$ 时的曲线。对于 $\omega\sim\omega_0$ 且 $\omega_0T_2\gg1$，上式中的第二项可以忽略。

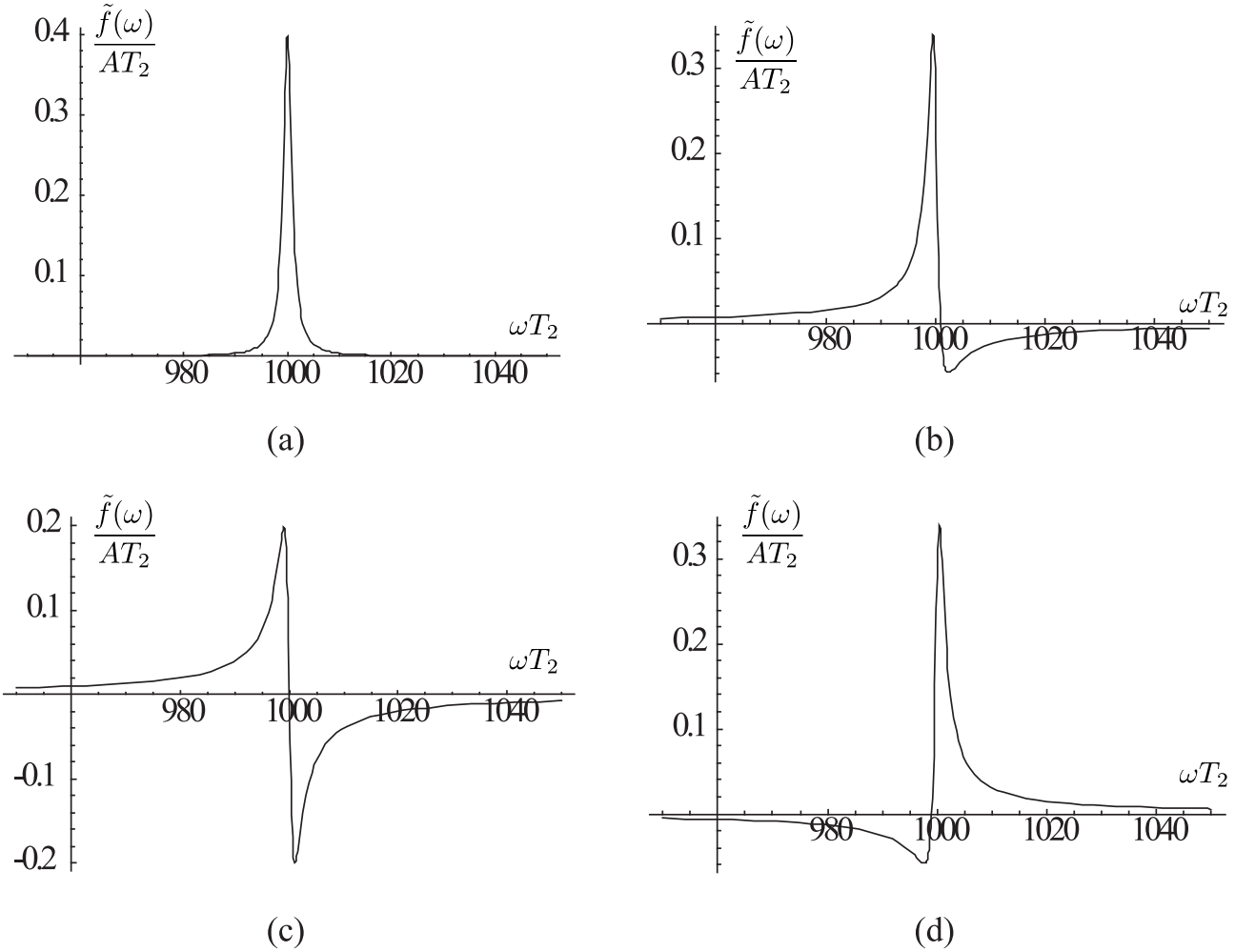


图 12.9 FID 信号的余弦 Fourier 变换。横轴为 ωT_2，纵轴为 $\widetilde{f}(\omega)/(AT_2)$；$\omega_0T_2=10^3$。原图标注为（a）$\alpha=0$，（b）$\alpha=\pi/4$，（c）$\alpha=\pi/2$，（d）$\alpha=-\pi/4$。图中非零相位曲线与原式的符号约定一致，与修正后的（12.85）应区分，详见译注。

12.6.4 两比特层析

两比特分子在旋转参考系中的密度矩阵可参数化为

$$
\widetilde{\rho}=\frac{I}{2}\otimes\frac{I}{2}+\begin{pmatrix}
a_{00} & a_{01}+ib_{01} & a_{02}+ib_{02} & a_{03}+ib_{03}\\
a_{01}-ib_{01} & a_{11} & a_{12}+ib_{12} & a_{13}+ib_{13}\\
a_{02}-ib_{02} & a_{12}-ib_{12} & a_{22} & a_{23}+ib_{23}\\
a_{03}-ib_{03} & a_{13}-ib_{13} & a_{23}-ib_{23} & a_{33}
\end{pmatrix}.
\tag{12.86}
$$

第一项 $I/2\otimes I/2$ 提供均匀的归一化背景，对 NMR 信号没有贡献。独立实参数共有 $16-1=15$ 个，因为约束 $\operatorname{tr}\widetilde{\rho}=1$ 要求 $\sum_i a_{ii}=0$。[42]

通过量子态层析测出所有 a_{ij} 和 b_{ij}，即可完全确定 $\widetilde{\rho}$。NMR 谱仪在 $t>0$ 测量各个自旋的 FID 信号。不过，自旋之间的 J 耦合会使 $\widetilde{\rho}$ 本身随时间演化。记相应演化算符为

$$U_J(t)=e^{-iJI_z\otimes I_z t}. \tag{12.87}$$

于是，在 $t>0$ 的旋转参考系中，密度矩阵为

$$\widetilde{\rho}(t)=U_J(t)\widetilde{\rho}U_J^{\dagger}(t),\qquad t>0. \tag{12.88}$$

实验室参考系中的密度矩阵为

$$\rho(t)=U_R^{\dagger}\widetilde{\rho}(t)U_R, \tag{12.89}$$

其中 U_R 由式（12.20）给出。实验室参考系中磁化强度的 x 分量对应于[43]

$$\begin{aligned}
&\operatorname{tr}[(I_x\otimes I+I\otimes I_x)\rho(t)]\\
&=a_{01}\cos\left[\left(\omega_{0,2}-\frac{J}{2}\right)t\right]+a_{23}\cos\left[\left(\omega_{0,2}+\frac{J}{2}\right)t\right]\\
&\quad+a_{02}\cos\left[\left(\omega_{0,1}-\frac{J}{2}\right)t\right]+a_{13}\cos\left[\left(\omega_{0,1}+\frac{J}{2}\right)t\right]\\
&\quad-b_{01}\sin\left[\left(\omega_{0,2}-\frac{J}{2}\right)t\right]-b_{23}\sin\left[\left(\omega_{0,2}+\frac{J}{2}\right)t\right]\\
&\quad-b_{02}\sin\left[\left(\omega_{0,1}-\frac{J}{2}\right)t\right]-b_{13}\sin\left[\left(\omega_{0,1}+\frac{J}{2}\right)t\right].
\end{aligned} \tag{12.90}$$

因此，从余弦分量可测得 $a_{01},a_{23},a_{02},a_{13}$，从正弦分量可测得 $b_{01},b_{23},b_{02},b_{13}$。这些正弦和余弦函数的余弦 Fourier 变换，在 $\omega_{0,i}\pm J/2$ 处给出相位不同的谱峰。显然，只测量 $\langle I_x\otimes I+I\otimes I_x\rangle$ 还不足以确定 ρ；必须先对 ρ 作适当变换，使其他系数也进入测量结果。当然，我们希望所需的测量次数尽可能少。这有些像利用照片描述三维凸物体：一张照片不足以完整描述物体，需要转动物体、从几个方向拍照。 接下来，设在 $t=0$ 对自旋 1 施加沿旋转参考系 y 轴的 $\pi/2$ 脉冲 Y_1。操作后的密度矩阵为

$$Y_1\widetilde{\rho}Y_1^{\dagger}. \tag{12.91}$$

随后在实验室参考系中得到

$$\rho(t) = U_R^{\dagger} U_J(t) Y_1 \widetilde{\rho} Y_1^{\dagger} U_J(t)^{\dagger} U_R. \tag{12.92}$$

谱仪测得的磁化强度 x 分量对应于[43:1]

$$\begin{aligned} &\operatorname{tr}\!\left[(I_x \otimes I + I \otimes I_x)\rho(t)\right] \\ &= \frac{a_{01} - a_{03} - a_{12} + a_{23}}{2} \cos\left[\left(\omega_{0,2} - \frac{J}{2}\right)t\right] \\ &\quad + \frac{a_{01} + a_{03} + a_{12} + a_{23}}{2} \cos\left[\left(\omega_{0,2} + \frac{J}{2}\right)t\right] \\ &\quad + \frac{a_{00} - a_{22}}{2} \cos\left[\left(\omega_{0,1} - \frac{J}{2}\right)t\right] + \frac{a_{11} - a_{33}}{2} \cos\left[\left(\omega_{0,1} + \frac{J}{2}\right)t\right] \\ &\quad - \frac{b_{01} - b_{03} + b_{12} + b_{23}}{2} \sin\left[\left(\omega_{0,2} - \frac{J}{2}\right)t\right] \\ &\quad - \frac{b_{01} + b_{03} - b_{12} + b_{23}}{2} \sin\left[\left(\omega_{0,2} + \frac{J}{2}\right)t\right] \\ &\quad - b_{02} \sin\left[\left(\omega_{0,1} - \frac{J}{2}\right)t\right] - b_{13} \sin\left[\left(\omega_{0,1} + \frac{J}{2}\right)t\right]. \end{aligned} \tag{12.93}$$

由式（12.93）可进一步提取

$$a_{00} - a_{22}, \quad a_{11} - a_{33}, \quad a_{03} + a_{12}, \quad b_{03} - b_{12}.$$

类似地，施加 Y_2 脉冲后的测量给出

$$a_{00} - a_{11}, \quad a_{22} - a_{33}, \quad a_{03} + a_{12}, \quad b_{03} + b_{12},$$

而施加 X_1 脉冲后的测量给出

$$b_{03} + b_{12}, \quad a_{00} - a_{22}, \quad a_{11} - a_{33}, \quad a_{03} - a_{12}.$$

因此，通过上述四种读出设置，就能在实验中确定全部 a_{ij} 与 b_{ij}。原书称四次是一般情况下完全确定 $\widetilde{\rho}(t)$ 所需的最少测量次数；这一说法须放在所限制的读出方案中理解，而不能直接推广到允许任意预处理的所有层析方案。[44] 如果事先知道 $\widetilde{\rho}$ 具有更特殊的形式，测量次数还可减少，下面给出一个例子。

例 12.4

考虑简单情形 $\widetilde{\rho} = \operatorname{diag}(a_{00}, a_{11}, a_{22}, a_{33})$。这里的 a_{ii} 重新表示完整的对角布居，而非（12.86）中扣除 $I/4$ 后的偏差。施加 Y_1 脉冲可测得 $a_{00} - a_{22}$ 和 $a_{11} - a_{33}$；施加 Y_2 脉冲可测得 $a_{00} - a_{11}$ 和 $a_{22} - a_{33}$

。结合归一化条件，便可求得所有对角元。

若进一步已知只有一个 a_{ii} 非零，那么只需例如施加 Y_1 脉冲并测量一次，就能辨认它。由式（12.93）可知，若非零项为 a_{00} 或 a_{22}，FID 谱峰位于 $\omega_{0,1}-J/2$；$a_{00}=1$ 时峰为正，$a_{22}=1$ 时峰为负。同样，可由 $\omega_{0,1}+J/2$ 处谱峰的正负判断非零项是 a_{11} 还是 a_{33}。

图 12.10（a）总结了这些情况，其中取 $J>0$。用 $P(ij)$（$i,j\in\{0,1\}$）表示 $|ij\rangle$ 的布居。容易看出 $P(00)>P(01)$、$P(10)>P(11)$，而 $P(01)$ 与 $P(10)$ 的大小顺序取决于 $\omega_{0,1}$ 和 $\omega_{0,2}$ 的相对大小。对热平衡态 $\rho\propto e^{-H/k_BT}$ 施加读出脉冲 Y_1，便得到图 12.10（b）所示的谱峰叠加。因为 $P(00)>P(10)$、$P(01)>P(11)$，两个谱峰都为正。图 12.10（b）是以两个质子为量子比特的胞嘧啶分子所产生的实际 FID 频谱。

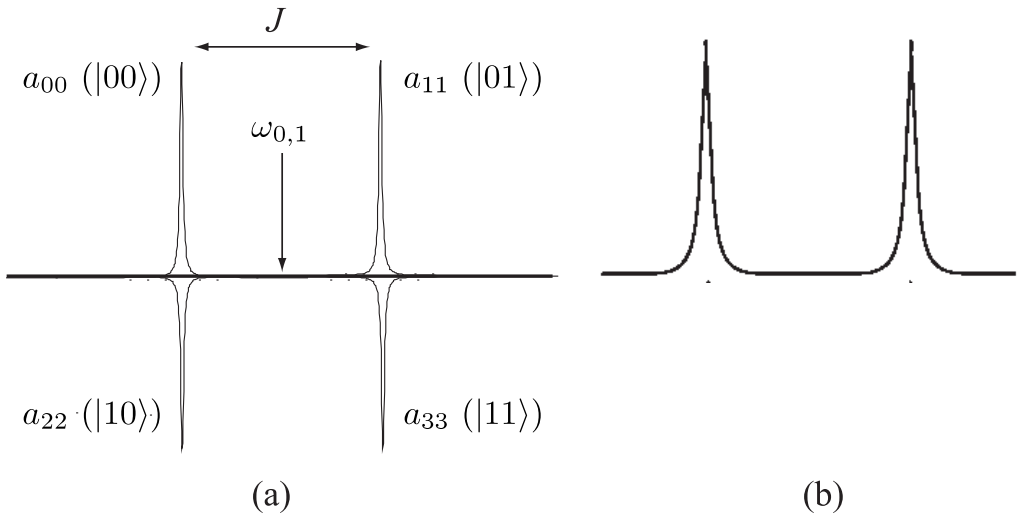


图 12.10（a）四个布居分量 a_{ii} 对谱峰的贡献；$|jk\rangle$ 表示相应核自旋态。在热平衡时，正峰幅度略大于负峰幅度。（b）胞嘧啶分子的实际 FID 频谱。由日本近畿大学 Y. Kondo 提供。

12.7 赝纯态的制备

室温下的液态 NMR 与其他实现方案不同，各能级按照热平衡分布占据。因此，必须采用适当技术，分离出某个标准初态（例如 $|00\ldots0\rangle$）对信号的贡献。下面几小节将详细研究这些方法。特定初态所贡献的信号会随比特数增加而呈指数减小，这是液态 NMR 量子计算机难以扩展规模的障碍之一。NMR 的另一显著特点是，对大量分子进行系综测量，而不是对单个分子进行投影测量。因此，可以从系综信号中获取两个不对易观测量的平均值信息；这并不意味着能够对同一个量子系统同时精确测定它们。[45]

为使讨论具体，本节主要考虑两比特分子。核自旋的拉莫尔频率记为 $\omega_{0,i}$，耦合强度记为 J。若向更多比特推广涉及额外困难，将给出相应参考文献。

温度为 T 的两比特分子系综服从 Boltzmann 分布：[46]

$$
\begin{aligned}
\rho(T) &= \frac{e^{-H/k_BT}}{\operatorname{tr} e^{-H/k_BT}} \simeq \frac{1}{4} I_4 + \frac{\hbar(\omega_{0,1} I_z \otimes I + \omega_{0,2} I \otimes I_z)}{4k_BT} \\
&= \frac{1}{4} I_4 + \frac{\hbar}{8k_BT} \begin{pmatrix} \omega_{0,1}+\omega_{0,2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_{0,1}-\omega_{0,2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_{0,1}+\omega_{0,2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{0,1}-\omega_{0,2} \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{12.94}
$$

这里利用了 $\hbar\omega_{0,i}/k_BT \ll 1$，得到高温近似。例如，氢核在 $B_0 = 11.74\,\mathrm{T}$、$T = 300\,\mathrm{K}$ 时，$\nu_0 \simeq 500\,\mathrm{MHz}$，故 $\hbar\omega_0 = h\nu_0 \simeq 3.31 \times 10^{-25}\,\mathrm{J}$，而 $k_BT \simeq 4.14 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$，确实满足上述假设。此外，$\omega_{0,i}$ 比 J 大几个数量级，因此这里可以忽略 J 耦合对热平衡密度矩阵的贡献。

对于同核分子，若 $|\Delta\omega_0| \equiv |\omega_{0,2} - \omega_{0,1}| \ll |\omega_{0,i}|$，密度矩阵进一步近似为

$$
\rho(T) \simeq \frac{1}{4} I \otimes I + \frac{\hbar}{4k_BT} \begin{pmatrix} \omega_{0,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{0,1} \end{pmatrix}. \tag{12.95}
$$

我们的目标是从热平衡态中制备一个有效纯态。将热平衡密度矩阵写为

$$
\rho(T) = \left(\frac{I}{2}\right)^{\otimes 2} + \Delta\rho. \tag{12.96}
$$

第一项是 $|00\rangle$、$|01\rangle$、$|10\rangle$、$|11\rangle$ 所有可能状态的均匀混合，第二项则表示对均匀混合态的微小偏离。

第 12.6.3 节已说明，自旋向上与向下分量的布居相等时，不产生 FID 信号。因此，均匀背景 $(I/2)^{\otimes n}$ 对 FID 信号没有贡献。设密度矩阵为[47]

$$
\rho = (1-\alpha)\left(\frac{I}{2}\right)^{\otimes n} + \alpha\,\mathrm{diag}(1, 0, \ldots, 0). \tag{12.97}
$$

根据上述观察，ρ 所产生的信号，等效于纯态 $|00\ldots0\rangle\langle 00\ldots0|$ 的信号乘以幅度因子 α。原书指出，这个因子具有约 $\hbar\omega_{0,1}/(2^n k_BT)$ 的指数衰减尺度，其中 n 为比特数；精确前因子还取决于各核的极化及制备方案。这样得到的有效纯态称为**赝纯态**（pseudopure state）。

液态 NMR 分子处于热平衡态，乍看之下，似乎无法把系统初始化为 $|00\rangle$ 这样的标准纯态。但是，只要通过某种方法使密度矩阵具有（12.97）的形式，就可以得到上述信号意义下的有效纯态。

简单地把分子冷却到极低温度并不可行，因为样品会凝固，不再处于液态；原本在液态运动中被平均掉的相互作用会重新显现，使哈密顿量变得非常复杂。还应注意，要把一般热分布（12.94）变为所需的赝纯形式，必须改变其本征值谱，单靠幺正变换做不到。原书用“热态的秩为 4，而纯态的秩为

1”以及 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(UAU^{\dagger})$ 来说明不能把混合态幺正变为真正的纯态；但赝纯态通常仍为满秩，针对赝纯态应采用本征值谱不变的论证。[48]

本节介绍两种制备赝纯态的方法：时间平均法 [28] 和空间平均法 [29, 30]。也可以采用逻辑标记法，但它需要辅助比特，这里不再讨论 [31, 32]。

12.7.1 时间平均

NMR 分子的纵向弛豫时间 T_1 相对较长，所以偏离热平衡的布居分布能够维持较长时间。[49] 对 n 个比特，制备 $2^n - 1$ 种不同的布居分布，并对每一种分布分别执行同一个量子算法；将所得频谱取平均，就能得到等效的赝纯态信号。两比特系统最能说明这个方法。

为具体起见，考虑两比特异核分子。第一、第二个自旋的拉莫尔频率分别记为 $\omega_{0,1}$、$\omega_{0,2}$。如前所述，计算布居的 Boltzmann 因子时可以忽略比特间耦合。热平衡密度矩阵由式（12.94）给出，将其记为

$$\rho_0 \equiv \rho(T) = \operatorname{diag}(\rho_{00}, \rho_{11}, \rho_{22}, \rho_{33}). \tag{12.98}$$

考虑保持 ρ_{00} 不变、使 $\rho_{11}, \rho_{22}, \rho_{33}$ 循环置换的幺正门。它们由以下置换矩阵实现：

$$U_{\mathrm{cp}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U_{\mathrm{cp}}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{12.99}$$

这两个置换可以由两个 CNOT 门实现：

$$U_{\mathrm{cp}} = U_{\mathrm{CNOT}}^{12} U_{\mathrm{CNOT}}^{21}, \qquad U_{\mathrm{cp}}^{2} = U_{\mathrm{CNOT}}^{21} U_{\mathrm{CNOT}}^{12}. \tag{12.100}$$

其中 U_{CNOT}^{ij} 表示以比特 i 为控制位、比特 j 为目标位的 CNOT 门。

这些置换分别使 ρ_0 变为

$$\begin{aligned} \rho_1 &\equiv U_{\mathrm{cp}} \rho_0 U_{\mathrm{cp}}^{\dagger} = \operatorname{diag}(\rho_{00}, \rho_{33}, \rho_{11}, \rho_{22}), \\ \rho_2 &\equiv U_{\mathrm{cp}}^{2} \rho_0 (U_{\mathrm{cp}}^{2})^{\dagger} = \operatorname{diag}(\rho_{00}, \rho_{22}, \rho_{33}, \rho_{11}). \end{aligned} \tag{12.101}$$

对这三种布居分别运行同一量子算法，再将三次数据取平均，等效于以如下有效初始布居运行该算法：

$$\begin{aligned}\rho_{\mathrm{ave}} &= \frac{1}{3}(\rho_0+\rho_1+\rho_2) = \mathrm{diag}(\rho_{00}, s, s, s) \\ &= sI_4 + \frac{4\rho_{00}-1}{3}|00\rangle\langle 00|.\end{aligned} \tag{12.102}$$

其中 $s \equiv (\rho_{11}+\rho_{22}+\rho_{33})/3$，并用到了 $\sum_i \rho_{ii} = 1$。第一项正比于 I_4，其频谱贡献完全抵消，因而只留下 $|00\rangle$ 的有效贡献。室温下，[50]

$$\rho_{00} \simeq \frac{1}{4} + \frac{\hbar(\omega_{0,1}+\omega_{0,2})}{8k_BT}$$

十分接近 $1/4$，所以系数

$$\alpha = \frac{4\rho_{00}-1}{3} \simeq \frac{\hbar(\omega_{0,1}+\omega_{0,2})}{6k_BT}$$

很小。因此，这个过程产生的有效初态 $|00\rangle$ 信号，相对于同等数量真正处于该纯态的分子系综，弱得多。

图 12.11 给出了用于时间平均的实际频谱。

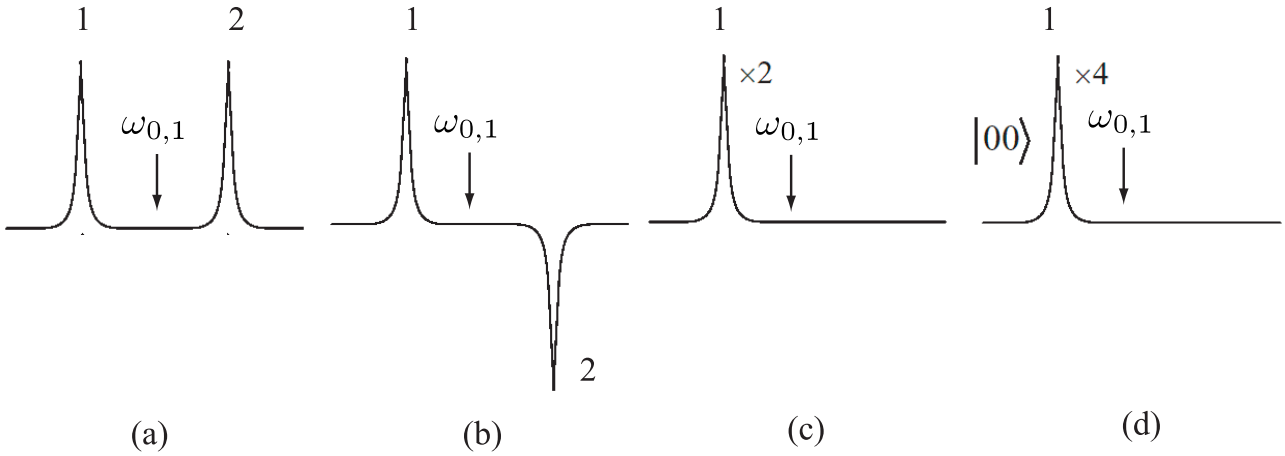


图 12.11 各种布居分布下比特 1 的频谱。使用同核胞嘧啶分子，并在忽略两个质子微小频率差对热布居影响的近似下取 $\rho_{11}=\rho_{22}$。（a）对应密度矩阵 ρ_0，因 $\rho_{00}>\rho_{22}$、$\rho_{11}>\rho_{33}$，两个峰均为正。（b）对应 ρ_1；因 $\rho_{00}>\rho_{11}$，峰 1 为正，而 $\rho_{33}<\rho_{22}$ 使峰 2 为负。（c）对应 ρ_2；因 $\rho_{00}>\rho_{33}$，峰 1 为正，而 $\rho_{11}-\rho_{22}=0$ 使峰 2 消失。三者相加，得到（d）中的单个峰 1，表明经时间平均获得了对应 $|00\rangle$ 的赝纯态信号。原图（d）画的是相加结果，若按（12.102）取平均，其幅度还须除以 3；谱形不变。由日本近畿大学 Yasushi Kondo 提供。

12.7.2 空间平均

NMR 谱仪配有产生梯度场的磁体，使静磁场 B_0 的大小沿其方向发生空间变化。样品池内不同位置的分子因而经历不同的磁场强度；对整个样品取平均后，密度矩阵中的某些分量便可被消去。

为具体起见，先考虑比特数较少的分子。从单比特分子开始，沿 z 轴施加强磁场时，其哈密顿量为

$$H_0(z) = -\omega_0 (1 + b' z) I_z, \tag{12.103}$$

其中 b' 表示相对磁场梯度；这里的哈密顿量继续采用 $\hbar = 1$ 的角频率单位。[51] 设样品占据 $|z| \le L/2$ 的区域，L 为沿 z 轴的长度。取 $\omega = \omega_0$，用（12.10）的幺正变换进入旋转参考系，得到剩余哈密顿量

$$\widetilde{H}_0 = -\omega_0 b' z I_z. \tag{12.104}$$

梯度场作用时间为 t 时，它产生演化算符

$$U_{\mathrm{FG}}(z,t) = e^{-i \int_0^t \widetilde{H}_0 \, dt} = \exp(i \omega_0 b' z t I_z). \tag{12.105}$$

于是，共旋转参考系中的密度矩阵演化为[52]

$$\begin{aligned} \widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(z,t) &= U_{\mathrm{FG}} \widetilde{\rho} U_{\mathrm{FG}}^{\dagger} \\ &= \frac{I}{2} + c_z I_z + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & (c_x - i c_y) e^{i \omega_0 b' z t} \\ (c_x + i c_y) e^{-i \omega_0 b' z t} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{12.106}$$

这里把初态展开为 $\widetilde{\rho} = I/2 + c_x I_x + c_y I_y + c_z I_z$。FID 信号包含整个样品的贡献，因此，在均匀样品和均匀接收灵敏度的假定下，有效密度矩阵由空间平均给出：

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(t) = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(z,t) \, dz. \tag{12.107}$$

若满足 $|L \omega_0 b' t| \gg 1$，（12.106）中的非对角元在平均后受到强烈抑制，从而近似得到[53]

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(t) \simeq \frac{I}{2} + c_z I_z = \frac{1 - c_z}{2} I + c_z |0\rangle\langle 0|. \tag{12.108}$$

第一项为均匀混合背景，不贡献 FID 频谱；第二项则提供对应纯态 $|0\rangle$ 的有效信号。实际检测仍须施加适当读出脉冲，将纵向磁化转换为横向分量。 接下来考虑两比特分子。实验室参考系中的哈密顿量为

$$
\begin{aligned}
H_0 = & -\omega_{0,1}(1+b'z) I_z \otimes I - \omega_{0,2}(1+b'z) I \otimes I_z \\
& + J \sum_{k=x,y,z} I_k \otimes I_k .
\end{aligned}
\tag{12.109}
$$

变换到各自的共旋转参考系，并采用前述弱耦合近似，得到

$$
\widetilde{H}_0 = -\omega_{0,1} b' z I_z \otimes I - \omega_{0,2} b' z I \otimes I_z + J I_z \otimes I_z ,
\tag{12.110}
$$

它产生依赖位置的演化算符[54]

$$
U_{\mathrm{FG}}(z,t) = \exp\!\left[i\left(\omega_{0,1} b' z I_z \otimes I + \omega_{0,2} b' z I \otimes I_z - J I_z \otimes I_z \right) t \right].
\tag{12.111}
$$

设旋转参考系中的初始密度矩阵为 $\widetilde{\rho} = (\rho_{ij})$。此处按原书改用从 1 到 4 的矩阵下标。施加梯度场时间 t 后，局部密度矩阵为

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(z,t) &= U_{\mathrm{FG}}(z,t)\, \widetilde{\rho}\, U_{\mathrm{FG}}^{\dagger}(z,t) \\
&= \begin{pmatrix}
\rho_{11} & * & * & * \\
* & \rho_{22} & e^{-i\Delta\omega_0 b' z t}\rho_{23} & * \\
* & e^{i\Delta\omega_0 b' z t}\rho_{32} & \rho_{33} & * \\
* & * & * & \rho_{44}
\end{pmatrix},
\end{aligned}
\tag{12.112}
$$

其中 $\Delta\omega_0 = \omega_{0,2} - \omega_{0,1}$。星号表示带有快速位置相位的矩阵元：单量子相干含 $e^{\pm i\omega_{0,i} b' z t}$，双量子相干含 $e^{\pm i(\omega_{0,1}+\omega_{0,2}) b' z t}$；其中某些分量还带有与位置无关的 J 耦合相位。[54:1] 若取角频率 $\omega_{0,i} \sim 10^{9}\,\mathrm{s^{-1}}$、相对梯度 $b' \sim 10^{-2}\,\mathrm{m^{-1}}$ 和位置尺度 $z \sim 10^{-2}\,\mathrm{m}$，则 $t \sim 10^{-3}\,\mathrm{s}$ 时相位尺度约为 10^{2} 弧度，约等于 $16 \times 2\pi$。因此，对样品平均后，星号所代表的非对角元会被显著压低，而不是在任意有限时刻都严格为零。

对于异核分子，通常 $|\Delta\omega_0|$ 与 $|\omega_{0,i}|$ 同量级，因此第 23、32 元在空间平均后也被抑制，得到

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(t) &= \frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2} \widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(z,t)\, dz \\
&\simeq \mathrm{diag}\!\left(\rho_{11}, \rho_{22}, \rho_{33}, \rho_{44}\right).
\end{aligned}
\tag{12.113}
$$

相反，同核分子的 $|\Delta\omega_0|$ 可以只有约 $10^{3}\,\mathrm{s^{-1}}$ 的量级。若选取时间窗口，使 $|\omega_{0,i} b' L t| \gg 1$，同时 $|\Delta\omega_0 b' L t| \ll 1$，那么乘在 ρ_{23}、ρ_{32} 上的相位因子仍接近 1，而其他相干被抑制。于是

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{FG}}(t) \simeq \begin{pmatrix} \rho_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho_{22} & \rho_{23} & 0 \\ 0 & \rho_{32} & \rho_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \rho_{44} \end{pmatrix}. \tag{12.114}$$

现在可以讨论如何利用梯度场制备赝纯态。为避免把归一化态与偏差矩阵混淆，下面将热态扣除 $I_4/4$ 后的部分明确记为 $\Delta\widetilde{\rho}(T)$：[55]

$$\begin{aligned} \Delta\widetilde{\rho}(T) &\equiv \frac{e^{-H/k_BT}}{Z(T)} - \frac{I_4}{4} \\ &\simeq \frac{\hbar}{8k_BT}\,\mathrm{diag}(\omega_{0,1}+\omega_{0,2}, \omega_{0,1}-\omega_{0,2}, -\omega_{0,1}+\omega_{0,2}, -\omega_{0,1}-\omega_{0,2}) \\ &= \frac{\hbar\omega_{0,1}}{4k_BT} I_z \otimes I + \frac{\hbar\omega_{0,2}}{4k_BT} I \otimes I_z . \end{aligned} \tag{12.115}$$

恒等背景不贡献信号，且在以下操作中保持不变。设两核频率为正，并保留原书的条件 $\omega_{0,2} \le 2\omega_{0,1}$，定义 $\cos\eta = \omega_{0,2}/(2\omega_{0,1})$。据此应对**比特 1**施加相位 $\phi_1 = \pi/2$、旋转角为 η 的脉冲，得到

$$\begin{aligned} &U_{\pi/2,1}(\eta)\,\Delta\widetilde{\rho}(T)\,U_{\pi/2,1}(\eta)^{\dagger} \\ &= \frac{\hbar}{8k_BT} \begin{pmatrix} 3\omega_{0,2}/2 & 0 & \omega_{0,1}\sin\eta & 0 \\ 0 & -\omega_{0,2}/2 & 0 & \omega_{0,1}\sin\eta \\ \omega_{0,1}\sin\eta & 0 & \omega_{0,2}/2 & 0 \\ 0 & \omega_{0,1}\sin\eta & 0 & -3\omega_{0,2}/2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{12.116}$$

再施加梯度场，抑制非对角元，便得到

$$\Delta\widetilde{\rho}_1 \simeq \frac{\hbar\omega_{0,2}}{8k_BT}\,(I_z\otimes I + 2I\otimes I_z). \tag{12.117}$$

为了得到对应 $|00\rangle\langle 00|$ 的赝纯态，需要让另外三个对角布居相等；它们只有在扣去适当恒等背景后才等效为零。为此依次执行：（1）对比特 2 施加沿 x 轴的 $\pi/4$ 脉冲；（2）不施加脉冲，让系统在 $JI_z\otimes I_z$ 下自由演化 $t = \pi/J$；（3）对比特 2 施加沿 $-y$ 轴的 $\pi/4$ 脉冲；（4）再次施加梯度场。这里假定 $J>0$，并采用瞬时局部脉冲和理想梯度去相干近似。步骤（1）至（3）的直接矩阵计算给出

$$\Delta\widetilde{\rho}_2 = \frac{\hbar\omega_{0,2}}{16k_BT} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \tag{12.118}$$

最后，步骤（4）的梯度场抑制非对角元，得到

$$
\begin{aligned}
\Delta\widetilde{\rho}_3 &\simeq \frac{\hbar\omega_{0,2}}{4k_BT}\left(I_z\otimes I_z+\frac{1}{2}I_z\otimes I+\frac{1}{2}I\otimes I_z\right)\\
&= \frac{\hbar\omega_{0,2}}{4k_BT}\left(|00\rangle\langle 00|-\frac{I_4}{4}\right).
\end{aligned}
\tag{12.119}
$$

在计算信号时，可以省去正比于单位矩阵的项；若要写出归一化密度矩阵，则必须恢复背景：$\widetilde{\rho}_3 = I_4/4 + \Delta\widetilde{\rho}_3$。因此，这一方案的赝纯态参数为 $\alpha = \hbar\omega_{0,2}/(4k_BT)$。

习题 12.10

1. 详细展开以上步骤（1）至（4），推导式（12.119）。
2. 上述分析假设 $\omega_{0,2} \le 2\omega_{0,1}$。若 $\omega_{0,2} > 2\omega_{0,1}$，请重新进行分析。

注意，整个计算中都没有出现第 23、32 非对角元，见（12.116）、（12.118）。因此，在同核近似 $\omega_{0,2}\simeq\omega_{0,1}$ 下，令 $\eta = \cos^{-1}(1/2) = \pi/3$，同样可以利用空间平均制备赝纯态；梯度场无需消除该时间窗口内难以抑制的零量子相干。

关于一般 n 比特系统的空间平均赝纯态制备，参见 [29, 30]。

12.8 DiVincenzo 判据

对 NMR 量子计算机，DiVincenzo 判据可作如下评估。这一节保留原书写作时期对液态室温 NMR 的判断与技术估计。[56]

1. **具有明确表征的量子比特，并能扩展规模的物理系统：**

   分子中的自旋 $1/2$ 原子核充当量子比特。为简化核间相互作用，分子须溶解在液体中，因而不能简单地把样品冷却到超低温。利用拉莫尔频率的差异，可以选择性寻址各个自旋；即使是同核分子，同种原子核之间的化学位移也允许选择性操作。但随着同种核的数目增加，选择性寻址越来越困难。第 12.7 节的初始化方法在自旋数较大时也很难实施。原书据此估计，这类 NMR 量子计算机的实用比特数上限约为 10。

2. **能够把量子比特初始化为简单的标准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   室温液体溶剂中的分子处于热平衡态，接近所有自旋态的均匀混合。幺正变换不能把混合态变成真正的纯态；为了获得对应 $|00\ldots0\rangle$ 的赝纯态信号，需要利用时间平均、空间平均或逻辑标记等手段，改变有效系综或读出信号。这里的赝纯态仍须与真正纯态区分，参见第 12.7 节译注。原书指出，其讨论的制备方案所需步骤（例如脉冲数）随比特数 n 指数增加，而有限退相干时间限制了可用步骤数。从这个角度，原书同样估计实用规模约为 10 个比特。[57]

3. **退相干时间足够长，远大于门操作时间：**

退相干时间依赖所选分子。原书给出的长时间尺度可达 $10^2 \sim 10^3\,\mathrm{s}$；单比特门可短至约 $10^{-5}\,\mathrm{s}$，利用 J 耦合的两比特门则需约 $10^{-2} \sim 10^{-1}\,\mathrm{s}$。文献 [36] 指出，一种完整执行 Shor 算法、将 21 分解为 3×7 的实现需要约 10^5 个门，其中约 10^4 个为两比特门。因此，哪怕完成这一小规模分解，仅按串行两比特门耗时估计，也需要至少 $10^{-2} \times 10^4 = 10^2\,\mathrm{s}$ 的相关相干时间。[58]

4. **一组“通用”的量子门：**

   利用 Rabi 振荡，射频脉冲可以实现单比特操作；利用核间 J 耦合，可以实现两比特操作。CNOT、SWAP 等重要两比特门已有实现。事实上，原书写作时已经演示了简化版本的 Shor 分解算法 [13]。

5. **能够针对特定比特进行测量：**

   利用自由感应衰减（FID）读取比特状态，是已有数十年历史的成熟 NMR 测量技术。原书写作时的技术还能够重建密度矩阵本身（量子态层析），以及表征幺正门所对应的过程（量子过程层析）。不过，在这里讨论的热极化系综方案中，信噪比按约 $n e^{-an}$ 的规律衰减，其中常数 $a \sim 1$；比特越多，读出就越困难。

除了这些困难，原书所讨论的室温热密度矩阵通常不具有纠缠，因此有人质疑这类 NMR 系统是否应被称为真正的量子计算机。不过，它可以作为执行量子算法、研究控制方法的实验模拟平台，并已推动多项重要技术的发展。原书还指出，在其写作时期，NMR 是唯一已商品化的量子计算机，并预期它会继续成为发展未来实用量子计算技术的重要工具。[56:1]

参考文献

以下保留原书的参考文献编号、作者、期刊缩写及出版信息；书名与会议名保留原文，便于检索。第 [28] 项原书的卷号与期刊组合疑有误，作为来源差异保留，待书目终校核实。[59]

[1] Y. Kondo, M. Nakahara and S. Tanimura, in *Physical Realizations of Quantum Computing: Are the DiVincenzo Criteria Fulfilled in 2004?*, ed. M. Nakahara et al., World Scientific, Singapore (2006).

[2] L. M. K. Vandersypen and I. L. Chuang, *Rev. Mod. Phys.* **76**, 1037 (2004).

[3] J. Jones, in *Quantum Entanglement and Information Processing: Lecture Notes of the les Houches Summer School 2003*, eds. J.-M. Raimond, J. Dalibard and D. Esteve, Elsevier Science and Technology (2004).

[4] E. Knill, I. L. Chuang and R. Laflamme, *Phys. Rev. A* **57**, 3348 (1998).

[5] I. L. Chuang et al., *Nature* **393**, 143 (1998).

[6] J. A. Jones, M. Mosca and R. H. Hansen, *Nature* **393**, 344 (1998).

[7] J. A. Jones and M. Mosca, *Phys. Rev. Lett.* **83**, 1050 (1999).

[8] D. G. Cory et al., *Phys. Rev. Lett.* **81**, 2152 (1998).

[9] M. D. Price et al., *Phys. Rev. A* **60**, 2777 (1999).

[10] B. R. Laflamme et al., *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A* **356**, 1941 (1998).

[11] L. M. K. Vandersypen et al., *Phys. Rev. Lett.* **83**, 3085 (1999).

[12] L. M. K. Vandersypen et al., *Phys. Rev. Lett.* **85**, 5452 (2000).

[13] L. M. K. Vandersypen et al., *Nature* **414**, 883 (2001).

[14] R. Brüschweiler, *Phys. Rev. Lett.* **85**, 4815 (2000).

[15] F. Bloch and A. Siegert, *Phys. Rev.* **57**, 522 (1940).

[16] A. Barenco et al., *Phys. Rev. A* **52**, 3457 (1995).

[17] J. J. Sylvester, *Phil. Mag.* **34**, 461 (1867).

[18] J. Hadamard, *Bull. Sci. Math.* **17**, 240 (1893).

[19] J. A. Jones and E. Knill, *J. Magn. Reson., Ser. A* **141**, 322 (1999).

[20] D. W. Leung et al., *Phys. Rev. A* **61**, 042310 (2000).

[21] W. Rossmann, *Lie Groups*, Oxford Univ. Press, New York (2002).

[22] S. Helgason, *Differential Geometry, Lie Groups and Symmetric Spaces*, Academic Press, New York (1978).

[23] M. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics* (2nd ed.), Taylor and Francis, Boca Raton, Ann Arbor, London, Tokyo (2003).

[24] N. Khaneja, R. Brockett and S. J. Glaser, *Phys. Rev. A* **63**, 032308 (2001).

[25] J. Zhang et al., *Phys. Rev. A* **67**, 042313 (2003).

[26] M. Nakahara et al., *Phys. Lett. A* **350**, 27 (2006).

[27] Y. Makhlin, *Quant. Info. Proc.* **1**, 243 (2002).

[28] E. Knill, I. L. Chuang and R. Laflamme, *Phys. Rev. A* **81**, 5672 (1998).

[29] U. Sakaguchi, H. Ozawa and T. Fukumi, *Phys. Rev. A* **61**, 042313 (2000).

[30] D. G. Cory, A. F. Fahmy and T. F. Havel, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **94**, 1634 (1997).

[31] N. A. Gershenfeld and I. L. Chuang, *Science* **275**, 350 (1997).

[32] L. M. K. Vandersypen et al., *Phys. Rev. Lett.* **83**, 3085 (1999).

[33] L. K. Grover, in *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computation*, 212, ACM Press, New York (1996).

[34] L. K. Grover, *Phys. Rev. Lett.* **79**, 325 (1997).

[35] I. L. Chuang, N. Gershenfeld and M. Kubince, *Phys. Rev. Lett.* **80**, 3408 (1998).

[36] J. J. Vartiainen et al., *Phys. Rev. A* **70**, 012319 (2004).

---

1. 译注：“至多十个量子比特”和“唯一已商品化”均为原书写作时期的叙述，不表示今日技术水平，也不是 NMR 物理系统的普遍量子比特数上限。

2. 译注：原书对高自旋原子核的排除表述过于笼统。在常见液态环境中，核四极相互作用引起的弛豫常使它们不利于长时间相干控制；这并不否定其他受控环境中高自旋体系作为量子信息资源的可能性。

3. 译注：原书表12.1和图12.1(e)中的“Pentafluorobutadienl”疑漏字母y，中文按图示五氟丁二烯基结构翻译，英文保留原拼写。表中溴三氟乙烯没有在图12.1的六幅结构图中单独画出；因此不能把原图注理解为表中每一种分子都有图。

4. 译注：原书PDF第259页正文称图12.2为碳-13标记氯仿，而PDF第261页图注称其为三氯乙烯。两者不一致，照片本身不足以判定实际样品，故明确保留来源差异，不擅自统一。

5. 译注：$\omega_0 = \gamma B_0$ 为带符号的角频率；一般核种的正能级间隔为 $\hbar|\gamma|B_0$。这里列举的常用核种旋磁比为正。以MHz表示的普通频率应为 $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$，后文表格需注意这一区分。

6. 译注：感应读出给出宏观系综磁化。“非破坏性”不等于任意可观测量的理想量子无破坏测量；获取不对易量的平均信息也不等于在单个系统上同时获得它们的精确值。系综搜索加速还须计入分子副本数、信噪比及读出资源，不能直接视为突破标准单寄存器查询模型的下界。

7. 译注：快速分子运动平均掉的是有关各向异性相互作用的相干贡献，并非所有分子间作用都消失。剩余涨落仍可引起弛豫、退相干；这里采用的是独立分子有效 Hamilton 模型。

8. 译注：原表12.2列标题为 ω_0 [MHz]，但数值500、126、470、202对应普通频率 $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$，中文改正列标题，保留原表近似数值。

9. 译注：原文把普通频率500 MHz直接代入 $\hbar\omega_0$，给出约 8×10^4，混淆了两种频率。用 $\omega_0 = 2\pi \times 500 \times 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$ 得约 1.25×10^4；500 MHz对应约11.74 T，原文11 T是较粗近似。高温强混合态的结论不变。

10. 译注：原书式（12.10）指数多出 $\hbar$。由式（12.1），I_z 无量纲，正确变换为 $e^{-i\omega I_z t}$，这里删除该因子。式（12.13）原矩阵跨行排布，现按两列重排；右上元负相位、左下元正相位与前一行矩阵一致。

11. 译注：原书式（12.14）末尾矩阵系数漏了 $1/2$，与 $I_k = \sigma_k/2$ 不符，此处补上。近似还要求驱动幅度及包络变化相对载频足够慢；任意快速调制不能只凭长观察时间就使用同一近似。

12. 译注：原书在下一小节才宣布取 $\hbar = 1$，此处时间演化指数却提前省去了 $1/\hbar$。中文在本小节保留显式单位并补全；无迹导出行列式为1的结论不受影响。

13. 译注：按式（12.15）将 J 取角频率，则 $I_x \otimes I_x + I_y \otimes I_y$ 的非零交换矩阵元为 $1/2$，所以式（12.22）系数应为 $J/2$，不是原印 πJ。若采用NMR常见的Hz耦合常数 J_{Hz}，则整个耦合应写为 $2\pi J_{\mathrm{Hz}} \sum_k I_k \otimes I_k$，纵向项也必须带 2π。本译文公式沿用角频率 J，表中另用 J_{Hz}，避免混用。

14. 译注：原表12.3氯仿行写500、100、400 MHz，与同一磁场下表12.2的碳13频率126 MHz不符。中文按表12.2改为约500、126、374 MHz，并将列名改为普通频率与差值绝对值；这只是原书内部一致性修正，并非新测量数据。胞嘧啶两核均约500 MHz，但765 Hz的小差值来自化学位移；粗舍入相同不代表两核严格同频。原文4000的脉冲估计也混用普通频率与角频率，正文据统一单位重算。式（12.23）使用绝对值，避免因核编号导致差值负号使条件失去意义。

15. 译注：取Ising形式还需要弱耦合 / 频率分离条件 $|J| \ll |\Delta\omega_0|$，以及适当的控制时间尺度；强耦合同核系统不能直接这样删去交换项。平均为零是有效近似，不是任意有限时间的严格恒等式。

16. 译注：原书从精确射频变换到下一矩阵时，已略去第一自旋上的 $2\omega_{0,1}$ 反旋项；中文明确这一步是近似。随后再略去作用于非目标自旋的差频、和频项。原文该段的 Ω 与此前定义的 Ω_0 同义。

17. 译注：原书式（12.28）在两个已嵌入完整 n 比特空间的算符之间仍写 $\otimes$，会造成维数错误。中文改为算符乘积 $I_{z,i}I_{z,i+1}$；若写局部张量积，则必须另行显式插入其余位置的单位算符。

18. 译注：从本小节开始，原书重新使用 X, Y, Z 表示四分之一周旋转（$\pi/2$ 脉冲），不再表示前几章的 Pauli 型逻辑门；上横线表示逆旋转，不是复共轭。这些局部记号必须与 $I_k = \sigma_k/2$ 一起使用。

19. 译注：原文把角频率 ω_1 写成“100 kHz”，并估计 $1/\omega_1 \sim 10\,\mu\mathrm{s}$，仍有频率记号混用。若 $\omega_1 = 10^5\,\mathrm{rad/s}$，则 $\pi/2$ 脉宽为约 15.7微秒；若普通 Rabi 频率为100 kHz，则相应脉宽为2.5微秒。应按 $\omega_1\tau = \pi/2$ 和实际单位计算。

20. 译注：这里的时钟移位应理解为相位参考 / 后续脉冲与读出的坐标更新，即虚拟Z旋转。它不是在同一共旋转参考系中简单等待一段时间就自动产生新的受控Z旋转；后续操作和读出参考须相应一致地更新。

21. 译注：略去末尾Z旋转需要条件。若只读出计算基布居，即使输出为叠加态，Z旋转也不改变这些测量概率；但若后续需使用相干信息或测量横向磁化，则不能任意删去。初端消去也依赖已知初态。

22. 译注：原书虽先说明须乘整体相位，却在后续等式中漏写 i。所列 $\widetilde{H}\tau = -\pi(I_x + I_z)/\sqrt{2}$ 和 $\bar{X}^2 Y$ 都生成 iU_H，不是严格的 U_H；这里补回相位。对孤立门整体相位不可观测，但若作为受控分支的一部分则不能随意忽略。

23. 译注：式（12.39）的不显含时间形式采用以 ω_{rf} 旋转的参考系，而此前主要采用以 ω_0 旋转的参考系。在后者中，失谐驱动的横向相位仍随时间变化；须说明换系，才能解释 $+\delta I_z$。

24. 译注：这里在旋转波近似内算得的是失谐驱动引起的有效场 / 交流Zeeman（交流Stark）型频移，首项为 $\omega_1^2/(2\delta)$。严格意义的 Bloch – Siegert 位移通常指反旋项带来的额外频移，不能与本式完全等同。保留原书节名及术语，同时区分两种来源。略去轴倾斜并不等于把累积相位也截断到零。

25. 译注：该近似还要求两位的有效射频幅度近似相同、失谐相对驱动小，并且脉冲期间耦合作用可忽略。硬脉冲不是对任意不同核种都实现严格相同旋转。

26. 译注：对照 PDF 第 274—275 页，原式（12.43）遗漏整体相位；其右端实际等于 $e^{-i\pi/4}U_{\mathrm{CNOT}}$，正如原书随后计算所示。这里补上相位。原书 $\bar{X}_2$ 定义的指数误印为负号，按逆旋转定义应为正号；随后文字 “LHS” 应指右端脉冲乘积，均已修正。英文复刻保留这些原印差异。

27. 译注：对照 PDF 第 276—278 页，本节 $X = e^{-i\pi I_z/2}$ 为 $\pi/2$ 旋转，因此正文所说的 π 脉冲应写作 X^2 或 $\bar{X}^2$。原式（12.48）、（12.51）漏印平方，中文补齐。再聚焦等式采用理想瞬时脉冲，并假定自由演化中的 Ising 型耦合项彼此对易；有限脉宽及其他非对易相互作用一般会产生残余误差。式（12.51）的共轭结果同时按实际乘法次序排列。

28. 译注：原文称再聚焦可“减小横向弛豫”。静态或足够缓慢的场不均匀产生的可逆失相能够再聚焦；不能据此认为任意不可逆的 T_2 弛豫也都能被消除。

29. 译注：原书未说明阶数限制。实 Hadamard 矩阵并非每个阶数都存在；除 $1, 2$ 阶外，其阶数必须是 4 的倍数，这也不是已证明对所有阶数都充分的条件。一般可选择已知存在的 m 阶矩阵（如取足够大的 2 的幂）。仅消除耦合时取其中 n 个正交行，要求 $m \geq n$；还要消除进动时，从规范化矩阵除第一行外选取 n 行，要求 $m \geq n+1$。原文的 $H(n+2)$ 构造只在该阶矩阵存在时适用。符号在相邻区间改变时施加翻转脉冲，并在末端恢复参考系；多区间序列不一定每个比特仅需一对脉冲。

30. 译注：这里的“几乎任何”保留原意。除局部门之外，局部门与 SWAP 的乘积也不能由乘积态产生纠缠，因而同样不提供两比特纠缠资源；不应把唯一例外理解为单独的 SWAP 矩阵。通用性在允许任意局部门及忽略整体相位的意义下讨论。

31. 译注：对照 PDF 第 279—280 页，式（12.53）乘法映射的输入原印为 xy，这里改为有序对 (x, y)。一般经过单位元的 C^1 曲线并不在原点邻域恒等于某个 e^{tX}，只能保证与其具有相同的一阶切向量；故这里用对约束求导的方式给出原文所需的（12.56）。原展示式中的 $\exp(\operatorname{tr} X)t$ 应为 $\exp(t \operatorname{tr} X)$，且未先证明对易时不能合并 $e^{Xt}e^{X^\dagger t}$。指数映射的像包含于单位元连通分支；一般不保证覆盖整个分支。“连通”已经足以使 $G_0 = G$，不必要求单连通。英文保留原述。

32. 原注：更正式地，切向量定义为满足有关条件的曲线的等价类，见 [23]。译注：原注引用（12.53），但该式是群运算，并非切向量等价条件；这里指经过同一点且在该点具有相同一阶导数的曲线等价类。

33. 译注：按（12.57）、（12.59）采用的数学约定，李代数元素必须反厄米。原式（12.60）及例 12.2 使用的是物理学中常用的厄米生成元，未显式说明约定切换；中文统一补上 i。张量积只有整体一个 i，不能误读为每个因子都乘以 i。这与下文（12.62）、（12.63）一致。

34. 译注：原文这里的 $1/J$、表 12.4 的 $1/(2J)$ 沿用 NMR 以 Hz 表示耦合的习惯。本章 Hamilton 算符写作 $JI_z \otimes I_z$ 时，J 却为角频率。统一记 $J_{\mathrm{Hz}} = J/(2\pi)$ 后，每段自由演化为 $1/(2J_{\mathrm{Hz}}) = \pi/J$，两段总时间为 $1/J_{\mathrm{Hz}} = 2\pi/J$。这些时间最优结论以局部操作可瞬时完成、固定 Ising 耦合的理想控制模型为前提。

35. 译注：原文写 $SU(4)/K$，同时用 $[U] = \{kU\}$ 定义等价类；按通常商空间记法，后者对应 $K\backslash SU(4)$。两种商空间可通过取逆相互对应，但固定左乘定义时不应混写；中文据此统一，英文保留原记法。

36. 译注：这里的 K 是张量积所形成的 4×4 矩阵子群，确与 $SO(4)$ 同构。若把定义域理解为抽象直积 $SU(2) \times SU(2)$，则映射有核 $\{(I, I), (-I, -I)\}$，是二重覆盖，不能称为一一对应。

37. 译注：上标 t 表示转置，不是厄米共轭。求 h_D 时还须选取相容的特征值平方根分支，并调整正交特征向量的取向，使 $O_1, O_2 \in SO(4)$、$h \in SU(4)$。不同分支与排列产生不同的 Cartan 参数；单纯进行一次矩阵分解并不自动保证时间最优。

38. 译注：对照 PDF 第 284 页，表中确实印作 Xm、Ym、Pi，并非提取文字时丢失横线；结合表注，中文将前两者规范为 $\bar{X}$、$\bar{Y}$，将 Pi 记为 P_i。按 $P_i(\theta)=\exp[-i\pi(\cos\theta I_x+\sin\theta I_y)]$ 计算，表中序列得到 $-U_{10}$，与（12.68）相差无物理影响的整体相位 -1。英文保留原表符号；总时间原表跨两行合并，Markdown 在两行重复显示以便阅读。

39. 译注：对照 PDF 第 285 页，原文在（12.73）后写 $U=e^{+i\omega_0 I_z t}$，但按（12.10）的旋转系定义以及随后（12.75）、（12.78）的显式矩阵，应取负号。热态与 I_z 对易，所以这一误印在（12.73）本身不显现。中文统一为负号，英文保留原印。

40. 译注：原式（12.79）的 $\sin\omega_0$、随后正文的 $\cos\omega_0$ 与 $\sin\omega_0$、第 12.6.3 节开头的 $A\cos(\omega_0+\alpha)$ 均漏写时间 t；已核对 PDF 第 286—287 页并补齐。

41. 译注：原式（12.85）第一分式的分子写成 $\cos\alpha-(\omega-\omega_0)T_2\sin\alpha$。直接对上一行的 $\cos(\omega_0 t+\alpha)$ 积分，应该是加号；第二分式的负号正确。中文修正式子，原书图 12.9 的曲线原样保留：忽略远离共振的第二项时，原图的非零相位线形相当于把 α 反号，故（b）与（d）的相位标签对调、（c）的色散线形反号后才与本文积分定义一致。不能把原图直接当作修正式子的数值验证。

42. 译注：原书在（12.86）已经显式加上迹为 1 的 $I/4$，其后却写 $\sum_i a_{ii}=1$；应为 0。例 12.4 另行把 a_{ii} 用作完整布居，这时其和才为 1，中文明确了这次记号变化。

43. 译注：按 $I_x=\sigma_x/2$ 和（12.86）的矩阵元定义，直接计算迹可知（12.90）、（12.93）整体多印了因子 $1/2$。原（12.90）中 b_{23}、b_{13} 的频率应分别为 $\omega_{0,2}+J/2$、$\omega_{0,1}+J/2$。原（12.93）又把第二、第四条正弦项的系数配错频率，并把 b_{13} 项的符号写错。中文按 $Y_1\widetilde{\rho}Y_1^{\dagger}$ 的四个可观测单量子相干矩阵元重新展开，保留原编号；英文保留源式。实际异核信号还带各核磁旋比及接收通道的标定系数，式中使用已归一化的自旋观测量。

44. 译注：这里的一次“测量”指对一份同样制备的系综采用一种读出脉冲设置并记录完整频谱，不是对单个未知量子态测量一次。在一般层析中，最少设置数取决于允许的预处理、可分辨的谱线和可读出的观测量；原文未给出不受这些条件限制的最少次数证明。

45. 译注：原文把系综测量表述为可同时测量两个不对易观测量。这里明确其统计意义；不可据此推断它允许对同一分子进行两个不对易量的同时理想投影测量，也不意味着违背不确定性关系。

46. 译注：已对照 PDF 第 292 页。（12.94）在自然单位下可不显式写 $\hbar$，但邻接文字使用焦耳与开尔文，中文统一恢复 $\hbar$。（12.95）由 $\omega_{0,2}\simeq\omega_{0,1}$ 代入（12.94）时，还应多一个因子 2。原氢核能量 $5.27\times10^{-26}\,\mathrm{J}$ 实际把约 $500\,\mathrm{MHz}$ 当作角频率代入 $\hbar\omega$；正确应使用 $h\nu$，得到约 $3.31\times10^{-25}\,\mathrm{J}$。两者都远小于室温热能，但数值不能混用。

47. 译注：原式（12.97）写作 $I/2^n+\alpha|0\ldots0\rangle\langle0\ldots0|$，其迹为 $1+\alpha$，不是归一化密度矩阵。这里改为标准赝纯态形式；等价地，偏差矩阵为 $\Delta\rho=\alpha(|0\ldots0\rangle\langle0\ldots0|-I/2^n)$。对无迹 NMR 读出算符，恒等背景没有贡献；在幺正算法作用后，信号仍是相应纯态信号的 α 倍。原文把一般 n 比特初态写成 $|00\rangle$，中文明确为 $|00\ldots0\rangle$。

48. 译注：$0<\alpha<1$ 的赝纯态仍是混合态且通常满秩，不能与真正纯态混同。幺正共轭保留全部本征值；一般两比特热态的本征值谱，与一个单独本征值加三个相等本征值的赝纯态不同，因此不能仅靠幺正变换完成这种转换。时间平均是对多次实验的输出作经典平均，空间平均是忽略位置自由度后的有效混合；都不把每个分子真正冷却成纯态。

49. 译注：PDF 第 293 页原文将 T_1 称为 transverse relaxation time。T_1 对应纵向弛豫、控制布居恢复，横向弛豫通常记为 T_2；中文修正为“纵向”。

50. 译注：PDF 第 294 页原文在（12.102）后给出的 ρ_{00} 估计比（12.94）的一阶修正大一倍，随后对 $(4\rho_{00}-1)/3$ 的估计又与该估计不一致。中文直接从修正后的（12.94）求出上式，并统一频率下标。若 $\omega_{0,1}=\omega_{0,2}=\omega$，则 $\alpha\simeq\hbar\omega/(3k_BT)$。

51. 译注：由 $B(z)=B_0(1+b'z)$ 可知，b' 的单位为 m^{-1}，真实梯度是 $G=B_0b'$，单位为 $\mathrm{T/m}$。原文将 b' 写成 $10^{-2}\,\mathrm{T/m}$，同时又把它代入相对梯度公式，单位不一致；中文保留其相位数量级估算时，将 b' 明确为 $10^{-2}\,\mathrm{m}^{-1}$。角频率也统一写作 s^{-1}；若使用普通频率 Hz，须另补 2π。空间平均的失相条件应依样品长度、真实梯度及脉冲时间共同判断。

52. 译注：对照 PDF 第 295 页，原（12.106）的非对角矩阵漏印 $1/2$；按 $I_k=\sigma_k/2$ 及该式前后的展开定义，必须补回。原正文展开式末尾另有多余右括号，中文删去。

53. 译注：对均匀样品，非对角相干实际乘以 $\operatorname{sinc}(\omega_0 b' L t/2)$，其中 $\operatorname{sinc} u = \sin u/u$。只有在该因子为零或理想强失相极限下才完全消失；大相位条件一般仅保证抑制。中文把（12.108）、（12.113）、（12.114）中的理想去相干结论标为近似，保留（12.107）的精确平均定义。

54. 译注：PDF 第 296 页原式（12.111）把前两项写成标量，漏掉 $I_z \otimes I$ 与 $I \otimes I_z$，中文补齐。原文随后将单量子相干的位置相位写为 $e^{i 2\omega_{0,i} b' z t}$，多了因子 2；正确频率差来自 I_z 的本征值差 1。星号项也可能包含 $e^{\pm i J t/2}$，但这些与位置无关的因子不影响梯度平均的抑制机制。（12.110）还依赖弱耦合旋转平均，并非仅作坐标变换便可精确去掉横向耦合。

55. 译注：已对照 PDF 第 297 页。原（12.115）的矩阵与算符两种形式彼此一致，但左端先写归一化热态，随后又丢去 $I_4/4$，故中文明确使用偏差矩阵。原文取 $\cos\eta = \omega_{0,2}/(2\omega_{0,1})$ 却对比特 2 操作，其（12.116）非对角位置及对角次序均不符合该条件；（12.117）的权重与因子也无法由上一式得到。中文保留频率条件与习题条件，改为先旋转比特 1，后在比特 2 上执行两个 $\pi/4$ 脉冲，并逐式给出相应矩阵。原自由演化时间 $\pi/(4J)$ 在本章 $J I_z \otimes I_z$ 约定下不能产生所需变换，应为 π/J；原（12.118）前因子及（12.119）的频率下标、前因子均随之修正。完整序列为 $R_{y,2}(-\pi/4) e^{-i\pi I_z \otimes I_z} R_{x,2}(\pi/4)$，它作用于（12.117）后给出（12.118）。原（12.119）又以等号丢去恒等项；这里保留迹为零的偏差形式，并在正文恢复归一化背景。英文复刻保留所有原印差异。

56. 译注：本节的比特数估计、“唯一已商品化”等判断属于原书写作时期、所讨论液态 NMR 方案的技术背景，不是当前所有 NMR 技术或量子计算平台的普遍上限。热态是否纠缠也取决于温度、相互作用与制备条件；这里讨论的是高温弱极化工作区间。

57. 译注：步骤数的指数增长是原书对所讨论初始化方法的资源评估，不宜解释为所有赝纯态制备电路都有同一脉冲复杂度下界。时间平均可能需要多次独立实验；逻辑标记使用更大系统中的子空间，不能简单等同于把完整分子系综变为真正纯态。高温极化所造成的信号资源问题仍须单独计入。

58. 译注：原文未在此区分纵向布居弛豫 T_1、横向相干 T_2 及其他有效保持时间，不能把所列最长寿命直接当作任意量子叠加态的通用寿命。$10^2\,\mathrm{s}$ 是按串行门数给出的粗略耗时需求，不保证在该时间内可以高保真实现算法；门误差、退相干累积、并行性与具体编译同样重要。[36] 的门数是具体实现估计，不是该整数分解问题的普遍下界。

59. 译注：PDF 第 300 页确实将 [28] 印作 *Phys. Rev. A* 81, 5672 (1998)，不是 OCR 误识；此处保留，未未经外部书目核实就替换期刊或卷页。[11] 与 [32] 在原书为同一条文献，仍保留各自编号。

第13章　囚禁离子

本章完整初稿

当前覆盖PDF302—326页全部正文（327为空白页），含71个编号公式、2道习题、12幅图及15条参考文献。原书差异已附译注；校核范围与结果见阅读入口。技术现状按原书写作时期理解。

Cirac 和 Zoller 在 1995 年发表的开创性论文 [1] 中，提出以外势囚禁的离子作为量子比特。如果将离子阱分为多个子阱，便有望把系统扩展到大量量子比特。原书写作时，最大的囚禁离子寄存器包含 8 个比特；原书称这也是当时各类物理实现中最大的寄存器。[1]

本章主要参考综述文献 [2] 和 [3]。

13.1 引言

激光冷却技术的发展使原子和离子的低温制备成为可能；原书在此提及亚微开尔文温区，但这种温度不能笼统归因于下述普通 Doppler 冷却。[2] 考虑具有两个能级的离子：基态 $|g\rangle$ 的能量为 $\hbar\omega_g$，激发态 $|e\rangle$ 的能量为 $\hbar\omega_e$，两者能量差为 $\hbar\omega_0 = \hbar\omega_e - \hbar\omega_g$。设离子的光吸收曲线如图 13.1（a）所示，并如图 13.1（b）那样沿 x 轴以速度 v 运动。沿 $\pm x$ 方向分别入射一束激光，二者频率均为 ω_L，相对 ω_0 为红失谐，见图 13.1（a）。[3] 在离子的参考系中，沿 $-x$ 方向传播的迎面激光发生蓝移，频率成为 $\omega_L' > \omega_L$；沿 $+x$ 方向追随离子的激光发生红移，频率成为 $\omega_L'' < \omega_L$。图 13.1（a）也标出了这两个频率，可见在图示参数范围内，离子更容易吸收频率为 ω_L' 的光子。相比之下，自发辐射不产生与吸收相同的定向平均动量。[4] 结果，离子吸收的迎面光子多于追随光子，平均运动受到阻尼。若沿 $\pm x$、$\pm y$、$\pm z$ 三个方向分别施加一对激光，就能降低三个方向的平均动能，但仍会留下由反冲扩散等因素决定的有限温度。这就是 **Doppler 冷却** [4]。原书把中性原子气体和离子气体的亚微开尔文温度概括为这种方法的结果，须结合具体跃迁线宽与其他冷却机制理解；普通宽线跃迁的 Doppler 冷却本身并不能普遍达到这一温区。对于合适的原子气体，蒸发冷却还能进一步进入纳开尔文温区 [5]。

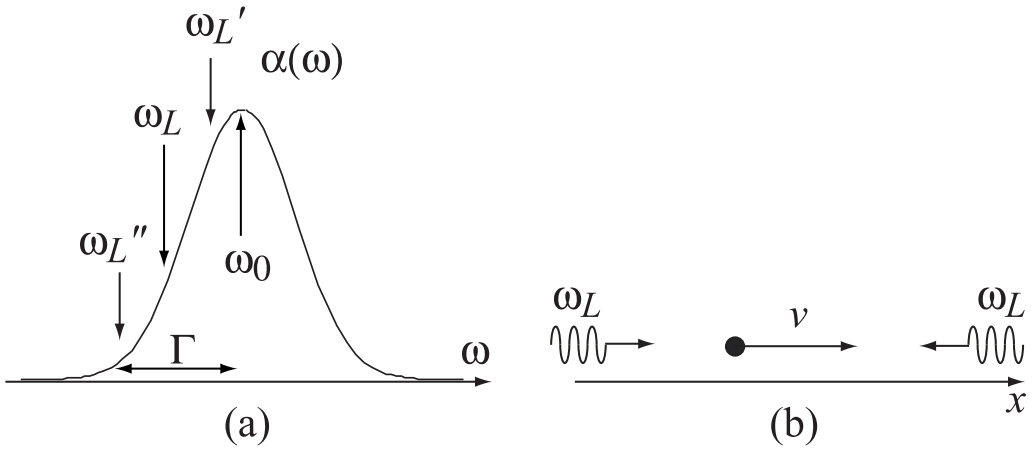


图 13.1 （a）离子或原子在某个共振频率 ω_0 附近的吸收系数，Γ 表示共振线宽。实验室参考系中的入射激光频率为 ω_L，处于红失谐侧。（b）离子或原子以速度 v 沿 x 轴运动，两个频率为 ω_L 的红失谐激光沿 $\pm x$ 方向传播。在朝向激光传播来源运动的离子看来，频率蓝移至更接近 ω_0 的 ω_L'；对于追随其运动的光束，频率红移至 ω_L''。根据（a）的吸收曲线，迎面光子比追随光子更容易被吸收。原图把自发辐射简化为各向同性；关键在于它没有同样的定向平均推力。因此，离子的平均线动量减小。[4:1]

下面讨论冷却后存储在线性阱中的离子，以及离子晶体的振动简正模；两者都可用于编码信息。

离子阱中已经实现了 8 比特纠缠态 [6]。在原书写作时，离子阱被认为是最有希望实现可扩展量子计算机的候选方案之一。本章将介绍量子比特的定义、离子的囚禁方式，以及单比特和两比特的控制方法。

13.2 以离子的电子态作为量子比特

以 $^{40}\mathrm{Ca}^{+}$ 为例，使讨论具体化。中性 $^{40}\mathrm{Ca}$ 原子的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$，其基态中 $3d$ 轨道为空。这里关注的 $^{40}\mathrm{Ca}^{+}$ 离子，其基态电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$；除最外层的 $4s$ 电子外，其余电子构成闭壳层。图 13.2 给出了相关能级。$4\,^2S_{1/2}$ 和 $3\,^2D_{5/2}$ 态（下文简记为 $S_{1/2}$、$D_{5/2}$）分别对应量子比特的 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$。二者之间的电偶极跃迁被禁戒，因此亚稳态 $D_{5/2}$ 的寿命可达约 $1\,\mathrm{s}$。可以经由 $4p\,P_{3/2}$ 态将 $D_{5/2}$ 中的布居转移到 $S_{1/2}$：先用 $854\ \mathrm{nm}$ 激光将离子从 $D_{5/2}$ 激发到 $4p\,P_{3/2}$，再由其自发辐射衰减至 $S_{1/2}$。[5]

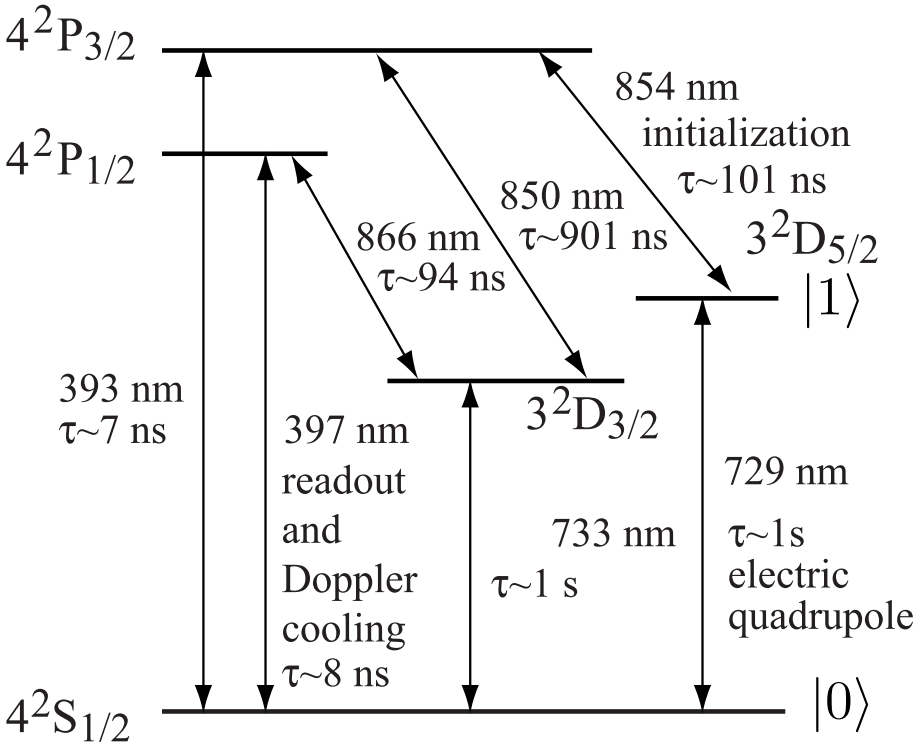


图 13.2 $^{40}Ca^{+}$ 的相关能级。以 nm 标注的数字是跃迁波长。能级采用 $n\,^{2S+1}L_J$ 光谱项符号：n 为主量子数，上标 $2S+1$ 为自旋多重度，字母 S,P,D 分别代表轨道角动量量子数 $L=0,1,2$，下标为总角动量量子数 J，对应 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{S}$。[6] 图中 initialization、readout、Doppler cooling、electric quadrupole 分别表示初始化、读出、Doppler 冷却与电四极跃迁。各支路旁的时间标记应与同一上能级的总寿命区分。[5:1]

假定离子之间有足够大的空间间隔，可以用聚焦良好的激光束选择性寻址单个离子。N 个离子组成的线性链构成一个寄存器；它还具有 $3N$ 个振动简正模，可以作为连接不同离子的量子信息总线。[7] 上述跃迁也参与将离子链简正模冷却到基态的边带冷却过程，后文将进一步介绍。

波长 $\lambda=397\,\mathrm{nm}$ 的 $S_{1/2}\leftrightarrow 4p\,P_{1/2}$ 跃迁用于 Doppler 冷却。其以普通频率表示的线宽约为 $20\,\mathrm{MHz}$，激光的红失谐量约为 $10\,\mathrm{MHz}$。[8] 这条跃迁也用于读出。若被测比特处于 $|0\rangle=|S_{1/2}\rangle$，397 nm 激光会引起共振荧光；若处于 $|1\rangle=|D_{5/2}\rangle$，该光束不会驱动上述共振跃迁，在读出时间内表现为暗态。若初态为 $|\psi\rangle=a_0|0\rangle+a_1|1\rangle$，对同样制备的状态重复测量、统计亮态和暗态事件，就可估计概率比 $|a_0|^2/|a_1|^2$。[9]

如图 13.3 所示，可利用**光泵浦**耗尽 $D_{5/2}$ 能级（$|1\rangle$）中的布居，完成离子比特的初始化。854 nm 泵浦激光驱动 $D_{5/2}\to P_{3/2}$ 跃迁；$P_{3/2}$ 中的离子随后主要衰减到 $S_{1/2}$（$|0\rangle$）。少量返回 $D_{5/2}$ 的离子会再次被激发，反复循环后，初始 $|1\rangle$ 布居被转移出去；关闭泵浦并等待激发态衰减后，$P_{3/2}$ 的布居也消失。紧聚焦光束可初始化单个离子，宽光束则可同时作用于所有离子。[10]

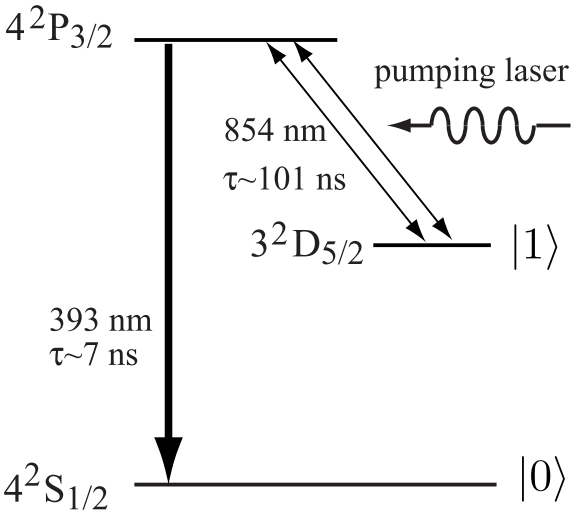


图 13.3 利用光泵浦初始化离子比特。与 $D_{5/2} \to P_{3/2}$ 跃迁共振的激光，将处于 $|1\rangle$ 的离子激发到 $P_{3/2}$。激发态主要经约 7 ns 的快衰减通道进入 $|0\rangle$，少量离子返回 $|1\rangle$，随后再被激发到 $P_{3/2}$，并主要衰减到 $|0\rangle$。反复循环可将初始 $|1\rangle$ 布居转移到 $|0\rangle$。图中的 pumping laser 表示泵浦激光。[11]

声子模的初始化采用边带冷却，见第 13.4.2 节。

13.3 Paul 阱中的离子

13.3.1 囚禁势

离子阱有多种形式。为使讨论具体，本节分析线性 Paul 阱 [7, 8]。Earnshaw 定理指出，点电荷不能仅依靠静电场维持稳定的静态平衡。在无源区域，这一点可由 Laplace 方程 $\Delta\Phi = 0$ 看出，其中 Φ 为给定电荷的势能。把驻点取为原点，适当选择主轴后，势能的二阶展开可写成 $\Phi = ax^2 + by^2 + cz^2$，略去常数项。代入 Laplace 方程得到 $a + b + c = 0$，因此三个方向的二次曲率不可能全为正；若二次项不全为零，至少有一个方向的曲率为负，不能形成稳定势阱。[12]

要囚禁一组电荷，就必须绕开这一静态条件。一种办法是采用随时间变化的电场。图 13.4（a）的 Paul 阱由四根棒状电极和一组端帽电极组成，图 13.5 为实际装置。

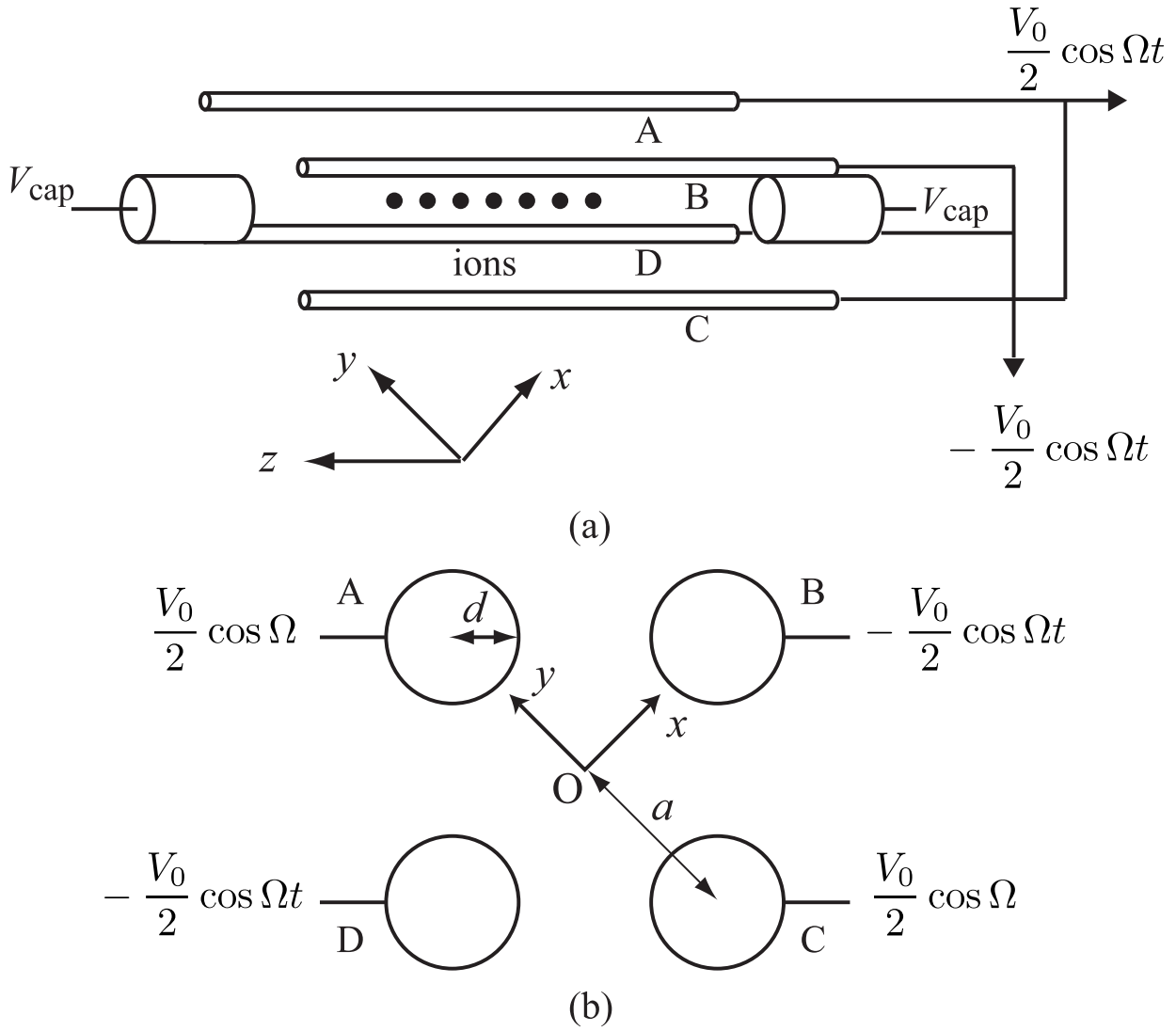


图 13.4 （a）Paul 阱示意图。（b）A、C 两根棒施加振荡电压 $(V_0/2)\cos\Omega t$，B、D 两根棒施加相反电压 $-(V_0/2)\cos\Omega t$，实现径向囚禁。（a）中的一对端帽施加电压 V_{cap}，实现轴向囚禁。ions 表示离子。

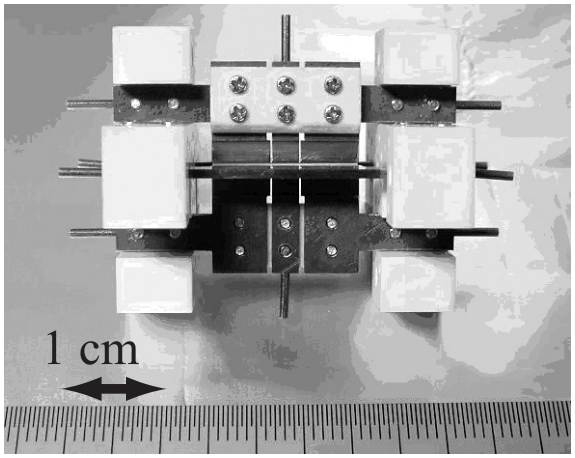


图 13.5 实际离子阱。由日本大阪大学 Shinji Urabe 提供。

先考察实现径向囚禁的四根电极所产生的电势。按图 13.4（b），令阱中心到各棒轴线的距离为 a；沿图 13.4（a）的阱轴取 z 轴。原书对电极 A 的电势采用以下近似表达式：[13]

$$
\begin{aligned}
V_A(x,y) &= \frac{V_0}{2}\cos(\Omega t)\left[\ln\frac{\sqrt{x^2+(y-a)^2}}{d}+1\right] \\
&= \frac{V_0}{2}\cos(\Omega t)\left[\ln\frac{\sqrt{x^2+(y-a)^2}}{a}+\ln\frac{a}{d}+1\right].
\end{aligned}
$$

其中 $(V_0/2)\cos\Omega t$ 为施加的电压，d 为棒电极半径。叠加四根棒的贡献，得到

$$
\begin{aligned}
V_{\perp}(x,y) &= \frac{V_0}{4}\cos(\Omega t)\Bigg[\ln\frac{x^2+(y-a)^2}{a^2}+\ln\frac{x^2+(y+a)^2}{a^2} \\
&\qquad -\ln\frac{(x-a)^2+y^2}{a^2}-\ln\frac{(x+a)^2+y^2}{a^2}\Bigg] \\
&\simeq V_0\cos(\Omega t)\frac{x^2-y^2}{a^2}.
\end{aligned}
\tag{13.1}
$$

展开时假定 $|x|,|y|\ll a$，并以 $d\ll a$ 为条件忽略其他电极引起的镜像贡献。原书指出，考虑镜像效应会改变电势的乘法系数，但原点附近最低阶四极势的函数形式保持不变。

因此，四根棒在原点附近产生式（13.1）的振荡四极场。为说明它能在径向囚禁离子，需要研究运动方程。令离子的电荷为 Q、质量为 M，则

$$
M\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2QV_0}{a^2}\cos(\Omega t)x, \tag{13.2}
$$

$$
M\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{2QV_0}{a^2}\cos(\Omega t)y. \tag{13.3}
$$

两式除以 M，并引入参数

$$
q = \frac{4QV_0}{M\Omega^2 a^2}, \tag{13.4}
$$

得到

$$
\frac{d^2x}{dt^2} + q\frac{\Omega^2}{2}\cos(\Omega t)x = 0, \tag{13.5}
$$

$$
\frac{d^2y}{dt^2} - q\frac{\Omega^2}{2}\cos(\Omega t)y = 0. \tag{13.6}
$$

这些方程称为 **Mathieu 方程**，其数学性质已有充分研究。在稳定的小 $|q|$ 区域，离子在 xy 平面中的运动可近似分为绕原点的慢谐振运动，即**导引中心运动**，其角频率为[14]

$$\omega_{\perp 0} \simeq \frac{\Omega |q|}{2\sqrt{2}}, \tag{13.7}$$

以及频率为 Ω 的快速振荡，即**微运动**。为说明这一点，将 x 分解为 $x = x_0 + \delta x$，其中 x_0 表示慢运动，δx 表示微运动。代入（13.2）可得

$$\ddot{x}_0 + \delta\ddot{x} = -q\frac{\Omega^2}{2}\cos(\Omega t)(x_0 + \delta x). \tag{13.8}$$

假定慢快运动的典型尺度满足 $|\ddot{x}_0| \ll |\delta\ddot{x}|$ 和 $|x_0| \gg |\delta x|$，则微运动的最低阶方程为

$$\delta\ddot{x} = -q\frac{\Omega^2}{2}\cos(\Omega t) x_0 .$$

由于 x_0 相对缓慢，代入试探形式 $\delta x \propto \cos(\Omega t)$，得到最低阶结果

$$\delta x = \frac{q}{2}\cos(\Omega t) x_0 . \tag{13.9}$$

将它代回（13.8），在该阶近似下得到

$$\ddot{x}_0 = -q\frac{\Omega^2}{2}\cos(\Omega t)\delta x = -\frac{q^2}{4}\Omega^2\cos^2(\Omega t) x_0 . \tag{13.10}$$

设 $x_0 \propto \cos(\omega_{\perp 0} t)$，且 $\omega_{\perp 0} \ll \Omega$，可将快速因子替换为周期平均 $\langle \cos^2(\Omega t)\rangle = 1/2$，于是

$$\ddot{x}_0 = -\frac{q^2\Omega^2}{8} x_0 . \tag{13.11}$$

从而得到

$$\omega_{\perp 0} \simeq \frac{\Omega |q|}{2\sqrt{2}} . \tag{13.12}$$

图 13.6 给出了原书中的离子运动轨迹。[15]

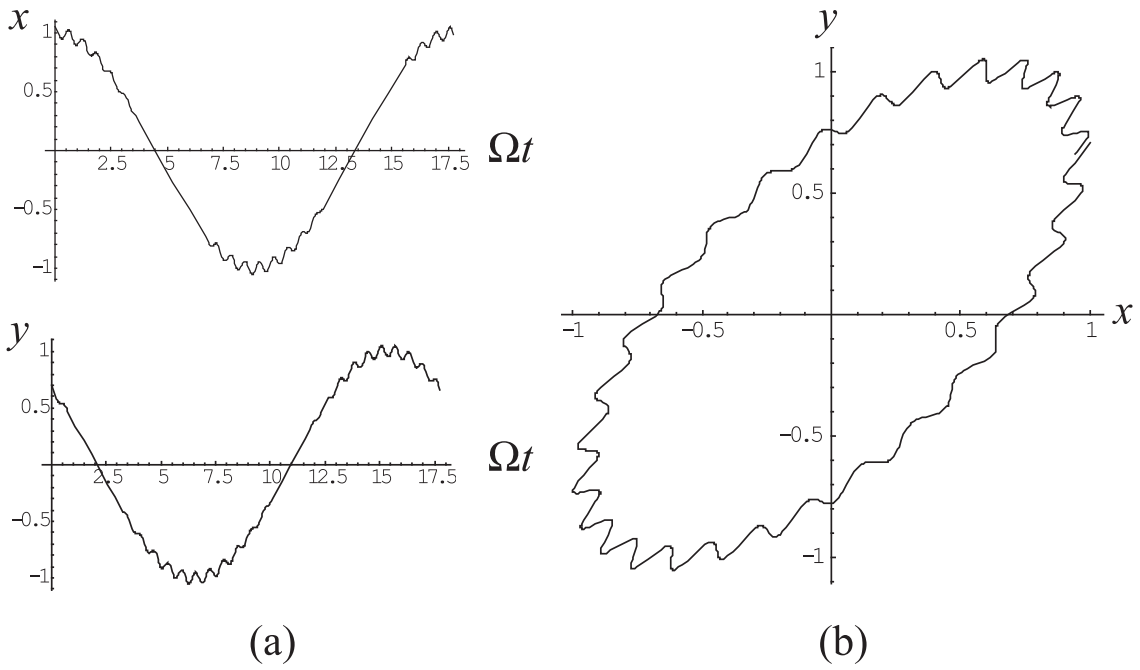


图 13.6 原书标为 $q=0.1$ 时离子在阱中的运动。（a）x、y 坐标随 Ωt 的变化；（b）xy 平面中的轨迹。原图横轴尺度与正文小参数频率估计存在疑点，详见译注。

现在向端帽电极施加轴向囚禁电压 V_{cap}。令两个端帽尖端位于 $z=\pm L/2$，其间距为 L。在阱中心附近，电势的最低阶非平凡形式为 $c_1[z^2-(x^2+y^2)/2]+c_2$，其中横向项用于满足 Laplace 方程。利用 $c_1(L/2)^2+c_2=V_{\mathrm{cap}}$，可将原书采用的端帽势模型写为

$$V_z(x,y,z)=c_1\left[z^2-\frac{1}{2}(x^2+y^2)-\left(\frac{L}{2}\right)^2\right]+V_{\mathrm{cap}}.$$

系数 c_1 由电极几何和施加电压共同决定。为便于后文，写作 $c_1=4V_{\mathrm{cap}}\alpha/L^2$，其中 α 为无量纲几何常数。略去常数势后有

$$V_z(x,y,z)=\frac{4V_{\mathrm{cap}}\alpha}{L^2}\left[z^2-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right]. \tag{13.13}$$

叠加径向与轴向电势，得到总电势

$$V(x,y,z)=V_0\cos(\Omega t)\frac{x^2-y^2}{a^2}+\frac{4V_{\mathrm{cap}}\alpha}{L^2}\left[z^2-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right]. \tag{13.14}$$

由（13.14）得到运动方程

$$M\frac{d^2x}{dt^2}-Q\left[\frac{4V_{\mathrm{cap}}\alpha}{L^2}-\frac{2V_0}{a^2}\cos(\Omega t)\right]x=0, \tag{13.15}$$

$$M\frac{d^2y}{dt^2} - Q\left[\frac{4V_{\mathrm{cap}}\alpha}{L^2} + \frac{2V_0}{a^2}\cos(\Omega t)\right]y = 0, \tag{13.16}$$

$$M\frac{d^2z}{dt^2} + Q\frac{8V_{\mathrm{cap}}\alpha}{L^2}z = 0. \tag{13.17}$$

两边除以 M，并采用与上述物理运动方程一致的无量纲参数[16]

$$b = \frac{16Q\alpha V_{\mathrm{cap}}}{ML^2\Omega^2}, \qquad q = \frac{4QV_0}{M\Omega^2 a^2},$$

则

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\Omega^2}{4}[-b + 2q\cos(\Omega t)]x = 0, \tag{13.18}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\Omega^2}{4}[-b - 2q\cos(\Omega t)]y = 0, \tag{13.19}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{b\Omega^2}{2}z = 0. \tag{13.20}$$

横向的两个方程仍为 Mathieu 方程。令 $b = 0$，就分别恢复（13.5）、（13.6）。轴向方程是简谐振子方程，取 $b > 0$ 时，其角频率为

$$\omega_z = \sqrt{\frac{b}{2}}\,\Omega. \tag{13.21}$$

在小参数近似下，横向慢运动频率为 $\omega_{x,y} \simeq (\Omega/2)\sqrt{q^2/2 - b}$。要忽略端帽势对横向频率的修正，并仍采用（13.12），需要 $b \ll q^2/2$；仅有原文的 $b \ll q$ 一般不够。[16:1]

图 13.7 是利用图 13.5 的装置囚禁四个离子的图像。

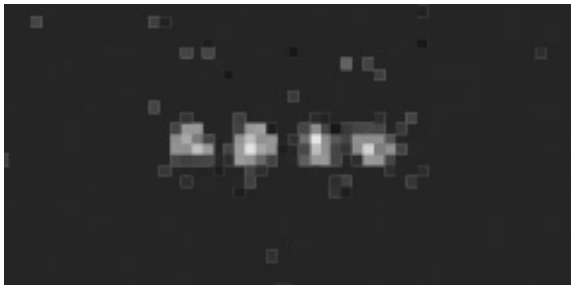


图 13.7 阱中的四个离子。照片由日本大阪大学 Shinji Urabe 提供。

13.3.2 晶格的形成

设 Paul 阱的 z 轴上有 N 个同种离子，第 n 个离子的轴向坐标为 z_n。仍假定径向（xy 方向）的囚禁足够强，离子保持在线性链上。系统的势能为

$$U = \frac{1}{2} M\omega_z^2 \sum_{j=1}^{N} z_j^2 + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{j,k=1 \\ j\neq k}}^{N} \frac{1}{|z_k - z_j|}, \tag{13.22}$$

这里取 $x_j = y_j = 0$（$1 \le j \le N$）。双重求和将每一对离子计数两次，因而系数相应包含 $1/2$。离子的平衡位置由势能极小条件确定：

$$\frac{\partial U}{\partial z_i} = 0 \qquad (1 \le i \le N). \tag{13.23}$$

下面举几个例子。当 $N = 2$ 时，（13.23）给出

$$M\omega_z^2 z_1 + \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (z_2 - z_1)^2} = M\omega_z^2 z_2 - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (z_2 - z_1)^2} = 0,$$

其中假定 $z_1 < 0 < z_2$。解为

$$z_2 = -z_1 = \left(\frac{1}{4} \right)^{1/3} l \simeq 0.630\, l, \qquad l^3 = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 M\omega_z^2}. \tag{13.24}$$

参数 l 给出了离子间距的特征长度。

再考虑 $N = 3$，取 $z_1 < z_2 < z_3$。式（13.23）给出[17]

$$
\begin{aligned}
z_1 + l^3\left[\frac{1}{(z_2-z_1)^2}+\frac{1}{(z_3-z_1)^2}\right] &= 0,\\
z_2 + l^3\left[-\frac{1}{(z_2-z_1)^2}+\frac{1}{(z_3-z_2)^2}\right] &= 0,\\
z_3 - l^3\left[\frac{1}{(z_3-z_2)^2}+\frac{1}{(z_3-z_1)^2}\right] &= 0.
\end{aligned}
$$

代入对称形式 $z_3=-z_1$、$z_2=0$，立即得到

$$
z_3 = -z_1 = \left(\frac{5}{4}\right)^{1/3} l \simeq 1.077\,l, \qquad z_2 = 0. \tag{13.25}
$$

一般 N 需要采用数值解，可得

$$
\begin{aligned}
&N=4:\quad z_4=-z_1\simeq 1.437\,l,\quad z_3=-z_2\simeq 0.454\,l,\\
&N=5:\quad z_5=-z_1\simeq 1.743\,l,\quad z_4=-z_2\simeq 0.822\,l,\quad z_3=0,\\
&N=6:\quad z_6=-z_1\simeq 2.012\,l,\quad z_5=-z_2\simeq 1.136\,l,\\
&\qquad\quad z_4=-z_3\simeq 0.370\,l.
\end{aligned} \tag{13.26}
$$

坐标按 $i<j$ 时 $z_i<z_j$ 排列。由这些结果和图 13.8 可见，对于给定的离子数 N，中心附近的离子间距最小；随着 N 增加，该最小间距单调减小。数值拟合表明，阱中心的间距近似满足

$$
\Delta z(N) \simeq \frac{2.018\,l}{N^{0.59}}, \tag{13.27}
$$

精度较好 [9]。这是经验近似式，不是对任意 N 都精确成立的恒等式。

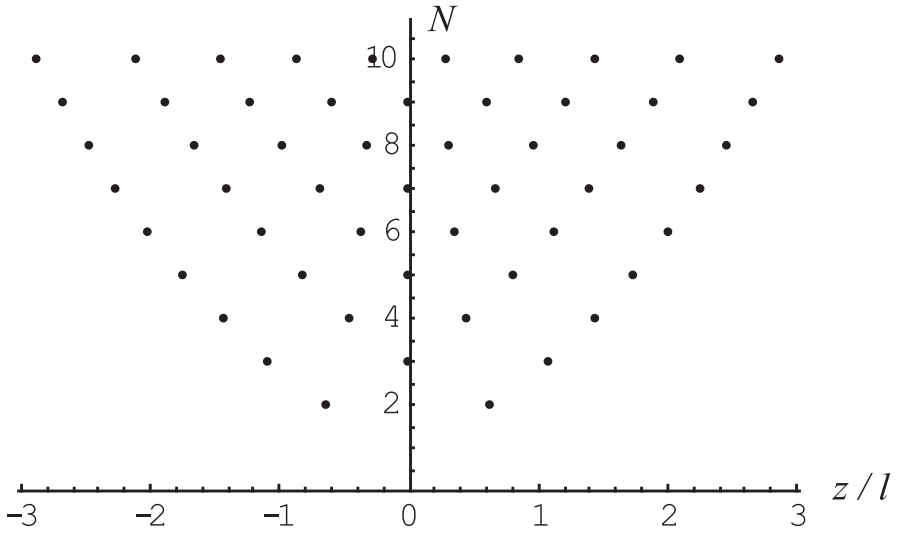


图 13.8 $2\le N\le 10$ 时离子的平衡位置。横轴为 z/l，纵轴为离子数 N。

13.3.3 简正模

下面将看到，一维离子晶体的简正模在离子阱量子计算机中十分重要；低频振动模可充当连接不同离子比特的量子信息总线。

假定离子在平衡位置附近作小幅振动。在各离子的平衡位置附近展开势能 U，其二阶导数为[18]

$$
\begin{aligned}
U_{jj} \equiv \left.\frac{\partial^2 U}{\partial z_j^2}\right|_{\boldsymbol{z}=\boldsymbol{z}^0} &= M\omega_z^2 + \frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{N}\frac{1}{|z_k^0 - z_j^0|^3} \\
&= M\omega_z^2\left(1 + 2l^3\sum_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{N}\frac{1}{|z_k^0 - z_j^0|^3}\right),
\end{aligned}
\tag{13.28}
$$

$$
\begin{aligned}
U_{jk} \equiv \left.\frac{\partial^2 U}{\partial z_j \partial z_k}\right|_{\boldsymbol{z}=\boldsymbol{z}^0} &= -\frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|z_k^0 - z_j^0|^3} \\
&= -2M\omega_z^2\frac{l^3}{|z_k^0 - z_j^0|^3}, \qquad j \neq k.
\end{aligned}
\tag{13.29}
$$

令第 j 个离子的平衡位置为 z_j^0，写成 $z_j = z_j^0 + \delta z_j$。拉格朗日量展开为

$$
\begin{aligned}
L &= \frac{M}{2}\sum_j \dot{z}_j^2 - \frac{M}{2}\omega_z^2\sum_j z_j^2 - \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\sum_{\substack{j,k\\j\neq k}}\frac{1}{|z_k - z_j|} \\
&\simeq \frac{M}{2}\sum_j \dot{\delta z_j}^2 - \frac{1}{2}\sum_{j,k=1}^{N} U_{jk}\delta z_j \delta z_k .
\end{aligned}
\tag{13.30}
$$

其中省略了与运动无关的平衡势能常数；一阶项由平衡条件消失。相应的 Euler – Lagrange 方程为[19]

$$
\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\delta z}_j} - \frac{\partial L}{\partial \delta z_j} = M\ddot{\delta z}_j + \sum_{k=1}^{N} U_{jk}\delta z_k = 0.
\tag{13.31}
$$

代入 $\delta z_j = A_j e^{-i\nu t}$，得到 $-M\nu^2 A_j + \sum_k U_{jk}A_k = 0$（$1 \le j \le N$），即

$$
\det\left(U_{jk} - M\nu^2\delta_{jk}\right) = 0.
\tag{13.32}
$$

通过 $\nu^2 = \omega_z^2 \lambda$ 引入无量纲本征值 λ。考察本征方程

$$\sum_{k} U_{jk} u_k^{(p)} = M\omega_z^2 \lambda_p u_j^{(p)}, \tag{13.33}$$

可知下列向量是归一化本征向量：

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{N}}(1,1,\dots,1)^{t} && (\lambda_1 = 1),\\ u^{(2)} &= \frac{1}{\sqrt{\sum_j (z_j^0)^2}}(z_1^0, z_2^0, \dots, z_N^0)^{t} && (\lambda_2 = 3). \end{aligned} \tag{13.34}$$

第一模的频率为 ω_z，没有节点，表示整个离子晶格的整体运动，称为**质心模**（center of mass mode，COM）。第二模具有一个节点，频率为 $\sqrt{3}\omega_z$，称为**呼吸模**。这两个本征值以及本征向量的构造形式不依赖离子数 N；当然，向量的维数与具体平衡坐标仍随 N 改变。其他模频率更高，具体形式通常需要数值计算。由于实对称矩阵 U_{jk} 的本征向量可以选为正交归一组，有

$$\sum_{k=1}^{N} u_k^{(p)} = \sqrt{N}\, u^{(p)} \cdot u^{(1)} = 0 \qquad (2 \le p \le N). \tag{13.35}$$

离子数较少时，可以显式求出全部模式。例如，$N = 2$ 时

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^{t}, && \lambda_1 = 1,\\ u^{(2)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)^{t}, && \lambda_2 = 3, \end{aligned} \tag{13.36}$$

而 $N = 3$ 时

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{t}, && \lambda_1 = 1,\\ u^{(2)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{t}, && \lambda_2 = 3,\\ u^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^{t}, && \lambda_3 = \frac{29}{5}. \end{aligned} \tag{13.37}$$

$N \le 10$ 的简正模见文献 [9]。在所关注的低温、低频工作条件下，下面主要考虑 $u^{(1)}$ 和 $u^{(2)}$；其他模能否忽略，还取决于谱线分辨和驱动条件，不能仅由“低温”一词保证。

习题 13.1

验证 $N = 3$ 时式（13.37）的 $u^{(3)}$ 确为本征向量，其本征值为 $\lambda_3 = 29/5$。

现在将离子相对平衡位置 z_j^0 的位移展开为简正模之和：

$$\delta z_j(t) = \sum_{p=1}^{N} Q_p(t)\, u_j^{(p)} \qquad (1 \le j \le N). \tag{13.38}$$

将这一展开代入（13.30），得到各模相互解耦的拉格朗日量

$$L = \frac{M}{2}\sum_{p=1}^{N}\left(\dot{Q}_p^2 - \omega_z^2 \lambda_p Q_p^2\right). \tag{13.39}$$

第 j 个离子的坐标因此为

$$z_j = z_j^0 + \mathrm{Re}\left[\sum_{p=1}^{N} C_p u_j^{(p)} e^{-i\omega_z \sqrt{\lambda_p}\, t}\right], \tag{13.40}$$

其中采用复振幅表示 $Q_p = C_p e^{-i\omega_z\sqrt{\lambda_p}t}$，物理位移取实部。若只激发最低频率的质心模 $u^{(1)}$，坐标简化为

$$z_j = z_j^0 + \mathrm{Re}\left[\frac{C_1}{\sqrt{N}} e^{-i\omega_z t}\right]. \tag{13.41}$$

下面将把这些振动模作为量子化的谐振子处理。

13.4 离子量子比特

13.4.1 单自旋哈密顿量

具体考虑 $^{40}\mathrm{Ca}^{+}$ 离子，以 $4^2S_{1/2}$ 和 $3^2D_{5/2}$ 两个态作为量子比特的基矢。这两个态通过电四极相互作用耦合。原书将相应哈密顿量写为[20]

$$H_{\mathrm{int}} = \frac{e}{2}\sum_{a,b=x,y,z} r_a r_b \frac{\partial E_a}{\partial R_b}(\sigma_+ + \sigma_-), \qquad \sigma_\pm = \frac{1}{2}(\sigma_x \pm i\sigma_y), \tag{13.42}$$

其中 $\boldsymbol{R}$ 是离子的位置，$\boldsymbol{r}$ 是价电子相对于原子核的位置，$\boldsymbol{E}$ 是沿波矢 $\boldsymbol{k}$ 传播的激光电场。假设激光为线偏振，其电场写为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \sin(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega_L t - \phi). \tag{13.43}$$

此时 Rabi 振荡角频率由下式确定：

$$\hbar\Omega = \frac{e}{2}\langle 3^2D_{5/2}|(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})(\boldsymbol{E}_0\cdot\boldsymbol{r})|4^2S_{1/2}\rangle. \tag{13.44}$$

假设将激光聚焦到第 j 个离子上，使其不影响离子链中的其他离子。位于 $\boldsymbol{R}_j=(0,0,z_j)$ 的第 j 个离子与激光的相互作用为

$$H_{\mathrm{int}} = \hbar\Omega\cos(kz_j\cos\theta - \omega_L t - \phi)(\sigma_+ + \sigma_-), \tag{13.45}$$

其中 θ 是 $\boldsymbol{k}$ 与 z 轴的夹角。假设 θ 不随离子编号 j 改变，即光源到离子的距离远大于离子晶格的尺度，因而可以把各离子处的传播方向视为相同。

考虑晶格振动的第 p 个简正模。量子化后的哈密顿量与简正坐标分别为

$$H_h = \hbar\nu_p a_p^\dagger a_p, \qquad Q_p = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\nu_p}}(a_p^\dagger + a_p), \tag{13.46}$$

其中 $\nu_p=\sqrt{\lambda_p}\omega_z$；哈密顿量省略了不影响动力学的零点能。简正坐标 Q_p 与第 j 个离子的实际位移之间的关系是

$$\delta z_j = u_j^{(p)} Q_p. \tag{13.47}$$

为简化记号，以下省略 Q_p、a_p 和 ν_p 的下标 p。相互作用哈密顿量于是写成

$$H_{\mathrm{int}} = \hbar\Omega\cos\!\left[\eta_j(a+a^\dagger) - \omega_L t - \phi_j\right](\sigma_+ + \sigma_-), \tag{13.48}$$

其中

$$\eta_j = u_j k\sqrt{\frac{\hbar}{2M\nu}}\cos\theta,$$

ϕ_j 表示包含第 j 个离子平衡位置所引入相移的局域激光相位；按式（13.45）的符号约定，$\phi_j=\phi-kz_j^0\cos\theta$。无量纲量

$$\eta \equiv k\sqrt{\frac{\hbar}{2M\nu}} \tag{13.49}$$

称为 Lamb-Dicke 参数。在低声子数、模分量为一量级的情形，$\sqrt{\hbar/(2M\nu)}$ 给出离子振动位移均方根的典型尺度。因此，当离子数 N 足够小时，可以把 η 理解为该振动尺度与激光波长之比的一种量度；精确关系还包含 2π、模分量及声子占据数。[21]

引入以 $H_h + H_{\mathrm{ion}}$ 为自由哈密顿量的相互作用绘景，其中

$$H_{\mathrm{ion}} = -\frac{\hbar}{2}\omega_0 \sigma_z, \tag{13.50}$$

$\hbar\omega_0 = \hbar\omega_D - \hbar\omega_S$ 是激发态 D 与基态 S 的能量差。变换到相互作用绘景所用的幺正矩阵为

$$U(t) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(H_h + H_{\mathrm{ion}})t\right]. \tag{13.51}$$

在这一绘景中，相互作用哈密顿量为[22]

$$\begin{aligned} H'_{\mathrm{int}}(t) &= U(t)^{\dagger} H_{\mathrm{int}} U(t) \\ &\simeq \frac{\hbar\Omega}{2}\Big[\sigma_- e^{i\eta(a e^{-i\nu t} + a^{\dagger} e^{i\nu t})} e^{-i(\phi+\delta t)} + \text{厄米共轭}\Big], \end{aligned} \tag{13.52}$$

其中 $\delta = \omega_L - \omega_0$。上式作了**旋转波近似**，舍去了正比于 $e^{\pm i(\omega_L+\omega_0)t}$ 的快速振荡项。为简化讨论，原书取 $u_j = 1$、$\cos\theta = 1$，并省略相位的下标 j；一般离子链中应恢复有效参数 η_j，例如归一化质心模有 $u_j = 1/\sqrt{N}$。

通过调节失谐量 δ，可以使晶格振动模与特定的离子内态耦合。展开 H'_{int} 中含 a 和 $a^{\dagger}$ 的指数函数后，会出现含 $\sigma_- a^{k} (a^{\dagger})^{l}$ 及其厄米共轭的项。[23] 当 $\delta \sim s\nu$ 时，这些项使 $|0\rangle|n\rangle$ 与 $|1\rangle|n+s\rangle$ 耦合，其中 $s = l - k$。这里 $|n\rangle$ 是声子数算符 $a^{\dagger}a$ 的本征矢，$n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$。当 $s > 0$ 时，激光频率 ω_L 相对于共振频率 ω_0 向蓝端失谐，相应跃迁称为**蓝边带跃迁**。当 $s < 0$ 时，激光频率向红端失谐，相应跃迁称为**红边带跃迁**。当 $s = 0$ 时，激光改变电子内态而不改变振动量子数，这称为**载波跃迁**。

设谐振模的量子数为 n。其波函数的空间尺度为 $\sim \sqrt{2n+1}\,a_0$，其中 $a_0 \simeq \sqrt{\hbar/(2M\nu)}$。考虑 Lamb-Dicke 极限 $\eta^2(2n+1) \ll 1$：激光电场在离子振动所覆盖的范围内变化缓慢。此时把相互作用哈密顿量 H'_{int} 按 η 展开并保留一阶项，得到

$$H_{\mathrm{LD}} = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_- \big[1 + i\eta(a e^{-i\nu t} + a^{\dagger} e^{i\nu t})\big] e^{-i(\phi+\delta t)} + \text{厄米共轭}. \tag{13.53}$$

假设 ω_L 与 ω_0 共振，即载波跃迁的 $\delta = 0$。舍去随时间振荡的边带项后，H_{LD} 进一步化为不含时间的形式：[24]

$$H_{\mathrm{CT}} = \frac{\hbar\Omega}{2}(\sigma_+ e^{i\phi} + \sigma_- e^{-i\phi}). \tag{13.54}$$

这一哈密顿量以 Rabi 角频率 Ω 驱动跃迁 $|0\rangle|n\rangle \leftrightarrow |1\rangle|n\rangle$。

接着考虑 $\delta < 0$ 的红边带跃迁。以 $\delta = -\nu$ 为例，此时 $s = -1$。再次舍去含时间的非共振项，H_{LD} 化为

$$H_{\mathrm{RST}} = \frac{i\hbar\eta\Omega}{2}(a\sigma_- e^{-i\phi} - a^\dagger \sigma_+ e^{i\phi}). \tag{13.55}$$

这一哈密顿量驱动跃迁 $|0\rangle|n\rangle \leftrightarrow |1\rangle|n-1\rangle$，对应的 Rabi 角频率为 $\Omega_{n,n-1} = \Omega\eta\sqrt{n}$，后面将进一步说明。

类似地，对于 $\delta = \nu$、$s = +1$ 的蓝边带跃迁，只保留不随时间变化的项，得到

$$H_{\mathrm{BST}} = \frac{i\hbar\eta\Omega}{2}(a^\dagger \sigma_- e^{-i\phi} - a\sigma_+ e^{i\phi}). \tag{13.56}$$

这一哈密顿量驱动跃迁 $|0\rangle|n\rangle \leftrightarrow |1\rangle|n+1\rangle$，对应的 Rabi 角频率为 $\Omega_{n,n+1} = \Omega\eta\sqrt{n+1}$，见后文。

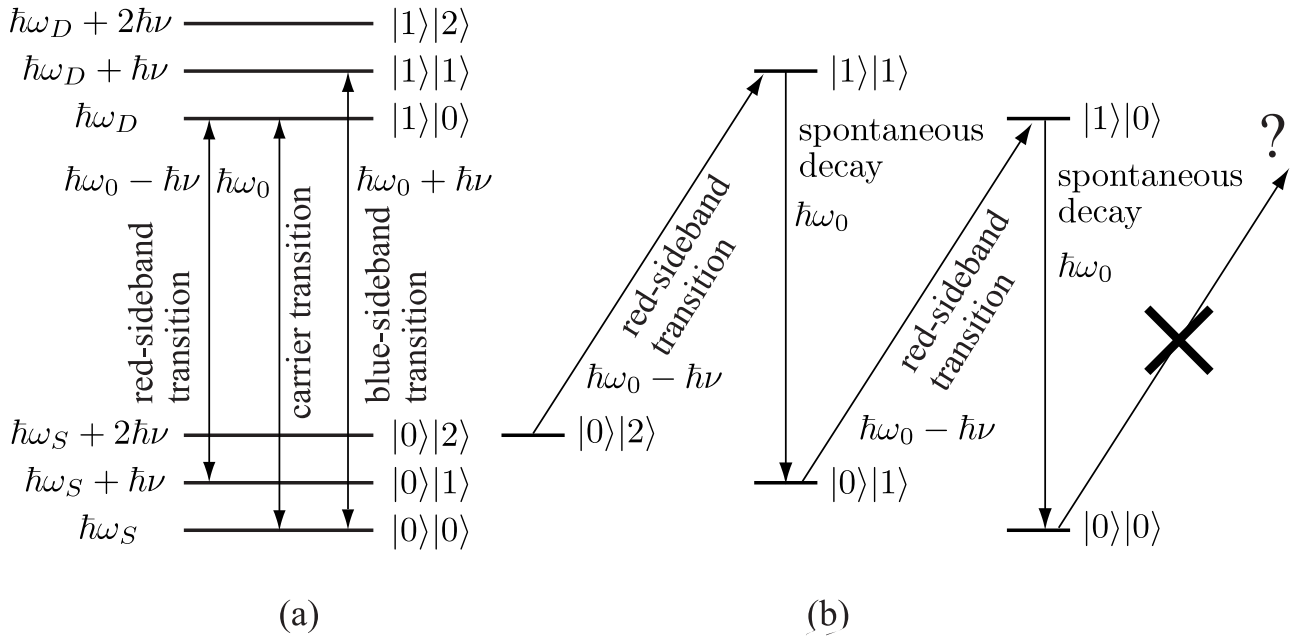


图 13.9 （a）离子内态与振动能级。$|m\rangle|n\rangle$ 表示离子能量本征态 $|m\rangle$ 与声子数本征态 $|n\rangle$ 的张量积，其中 $|m=0\rangle = |S_{1/2}\rangle$、$|m=1\rangle = |D_{5/2}\rangle$，$n = 0, 1, 2, \ldots$ 为声子数本征值。两个离子内态的能量差为 $\hbar\omega_0 = \hbar\omega_D - \hbar\omega_S$。每个内态上都叠加一组等间距的声子能级，间距为 $\hbar\nu$。图中夸大了声子能量量子 $\hbar\nu$ 的大小，实际上 $\hbar\nu \ll \hbar\omega_0$。对于跃迁 $|0\rangle|n\rangle \leftrightarrow |1\rangle|n+s\rangle$（$s \in \mathbb{Z}$），$s = 0$ 称为载波跃迁，$s < 0$ 称为红边带跃迁，$s > 0$ 称为蓝边带跃迁。（b）边带冷却机制。以频率为 $\omega_0 - \nu$ 的激光照射离子。例如，振动激发态 $|0\rangle|2\rangle$ 吸收一个光子后跃迁到 $|1\rangle|1\rangle$；随后发射频率约为 ω_0 的光子，衰变到 $|0\rangle|1\rangle$。在下一轮循环中，离子被激发到 $|1\rangle|0\rangle$，再衰变到声子真空态 $|0\rangle|0\rangle$。在理想的已分辨红边带驱动下，这个态不能继续被激发，因为不存在可供跃迁的负声子数态。

13.4.2 边带冷却

采用 Doppler 冷却，可以使离子系统的平均剩余声子数降到约 15；这是原书所讨论条件下的典型值，并非普适常数。进一步引入边带冷却 [10]，可把平均声子数降到接近零。于是可以用无声子的本征态 $|0\rangle$ 和含一个声子的本征态 $|1\rangle$ 构造声子量子比特。

设 Γ 为激发态的自然线宽，以角频率单位表示，ν 为声子的角频率。为了分辨各振动边带并实现边带冷却，必须满足 $\nu \gg \Gamma$，见图 13.9。对于 Ca^{+} 离子，可利用基态 $S_{1/2}$ 与长寿命激发态 $D_{5/2}$ 之间的跃迁来满足这一条件；后者的自然寿命约为 $1\,\mathrm{s}$，对应的角频率自然线宽约为 $1\,\mathrm{s}^{-1}$，因此在阱内满足 $\nu \gg \Gamma$ 并不困难。[25]

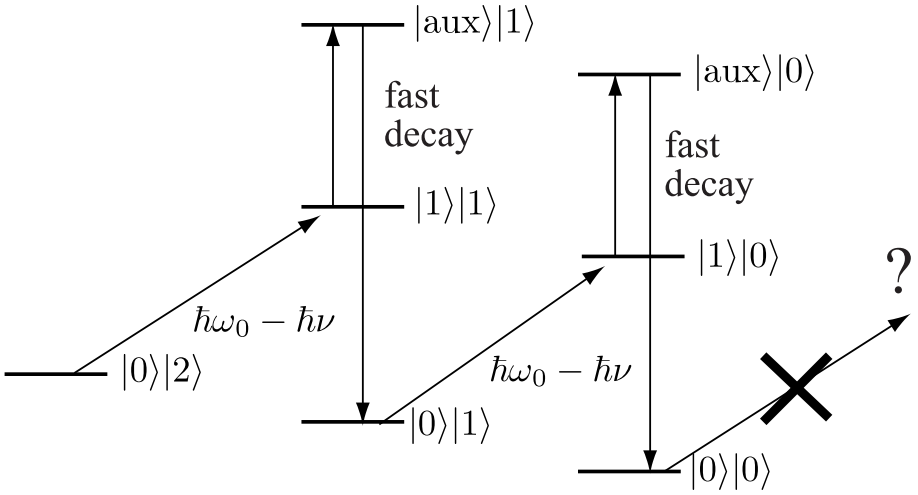


图 13.10 振动模的高效边带冷却。将长寿命 $D_{5/2}$ 态进一步激发到可快速衰变的辅助态 $|\mathrm{aux}\rangle$。

取 $\delta = \nu s$，便可实现 $|S\rangle|n\rangle$ 与 $|D\rangle|n+s\rangle$ 之间的共振跃迁，即连接声子数本征态 $|n\rangle$ 与 $|n+s\rangle$。为区别于 $s=0$ 的跃迁，将 $s \neq 0$ 的过程称为**边带共振跃迁**。若把激光设为 $s=-1$ 的红失谐频率，就会驱动 $|S\rangle|n\rangle \to |D\rangle|n-1\rangle$。随后，离子通过自发发射光子从 $|D\rangle$ 衰变到 $|S\rangle$。改变一个声子数的最低阶过程，其矩阵元含有 Lamb-Dicke 参数；这一参数在 Lamb-Dicke 极限下很小。因此，不改变声子数的过程 $|D\rangle|n-1\rangle \to |S\rangle|n-1\rangle$ 占主导。经过这两个步骤，系统由 $|S\rangle|n\rangle$ 到达 $|S\rangle|n-1\rangle$，声子数减少一个。多次重复循环，即可使系统趋近零声子数态。[26]

不过，$D_{5/2}$ 态约 $1\,\mathrm{s}$ 的长寿命妨碍了上述过程的冷却效率。为克服这一困难，可以把 $D_{5/2}$ 态的离子再激发到 $P_{3/2}$ 态；后者在约 $8\,\mathrm{ns}$ 的短寿命尺度上衰变，其中通往 $S_{1/2}$ 的支路使冷却循环迅速完成。图 13.10 示意了这种高效振动模冷却方法。

13.5 量子门

13.5.1 单量子比特门

13.5.1.1 载波跃迁

载波跃迁的时间演化算符如下。为使后面的脉冲矩阵与原书式（13.59）、（13.62）、（13.65）保持一致，本节起将脉冲控制相位记为 ϕ，其数值等于第13.4节激光相位的负值。[27]

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{CT}}(t) &= e^{-\frac{i}{\hbar}H_{\mathrm{CT}}t} = \exp\left[-\frac{i\Omega t}{2}(\sigma_+ e^{-i\phi} + \sigma_- e^{i\phi})\right] \\
&= I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-i\Omega t/2)^{2k}}{(2k)!}\left[(\sigma_+\sigma_-)^k + (\sigma_-\sigma_+)^k\right] \\
&\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\Omega t/2)^{2k+1}}{(2k+1)!}\left[(\sigma_+\sigma_-)^k\sigma_+ e^{-i\phi} + (\sigma_-\sigma_+)^k\sigma_- e^{i\phi}\right].
\end{aligned}
\tag{13.57}
$$

这里隐含假设谐振子模保持其本征态，不向不同声子数的态跃迁。因此，$U_{\mathrm{CT}}(t)$ 的展开式中，振动自由度只出现 $|n\rangle\langle n|$ 形式的算符。于是 $U_{\mathrm{CT}}(t)$ 写为

$$
\begin{aligned}
&\sum_{n=0}^{\infty} \cos\frac{\Omega t}{2}\left[|0\rangle\langle 0|\otimes|n\rangle\langle n| + |1\rangle\langle 1|\otimes|n\rangle\langle n|\right] \\
&\quad -i\sum_{n=0}^{\infty} \sin\frac{\Omega t}{2}\left[|1\rangle\langle 0|\otimes|n\rangle\langle n|e^{i\phi} + |0\rangle\langle 1|\otimes|n\rangle\langle n|e^{-i\phi}\right].
\end{aligned}
\tag{13.58}
$$

由此可见，用载波频率的激光照射离子，持续时间 t，便能在 $\{|0\rangle|n\rangle, |1\rangle|n\rangle\}$ 张成的子空间中实现下列形式的任意旋转：

$$
R(\theta,\phi) = \cos\frac{\theta}{2} I - i\sin\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix} = e^{-i(\theta/2)(\cos\phi\,\sigma_x + \sin\phi\,\sigma_y)},
\tag{13.59}
$$

其中 $\theta = \Omega t$。注意，组合绕 σ_x 与 σ_y 轴的旋转，即可实现任意 $SU(2)$ 旋转。

13.5.1.2 红边带跃迁

接着考虑红边带跃迁。采用本节的脉冲相位约定，时间演化算符为[28]

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{RST}}(t) &= e^{-\frac{i}{\hbar}H_{\mathrm{RST}}t} = \exp\left[-\frac{i\eta\Omega t}{2}(ia\sigma_- e^{i\phi} - ia^\dagger\sigma_+ e^{-i\phi})\right] \\
&= I + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-i\eta\Omega t/2)^{2k}}{(2k)!}\left[(a\sigma_- a^\dagger\sigma_+)^k + (a^\dagger\sigma_+ a\sigma_-)^k\right] \\
&\quad + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\eta\Omega t/2)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&\quad \times \left[(a\sigma_- a^\dagger\sigma_+)^k ia\sigma_- e^{i\phi} - (a^\dagger\sigma_+ a\sigma_-)^k ia^\dagger\sigma_+ e^{-i\phi}\right].
\end{aligned}
\tag{13.60}
$$

$U_{\mathrm{RST}}(t)$ 可写成下列形式，其中单独列出不受红边带驱动的暗态 $|0\rangle|0\rangle$：

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{RST}}(t) &= |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| \\
&\quad + \sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\Omega_n t}{2}\left[|0\rangle\langle 0| \otimes |n\rangle\langle n| + |1\rangle\langle 1| \otimes |n-1\rangle\langle n-1|\right] \\
&\quad + \sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\Omega_n t}{2}\left[|1\rangle\langle 0| \otimes |n-1\rangle\langle n| e^{i\phi} - |0\rangle\langle 1| \otimes |n\rangle\langle n-1| e^{-i\phi}\right],
\end{aligned}
\tag{13.61}
$$

其中 $\Omega_n = \sqrt{n}\eta\Omega$。将讨论限制在 $\{|0\rangle|n\rangle, |1\rangle|n-1\rangle\}$（$n \geq 1$）张成的子空间内，矩阵 U_{RST} 产生旋转

$$
R_n^-(\theta,\phi) = \cos\frac{\sqrt{n}\theta}{2} I + \sin\frac{\sqrt{n}\theta}{2}\begin{pmatrix} 0 & -e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix},
\tag{13.62}
$$

其中 $\theta = \eta\Omega t$。

13.5.1.3 蓝边带跃迁

最后考虑蓝边带跃迁。其时间演化算符为

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{BST}}(t) &= e^{-\frac{i}{\hbar}H_{\mathrm{BST}}t} = \exp\left[-\frac{i\eta\Omega t}{2}(ia^\dagger\sigma_- e^{i\phi} - ia\sigma_+ e^{-i\phi})\right] \\
&= I + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-i\eta\Omega t/2)^{2k}}{(2k)!}\left[(a^\dagger\sigma_- a\sigma_+)^k + (a\sigma_+ a^\dagger\sigma_-)^k\right] \\
&\quad + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\eta\Omega t/2)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&\quad \times \left[(a^\dagger\sigma_- a\sigma_+)^k ia^\dagger\sigma_- e^{i\phi} - (a\sigma_+ a^\dagger\sigma_-)^k ia\sigma_+ e^{-i\phi}\right].
\end{aligned}
\tag{13.63}
$$

将不受蓝边带驱动的暗态 $|1\rangle|0\rangle$ 单独列出，$U_{\mathrm{BST}}(t)$ 为

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{BST}}(t) = {} & |1\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 0| \\
& + \sum_{n=1}^{\infty} \cos\frac{\Omega_n t}{2}\left[|0\rangle\langle 0| \otimes |n-1\rangle\langle n-1| + |1\rangle\langle 1| \otimes |n\rangle\langle n|\right] \\
& + \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{\Omega_n t}{2}\left[|1\rangle\langle 0| \otimes |n\rangle\langle n-1| e^{i\phi} - |0\rangle\langle 1| \otimes |n-1\rangle\langle n| e^{-i\phi}\right].
\end{aligned}
\tag{13.64}
$$

它在 $\{|0\rangle|n-1\rangle, |1\rangle|n\rangle\}$（$n \geq 1$）张成的子空间中产生旋转

$$
R_n^{+}(\theta,\phi) = \cos\frac{\sqrt{n}\theta}{2} I + \sin\frac{\sqrt{n}\theta}{2}
\begin{pmatrix} 0 & -e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix},
\tag{13.65}
$$

其中 $\theta = \eta\Omega t$。

13.5.2 CNOT 门

Cirac 和 Zoller [1] 提出的 CNOT 门已由 Schmidt-Kaler 等人 [11] 实现。后者使用的脉冲序列与文献 [1] 最初的方案略有不同。沿用式（13.59）与（13.65）的门矩阵，并修正末脉冲相位后，该序列为 [29]

$$
R_1^{+}(\pi,0)\, R_2(\pi/2,\pi)\, \Phi_2^{c}\, R_2(\pi/2,0)\, R_1^{+}(\pi,0),
\tag{13.66}
$$

其中 R_j 的下标 $j \in \{1,2\}$ 表示脉冲作用于哪一个离子；Φ_2^{c} 是作用于离子 2 的复合单离子相位门：

$$
\Phi_2^{c} = R_2^{+}(\pi/\sqrt{2},\pi/2)\, R_2^{+}(\pi,0)\, R_2^{+}(\pi/\sqrt{2},\pi/2)\, R_2^{+}(\pi,0).
\tag{13.67}
$$

这里 $R_j(\theta,\phi)$ 与 $R_j^{+}(\theta,\phi)$ 分别是载波跃迁和蓝边带跃迁对应的旋转算符。注意，本节的下标 j 是离子编号，而式（13.65）的下标 n 是振动子空间编号；一个边带脉冲仍在不同 n 子空间中按 $\sqrt{n}$ 倍的角度旋转。图 13.11 给出了实验实现 CNOT 门所用的脉冲序列。

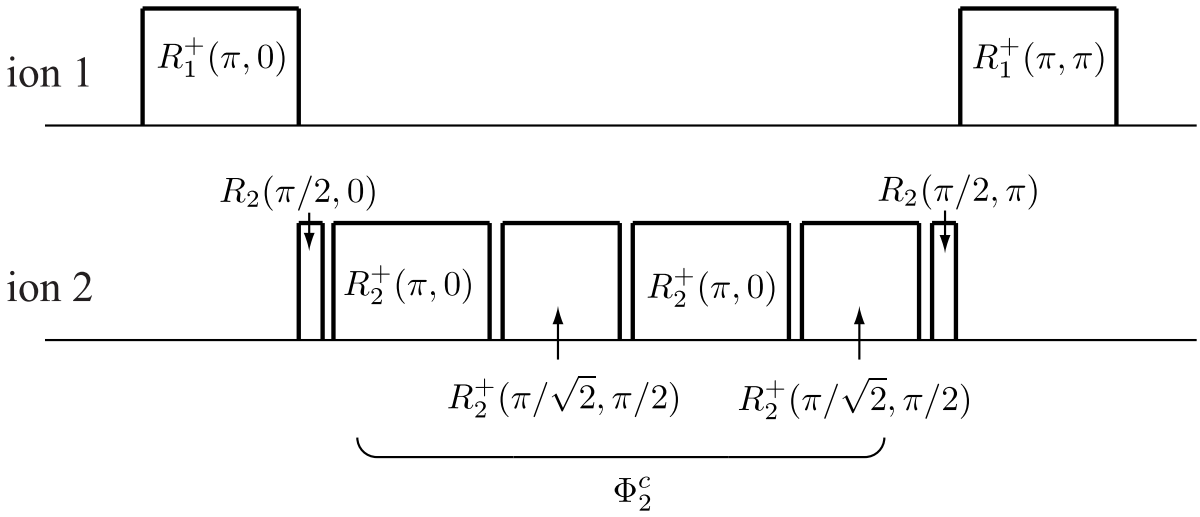


图 13.11 实验实现 CNOT 门的脉冲序列 [11]。首、末两个脉冲作用于离子 1，其余六个脉冲作用于离子 2。$R(\theta,\phi)$ 与 $R^+(\theta,\phi)$ 的 Rabi 频率不同，因此对应的脉冲宽度也不同。此处保留原书矢量图；图中最后一个脉冲仍标为 $R_1^+(\pi,\pi)$，按正文统一约定应改为 $R_1^+(\pi,0)$，详见译注。

考察下面这些基矢在上述门操作下如何变换：

$$\{|0\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle,\ |0\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle,\ |1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle,\ |1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle\}.$$

其中 $|n\rangle$ 表示声子态，$|0\rangle_j$ 与 $|1\rangle_j$（$j\in\{1,2\}$）分别表示第 j 个离子的 S 态与 D 态。前两个脉冲给出

$$\begin{array}{ccccc} & R_1^+(\pi,0) & & R_2(\pi/2,0) & \\ |0\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & |1\rangle_1|0\rangle_2|1\rangle & \longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(|0\rangle_2-i|1\rangle_2)|1\rangle \\ |0\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & |1\rangle_1|1\rangle_2|1\rangle & \longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(|1\rangle_2-i|0\rangle_2)|1\rangle \\ |1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & |1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(|0\rangle_2-i|1\rangle_2)|0\rangle \\ |1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & |1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle & \longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(|1\rangle_2-i|0\rangle_2)|0\rangle. \end{array} \tag{13.68}$$

接着对第二个离子施加复合单离子相位门 Φ_2^c。式（13.68）涉及的第二离子与振动态有 $|0\rangle_2|0\rangle$、$|0\rangle_2|1\rangle$、$|1\rangle_2|0\rangle$、$|1\rangle_2|1\rangle$。其中，$|1\rangle_2|0\rangle$ 在 Φ_2^c 作用下保持不变。$|0\rangle_2|0\rangle$ 与 $|1\rangle_2|1\rangle$ 构成式（13.65）中 $n=1$ 的子空间，直接计算得此子空间内 $\Phi_2^c=-I$，I 为二阶单位矩阵。$|0\rangle_2|1\rangle$ 及其配对态 $|1\rangle_2|2\rangle$ 构成 $n=2$ 子空间，在这个子空间中也有 $\Phi_2^c=-I$。因此，$\{|0\rangle_2|0\rangle,|0\rangle_2|1\rangle,|1\rangle_2|0\rangle,|1\rangle_2|1\rangle\}$ 在 Φ_2^c 作用下依次变成 $\{-|0\rangle_2|0\rangle,-|0\rangle_2|1\rangle,|1\rangle_2|0\rangle,-|1\rangle_2|1\rangle\}$。于是，式（13.68）的输出态进一步变换为

$$
\begin{array}{cccc}
 & \Phi_2^{c} & R_2(\pi/2,\pi) & R_1^{+}(\pi,0) \\
\longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(-|0\rangle_2+i|1\rangle_2)|1\rangle & \longrightarrow & -|1\rangle_1|0\rangle_2|1\rangle \longrightarrow |0\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle \\
\longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(-|1\rangle_2+i|0\rangle_2)|1\rangle & \longrightarrow & -|1\rangle_1|1\rangle_2|1\rangle \longrightarrow |0\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle \\
\longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(-|0\rangle_2-i|1\rangle_2)|0\rangle & \longrightarrow & -i|1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle \longrightarrow -i|1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle \\
\longrightarrow & \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_1(|1\rangle_2+i|0\rangle_2)|0\rangle & \longrightarrow & i|1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle \longrightarrow i|1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle .
\end{array}
\tag{13.69}
$$

综上，脉冲序列（13.68）、（13.69）使振动模回到真空态，并在两个离子的计算基上实现

$$
U=\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & i\\
0 & 0 & -i & 0
\end{pmatrix}.
\tag{13.70}
$$

它与 CNOT 门的区别在于两个矩阵元带有 $\pm i$ 相位。若对量子比特 2 再施加下列单量子比特旋转，便得到 CNOT 门：

$$
R_2(\pi/2,-\pi/2)R_2(\pi/2,0)UR_2(\pi/2,\pi)R_2(\pi/2,\pi/2).
\tag{13.71}
$$

习题 13.2

证明：式（13.71）的脉冲序列确实实现了 CNOT 门。

13.6 读出

离子量子比特的状态可通过图 13.12 所示的电子搁置法 [12, 13, 14] 读出。用与 $S_{1/2}\to P_{1/2}$ 跃迁共振的激光照射离子晶格。设离子处于 $S_{1/2}$ 态，即 $|0\rangle$，它吸收一个光子后跃迁到 $P_{1/2}$。由于该态的寿命很短，约为 $7\,\mathrm{ns}$，它很快发射一个光子，衰变回初始态 $|0\rangle$。随后，离子再次吸收激光光子、跃迁到 $P_{1/2}$，再发射光子返回 $|0\rangle$。只要激光持续照射，这一循环就会反复进行。反之，若离子处于 $|1\rangle$，到 $P_{1/2}$ 的相应电偶极跃迁被禁戒，在理想的读出时间窗内离子保持暗态，不产生循环荧光。因此，逐个统计离子发出的光子数，就能判别它最初处于 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$。这种读出方法称为**电子搁置法**。[30]

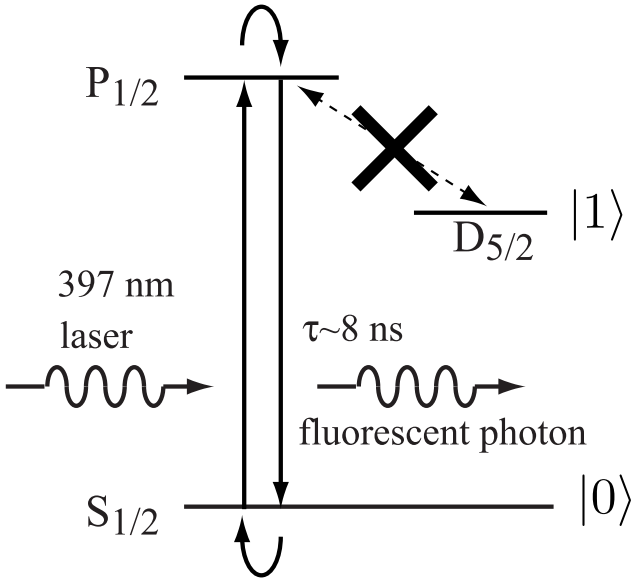


图 13.12 用于离子内态读出的电子搁置法。处于 $|0\rangle$ 的离子吸收共振激光光子，被激发到 $P_{1/2}$，随后迅速发射光子并衰变回 $|0\rangle$。这个过程多次重复，因此可以观察到处于 $|0\rangle$ 的离子发出的荧光。处于 $|1\rangle$ 的离子在读出激光照射期间保持暗态。原图标示的寿命约 8 ns 与正文约 7 ns 都是纳秒量级的近似值。

13.7 DiVincenzo 判据

按原书写作时的实验进展，对离子阱量子计算机的 DiVincenzo 判据作如下评估。[31]

1. **具有明确量子比特定义、可扩展的物理系统：**

   离子的两个内部能级构成一个量子比特。将聚焦激光分别对准各离子，可以实现选择性寻址。原书估计，一个线性阱有望容纳约 100 个离子；继续增加离子数可能导致系统不稳定。当时，单阱 8 个离子的寄存器是各种物理实现中已实现的最大量子比特寄存器 [6]。远距离离子可以通过离子晶格的振动模相互作用，因此，在两个相距较远的离子量子比特之间执行双量子比特门时，可以省去许多中间门。将阱分割成若干子阱，还可进一步增加量子比特数 [15]；必要时可把离子从一个子阱搬运到另一个子阱，使它们相互作用。

2. **能够将量子比特初始化到简单的基准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   离子内态的初始化通过光泵浦完成：先将离子激发到较高能级，再使其快速衰变到目标基态，见图 13.3。晶格振动则通过光学边带冷却法初始化，见第13.4.2节。

3. **退相干时间足够长，远大于门操作时间：**

   应分别讨论离子内态量子比特和晶格振动的退相干。对于离子内态量子比特，原书列举的已报道相干时间为 Ca 的约 10^0—10^1 s 和 Be 的约 10^2—10^3 s。量子比特态之间的不希望发生的跃迁，以及泄漏到与计算子空间正交的态，都会限制相干时间。声子量子比特，即晶格振动，则受到多种退相干机制影响，其中很重要的一项是阱势噪声，例如电压涨落引起的噪声。与残余气体碰撞也可能导致退相干。微运动与晶格非谐性使运动偏离理想谐振动；晶格非线性还会引入不同简正模之间的模间耦合。[32]

4. **具有一组通用量子门：**

通过作用于单个离子的聚焦激光，可以实现单量子比特门。利用边带跃迁，可使晶格振动模与离子内态纠缠；同样的技术还可通过振动模使远距离量子比特纠缠。原书称，双量子比特 CNOT 门及具有多个控制量子比特的受控非门均已得到演示，并引用文献 [11]。[33]

5. **能够针对特定量子比特进行测量：**

量子算法执行后的离子态可用电子搁置法读出，见第13.6节。

参考文献

[1] J. I. Cirac and P. Zoller, *Phys. Rev. Lett.*, **74**, 4091 (1995).

[2] M. Šašura and V. Bužek, *J. Mod. Opt.*, **49**, 1593 (2002).

[3] M. Riebe, University of Innsbruck Thesis (2005). Available at http://heart-c704.uibk.ac.at/publications/dissertation/riebe_diss.pdf.

[4] S. Chu, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 685 (1998); C. N. Cohen-Tannoudji, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 707 (1998); W. D. Phillips, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 721 (1998).

[5] E. A. Cornell and C. E. Wieman, *Rev. Mod. Phys.* **74**, 875 (2002); W. Ketterle, *Rev. Mod. Phys.* **72**, 1131 (2002).

[6] H. Häffner et al., *Nature* **438**, 643 (2005).

[7] H. G. Dehmelt, *Advances in atomic and molecular physics*, **3**, 53 (1967).

[8] W. Paul, *Rev. Mod. Phys.*, **62**, 531 (1990).

[9] D. F. V. James, *Appl. Phys. B* **66**, 181 (1998).

[10] D. J. Wineland and W. M. Itano, *Phys. Rev. A* **20**, 1521 (1979).

[11] F. Schmidt-Kaler et al., *Nature* **422**, 408 (2003).

[12] J. C. Bergquist et al., *Phys. Rev. Lett.* **57**, 1699 (1986).

[13] TH. Sauter et al., *Phys. Rev. Lett.* **57**, 1696 (1986).

[14] W. Nagourney, J. Sandberg and H. Dehmelt, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 2797 (1986).

[15] D. Kielpinski, C. Monroe and D. J. Wineland, *Nature* **417**, 709 (2002).

参考文献保留作者、刊名和出版信息，便于检索。[3] 为 M. Riebe 的因斯布鲁克大学学位论文，所列为原书链接，尚未验证其当前可用性。[5] 中 Ketterle 条目的卷号与年份组合疑有误；本次已目视核对 PDF326页（书页309），确为原印 *Rev. Mod. Phys.* 72, 1131 (2002)，不是转录错误。仅凭本地原书不能确定应改哪一项，故保留；实际书目订正仍需查证所引论文。

1. 译注：“最大为8比特”等表述属于原书写作时期的技术背景，不是当前实验记录。分段离子阱是讨论可扩展性的一种架构；实际扩展还涉及离子输运、加热、控制与读出等资源。

2. 译注：普通弱饱和两能级 Doppler 冷却的最低温度为 $T_D=\hbar\Gamma_\omega/(2k_B)$，其中 Γ_ω 是角频率线宽（对应激发态衰减率）。若普通频率线宽约为 $20\,\mathrm{MHz}$，则 $T_D\simeq 0.48\,\mathrm{mK}$，远高于亚微开尔文。低于该尺度的制备需要具体说明窄线跃迁、亚 Doppler 机制、边带冷却等条件。原文“失去全部动能”的直观描述也忽略了吸收与自发辐射的反冲扩散，中文据此补充有限温度限制。

3. 原注：若激光频率 ω_L 略低于共振频率 ω_0，称为红失谐；略高于共振频率则称为蓝失谐。

4. 译注：单个电偶极跃迁的自发辐射角分布一般并非严格各向同性；冷却论证所需的是在相应对称条件下平均反冲无定向偏置。反冲的涨落仍会加热粒子。图 13.1 和英文复刻保留原书的各向同性简化。

5. 译注：$S_{1/2}\leftrightarrow D_{5/2}$ 是电偶极禁戒，但可由电四极耦合驱动，图中对应 729 nm；不能把“禁戒”理解为任何相互作用下都绝对禁止。图 13.2 中同一 P 能级连向不同低能级的约7、94、101、901 ns等标记，可按各辐射支路的部分寿命理解；总衰减率是各分支率之和，不能把它们同时当作该上能级的不同总寿命。

6. 译注：原图注将能级标记解释为“前两个字母表示轨道、后两个表示 L_J”，与图中 $4\,^2S_{1/2}$ 等实际光谱项记号不够一致。中文按原图明确各部分含义，保留原图及英文图注。

7. 译注：振动模本身是具有无限维 Fock 空间的谐振子，并非天然二能级系统。特定门方案可只用选定模的少数声子态作为总线；不应把“3N个简正模”直接等同于“额外3N个可独立控制的比特”。

8. 译注：原文用 $\Gamma\simeq 20\,\mathrm{MHz}$，这里明确为普通频率线宽 Γ_ν；若使用角频率，应写 $\Gamma_\omega=2\pi\Gamma_\nu$。约8 ns总寿命对应 $1/(2\pi\tau)\simeq 20\,\mathrm{MHz}$，二者相符。

9. 译注：概率统计要求重复制备同一初态，而不是反复测量同一个已经坍缩的态。亮暗测量只给出计算基布居，不能单独确定 a_0,a_1 的相对相位。实际持续荧光检测还须处理泄漏到 $D_{3/2}$ 的布居，通常需要图13.2中的866 nm再泵浦；有限检测时间、收集效率及亚稳态衰减也会影响读出。

10. 译注：原书采用简化能级循环。真实 $P_{3/2}$ 也可衰减到 $D_{3/2}$，须通过再泵浦防止泄漏积累；还需按所选 Zeeman 子能级和偏振完成具体比特态的制备。正文关于“最终全部转移”的结论在这样的理想封闭循环或适当再泵浦条件下理解。

11. 译注：对照 PDF 第305页，原图注倒数第二句确实印为再次激发后“主要衰减到 $|1\rangle$”，与前后说明及图中粗箭头矛盾，应为 $|0\rangle$。中文修正，英文保留原印。

12. 译注：这里讨论无源区域中仅由静电场产生的稳定平衡。若二阶系数全为零，不能直接断言其中必有负数；一般结论可由调和函数的极值原理得到。中文把原书二阶展开论证的非退化条件明确写出。后文 V 为电势，离子的势能是 QV，二者不可混淆。

13. 译注：原书将四根细棒用对数势叠加近似，并把几何归一化吸收到势的幅度中。实际电极的指定边界电压需要解完整边值问题，不能把孤立无限长带电圆柱的对数形式直接当成任意几何下的精确电压解。本文保留其近轴模型及幅度约定；后续运动方程均从（13.1）、（13.14）明确给定的电势推导。

14. 译注：Mathieu 方程也有不稳定解，原文“分为慢谐振运动与微运动”的描述不是任意参数下的普遍结论。这里采用稳定区内 $|q|\ll 1$ 的时间尺度分离近似；频率是非负量，所以写 $|q|$。若约定 $Q,V_0>0$，与原式一致。（13.9）—（13.11）是最低阶展开与周期平均，不能视为对完整方程的精确分离。

15. 译注：PDF 第309页原图横轴标作 Ωt，慢振荡似乎在约20个横轴单位内完成一周；但按正文 $q=0.1$，（13.12）给出的周期约为 $\Omega T=4\sqrt{2}\pi/0.1\simeq 178$。原图可能另用了缩放或存在轴标问题；这里保留源图，不把它作为正文参数的定量验证，也不擅自更改其坐标。

16. 译注：已对照 PDF 第310页。原文在（13.17）后写 $b=Q\alpha V_{\mathrm{cap}}/(ML^2\Omega^2)$、$q=2QC_0/(Mr_0^2\Omega^2)$，其中 C_0,r_0 未定义，且与（13.4）不一致；随后横向静态项符号、驱动项符号以及轴向系数均不能从（13.15）—（13.17）推出。中文保留（13.4）的 q，定义 $b=16Q\alpha V_{\mathrm{cap}}/(ML^2\Omega^2)$，从而保留（13.20）、（13.21）的形式，并修正（13.18）、（13.19）的符号。端帽轴向约束必然伴随横向反约束。原“（13.5）和（13.5）”的第二处改为（13.6）。时间尺度平均给出 $\omega_\perp^2=\Omega^2(q^2/8-b/4)$，故横向稳定至少要求该最低阶值为正，忽略端帽修正则要求 $b\ll q^2/2$。英文复刻保留原印差异。

17. 译注：已核对 PDF 第312页。三个离子的中间平衡方程中，右侧邻居对第二个离子的作用应含 $(z_3-z_2)^{-2}$，原印为 $(z_3-z_1)^{-2}$。式（13.26）的 $N=5$ 行原写 $z_3=-z_2=0.822l$，随后又写 $z_3=0$；前者应为 $z_4=-z_2$。中文修正，英文保留原印。线性链还须在横向具有足够稳定性，否则会发生偏离一维结构的重排。

18. 译注：从（13.22）的库仑项直接求二阶导数，每对贡献包含因子 2。PDF 第313页的（13.28）、（13.29）均漏印该因子；若按原式计算，两离子呼吸模本征值将为 2，而非后文正确的 3。中文补齐并明确在平衡位置计算。修正后得到（13.34）、（13.36）、（13.37）的本征值；英文保留源式。

19. 译注：原（13.31）求和限制为 $k \neq j$，遗漏了对角恢复力，还漏写最终的 $=0$。中文补上全部 k 的求和、等于零的运动方程，并统一使用位移变量 δz_j 求偏导。

20. 译注：式（13.42）沿用原书的示意写法。电子坐标算符的电四极耦合与投影后的二能级 Pauli 算符不应重复作用于同一电子自由度。严谨用法是先取式（13.44）的跃迁矩阵元，再写成式（13.45）的有效二能级哈密顿量。这里选择内态的相位，使 Ω 为实数；若矩阵元为复数，应把其相位吸收到激光相位中。

21. 译注：令 $a_0=\sqrt{\hbar/(2M\nu)}$，在单一模的声子数态中有 $\sqrt{\langle(\delta z_j)^2\rangle}=|u_j|a_0\sqrt{2n+1}$，而 $\eta=2\pi a_0/\lambda$。实际激光方向上的 Lamb-Dicke 条件为 $\eta_j^2(2n+1)\ll 1$，不能仅凭离子数小就忽略声子占据数。

22. 译注：已核对 PDF 第315—317页。原书定义 $\sigma_\pm=(\sigma_x\pm i\sigma_y)/2$，又取 $|0\rangle=|S\rangle$、$|1\rangle=|D\rangle$、$H_{\mathrm{ion}}=-\hbar\omega_0\sigma_z/2$，故 $\sigma_+=|0\rangle\langle 1|$ 是能量降低算符，$\sigma_-=|1\rangle\langle 0|$ 才是激发算符。直接由式（13.45）与（13.51）可得 $U^\dagger\sigma_- U=e^{i\omega_0 t}\sigma_-$；与光场的 $e^{-i\omega_L t-i\phi}$ 分量组合，产生本文式（13.52）的 $\sigma_- e^{-i(\phi+\delta t)}$。原书写成 $\sigma_+e^{i(\phi-\delta t)}$，与此前约定不一致。中文据此同步修正式（13.52）、（13.53）、（13.55）、（13.56），保留（13.54）不变；英文保留原印。

23. 译注：原书在此写 $\sigma_+a^k a^{\dagger l}$、$\sigma_-a^l a^{\dagger k}$ 及 $s=k-l$，并将“共振频率”误写为失谐量 δ。中文沿已统一的能量激发算符约定，写成 $\sigma_-a^k(a^\dagger)^l$，净声子数变化为 $s=l-k$，共振频率改为 ω_0。由于 a 与 $a^\dagger$ 不对易，展开应按算符次序处理；对正规序单项式，厄米共轭应反转次序，但净声子数变化的判定不受影响。

24. 译注：从式（13.53）选择载波或单一边带，还需作振动频率尺度上的旋转波近似：被舍弃项的耦合强度应远小于其失谐，且须能分辨边带。Lamb-Dicke 条件本身不自动保证这一点。各式中的 Ω、ν、δ 均按角频率使用。

25. 译注：原书 PDF 第318—319页把这一长寿命四极跃迁的线宽写为 $\Gamma\sim 20\ \mathrm{MHz}$，与同段的 $1\ \mathrm{s}$ 寿命矛盾。按自然展宽关系，若激发态寿命为 τ、下能级寿命足够长，则角频率全宽为 $\Gamma=1/\tau$，普通频率全宽为 $\Delta f=1/(2\pi\tau)$。取 $\tau\simeq 1\ \mathrm{s}$ 得 $\Delta f\simeq 0.16\ \mathrm{Hz}$。约 $20\ \mathrm{MHz}$ 的量级对应寿命约 $8\ \mathrm{ns}$ 的宽线偶极跃迁。辅助激光可人为增大 D 态的有效衰减率，但有效线宽仍须与阱频率匹配，不能将 P 态线宽直接当成 S—D 自然线宽。

26. 译注：自发发射的反冲参数应使用所发射光子的波矢，并平均其方向；多声子变化在展开中是更高阶。有限线宽、非共振激发、反冲加热及阱噪声通常使最终平均声子数不严格为零。$P_{3/2}$ 还可能衰变到其他 D 态，实际实验需配置相应再泵浦；图示省略了这些支路。

27. 译注：原书式（13.57）的 Pauli 写法与式（13.58）、（13.59）的矩阵写法相位相反。中文在第13.4节严格沿用电场式（13.43）、（13.45）的相位，而从本节起明确使用脉冲控制相位 $\phi_{\mathrm{pulse}}=-\phi_{\mathrm{laser}}$，随后简写为 ϕ。这样既与已修正的物理哈密顿量相容，又能保留原书后续的门矩阵及脉冲控制参数。对具体离子，相应关系使用包含平衡位置相移的局域激光相位。

28. 译注：已核对 PDF 第319—321页。原书三个级数式（13.57）、（13.60）、（13.63）的偶次项均从 $k=0$ 开始，在通常的零次幂定义下产生 $I+I$，使 $U(0)=2I$。中文将单位项单列为 I，偶次和从 $k=1$ 开始。另补齐（13.60）、（13.63）首个指数中的 $1/\hbar$，把（13.63）的 U_{RST} 改为 U_{BST}，并沿第13.4节的统一约定修正升降算符。原书（13.61）、（13.64）从 $n=0$ 求和，形式上出现 $|-1\rangle$；中文改为 $n\geq 1$ 并显式补出各自暗态，避免负声子数态及遗漏真空子空间。

29. 译注：已核对 PDF 第322—323页及图13.11。根据式（13.65），$R_1^+(\pi,\pi)$ 将 $|1\rangle_1|1\rangle$ 映为 $+|0\rangle_1|0\rangle$，所以它作用于式（13.69）前两行已有负号的态后，应得到负的输出态，不能得到原书所印的正号。按原序列计算的门为 $\mathrm{diag}(-I_2,-\sigma_y)$，而原书式（13.70）是 $\mathrm{diag}(I_2,-\sigma_y)$，两者相差控制离子的相位，不能当作整体相位忽略。中文将最后一个边带脉冲的相位从 π 改为 0，使式（13.66）、（13.69）与（13.70）、（13.71）一致；其余脉冲和矩阵不变。若保留原末脉冲，则需另加控制离子的相位补偿。图中原标记保留并在图注指出差异。

30. 译注：上述二能级循环是理想化示意。Ca^+ 的 $P_{1/2}$ 态存在通往 $D_{3/2}$ 的支路，通常需要再泵浦光维持亮态循环；偏振、Zeeman 子能级及读出时间窗也会影响判别。有限收光效率、背景计数及搁置态衰变使实际读出存在误差。对叠加态，一次读出给出一个测量结果；布居概率需重复制备并统计，直接的亮暗判别不能给出相对相位。

31. 译注：本节的 8 比特记录、约 100 离子的容量估计及“已实现”判断均属于原书时代的叙述，不代表当前纪录或普适硬上限。线性链的稳定性取决于径向和轴向束缚之比等参数。

32. 译注：原书把相干时间范围紧写为 10^{0-1} 和 10^{2-3}；这里按十进指数的范围展开，不能读成指数相减。该段未给出各数字的具体实验条件，仍需书目终校核实，不能把能级寿命与相干时间普遍等同。除跃迁和泄漏外，能级差涨落造成的纯退相位也会限制相干；微运动本身属于受驱运动，只有结合噪声、非线性或其他机制时才应具体讨论其退相干作用。

33. 译注：已目视核对 PDF325页（书页308），原书确实写出“多个控制量子比特的受控非门均已演示”并引用 [11]；PDF326页也确实把 [11] 列为 F. Schmidt-Kaler 等，Nature 422, 408 (2003)。因此该句及引文不是本译稿的转录或编号错误。仅凭本章展示的两离子序列，不能推出任意多控制门已被实验演示；本次本地原书审计不等于查验了该外部论文对更广主张的支持，故保留来源陈述并明确此限制。

第14章　中性原子量子计算

Draft / 初稿

本章完整初稿：覆盖PDF328—345页，含33个编号公式、10幅图及13条参考文献，无习题。校核范围与结果见阅读入口。技术现状按原书写作时期理解。

14.1 引言

利用激光产生不同维数的周期势，可以囚禁中性原子，并在适当的装载与制备条件下，使每个势能极小点恰好容纳一个原子。这样，每个原子都可充当一个量子比特。与其他实现方式相比，这种方案有以下优点。[1]

1. 被激光光势囚禁的中性原子与环境的相互作用很弱，因此有望获得相当长的退相干时间。
2. 按原书所述的技术条件，可以实现作用于孤立原子的单量子比特门以及双量子比特操作。
3. 将原子囚禁在光晶格中，可以构造大量量子比特组成的系统。即使在多量子比特系统中，只要所有原子都处于基态，也可使原子间相互作用很弱。
4. 可以按需引入原子间相互作用。

许多实验采用原子结构相对简单的碱金属原子作为量子比特。

14.2 中性原子的囚禁

14.2.1 碱金属原子

碱金属原子的基态具有闭合电子壳层，以及一个处于 $S_{1/2}$ 态的额外电子。图 14.1 给出了碱金属原子的能级。除基态 $n^2S_{1/2}$ 外，激发态 $n^2P_{1/2}$ 和 $n^2P_{3/2}$ 在下文中也起重要作用。

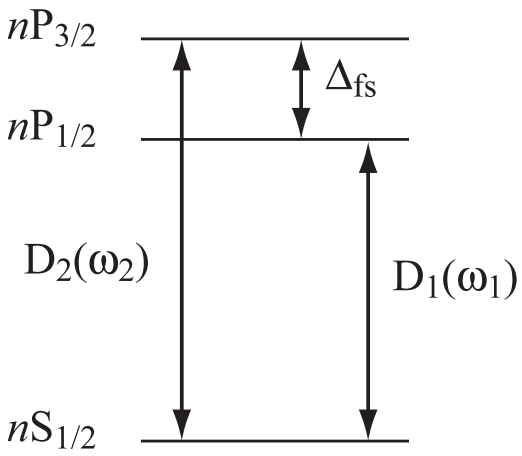


图 14.1 碱金属原子的能级示意。Δ_{fs} 表示精细结构分裂能；D_k 表示 D_k 谱线，ω_k 为其共振角频率。

描述超低温下的原子态时，必须考虑**超精细结构**。设 $\boldsymbol{S}$ 为电子自旋算符，$\boldsymbol{I}$ 为核自旋算符，**超精细相互作用**哈密顿量为

$$H_{\mathrm{hf}} = \lambda \sum_{k} S_k \otimes I_k, \tag{14.1}$$

通常简记为 $\lambda \boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{I}$。对于本节采用的碱金属同位素基态，耦合常数 $\lambda > 0$。定义超精细总角动量算符

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{S}\otimes \mathbb{I}_I + \mathbb{I}_S \otimes \boldsymbol{I}. \tag{14.2}$$

单位算符与核自旋算符 $\boldsymbol{I}$，尤其是其量子数 I，不应混淆。原书都用字母 I，含义由上下文区分；这里用 $\mathbb{I}_S$、$\mathbb{I}_I$ 分别明确电子和核自旋空间上的单位算符。仍可用简写 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{S} + \boldsymbol{I}$。取 $S = 1/2$，总角动量量子数为 $F = I \pm 1/2$。在固定 F 的子空间中，有

$$\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{I} = \frac{1}{2}\left[F(F+1) - I(I+1) - \frac{3}{4}\right], \tag{14.3}$$

它来自 $\boldsymbol{F}^2 = F(F+1) = I(I+1) + 3/4 + 2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{I}$。[2] 根据式（14.3）及 $\lambda > 0$，$F = I - 1/2$ 态的能量低于 $F = I + 1/2$ 态。量子计算实验常采用 $^{23}\mathrm{Na}$、$^{87}\mathrm{Rb}$ 和 $^{133}\mathrm{Cs}$。前两种同位素的核自旋为 $I = 3/2$，因此有三重简并的 $F = 1$ 多重态和五重简并的 $F = 2$ 多重态。$^{133}\mathrm{Cs}$ 的核自旋为 $I = 7/2$，相应总角动量为 $F = 3$ 和 $F = 4$。

14.2.2 磁光阱（MOT）

磁光阱（magneto-optical trap，MOT）是将中性原子冷却并囚禁在空间局域区域的方法之一。为简化讨论，以下用一维模型说明其基本原理。

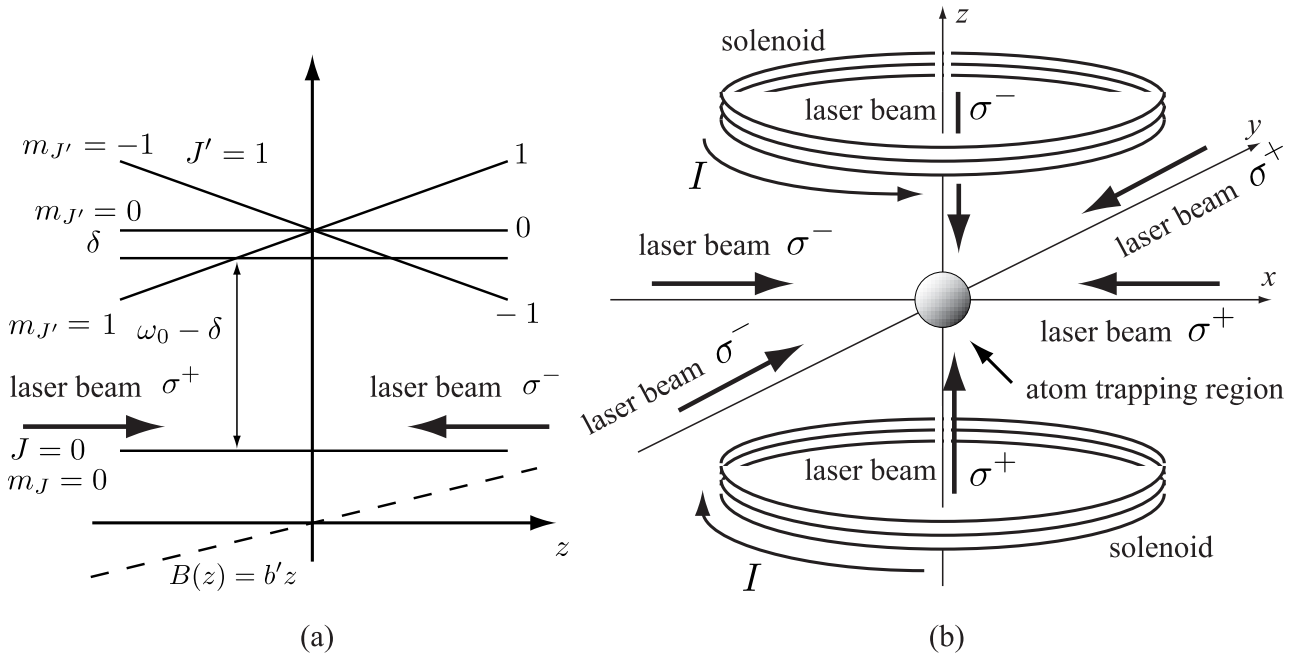


图 14.2 磁光阱（MOT）。（a）在沿 z 线性变化的磁场中，$J'=1$ 的激发态发生 Zeeman 分裂。若原子从阱中心向 $-z$ 方向移动，它更容易吸收携带 $+z$ 方向动量的 σ^+ 偏振光子，发生 $m_J=0\to m_{J'}=1$ 跃迁，因此被推回阱中心。（b）三维磁光阱使用六束偏振激光和产生四极磁场的反亥姆霍兹线圈。沿 x、y 方向的光束偏振配置与沿 z 方向的不同。引自文献 [1]。这里随位置线性变化的是磁场，所取梯度为常数。[3]

考虑一个具有图 14.2（a）能级结构的假想原子。假设基态为单态 $J=0$，激发态为三重态 $J=1$。为避免混淆，用 J' 表示激发态量子数，例如其磁量子数写作 $m_{J'}$。对原子施加空间依赖的磁场 $B_z(z)=(dB_z/dz)z$ 后，激发态 $|J'm_{J'}\rangle$ 的能量发生图示分裂：

$$\Delta E = m_{J'} g_{J'} \mu_B \left(\frac{dB_z}{dz}\right) z.$$

其中 $g_{J'}$ 是 Landé 因子，$m_{J'}$ 是激发态总角动量沿 z 方向的磁量子数。图中假设 $dB_z/dz>0$ 且 $g_{J'}>0$。从 $+z$ 一侧向原子入射一束相对于跃迁频率红失谐的 σ^- 圆偏振激光，再从 $-z$ 一侧入射另一束红失谐的 σ^+ 圆偏振激光。如第13.1节讨论 Doppler 冷却时所述，位于 $z>0$ 且沿 $+z$ 运动的原子主要吸收负动量光子，因此受到沿 $-z$ 方向的力。类似地，位于 $z<0$ 且沿 $-z$ 运动的原子主要吸收正动量光子，因此受到沿 $+z$ 方向的力。这样便可将原子囚禁在 $z=0$ 附近。保持激光频率不变、增大磁场梯度 dB_z/dz 时，这一简单模型中的共振位置向中心靠近，捕获区域的典型尺度减小。[3:1]

在三维空间中囚禁原子时，可采用四极磁场，例如

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \frac{dB_z}{dz}\left(-\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}, z\right). \tag{14.4}$$

再沿 $\pm x$ 和 $\pm y$ 轴加入激光束，就可以在这两个方向上也提供囚禁。磁场 x、y 分量中的负号，解释了图 14.2（b）中这两个方向的光束为何采用相反的偏振配置。

实际实验常以碱金属原子的精细结构态 $nS_{1/2}$ 和 $nP_{3/2}$ 分别作为基态和激发态。真实能级结构比上述简化模型稍复杂，但基本机制相同，由磁光阱提供恢复力与冷却 [2]。

磁光阱中的原子不断吸收激光并发出荧光，这种信号可用于读出；若要读出量子比特内态，还需使用能区分内态的跃迁及检测方案。

14.2.3 光偶极阱

利用大失谐激光，可在较小散射和原子损失的条件下，将中性原子囚禁在光阱中。设激光电场为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{E}_0(\boldsymbol{x})e^{-i\omega_L t}\right], \tag{14.5}$$

其中 ω_L 是激光角频率。这里假定线偏振，并采用可将 $\boldsymbol{E}_0$ 取为实函数的场相位约定。激光通过**交流 Stark 位移**，也称**光频移**，使基态原子受到一个有效势。设 $\boldsymbol{d}$ 为原子的电偶极矩算符，原子与光场的相互作用哈密顿量为

$$H_i=-\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{E}_0(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{d}\right)\left(e^{-i\omega_L t}+e^{i\omega_L t}\right). \tag{14.6}$$

假设原子固定在 $\boldsymbol{x}$ 处，计算其光频移。令 $|g\rangle$、$|e\rangle$ 分别为基态和一个激发态，激光存在时的原子态写作 $|\psi\rangle=c_g|g\rangle+c_e|e\rangle$。在旋转波近似下，并用非厄米项描述尚未发生自发发射的演化，系数满足 [4]

$$i\frac{\partial c_g}{\partial t}=-\frac{\Omega_{eg}}{2}e^{i\omega_L t}c_e, \tag{14.7}$$

$$i\frac{\partial c_e}{\partial t}=\left(\omega_{eg}-i\frac{\Gamma_e}{2}\right)c_e-\frac{\Omega_{eg}}{2}e^{-i\omega_L t}c_g. \tag{14.8}$$

这里 $\omega_{eg}=(E_e-E_g)/\hbar$ 为能量分别为 E_g、E_e 的基态与激发态之间的共振跃迁角频率；Γ_e 是激发态的自然线宽，按角频率单位计，也等于该模型的布居衰减率。Rabi 角频率记为 $\Omega_{eg}=\langle e|\boldsymbol{d}|g\rangle\cdot\boldsymbol{E}_0/\hbar$，并通过态的相位选择将其取为实数。

现在用 $c_e^{\mathrm{old}}=c_e^{\mathrm{new}}e^{-i\omega_L t}$ 定义缓变的激发态系数，随后仍简记为 c_e，得到

$$i\frac{\partial c_g}{\partial t}=-\frac{\Omega_{eg}}{2}c_e, \tag{14.9}$$

$$i\frac{\partial c_e}{\partial t}=\left(-\Delta_{eg}-i\frac{\Gamma_e}{2}\right)c_e-\frac{\Omega_{eg}}{2}c_g, \tag{14.10}$$

其中 $\Delta_{eg}=\omega_L-\omega_{eg}$ 是激光相对于共振跃迁的失谐。若失谐足够大，$|\Delta_{eg}|\gg|\Omega_{eg}|$，且关注激发态的快速瞬态之后的缓慢演化，则可绝热消去式（14.10）中的时间导数，得到

$$c_e\simeq-\frac{\Omega_{eg}}{2(\Delta_{eg}+i\Gamma_e/2)}c_g.$$

代回式（14.9），有

$$i\frac{\partial c_g}{\partial t}\simeq\frac{\Omega_{eg}^2}{4(\Delta_{eg}+i\Gamma_e/2)}c_g. \tag{14.11}$$

这说明激光使基态能量发生了位移。复光频移

$$V=\frac{\hbar\Omega_{eg}^2}{4(\Delta_{eg}+i\Gamma_e/2)}=\frac{\hbar\Omega_{eg}^2}{4(\omega_L-\omega_{eg}+i\Gamma_e/2)} \tag{14.12}$$

可视为作用于原子的有效复势。考虑电场的空间依赖，有

$$V(\boldsymbol{x})=\frac{\hbar\Omega_{eg}^2(\boldsymbol{x})}{4(\Delta_{eg}+i\Gamma_e/2)}. \tag{14.13}$$

其保守势能由实部给出。对于蓝失谐激光（$\Delta_{eg}>0$），电场较强、Ω_{eg} 较大的区域对应排斥势；对于红失谐激光（$\Delta_{eg}<0$），则对应吸引势。

式（14.13）的虚部反映自发光子散射。散射会引起反冲加热，并可能导致原子损失。当 $|\Delta_{eg}|\gg\Gamma_e$ 时，散射率为[5]

$$\Gamma_{\mathrm{sc}}=-\frac{2\,\mathrm{Im}\,V}{\hbar}\simeq\Gamma_e\frac{\Omega_{eg}^2}{(2\Delta_{eg})^2}. \tag{14.14}$$

由式（14.13）、（14.14）可见，散射率按 $|\boldsymbol{E}_0|^2\Gamma_e/\Delta_{eg}^2$ 缩放，而势阱深度按 $|\boldsymbol{E}_0|^2/|\Delta_{eg}|$ 缩放。因此，使用远失谐的强激光，可在保持足够深势阱的同时减小散射及由此造成的损失。

14.2.4 光晶格

设两束沿 x 轴反向传播的线偏振电场 $\boldsymbol{E}_{\pm}=(\boldsymbol{E}_0/2)\exp(\pm ikx)$ 相互叠加。合成电场为正弦驻波 $\boldsymbol{E}_0\cos(kx)$。由式（14.13），它产生一维光晶格势 $V(x)\propto\cos^2(kx)$，晶格常数为 $a=\pi/k=\lambda/2$，其中 $\lambda=2\pi/k$ 为激光波长。再沿 y、z 轴各加入一对反向传播的光束，共计六束光，在不同轴光场的交叉干涉项可忽略时，便得到三维光晶格势[6]

$$V(\boldsymbol{x}) = V_{0x}\cos^2(kx) + V_{0y}\cos^2(ky) + V_{0z}\cos^2(kz). \tag{14.15}$$

图 14.3 给出了 $z=0$ 平面内的势能分布。

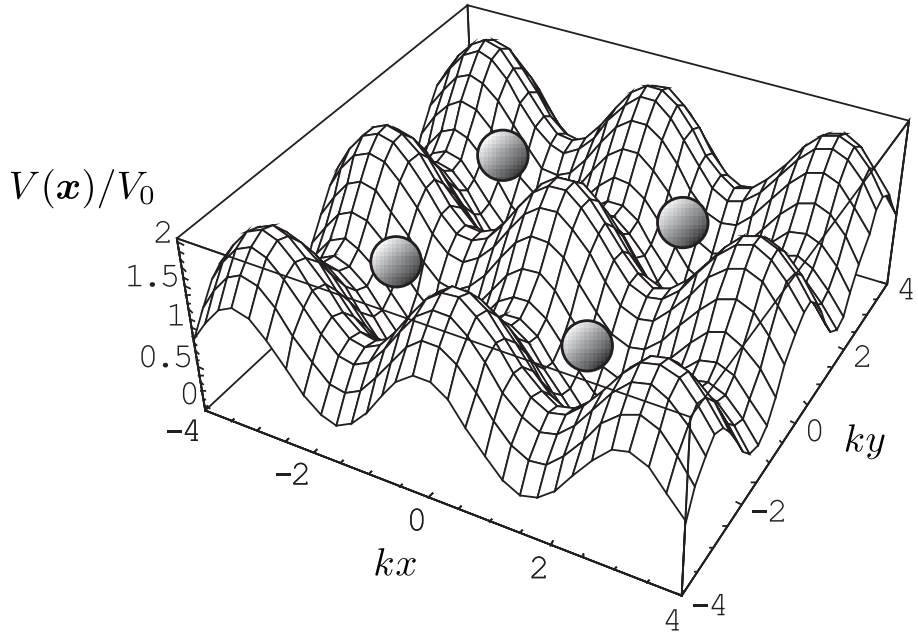


图 14.3 在 $V_{0x}=V_{0y}\equiv V_0$ 时，囚禁势（14.15）在 $z=0$ 平面内的分布。图中以 kx、ky 为横坐标，画出按 V_0 标度化的势能。绘制二维起伏时可省去常数偏置 V_{0z}；原图纵轴标为 $V(\boldsymbol{x})/V_0$。

碱金属原子的基态为 $nS_{1/2}$，其超精细量子数 $F=I\pm 1/2$。考虑分别对应 D_1、D_2 谱线的激发态 $nP_{1/2}$ 与 $nP_{3/2}$，见图 14.1。前者有 $F=I\pm 1/2$；后者的允许值从 $|I-3/2|$ 到 $I+3/2$，以 1 为步长。对于本章列举的 $I\geq 3/2$ 情形，即 $F=I-3/2, I-1/2, I+1/2, I+3/2$。

虽然基态和激发态都有由 F 标记的超精细结构，但在失谐远大于相关超精细分裂的近似下，可以忽略这些分裂对式（14.13）分母的影响。将 $nP_{1/2}$、$nP_{3/2}$ 内全部允许的超精细激发通道求和后，对于相同线偏振的一对光束，所得到的主要标量光频移近似不依赖基态的 F。因此，光阱势在这一近似下不区分超精细态。[7]

14.2.5 自旋相关光势

前面已经指出，偏振方向相同、反向传播的两束线偏振激光，可产生近似不依赖超精细态的光势。若反向传播的两束光具有不同偏振，合成光势则可依赖原子的超精细态。已有若干双量子比特门方案利用这种态相关晶格势。

先分析态相关晶格。设 $\hat{\boldsymbol{y}}$、$\hat{\boldsymbol{z}}$ 分别为沿 y、z 轴的单位矢量。沿 $+x$ 和 $-x$ 传播的两束激光，其偏振方向相对于 z 轴分别倾斜 θ 和 $-\theta$，即 $\boldsymbol{E}_+ \propto e^{ikx}(\hat{\boldsymbol{z}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta)$，$\boldsymbol{E}_- \propto e^{-ikx}(\hat{\boldsymbol{z}}\cos\theta - \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta)$。两束光叠加产生的驻波电场可写成[8]

$$\boldsymbol{E}_+ + \boldsymbol{E}_- \propto \boldsymbol{\sigma}_+ \cos(kx+\theta) - \boldsymbol{\sigma}_- \cos(kx-\theta), \tag{14.16}$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}_\pm = \hat{\boldsymbol{y}} \pm i\hat{\boldsymbol{z}}$ 表示两种圆偏振的未归一化基矢。先考虑 σ^+ 偏振光产生的势。图 14.4 给出了与 D_1、D_2 谱线有关的原子精细结构。若只涉及一个激发态，光偶极势由式（14.12）给出。当基态的 $m_J=-1/2$ 时，阱势是通往 $P_{1/2}$ 与 $P_{3/2}$ 两个激发态的贡献之和；当基态的 $m_J=1/2$ 时，则仅有通往 $P_{3/2}$ 的贡献，如图 14.4 所示。

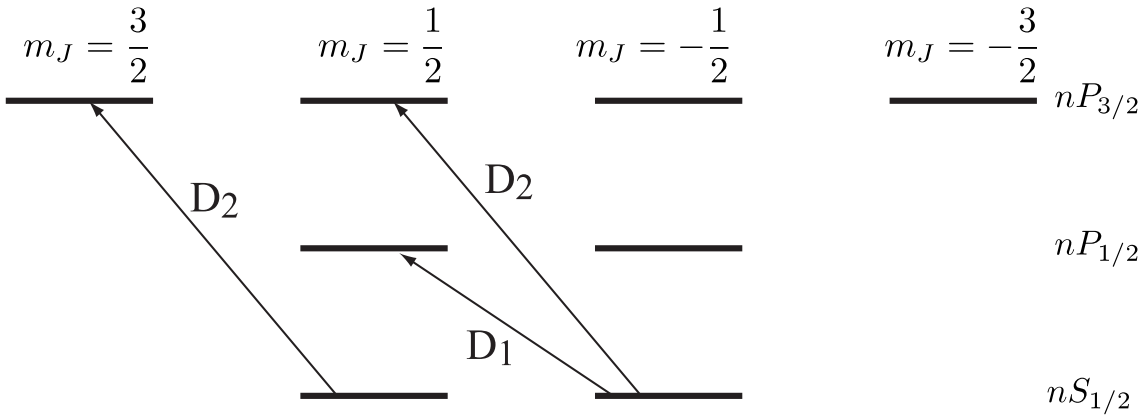


图 14.4 碱金属原子的精细结构及 σ^+ 偏振激光引起的激发。基态 $nS_{1/2}$ 和激发态 $nP_{1/2}$ 各有两个简并磁子能级 $m_J=\pm1/2$；激发态 $nP_{3/2}$ 有 $m_J=\pm1/2,\pm3/2$ 四个子能级。$m_J=-1/2$ 的基态可分别跃迁到 $nP_{1/2}$、$nP_{3/2}$ 中 $m_J=1/2$ 的子能级，对应 D_1、D_2 谱线；$m_J=1/2$ 的基态则只能跃迁到 $nP_{3/2}$。

图 14.5 画出了上述两个势，并忽略了激发态自然线宽，即取 $\Gamma_e=0$。可以看到，当 $\omega_L=\omega_0$ 时，$S_{1/2}$ 中 $m_J=-1/2$ 态的光势为零。对 σ^- 偏振作类似分析，可得在相同的 $\omega_L=\omega_0$ 处，$S_{1/2}$ 中 $m_J=+1/2$ 态的光势为零。[9]

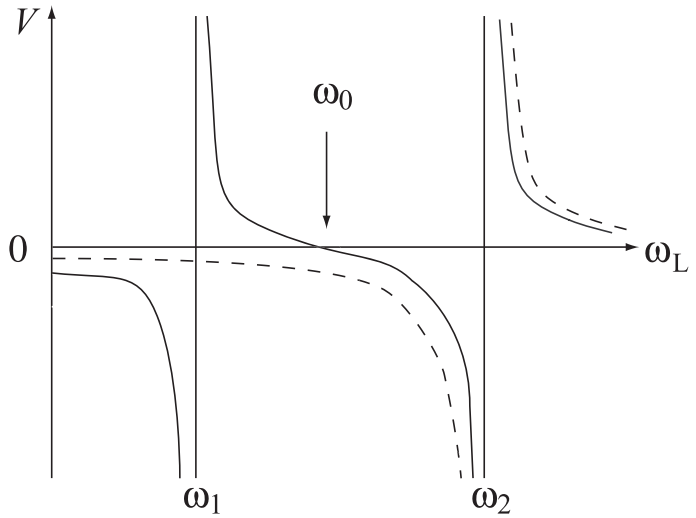


图 14.5 基态 $nS_{1/2}$ 的光频移。ω_1、ω_2 分别为通往 $nP_{1/2}$、$nP_{3/2}$ 的共振角频率。实线表示 $m_J=-1/2$ 态的光频移，虚线表示 $m_J=1/2$ 态的光频移。在 $\omega_L=\omega_0$ 时，$m_J=-1/2$ 态的光频移消失。

因此，可以为 $S_{1/2}$ 中 $m_J=\pm1/2$ 的态分别引入光势

$$V_{\pm}(x) \propto \cos^2(kx \pm \theta). \tag{14.17}$$

对于核自旋 $I = 3/2$ 的情形，可利用下列 Clebsch – Gordan 展开求出各超精细态所受的光势。式中每个乘积的第一个 ket 是 $|I, m_I\rangle$，第二个是 $|J, m_J\rangle$：

$$\begin{aligned}
|F=2, m_F=1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle + \frac{1}{2}\left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle,\\
|F=2, m_F=-1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}\left|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle + \frac{1}{2}\left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle,\\
|F=1, m_F=1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}\left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle - \frac{1}{2}\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle,\\
|F=1, m_F=-1\rangle &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle + \frac{1}{2}\left|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle.
\end{aligned}$$

相应的光势为[10]

$$V_{(F=1,m_F=1)}(x) = V_{(F=2,m_F=-1)}(x) = \frac{1}{4}V_{+}(x) + \frac{3}{4}V_{-}(x), \tag{14.18}$$

$$V_{(F=1,m_F=-1)}(x) = V_{(F=2,m_F=1)}(x) = \frac{3}{4}V_{+}(x) + \frac{1}{4}V_{-}(x), \tag{14.19}$$

其中 m_F 是以 x 轴为量子化轴时的总角动量磁量子数。

14.3 单量子比特门

碱金属原子基态 $nS_{1/2}$ 的超精细多重态 $F = I + 1/2$ 和 $F = I - 1/2$，简并度分别为 $2I+2$ 和 $2I$。从这些态中选择量子比特基态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$。驱动二者之间的 Rabi 振荡有两种策略。

1. 施加与跃迁频率共振的微波脉冲，通过 Rabi 振荡驱动两个态之间的跃迁。引入非均匀磁场，可使不同位置的原子具有不同共振频率，从而实现选择性寻址。Rabi 角频率由微波与原子的耦合强度决定 [3]。
2. 也可将激光作用于特定原子，以激发态作为中间态，驱动基态中不同超精细态之间的 **Raman 跃迁**，实现单量子比特操作，见图 14.6。[11]

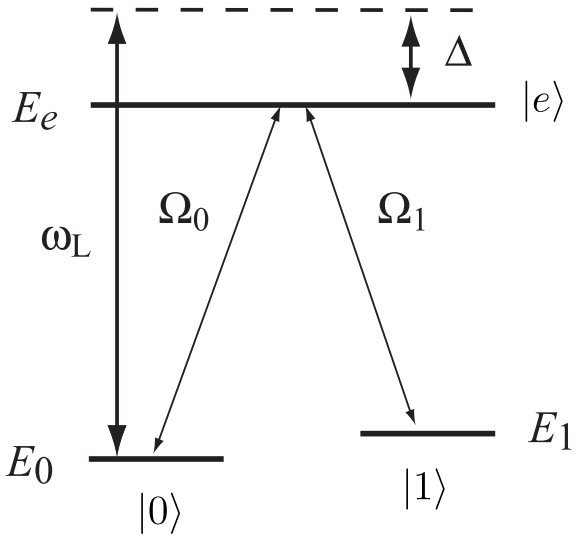


图 14.6 参与 Raman 跃迁的超精细能级。Ω_i 表示 $|i\rangle$ 与 $|e\rangle$ 之间的 Rabi 耦合角频率，Δ 为失谐角频率。图中将 ω_L、Δ 标在能级间隔上，若按能量刻度理解，应分别乘以 $\hbar$。

以下按照第二种策略，推导两个能级之间的有效耦合。

能量为 E_0、E_1 和 E_e 的能级分别对应 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 及一个辅助激发态。设激光角频率为 ω_L，定义失谐

$$\hbar\Delta = \hbar\omega_L - (E_e - E_0). \tag{14.20}$$

激光以 Rabi 耦合角频率 Ω_i 将 $|i\rangle$（$i = 0, 1$）与 $|e\rangle$ 相连。在图示的单光模、单激发子空间模型中，一般态为

$$|\psi\rangle = c_0|01\rangle + c_1|11\rangle + c_e|e0\rangle. \tag{14.21}$$

ket 中第一个“字符”表示原子态 0、1 或 e，第二个表示光子数。原子从 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 吸收一个光子跃迁到 $|e\rangle$ 时，光子数减少一个。

运动方程为

$$\begin{aligned} i\frac{dc_0}{dt} &= -\frac{\Omega_0}{2}c_e, \\ i\frac{dc_1}{dt} &= \frac{E_1 - E_0}{\hbar}c_1 - \frac{\Omega_1}{2}c_e, \\ i\frac{dc_e}{dt} &= -\Delta c_e - \frac{\Omega_0}{2}c_0 - \frac{\Omega_1}{2}c_1. \end{aligned} \tag{14.22}$$

假设 $|\Delta| \gg |E_1 - E_0|/\hbar, \Omega_i^2/|\Delta|$，并在缓变条件下绝热消去激发态，则由第三式得到

$$c_e \simeq -\frac{\Omega_0}{2\Delta}c_0 - \frac{\Omega_1}{2\Delta}c_1. \tag{14.23}$$

将它代入式（14.22）的其余两式，再平移能量零点，有

$$\begin{aligned} i\frac{dc_0}{dt} &= -\frac{\epsilon}{2}c_0 + \frac{\Omega_0\Omega_1}{4\Delta}c_1, \\ i\frac{dc_1}{dt} &= \frac{\epsilon}{2}c_1 + \frac{\Omega_0\Omega_1}{4\Delta}c_0, \end{aligned} \tag{14.24}$$

其中 ϵ 按角频率单位定义为[12]

$$\epsilon = \frac{E_1 - E_0}{\hbar} + \frac{\Omega_1^2}{4\Delta} - \frac{\Omega_0^2}{4\Delta}. \tag{14.25}$$

产生式（14.24）的有效哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar\epsilon}{2}\sigma_z + \frac{\hbar\Omega_0\Omega_1}{4\Delta}\sigma_x. \tag{14.26}$$

其中 ϵ、Ω_0、Ω_1、Δ 可通过外场参数调节，但由式（14.25）可见，它们并非相互独立。

量子比特基态有多种选择，需要特别注意其对噪声的敏感程度。忽略核自旋对磁矩的小贡献——约为电子贡献的 10^{-3}——时，基态超精细态 $|F=I-1/2,m_F\rangle$ 与 $|F=I+1/2,-m_F\rangle$ 具有相同的一阶磁矩。以 $^{23}\mathrm{Na}$、$^{87}\mathrm{Rb}$ 的 $I=3/2$ 为例，可以选择下列两组态构成量子比特：

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad |F=1,m_F=1\rangle \qquad |F=2,m_F=-1\rangle, \\ &\text{b)}\quad |F=1,m_F=-1\rangle \qquad |F=2,m_F=1\rangle. \end{aligned} \tag{14.27}$$

由这些态对构成量子比特，可在适当近似下减小激光涨落与环境磁场涨落造成的两能级相对退相位。[13]

14.4 中性原子的量子态工程

14.4.1 单原子的囚禁

磁光阱中的原子在持续冷却照明下不断散射荧光，不适于同时维持所需的相干量子比特操作。因此，在这里介绍的方案中，先把原子转移到光偶极阱中储存，再对其量子态进行控制。[14]

实验首先在磁光阱中囚禁少量原子。原书给出的普通磁光阱原子数范围为 10^3—10^{12}。随后增大磁场梯度 dB_z/dz，压缩囚禁区域，同时降低背景蒸气压，使操作后仅剩几个原子。接着，将一束宽度与磁光阱尺度相当的聚焦激光对准阱中心，以接近 100% 的转移概率把原子送入光偶极阱。图 14.7 给出了文献 [4] 的囚禁实验结果，其中成功将单个原子囚禁了数秒。纵坐标为每秒光子计数，实验在磁光阱与光偶极阱之间逐秒交替切换。当系统工作在磁光阱模式时，荧光计数取决于阱内原子数 N，因此可以据此读出原子数。图中观测到了 $N = 0, 1, 2$ 三种情况；N 的变化来自背景蒸气的装载与碰撞过程 [4]。

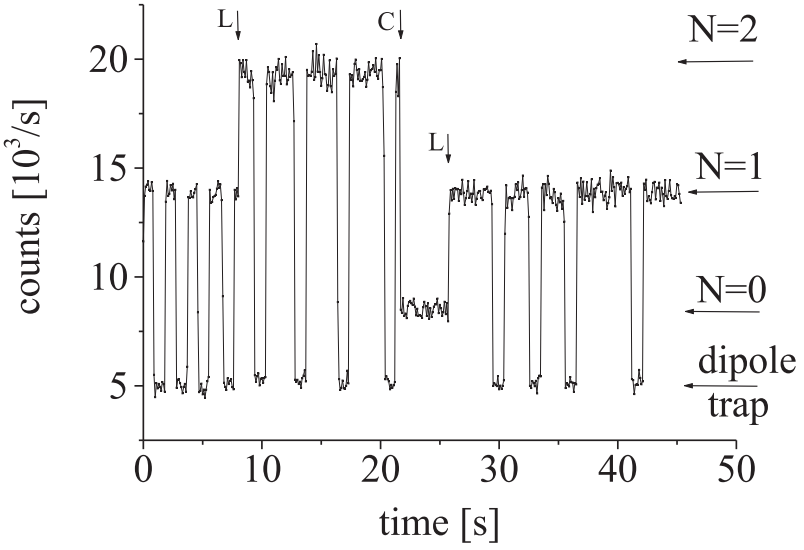


图 14.7 从磁光阱向光偶极阱装载原子。实验在光偶极阱和磁光阱模式之间逐秒交替切换，纵坐标为光子计数率。在磁光阱模式下，可从荧光计数判断阱内原子数。背景蒸气原子的装载，以及背景原子与被囚禁原子的碰撞，会造成原子数涨落。原书注明：经许可转载自 D. Frese 等，*Physical Review Letters*，85，3777（2000）；版权归美国物理学会（2000）所有。

14.4.2 Rabi 振荡

已有若干实验将光偶极阱中的单个 Cs 原子用作量子比特，通过 Rabi 振荡控制其量子态。选择基态 $6S_{1/2}$ 中的两个超精细态 $|F = 4, m_F = 4\rangle$ 与 $|F = 3, m_F = 3\rangle$ 作为量子比特的两个能级，并以激光传播方向为量子化轴 [5]。实验首先利用激光操控制备初态 $|F = 4, m_F = 4\rangle$，再施加持续时间为 t_{pulse} 的微波脉冲，驱动其向 $|F = 3, m_F = 3\rangle$ 跃迁。随后测量原子处于 $|F = 3, m_F = 3\rangle$ 的概率。图 14.8 展示了该概率随脉冲持续时间变化的测量结果 [5]，可以看到清晰的 Rabi 振荡。

测量 $|F = 3, m_F = 3\rangle$ 态概率的方法如下。原书指出，在该实验采用的阱条件下，激发到 $6P_{3/2}$ 的原子不能像基态原子那样被有效囚禁。于是可用所谓的**推出激光选择性激发** $|F = 4, m_F = 4\rangle \to 6P_{3/2}$，将相应原子排出阱。随后切换回磁光阱模式，观察是否仍有原子留在阱中。[15]

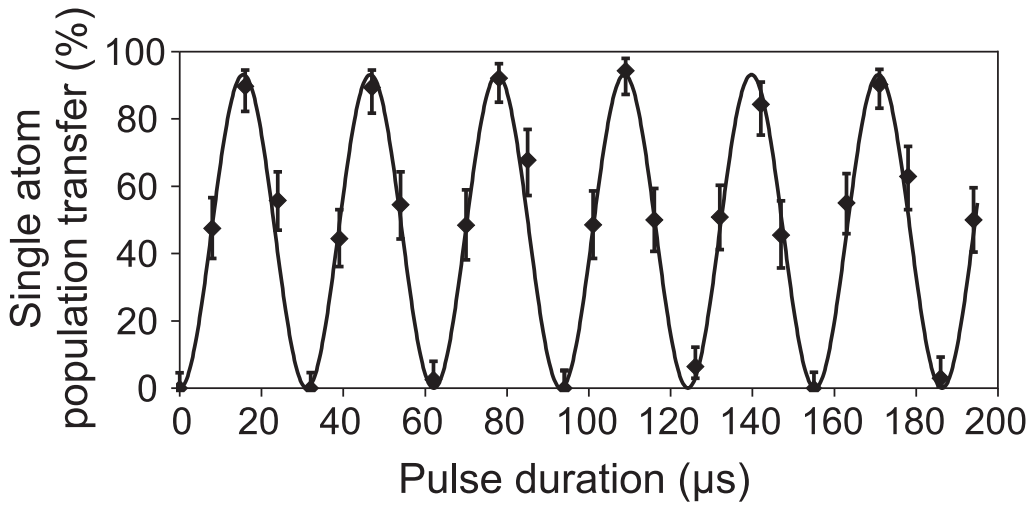


图 14.8 超精细态 $|F=4,m_F=4\rangle$ 与 $|F=3,m_F=3\rangle$ 之间的 Rabi 振荡。纵坐标为单原子处于 $|F=3,m_F=3\rangle$ 的布居概率，横坐标为脉冲持续时间 t_{pulse}。原子初始处于 $|F=4,m_F=4\rangle$，随后在微波脉冲作用下于两个态之间振荡。原书注明：经许可转载自 D. Schrader 等，*Physical Review Letters*，93，150501（2004）；版权归美国物理学会（2004）所有。

14.4.3 中性原子量子寄存器

实验已经实现对一维光晶格中被囚禁原子的选择性控制 [5]。例如，将量子比特编码为

$$|0\rangle=|F=4,m_F=4\rangle,\qquad |1\rangle=|F=3,m_F=3\rangle. \tag{14.28}$$

实验中，沿四极场 z 轴的一维阱内，五个原子组成的寄存器从初态 $|00000\rangle$ 成功变换到末态 $|01010\rangle$。四极场中心附近有一段区域，沿阱轴的磁场梯度近似恒定，因此不同位置原子的微波共振频率不同。利用这一梯度便可实现逐原子寻址。在上述实验中，仅对所选两个原子施加与各自共振的 π 脉冲，使对应量子比特从 $|0\rangle$ 翻转到 $|1\rangle$。读出时先施加推出激光，再将剩余原子放回磁光阱进行检测。

14.5 中性原子纠缠态的制备

Jaksch 等人提出，通过控制原子间碰撞的持续时间来制备中性原子纠缠态，具体而言是类 Bell 态 [6]。Mandel 等人随后按照这一方案进行了实验 [7]。实验使用囚禁在三维光晶格中的 $^{87}\mathrm{Rb}$ 原子。晶格势垒足够高，使不同格点上原子的波函数重叠很小；在排斥相互作用和接近整数填充等相应条件下，系统处于 **Mott 绝缘态**。[16] 各格点的填充数接近 1，但仍存在少量空格点和多重占据等缺陷。量子比特的两个内态选为超精细态 $|F=1,m_F=-1\rangle\equiv|0\rangle$ 和 $|F=2,m_F=-2\rangle\equiv|1\rangle$。

下面沿文献 [7] 的方案展开。首先将各格点上的单原子初始化为 $|0\rangle$，再施加绕 y 轴的微波 $\pi/2$ 脉冲 $Y=e^{-i(\pi/4)\sigma_y}$，见式（12.29），把每个 $|0\rangle$ 变换为 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$，这称为步骤 I。由于囚禁势依赖内态，可以使 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 分量向相反方向各移动半个原始晶格常数，从而使两类势阱相对移动一个晶格常数，得到步骤 II。[17]

聚焦于原来位于第 i 与第 $i+1$ 个格点的两个原子。初态为 $|0\rangle_i|0\rangle_{i+1}$，$\pi/2$ 脉冲将它变为

$$\frac{1}{2}(|0\rangle_i + |1\rangle_i)(|0\rangle_{i+1} + |1\rangle_{i+1}).$$

移动势阱后，在随 $|0\rangle$ 势阱移动的格点标记中，状态进一步变为

$$\frac{1}{2}\big(|0\rangle_i|0\rangle_{i+1} + |0\rangle_i|1\rangle_{i+2} + |1\rangle_{i+1}|0\rangle_{i+1} + |1\rangle_{i+1}|1\rangle_{i+2}\big). \tag{14.29}$$

其中一个分支中，两个原子占据同一位置，受到在位排斥相互作用 U。将这一配置保持 t_{hold}，然后把势阱移回初始位置。U 相互作用仅使式（14.29）的第三项获得额外的相对相位，得到

$$\frac{1}{2}\big(|0\rangle_i|0\rangle_{i+1} + |0\rangle_i|1\rangle_{i+1} + e^{-i\theta}|1\rangle_i|0\rangle_{i+1} + |1\rangle_i|1\rangle_{i+1}\big), \tag{14.30}$$

其中 $\theta = U t_{\mathrm{hold}}/\hbar$。调节保持时间使 $\theta = \pi$，得到[18]

$$\frac{1}{2}\big(|0\rangle_i|0\rangle_{i+1} + |0\rangle_i|1\rangle_{i+1} - |1\rangle_i|0\rangle_{i+1} + |1\rangle_i|1\rangle_{i+1}\big). \tag{14.31}$$

这一态称为类 Bell 态。完成上述操作后，对每个量子比特施加 $\pi/2$ 脉冲

$$R\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -e^{-i\alpha} \\ e^{i\alpha} & 1 \end{pmatrix}.$$

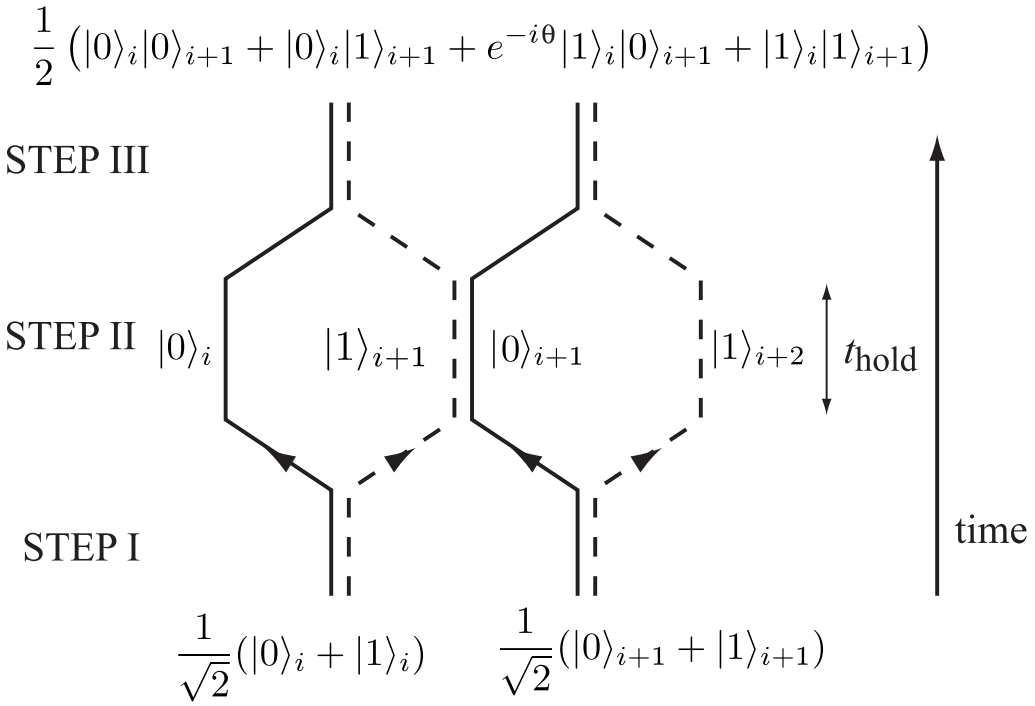


图 14.9 利用原子间相互作用实现双量子比特操作的示意图。对初态为 $|0\rangle$ 的每个量子比特施加 $\pi/2$ 脉冲，使所有原子都进入 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$。随后操控自旋相关势，使 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 分量分别沿相反方向移动半个晶格常数。在随 $|0\rangle$ 势阱移动的标记中，步骤 I 的 $|0\rangle_i$、$|0\rangle_{i+1}$ 在步骤 II 仍记为 $|0\rangle_i$、$|0\rangle_{i+1}$，而原来的 $|1\rangle_i$、$|1\rangle_{i+1}$ 则分别变成 $|1\rangle_{i+1}$、$|1\rangle_{i+2}$。位于同一位置的 $|0\rangle_{i+1}$ 与 $|1\rangle_{i+1}$ 相互作用 t_{hold} 后，将势阱移回步骤 I 的配置。改编自文献 [7]。

上述分析脉冲实现变换

$$
\begin{aligned}
|0\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+e^{i\alpha}|1\rangle),\\
|1\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(-e^{-i\alpha}|0\rangle+|1\rangle).
\end{aligned}
\tag{14.32}
$$

这里 R 的定义见式（12.30）。把 $R\otimes R$ 作用于式（14.30），所得状态为[19]

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{4}\Big\{&\left[1-(1+e^{-i\theta})e^{-i\alpha}+e^{-2i\alpha}\right]|0\rangle_i|0\rangle_{i+1}\\
&+(1-e^{-i\theta}+2i\sin\alpha)|0\rangle_i|1\rangle_{i+1}\\
&+(-1+e^{-i\theta}+2i\sin\alpha)|1\rangle_i|0\rangle_{i+1}\\
&+\left[1+(1+e^{-i\theta})e^{i\alpha}+e^{2i\alpha}\right]|1\rangle_i|1\rangle_{i+1}\Big\}.
\end{aligned}
$$

由此可见，对于 $\theta=\pi$ 的类 Bell 态，测得单个原子处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的概率不依赖分析相位 α。若将两个原子测得 $|1\rangle$ 的概率取平均，则有

$$
P(|1\rangle)=\frac{P_i(1)+P_{i+1}(1)}{2}=\frac{1}{4}[2+(1+\cos\theta)\cos\alpha].
\tag{14.33}
$$

当 $\theta=\pi$ 时，它显然与 α 无关。图 14.10 画出了 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 两种情形。

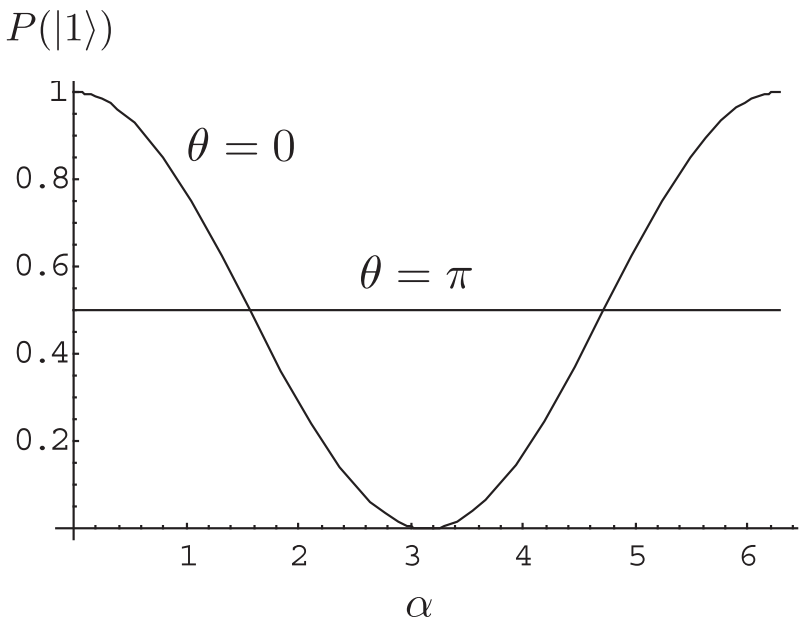


图 14.10 当 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 时，测得 $|1\rangle$ 的概率随分析相位 α 的变化。在这两个特殊相位下，两个原子的单独布居均等于式（14.33）的平均布居。

上述条件相位构造可以推广到沿直线排列的 N 个原子。从乘积态 $\prod_i(|0\rangle_i+|1\rangle_i)/2^{N/2}$ 出发，对展开式的每一项乘以 $(-1)^n$，其中 n 是该项中相邻 $|1\rangle_i|0\rangle_{i+1}$ 对的个数，就得到相应的多原子纠缠态；原书将它们也称为类 Bell 态。[20]

Mandel 等人对上述方案进行了实验演示，在 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 时测量布居概率随可调相位 α 的变化 [7]。原书报告，结果较好地再现了图 14.10 的行为；尤其在 $\theta=\pi$ 时，观测到 $P(|1\rangle)$ 不再随 α 振荡。[21]

14.6 DiVincenzo 判据

按原书写作时期的实验进展，对中性原子量子计算机的 DiVincenzo 判据作如下评估。[22]

1. **具有明确量子比特定义、可扩展的物理系统：**

   从激光冷却的原子样品中装载原子，用两个原子内态作为量子比特基矢 $|0\rangle$、$|1\rangle$。原则上，可通过光晶格囚禁扩展到大量量子比特；原书给出的潜在规模可达约 10^6 [8]。利用向 Mott 绝缘态的转变，可以实现格点的单占据 [9]。光晶格的晶格常数小于构成它的激光波长，因此逐原子选择性寻址需要专门的技术安排。

2. **能够将量子比特初始化到简单的基准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   可通过光泵浦初始化量子比特，第13.2节已在囚禁离子背景下介绍这一方法。也可从 Bose–Einstein 凝聚体（BEC）出发，通过超流—Mott 绝缘体转变装载光晶格，实现格点占据的初始化及单占据；所需内态仍须相应制备。

3. **退相干时间足够长，远大于门操作时间：**

   原书预期，由于电荷中性，中性原子的相干时间有望明显长于囚禁离子。这是一种对环境耦合的定性判断，具体比较还取决于编码态、外场噪声和实验条件。

4. **具有一组通用量子门：**

   单量子比特操作可用射频 / 微波脉冲或 Raman 跃迁实现，见第14.3节。原书把第14.5节涉及许多相邻量子比特对的集体操作概括为 CNOT 门的演示，并指出，对单独选定的一对量子比特实现 CNOT 在当时仍具挑战。[23]

5. **能够针对特定量子比特进行测量：**

   可用第13.6节介绍的电子搁置法，也称“量子跳跃”法，测量量子比特态 [10, 11, 12, 13]。另一种方法是施加态选择性的推出激光，移除所有处于 $|0\rangle$ 的原子，再用 CCD 对剩余的 $|1\rangle$ 原子成像 [5]。

参考文献

[1] D. Schrader, University of Bonn Dissertation (2004).

[2] E. L. Raab et al., *Phys. Rev. Lett.* **59**, 2631 (1987).

[3] A. Derevianko and C. C. Cannon, *Phys. Rev. A* **70**, 062319 (2004).

[4] D. Frese et al., *Phys. Rev. Lett.* **85**, 3777 (2000).

[5] D. Schrader et al., *Phys. Rev. Lett.* **93**, 150501 (2004).

[6] D. Jaksch et al., *Phys. Rev. Lett.* **82**, 1975 (1999).

[7] O. Mandel et al., *Nature* **425**, 937 (2003).

[8] S. E. Hamann et al., *Phys. Rev. Lett.* **80**, 4149 (1998).

[9] M. Greiner et al., *Nature* **415**, 39 (2002).

[10] N. Davidson et al., *Phys. Rev. Lett.* **74**, 1311 (1995).

[11] J. C. Bergquist et al., *Phys. Rev. Lett.* **57**, 1699 (1986).

[12] TH. Sauter et al., *Phys. Rev. Lett.* **57**, 1696 (1986).

[13] W. Nagourney, J. Sandberg and H. Dehmelt, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 2797 (1986).

参考文献保留作者、刊名和出版信息以便检索；[1] 为 D. Schrader 的波恩大学博士学位论文。

---

1. 译注：本章的技术能力判断按原书写作时期理解。周期势本身并不自动保证每格恰好一个原子，还需要相应的装载、相互作用或占据数制备方法。

2. 译注：本节角动量算符按无量纲约定使用，$\hbar$ 因子吸收到耦合常数定义中。式（14.3）的右端是固定 F 子空间中的本征值乘单位算符，并非在全部空间中把 F 当作同一数值。λ 的符号与具体同位素有关，不能从“碱金属”这一分类普遍推出正号；正文限定于列举的同位素。

3. 译注：磁光阱的空间恢复力来自位置相关 Zeeman 位移与偏振选择定则，Doppler 效应另提供速度阻尼。即使原子瞬时静止，偏离中心时也可受到恢复力。原书把两种作用合并叙述，容易使人误以为仅靠速度选择即可空间囚禁。图注的“线性变化的磁场梯度”应理解为磁场随位置线性变化，而梯度近似恒定。式（14.4）满足 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0$；这类耗散光力通常不能整体当成纯保守势。

4. 译注：式（14.7）、（14.8）已舍去反旋项，并以基态能量为零点；若不选择实 Rabi 振幅，两式的耦合系数应互为复共轭，光频移的分子为 $|\Omega_{eg}|^2$。线偏振并不自动消除任意传播场的空间相位，本节的实 $\boldsymbol{E}_0$ 是进一步的局域 / 驻波相位选择。大失谐消元还需激光参数变化足够慢，且旋转波近似仍适用。

5. 译注：已核对 PDF 第332页，原式（14.14）为 $\Gamma_e\Omega_{eg}^2/(8\Delta_{eg}^2)$，即振幅衰减率 $-\operatorname{Im}V/\hbar$。散射率或无发射存活概率的衰减率是其两倍，精确的消元表达式为 $\Gamma_e\Omega_{eg}^2/[4(\Delta_{eg}^2+\Gamma_e^2/4)]$。中文按散射率修正；英文保留原印。散射一次并不必然丢失一个被囚禁原子，因此不能不加条件地把散射率等同于实际阱中原子数的损失率。

6. 译注：式（14.15）是三组驻波势直接相加的模型。若同频、相干、偏振不正交的各轴光束叠加，总强度通常还含交叉干涉项；需通过正交偏振、频差或相位平均等方式抑制这些项。$z=0$ 时第三项为常数，不改变平面内力。势系数可正可负，蓝失谐时原子趋向低强度区，红失谐时趋向高强度区。

7. 译注：原书称“不同基态超精细 F 态之间跃迁的 Rabi 频率与 F 无关”，此表述不能由激发通道求和直接推出；这里相关的是总标量光频移，即按失谐加权的偶极矩阵元模平方之和，而非任意两个基态之间的 Raman Rabi 频率。忽略超精细分裂、使用线偏振并取主要标量响应时，光势才近似态无关，残余差分光频移仍可能存在。原书还要求“所有光束沿同一方向线偏振”；对于同时沿三条正交轴传播的横波，不存在一个非零偏振矢量能同时垂直于三轴。因此中文将同方向条件明确用于每一对反向光束，并说明三维势相加的额外要求。

8. 译注：已核对 PDF 第 334 页。直接将前述两束光相加得 $2\hat{\boldsymbol{z}}\cos(kx)\cos\theta+2i\hat{\boldsymbol{y}}\sin(kx)\sin\theta$。它等于 $-i[\boldsymbol{\sigma}_+\cos(kx+\theta)-\boldsymbol{\sigma}_-\cos(kx-\theta)]$，相差的共同因子可吸收到复振幅中。原式（14.16）把两个 θ 的符号写反；中文修正后，后面的（14.17）无需改变。这里的 $\boldsymbol{\sigma}_\pm$ 是偏振矢量，不是第13章的 Pauli 升降算符。

9. 译注：ω_0 在本节表示两条精细结构谱线之间的光频移抵消频率，并非第13章的两能级共振频率。抵消的是两个虚跃迁对保守光势的贡献；在有限线宽下，自发散射通常不随实部光频移一起消失。图中共振处的发散也不属于大失谐近似的适用范围。

10. 译注：已核对 PDF 第335页。按前文 $V_\pm$ 对应 $m_J=\pm1/2$ 的定义，上列 $|F=1,m_F=1\rangle$ 在 $m_J=-1/2$ 上的概率为 $3/4$，所以其势应为 $V_+/4+3V_-/4$，其余三态同理。原书（14.18）、（14.19）的 V_+ 与 V_- 权重均互换，中文据展开系数修正，英文保留原印。这是忽略超精细流形之间混合、取固定内态对角光频移的近似；强光移可能使不同 F 的态发生混合。

11. 译注：实际驱动两个不同超精细基态之间的共振 Raman 跃迁，通常需要两个相干光频分量，使其频差接近基态分裂。原书图14.6及（14.21）、（14.22）采用一个光频、一个光子数标签的简化模型；其消元仍能给出形式上的有效非对角耦合，但不自动实现两个非简并基态之间的共振。若改为实际双频驱动，应引入两光子失谐及相对光相位，并用相应的两个光模标签；在双旋转绘景中，式（14.25）的裸分裂项由两光子失谐取代。正文保留原模型并限定适用范围，未把单色激光等同于可任意控制的共振 Raman 驱动。

12. 译注：已核对 PDF 第337页。由（14.23）代回，可得频率矩阵 $\begin{pmatrix}\Omega_0^2/(4\Delta) & \Omega_0\Omega_1/(4\Delta)\\ \Omega_0\Omega_1/(4\Delta) & (E_1-E_0)/\hbar+\Omega_1^2/(4\Delta)\end{pmatrix}$。减去其迹的一半后，就是式（14.24）。因此原（14.25）的 E_1-E_0 应除以 $\hbar$；在标准 $\sigma_z=\operatorname{diag}(1,-1)$ 约定下，原（14.26）的两个符号都反了，且以能量为单位的 H 应有整体 $\hbar$。中文据运动方程修正，英文保留原印。

13. 译注：忽略核磁矩时，$J=1/2$ 的弱场超精细 Landé 因子为 $g_{I+1/2}=g_J/(2I+1)$、$g_{I-1/2}=-g_J/(2I+1)$，所以相反 m_F 的上述态对有相同的一阶 Zeeman 斜率。它们也在第14.2.5节近似模型中具有相同对角光移。不过，核磁矩、二阶 Zeeman 效应及差分光移等仍会带来残余退相位；不能把这些态对视为对所有磁场与激光噪声完全不敏感。

14. 译注：原书的“磁光阱中原子不能用作量子比特”应理解为持续的近共振冷却与自发散射不适合相干门操作，并非原子一旦装载进磁光阱就永远不能编码量子信息。原子数范围与接近100%的转移率均保留为原书所述实验条件下的数值，不代表所有磁光阱的性能。

15. 译注：推出读出依赖态选择性光散射所产生的辐射压力、反冲加热以及具体激发态势，并非仅凭一次短暂激发就能普遍保证原子离阱。激发态是否被囚禁取决于波长和极化率。留存 / 丢失的概率需要重复制备与测量，并校正背景丢失及推出不完全等误差。

16. 译注：高势垒和小波函数重叠本身不足以定义 Mott 绝缘态。对光晶格中的排斥玻色原子，还需相互作用相对于隧穿足够强，并处在合适的整数填充和低温条件下。正文补出了这一物理限定。

17. 译注：原书正文说“一个内态势移动半个晶格常数”，但这样不能使原来相隔一个晶格常数的两原子重合。图14.9的图注明确说两种内态分量向相反方向各移半格，二者相对位移为一整格；中文据图注统一。式（14.29）使用随一种势阱移动的格点标号；它们不是始终不变的实验室坐标，也不是把原子身份交换了。

18. 译注：PDF第341页式（14.31）的第三、第四项将第一个ket的下标误印为 $i+1$。返回初始势阱后，两原子应分别位于 i 、$i+1$，中文均改为 i。修正后的纯态两侧约化密度矩阵均为 $I/2$，确为最大纠缠态。

19. 译注：PDF第343页无编号展开式的第一系数漏了一个乘在常数1上的 $e^{-i\alpha}$，第二系数出现未定义的 $e^{i\phi}$，应为 $e^{-i\theta}$。中文由 $R\otimes R$ 直接重算修正。一般相位下，$P_i(1)=\frac{1}{2}+[(1+\cos\theta)\cos\alpha-\sin\theta\sin\alpha]/4$ ，$P_{i+1}(1)=\frac{1}{2}+[(1+\cos\theta)\cos\alpha+\sin\theta\sin\alpha]/4$；原（14.33）等于二者平均，只有在 $\sin\theta=0$ 等条件下才同时等于每个原子的布居。

20. 译注：对无缺陷且所有相邻对均参与碰撞的开链，这一 $\theta=\pi$ 条件相位态局域幺正等价于一维图态 / 簇态。$N>2$ 时不应把它理解为独立 Bell 对的简单乘积。端点和内部原子在一般 θ 下的布居函数可不同；本段保留的是相位计数构造及 $\theta=0,\pi$ 的对比，不将两原子的式（14.33）无条件推广到全部多体情况。

21. 译注：单原子干涉条纹消失与该理想纠缠态的约化密度矩阵相容，但仅凭这一现象不能独立证明纠缠，因为退相位产生的非纠缠混合态也可没有条纹。实验结论需结合受控相互作用、其他测量和噪声分析；此处区分原书对实验的概述与单一布居观测的证明能力。

22. 译注：本节的规模估计、相干时间比较以及“仍具挑战”等措辞都是原书时代的判断，不代表当前实验纪录。电荷中性并不普遍保证比离子更长的相干时间；光散射、差分光移、磁场噪声和运动等仍需具体评估。

23. 译注：第14.5节直接构造的是对 $|10\rangle$ 施加条件相位的纠缠操作。当 $\theta=\pi$ 时，它与受控相位门乃至 CNOT 局域幺正等价，但“集体制备多原子纠缠态”与“逐对寻址的 CNOT 门实验验证”并非同一结论。正文保留原书的历史概述并明确此区别。

第15章　Josephson 结量子比特

Draft / 初稿

全章初稿：包含第15.1—15.9节及24条参考文献，共148个编号公式、26幅图。原书错误的核验与修正见各处译注。

15.1 引言

Josephson 结量子比特有望利用半导体产业发展起来的光刻技术实现规模扩展。它与前面一些物理实现不同，采用由大量粒子——这里是电子——形成的介观凝聚态作为集体量子自由度。超导金属部分的零直流电阻意味着理想情况下没有相应的欧姆损耗；结合极低工作温度，这使人们期待其能够较好地抵抗外界噪声与退相干。[1]

本章讨论的超导量子比特方案都使用 Josephson 结：两块超导体之间夹有薄氧化物绝缘层，形成弱连接。当温度足够低、满足 $\Delta \gg k_B T$ 时，热激发准粒子受到强烈抑制，低能模型中的隧穿主要来自 Cooper 对。这里 Δ 为超导能隙，量子比特在这样的低温下工作。[2]

Josephson 结量子比特可粗略分为两类，一类主要利用电荷自由度，另一类利用磁通或相位自由度。电荷方案中，一个小电容 Josephson 结与串联的栅电容之间形成超导“岛”，岛上过剩 Cooper 对数是相关量子变量。栅电压可以调节不同 Cooper 对数态的能量，选择适当电压即可使两个态接近简并，用它们构成量子比特。磁通方案则利用包含若干 Josephson 结的超导环中的磁通与环流自由度；调节外磁场，可以使两个磁通态接近简并并用于编码量子比特。[3]

本章的综合参考文献为 [1] 和 [2]。

下面先简要介绍纳米尺度 Josephson 结和 SQUID。

15.2 纳米尺度 Josephson 结与 SQUID

15.2.1 Josephson 结

将两块超导体通过很薄的绝缘层连接后，会有电流流过，其方向和大小取决于两侧超导序参量的相位差。若在结两端施加恒定电压，电流还会随时间作正弦振荡。这些现象由 Josephson 首先预言，称为 **Josephson 效应** [3]。这里假定读者熟悉超导的基本知识，例如 BCS 理论 [4]。

图 15.1（a）是 Josephson 结的结构示意，图 15.1（b）是实际器件的电子显微镜图像，其中超导电极由 Al 制成。器件采用悬空阴影掩模技术加工：以两个不同的沉积角度向衬底蒸镀铝，掩模中的两条狭缝形成四条金属线，使其中两条在很小的区域重叠。第一层金属沉积后暴露于氧气中，形成薄氧化铝层，再沉积第二层金属。通过改变氧化时间、重叠面积等参数，可以调节隧穿结的特性。图 15.1（b）中结两侧多出的金属线是这种工艺的伴随结构。

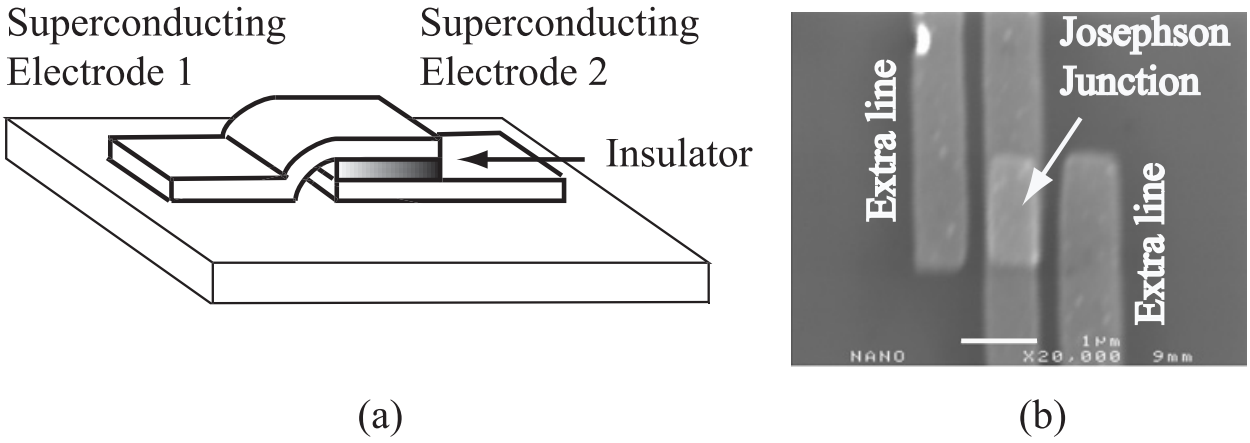


图 15.1 （a）Josephson 结示意图。（b）实际纳米尺度 Josephson 结。超导体为铝，绝缘层为氧化铝。下方白色标尺长 1 μm。原书署名：芬兰赫尔辛基理工大学 Jukka Pekola 提供；原文将 Helsinki 误拼为 Heksinki。图中显微照片保留原书图像。

设 Ψ_1、Ψ_2 分别为电极 1、2 的凝聚态波函数。假设两侧超导体由同一种材料制成，写为 $\Psi_k = \Psi_0 e^{i\theta_k}$，$k = 1, 2$。

令 $\phi = \theta_2 - \theta_1$ 为序参量相位差，在所采用的结区规范下也就是相关的规范不变相位差。[4] 电极上带有 $\pm Q$ 电荷，用 $Q = -2eN$ 定义过剩 Cooper 对数 N，其中电子电荷为 $-e$。Josephson 电流满足熟知的关系 $I_J = I_c \sin\phi$，I_c 称为**临界电流**；这一理想结所支持的直流超电流幅值不超过 I_c。Josephson 结的几何结构类似电容器，因此具有电容 C，常用图 15.2 的等效电路表示。

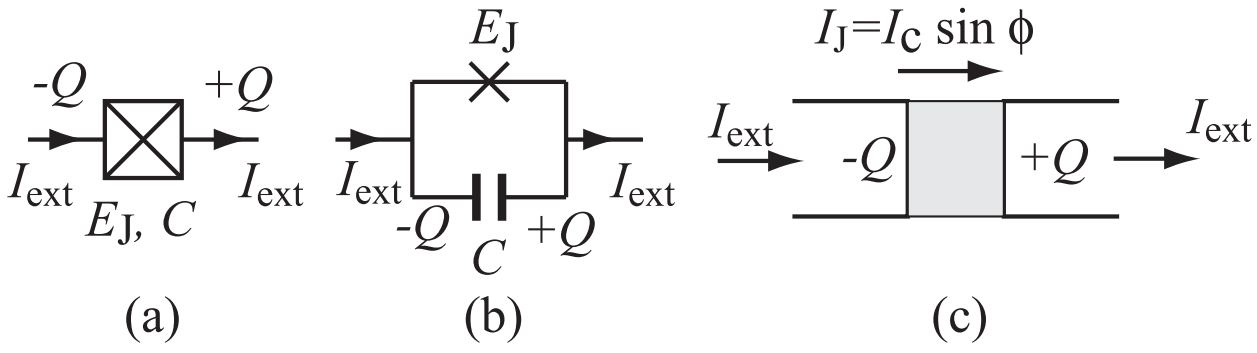


图 15.2 （a）Josephson 结的电路符号。（b）叉号表示理想 Josephson 结，平行板结构自然产生电容 C。（c）用于推导式（15.1）的电流方向和电极电荷约定。

设给结连接一个外部电流源 I_{ext}。按图 15.2（c）的符号约定，$Q = CV$ 的时间导数为

$$\frac{dQ}{dt} = -I_{\text{ext}} + I_c \sin\phi, \tag{15.1}$$

相对相位的时间导数为

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{2eV}{\hbar}. \tag{15.2}$$

由 Josephson 方程（15.1）、（15.2）得

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{2e}{\hbar}\frac{dV}{dt} = -\frac{2e}{\hbar C}\frac{dQ}{dt} = -\frac{2e}{\hbar C}(-I_{\text{ext}} + I_c \sin\phi). \tag{15.3}$$

把它视为运动方程，先构造以它为 Euler – Lagrange 方程的拉格朗日量，再求哈密顿量以量子化 Josephson 结。容易验证，下列拉格朗日量满足要求：

$$L = \frac{1}{2}\frac{C\hbar^2}{4e^2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 + \frac{I_c\hbar}{2e}\cos\phi + \frac{I_{\text{ext}}\hbar}{2e}\phi \equiv K - U. \tag{15.4}$$

由此得到的 Euler – Lagrange 方程正是式（15.3）。其中静电能

$$K = \frac{1}{2}\frac{C\hbar^2}{4e^2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}CV^2 \tag{15.5}$$

和

$$U = -\frac{I_c\hbar}{2e}\cos\phi - \frac{I_{\text{ext}}\hbar}{2e}\phi \tag{15.6}$$

分别在这一等效动力学模型中充当动能和势能。

接着求哈密顿量。与“坐标”ϕ 正则共轭的动量为

$$\pi = \frac{\partial L}{\partial(d\phi/dt)} = \frac{C\hbar^2}{4e^2}\frac{d\phi}{dt}, \tag{15.7}$$

由此得到哈密顿量

$$H = \pi\dot{\phi} - L = \frac{1}{2}\frac{E_C}{\hbar^2}\pi^2 - E_J\cos\phi - E_J\frac{I_{\text{ext}}}{I_c}\phi, \tag{15.8}$$

其中

$$E_C = \frac{(2e)^2}{C}, \qquad E_J = \frac{I_c \hbar}{2e} \tag{15.9}$$

均具有能量量纲，分别称为**库仑能**和 **Josephson 能**。按本书的定义，从电中性态增加一个 Cooper 对所需的静电能为 $E_C/2$。[5]

把 Josephson 结作为动力学系统量子化时，施加通常的正则对易关系

$$[\pi, \phi] = \frac{\hbar}{i}. \tag{15.10}$$

需要明确变量 π 的物理意义。注意到

$$\pi = \frac{C\hbar^2}{4e^2}\frac{d\phi}{dt} = -\frac{C\hbar^2}{4e^2}\frac{2e}{\hbar}V = -\frac{\hbar Q}{2e} = \hbar N, \tag{15.11}$$

其中 N 是电极上相对于中性背景的过剩 Cooper 对数。因此，π 等于 $\hbar$ 乘以 Cooper 对数，而不是无量纲的对数本身。对易关系（15.10）表达了电荷数与相位的共轭关系。[6]

由上述哈密顿量的 Heisenberg 方程可以恢复 Josephson 方程。确实，

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H, \phi] = \frac{E_C}{\hbar^2}\pi = -\frac{2e}{\hbar}V \tag{15.12}$$

以及

$$\frac{d\pi}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H, \pi] = -E_J \sin\phi + \frac{\hbar}{2e} I_{\mathrm{ext}}.$$

第二式可改写为

$$I = \frac{dQ}{dt} = -2e\frac{dN}{dt} = -\frac{2e}{\hbar}\frac{d\pi}{dt} = -I_{\mathrm{ext}} + I_c \sin\phi. \tag{15.13}$$

若将式（15.1）、（15.2）视为经典方程，可通过 Ehrenfest 定理及相应经典极限由式（15.12）、（15.13）得到它们；其中非线性项的平均还需适当近似。[7]

从 Schrödinger 绘景考察也很有启发。在相位表象中，正则动量表示为

$$\pi = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}, \qquad N = \frac{1}{i}\frac{d}{d\phi}. \tag{15.14}$$

因此哈密顿量写成

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}E_C N^2 - E_J\left(\cos\phi + \frac{I_{\text{ext}}}{I_c}\phi\right) \\ &= -\frac{1}{2}E_C\frac{d^2}{d\phi^2} - E_J\cos\phi - E_J\frac{I_{\text{ext}}}{I_c}\phi. \end{aligned} \tag{15.15}$$

15.2.2 SQUID

Josephson 结的参数可以在加工过程中调节；但器件制成后，这些结构参数通常固定，除非发生不希望有的老化等变化。要使它成为可控量子比特，就需要能在运行时进一步调节哈密顿量。

SQUID 即超导量子干涉器件，由包含 Josephson 结的超导环及穿过环的可控磁场构成。下面说明如何通过改变磁通来调节有效 Josephson 能。

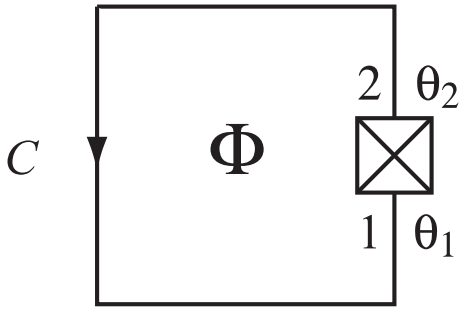


图 15.3 含有单个 Josephson 结的超导环，穿过环的磁通为 Φ。

先考虑图 15.3 的单结超导环，称为 rf-SQUID，后文将用它作为磁通量子比特的原型。设 $\boldsymbol{A}$ 为磁场 $\boldsymbol{B}$ 的矢势，宏观波函数为 $\Psi = |\Psi|e^{i\theta}$。穿过由闭合曲线 C 围成的曲面 S 的磁通为

$$\Phi = \int_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} = \oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{s} = \int_2^1 \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{s}. \tag{15.16}$$

最后一步采用了原书的薄结近似与结区规范，略去绝缘层内的线积分贡献。超电流密度为

$$\boldsymbol{j}_s = -\frac{2e}{2(2m)}\left[\Psi^*\left(\frac{\hbar}{i}\boldsymbol{\nabla} + 2e\boldsymbol{A}\right)\Psi + \text{厄米共轭}\right]. \tag{15.17}$$

若积分路径位于足够厚的超导体深处，使路径上的超电流密度可忽略，并取 $|\Psi|$ 恒定，则有[8]

$$\boldsymbol{A} = -\frac{\hbar}{2e}\boldsymbol{\nabla}\theta. \tag{15.18}$$

代入式（15.16），得到

$$\Phi = -\frac{\hbar}{2e}\int_2^1 \boldsymbol{\nabla}\theta\cdot d\boldsymbol{s} = \frac{\Phi_0}{2\pi}(\phi + 2\pi n), \qquad n\in\mathbb{Z}, \tag{15.19}$$

其中 $\phi = \theta_2 - \theta_1$ 为结两端相位差，

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \simeq 2.0678\times 10^{-15}\ \mathrm{Wb} \tag{15.20}$$

称为**磁通量子**。

再考虑更常见的双结 SQUID。图 15.4（a）为其结构示意，图 15.4（b）为实际器件的电子显微镜图像；图 15.1（b）的 Josephson 结正是其中一部分。穿过环的总磁通写为

$$\begin{aligned}\Phi &= -\frac{\Phi_0}{2\pi}\left(\int_2^3 \boldsymbol{\nabla}\theta\cdot d\boldsymbol{s} + \int_4^1 \boldsymbol{\nabla}\theta\cdot d\boldsymbol{s}\right)\\ &= \frac{\Phi_0}{2\pi}(\theta_2 - \theta_3 + \theta_4 - \theta_1)\\ &= \frac{\Phi_0}{2\pi}(\phi_1 - \phi_2),\end{aligned} \tag{15.21}$$

其中 $\phi_1 = \theta_2 - \theta_1$、$\phi_2 = \theta_3 - \theta_4$ 分别为结 1、2 两端的相位差，绕数分支已吸收入相位选择。SQUID 的 Josephson 能为两结能量之和：

$$E = -\frac{E_J}{2}(\cos\phi_1 + \cos\phi_2) = -E_J\cos\frac{\phi_1+\phi_2}{2}\cos\frac{\phi_1-\phi_2}{2}.$$

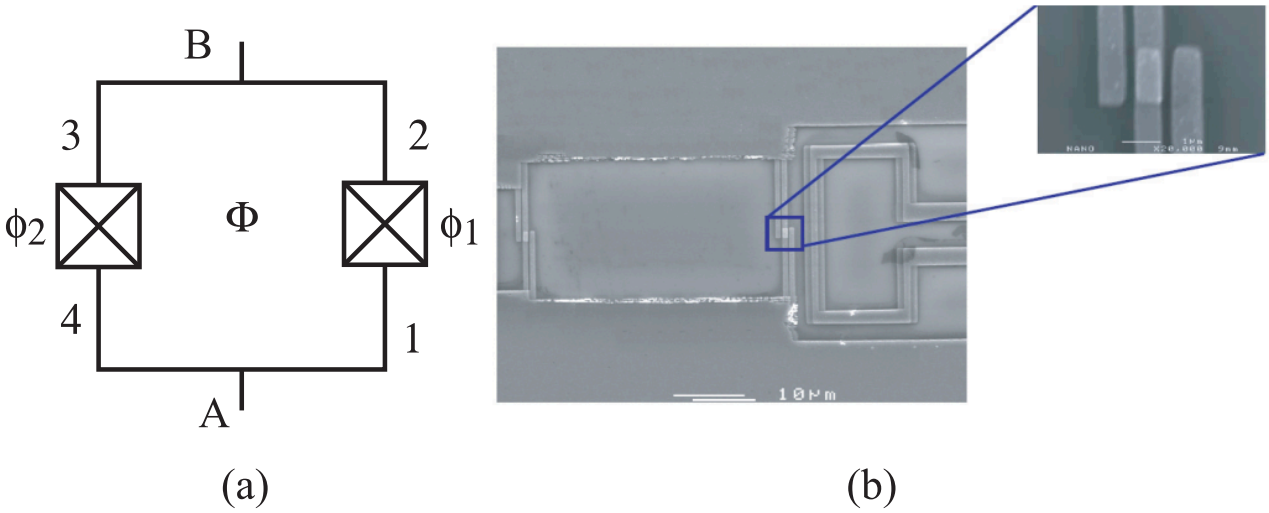


图 15.4 （a）包含两个 Josephson 结的 SQUID。（b）实际纳米尺度 SQUID 的显微图像，放大区域为图 15.1 中的结。下方白色标尺长 10 μm。原书署名：芬兰赫尔辛基理工大学 Jukka Pekola 提供；原文地名误拼同图15.1。

这里假设两个结完全相同，每个结的 Josephson 能为 $E_J/2$。引入参数

$$\delta = \phi_1 - \phi_2 = 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}, \qquad \phi = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}, \tag{15.22}$$

则 Josephson 能化为

$$E = -E_J \cos\frac{\delta}{2}\cos\phi. \tag{15.23}$$

右端的 $\cos(\delta/2)$ 来自 Cooper 对沿两条路径传播时的干涉，可视为 Aharonov – Bohm 效应的表现。通过结 1、沿 A 到 B 方向的电流为

$$I_1 = \frac{I_c}{2}\sin\phi_1,$$

通过结 2、同样沿 A 到 B 方向的电流为

$$I_2 = \frac{I_c}{2}\sin\phi_2,$$

其中 $I_c \equiv 2eE_J/\hbar$。因此，图 15.4（a）中从 A 到 B 的 SQUID 总电流为

$$J = I_1 + I_2 = \frac{2e}{\hbar}\frac{\partial E}{\partial\phi}. \tag{15.24}$$

即使 $I_1 = -I_2$、即总电流 $J = 0$，环中仍可有环流。其大小为[9]

$$I = \frac{I_1 - I_2}{2} = \frac{2e}{\hbar}\frac{\partial E}{\partial \delta} = \frac{I_c}{4}(\sin\phi_1 - \sin\phi_2) = \frac{I_c}{2}\sin\frac{\delta}{2}\cos\phi. \tag{15.25}$$

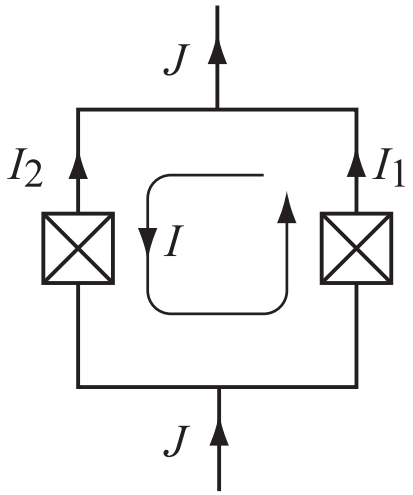


图 15.5 SQUID 中的电流。自下向上的总电流为 $J = I_1 + I_2$，沿环流动的环流为 $I = (I_1 - I_2)/2$。

总 Josephson 电流为

$$J = \frac{I_c}{2}(\sin\phi_1 + \sin\phi_2) = I_c(\Phi)\sin\phi, \tag{15.26}$$

其中利用式（15.21）得到

$$I_c(\Phi) = I_c\cos\left(\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right). \tag{15.27}$$

这里 $I_c(\Phi)$ 是带符号的电流—相位关系系数；最大超电流幅值取其绝对值。[10] 对应的有效 Josephson 耦合能也随穿环磁通改变：

$$E_J(\Phi) = E_J\cos\left(\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right). \tag{15.28}$$

因此，SQUID 的行为等效于一个 E_J 可控的 Josephson 结，与式（15.23）一致。

假设两结相同，电容均为 C，则其总静电能为

$$K = \frac{1}{2}CV_1^2 + \frac{1}{2}CV_2^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 C(\dot\phi_1^2 + \dot\phi_2^2), \tag{15.29}$$

这里使用了 $V_k = -(\hbar/2e)\dot\phi_k$。假设超导环电感足够小，可以忽略环流造成的自感磁通，因而 $\Phi = \Phi_{\text{ext}} + LI \simeq \Phi_{\text{ext}}$。由定义

$$\phi_1 = \phi + \pi\frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}, \qquad \phi_2 = \phi - \pi\frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0},$$

可得简化的静电能

$$K = \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 (2C)\dot{\phi}^2. \tag{15.30}$$

这里舍去了正比于 $\dot{\Phi}_{\text{ext}}^2$ 的项；对给定的经典外磁通，它是与量子坐标无关的数值项，只影响共同相位，不改变该简化模型中的相对量子动力学。[11]

15.3 电荷量子比特

15.3.1 简单 Cooper 对盒

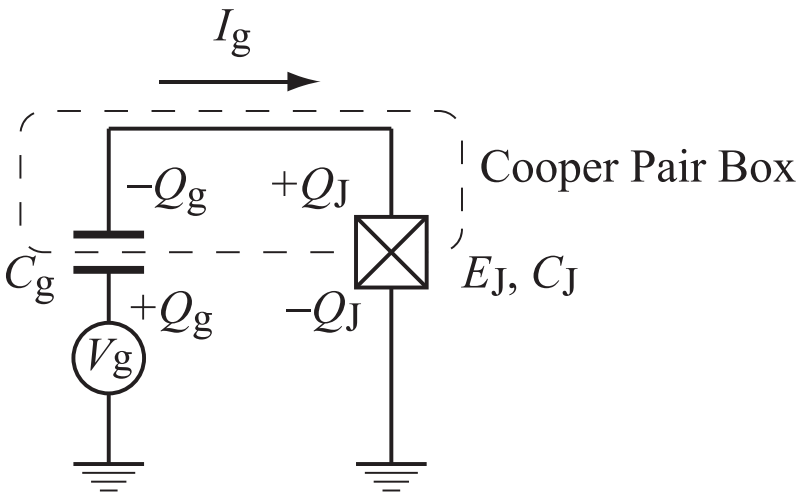


图15.6 Josephson 电荷量子比特的电路示意图。$\pm Q_J$ 表示电容为 C_J、Josephson 能量为 E_J 的结两端电极上的感应电荷；$\pm Q_g$ 表示栅电容 C_g 两端电极上的感应电荷。电路由电压 V_g 偏置。虚线包围的部分为 Cooper 对岛，其以 $2e$ 为单位的过剩电荷对应于量子比特的自由度。流经电路的电流记为 I_g。

图15.6给出了最简单的 Josephson 电荷量子比特。Josephson 能量为 E_J、电容为 C_J 的结，经栅电容 C_g 与栅电压 V_g 相连。Cooper 对盒（CPB）由 Josephson 结的一个电极、栅电容的一个电极，以及连接这两个电极的超导导线构成。下面说明它如何充当量子比特。

首先求系统的 Lagrange 量。静电能起动能的作用，Josephson 能量则充当势能，因此

$$L = \frac{1}{2}C_J V_J^2 + \frac{1}{2}C_g(V_g - V_J)^2 + E_J\cos\phi. \tag{15.31}$$

回顾结两端的电压 V_J 与相位差的时间导数之间的关系：

$$V_J = -\frac{\hbar}{2e}\dot{\phi}.$$

于是动能（静电能）为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 C_J \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} C_g \left(V_g + \frac{\hbar}{2e}\dot{\phi}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}(C_J + C_g)\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \dot{\phi}^2 + \frac{\hbar}{2e} C_g V_g \dot{\phi}. \end{aligned} \tag{15.32}$$

第二行略去了常数项 $C_g V_g^2/2$，因此这里的等号理解为相差一个不影响动力学的常数。与 ϕ 正则共轭的动量为

$$\pi = \frac{\partial K}{\partial \dot{\phi}} = \left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 (C_J + C_g)\dot{\phi} + \frac{\hbar}{2e} C_g V_g. \tag{15.33}$$

我们假定 $k_B T \ll \Delta$，忽略准粒子激发，只考虑 Cooper 对的动力学。这里仍采用前文的低温、无显著非平衡准粒子的模型。在如此低的温度下，盒内电荷 Q 可用相对于电中性背景的过剩 Cooper 对数表示。引入由 $\pi = \hbar N$ 定义的变量 N，下面说明其物理意义。

结上储存的电荷为 $Q_J = C_J V_J$，栅电容上的电荷为 $Q_g = C_g(V_g - V_J)$。因此岛上的总电荷为

$$\begin{aligned} Q &= Q_J - Q_g = (C_J + C_g)V_J - C_g V_g \\ &= -\frac{\hbar}{2e}(C_J + C_g)\dot{\phi} - C_g V_g \\ &= -\frac{2e}{\hbar}\pi = -2eN. \end{aligned}$$

由此可见，N 就是岛上的过剩 Cooper 对数，可与式（15.11）对照。

现在求得 Hamilton 量

$$\begin{aligned} H &= \pi\dot{\phi} - L \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2e}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{C_J + C_g}\left(\pi - \frac{\hbar}{2e} C_g V_g\right)^2 - E_J \cos\phi \\ &= \frac{1}{2}\frac{(2e)^2}{C_J + C_g}(N - N_g)^2 - E_J \cos\phi, \end{aligned} \tag{15.34}$$

其中

$$N_g = \frac{C_g V_g}{2e}. \tag{15.35}$$

综上，系统的 Hamilton 量可写为

$$H = \frac{1}{2} E_C (N - N_g)^2 - E_J \cos\phi, \tag{15.36}$$

其中

$$E_C = \frac{(2e)^2}{C_g + C_J}. \tag{15.37}$$

考虑静电能远大于 Josephson 能量的情形：

$$E_C \gg E_J. \tag{15.38}$$

从物理上说，这意味着不同 N 的态之间的隧穿受到抑制，实际计算中可将 N 视为近似的好量子数。但在相邻电荷态近简并的 $N_g \simeq N + 1/2$ 处，隧穿混合不能忽略。[12] 因此，自然采用算符 N 的本征态完备集 $|N)$ 来表示 Hamilton 量；普通右矢符号 $|k\rangle$ 则保留给 H 的第 k 个本征态。Josephson 耦合产生隧穿电流，因而改变 CPB 内的过剩 Cooper 对数。依据相位与电荷的正则关系，应将指数相位算符理解为电荷升降算符：

$$e^{\pm i\phi} |N) = |N \pm 1). \tag{15.39}$$

由此得到式（15.34）的 N 表象形式：

$$H = \sum_{N \in \mathbb{Z}} \left[\frac{E_C}{2} (N - N_g)^2 |N)(N| - \frac{E_J}{2} \big(|N)(N+1| + |N+1)(N| \big) \right]. \tag{15.40}$$

图15.7给出了这一 Hamilton 量的能谱。

需要注意，式（15.40）中的 N_g 可通过调节栅电压 V_g 来控制。特别是，可令 N_g 接近 $N + 1/2$（$N \in \mathbb{Z}$），使 $|N)$ 与 $|N+1)$ 几乎简并。其他态能量较高，在以下两态近似中忽略。为与原书随后使用的矩阵一致，这里提前取 $N = 0$，采用基底 $|0) = (1, 0)^t$、$|1) = (0, 1)^t$：[12:1]

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{E_C}{2}\left[N_g^2|0)(0| + (1-N_g)^2|1)(1|\right] \\
&\quad -\frac{E_J}{2}\left[|0)(1| + |1)(0|\right] \\
&= \frac{E_C}{2}\begin{pmatrix} N_g^2 & 0 \\ 0 & 1-2N_g+N_g^2 \end{pmatrix} - \frac{E_J}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&\simeq -\frac{1}{2}B_z\sigma_z - \frac{1}{2}B_x\sigma_x .
\end{aligned}
\tag{15.41}
$$

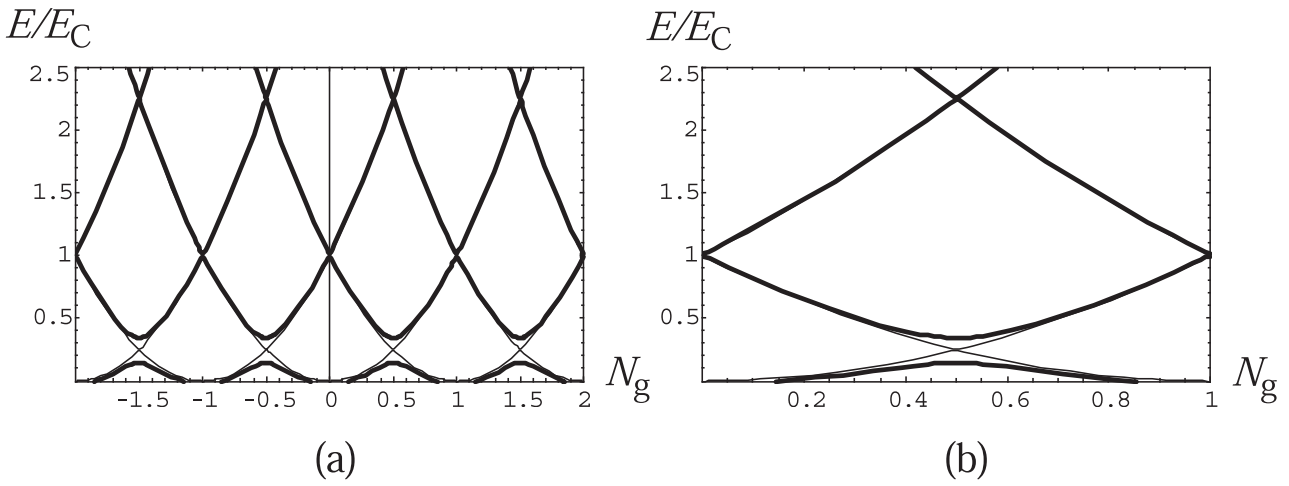


图15.7 Hamilton 量（15.40）的能谱。（a）粗线表示 $E_J/E_C = 0.2$，细线表示 $E_J/E_C = 0$。（b）与电荷量子比特构造有关的 $0 \le N_g \le 1$ 区域的能谱细节。原书图形原样保留。图中零耦合时 $N_g = 0$ 的第一激发能标为 $E/E_C = 1$，而按式（15.40）应为 $1/2$；这一归一化差异须留意。

其中

$$
B_z = \frac{E_C}{2}(1 - 2N_g), \qquad B_x = E_J,
\tag{15.42}
$$

并且在式（15.41）的最后一行略去了只影响整体相位的常数项 $(E_C/4)(1-2N_g+2N_g^2)I$，其中 I 为 2×2 单位矩阵；符号 $\simeq$ 在此仅表示略去单位矩阵项。从现在起，只考虑由 $N = 0, 1$ 两个电荷态张成的子空间，分别将 $|0)$、$|1)$ 记为 $|N=0\rangle$、$|N=1\rangle$。能量本征值为

$$
E_0 = -\frac{1}{2}\sqrt{B_x^2 + B_z^2}, \qquad E_1 = \frac{1}{2}\sqrt{B_x^2 + B_z^2},
\tag{15.43}
$$

相应的本征矢分别为

$$
\begin{aligned}
|0\rangle &= \cos\frac{\alpha}{2}|N=0\rangle + \sin\frac{\alpha}{2}|N=1\rangle, \\
|1\rangle &= -\sin\frac{\alpha}{2}|N=0\rangle + \cos\frac{\alpha}{2}|N=1\rangle,
\end{aligned}
\tag{15.44}
$$

其中混合角应按正确象限取为

$$\alpha = \operatorname{atan2}\big(B_x, B_z(N_g)\big). \tag{15.45}$$

注意，这一 Hamilton 量与单自旋 NMR Hamilton 量（12.14）的可控部分相似，只是这里出现的是 $\{\sigma_x, \sigma_z\}$，而不是 $\{\sigma_x, \sigma_y\}$。由对易关系 $[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y$ 可知，没有直接的 σ_y 项，并不意味着无法用式（15.41）实现绕 y 轴的 $SU(2)$ 旋转。不过，式（15.41）存在一个重要的不便之处：E_J 不可调控。下面将通过引入 SQUID 使 E_J 可调。[12:2]

15.3.2 分裂 Cooper 对盒

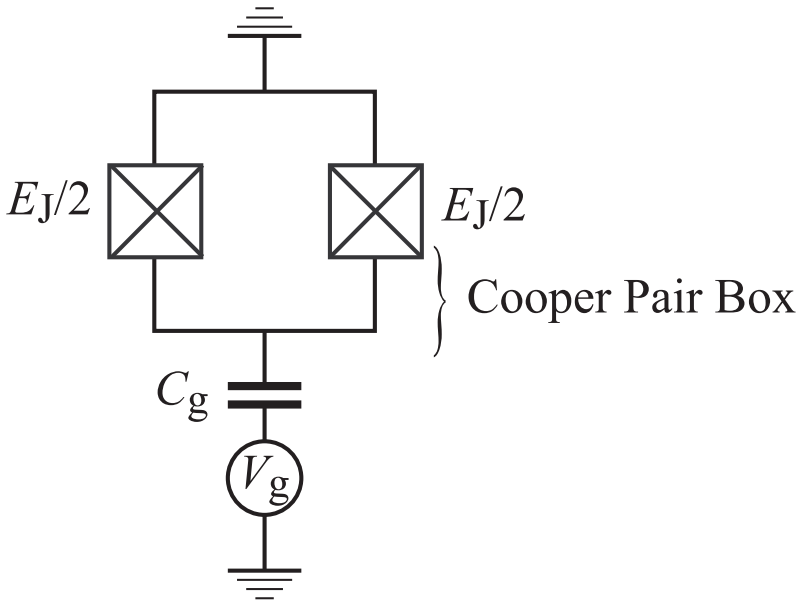


图15.8 Josephson 能量可调的电荷量子比特。

第15.2.2节已经说明，若超导环上含有两个完全相同的 Josephson 结，且每个结的 Josephson 能量均为 $E_J/2$，则总 Josephson 能量为

$$-\frac{E_J}{2}(\cos\phi_1 + \cos\phi_2) = -E_J \cos\frac{\phi_1+\phi_2}{2}\cos\frac{\phi_1-\phi_2}{2}, \tag{15.46}$$

其中，ϕ_1 和 ϕ_2 分别为结1、结2两端的相位差。设环的自感为 L，环流为 I，则相位差之差 $\phi_1-\phi_2$ 与穿过环的磁通 $\Phi = \Phi_{\text{ext}} + LI$ 满足

$$\frac{\phi_1-\phi_2}{2} = \pi\frac{\Phi}{\Phi_0} \simeq \pi\frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}, \tag{15.47}$$

这里假定所考虑的电荷量子比特的环自感 L 很小。于是 Josephson 能量可表示为

$$-E_J \cos\left(\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}\right) \cos\phi, \tag{15.48}$$

其中 $\phi = (\phi_1 + \phi_2)/2$。[13] 因而有效 Josephson 能量为

$$E_J(\Phi) = E_J \cos\left(\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}\right). \tag{15.49}$$

图15.8给出了 Josephson 能量可调的电荷量子比特，称为分裂 Cooper 对盒。总 Hamilton 量仍为

$$H = -\frac{1}{2} B_z(N_g)\sigma_z - \frac{1}{2} B_x(\Phi_{\text{ext}})\sigma_x, \tag{15.50}$$

其中两个系数

$$B_z(N_g) = \frac{E_C}{2}(1 - 2N_g), \qquad B_x(\Phi_{\text{ext}}) = E_J \cos\left(\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}\right) \tag{15.51}$$

均可调控。

Hamilton 量（15.50）的本征值和本征矢仍由式（15.43）、（15.44）给出，只需将式（15.45）中的 B_x 换成 $B_x(\Phi_{\text{ext}})$。当 $\Phi_{\text{ext}} \to \Phi_0/2$ 且 $B_z(N_g) > 0$ 时，有 $|0\rangle \to |N=0\rangle$、$|1\rangle \to |N=1\rangle$；当 $N_g \to 1/2$ 且 $B_x(\Phi_{\text{ext}}) > 0$ 时，则有 $|0\rangle \to (|N=0\rangle + |N=1\rangle)/\sqrt{2}$、$|1\rangle \to (-|N=0\rangle + |N=1\rangle)/\sqrt{2}$。相应系数为负时，基态与激发态的对应关系交换，允许各态具有无物理影响的整体相位。[13:1]

15.4 磁通量子比特

与电荷量子比特不同，磁通量子比特所利用的自由度是穿过 SQUID 的磁通。这里需要使用满足下列条件的电路：

$$E_J \gg E_C. \tag{15.52}$$

15.4.1 最简单的磁通量子比特

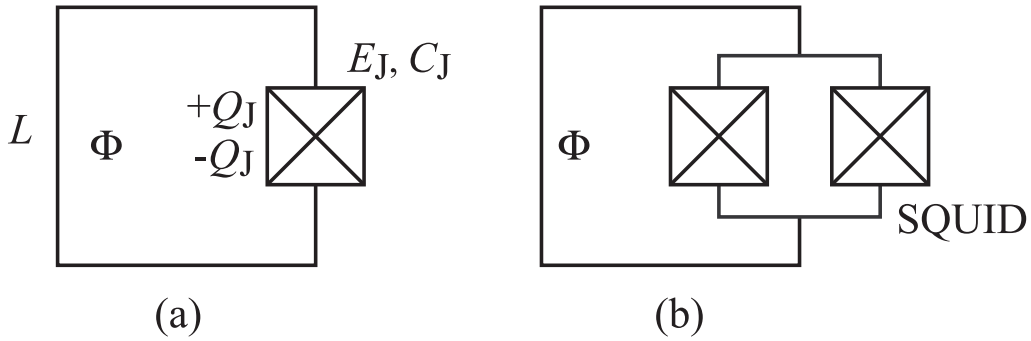


图15.9 最简单的磁通量子比特。（a）射频 SQUID（rf-SQUID）；（b）Josephson 能量 E_J 可调的磁通量子比特。

最简单的磁通量子比特是图15.9中的 rf-SQUID，即没有输入、输出电流的 SQUID。它由包含一个 Josephson 结的超导环构成，环中可维持持续电流 I，并有磁通 Φ 穿过。磁通与外加磁通 Φ_{ext}、环流 I 的关系为

$$\Phi = \Phi_{\text{ext}} + LI, \tag{15.53}$$

其中 L 是电路的自感。第15.2.2节说明，结两端的相位差 ϕ 与磁通 Φ 满足

$$\Phi = \frac{\Phi_0}{2\pi}\phi, \tag{15.54}$$

这里在式（15.19）中取了 $n=0$，并采用本节的环向约定。

电路的 Hamilton 量由静电能、电感能及 Josephson 能量组成：

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}CV^2 + \frac{1}{2}LI^2 - E_J\cos\phi \\ &= \frac{E_C}{2}N^2 + \frac{1}{2L}(\Phi - \Phi_{\text{ext}})^2 - E_J\cos\phi \\ &= -\frac{E_C}{2}\frac{d^2}{d\phi^2} + \frac{1}{2}E_L(\phi - \phi_{\text{ext}})^2 - E_J\cos\phi, \end{aligned} \tag{15.55}$$

其中

$$E_C = \frac{(2e)^2}{C}, \qquad E_L = \frac{1}{L}\left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2, \qquad \phi_{\text{ext}} = \frac{2\pi\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}. \tag{15.56}$$

因此势能为

$$U(\phi) = -E_J \cos\phi + \frac{1}{2} E_L (\phi - \phi_{\text{ext}})^2. \tag{15.57}$$

定义 $\varepsilon \equiv E_J/E_L - 1$、$f \equiv \phi_{\text{ext}} - \pi$，并假定

$$|f| \ll 1, \qquad |\varepsilon| \ll 1. \tag{15.58}$$

再定义 $\tilde{\phi} \equiv \phi - \pi$。用这些参数表示，并以 E_L 为单位，势能近似为

$$\frac{U(\tilde{\phi})}{E_L} = -f\tilde{\phi} - \frac{1}{2}\varepsilon\tilde{\phi}^2 + \frac{1}{24}(1+\varepsilon)\tilde{\phi}^4, \tag{15.59}$$

这里略去了一个常数项，并保留到 $\tilde{\phi}$ 的四次项。图15.10（a）显示，$f = 0$ 时两个势阱的极小值简并；图15.10（b）显示，$f \neq 0$ 时简并被解除。当 $f = 0$ 且 $\varepsilon > 0$ 时，极小值位于 $\tilde{\phi} \simeq \pm\sqrt{6\varepsilon}$。对于非零而足够小的 f，可用迭代求极小值：令 $\tilde{\phi} = \pm\sqrt{6\varepsilon} + \delta$，代入驻点条件 $E_L^{-1}\partial U/\partial\tilde{\phi} = -f - \varepsilon\tilde{\phi} + (1+\varepsilon)\tilde{\phi}^3/6 = 0$，得到[14]

$$\tilde{\phi}_{\pm} = \pm\sqrt{6\varepsilon} + \frac{f}{2\varepsilon}. \tag{15.60}$$

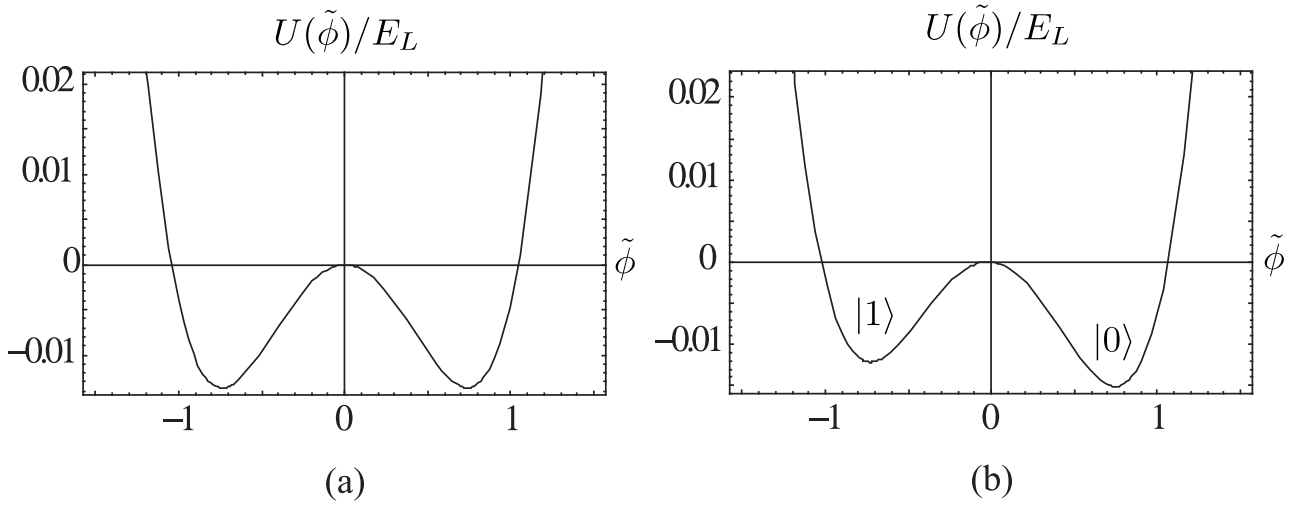


图15.10 磁通量子比特的势能 $U(\tilde{\phi})/E_L$。（a）$f = 0$、$\varepsilon = 0.1$；（b）$f = 0.002$、$\varepsilon = 0.1$。

极小值处以 E_L 归一化的曲率为

$$\frac{1}{E_L}\frac{\partial^2 U(\tilde{\phi})}{\partial\tilde{\phi}^2}\bigg|_{\tilde{\phi}_{\pm}} = \left[-\varepsilon + \frac{1}{2}(1+\varepsilon)\tilde{\phi}^2\right]\bigg|_{\tilde{\phi}_{\pm}} \simeq 2\varepsilon. \tag{15.61}$$

在忽略偏置对曲率的高阶修正后，这一最低阶谐振近似与 f 无关。[14:1] 两个势阱极小值之差容易求得，在最低阶近似下为

$$\Delta U = U(\widetilde{\phi}_-) - U(\widetilde{\phi}_+) = 2\sqrt{6\varepsilon}\, f E_L. \tag{15.62}$$

在足够低的温度下，只需考虑每个势阱中的最低能量本征态。计及这两个态之间的隧穿，有效 Hamilton 量为

$$H = -\frac{B_z}{2}\sigma_z - \frac{B_x}{2}\sigma_x. \tag{15.63}$$

这里

$$B_z(\phi_{\mathrm{ext}}) = \Delta U(\phi_{\mathrm{ext}}) = 2\sqrt{6\varepsilon}(\phi_{\mathrm{ext}} - \pi)E_L \tag{15.64}$$

为两局域态 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 的能量差，可通过改变外加磁通 Φ_{ext} 调控。参数 B_x 由两势阱间的隧穿耦合决定，取决于势垒高度；势垒高度又通过 ε 依赖 Josephson 能量 E_J。因此，若将单结换成 E_J 随所穿外加磁通变化的 SQUID，B_x 也可调控，见图15.9（b）。这里分别将 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 与 $|\widetilde{\phi}=\widetilde{\phi}_+\rangle$、$|\widetilde{\phi}=\widetilde{\phi}_-\rangle$ 对应；这些符号表示局域于两势阱底附近的低能态，而非严格的位置本征态。

15.4.2 三结磁通量子比特

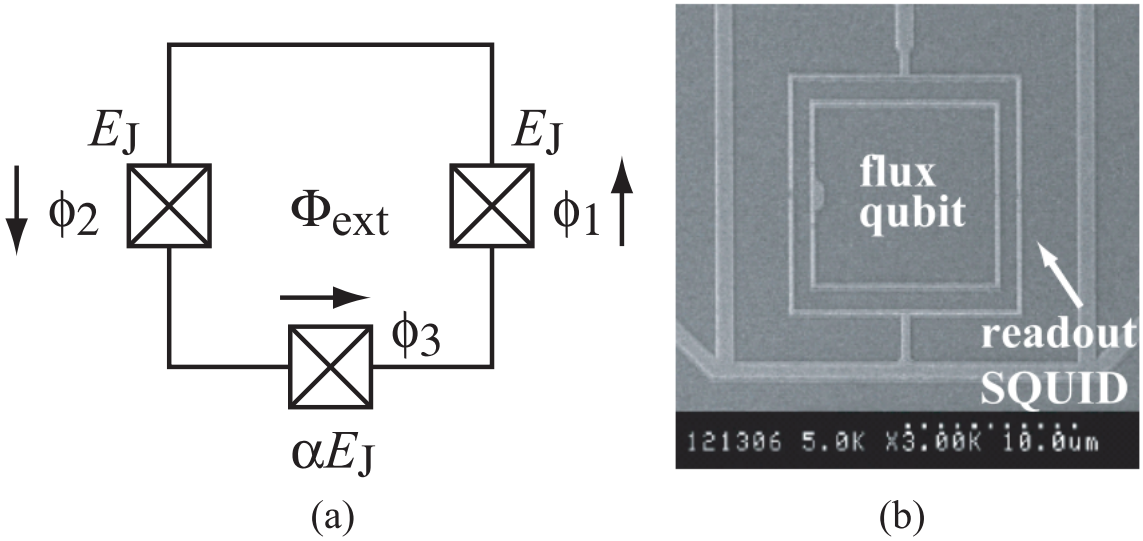


图15.11 三结 SQUID。（a）三结 SQUID 的示意图。第 k 个结两端的相位变化 ϕ_k 按箭头方向计量。（b）三结 SQUID 的电子显微镜图像。外侧另有一个包含两个 Josephson 结的读出 SQUID，包围内部的三结 SQUID。图片经许可转载自 J. Johansson 等，Physical Review Letters 96，127006（2006）。版权归美国物理学会所有（2006）。

最简单的磁通量子比特设计（图15.9）要求 E_J/E_L 接近1，使 $|\varepsilon| \ll 1$。为满足这一条件，SQUID 必须具有足够大的自感以减小 E_L，同时 Josephson 能量 E_J 也要足够大。因此需要面积较大的 Josephson 结以及较大的 SQUID 环。这样一来，量子比特与环境的耦合增强，退相干加快；这被认为是早期未能观察到宏观量子相干振荡的原因。Mooij 及其合作者提出三结 SQUID 和四结 SQUID 来克服这一困难[7]。图15.11给出了三结 SQUID。这类器件可做成较小的自感，从而抑制退相干。

将前述 SQUID 的论证稍作推广，即可得到穿过三结环的总磁通：

$$\begin{aligned} \Phi &= \oint \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{s} = \frac{\Phi_0}{2\pi}\oint \boldsymbol{\nabla}\theta \cdot d\boldsymbol{s} \\ &= \frac{\Phi_0}{2\pi}(\phi_1+\phi_2+\phi_3), \end{aligned} \tag{15.65}$$

其中仍有 $\Phi = \Phi_{\text{ext}} + LI$，$\phi_k$ 表示第 k 个结两端的相位变化。此处沿用前文忽略体内电流所致相位降、固定磁通子分支的近似。将自感 L 做得足够小，使 $E_L \gg E_J$，便有 $\Phi \simeq \Phi_{\text{ext}}$，从而

$$\phi_1+\phi_2+\phi_3 = 2\pi\frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0} \equiv \pi + f. \tag{15.66}$$

解出 f 得

$$f = \frac{2\pi}{\Phi_0}\left(\Phi_{\text{ext}} - \frac{\Phi_0}{2}\right). \tag{15.67}$$

当 Φ_{ext} 调到 $\Phi_0/2$ 附近时，有 $|f| \ll 1$；以下始终采用这一假设。

进一步假定结1与结2相同，因此 $E_{J1}=E_{J2}\equiv E_J$；结3则用 SQUID 实现，且 $E_{J3}=\alpha E_J$，其中 $1/2<\alpha<1$。

三结环的势能为

$$\begin{aligned} U(\phi_+,\phi_-) &= -E_J(\cos\phi_1+\cos\phi_2) - \alpha E_J\cos\phi_3 \\ &= -E_J[2\cos\phi_+\cos\phi_- - \alpha\cos(2\phi_+ - f)] \\ &\simeq -E_J[2\cos\phi_+\cos\phi_- - \alpha\cos 2\phi_+ - \alpha f\sin 2\phi_+], \end{aligned} \tag{15.68}$$

这里利用了 $|f|\ll 1$，并定义

$$\phi_\pm \equiv \frac{\phi_1 \pm \phi_2}{2}. \tag{15.69}$$

调节 Φ_{ext} 即可控制 f。在所考虑的两个势阱附近，令 U 对 ϕ_- 取极小值，得到 $\phi_- = 0$，即 $\phi_1=\phi_2$。

当 $f=0$ 时，令 U 对 ϕ_+ 取极小值，得到 $\sin\phi_{+0} = \alpha\sin 2\phi_{+0}$，即非零分支满足

$$\cos\phi_{+0}=\frac{1}{2\alpha}. \tag{15.70}$$

该方程有实解当且仅当 $|\alpha|\geq 1/2$；在本节 $1/2<\alpha<1$ 的范围内，对应两个不同的势阱极小值。这一解对应于条件

$$I_p=\frac{2e}{\hbar}\frac{\partial U}{\partial\phi_1}=\frac{2e}{\hbar}\frac{\partial U}{\partial\phi_2}=\frac{2e}{\hbar}\frac{\partial U}{\partial\phi_3}, \tag{15.71}$$

它保证流经三个结的持续电流相同。这里的偏导指尚未消去约束前各独立结的 Josephson 势能对相应相位的导数。两个解 $\pm\phi_{+0}$ 分别对应电流 I_p 与 $-I_p$，见图15.12。

再考虑 $f\neq 0$ 的情形。由式（15.68），$U(\phi_+,\phi_-)$ 的极小值位于 $\phi_-=0$、$\phi_+=\phi_{+0}+\delta\phi_+$，其中 $\delta\phi_+$ 为 f 的一阶小量。由于 $f=0$ 时 ϕ_{+0} 已使 $U(\phi_+,0)$ 取极小值，$\delta\phi_+$ 对 $U(\phi_{+0}+\delta\phi_+,0)$ 的一阶贡献为零。因此，在一阶精度内，式（15.68）可写为

$$\begin{aligned}U(\pm\phi_{+0},0)=&-E_J[2\cos\phi_{+0}-\alpha\cos 2\phi_{+0}]\\&\pm I_p\left(\Phi_{\text{ext}}-\frac{1}{2}\Phi_0\right).\end{aligned} \tag{15.72}$$

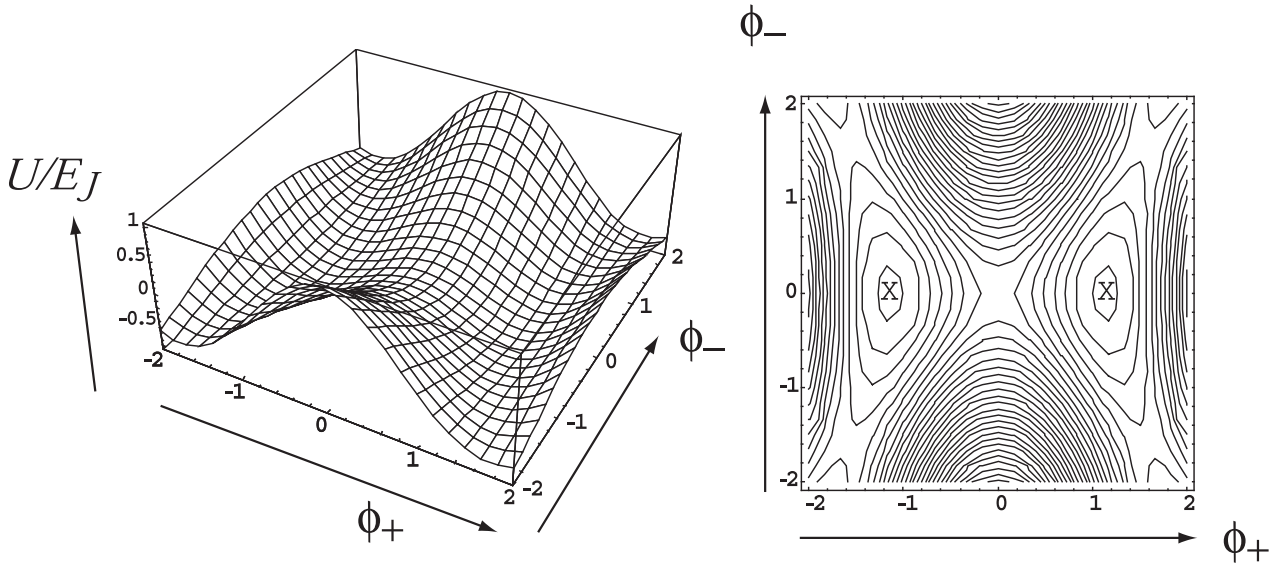


图15.12 三结 SQUID 的势能曲面 U/E_J，其中 $\alpha=0.6$、$f=0$。标有 x 的点为势能极小值。

沿 z 轴的“有效磁场”为

$$B_z=2I_p\left(\Phi_{\text{ext}}-\frac{1}{2}\Phi_0\right), \tag{15.73}$$

其中

$$I_p = \frac{2\pi}{\Phi_0} E_J \sin\phi_{+0} = I_c \sin\phi_{+0}, \tag{15.74}$$

而 B_x 由两个极小值之间的隧穿耦合决定。

于是得到单量子比特 Hamilton 量

$$H = -\frac{1}{2}\left(B_z \sigma_z + B_x \sigma_x\right). \tag{15.75}$$

在式（15.72）—（15.75）这一符号约定下，$\sigma_z = +1$ 的基态标签对应 $-\phi_{+0}$ 处的局域态，$\sigma_z = -1$ 对应 $+\phi_{+0}$ 处的局域态；B_x, B_z 均具有能量量纲。

15.5 Quantronium

Saclay 的 Quantronics 研究组提出一种退相干时间很长的量子比特，并将其命名为 **quantronium**[8]。该器件采用静电能与 Josephson 能量近似相等（$E_C \simeq E_J$）的 SQUID。从这个意义上说，它介于电荷量子比特和磁通量子比特之间。[15]

由式（15.50），分裂 Cooper 对盒电荷量子比特的两态 Hamilton 量为

$$H = -\frac{1}{2}\left[B_z(N_g)\sigma_z + B_x(\Phi_{\mathrm{ext}})\sigma_x\right], \tag{15.76}$$

其本征值为

$$\begin{aligned} E_0(N_g, \Phi_{\mathrm{ext}}) &= -\frac{1}{2}\sqrt{B_z(N_g)^2 + B_x(\Phi_{\mathrm{ext}})^2}, \\ E_1(N_g, \Phi_{\mathrm{ext}}) &= \frac{1}{2}\sqrt{B_z(N_g)^2 + B_x(\Phi_{\mathrm{ext}})^2}. \end{aligned} \tag{15.77}$$

考虑噪声引起的本征值涨落。分别以 δN、$\delta\Phi$ 表示 N_g、Φ_{ext} 的涨落，则有

$$\begin{aligned} E_{0,1}(N_g + \delta N, \Phi_{\mathrm{ext}} + \delta\Phi) = E_{0,1}(N_g, \Phi_{\mathrm{ext}}) \\ + \frac{\partial E_{0,1}}{\partial N_g}\delta N + \frac{\partial E_{0,1}}{\partial \Phi_{\mathrm{ext}}}\delta\Phi + O[\delta N^2, \delta\Phi^2]. \end{aligned}$$

若满足 $\partial E_{0,1}/\partial N_g = \partial E_{0,1}/\partial \Phi_{\mathrm{ext}} = 0$，或等价地满足 $\partial B_z^2/\partial N_g = \partial B_x^2/\partial \Phi_{\mathrm{ext}} = 0$，则可使本征值对这两类涨落的一阶敏感性消失。利用式（15.51），可选择满足这些条件的工作点

$$B_z = 0 \;\Rightarrow\; N_g = \frac{1}{2}, \qquad \frac{\partial B_x}{\partial \Phi_{\mathrm{ext}}} = 0 \;\Rightarrow\; \Phi_{\mathrm{ext}} = 0. \tag{15.78}$$

将这些参数代入式（15.45），得到 $\alpha = \pi/2$，相应的本征矢为

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|N=0\rangle + |N=1\rangle\right), \\ |1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-|N=0\rangle + |N=1\rangle\right). \end{aligned} \tag{15.79}$$

将栅电压和外加磁通调至上述值，可以延长量子比特的退相干时间。这一量子比特称为 quantronium，式（15.78）给出的点称为**最优工作点**。

下面计算 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 中的 SQUID 环流 I。式（15.25）已经给出了电流算符。注意其中 ϕ 是算符，在 $|N=0\rangle, |N=1\rangle$ 两态子空间中有 $\cos\phi \mapsto \sigma_x/2$，因此沿用本章 $I_c = 2eE_J/\hbar$ 的定义，得到[15:1]

$$\begin{aligned} \langle 0|I|0\rangle &= \frac{I_c}{4}\sin\left(\pi\frac{\Phi_{\mathrm{ext}}}{\Phi_0}\right), \\ \langle 1|I|1\rangle &= -\frac{I_c}{4}\sin\left(\pi\frac{\Phi_{\mathrm{ext}}}{\Phi_0}\right). \end{aligned} \tag{15.80}$$

Quantronium 的量子门操作在最优工作点 $N_g = 1/2$、$\Phi_{\mathrm{ext}} = 0$ 附近进行。读出时则保持 $N_g = 1/2$，将外加磁通移至非零值，此时 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 对应方向相反的环流。上式采用 $B_x > 0$ 的邻近工作区，以保持式（15.79）的能级标号。

15.6 电流偏置量子比特（相位量子比特）

研究者在**电流偏置 Josephson 结**中观测到了 Rabi 振荡 [9]。自 Leggett 提出这种体系可能出现宏观量子隧穿（MQT）以来 [5, 6]，至原书写作时，它已被积极研究了二十余年。观测到 Rabi 振荡的器件采用尺寸约为 $10\,\mu\mathrm{m}$ 的较大 Josephson 结，研究者为抑制环境噪声付出了大量努力。同时，结的尺寸较大，意味着已有制造技术足以成熟地加工这类器件，因此有望将其扩展为多量子比特体系。电流偏置量子比特也称为**相位量子比特**。

在这样的大 Josephson 结中，Josephson 能远大于静电能，即 $E_J \gg E_C$。与相位 ϕ 对应的哈密顿量为

$$H = -\frac{E_C}{2}\frac{d^2}{d\phi^2} + U(\phi), \tag{15.81}$$

其中，存在偏置电流 I_{ext} 时的势能由式（15.15）给出：

$$U(\phi) = -E_J\left(\cos\phi + \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}\phi\right). \tag{15.82}$$

$U(\phi)$ 的极值条件为

$$\sin\phi = \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}. \tag{15.83}$$

图 15.13 画出了存在 I_{ext} 时的势能；它的形状说明了“搓板势”这一名称的由来。图中引入参数 $x = \phi - \pi/2$。

为讨论量子比特应用，考虑从下方趋近临界电流的极限 $I_{\mathrm{ext}} \to I_c$，令 $\phi = \pi/2 + x$，其中 $|x| \ll 1$。将势能展开至 x 的三阶，得到

$$U(x) \simeq E_J\left[\left(1 - \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}\right)x - \frac{x^3}{6} - \frac{I_{\mathrm{ext}}}{2I_c}\pi\right]. \tag{15.84}$$

极值点位于

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{2\left(1 - \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}\right)}. \tag{15.85}$$

极小值位于 $x = x_-$，该点的曲率为[16]

$$E_J\sqrt{2\left(1 - \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}\right)}. \tag{15.86}$$

因此，x_- 附近小振动的谐振子频率，即等离子体频率，为

$$\bar{\omega}_p = \omega_p\left[2\left(1 - \frac{I_{\mathrm{ext}}}{I_c}\right)\right]^{1/4}, \tag{15.87}$$

其中 $\omega_p = \sqrt{E_C E_J}/\hbar$。

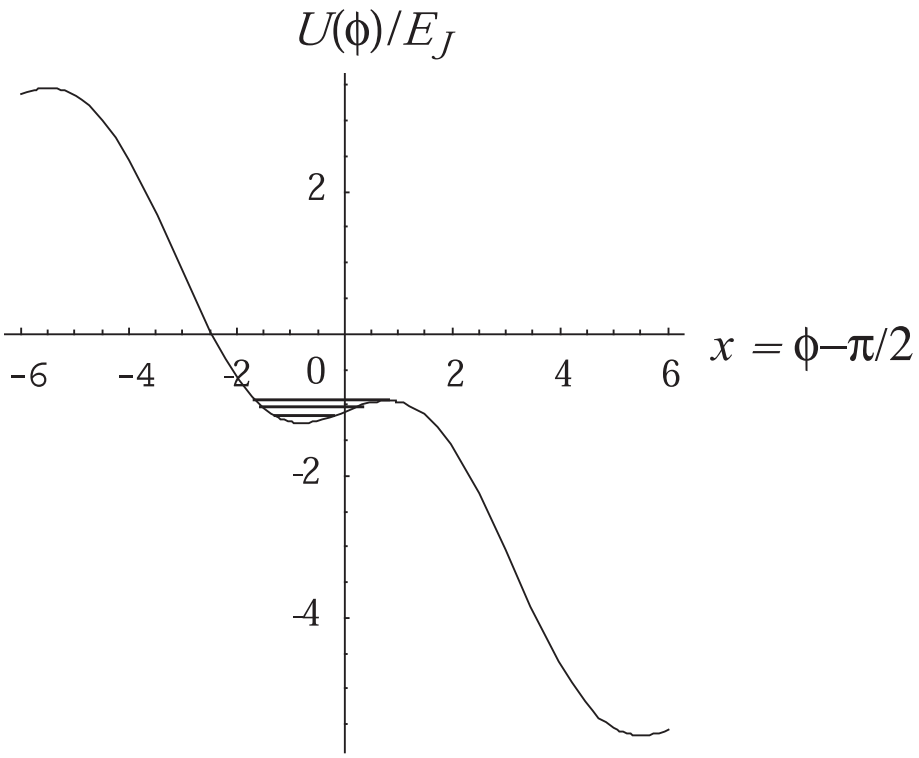


图 15.13 电流偏置 Josephson 结的势能随 $x=\phi-\pi/2$ 的变化，取 $I_{\text{ext}}/I_c=0.8$。图中标出了中央势阱内的三个准束缚态。

上述分析表明，势垒高度，即相邻极大值与极小值之间的势能差，满足

$$\begin{aligned}\frac{\Delta U}{E_J}&=\frac{U(x_+)-U(x_-)}{E_J}\\&=\frac{2}{3}\left[2\left(1-\frac{I_{\text{ext}}}{I_c}\right)\right]^{3/2}.\end{aligned}\tag{15.88}$$

由式（15.87）、（15.88）可见，当 $I_{\text{ext}}\to I_c$ 时，$\bar{\omega}_p$ 比 ΔU 更缓慢地趋于零，因此势阱所能容纳的准束缚态数目减少；在适当的偏置区间可以只留下少数几个，如图 15.13 所示。选取这些准束缚态中的基态和第一激发态，就可构造量子比特。[17]

图 15.9 的 rf-SQUID 也可用作 Josephson 相位量子比特，其局部势阱与图 15.13 的搓板势相似[10]。设回路自感为 L，则电路势能为（参见式（15.57））

$$U(\phi)=E_L\left[\frac{1}{2}(\phi-\phi_{\text{ext}})^2-\beta_L\cos\phi\right],\tag{15.89}$$

其中

$$\beta_L=\frac{E_J}{E_L},\qquad \phi=2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0},\qquad \phi_{\text{ext}}=2\pi\frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}.$$

图 15.14 画出了 $\phi_{\text{ext}} > \pi$、$\beta_L > 1$ 时的势能（15.89）。在所选参数 $\phi_{\text{ext}} = 1.1\pi$、$\beta_L = 2$ 下，势能具有两个极小值。分析其中较浅的极小值 ϕ_0。要使 ϕ_0 成为 $U(\phi)$ 的极小值，必须满足

$$\left.\frac{1}{E_L}\frac{\partial U}{\partial \phi}\right|_{\phi=\phi_0} = \phi_0 - \phi_{\text{ext}} + \beta_L \sin\phi_0 = 0$$

以及

$$\left.\frac{1}{E_L}\frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2}\right|_{\phi=\phi_0} = 1 + \beta_L \cos\phi_0 > 0.$$

改变 ϕ_{ext}，当 $\partial^2 U/\partial\phi^2\big|_{\phi=\phi_0}$ 变为零时，这个极小值便消失。注意 ϕ_0 本身是 ϕ_{ext} 的函数。临界驻点 ϕ_{0c} 同时满足 $\partial U/\partial\phi = 0$ 和 $\partial^2 U/\partial\phi^2 = 0$。这两个条件确定临界位置 ϕ_{0c} 及对应的外磁通相位 $\phi_{\text{ext}}^{(0)}$。直接计算得到[18]

$$\cos\phi_{0c} = -\frac{1}{\beta_L}, \qquad \phi_{\text{ext}}^{(0)} = \phi_{0c} + \beta_L \sin\phi_{0c}. \tag{15.90}$$

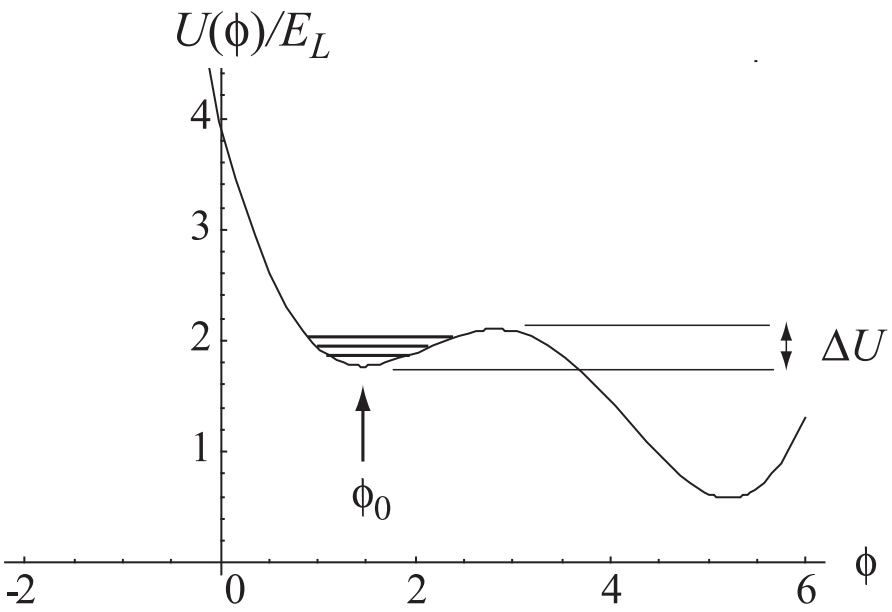


图 15.14 rf-SQUID 量子比特的势能，参数为 $\phi_{\text{ext}} = 1.1\pi$、$\beta_L = 2$。图中还标出了左侧势阱在 $\phi = \phi_0$ 附近囚禁的三个准束缚态。局部极小值底部与相邻局部极大值之间的能量差记为 ΔU。

对于图中的左侧浅阱，取 $\phi_{0c} = \arccos(-1/\beta_L) \in (\pi/2, \pi)$。当外磁通相位从临界值降低，即 $\phi_{\text{ext}} < \phi_{\text{ext}}^{(0)}$ 时，局部极小值出现。在 ϕ_{0c} 附近展开 $U(\phi)$ 至三阶，有

$$\begin{aligned}\frac{U(\phi)}{E_L} \simeq \frac{1}{2}(\phi_{0c}-\phi_{\mathrm{ext}})^2 + 1 + (\phi_{\mathrm{ext}}^{(0)}-\phi_{\mathrm{ext}})(\phi-\phi_{0c}) \\ -\frac{1}{6}\beta_L \sin\phi_{0c}(\phi-\phi_{0c})^3.\end{aligned} \tag{15.91}$$

因此，当外磁通相位为 ϕ_{ext} 时，浅阱极小值位置满足

$$\phi_0 - \phi_{0c} = -\sqrt{\frac{2(\phi_{\mathrm{ext}}^{(0)}-\phi_{\mathrm{ext}})}{\beta_L \sin\phi_{0c}}}.$$

此处 U 的曲率为

$$E_L\sqrt{2(\phi_{\mathrm{ext}}^{(0)}-\phi_{\mathrm{ext}})\beta_L\sin\phi_{0c}}.$$

浅阱极小值与相邻局部极大值的能量差为

$$\Delta U = \frac{4E_L}{3}\sqrt{\frac{2(\phi_{\mathrm{ext}}^{(0)}-\phi_{\mathrm{ext}})^3}{\beta_L\sin\phi_{0c}}}. \tag{15.92}$$

所以，与搓板势相同的论证仍然适用：当 ϕ_{ext} 从下方趋近 $\phi_{\mathrm{ext}}^{(0)}$ 时，浅阱内所容纳的准束缚态数目减少，如图 15.14 所示。取其中基态 $|0\rangle$ 和第一激发态 $|1\rangle$ 构成量子比特。

向偏置电流施加微波脉冲，引起 Rabi 振荡，就能实现这种量子比特的量子门操作 [10]。

15.7 读出

在本书写作时，已有多种量子比特读出方案被提出。本节简要介绍这些方案。

15.7.1 电荷量子比特

Nakamura 等人 [11] 首先采用图15.15所示的电路测量电荷量子比特，以展示 Cooper 对盒（CPB）中的 Rabi 振荡。在 CPB 上直接连接一个隧道结，测量准粒子通过该结流出时产生的微小电流 I。

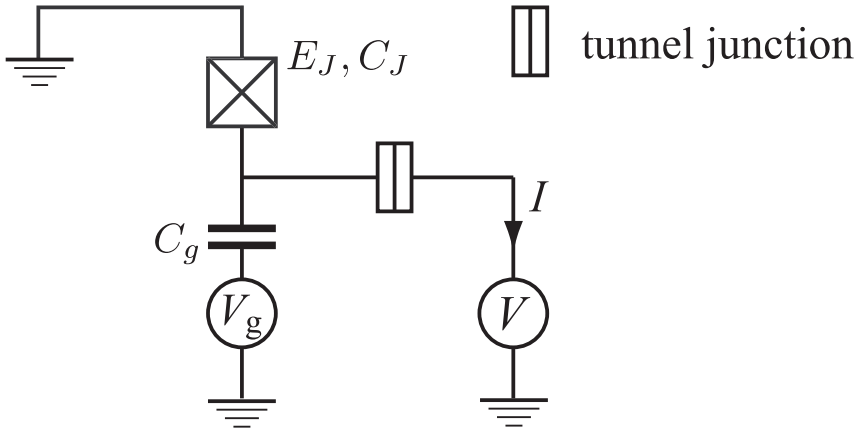


图15.15 通过测量隧道结中的电流，直接观测电荷量子比特的状态。

为观测 Rabi 振荡，先调节栅电压 V_g，使 N_g 明显小于0.5，典型取值为0.25。此时基态近似为 $|N=0\rangle$，系统以很大概率处于该态。接着施加宽度为 Δt 的栅极脉冲，使这一时间段内 $N_g=0.5$（$B_z=0$）。最后将栅电压恢复为初始值。假设脉冲的上升、下降时间都远小于 $\hbar/E_J$。下面结合图15.16分析该脉冲引起的态演化。

（i）脉冲刚开启时，系统仍处于 $|N=0\rangle=(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}$。在 E_J 项（B_x）作用下，Bloch 向量在时间 Δt 内绕 x 轴旋转，也就是系统在 $|N=0\rangle$ 与 $|N=1\rangle$ 之间振荡，称为 **Rabi 振荡**。（ii）脉冲关闭时，系统处于 $|N=0\rangle$ 与 $|N=1\rangle$ 的叠加态，其系数由 Δt 决定。没有脉冲时，即 $N_g=0.25$ 时，$|N=1\rangle$ 的能量明显高于 $|N=0\rangle$。调节隧穿偏置电压 V，使结外相应准粒子通道的能量介于这两个态的能量之间。于是 $|N=1\rangle$ 可通过两个准粒子的隧穿衰变，产生可检测的电流 I；而 $|N=0\rangle$ 对这种衰变通道稳定。因此，可用隧穿电流区分 $|N=0\rangle$ 和 $|N=1\rangle$。

这种方法还有一个优点：关闭脉冲后，只要等待足够长时间，使 $|N=1\rangle$ 经准粒子通道完成衰变，量子比特便回到初态 $|N=0\rangle$。这一复位描述采用理想的能量选择性隧穿模型。[19] 固定 Δt 并多次重复上述过程，就可通过隧穿电流测量求出量子比特处于 $|N=1\rangle$ 的概率。

图15.17展示了用这种方法观测到的 Rabi 振荡。同一读出方法也被用于测量相位退相干时间 T_2 [12]。

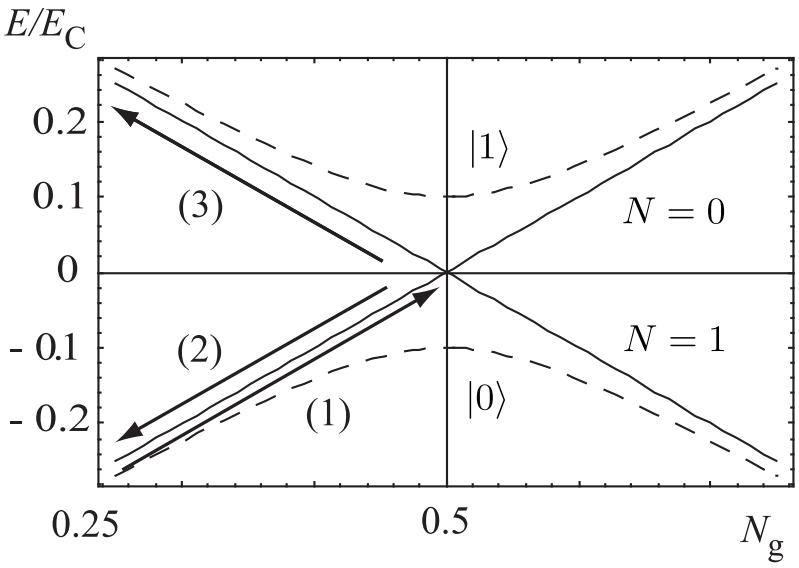


图15.16 读出脉冲作用下电荷量子比特状态的变化。（i）初始时调节栅电压 V_g，使 $N_g = 0.25$。随后在短于 $\hbar/E_J$ 的时间内将栅电压调至静电能的简并点 $N_g = 0.5$。[20] 因而状态沿实线（1）变化，随后在 $|N=0\rangle$ 与 $|N=1\rangle$ 之间发生 Rabi 振荡。（ii）经过持续时间 Δt 的 Rabi 振荡后，在短于 $\hbar/E_J$ 的时间内将栅电压恢复到对应 $N_g = 0.25$ 的初始值。态 $|N=0\rangle$ 沿实线（2）变化，态 $|N=1\rangle$ 沿实线（3）变化。原书注明：经 Macmillan Publishers Ltd 许可改编自 *Nature* 398, 786 – 788，1999年版权。

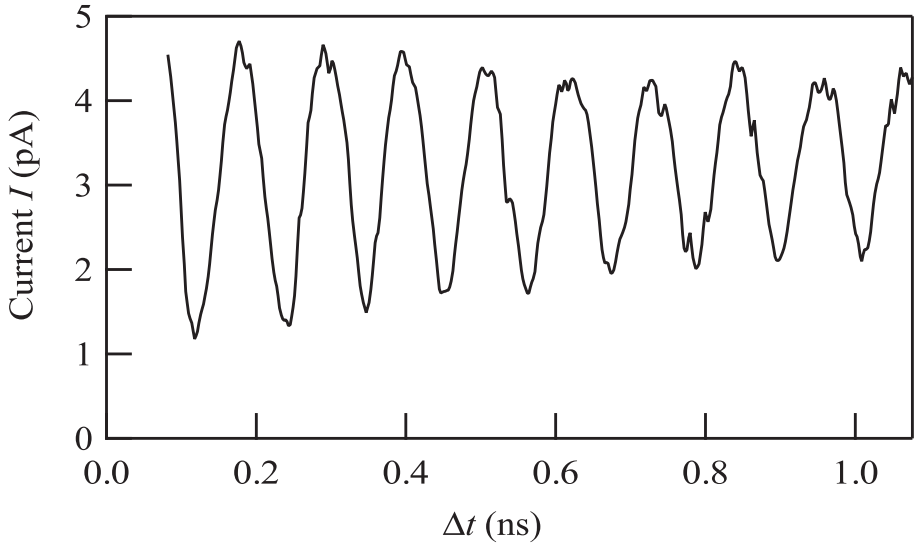


图15.17 由脉冲诱导电流测得的 Cooper 对盒状态的 Rabi 振荡。Δt 为脉冲持续时间，在此期间系统在 $|N=0\rangle$ 与 $|N=1\rangle$ 之间振荡。脉冲关闭后立即测量电流 I，由此获得关闭瞬间系统处于 $|N=1\rangle$ 的概率。原书署名：日本 NEC 纳米电子研究实验室提供。

15.7.2 Quantronium 的读出

图15.18示意了 quantronium 的读出电路 [8]。两个相同的 Josephson 结（每个结的 Josephson 能为 $E_J/2$）与电容为 C_g 的电容器构成分裂 Cooper 对盒；读出电路则由 Josephson 能为 E_{J0} 的大结和电流源 $I_b(t)$ 组成。

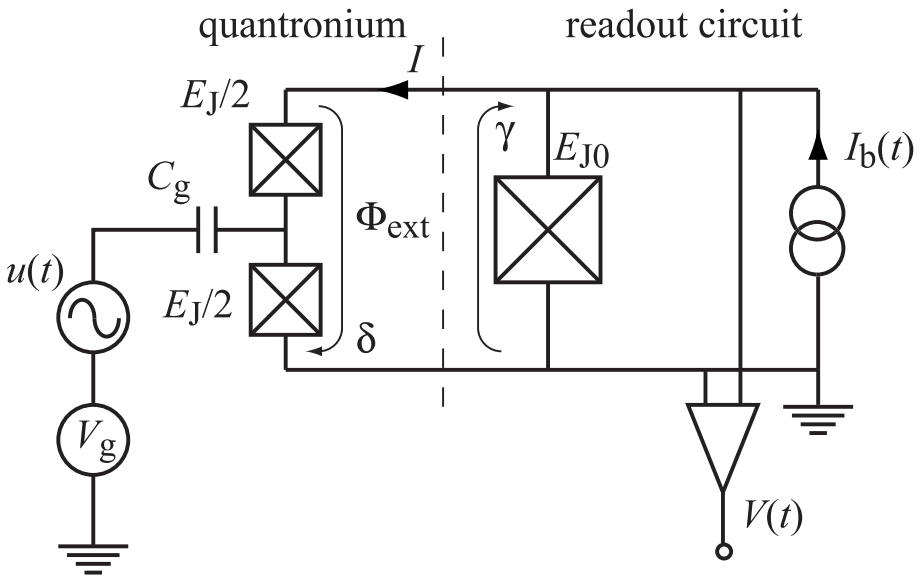


图15.18 Quantronium 状态的测量电路。左侧电路将中间部分的 quantronium 制备在所需状态，最右侧为读出电路。原书注明：引自 D. Vion 等，*SCIENCE* 296, 886 – 889（2002年5月3日），经 AAAS 许可转载。

设穿过回路的外磁通为 Φ_{ext}，则两个结两端的相位差 ϕ_1、ϕ_2 满足

$$\phi_1 - \phi_2 = \delta, \qquad \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} = \phi, \qquad \delta - \gamma = 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}. \tag{15.93}$$

流过分裂 Cooper 对盒的电流，在两电荷态近似下为[21]

$$\begin{aligned} I &= I_c \sin\frac{\delta}{2} \cos\phi = I_0 (e^{-\partial/\partial N} + e^{\partial/\partial N}) \longrightarrow I_0 \sigma_x, \\ I_0 &= \frac{I_c}{2} \sin\frac{\delta}{2}, \end{aligned} \tag{15.94}$$

其中

$$I_c = \frac{2\pi}{\Phi_0} \frac{E_J}{2}. \tag{15.95}$$

这里将 γ 和 δ 视为经典数，而将 ϕ 视为作用于量子比特态空间的量子算符。电流 I 满足

$$I_b(t) - I = I_{c0} \sin\gamma, \tag{15.96}$$

其中

$$I_{c0} = \frac{2\pi}{\Phi_0} E_{J0}. \tag{15.97}$$

分裂 Cooper 对盒的 Josephson 能为（最后一步投影到两电荷态子空间）

$$-\frac{E_J}{2}(\cos\phi_1+\cos\phi_2)=-E_J\cos\frac{\delta}{2}\cos\phi=-\frac{E_J}{2}\cos\frac{\delta}{2}\sigma_x. \tag{15.98}$$

当 $I_{c0}\gg I_c$ 时，可忽略 I 的贡献，相位 γ 近似为

$$\gamma=\arcsin\left[\frac{I_b(t)}{I_{c0}}\right]. \tag{15.99}$$

注意，进行量子比特门操作时 $I_b(t)=0$，因此在这一近似下 $\gamma=0$。

回顾第15.5节的分析：最佳工作点的条件 $B_z=0$ 给出 $N_g=1/2$；另一个条件

$$\frac{\partial B_x}{\partial\delta}\frac{\partial\delta}{\partial\Phi_{\text{ext}}}=0$$

在 $\delta=0$、因而 $\Phi_{\text{ext}}=0$ 时成立。当满足 $B_z=0$ 时，本征态为

$$|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|N=0\rangle+|N=1\rangle),\qquad |1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(-|N=0\rangle+|N=1\rangle), \tag{15.100}$$

这与式（15.79）相同。图15.18中通过量子比特的电流 I，在态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 下的期望值分别为

$$\langle 0|I|0\rangle=I_0,\qquad \langle 1|I|1\rangle=-I_0. \tag{15.101}$$

由式（15.94）可知，当 $\delta=0$ 时电流为零。

在实验 [8, 14] 中，先向初态 $|0\rangle$ 施加射频 π 脉冲 $u(t)$，制备 $|1\rangle$，再由最佳工作点处 $|1\rangle$ 向 $|0\rangle$ 的弛豫直接测量 T_1。原文将弛豫过程中的量子比特写成 $c_0|0\rangle+c_1|1\rangle$；对于未对环境作条件选择的弛豫过程，一般应以密度矩阵描述，以下测量的是两能级的布居，纯态时才分别为 $|c_0|^2$、$|c_1|^2$。[22] 在 $\delta=0$ 时，两态的电流期望值均为零，难以区分。

布居的测量方法如下：关闭 π 脉冲后延迟 t_d，再开启电流脉冲 $I_b(t)$。脉冲期间 $\gamma\neq0$，因而 $\delta\neq0$。即使 $\delta\neq0$，仍保持 $N_g=1/2$。因此 Hamilton 算符仍具有式（15.98）的形式，本征态仍由式（15.100）给出。由于 $\delta\neq0$，两个态的电流期望值都不为零。通过大结 E_{J0} 的电流取决于 CPB 状态：处于 $|1\rangle$ 时为 $I_b(t)+I_0$，处于 $|0\rangle$ 时为 $I_b(t)-I_0$。

如果将电流脉冲 I_b 设为略小于临界电流 I_{c0}，则对 $|1\rangle$ 而言，I_b+I_0 可越过开关阈值，使大结切换到有限电压态，在结两端产生 $V(t)$。[23] 开关过程具有概率性，故即使 CPB 处于 $|0\rangle$，也可能以较小概率观测到 $V(t)\neq0$。记 CPB 分别处于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 时大结发生开关的概率为 p_0、p_1。理论估计给出

$p_1 - p_0 = 0.95$，实验值约为0.6。不过，利用经过标定的读出概率随延迟时间的变化，仍可估计出 $T_1 \sim 1.8\ \mu\mathrm{s}$。利用 Ramsey 条纹实验 [8] 及自旋回波型技术，还测得相位退相干时间 $T_2 \sim 0.50\ \mu\mathrm{s}$，约对应$8000$次自由进动。这些数值是原文所述实验的历史结果。

15.7.3 磁通量子比特的开关电流读出

磁通量子比特的读出与 quantronium 类似 [16, 17]。图15.19（a）给出典型读出电路，其中含两个结的读出直流 SQUID 与由三个 Josephson 结组成的磁通量子比特耦合 [17]。电路中施加偏置电流 I_{bias}，并在施加电流时用电压表测量 V_{out}。

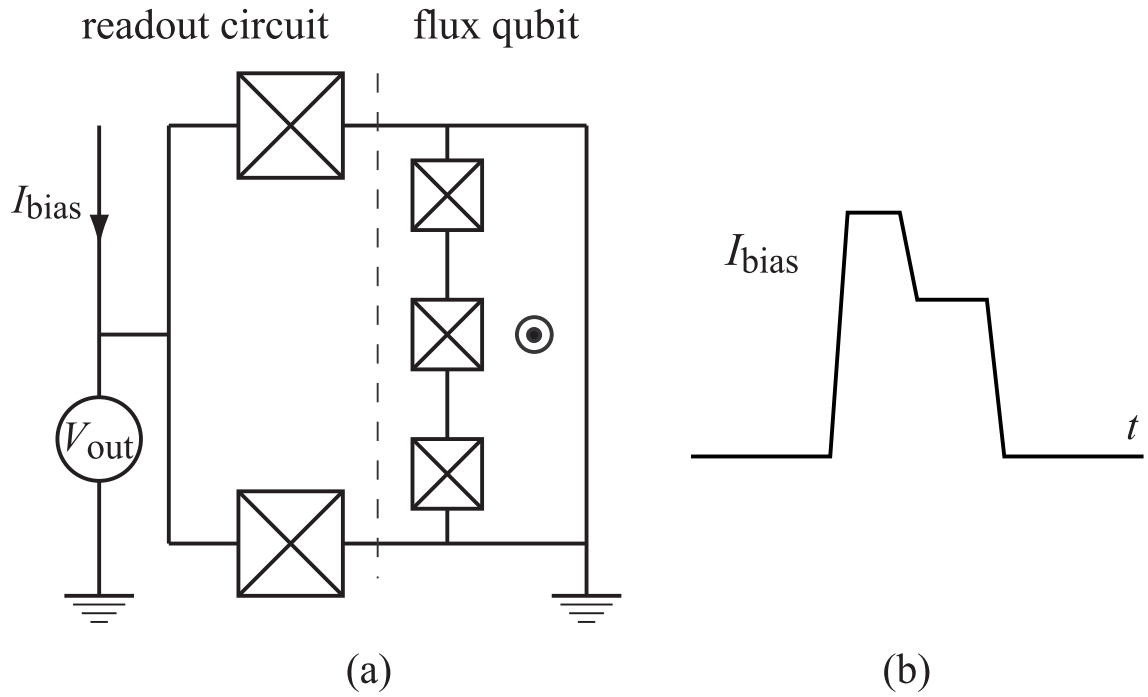


图15.19 （a）带读出 SQUID 的磁通量子比特。（b）读出用偏置电流 I_{bias}。读出 SQUID 切换到有限电压态后，表现为非零 V_{out}。[23:1]

读出由偏置电流 I_{bias} 完成。该电流由一个短脉冲及其后的较低平台组成，如图15.19（b）。短脉冲使读出 SQUID 以依赖量子比特状态的概率切换到有限电压态，后续平台用于防止 SQUID 过早返回零电压态。[23:2]

磁通量子比特的 Hamilton 算符已在式（15.75）中给出：

$$H = -\frac{1}{2}\left(B_z \sigma_z + B_x \sigma_x\right), \qquad B_z = 2 I_p \left(\Phi_{\mathrm{ext}} - \frac{1}{2}\Phi_0\right). \tag{15.102}$$

其本征值为[24]

$$E_{0,1} = \mp \frac{1}{2}\sqrt{B_z^2 + B_x^2}. \tag{15.103}$$

与 quantronium 类似，磁通量子比特也存在最佳工作点。设 Φ_{ext} 发生涨落 $\delta\Phi$，则量子比特能量的一阶变化为 $(\partial E_{0,1}/\partial\Phi_{\text{ext}})\delta\Phi$。因此，最佳工作点满足 $\partial E_{0,1}/\partial\Phi_{\text{ext}}=0$。在此处采用的 B_x 为常量的模型下，解得 $\Phi_{\text{ext}}=\Phi_0/2$，即 $B_z=0$。

在最佳工作点，$|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 都是顺时针与逆时针持续电流态的等权叠加。因此，在最佳工作点附近，本征态的持续电流期望值很小，难以直接用它来读出量子比特态 $c_0|0\rangle+c_1|1\rangle$。但是，施加 I_{bias} 后，SQUID 中的环流会改变。由于磁通量子比特与 SQUID 通过互感耦合，穿过量子比特的磁通也随之改变。若磁通变化足够绝热，各分量将跟随式（15.75）所给 Hamilton 算符的瞬时本征态演化。只要读出脉冲序列相对于 $|1\rangle\to|0\rangle$ 的能量弛豫时间足够短，两态布居 $|c_0|^2$ 和 $|c_1|^2$ 近似不变；复振幅还会积累相位。[25]

如果将工作点移到远离最佳工作点的位置，此处的 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 就基本分别对应顺时针与逆时针持续电流。量子比特中非零的持续电流通过互感影响直流 SQUID。因此，SQUID 切换到有限电压态所需的偏置电流，取决于待测态是 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$。偏置电流起到开关电流的作用。SQUID 的开关具有概率性；将 I_{bias} 调到两态开关概率差最大的位置，并通过重复制备与测量，即可较精确地获得布居 $|c_0|^2$ 和 $|c_1|^2$。

利用这种方法，实验观测了 Rabi 振荡、能量弛豫率 $\Gamma_1=1/T_1$，以及通过自旋回波测得的相干衰减率 $\Gamma_2=1/T_2$ [17]。[26]

15.8 耦合量子比特

实际的量子信息处理和量子计算显然要求我们能够耦合量子比特。注意，量子比特之间的纠缠需要相互作用来产生。[27] 本节分析几种耦合策略：电容耦合的电荷量子比特、电感耦合的电荷量子比特、磁通量子比特的可调耦合，以及通过 LC 谐振器耦合磁通量子比特。

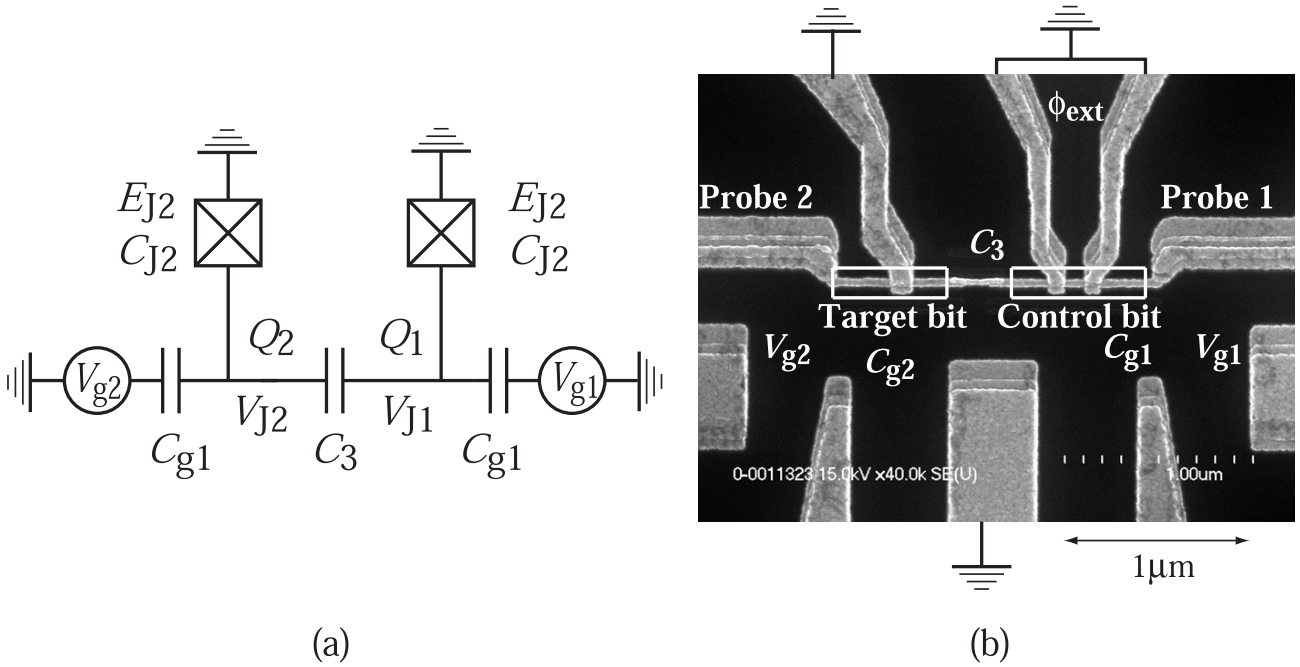


图 15.20 （a）两个电容耦合电荷量子比特的示意图，省略了读出电路及栅极脉冲输入。（b）实际电容耦合电荷量子比特的电子显微镜图像。经 Macmillan Publishers Ltd 许可转载自 *Nature* 425, 941 – 944，版权所有 2003。[28]

15.8.1 电容耦合的电荷量子比特

两个电荷量子比特可以通过电容器耦合，如图 15.20 所示 [18]。耦合电容器的静电能为 $(1/2)C_3V_3^2$，其中 V_3 为电容器两端的电压，$V_3=(\hbar/2e)(\dot{\phi}_1-\dot{\phi}_2)$。于是，总静电能中与动力学有关的部分为

$$K=\frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2\sum_{i,j=1,2}C_{ij}\dot{\phi}_i\dot{\phi}_j+\frac{\hbar}{2e}\sum_{i=1,2}C_{gi}V_{gi}\dot{\phi}_i. \tag{15.104}$$

其中

$$C_{ii}=C_{Ji}+C_{gi}+C_3,\qquad C_{12}=C_{21}=-C_3.$$

与 ϕ_i 正则共轭的变量 π_i 为

$$\pi_i=\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2\sum_j C_{ij}\dot{\phi}_j+\frac{\hbar}{2e}C_{gi}V_{gi}. \tag{15.105}$$

利用下式，可以在静电能中消去 $\dot{\phi}_i$，改用 π_i 表示：

$$\dot{\phi}_i=\left(\frac{2e}{\hbar}\right)^2\sum_j(C^{-1})_{ij}\left(\pi_j-\frac{\hbar}{2e}C_{gj}V_{gj}\right). \tag{15.106}$$

将其代入式（15.104），得到用动量表示的哈密顿量静电部分：

$$
\begin{aligned}
\sum_i \pi_i \dot{\phi}_i - K &= \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \sum_{i,j=1,2} C_{ij}\dot{\phi}_i\dot{\phi}_j \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{2e}{\hbar}\right)^2 \sum_{i,j=1,2} C_{ij}(C^{-1})_{ii'}(C^{-1})_{jj'} \\
&\quad \times \left(\pi_{i'} - \frac{\hbar}{2e}C_{gi'}V_{gi'}\right)\left(\pi_{j'} - \frac{\hbar}{2e}C_{gj'}V_{gj'}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{2e}{\hbar}\right)^2 \sum_{i,j=1,2} (C^{-1})_{ij} \\
&\quad \times \left(\pi_i - \frac{\hbar}{2e}C_{gi}V_{gi}\right)\left(\pi_j - \frac{\hbar}{2e}C_{gj}V_{gj}\right).
\end{aligned}
\tag{15.107}
$$

式（15.107）中重复出现的带撇指标也求和。将 $\pi_i = \hbar N_i$ 代入，加入 Josephson 能，并投影到每个量子比特的 $N_i = 0, 1$ 子空间，舍去与状态无关的常数后，得到总哈密顿量：[29]

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2}E_{C1}(N_1 - N_{g1})^2 + \frac{1}{2}E_{C2}(N_2 - N_{g2})^2 \\
&\quad + E_{C12}(N_1 - N_{g1})(N_2 - N_{g2}) - E_{J1}\cos\phi_1 - E_{J2}\cos\phi_2 \\
&= -\frac{1}{4}[(1-2N_{g1})E_{C1} + (1-2N_{g2})E_{C12}](\sigma_z \otimes I) \\
&\quad - \frac{1}{4}[(1-2N_{g2})E_{C2} + (1-2N_{g1})E_{C12}](I \otimes \sigma_z) \\
&\quad + \frac{1}{4}E_{C12}\sigma_z \otimes \sigma_z - \frac{1}{2}E_{J1}(\sigma_x \otimes I) - \frac{1}{2}E_{J2}(I \otimes \sigma_x).
\end{aligned}
\tag{15.108}
$$

其中

$$
E_{C1} = (2e)^2(C^{-1})_{11}, \quad E_{C2} = (2e)^2(C^{-1})_{22}, \quad E_{C12} = (2e)^2(C^{-1})_{12},
$$
$$
N_{g1} = \frac{C_{g1}V_{g1}}{2e}, \qquad N_{g2} = \frac{C_{g2}V_{g2}}{2e}.
$$

参数 E_{Ji} 是第 i 个量子比特的 Josephson 能。

NEC 小组利用脉冲技术，在两个耦合的电荷量子比特中实现了 CNOT 门 [18]。首先将栅极电压调至 $N_{g1}(0) \simeq N_{g2}(0) \simeq 0.25$，使没有脉冲时的初态为最低能量态 $|N_1 = 0, N_2 = 0\rangle$。[30] 由于存在耦合 E_{C12}，量子比特 1 的状态取决于量子比特 2 的状态。

设量子比特 2 处于 $|N_2 = 0\rangle$。给定 $N_{g2}(0)$ 后，当 $N_{g1} = N_{g1}^{0} \equiv 1/2 - (E_{C12}/E_{C1})N_{g2}(0)$ 时，量子比特 1 的 $|N_1 = 0\rangle$ 和 $|N_1 = 1\rangle$ 两态的静电能简并。另一方面，当量子比特 2 处于 $|N_2 = 1\rangle$ 时，上述两态在 $N_{g1} = N_{g1}^{1} \equiv 1/2 + (E_{C12}/E_{C1})(1 - N_{g2}(0))$ 处静电能简并。先令量子比特 2 处于 $|N_2 = 0\rangle$，并通过调整栅极电压使 $N_{g1}(0) = 0.25$，将量子比特 1 初始化为 $|N_1 = 0\rangle$。随后将栅极电压改变

$\Delta V_{g1}^{0} \equiv (2e/C_{g1})(N_{g1}^{0} - N_{g1}(0))$，使量子比特 1 的 $|N_1 = 0\rangle$ 和 $|N_1 = 1\rangle$ 两态静电能简并。[31] 这样，量子比特 1 在 $-E_{J1}\cos\phi_1$ 项作用下，在这两个态之间振荡。控制所加电压的脉冲宽度，可以使 Bloch 向量绕 x 轴旋转 π，从而实现如下门操作（略去相位）：

$$|N_1 = 0\rangle|N_2 = 0\rangle \longrightarrow |N_1 = 1\rangle|N_2 = 0\rangle. \tag{15.109}$$

再设量子比特 2 处于 $|N_2 = 1\rangle$。此时施加电压 ΔV_{g1}^{0}，不会使量子比特 1 的静电能简并。事实上，它的 $|N_1 = 0\rangle$ 与 $|N_1 = 1\rangle$ 两态之间的能量差为 E_{C12}。因此，上述 π 脉冲使量子比特 1 的 Bloch 向量绕一根相对 z 轴倾斜 $\alpha = \tan^{-1}(E_{J1}/E_{C12})$ 的轴旋转。只要满足 $E_{C12} \gg E_{J1}$，这种 Bloch 向量的偏转就可以忽略；除一个相位外，状态仍接近 $|N_1 = 0\rangle$。[32] 反过来，如果量子比特 2 处于 $|N_2 = 1\rangle$，施加栅极电压改变量为 $\Delta V_{g1}^{1} \equiv (2e/C_{g1})(N_{g1}^{1} - N_{g1}(0))$ 的 π 脉冲，就可使量子比特 1 从 $|N_1 = 0\rangle$ 变为 $|N_1 = 1\rangle$。

同样，量子比特 2 的静电能也取决于量子比特 1 处于 $|N_1 = 0\rangle$ 还是 $|N_1 = 1\rangle$。因此，要使 $|N = 0\rangle$ 和 $|N = 1\rangle$ 两态的能量简并，所需栅极电压改变量按以下方式依赖于 N_1：

$$\Delta V_{g2}^{i} = \left(\frac{2e}{C_{g2}}\right)(N_{g2}^{i} - N_{g2}(0)). \tag{15.110}$$

其中 $i = N_1 \in \{0, 1\}$，且

$$N_{g2}^{0} = \frac{1}{2} - \frac{E_{C12}}{E_{C2}}N_{g1}(0), \qquad N_{g2}^{1} = \frac{1}{2} + \frac{E_{C12}}{E_{C2}}(1 - N_{g1}(0)).$$

NEC 小组通过施加图 15.21 所示的脉冲，在实验中产生了纠缠态 [18]

$$\alpha|N_1 = 0, N_2 = 1\rangle + \beta|N_1 = 1, N_2 = 0\rangle$$

和

$$\alpha|N_1 = 0, N_2 = 0\rangle + \beta|N_1 = 1, N_2 = 1\rangle.$$

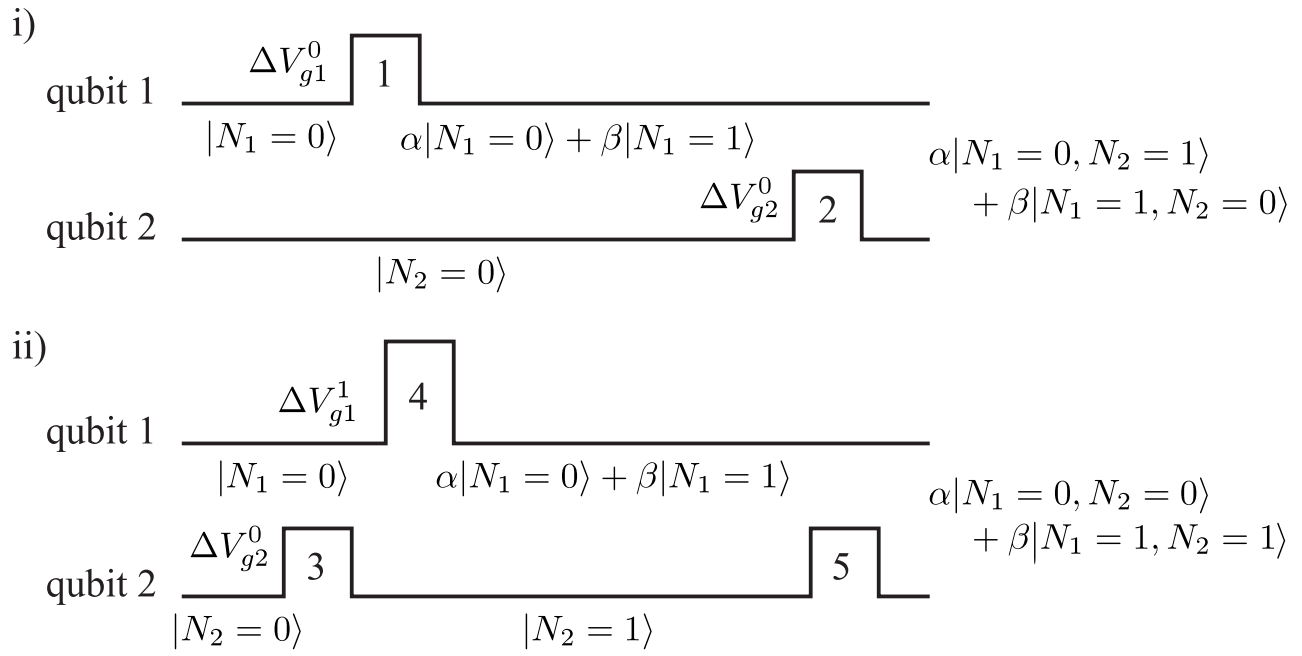


图 15.21 产生 i）$\alpha|N_1=0,N_2=1\rangle+\beta|N_1=1,N_2=0\rangle$ 和 ii）$\alpha|N_1=0,N_2=0\rangle+\beta|N_1=1,N_2=1\rangle$ 两种状态的脉冲序列。脉冲 2、3 和 5 为 π 脉冲。脉冲 1 和 4 将第 i 个量子比特的 $|N_i=0\rangle$ 变为 $\alpha|N_i=0\rangle+\beta|N_i=1\rangle$。经 Macmillan Publishers Ltd 许可改编自 *Nature* 425, 941 – 944，版权所有 2003。

15.8.2 电荷量子比特的电感耦合

图 15.22 给出了一种可扩展的、耦合 n 个电荷量子比特的设计 [19]。第 i 个量子比特的静电能为

$$K_i=\frac{1}{2}C_JV_{Ji}^2+\frac{1}{2}C_g(V_{Ji}-V_L-V_{gi})^2, \tag{15.111}$$

其中

$$V_{Ji}=-\frac{\hbar}{2e}\dot{\phi}_i, \qquad V_L=-\dot{\Phi}=-\frac{\hbar}{2e}\dot{\phi},$$

为简便起见，假设所有栅极电容器的电容均为 C_g，所有结的电容均为 C_J。引入参数 ϕ，表示穿过公共电感 L 的无量纲化磁通。现在用 ϕ 和 ϕ_i 将 K_i 改写为

$$K_i=\frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2\left[C_J\dot{\phi}_i^2+C_g\left(\dot{\phi}_i-\dot{\phi}+\frac{2e}{\hbar}V_{gi}\right)^2\right]. \tag{15.112}$$

作变量替换

$$\phi_i\longrightarrow\phi_i+\frac{C_g}{C_g+C_J}\phi$$

以消去式（15.112）中正比于 $\dot{\phi}_i\dot{\phi}$ 的耦合项。于是，K_i 具有如下解耦形式：

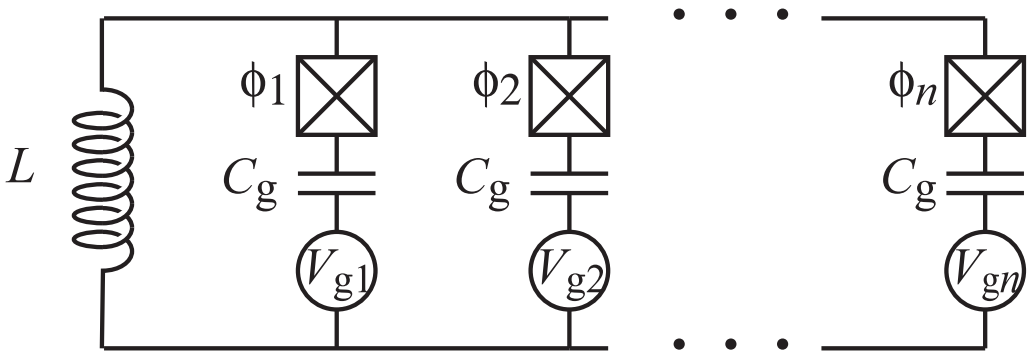


图 15.22 通过电感耦合的 n 个电荷量子比特。为简便起见，假设所有栅极电容均为 C_g。

$$
\begin{aligned}
K_i &= \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2\left[C_J\left(\dot{\phi}_i+\frac{C_g}{C_g+C_J}\dot{\phi}\right)^2+C_g\left(\dot{\phi}_i-\frac{C_J}{C_g+C_J}\dot{\phi}+\frac{2e}{\hbar}V_{gi}\right)^2\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2\left[(C_J+C_g)\dot{\phi}_i^2+\frac{C_JC_g}{C_g+C_J}\dot{\phi}^2+2\frac{2e}{\hbar}C_gV_{gi}\left(\dot{\phi}_i-\frac{C_J}{C_g+C_J}\dot{\phi}\right)\right],
\end{aligned}
\tag{15.113}
$$

这里舍去了正比于 V_{gi}^2、不影响本处动力学的项。分别与 ϕ_i 和 ϕ 正则共轭的变量为

$$
\pi_i=\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2(C_J+C_g)\dot{\phi}_i+\frac{\hbar}{2e}C_gV_{gi} \tag{15.114}
$$

$$
\pi=\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2nC_t\dot{\phi}-\frac{\hbar}{2e}C_t\sum_i V_{gi}, \tag{15.115}
$$

其中 n 是电荷量子比特的数目，且

$$
\frac{1}{C_t}\equiv\frac{1}{C_g}+\frac{1}{C_J}.
$$

与前面一样，通过 $\pi_i=\hbar N_i$ 和 $\pi=\hbar N$ 引入算符 N_i 和 N，会使表达更方便，其中

$$
N_i=\frac{\hbar}{(2e)^2}(C_J+C_g)\dot{\phi}_i+\frac{C_gV_{gi}}{2e}, \tag{15.116}
$$

$$
N=\frac{\hbar}{(2e)^2}nC_t\dot{\phi}-\frac{C_t}{2e}\sum_i V_{gi}. \tag{15.117}
$$

于是，哈密顿量可写为[33]

$$
\begin{aligned}
H &= \pi\dot{\phi} + \sum_i \pi_i \dot{\phi}_i - K + U \\
&= \frac{1}{2}(C_J + C_g)\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \sum_i \dot{\phi}_i^2 + \frac{1}{2} n C_t \left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \dot{\phi}^2 + U \\
&= \frac{1}{2}\frac{(2e)^2}{C_J + C_g} \sum_i (N_i - N_{gi})^2 + \frac{1}{2}\frac{(2e)^2}{nC_t} N^2 + U.
\end{aligned}
\tag{15.118}
$$

其中 U 为势能

$$
U = \frac{1}{2L}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \phi^2 - \sum_i E_{Ji} \cos\left(\phi_i + \frac{C_g}{C_g + C_J}\phi\right),
\tag{15.119}
$$

并且已作变量平移

$$
N + \frac{C_t}{2e}\sum_i V_{gi} \longrightarrow N.
$$

下面考虑变量 ϕ 的动力学。作替换 $N \to -i\partial/\partial\phi$，哈密顿量中的相关部分变为谐振子形式：

$$
H_\phi = -\frac{1}{2}\frac{(2e)^2}{nC_t}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} + \frac{1}{2L}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 \phi^2.
\tag{15.120}
$$

与此模式相关的振荡称为**等离子体振荡**，其频率为

$$
\omega_p = \sqrt{\frac{L^{-1}(\hbar/2e)^2}{nC_t(\hbar/2e)^2}} = \frac{1}{\sqrt{nC_t L}}.
\tag{15.121}
$$

我们考虑满足 $kT \ll \hbar\omega_p$ 的低温范围。此时，可以相当准确地假设谐振子处于基态。

接着考虑 ϕ 与 ϕ_i 之间的耦合。式（15.119）中第 i 个量子比特的势能，即 Josephson 能，为

$$
-E_{Ji}\cos\left(\phi_i + \frac{C_g}{C_g + C_J}\phi\right),
\tag{15.122}
$$

其中 E_{Ji} 可以调控。如果式（15.120）满足条件

$$
\frac{1}{L}\left(\frac{\hbar}{2e}\right)^2 = \frac{1}{L}\left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2 \gg \frac{(2e)^2}{nC_t}
\tag{15.123}
$$

则谐振势对 ϕ 的约束很强，得到 $\langle\phi^2\rangle \ll 1$，因此[34]

$$\frac{C_g}{C_g+C_J}\sqrt{\langle\phi^2\rangle} \ll 1. \tag{15.124}$$

电感与第 i 个量子比特之间的耦合可由一阶展开得到：

$$\begin{aligned} -E_{Ji}\cos\left(\phi_i+\frac{C_g}{C_g+C_J}\phi\right) &\simeq -E_{Ji}\left[\cos\phi_i-\left(\frac{C_g}{C_g+C_J}\phi\right)\sin\phi_i\right] \\ &\longrightarrow \lambda_i\phi\sin\phi_i. \end{aligned} \tag{15.125}$$

其中

$$\lambda_i=\frac{C_g}{C_g+C_J}E_{Ji},$$

正比于 $\cos\phi_i$ 的项由于不贡献 ϕ 与 ϕ_i 的相互作用，此处略去。等离子体振荡与第 i 个量子比特之间的耦合（15.125），会诱导量子比特之间的耦合。

特别地，对电荷量子比特，有 $E_C \gg E_{Ji}$，其中

$$E_C=\frac{(2e)^2}{C_J+C_g}.$$

为减小栅极电压噪声造成的退相干，取 $C_J \gg C_g$。此时 $C_t \simeq C_g$，并要求

$$\frac{(2e)^2}{nC_t} \simeq \frac{(2e)^2}{nC_g} \gg E_C.$$

为了满足条件

$$\frac{C_J}{C_g} \gg n \tag{15.126}$$

量子比特数目 n 不能太大。上述分析要求满足能标层次

$$\hbar\omega_p \gg E_C \gg E_{Ji} \gg \lambda_i. \tag{15.127}$$

由式（15.127）可知，可以相当准确地用二阶微扰描述两个量子比特之间的耦合；在这种微扰中，谐振子的第一激发态是唯一的中间态。事实上，分别以 $c^\dagger$ 和 c 表示谐振子的产生与湮灭算符，就可以将

ϕ 写为

$$\phi = \sqrt{\frac{\hbar\omega_p}{2E_L}}(c + c^\dagger), \tag{15.128}$$

其中

$$E_L = \frac{1}{L}\left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2$$

是电感 L 的特征能量。二阶微扰由此产生相互作用项

$$-\left(\sum_i \lambda_i \sin\phi_i\right)^2 \frac{\langle 0|\phi|1\rangle\langle 1|\phi|0\rangle}{\hbar\omega_p} = -\frac{1}{2E_L}\left(\sum_i \lambda_i \sin\phi_i\right)^2. \tag{15.129}$$

在电荷基 $\{|N_i=0\rangle, |N_i=1\rangle\}$ 中，利用投影[35]

$$\sin\phi_i = \frac{e^{i\phi_i} - e^{-i\phi_i}}{2i} = \frac{e^{-\partial/\partial N_i} - e^{\partial/\partial N_i}}{2i} \longrightarrow -\frac{1}{2}\sigma_{iy},$$

其中

$$\sigma_{iy} = I\otimes I\otimes\cdots\otimes \underbrace{\sigma_y}_{\text{第 } i \text{ 个位置}} \otimes\cdots\otimes I\otimes I,$$

可得第 i 与第 j 个量子比特之间的耦合：

$$H_{ij}^{\text{int}} = -\frac{\lambda_i\lambda_j}{4E_L}\sigma_{iy}\sigma_{jy}. \tag{15.130}$$

要注意，除 $k=i,j$ 外，将所有 E_{Jk} 调为零，从而使相应 $\lambda_k = 0$，就能选择性地只开启第 i 与第 j 个量子比特之间的相互作用。

15.8.3 磁通量子比特之间的可调耦合

NEC 小组利用三个耦合的磁通量子比特，实现了其中两个磁通量子比特之间的可调耦合 [20, 21]，如图 15.23 所示。他们的每个磁通量子比特包含四个 Josephson 结，其哈密顿量与三结磁通量子比特具有完全相同的形式：

$$H = -\frac{1}{2}(B_x\sigma_x + B_z\sigma_z). \tag{15.131}$$

这里

$$B_z = 2I_p\left(\Phi_{\text{ext}} - \frac{1}{2}\Phi_0\right) \tag{15.132}$$

是 $|r\rangle$ 与 $|l\rangle$ 两态的能量差；在 $|r\rangle$ 中，大小为 I_p 的持续电流沿环顺时针流动，在 $|l\rangle$ 中则逆时针流动。为明确起见，下面固定外加磁通满足 $\Phi_{\text{ext}} \geq \Phi_0/2$，并约定 $|r\rangle = |\sigma_z = 1\rangle$、$|l\rangle = |\sigma_z = -1\rangle$。与前面一样，参数 B_x 由两个势阱之间的隧穿能决定。哈密顿量（15.131）的能量本征值为

$$E_0 = -\frac{\omega}{2}, \qquad E_1 = \frac{\omega}{2}, \qquad \omega \equiv \sqrt{B_x^2 + B_z^2}. \tag{15.133}$$

此小节沿用原书的 ω 记号表示**能量差**，而非角频率；其对应角频率是 $\omega/\hbar$。[36]

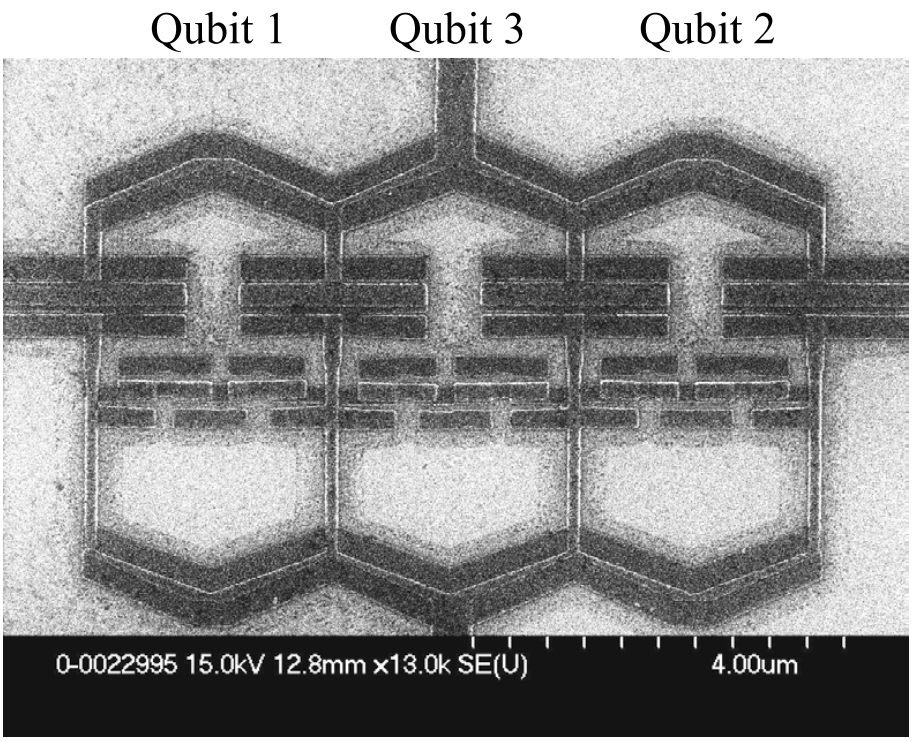


图 15.23 通过辅助磁通量子比特 3，实现磁通量子比特 1 和 2 的可调耦合。图片由日本 NEC 纳米电子研究实验室提供。

相应的本征矢为（参见式（15.44））

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \cos\frac{\alpha}{2}|r\rangle + \sin\frac{\alpha}{2}|l\rangle, \\ |1\rangle &= -\sin\frac{\alpha}{2}|r\rangle + \cos\frac{\alpha}{2}|l\rangle, \end{aligned} \tag{15.134}$$

其中

$$\cos\alpha=\frac{B_z}{\omega},\qquad \sin\alpha=\frac{B_x}{\omega}.$$

图 15.23 中的量子比特 1 和 2 均置于最佳工作点 $B_z=0$，以获得较长的相干时间。通过控制二者之间的量子比特 3，可以调节量子比特 1 与 2 的耦合。在满足 $B_{1z}=B_{2z}=0$ 和 $\omega_3\gg\omega_1=B_{1x},\omega_2=B_{2x}$ 的条件下，计算由量子比特 3 介导的有效耦合，就可以说明这种可调性。图中的三个量子比特通过互感彼此耦合，其相互作用能为

$$\sum_{i,j=1\,;\,i>j}^{3} L_{ij}I_iI_j, \tag{15.135}$$

其中 L_{ij} 是量子比特 i 与 j 之间的互感。因此，三个耦合磁通量子比特的哈密顿量为[37]

$$H=-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}(B_{iz}\sigma_{iz}+B_{ix}\sigma_{ix})+\sum_{i>j}J_{ij}\sigma_{iz}\sigma_{jz}. \tag{15.136}$$

其中 $J_{ij}=L_{ij}I_{pi}I_{pj}$，$I_{pi}$ 是第 i 个量子比特中环流的持续电流幅值。例如，$\sigma_{2x}=I\otimes\sigma_x\otimes I$。注意，$\sigma_{iz}$ 指定了流过第 i 个量子比特的电流方向。

哈密顿量（15.136）是用基 $\{|r\rangle,|l\rangle\}$ 写出的。改用基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 会更加方便。根据恒等式

$$|r\rangle\langle r|-|l\rangle\langle l|=\cos\alpha(|0\rangle\langle 0|-|1\rangle\langle 1|)-\sin\alpha(|1\rangle\langle 0|+|0\rangle\langle 1|),$$

可知，经过基变换，哈密顿量（15.136）在 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 基中的形式为[38]

$$\begin{aligned}H=&-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}\omega_i(\sigma_{iz}-I)+J_{12}\sigma_{1x}\sigma_{2x}\\&-(J_{13}\sigma_{1x}+J_{23}\sigma_{2x})\left(\frac{B_{3z}}{\omega_3}\sigma_{3z}-\frac{B_{3x}}{\omega_3}\sigma_{3x}\right).\end{aligned} \tag{15.137}$$

这里将每个量子比特的 $|0\rangle$ 态能量取为零，并用到了量子比特 1 和 2 工作在 $\alpha=\pi/2$ 的最佳点这一条件。

将一般状态写为 $\sum_{i,j,k\in\{0,1\}}C_{ijk}|i\rangle_1|j\rangle_2|k\rangle_3$，考虑系数 C_{ijk} 的 Schrödinger 方程。在略去下述单量子比特偏置作用的近似下，有

$$i\hbar\frac{\partial C_{000}}{\partial t}=J_{12}C_{110}+\frac{B_{3x}}{\omega_3}(J_{13}C_{101}+J_{23}C_{011}). \tag{15.138}$$

这里忽略了 $\sigma_{1x}\sigma_{3z}$ 和 $\sigma_{2x}\sigma_{3z}$ 的贡献。原书给出的理由是：（1）在 C_{ij0} 的运动方程中，量子比特 3 处于 $|0\rangle$，即 σ_{3z} 本征值为 1 的本征态，因此可将这两项分别替换为 σ_{1x} 和 σ_{2x}；（2）由于 $\omega_3 \gg J_{ij}$，在 C_{ij1} 的运动方程中可以忽略这些耦合。第一点实际上只说明它们变为局域单量子比特项；要把它们从动力学中略去，还需补偿或另行处理这些偏置。[39]

接着得到 Schrödinger 方程

$$
\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial C_{101}}{\partial t} &= (\omega_1+\omega_3)C_{101} + J_{12}C_{011} + \frac{B_{3x}}{\omega_3}(J_{13}C_{000}+J_{23}C_{110}),\\
i\hbar \frac{\partial C_{011}}{\partial t} &= (\omega_2+\omega_3)C_{011} + J_{12}C_{101} + \frac{B_{3x}}{\omega_3}(J_{13}C_{110}+J_{23}C_{000}).
\end{aligned}
\tag{15.139}
$$

如果上述方程满足绝热消去条件（在相关振幅非零处）

$$
\omega_3 \gg \hbar\left|\frac{1}{C_{101}}\frac{\partial C_{101}}{\partial t}\right|,\quad \hbar\left|\frac{1}{C_{011}}\frac{\partial C_{011}}{\partial t}\right|,\quad \omega_1,\omega_2,
$$

则近似解为

$$
\begin{aligned}
C_{101} &= -\frac{1}{\omega_3}\left[J_{12}C_{011} + \frac{B_{3x}}{\omega_3}(J_{13}C_{000}+J_{23}C_{110})\right],\\
C_{011} &= -\frac{1}{\omega_3}\left[J_{12}C_{101} + \frac{B_{3x}}{\omega_3}(J_{13}C_{110}+J_{23}C_{000})\right].
\end{aligned}
\tag{15.140}
$$

将式（15.140）代入式（15.138），从 C_{110} 的系数中即可求出有效耦合 J_{12}^{eff}。保留耦合常数的二阶项，得到

$$
J_{12}^{\mathrm{eff}} = J_{12} - \frac{2}{\omega_3}\left(\frac{B_{3x}}{\omega_3}\right)^2 J_{13}J_{23}.
\tag{15.141}
$$

考察 C_{100}、C_{010} 和 C_{110} 运动方程中的有效相互作用，可以证明：对任意 C_{ij0}，有效耦合均具有式（15.141）的形式。通过外加磁通 $\Phi_{3\mathrm{ext}}$ 控制 ω_3，即可调节 J_{12}^{eff}。适当选择参数时，甚至可以在不需要耦合时调节 $\Phi_{3\mathrm{ext}}$，使 J_{12}^{eff} 为零。[40]

利用微波辐射可以实现两量子比特操作。以 ω_{mw} 表示微波角频率，并以 $\delta\Phi_{3\mathrm{ext}}e^{i\omega_{\mathrm{mw}}t}$ 表示微波引起的穿过量子比特 3 的磁通变化的复表示。那么，它诱导的量子比特 1 与 2 之间的耦合强度调制为

$$
\delta J_{12}^{\mathrm{eff}}(t) = \mathrm{Re}\left[\left(\frac{\partial J_{12}^{\mathrm{eff}}}{\partial \omega_3}\right)\left(\frac{\partial \omega_3}{\partial \Phi_{3\mathrm{ext}}}\right)\delta\Phi_{3\mathrm{ext}}e^{i\omega_{\mathrm{mw}}t}\right].
\tag{15.142}
$$

相应相互作用项是 $\delta J_{12}^{\mathrm{eff}}(t)\sigma_{1x}\sigma_{2x}$。因此，分别令 $\hbar\omega_{\mathrm{mw}} = |B_{1x} + B_{2x}|$ 和 $\hbar\omega_{\mathrm{mw}} = |B_{1x} - B_{2x}|$，便可实现 $|00\rangle \leftrightarrow |11\rangle$ 和 $|10\rangle \leftrightarrow |01\rangle$ 的操作。[41]

15.8.4 利用 LC 谐振器耦合磁通量子比特

与同一个 LC 谐振器相互作用的两个磁通量子比特，可以先将其中一个量子比特与 LC 谐振器纠缠，再将谐振器与另一个量子比特纠缠，由此建立二者的耦合和纠缠。LC 谐振器可以耦合相距较远的磁通量子比特，并使它们纠缠起来。因此，它起到与所有磁通量子比特相互作用的量子比特总线的作用。LC 谐振器模式可与囚禁离子量子计算机中的谐振子模式类比，后者同样与所有离子量子比特耦合。

下面先介绍磁通量子比特与 LC 谐振器之间的纠缠，再概述通过 LC 谐振器实现两个磁通量子比特相互作用的方法。

图 15.24 所示电路已经在实验中展示了磁通量子比特与 LC 谐振器之间的耦合 [22]。图 15.24（b）中央是一个三结磁通量子比特，其外围环绕着 LC 电路。磁通量子比特通过互感与 LC 电路耦合。量子比特周围还有一个用于读出的 SQUID。操纵量子比特的微波由图中标为 MW 的微波线提供。

LC 电路由两个电容均为 C 的电容器及两个电感均为 L 的电感器串联组成。电路的能量，即哈密顿量，为

$$H_{\mathrm{plasmon}} = LI^2 + \frac{1}{C}Q^2, \qquad I = \dot{Q}. \tag{15.143}$$

该电路的谐振角频率，即等离子体模式频率，为 $\omega_p = 1/\sqrt{LC}$。

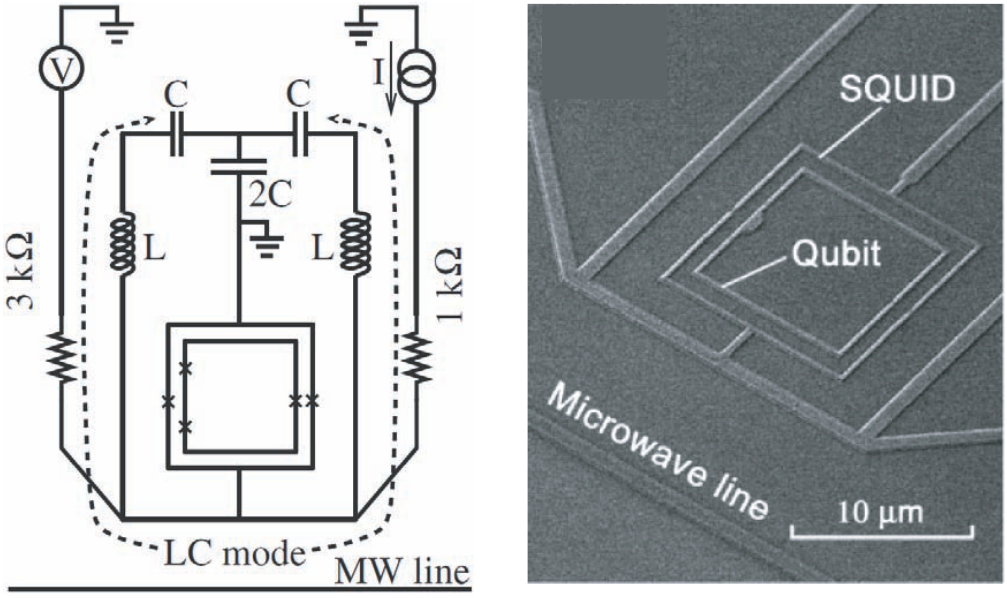


图 15.24 耦合的磁通量子比特与 LC 谐振器。（a）通过互感耦合的磁通量子比特和 LC 谐振器的电路示意图。磁通量子比特周围环绕着读出 SQUID，并通过微波线进行相干控制。虚线表示 LC 模式。经许可转载自 J. Johansson 等，*Physical Review Letters* 96, 127006（2006），© 2006 美国物理学会。（b）磁通量子比特、微波（MW）线和读出 SQUID 的电子显微照片。经许可转载自 S. Saito 等，*Physical Review Letters* 96, 107001（2006），© 2006 美国物理学会。[42]

令 c（$c^\dagger$）为该等离子体模式的湮灭（产生）算符。舍去零点能后，哈密顿量可写成

$$H_{\text{plasmon}} = \hbar\omega_p c^\dagger c. \tag{15.144}$$

电荷算符和电流算符分别为

$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{\hbar\omega_p C}(c^\dagger + c), \qquad I = \dot{Q} = \frac{i}{2}\sqrt{\frac{\hbar\omega_p}{L}}(c^\dagger - c). \tag{15.145}$$

另一方面，磁通量子比特的哈密顿量由式（15.75）给出：

$$H_{\text{qubit}} = -\frac{1}{2}(B_x\sigma_x + B_z\sigma_z), \qquad B_z = 2I_p\left(\Phi_{\text{ext}} - \frac{\Phi_0}{2}\right). \tag{15.146}$$

本征态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 由式（15.134）给出，其能量为 $\mp\hbar\omega/2$；本小节将 $\omega \equiv \sqrt{B_x^2 + B_z^2}/\hbar$ 定义为角频率，以与 ω_p 直接比较。[43] 持续电流基态 $|r\rangle$ 和 $|l\rangle$ 分别携带 $\pm I_p$ 的电流，而能量本征态的电流期望值为 $\pm I_p\cos\alpha$。[44] 令 M 为磁通量子比特与 LC 电路之间的互感。利用式（15.145），二者的相互作用哈密顿量可表示为电流—电流相互作用：

$$H_i = i\hbar\lambda(c^\dagger - c)\sigma_z, \qquad \hbar\lambda = \frac{M I_p}{2}\sqrt{\frac{\hbar\omega_p}{L}}. \tag{15.147}$$

量子比特处于基态 $|0\rangle$、模式激发数为 $n=1$ 的状态 $|0\rangle|n=1\rangle$，与量子比特处于激发态 $|1\rangle$、模式激发数为 $n=0$ 的状态 $|1\rangle|n=0\rangle$ 之间的振荡，称为**真空 Rabi 振荡**。磁通量子比特—LC 谐振器耦合系统中的真空 Rabi 振荡实验，已用来展示二者之间的耦合 [22]。实验在满足 $k_B T \ll \hbar\omega, \hbar\omega_p$ 的低温下进行，从而抑制热激发；在所制备的单激发子空间与相应弱耦合近似下，可以忽略 $n \geq 2$ 的模式激发。[45]

改变 Φ_{ext} 时，量子比特能隙 $\hbar\omega$ 随之改变，而等离子体模式频率不变。因此，可以调节 Φ_{ext}，使 $|0\rangle|n=1\rangle$ 和 $|1\rangle|n=0\rangle$ 两态的能量简并。适当选择 ω 与 ω_p，使 $-\omega/2 + \omega_p = +\omega/2$，即 $\omega = \omega_p$，即可做到这一点。

实际实验步骤见图 15.25。首先制备标为 1 的状态 $|0\rangle|n=0\rangle$。随后施加微波 π 脉冲，将其变为标为 2 的状态 $|1\rangle|n=0\rangle$。再施加一个对应于 Φ_{ext} 改变、宽度为 t_p 的位移脉冲，将系统驱动到标为 3 的、$|0\rangle|n=1\rangle$ 与 $|1\rangle|n=0\rangle$ 简并的工作点，使系统在 t_p 期间发生 Rabi 振荡。选择脉冲上升时间 τ_r 时，要求它相对于量子比特和 LC 电路的特征时间是绝热的，即 $\tau_r \gg 2\pi/\omega, 2\pi/\omega_p$；同时，相对于二者耦合所对应的时间尺度又是非绝热的，即 $\tau_r \ll 2\pi/|\lambda|$。这样便能观测到以 $|1\rangle|n=0\rangle$ 为初态的 Rabi 振荡。

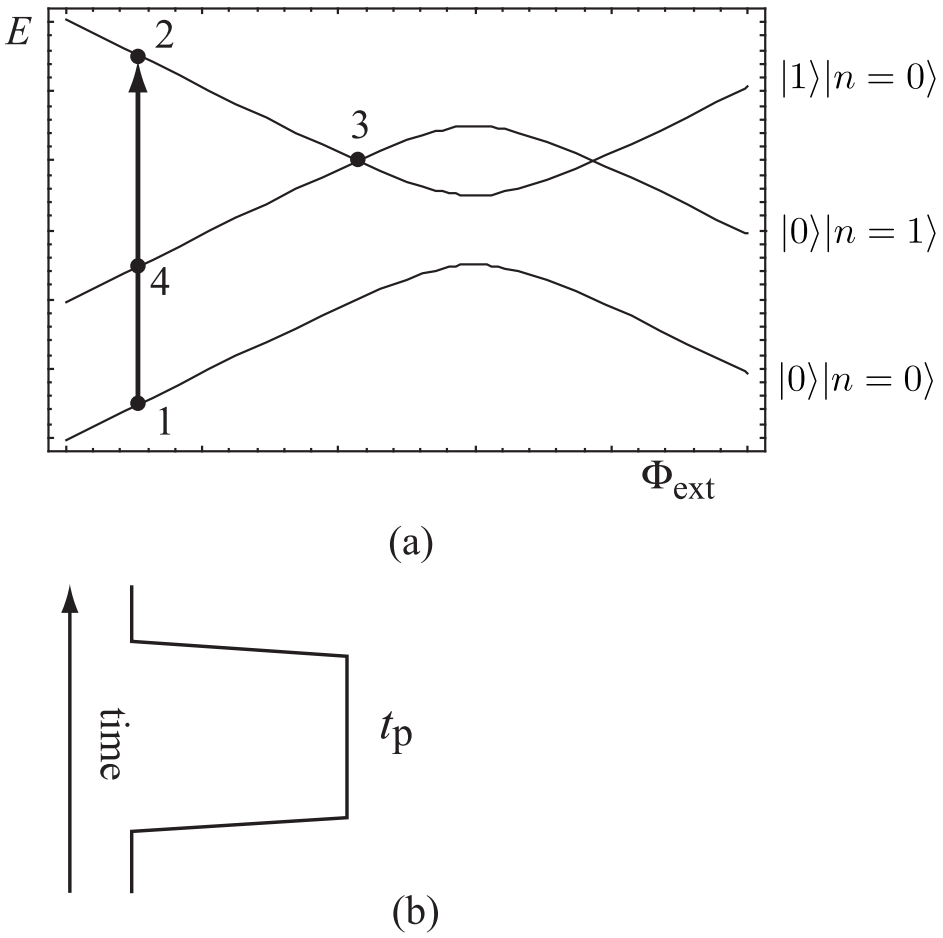


图 15.25 （a）脉冲操作示意图。初态 1 在共振微波 π 脉冲作用下跃迁到状态 2。随后施加脉冲磁场（b），将状态 2 送至工作点 3；在此，$|0\rangle|n=1\rangle$ 与 $|1\rangle|n=0\rangle$ 的能量简并，因而在两态之间发生 Rabi 振荡。关闭脉冲（b），使系统由 3 返回 2 和 4，随后进行读出。经许可转载自 J. Johansson 等，*Physical Review Letters* 96, 127006（2006），© 2006 美国物理学会。

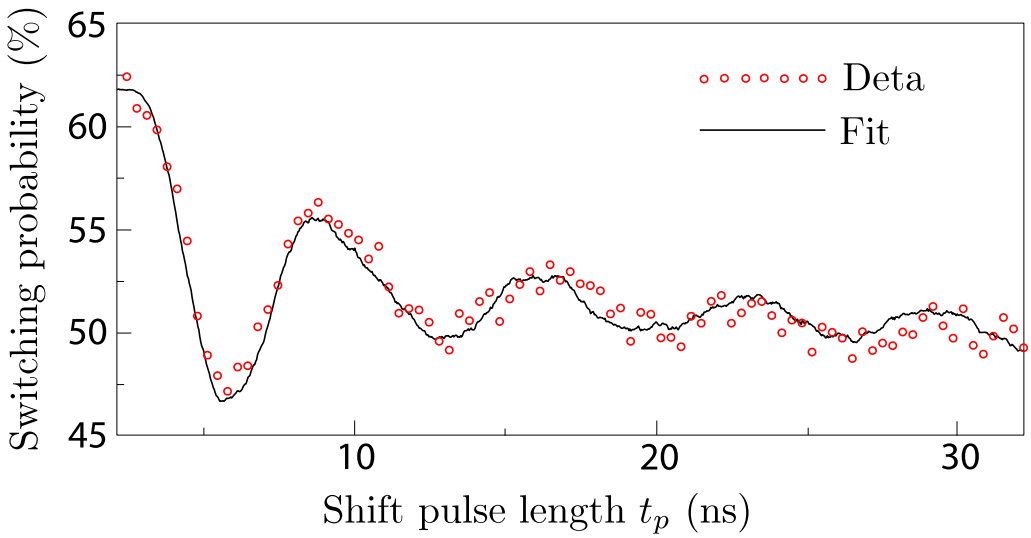


图 15.26 随脉冲长度 t_p［ns］变化的开关概率，显示出真空 Rabi 振荡。经许可转载自 J. Johansson 等，*Physical Review Letters* 96, 127006（2006），© 2006 美国物理学会。

在简并工作点 3，限制在相关两态子空间并减去共同自由能量后，哈密顿量为投影后的 H_i。由式（15.134），在式（15.147）的电流方向约定下，相关矩阵元为[46]

$$(\langle 0|\langle n=1|)H_i(|1\rangle|n=0\rangle) = -i2\hbar\lambda \sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}. \tag{15.148}$$

哈密顿量的本征态仍为 $(|1\rangle|n=0\rangle \pm i|0\rangle|n=1\rangle)/\sqrt{2}$，但按上述约定，其对应本征能量依次为 $\mp\hbar\lambda\sin\alpha$。因此，Rabi 振荡角频率为 $\Omega_R = 2|\lambda\sin\alpha|$。最后关闭位移脉冲，使 Φ_{ext} 恢复到 $t=0$ 时的初值。所得两种分量为图 15.25 中分别标为 4 和 2 的 $|0\rangle|n=1\rangle$ 与 $|1\rangle|n=0\rangle$。随后对状态进行读出。图 15.26 给出了测量结果。

囚禁离子中的 CNOT 门已经通过声子模式介导、在远距离离子之间建立有效耦合的方式实现。原书成稿前已有研究指出，如果把囚禁离子中的声子模式替换为 LC 谐振器中的等离子体模式，类似机制也可能适用于磁通量子比特。量子比特与谐振器之间通过互感实现耦合。

NTT 小组当时提出的一项方案 [23] 表明，可以将磁通量子比特选择性地耦合到一个 LC 谐振器，从而建立量子比特之间的耦合；调节 LC 电路中 Josephson 结的偏置电流，即可控制谐振器的谐振频率。该方案利用环绕这些量子比特的谐振电路，给出了使多个磁通量子比特中任意两个发生纠缠的具体协议。当时已发表这一方案的理论研究，并计划开展展示这种量子比特间耦合的实验 [23]。

原书成稿前，NIST 还展示了通过谐振腔使两个电流偏置量子比特发生纠缠的实验 [24]。他们报告称，已成功使两个相距约 $1.1\,\text{mm}$ 的量子比特纠缠起来。[47]

15.9 DiVincenzo 判据

1. **具有表征清楚的量子比特、且可扩展的物理体系：**

   超导量子比特大体分为两类：一类以电荷自由度作为量子比特变量，另一类利用磁通自由度构造量子比特。原书认为，借助当时的制造技术，有望把它们扩展为更大的寄存器；但截至原书写作时，最大的寄存器仍只含少数量子比特。[48]

2. **能够把量子比特初始化到简单的基准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   超导量子比特工作在极低温下，等待足够长时间后，有较大概率处于基态。另一种方式是先测量量子比特状态；若测得 $|1\rangle$，便将其翻转至 $|0\rangle$。

3. **退相干时间远长于量子门操作时间：**

   由于理想超导体系没有直流电阻耗散，人们曾期待超导量子比特具有较强的抗退相干能力。Quantronium 在最优工作点运行时，相干时间可达到 $1\,\mu\text{s}$。电荷量子比特的典型门操作时间约为 $0.1\,\text{ns}$，二者的比值约为 10^4，对应相干时间内大约一万次门操作的时间预算。原书认为，这一数量对实际应用仍偏少。[49]

4. **具有通用的量子门集合：**

   超导量子比特中已经验证了单量子比特门，它们利用 Rabi 振荡或非绝热切换实现。双量子比特之间可以通过电容、电感，或引入中间量子比特来耦合。包括 CNOT 门在内的条件门操作已经得到实验展示 [18]；量子比特间的可调耦合 [21]，以及借助谐振腔耦合空间分离的超导量子比特 [24]，

也已在当时实现。

5. **能够针对特定量子比特进行测量：**

已提出若干读出方案，均利用电荷或磁通自由度。不过，并非每种方案都具有良好的读出效率或可见度。

参考文献

[1] Y. Makhlin, G. Schön and A. Shnirman, Rev. Mod. Phys. **73**, 357 (2001).

[2] G. Wendin and V. S. Shumeiko, eprint cond-mat/0508729 (2005).

[3] B. D. Josephson; Phys. Lett. **1**, 251 (1962), Rev. Mod. Phys. **46**, 251 (1974).

[4] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity* (2nd ed.), Mcgraw-Hill College (1995).

[5] A. O. Caldeira and A. J. Leggett, Phys. Rev. Lett. **46**, 221 (1981).

[6] A. O. Caldeira and A. J. Leggett, Ann. Phys. (N. Y.) **149**, 374 (1983).

[7] J. E. Mooij, et al., Science **285**, 1036 (1999).

[8] D. Vion et al., Science **296**, 886 (2002).

[9] J. M. Martinis, S. Nam and J. Aumentado, Phys. Rev. Lett. **89**, 117901 (2002).

[10] R. W. Simmonds et al., Phys. Rev. Lett. **93**, 077003 (2004).

[11] Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin and J. S. Tsai, Nature **398**, 786 (1999).

[12] Y. Nakamura, et al., Phys. Rev. Lett. **88**, 047901 (2002).

[13] D. Vion in *Quantum Entanglementand Information Processing: Les Houches2003*, ed. D. Estève, J.-M. Raimond and J. Dalibard, Elsevier, Amsterdam (2004).

[14] A. Cottet, Ph. D. Thesis (2002). Available at http://www.lps.u-psud.fr/Utilisateurs/cottet/ACottetThesis.pdf

[15] T. Duty et al., Phys. Rev. B **69**, 140503 R (2004).

[16] C H. van der Wal et al., Science **290**, 773 (2000).

[17] L. Chiorescu et al., Science **299**, 1869 (2003).

[18] T. Yamamoto et al., Nature **425**, 941 (2003).

[19] Y. Makhlin, G. Schön and A. Shnirman, Nature **398**, 305 (1999).

[20] A. O. Niskanen, Y. Nakamura and J.-S. Tsai, Phys. Rev. B **73**, 094506 (2006).

[21] A. O. Niskanen, et al., Science **316**, 723 (2007).

[22] J. Johansson et al., Phys. Rev. Lett. **96**, 127006 (2006).

[23] N. Nakano et al., Appl. Phys. Lett. **91**, 032501 (2007).

[24] M. A. Sillanpää, J. I. Park and R. W. Simmonds, Nature **449**, 438 (2007).

---

1. 译注：零直流电阻并不意味着整个超导量子电路无耗散。介质损耗、非平衡准粒子、辐射及控制 / 测量线路等仍可导致能量弛豫和退相位。这里保留原书对超导方案的动机说明，但不将其理解为无损电路的普遍结论。

2. 译注：$k_B T \ll \Delta$ 抑制的是热平衡准粒子；它不能排除所有非平衡准粒子。Josephson 弱连接也不只限于氧化物隧穿势垒，本章主要讨论这种器件类型。所有技术能力判断均按原书时代理解。

3. 译注：环中的磁通与相位通常是连续动力学变量，磁通量子或绕数描述其量子化约束。实际磁通量子比特常编码于不同持续环流对应的低能态，不应把任意外磁通都误认为严格等于整数磁通量子。

4. 译注：对于电荷 $-2e$ 的凝聚体，规范不变的结相位差按本节方向约定为 $\theta_2 - \theta_1 + (2e/\hbar)\int_1^2 \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{s}$。原书略去很薄结区的矢势积分，须在相应规范或近似下理解。电压关系的负号来自本章的相位差、电荷和电流方向定义，不能直接与采用相反方向的文献比较。

5. 译注：本章采用 $E_C = (2e)^2/C$，充电项为 $E_C N^2/2$。不少文献另定义 $E_C^{\mathrm{conv}} = e^2/(2C)$，将同一项写成 $4E_C^{\mathrm{conv}} N^2$；两种名为 E_C 的量相差8倍。后文必须沿本书定义使用，不能混用。

6. 译注：原书在式（15.11）之后把 π 直接称为 Cooper 对数，中文据该式改为 $\pi = \hbar N$。相位作为周期变量时，与整数电荷数之间的全局自伴算符对易关系存在定义域问题；严格的周期描述通常使用 $e^{\pm i\phi}$。这里的微分算符和正则关系是在合适的相位坐标及边界条件下使用；电流偏置的倾斜势模型可采用展开的相位坐标。两者的变量范围与边界条件不应不加区分。

7. 译注：精确的期望值方程含 $\langle \sin\phi \rangle$，一般不等于 $\sin\langle\phi\rangle$。只有相位分布足够窄或满足相应经典近似时，才能进一步写成平均坐标的经典非线性方程。式（15.13）的 $I = dQ/dt$ 是电容储荷的变化率，区别于单独的 Josephson 支路电流 I_J。

8. 译注：原书称“超导体内部超电流消失”，必须限定到可选取深部零电流积分路径的厚超导体近似，不能用于所有超导导线，特别是承载电流的窄线。若沿路径的超流动量不可忽略，磁通量与相位关系还要计入动能电感 / 磁通子项；一般严格量子化的是磁通子。式（15.19）本身也说明，有结相位跃变时磁通不必等于整数 Φ_0。

9. 译注：已核对 PDF 第353页。前文定义 $I_1 = I_c \sin\phi_1/2$、$I_2 = I_c \sin\phi_2/2$，故 $(I_1 - I_2)/2 = I_c(\sin\phi_1 - \sin\phi_2)/4$。原（15.25）中这一中间系数误写为 $I_c/2$；其余三个表达式正确。中文改为 $I_c/4$，英文保留原印。

10. 译注：式（15.27）的余弦可为负，因此这里的 $I_c(\Phi)$ 是带符号的有效系数，通常测量的临界电流幅值为 $I_c|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$。负的耦合系数可通过把平均相位平移 π 描述。两结不对称或环电感不可忽略时，简单的余弦调制会改变，半磁通量子处也不一定完全相消。

11. 译注：直接展开式（15.29）还有 $C(\hbar/2e)^2[\pi\dot{\Phi}_{\mathrm{ext}}/\Phi_0]^2$；两结电容相同使交叉项相消，因此公共模等效电容为 $2C$。把外磁通当作给定经典参数时可去掉该数值项；若磁通是额外量子自由度、电容不对称或需详细处理时变驱动电磁场，必须重新建立完整电路模型。

12. 译注：原书在式（15.38）后以 $N \sim N_g$ 描述近似失效，更准确的说法是相邻电荷态在 $N_g \simeq N + 1/2$ 附近发生强混合；这并不使 $E_C \gg E_J$ 本身失效。式（15.39）原书写为 $|N \mp 1)$，此处按 $[N, e^{i\phi}] = e^{i\phi}$ 修正。离散的电荷标记不能直接当作普通连续坐标对右矢求导；系数函数的平移方向也不等于基矢的平移方向。式（15.41）原书仍使用一般的 $|N)$、$|N+1)$，但矩阵已取 $N = 0$，此处提前说明；其他电荷简并点可平移 N_g 的原点处理。式（15.45）的原式为主值反正切，无法区分 B_z 的正负象限，此处改用 atan2。原书 $[\sigma_z, \sigma_x] = i\sigma_y$ 漏因子 2，已补正。

13. 译注：式（15.48）下方原书将 ϕ 定义为 $(\phi_1 - \phi_2)/2$，与式（15.46）不符，已改为半和。原书末段仅要求 $B_z \neq 0$、$B_x \neq 0$；若坚持 $|0\rangle$ 为低能态，原列极限分别还要求这些系数为正，中文已补明符号条件。

14. 译注：原书在式（15.60）前的驻点方程及式（15.61）中漏写归一化因子 $1/E_L$，此处补正。双阱要求 $\varepsilon > 0$；四次势在零偏置时的准确极小值为 $\pm\sqrt{6\varepsilon/(1+\varepsilon)}$，式（15.60）使用 $\varepsilon \ll 1$ 的最低阶结果。为使位移 $f/(2\varepsilon)$ 远小于阱位置的模，实际需要 $|f| \ll \varepsilon^{3/2}$（忽略常数因子），仅有原书的 $f \ll \varepsilon$ 不充分。偏置下曲率含 $\pm\sqrt{6(1+\varepsilon)/\varepsilon}\, f/2$ 等修正，因此“与 f 无关”仅指已舍弃这些项的最低阶近似。

15. 译注：原书式（15.80）的系数与此前环流定义不一致。式（15.25）为 $I=(I_c/2)\sin(\pi\Phi_{\text{ext}}/\Phi_0)\cos\phi$，投影后应再乘 $1/2$；因此此处修正为 $I_c/4$。原书末段写作 $\Phi_{\text{ext}}=\Phi_0=0$，随后又写 $\Phi_0\neq 0$，误将固定非零的磁通量子当作调控变量，中文均改为外加磁通。另须注意，前述两电荷态截断以 $E_C\gg E_J$ 为依据；当 $E_C\simeq E_J$ 时，本节公式只能作为简化说明，定量结果需保留更多电荷态，并计入实际读出电路。最优点抑制的是能级劈裂对低频噪声的一阶敏感性，不意味着消除所有退相干。

16. 译注：原式（15.86）（PDF366页）漏写 $\sqrt{2}$；对式（15.84）求二阶导数有 $U''(x)=-E_Jx$，代入 x_- 即得修正结果。式（15.87）原印结果是正确的。原式（15.88）把 $\Delta U/E_J$ 与 $U(x_+)-U(x_-)$ 直接相等，右侧漏除 E_J；译文补齐以保持量纲一致。

17. 译注：准束缚态数量约由 $\Delta U/(\hbar\bar{\omega}_p)$ 控制，此比值随 $I_{\text{ext}}\to I_c^-$ 趋于零；不能把原文理解为在精确临界电流处仍保留两个可用能级。量子比特工作点应在势垒消失之前，使两个最低准束缚态具有足够寿命。

18. 译注：原页 PDF368—369 存在相互关联的符号和量纲误印。由式（15.89）必有 $U'/E_L=\phi-\phi_{\text{ext}}+\beta_L\sin\phi$，所以临界值应是 $\phi_{\text{ext}}^{(0)}=\phi_{0c}+\beta_L\sin\phi_{0c}$，原式（15.90）误用减号。图示左浅阱在 $\delta=\phi_{\text{ext}}^{(0)}-\phi_{\text{ext}}>0$ 一侧存在，故原式（15.91）的线性项、随后极小值 / 曲率以及式（15.92）中的差值方向均需同步反转。令 $x=\phi-\phi_{0c}$、$a=\beta_L\sin\phi_{0c}>0$，局部势为 $U/E_L=\text{const}+\delta x-ax^3/6$，由此可直接得到译文各式。原文两条导数式及曲率漏写归一化的 E_L，式（15.92）势垒也漏写 E_L；这里统一恢复。原文“absolute maximum”实指两阱之间的局部极大值，该完整势能向无穷远增长，并无全局最大值。三阶展开使用近似号，非精确恒等式。

19. 译注：原文“definitely”是在理想的能量选择性隧穿及充分等待条件下的复位描述。实际热激发、准粒子中毒及有限等待时间可能使复位不完全；重复测量所需的是每轮重新制备近似相同初态。

20. 译注：已核对PDF371。图15.16原图注把简并点写成 $V_g=0.5$，但图中横轴及正文均为无量纲栅电荷 N_g；因此改为 $N_g=0.5$，不把0.5误当作有量纲的电压值。

21. 译注：已核对PDF372。每个小结的能量为 $E_J/2$，式（15.95）定义的 $I_c=(2\pi/\Phi_0)(E_J/2)$ 因而是单个小结的临界电流。对总能量 $-E_J\cos(\delta/2)\cos\phi$ 求导，有 $I=(2\pi/\Phi_0)\partial H/\partial\delta=I_c\sin(\delta/2)\cos\phi$，投影到两电荷态后 $\cos\phi\to\sigma_x/2$，故 $I_0=I_c\sin(\delta/2)/2$。原（15.94）这两处均少一个因子2；中文修正，英文保留。注意，此节式（15.95）的 I_c 是单个小结的临界电流，等于第15.5节沿用式（15.25）的总参数 I_c 的一半；换成第15.5节记号，这里的 I_0 正是 $I_c\sin(\delta/2)/4$，与中文修正后的式（15.80）一致。全电荷空间中的升降平移算符只有在截断后才对应 σ_x。

22. 译注：能量弛豫是开放系统过程，未读取环境记录时一般得到混合态，不能始终用一个纯态叠加表示。此处保留原文的 c_0,c_1 记号并明确其纯态适用范围；实际延迟读出拟合的是 $\rho_{11}(t_d)$ 的衰减。

23. 译注：已核对PDF373—375。读出测的是 Josephson 结或 SQUID 从零电压态逃逸、切换到有限电压态，并不必然表示电极整体发生超导—正常金属相变，因此将源文“normal state”表述为“有限电压态”。PDF374原文将发生开关的器件写成“flux qubit”，按电路及下一页说明应为读出 SQUID。PDF373原写 I_b+I；依（15.96）、（15.101），激发态支路电流应为 $I_b-I=I_b+I_0$。这些处均作了明确修正。实际开关可在静态临界电流以下由热激活或量子隧穿发生，因此“超过临界电流”是原书的简化说明。

24. 译注：已核对PDF375，源式（15.103）漏掉 $1/2$。对（15.102）的二阶矩阵直接对角化，得 $E_{0,1}=\mp\sqrt{B_z^2+B_x^2}/2$，能级差才是 $\sqrt{B_z^2+B_x^2}$。

25. 译注：原文称 c_0,c_1 不变，但绝热演化通常仍积累动力学相位和几何相位；保持的是瞬时本征态布居。读出变化须对能隙时间尺度足够慢以抑制非绝热跃迁，同时对 T_1 足够快以抑制弛豫。这两个条件并不矛盾。

26. 译注：这里 $1/T_2$ 是回波测得的总横向相干衰减率；它不应无条件等同于排除能量弛豫贡献后的纯退相位率。若适用简单的 Markov 模型，则 $1/T_2=1/(2T_1)+1/T_\phi$。

27. 译注：原书说纠缠“只能”通过量子比特之间的相互作用产生，意在强调不能仅靠局域酉操作从乘积态生成纠缠；不要求目标量子比特之间存在直接耦合，公共总线、辅助系统或联合测量也可介导纠缠。本节后续即讨论间接耦合。

28. 译注：图 15.20（a）的右侧结在原图中同样标为 E_{J2},C_{J2}，按两比特的 1、2 编号应是 E_{J1},C_{J1}。左侧栅极电容也误标为 C_{g1}，应为 C_{g2}。矢量裁图保留原标注，正文使用一致的下标。

29. 译注：式（15.108）第一段是电荷算符的完整表达；第二段是在每个量子比特的两电荷态子空间中，使用 $N_i=(I-\sigma_{iz})/2$ 与 $\cos\phi_i\mapsto\sigma_{ix}/2$ 并略去标量能量后的表达，不能视为未经截断的严格算符恒等式。式（15.107）第二行原书仅显式写 i,j 求和，i',j' 的收缩已在中文说明。

30. 译注：若 Josephson 隧穿不为零，严格能量基态并非纯电荷乘积态。这里将最低能量态近似写成 $|00\rangle$，要求初始化点的电荷失谐明显大于相应隧穿能。

31. 译注：由 $N_{gi}=C_{gi}V_{gi}/(2e)$，必有 $\Delta V_{gi}=(2e/C_{gi})\Delta N_{gi}$。原书式（15.110）以及前文 $\Delta V_{g1}^{0,1}$ 的系数均倒置成 $C_{gi}/(2e)$，量纲也不符；中文统一改正，英文保留。

32. 译注：对固定控制态，这可以看作整体相位；对控制量子比特的叠加态，不同分支积累的相位是相对相位。要实现完整的相干 CNOT 门，还须校准或补偿这些条件相位，并控制非共振分支的泄漏，不能仅凭电荷布居翻转表判断。

33. 译注：原书式（15.118）中间行的 $\dot{\phi}_i^2$ 前漏了 $\sum_i$，中文补齐。N 的平移在固定栅压下可用于本节静态耦合推导；若栅压随时间变化，时间依赖正则变换会产生附加驱动项，不能直接忽略。

34. 译注：原书称此时“势能支配动能”；严格地说，谐振子基态的动能与势能平均值相等。这里比较的是二次项的系数，较大的势能曲率使坐标涨落变小：$\langle\phi^2\rangle=\frac{1}{2}\sqrt{[(2e)^2/(nC_t)]/E_L}\ll 1$。式（15.125）同时把源书的等号改为一阶近似符号。

35. 译注：原书将 $\sin\phi_i$ 直接替换为 σ_{iy}，漏掉两电荷态投影的因子 $1/2$。按 $[\phi_i,N_i]=i$，$e^{i\phi_i}|N_i\rangle=|N_i+1\rangle$，在基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 中有 $P\sin\phi_i P=-\sigma_y/2$；换用相反的相位约定会改变此负号，但不会改变耦合中的 $1/4$ 因子。由式（15.129）的交叉项得到（15.130）的 $-\lambda_i\lambda_j/(4E_L)$。此外，$\sigma_{iy}$ 已是整个寄存器上的嵌入算符，两个这样的算符应相乘，而非再作张量积。英文保留原式。

36. 译注：式（15.131）中 B_x,B_z 为能量，因此（15.133）的 ω 也为能量。原书随后在（15.138）—（15.140）省略 $\hbar$，又直接将能量与微波频率相等。中文在本小节保留原能量记号，在 Schrödinger 方程中补 $\hbar$，并另记微波角频率为 ω_{mw}，共振条件为 $\hbar\omega_{\mathrm{mw}}=|B_{1x}\pm B_{2x}|$。

37. 译注：原书（15.135）求和下标误印为 $j,j=1,i>j$，中文改为 $i,j=1,i>j$；（15.136）中的 σ_{iz} 已按原文定义嵌入三量子比特空间，故中文将其间误用的 $\otimes$ 改为算符乘积。

38. 译注：原书式（15.137）自由项漏掉 $1/2$。式（15.133）给出的能隙为 ω_i，将基态能量置零后应为 $-\frac{1}{2}\omega_i(\sigma_{iz}-I)$，否则激发能误成 $2\omega_i$，也与后续（15.139）不符。

39. 译注：投影到辅助量子比特基态后，被略去的项为 $-(B_{3z}/\omega_3)(J_{13}\sigma_{1x}+J_{23}\sigma_{2x})$，并不会自动消失。它们是可通过偏置校准处理的单量子比特项。式（15.141）是保留二阶、并令 $\omega_{1,2}/\omega_3$ 与 J_{ij}/ω_3 很小的有效耦合；（15.140）若精确联立求解，会含更高阶修正。

40. 译注：消耦要求可调的介导耦合具有足以抵消 J_{12} 的符号与幅度，不能对任意互感参数保证存在零点。

41. 译注：式（15.142）原文仅写出耦合系数的复振幅。中文明确取实部以表示实际磁通调制，并补出其乘的算符。此链式导数假定调制时 B_{3x}、J_{13} 和 J_{23} 可视为固定；若它们也随磁通改变，须计入相应导数。

42. 译注：原图注写作“Electron microgram”，应为“electron micrograph”（电子显微照片）；英文保留原印，中文按图意翻译。

43. 译注：本小节原书先定义 $\omega=\sqrt{B_x^2+B_z^2}$，随后又将能隙写为 $\hbar\omega$，量纲不一致。中文在本小节统一用角频率 $\omega=\sqrt{B_x^2+B_z^2}/\hbar$，能量为 $\mp\hbar\omega/2$；式（15.134）的本征矢及角度保持不变。

44. 译注：原书把能量本征态的持续电流直接写为 $\pm I_p$，只有远离简并点、接近纯环流态时才成立。电流算符为 $I_p\sigma_z$（此处 σ_z 在环流基中），因此两能量本征态的期望值为 $\pm I_p\cos\alpha$，最佳点为零。原书（15.147）还漏掉了量子比特算符 σ_z；若只保留 $i\hbar\lambda(c^\dagger-c)$，量子比特不会发生跃迁，后面的（15.148）将严格为零。

45. 译注：低温抑制的是热布居，并不能单独保证驱动过程中不出现 $n>2$。这里还使用了单激发态制备与弱耦合、近共振的两态动力学近似。

46. 译注：按已声明的 $H_i=i\hbar\lambda(c^\dagger-c)\sigma_z$ 和（15.134）的本征态相位，$\langle 0|\sigma_z|1\rangle=-\sin\alpha$，所以（15.148）应带负号，且两个所列本征态对应的正负能量次序互换。若反转互感/电流方向或重定相本征态，矩阵元相位可改变；振荡频率始终为 $2|\lambda\sin\alpha|$。英文保留源书正号及能量次序。

47. 译注：本小节的“最近”“已展示”“计划”等均保留原书成稿时期的研究状态；不代表当前量子计算技术进展。

48. 译注：本节“当前”“已经”“最近”等均按原书写作时期理解，关于量子比特数量和技术状态的表述不是当代研究进展报告。参考文献保留原书外文著录以便检索；文献 [4] 书名意为《超导导论》，[13] 书名意为《量子纠缠与信息处理：2003 年 Les Houches 讲习班》，[14] 为博士学位论文。文献 [13] 的连写以及 [17] 作者首字母等按原印保留，待全书参考文献终校核实，不凭猜测改名。

49. 译注：原书把抗退相干的预期归于“没有耗散”，这一说法只适用于理想化描述；实际器件仍有介质损耗、准粒子、外部电路耦合和低频噪声。$1\,\mu\mathrm{s}/0.1\,\mathrm{ns}=10^4$ 是时间尺度之比，不能直接等同于能够无误执行的一万次门操作，也不能单凭这一比值判断是否满足容错阈值。

第16章　量子点量子计算

Draft / 初稿

本章完整初稿：覆盖PDF394—415页（书页377—398），含11个编号公式、17幅图及12条参考文献，无习题。校核范围与结果见阅读入口。技术现状按原书写作时期理解。

16.1 引言

随着半导体制造技术的发展，人们已经能够把电子限制在嵌入半导体中的人工纳米尺度势阱里。这种结构称为**量子点**（quantum dot，QD）。

利用囚禁在量子点中的电子，可以构造两类量子比特。一类使用两个相邻的量子点，称为**双量子点**（double quantum dot，DQD），量子比特的状态由电子位于哪一个量子点决定。例如，可以把电子位于右侧量子点的状态记为 $|0\rangle$，把电子位于左侧量子点的状态记为 $|1\rangle$。另一类实现中，电子始终占据同一个量子点，以两个自旋态 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 作为量子比特基矢。前者称为**电荷量子点**，后者称为**自旋量子点**。以下分别讨论这两类量子比特。

16.2 介观半导体

量子点是人工制造的亚微米尺度（$\sim 10^{-5}\,\mathrm{cm}$）半导体结构，含有 $10^3 \sim 10^9$ 个原子和大致相同数目的电子。在各类量子点中，量子计算器件主要采用在反型层中支持二维电子气的层状半导体；在这种情况下，一个量子点中的可控电子数可以降到约 $10^0 \sim 10^2$。[1]

16.2.1 反型层中的二维电子气

先从硅 MOSFET（金属—氧化物—半导体场效应晶体管）的半导体反型层讲起。这一体系已得到包括器件应用在内的广泛研究。图 16.1 是典型 n 沟道 MOSFET 的示意图。“n 沟道”表示反型层中的载流子是电子；载流子为空穴时则称为 p 沟道。从图中可见，MOSFET 的结构类似电容器：在 p 型硅半导体上沉积一层 $\mathrm{SiO_2}$ 绝缘体，再在其上设置金属电极（栅极）。当正栅压 $V_G > 0$ 超过阈值电压时，$\mathrm{Si/SiO_2}$ 界面处会感生电荷，电子便沿界面从源极流向漏极。图 16.2 给出了界面附近的能带结构。p 型硅衬底的能带在界面附近弯曲，使界面处导带底的能量低于远离界面、较大 z 处的价带顶。结果，沿图 16.2 的 z 方向形成电子束缚态，从而在反型层中产生二维电子子带。改变栅压 V_G，即可控制反型层中的电子数。

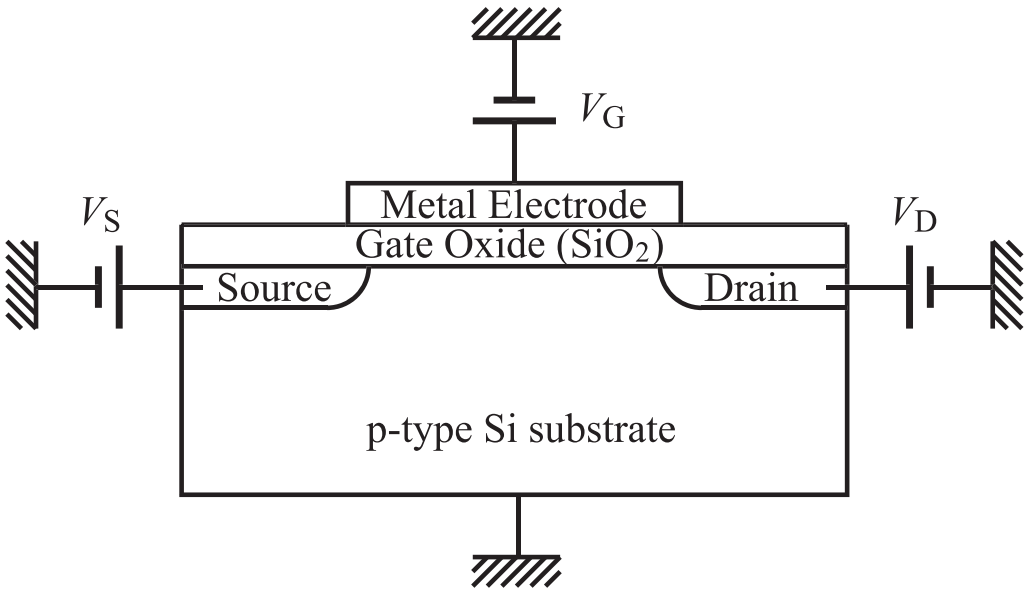


图 16.1 n 沟道 MOSFET 示意图。源极和漏极由 n 型硅制成，衬底由 p 型硅制成。反型层形成于栅氧化层（SiO_2）与硅衬底的界面处，位于硅一侧。栅压控制反型层中二维电子气的密度。[2]

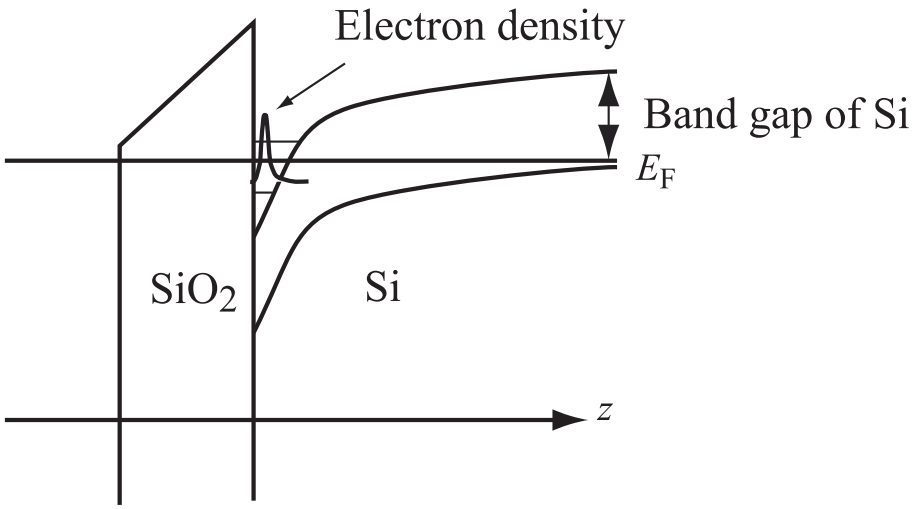


图 16.2 Si/SiO_2 界面的能带结构。当栅压 V_G 超过阈值电压时，反型层中形成二维电子气，其密度可由栅压控制。z 轴垂直于 Si/SiO_2 界面。

16.2.2 库仑阻塞

U. Meirav 等测量了 GaAs/AlGaAs 窄沟道的电导 [1]；介观电导的综述见文献 [2]。图 16.3 是实验所用器件的结构示意图。在重掺杂 GaAs 衬底上沉积绝缘 AlGaAs 层，再在其上生长纯 GaAs 层。请注意它与 MOSFET 结构的对应关系：MOSFET 的金属层对应掺杂 GaAs 层，p 型硅层对应纯 GaAs 层。在纯 GaAs 层和 AlGaAs 层的界面处形成电子积累层，原书沿用“反型层”一词。与 MOSFET 类似，通过调节掺杂 GaAs 与纯 GaAs 两层之间的栅压 V_G，可以控制该层的电荷密度。[3] 不过，该体系的电子密度远低于硅 MOSFET。因此，与硅 MOSFET 相比，这种体系中的量子点电子数更易控制，适于量子计算。图 16.3 中有两条金属带，每条带各有两个形成窄沟道的小金属片；整体结构可看成具有两个栅极。给金属带施加负电压，使其下方不形成电子层，便会留下窄沟道。

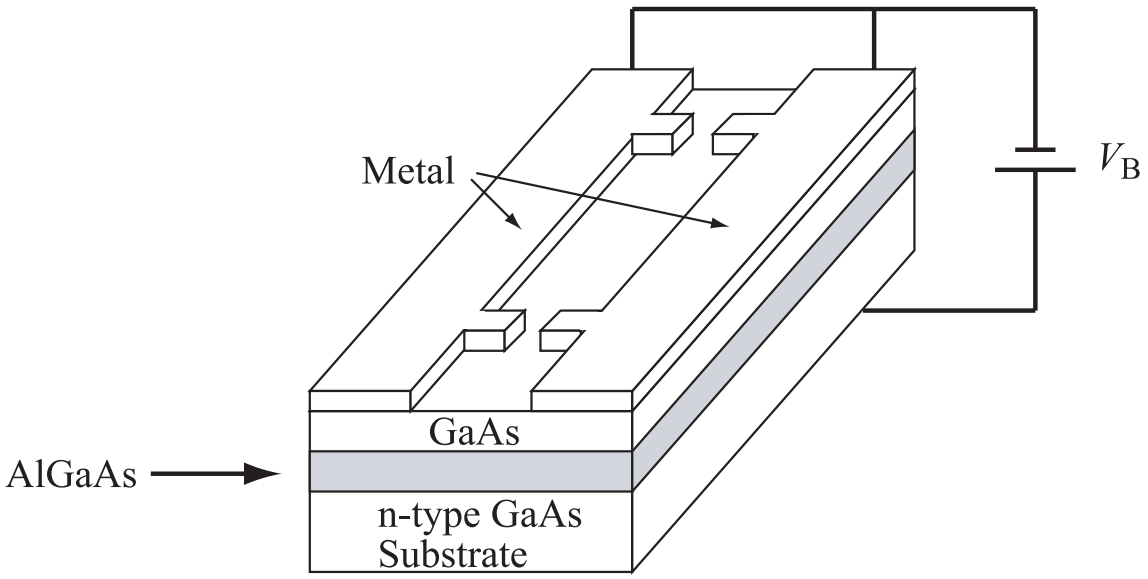


图 16.3 文献 [1] 所用器件的结构示意图。二维电子气形成于上方的 GaAs/AlGaAs 界面。负偏压 V_B 排斥电极下方的电子。

这一双栅结构原本用于研究窄沟道中的电导涨落，也可视为两个栅极之间形成的量子点。研究者在改变栅压、进而改变电子数的同时，测量含有单个量子点的窄沟道电导，观察到电导的周期性振荡。这个现象可以用恒定相互作用模型来解释：总能量是单电子能量与充电能之和，后者用经典静电能近似。[4] 图 16.4 是 Meirav 等实验 [1] 所用电路的示意图。设量子点的电荷和电势分别为 Q、V，栅压为 V_G。左侧电极的源极电压记为 V_S，右侧电极的漏极电压记为 V_D。栅极、源极和漏极分别通过电容 C_G、C_S 和 C_D 与量子点耦合。由图 16.4 可得

$$Q = C_G(V - V_G) + C_S(V - V_S) + C_D(V - V_D), \tag{16.1}$$

因而

$$CV = Q + C_G V_G + C_S V_S + C_D V_D, \tag{16.2}$$

其中 $C = C_G + C_S + C_D$。由 $dU/dQ = V$，可得静电能

$$U(Q) = \frac{(Q + C_G V_G + C_S V_S + C_D V_D)^2}{2C}. \tag{16.3}$$

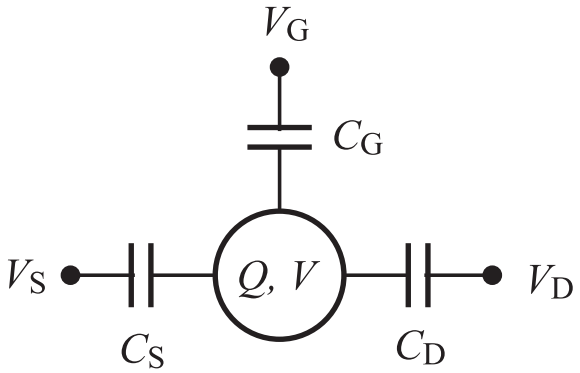


图 16.4 处于库仑阻塞状态的单量子点电路示意图。此时没有电流从 S 流向 D。

设量子点中的电子数为 N，则 $Q=-e(N-N_0)$；其中 N_0 是所有外加电压为零时量子点上的电子数，用来补偿异质结构中施主提供的正背景电荷。静电能对化学势的贡献为 $U(N)-U(N-1)$。将单粒子能量 ϵ_N 的贡献也计入，化学势为下式；在偏压趋于零时可取 $V_S\simeq V_D\simeq 0$：

$$\begin{aligned} E_N &= \epsilon_N + U(N) - U(N-1) \\ &= \epsilon_N + \left(N - N_0 - \frac{1}{2}\right)E_C - \frac{E_C}{e}\left(C_G V_G + C_S V_S + C_D V_D\right). \end{aligned} \tag{16.4}$$

这里 $E_C = e^2/C$，ϵ_N 表示电子依次占据至第 N 个能级时相应的单粒子能级。在 $V_S\simeq V_D\simeq 0$ 的条件下，由式（16.4）得到 $N+1$ 电子态与 N 电子态之间的化学势差

$$E_{N+1} - E_N = \frac{e^2}{C} + \Delta\epsilon, \qquad \Delta\epsilon = \epsilon_{N+1} - \epsilon_N. \tag{16.5}$$

当第 N 个与第 $N+1$ 个电子占据不同能级时，$\Delta\epsilon$ 就是这两个离散量子能级之间的间距。文献 [1] 所用量子点满足 $E_C \gg \Delta\epsilon$；为简单起见，本小节忽略 $\Delta\epsilon$。

于是，量子点的电子添加能级是离散的，间距约为 E_C。考虑图 16.5 的能级配置，此时经由量子点的导电受到抑制。设左侧金属（源极）与右侧金属（漏极）的电子化学势分别为 μ_S 和 μ_D。假定二者位于 E_N 附近，图中满足

$$E_N < \mu_S, \mu_D < E_{N+1}. \tag{16.6}$$

在条件（16.6）下，量子点中含有 N 个电子的状态稳定下来：量子点不能从源极或漏极再获得一个电子而变成 $N+1$ 电子态，也不能逸出一个电子而变成只囚禁 $N-1$ 个电子的状态。因此，电子不能通过量子点导电。这一现象称为**库仑阻塞**。[5]

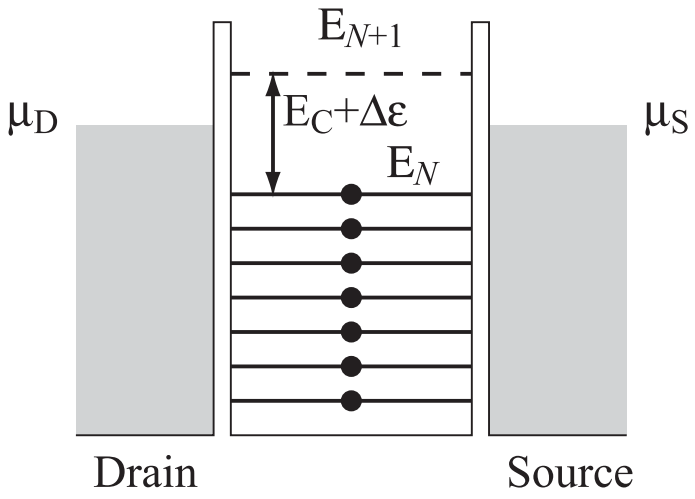


图 16.5 满足 $E_N < \mu_S, \mu_D < E_{N+1}$ 的量子点电子能级。向含 N 个电子的量子点再添加一个电子、使其变成 $N+1$ 电子态时，相邻添加化学势的间距为 $E_C + \Delta\epsilon$；其中 E_C 是充电能，$\Delta\epsilon$ 是单电子能级间距。当源极化学势 μ_S 和漏极化学势 μ_D 都位于这个能隙内时，电子处于库仑阻塞状态，电子数固定为 N，因而没有电流通过量子点。这个简化论证忽略了自旋自由度。[6]

允许电子经由 N 电子态通过量子点导电的条件是：（a）$\mu_S > E_N > \mu_D$，或（b）$\mu_D > E_N > \mu_S$。依照 Meirav 等的实验 [1]，考察 $V_S \simeq V_D$ 时的这些条件。为简单起见，假定漏极接地，即 $V_D = 0$。电子能量参照漏极化学势 $\mu_D = E_F$ 来衡量，E_F 为体电子的费米能。由于 $V_{SD} \equiv V_S \simeq 0$，满足（a）或（b）需要 $E_N \simeq E_F$。于是，每个满足 $E_N = E_F$ 的条件都选出一个栅压 $V_G(N)$；当 $V_G \simeq V_G(N)$ 时，就有电流通过。原书把这样的栅压序列写为每个 $N \geq 0$ 所对应的 $V_G(N)$，因此实验 [1] 中电导随 V_G 的周期性变化可以由库仑阻塞解释。[7]

再考虑有限 V_{SD} 的情形。满足库仑阻塞条件（16.6）时，不允许电流通过，量子点内的 N 电子态因而稳定。能够导电的区域位于库仑阻塞区之外；两者的边界是由以下条件确定的四条直线：

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \mu_S = E_N, & \text{(b)} \quad \mu_D = E_N, \\ \text{(c)} \quad \mu_S = E_{N+1}, & \text{(d)} \quad \mu_D = E_{N+1}. \end{array} \tag{16.7}$$

对于给定的 N，这些边界围成一个平行四边形，称为**库仑阻塞菱形**，如图 16.6 所示。在 $V_G V_S$ 平面上，该平行四边形内部的量子点 N 电子态是稳定的。由式（16.4）可知，条件（a）、（c）对应直线的斜率为 $C_G/(C - C_S)$，条件（b）、（d）对应直线的斜率为 $-C_G/C_S$：前一组满足 $\mu_S = E_F - eV_S$，后一组满足 $\mu_D = E_F$。这些阻塞菱形在 $V_G V_S$ 平面上依次排列；随着 V_G 降低，各平行四边形所对应的电子数 N 逐渐减少，见图 16.6。在 V_G 轴左端出现 $N = 0$ 的状态，它所对应的“平行四边形”不闭合，因而容易辨认。不闭合是因为在该区域不再需要条件（a）和（b）。利用这一特点，便可制备 $N = 1$、2 等少电子态。

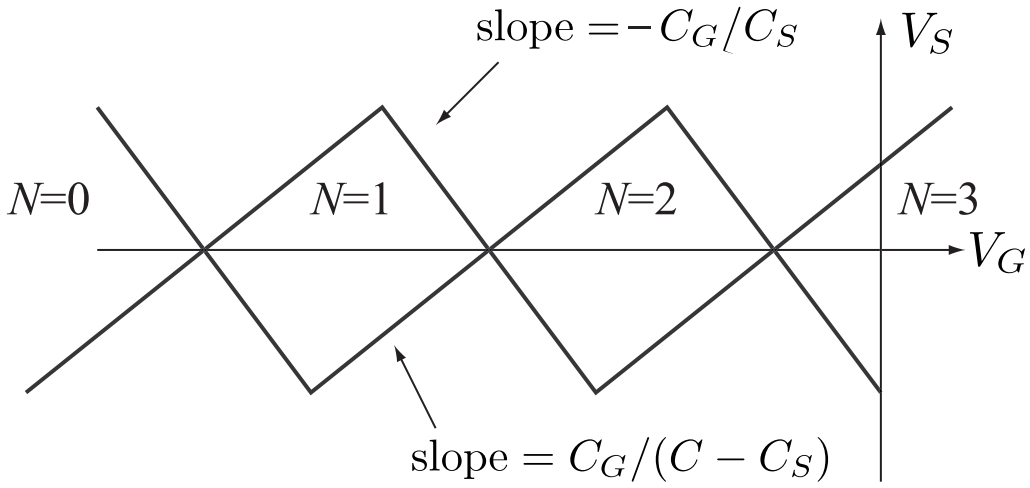


图 16.6 库仑阻塞菱形。由斜率为 $-C_G/C_S$ 和 $C_G/(C-C_S)$ 的直线围成的平行四边形，是 V_G - V_S 平面上的库仑阻塞区域，区域内的电子数固定。图中给出了 $N=0$、1、2 和 3 的区域。$N=0$ 的区域是例外，其菱形不闭合，因此可以与其他菱形区分。[8]

由以上讨论可见，库仑阻塞使具有给定电子数的量子点状态保持稳定，因此在用量子点实现量子比特时起着十分重要的作用。

16.3 电子电荷量子比特

截至原书写作时，已经提出两类利用量子点电子态构造的量子比特。一类使用两个相邻量子点，以下称为**双量子点**，简称 DQD；量子比特的两个状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 对应电子占据其中哪一个量子点。这类量子比特称为**电荷量子比特**。另一类称为**自旋量子比特**，利用囚禁在单个量子点内的电子的自旋向上和自旋向下两个状态。

16.3.1 电子电荷量子比特

图 16.7 是 NTT 基础研究所制造的电子电荷量子比特的扫描电子显微图 [4]。器件由两个量子点（DQD）、五个控制电荷的栅电极、**源极**（S）和**漏极**（D）组成。给栅电极施加负电压，可以分别控制两个量子点的电势，以及两点之间的隧穿势垒。将左量子点有 N_L 个电子、右量子点有 N_R 个电子的双量子点状态记为 (N_L, N_R)。假定栅电压已调节到使 (N_L+1, N_R) 和 (N_L, N_R+1) 两个状态的能量近乎简并，并利用库仑阻塞使双量子点与源极、漏极良好隔离。那么，双量子点的任意纯态可写成 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ 的叠加；二者分别对应 (N_L+1, N_R) 和 (N_L, N_R+1)：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|L\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|R\rangle. \tag{16.8}$$

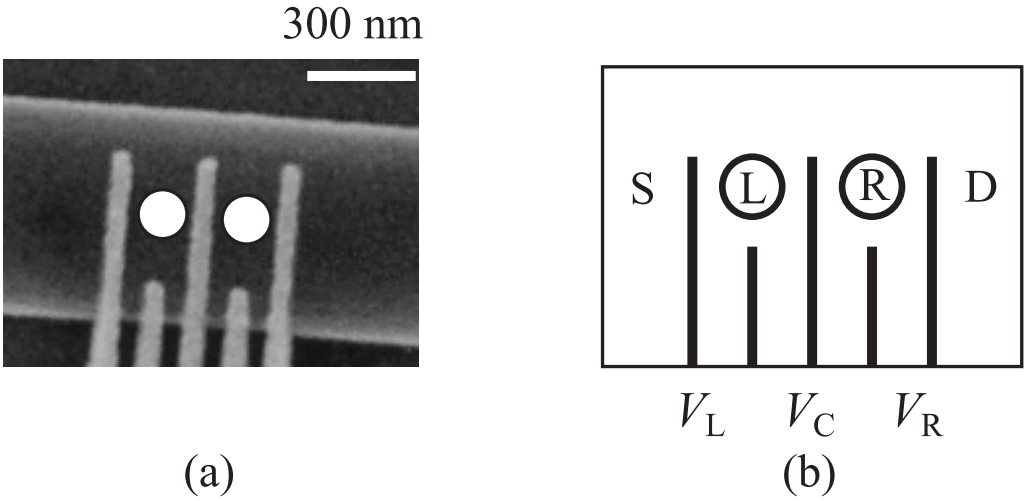


图 16.7 （a）双量子点的扫描电子显微图。原书经 World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 许可转载自文献 [3]。（b）双量子点示意图。

图 16.8 给出了图 16.7 中双量子点的能量示意。把左侧（右侧）量子点在相应 $N+1$ 电子配置下的能级记为 E_L（E_R），t 表示两个量子点之间的重叠积分。左侧源极（右侧漏极）的电化学势记为 μ_S（μ_D）。描述该双量子点的哈密顿量为

$$H=-\frac{1}{2}\varepsilon\sigma_z-\frac{1}{2}\Delta\sigma_x, \tag{16.9}$$

其中 $\varepsilon=E_R-E_L$，$\Delta=2t$。这里采用有序基 $\{|L\rangle,|R\rangle\}$，并略去了只产生整体相位的平均能量项。[9]

应当记住，真实物理体系中不仅有基态，也有激发态。要用式（16.8）、（16.9）描述双量子点，温度必须足够低；此外，与库仑阻塞所对应的能级间隔相比，$|\varepsilon|$ 和 Δ 也必须足够小。[10]

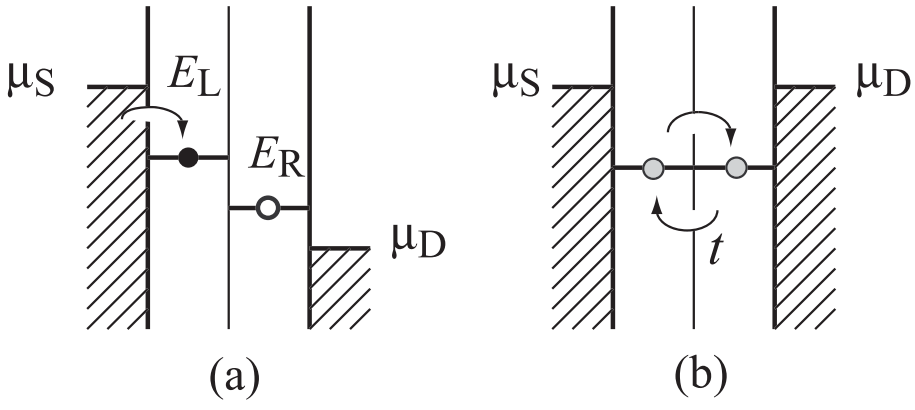


图 16.8 （a）$\mu_D<E_R<E_L<\mu_S$ 时双量子点的能量图。（b）$E_L=E_R<\mu_S=\mu_D$ 时的能量图，t 为重叠积分。

16.3.2 Rabi 振荡

NTT 研究组首次观测到了电子电荷量子比特中的 Rabi 振荡 [4]。初始化和测量都在图 16.8（a）的配置下进行，此时满足 $\mu_S > E_L > E_R > \mu_D$ 和 $|\varepsilon| \gg \Delta$。首先调节栅电压，把体系置于图 16.8（a）的配置；源极 S 提供一个电子，占据左量子点的相应能级，从而得到 (N_L+1, N_R) 态。由于 $|\varepsilon| \gg \Delta$，电子向右量子点的跳跃受到抑制。接着将双量子点调至 $\mu_S = \mu_D > E_L = E_R$，使 $\varepsilon = 0$，如图 16.8（b）所示。此时双量子点与源、漏极隔离，在持续时间 t_P 内发生 Rabi 振荡，随后再回到图 16.8（a）的配置。在这一配置下，量子点之间的有效耦合关闭，只有位于右量子点的电子流入漏极 D，体系恢复到初始状态。单次测量的信号太弱，无法直接观察。Hayashi 等反复执行这一循环，测量从漏极流出的电流 I [4]。图 16.9 给出了实验观察到的 Rabi 振荡。

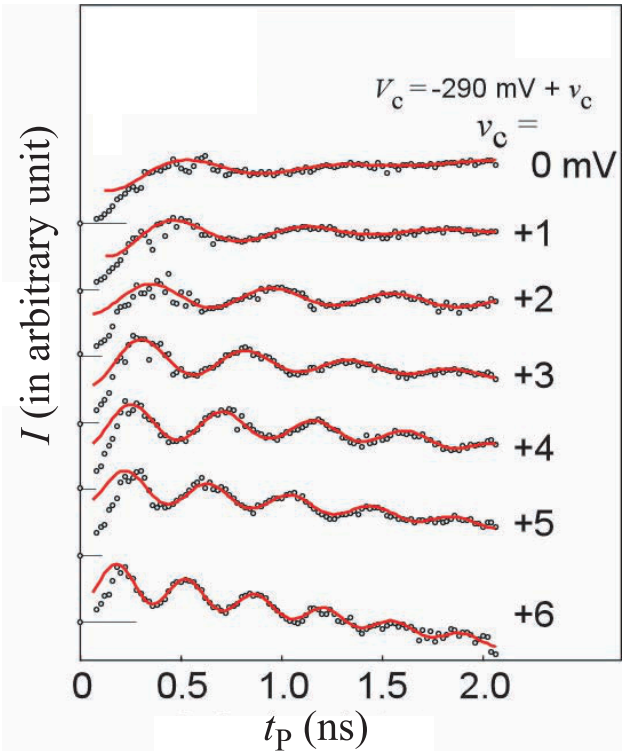


图 16.9 相干电荷振荡。改变参数 V_C 可以控制左右量子点之间的势垒高度，从而改变重叠积分 t 以及 Δ，进而改变 Rabi 振荡频率。图片由 NTT 基础研究所提供。

16.4 电子自旋量子比特

16.4.1 电子自旋量子比特

考虑一个限制在量子点中的电子。定义逻辑态 $|0\rangle$ 为自旋向上态，逻辑态 $|1\rangle$ 为自旋向下态。文献中把利用电子自旋的技术称为**自旋电子学**（spintronics）。对于这里的单电子自旋量子比特，理想电子数是 $N=1$。如前节所述，不仅可以在单量子点中，也可以在双量子点的各点中实现 $N=1$。考虑双量子点，以 $\boldsymbol{S}_L$（$\boldsymbol{S}_R$）表示左侧（右侧）量子点的自旋算符，则双量子比特耦合为

$$H_{\mathrm{int}} = J \sum_{k=x,y,z} S_{Lk} \otimes S_{Rk}, \tag{16.10}$$

这里取无量纲自旋算符 $S_{Lk} = S_{Rk} = \sigma_k/2$，$J$ 是交换能。[11] 改变电子波函数的重叠积分，即可控制 J；实际操作是调节分隔两个量子点的电极电压，改变两点之间的势垒高度。

尽管在电子自旋共振（ESR）等领域，大量自旋的相干运动已得到充分研究，但量子比特操作所需的单电子自旋独立控制，在当时仍很难实现，虽已有若干理论方案。原书继而指出，如果限于单量子比特操作，实验会较容易；下面介绍 Elzerman 等 [5] 的实验。这里具体实现的是单个自旋的制备与读出，并不等同于已经实现任意单量子比特相干门。[12]

16.4.2 单量子比特操作

Elzerman 等 [5] 实现了自旋量子比特态的**单次读出**测量。图 16.10 是实验所用 GaAs/AlGaAs 异质结构的扫描电子显微图。在栅极 T、M、R 围成的区域形成一个量子点，其中 T 和 M 控制电子在量子点与电子库之间的进出。调节这些栅电压以及栅极 P 的电压，可以把量子点制备为 $N = 0$ 或 $N = 1$ 的状态。**量子点接触**（quantum point contact，QPC）电流 I_{QPC} 经由栅极 R、Q 形成的窄沟道从源极流向漏极。该电流对量子点电荷十分敏感，所以测量 I_{QPC} 就能在一次测量中判断 $N = 0$ 还是 $N = 1$ 。

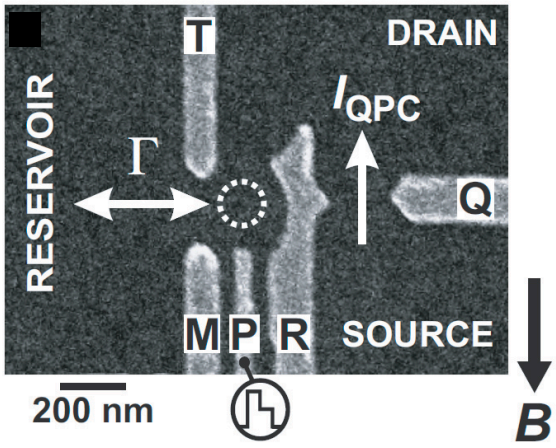


图 16.10 用于单次读出测量的量子点的扫描电子显微图。电极 M、P、R、T 与量子点相邻。通过 P 施加偏压 V_P，控制量子点的电势。源、漏极之间的电流 I_{QPC} 对量子点电荷非常敏感，因此测量该电流即可得知量子点囚禁的电子数。原书经 Macmillan Publishers Ltd 许可转载，出处：Nature **430**，431—435，版权 2004 年。

结合上述装置与“自旋—电荷转换”方法，就能测量量子点中电子的自旋。首先施加约 $10\,\mathrm{T}$ 的强磁场，解除电子自旋简并。强磁场使量子点电子能量产生塞曼分裂，其能量折合温度约为 $2\,\mathrm{K}$。必须降低温度，使 $k_B T$ 远小于塞曼分裂能，也远小于量子点 $N = 0$ 与 $N = 1$ 之间相关的充电能尺度 E_C。

如图 16.11（a）所示，通过三个步骤控制 P 栅电压来测量电子自旋。

1. 第一步令 $V_P = 0$，并调节其他栅压，使自旋向上和自旋向下两个能级都高于电子库中的电子费米能。

2. 第二步施加正电压 $V_P > 0$，使两个自旋能级都低于电子库的费米能。保持这一配置一段时间，电子库中的一个电子便会注入量子点，其自旋可能向上，也可能向下。注入所需的时间尺度可由 M、T 栅电压控制，并调节至能够实现合适的注入。由于库仑阻塞，$N = 2$ 态的能量高得多，所以实际只会得到 $N = 1$ 的状态。
3. 第三步调节 V_P，使电子库的费米能落在自旋向上与自旋向下能级之间，从而读出已注入电子的自旋。如果量子点中的电子自旋向上，就不会逸入电子库；若自旋向下，则会逸出，随后电子库中一个自旋向上的电子重新注入量子点。

还可以通过测量 I_{QPC} 的变化观察这一过程。图 16.11 给出了上述步骤中 QPC 电流的响应示意。从步骤 1 转至步骤 2 时，P 栅施加正电压，R、Q 栅形成的势垒随之降低，因此 I_{QPC} 增大；但当电子注入量子点时，电流会略微减小。如果步骤 3 读出时电子自旋向上，量子点的状态不变。因此，随着 V_P 降低而引起的电流下降之后，I_{QPC} 保持不变，如图中实线所示。反之，若电子自旋向下，它逸入电子库时会使 I_{QPC} 短暂增大；随后自旋向上的电子从电子库注入，电流便恢复原值，如虚线所示。由此，单次测量便能分辨电子自旋是向上还是向下。

利用这一方法还能测量弛豫时间 T_1，即第二步中自旋由向下翻转为向上的平均时间。电子逸入电子库或由电子库注入量子点所需的时间，相对于 T_1 可以忽略；图 16.11 为示意而夸大了这些时间。因此，改变步骤 2 的脉冲宽度，并测量读出自旋向下态的概率，即可得到 T_1。在 8 T 磁场下，以这种方式测得的弛豫时间约为 $(0.85 \pm 0.11)\,\mathrm{ms}$。

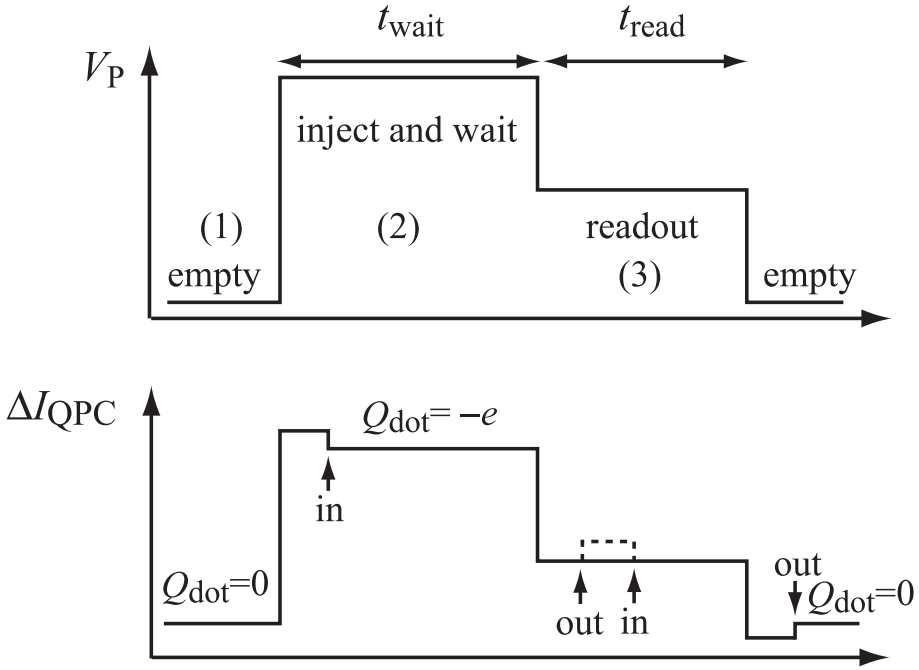


图 16.11 测量量子点中单电子自旋态的（a）脉冲及（b）脉冲响应。（a）控制量子点电势的 V_P 分三步变化。（1）$V_P = 0$，量子点为空，即电子数为零。（2）在“注入并等待”阶段调节 V_P，使量子点中自旋向上和向下的能级都低于电子库的费米能，于是一个自旋向上或向下的电子被注入。自旋向下的电子有一定概率翻转为自旋向上，其概率依赖等待时间 t_{wait}；改变等待时间即可测量自旋弛豫时间 T_1。（3）调节 V_P 进行读出，使自旋向上（向下）的能量低于（高于）电子库费米能，最终只有自旋向上的电子留在量子点中。（b）ΔI_{QPC} 表示 V_P 按（a）变化时电流的变化。在步骤（2）施加正 V_P 后电流增大；电子注入时略微减小，对应图中的“in”。步骤（3）通过观察电子是否逸出量子点来读出其自旋。若电子自旋向下，降低 V_P 后不久电子就会逸出，使电流增大；随后电子库中的自旋向上电子填入量子点，电流又减小。原书经 Macmillan Publishers Ltd 许可改编，出处：Nature **430**，431—435，版权 2004 年。

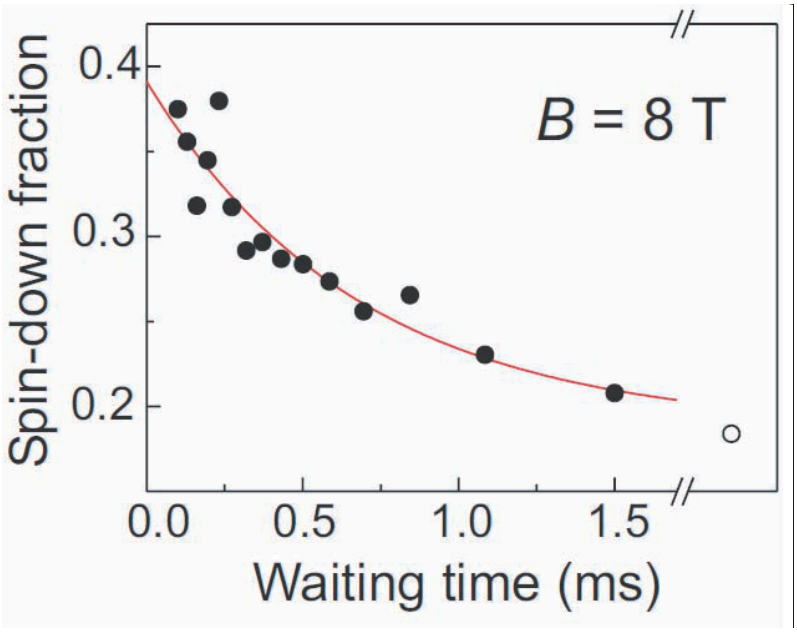


图 16.12 自旋弛豫时间 T_1 的测量。在等待时间 t_{wait} 内，自旋向下态向自旋向上态弛豫。把 V_P 设为步骤（2）的值后，电子经过很短的延迟才注入量子点；在实际处理中，这一延迟可以忽略 [6]。图片由瑞士 ETH 的 Jeroen Elzerman 提供。

16.4.3 相干时间

假设一个量子点中只有一个电子。据报道，电子的纵向弛豫时间 T_1 可长达约 $10\,\mathrm{ms}$ [5]。实验直接观测的相位弛豫时间，即相干时间 T_2^*，则只有约 $10\,\mathrm{ns}$。量子点内的电子通过超精细相互作用，与 Ga、As 核自旋产生的涨落磁场耦合。每个量子点约有 10^6 个 Ga、As 核自旋，存在热涨落。作用于电子的有效磁场，其典型涨落时间尺度约为 $10\,\mu\mathrm{s}$。

再看退相位时间 T_2 的测量。单次信号太弱，不能直接给出所需的相干衰减曲线，因此需要在长于核自旋典型涨落时间的时间区间内积累信号。于是，实验观测到的是对不同准静态核磁场实现下的相干信号进行系综平均而得到的退相干时间，记为 T_2^*；原书将这一过程形容为对“快照”式的 T_2 作平均。由观测值 $T_2^* = 10\,\mathrm{ns}$，原书估计核磁场涨落的幅度约为 $2\,\mathrm{mT}$。[13]

在耦合双量子点中，研究者通过抑制核自旋涨落的影响测量了 T_2 [7]。用 (m, n) 表示测量所用双量子点的电荷态，其中左点有 m 个电子、右点有 n 个电子。图 16.14 给出了随偏压 V_L、V_R 变化的电荷稳定图。考虑 $(1,1)$ 与 $(0,2)$ 的边界区域，用失谐参数 ε 取代两个独立的栅压坐标，并约定：$\varepsilon > 0$ 时 $(0,2)$ 稳定，$\varepsilon < 0$ 时 $(1,1)$ 稳定。此处可将 ε 定义为未杂化电荷配置的能量差 $E_{(1,1)} - E_{(0,2)}$，其零点取在电荷简并处。[14]

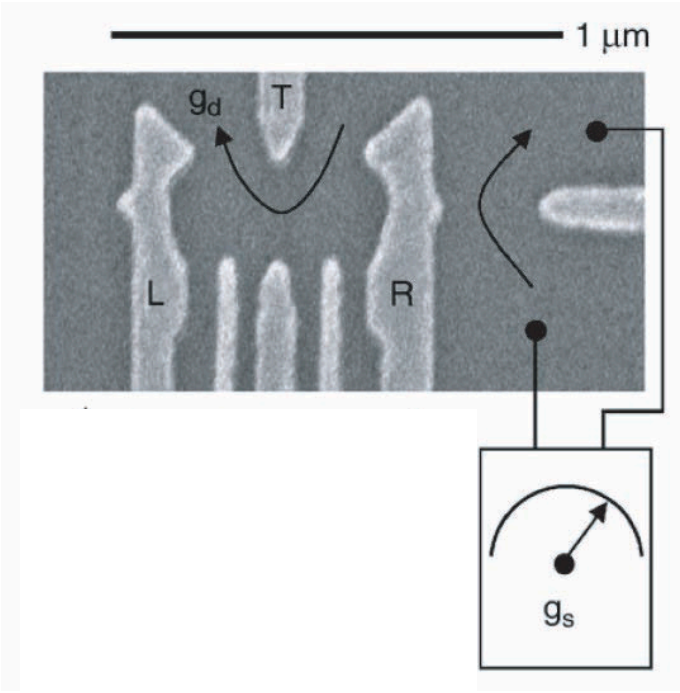


图 16.13 双量子点的扫描电子显微图。通过双量子点输运信号 g_d 和量子点接触信号 g_s，测定双量子点的电子数。栅极 L、R 控制左右量子点的电荷，栅极 T 控制两点之间的耦合强度 [7]。原书图注将 g_d、g_s 称为电流，图中沿用其符号。原书经 Elsevier 许可转载自 Physica E 35，J. R. Petta 等，“Preparing, manipulating, and measuring quantum states on a chip”，251—256，版权 2006 年；亦见 J. R. Petta 等，SCIENCE 309，2180—2184（2005 年 9 月 30 日），经 AAAS 许可转载。

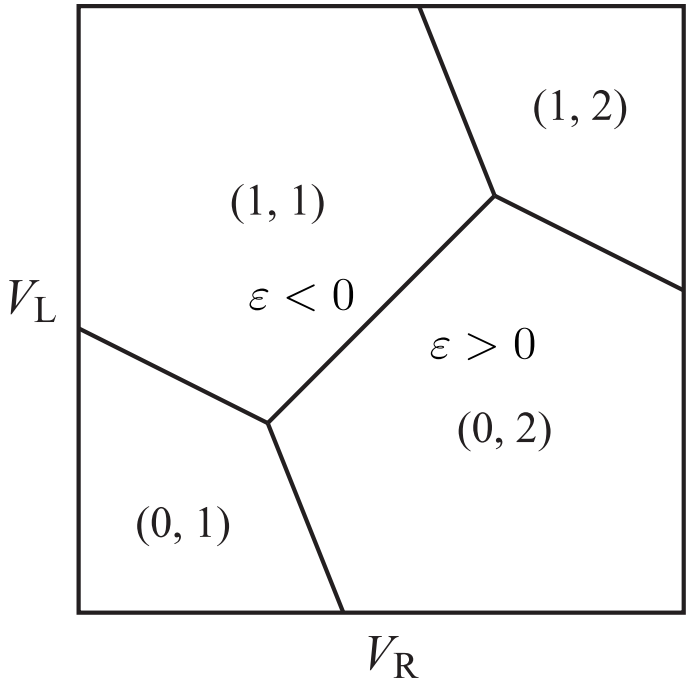


图 16.14 电荷稳定图，展示双量子点的电子数 (m, n) 随栅压 V_R、V_L 的变化。原书经 Elsevier 许可转载自 Physica E 35，J. R. Petta 等，“Preparing, manipulating, and measuring quantum states on a chip”，251—256，版权 2006 年；亦见 J. R. Petta 等，SCIENCE 309，2180—2184（2005 年 9 月 30 日），经 AAAS 许可转载。

考虑这些电荷态中的电子自旋。在 $(0,2)$ 态中，两电子自旋可以平行，例如 $|0\rangle|\uparrow\uparrow\rangle$；也可以反平行，例如 $|0\rangle|\uparrow\downarrow\rangle$，其中前面的 $|0\rangle$ 表示左点为空。在 $|\uparrow\uparrow\rangle$ 态中，由于泡利原理，其中一个电子必须占据第一激发轨道，其能量比基态高 $\Delta\epsilon$。当轨道间隔 $\Delta\epsilon$ 足够大时，$|\uparrow\uparrow\rangle$ 这样的三重态能量高于单重态；在低能子空间中可以忽略 $(0,2)$ 三重态。这意味着：若右点已有一个自旋向上电子，左点的自旋向上电子就不能跳到右点。这称为**自旋阻塞**，在该实验中用来读出量子比特态。[15] 另一方面，在 $(1,1)$ 配置中，若交换能 J 可忽略，三重态的三个分量与单重态的能量近乎简并。施加磁场后，$|\uparrow\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 的能量分裂，而余下的单重态 $|S\rangle=(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 与三重态 $|T_0\rangle=(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 仍保持简并。分别选取 $|S\rangle$ 和 $|T_0\rangle$ 作为逻辑态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$，任意纯量子比特态便可用图 16.15 的 Bloch 球面上一点表示。实际上，计入点间交换作用 J 后，$|S\rangle$ 与 $|T_0\rangle$ 的简并被解除，单重态能量比三重态低 J。改变 $\varepsilon\le 0$ 可以调节 J：在 $\varepsilon=0$ 时取最大值 $J(0)$；当 $|\varepsilon|\gg J(0)$ 时，$J(\varepsilon)\to 0$。设 B^{L}_{nuc}、B^{R}_{nuc} 分别为左右量子点中沿量子化轴方向的超精细有效磁场分量。在有序基 $\{|S\rangle,|T_0\rangle\}$ 中，该量子比特的哈密顿量为

$$H=\begin{pmatrix} 0 & \tfrac{1}{2}g^{*}\mu_B\Delta B_{\mathrm{nuc}} \\ \tfrac{1}{2}g^{*}\mu_B\Delta B_{\mathrm{nuc}} & J(\varepsilon) \end{pmatrix}, \tag{16.11}$$

其中 $g^{*}\simeq -0.44$ 是 GaAs 中电子的有效 g 因子，μ_B 为玻尔磁子，$\Delta B_{\mathrm{nuc}}\equiv B^{L}_{\mathrm{nuc}}-B^{R}_{\mathrm{nuc}}$，并假定 $J(0)\gg|g^{*}\mu_B\Delta B_{\mathrm{nuc}}|$。[16]

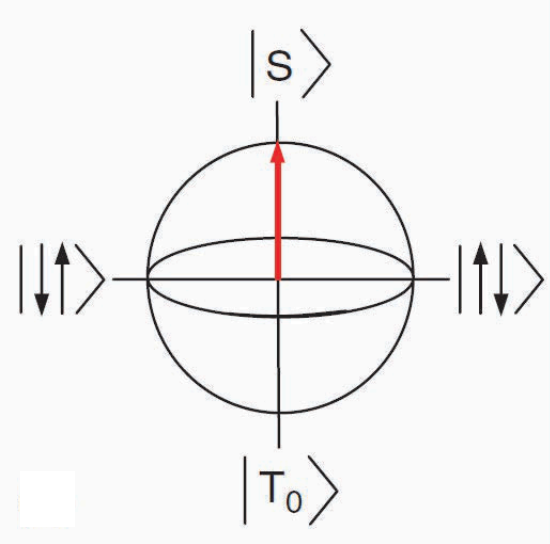


图 16.15 表示 $(1,1)$ 双量子点态的 Bloch 球。北极与南极分别对应单重态 $|S\rangle$ 和三重态 $|T_0\rangle$，而 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 位于 xy 平面。箭头表示初态 $|S\rangle$。原书经 Elsevier 许可转载自 Physica E 35，J. R. Petta 等，“Preparing, manipulating, and measuring quantum states on a chip”，251—256，版权 2006 年。

通过消除准静态核磁场涨落造成的可回波退相位，研究者测量了该量子比特的相位相干时间 T_2。自旋回波实验按图 16.16 改变参数 ε。[13:1]

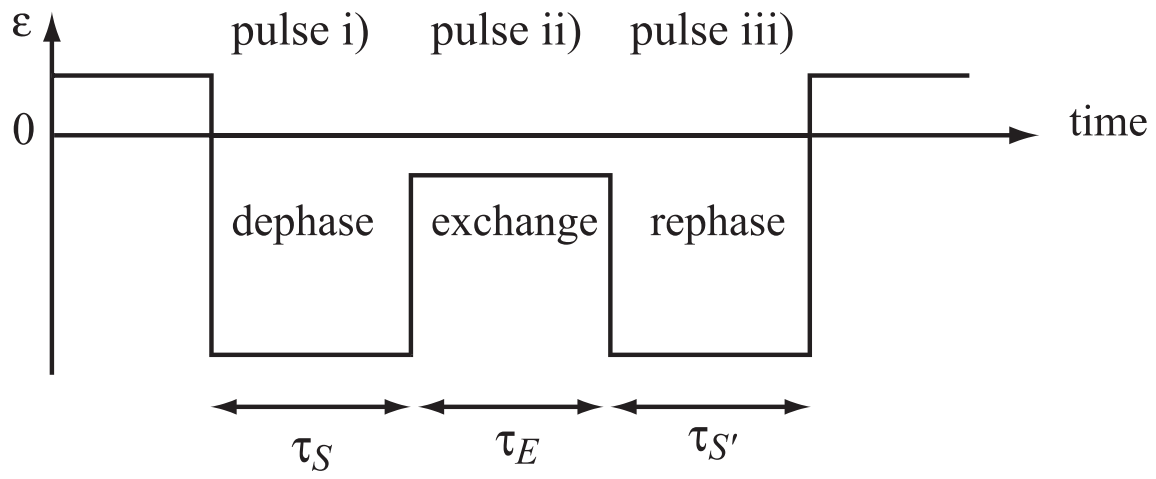


图 16.16 自旋回波脉冲序列。脉冲 i）把失谐 ε 从正值变为 $\varepsilon \ll -J(0)$；初始的 $(0,2)$ 单重态转化为 $(1,1)$ 单重态，对应 Bloch 球北极。在脉冲持续时间 τ_S 内，代表量子比特的有效自旋在超精细场差 ΔB_{nuc} 作用下绕 x 轴旋转，产生非零的 y 分量 $\langle\sigma_y\rangle$。随后施加脉冲 ii），使 ε 略小于零；两个电子自旋之间的交换耦合接近 $J(0)$，使有效自旋绕 z 轴旋转。选取脉宽 τ_E，使旋转角为 π，则 y 分量的期望值变为 $-\langle\sigma_y\rangle$。最后施加脉冲 iii），把 ε 恢复至脉冲 i）的值；核磁场差继续使有效自旋旋转，令 $-\langle\sigma_y\rangle$ 趋于零。整个脉冲序列远短于 ΔB_{nuc} 的特征涨落时间。取 $\tau_S = \tau_{S'}$，即可抵消该准静态磁场差的影响，$\tau_{S'}$ 为脉冲 iii）的宽度。[17]

1. 取 $\varepsilon > 0$，在右量子点中制备 $(0,2)$ 单重态电子对。
2. 把参数改为 $\varepsilon < 0$ 且 $|\varepsilon| \gg J(0)$。变化所需时间应长于电子隧穿到左点的特征时间 $\simeq \hbar/J(0)$，同时短于单重态—三重态混合时间，后者的数量级为 $\hbar/|g^{*}\mu_B \Delta B_{\mathrm{nuc}}|$。这样便得到 $(1,1)$ 单重态 $|S\rangle$。随后由于体系停留在 $J(\varepsilon) \simeq 0$ 的参数区域，初态 $|S\rangle$ 通过 H 中的 $g^{*}\mu_B \Delta B_{\mathrm{nuc}}/2$ 非对角项与 $|T_0\rangle$ 混合。记这一混合步骤的持续时间为 τ_S。
3. 将失谐恢复到 $\varepsilon \sim 0$，使 $J(\varepsilon) \gg |g^{*}\mu_B \Delta B_{\mathrm{nuc}}|$，从而产生绕 z 轴的旋转。选取持续时间 τ_E 满足 $J(\varepsilon)\tau_E/\hbar = \pi$，便得到绕 z 轴的 π 脉冲。注意 $\tau_E \ll \tau_S$。
4. 将体系恢复到步骤 2 的控制配置，再演化时间 τ_S'；回波中心取 $\tau_S' = \tau_S$。
5. 将 ε 恢复为步骤 1 的正值以读出。若状态含有三重态 $|T_0\rangle$ 成分，这部分会受到自旋阻塞，不能返回 $(0,2)$；单重态部分则可以返回。由此可测得步骤 4 后体系处于 $|S\rangle$ 的概率 P_S。

图 16.17 给出了测得的 P_S：固定 $\tau_S + \tau_{S'}$，画出 P_S 随 $\tau_S - \tau_{S'}$ 的变化。由于上述步骤 1—5 的总时间远短于 ΔB_{nuc} 的特征涨落时间，预期在 $\tau_S = \tau_{S'}$ 时其影响被抵消，因此 P_S 在此处达到最大值。再将这一最大值画成 $\tau_S + \tau_{S'}$ 的函数并测量衰减率，便得到约 $1.2\,\mu\mathrm{s}$ 的相位相干时间 T_2；核自旋引起的准静态退相位已通过回波受到抑制。[13:2]

通过调节 ε 的脉冲序列，还在该体系中观察到了 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 之间的 Rabi 振荡。若把双量子点视为两个量子比特、以各点的自旋向上和向下态作为各自的基矢，就可以通过控制 Rabi 振荡时间来实现 SWAP 门和 $\sqrt{\mathrm{SWAP}}$ 门。

已有研究尝试利用电子自旋共振（ESR）独立控制各量子点中的电子自旋，从而使双量子点成为可操控的双量子比特体系 [9]。原书指出，测得的 $T_2 \simeq 1.2\,\mu\mathrm{s}$ 大约是 $\sqrt{\mathrm{SWAP}}$ 门操作时间的 7,000 倍。[12:1]

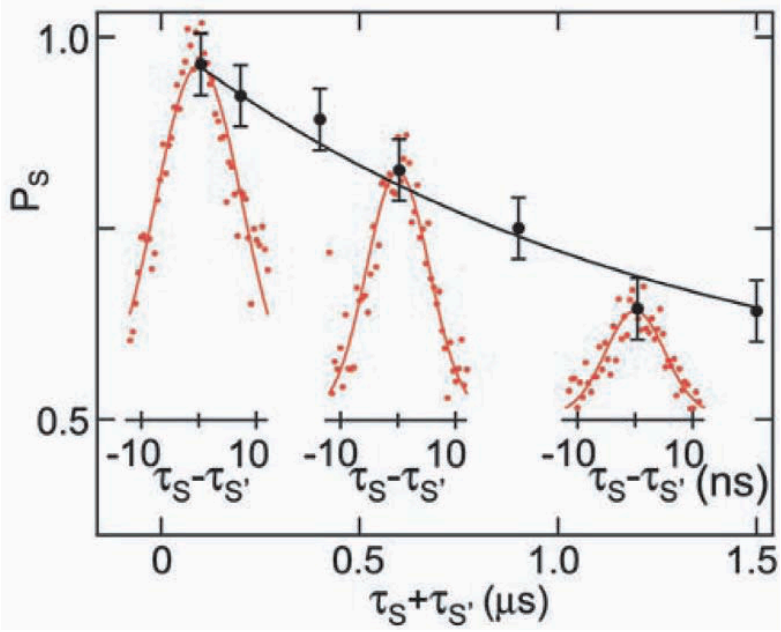


图 16.17 在给定 $\tau_S + \tau_{S'}$ 时，自旋回波恢复概率 P_S 随 $\tau_S - \tau_{S'}$ 的变化。概率在 $\tau_S - \tau_{S'} = 0$ 时达到最大值。把该最大值画成 $\tau_S + \tau_{S'}$ 的函数，即可得到相干时间 T_2。原书经 AAAS 和 Elsevier 许可转载，出处：J. R. Petta 等，SCIENCE 309，2180—2184（2005 年 9 月 30 日）；J. R. Petta 等，Physica E 35，251—256（2006 年 12 月）。

16.5 DiVincenzo 判据

对于量子点量子计算机，分别评估电荷量子比特与自旋量子比特满足 DiVincenzo 判据的情况。以下技术进展均按原书写作时期叙述。[12:2]

16.5.1 电荷量子比特

先评估电荷量子比特的 DiVincenzo 判据。

1. **具有表征清楚的量子比特、且可扩展的物理体系：**

   一个量子比特由在 GaAs/AlGaAs 异质结构中制造的双量子点构成，原则上可以利用当时已有的半导体光刻技术扩展。已有双量子比特体系被制造出来，并展示了量子比特之间的耦合 [10]。量子比特的两个基态分别对应电子位于右侧或左侧量子点。[18]

2. **能够把量子比特初始化到简单的基准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   可以通过注入电子来初始化量子比特 [4]，见图 16.8。

3. **退相干时间远长于量子门操作时间：**

   由于电荷涨落和声子发射，电荷量子比特的退相干时间较短。前者限制相位弛豫时间 T_2，后者限制能量弛豫时间 T_1 [4]。

4. **具有通用的量子门集合：**

已经展示了单量子比特门操作 [4]。虽然已有双量子比特耦合的实验 [10]，但按原书叙述，尚未实现双量子比特门。

5. **能够针对特定量子比特进行测量：**

   可以利用隧穿电流读出 [4]。另有方案提出利用射频单电子晶体管（rf-SET）进行单次测量，但原书指出该方案当时尚未经实验实现 [11]。

16.5.2 自旋量子比特

1. **具有表征清楚的量子比特、且可扩展的物理体系：**

   自旋量子比特由囚禁在量子点中的电子自旋构成，也有望利用当时的光刻技术扩展。双量子点可视为由两个自旋量子比特构成的体系。原书在此指出，当时尚未展示双量子点中的逐自旋独立控制。[12:3]

2. **能够把量子比特初始化到简单的基准态，例如 $|00\ldots0\rangle$：**

   与电荷量子比特类似，通过注入电子进行初始化 [5]。

3. **退相干时间远长于量子门操作时间：**

   在强磁场下，能量弛豫时间 T_1 很长，达到约 $1\,\mathrm{ms}$ [5]。利用回波抑制背景超精细作用造成的准静态退相位后，测得的相位相干时间 T_2 约为 $1\,\mu\mathrm{s}$ [8]。[13:3]

4. **具有通用的量子门集合：**

   ESR 可用于控制单个自旋量子比特 [12]，但选择性寻址可能较困难。对于双量子比特操作，已经展示了利用交换耦合实现的 $\sqrt{\mathrm{SWAP}}$ 门 [7]。实现一般双量子比特门还需要单量子比特门，而缺乏独立寻址使这一点较为困难。

5. **能够针对特定量子比特进行测量：**

   已有实验通过隧穿电流测量读出量子比特态，也已展示利用量子点接触（QPC）静电计进行的单次测量 [5]。

参考文献

[1] U. Meirav, M. A. Kastner, and S. J. Wind, Phys. Rev. Lett. **65**, 771 (1990).

[2] M. A. Kastner, Rev. Mod. Phys. **64**, 849 (1992).

[3] T. Fujisawa in *Physical Realizations of Quantum Computing: Are the DiVincenzo Criteria Fulfilled in 2004?*, ed. M. Nakahara et al., World Scientific, Singapore (2006).

[4] T. Hayashi, et al., Phys. Rev. Lett. **91**, 226804 (2003).

[5] J. M. Elzerman et al., Nature **430**, 431 (2004).

[6] J. M. Elzerman, Technische Universiteit Delft Thesis (2004).

[7] J. R. Petta, et al., Science **309**, 2180 (2005).

[8] J. R. Petta, et al., Physica E **35**, 251 (2006).

[9] F. H. L. Koppens, et al., Nature **442** (2006) 766.

[10] G. Shinkai et al., Appl. Phys. Lett. **90** 103116 (2007).

[11] A. Aassime et al., Phys. Rev. Lett. **86**, 3376 (2001).

[12] H.-A. Engel and D. Loss, Phys. Rev. Lett. **86**. 4648 (2001).

---

1. 译注：这里减少的是参与输运、可通过栅压控制的过剩电子数，并不是把量子点中所有束缚电子也减少到这一数目。原页的指数为 $10^0 \sim 10^2$，不是“100 ~ 102”。

2. 译注：原图注（PDF395页）写为“栅氧化层与栅电极之间”，但同页正文及图 16.2 均明确为 Si/SiO_2 界面。反型层位于半导体硅一侧，译文据此修正。

3. 译注：原书把该 GaAs/AlGaAs 界面电子层也称为 inversion layer。此处二维电子气通常按异质结的能带限制与电荷积累来理解，其形成机制不宜与 p 型硅 MOS 结构的少数载流子反型完全等同。译文保留原比较关系并明确术语差别。

4. 译注：原书作“contact interaction model”，但随后的电容公式及“单粒子能量加经典充电能”对应 constant-interaction model，即恒定相互作用模型；不能理解为电子间的接触势。式（16.3）是固定外加电势条件下、关于量子点电荷的有效充电能，允许省略与 Q 无关的常数；也不等同于孤立列出三只电容的储能而忽略电压源做功。

5. 译注：这里采用低温、弱隧穿的顺序隧穿近似；“禁止导电”指该近似下的阻塞。有限温度激发与高阶共隧穿可以产生泄漏电流，不能据此断言任意条件下电流严格为零。

6. 译注：原图注把 $E_C + \Delta\epsilon$ 直接说成“添加一个电子所需的能量”。按式（16.4）、（16.5）的定义，它准确地是相邻添加化学势 $E_{N+1} - E_N$ 的差；从某个电子库添加电子的自由能代价还取决于该库的化学势。译文明确这一含义。

7. 译注：按 $E_N = U(N) - U(N-1) + \epsilon_N$ 的定义，E_N 对应 $N-1 \leftrightarrow N$ 的电荷简并，物理添加序列从 $N = 1$ 开始。原书此处写 $N \geq 0$ 是序列标号上的松散用法；空点区没有移走第零个电子的下边界，后文也明确 $N = 0$ 菱形不闭合。

8. 译注：原图注（PDF400页）把负斜率写成 $-C_G/C_D$，同页图内文字及前页正文则为 $-C_G/C_S$。令 $V_D = 0$，由式（16.4）与 $\mu_D = E_F$ 直接求得 $dV_S/dV_G = -C_G/C_S$，译文据此修正。

9. 译注：在 $\{|L\rangle, |R\rangle\}$ 中，原始二态矩阵可写成 $\begin{pmatrix} E_L & -t \\ -t & E_R \end{pmatrix}$；减去 $(E_L + E_R)I/2$ 后即为式（16.9）。t 在此具有能量量纲，是隧穿矩阵元；单纯的无量纲波函数重叠并不直接等于它。保持原书“重叠积分”的称呼时应按此理解。

10. 译注：要使二能级近似可靠，热能和驱动尺度也应小于相关轨道激发能隙，不能只检查充电能。式（16.8）表示归一化纯态；一般混合态仍需用密度矩阵描述。

11. 译注：原式（16.10）把左右点的算符都简记为 S_k，这里补上 L、R 标签。为使 J 是能量，采用 $S_k = \sigma_k/2$ 的无量纲约定；若使用具有角动量量纲的自旋算符，系数应相应除以 $\hbar^2$。

12. 译注：本章关于“首次”“尚未实现”的说法是原书的历史叙述，不是对当前研究进展的判断。原书第 16.4.3 节已引述 2006 年单自旋 ESR 控制工作 [9]，而第 16.5.2 节又称双量子点独立自旋控制尚未展示，二者的时间口径并不完全一致；译文保留并指出此来源差异，不擅自把全章改写为现代综述。

13. 译注：严格说来，系综平均作用于相干信号，而不是把各次实验的 T_2 数值直接平均。T_2^* 包含慢磁场不均匀或漂移所致的退相位，回波可抵消准静态部分，但并非消除一切核自旋动力学。因此原书所谓“扣除核自旋影响”和“本征 T_2”，这里按其回波实验的操作含义表述。10 ns 对应约 2 mT 的数字仍按原书保留；由时间推算磁场幅度需指定分布、相干包络及宽度约定，不能作为无条件的精确换算。

14. 译注：PDF408页重复写 $\varepsilon = E_R - E_L$，同时规定正失谐稳定 $(0,2)$；若 E_L, E_R 仍是第 16.3 节的单电子点能量，这一符号方向不一致，而且两电子电荷态的简并点还包含充电能偏移。图 16.14、16.16 及后续全部操作均以正值偏好 $(0,2)$ 为准。译文据此采用两电子配置的失谐 $E_{(1,1)} - E_{(0,2)}$，而不把单电子定义直接套用。这不改变原图所示脉冲方向。

15. 译注：反平行的乘积态 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 本身并非单重态；它是 $|S\rangle$ 与 $|T_0\rangle$ 的叠加。$(0,2)$ 中同一最低轨道上的两电子因费米反对称性必须形成单重态。原文先用平行 / 反平行作直观分类，随后才引入单重态、三重态；不能将两种分类逐项等同。原书单重态公式及后文 Rabi 态各漏一处 ket 竖线 / 括号，译文补齐。

16. 译注：原式（16.11）（PDF410 页）两个非对角元均漏写 $1/2$。在原书明确给出的 $\Delta B = B_L - B_R$ 定义下，把 $H_Z = g^*\mu_B(B_L S_{Lz} + B_R S_{Rz})$ 投影到 $\{|S\rangle, |T_0\rangle\}$，得到 $\langle S|H_Z|T_0\rangle = g^*\mu_B \Delta B/2$。若把场差定义成一半，才会得到原印系数，但原书未采用该定义。交换项在此基中为 $\mathrm{diag}(-3J/4, J/4)$，加上无关整体能量 $3J/4$ 后得到式（16.11）的对角元。原书还把 J 与 ΔB 直接比较，能量与磁场量纲不同；译文统一比较 J 与 $|g^*\mu_B\Delta B|$，并同步修正后文混合项。

17. 译注：ε 是能量失谐，由栅压控制，并非具有伏特量纲的电压。回波中的“自旋”是 S–T_0 编码子空间的有效 Bloch 自旋。步骤 4 恢复的是步骤 2 的哈密顿量控制配置，而不是把量子态本身重新初始化；原书的 “same state” 在此容易引起误读。符号 τ_S' 与 $\tau_{S'}$ 均指第三段脉冲宽度，沿用原书。

18. 译注：原页 PDF413 写作 “GaAs/Al/GaAs”，与本章前文反复指定的 GaAs/AlGaAs 异质结构不符，此处修正材料名称。参考文献保留原书的作者、刊名及著录信息，便于检索；文献 [3] 的英文书名意为《量子计算的物理实现：2004 年是否已满足 DiVincenzo 判据？》，文献 [6] 为代尔夫特理工大学学位论文。文献 [12] 卷号后误作句点，此处保留原著录形式，待全书参考文献统一终校。

附录 A　部分习题解答

Draft / 初稿

附录 A 完整双语初稿，对应原书印刷页399—415（PDF416—432；PDF433为空白页）。保留原有解答和题号；中文修正处注明译注。校核范围与结果见阅读入口。

第1章

1.1

要使这两个向量线性相关，必须满足 $|v_1\rangle = c|v_2\rangle$。解得 $c=3$，从而 $x=6$、$y=9/2$。因此，只要 $x\neq 6$ 或 $y\neq 9/2$，它们就线性无关。

1.2

要证明这些向量线性无关，只需证明以它们为列向量的矩阵 $(|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle)$ 的行列式不为零。计算得到 $\det(|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle) = 2 \neq 0$。

1.3

$\|x\| = \sqrt{\langle x|x\rangle} = \sqrt{7}$，$\langle x|y\rangle = 7-2i$，$\langle y|x\rangle = 7+2i$；最后一个结果也可利用习题1.4得到。

1.5

$c_1 = \langle e_1|v\rangle = 5/\sqrt{2}$，$c_2 = \langle e_2|v\rangle = 1/\sqrt{2}$。[1]

1.6

（1）$|e_1\rangle = |v_1\rangle/\||v_1\rangle\| = (-1,2,2)^t/3$。于是 $\langle e_1|v_2\rangle = 0$，且 $|e_2\rangle = |v_2\rangle/\||v_2\rangle\| = (2,-1,2)^t/3$。进一步求得 $\langle e_1|v_3\rangle = -3$、$\langle e_2|v_3\rangle = 0$，因而 $|f_3\rangle = (2,2,-1)^t$、$|e_3\rangle = (2,2,-1)^t/3$。

（2）$c_1 = \langle e_1|u\rangle = 3$。同理，$c_2 = 6$、$c_3 = -3$。

1.7

$|e_1\rangle = |v_1\rangle/\||v_1\rangle\| = (1,i,1)^t/\sqrt{3}$。$|f_2\rangle = |v_2\rangle - |e_1\rangle\langle e_1|v_2\rangle = (2,1-i,i-1)^t$，由此得到 $|e_2\rangle = |f_2\rangle/\||f_2\rangle\| = (2,1-i,i-1)^t/(2\sqrt{2})$。[2]

1.9

本征值为 $\lambda_1=1$、$\lambda_2=-1$，对应的归一化本征向量为 $|\lambda_1\rangle=(e^{\pi i/4},1)^t/\sqrt{2}$、$|\lambda_2\rangle=(1,-e^{-\pi i/4})^t/\sqrt{2}$。与例1.3类似，使 A 对角化的酉矩阵为

$$U=(|\lambda_1\rangle,|\lambda_2\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{i\pi/4} & 1\\ 1 & -e^{-i\pi/4}\end{pmatrix}.$$

1.10

（2）设 $U|\lambda\rangle=\lambda|\lambda\rangle$。取厄米共轭得 $\langle\lambda|U^\dagger=\lambda^*\langle\lambda|$。[3] 将这两个等式相乘，得到

$$\langle\lambda|U^\dagger U|\lambda\rangle=\langle\lambda|\lambda\rangle=|\lambda|^2\langle\lambda|\lambda\rangle,$$

由此得 $|\lambda|=1$。

1.11

在第一、第三个坐标构成的子空间上，U 的作用是 $i\sigma_x$，给出本征值 $\pm i$；第二个坐标方向另给出本征值 i。因此原题三阶矩阵的本征值为 $i,i,-i$，可取对应的标准正交本征向量为[4]

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^t,\qquad (0,1,0)^t,\qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^t.$$

1.12

$$U^\dagger=(I-iH)^{-1\dagger}(I+iH)^\dagger=(I+iH)^{-1}(I-iH)$$

其中利用了恒等式 $A^{-1\dagger}=A^{\dagger-1}$。于是

$$\begin{aligned}U^\dagger U&=(I+iH)^{-1}(I-iH)(I+iH)(I-iH)^{-1}\\&=(I+iH)^{-1}(I+iH)(I-iH)(I-iH)^{-1}=I.\end{aligned}$$

1.13

$$A=\sum_i\lambda_i|e_i\rangle\langle e_i|=\begin{pmatrix}1 & -2i\\ 2i & 1\end{pmatrix}.$$

1.14

（1）由 $A=2I+\sigma_x$ 可知，本征值为 2 ± 1，本征向量与 σ_x 相同。记 $\lambda_1=3$、$\lambda_2=1$，且 $|\lambda_1\rangle=(1,1)^t/\sqrt{2}$、$|\lambda_2\rangle=(1,-1)^t/\sqrt{2}$。

（2）

$$A=\frac{3}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}.$$

（3）

$$\begin{aligned}\exp(i\alpha A)&=e^{i3\alpha}|\lambda_1\rangle\langle\lambda_1|+e^{i\alpha}|\lambda_2\rangle\langle\lambda_2|\\&=e^{2i\alpha}\begin{pmatrix}\cos\alpha&i\sin\alpha\\i\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

这一结果也可由 $A=2I+\sigma_x$ 预见：由于 $[2I,\sigma_x]=0$，有 $\exp(i\alpha A)=\exp(2i\alpha I)\exp(i\alpha\sigma_x)$。

1.15

（1）$\lambda_1=\lambda_2=1$、$\lambda_3=10$。前两个本征值简并。相应的本征向量可用 Gram–Schmidt 正交归一化得到。例如，可取

$$|\lambda_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad |\lambda_2\rangle=\frac{\sqrt{2}}{6}\begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix},\quad |\lambda_3\rangle=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

（2）使用式（1.39）更为方便。得到

$$\begin{aligned}A&=1\times P_1+10\times P_2\\&=1\times\frac{1}{9}\begin{pmatrix}5&2&4\\2&8&-2\\4&-2&5\end{pmatrix}+10\times\frac{1}{9}\begin{pmatrix}4&-2&-4\\-2&1&2\\-4&2&4\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

（3）

$$A^{-1}=P_1+\frac{1}{10}P_2=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}6&2&4\\2&9&-2\\4&-2&6\end{pmatrix}.$$

1.16

由命题1.2可得

$$\begin{aligned} f(\alpha\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}) &= f(\alpha(P_1-P_2)) = f(\alpha)P_1 + f(-\alpha)P_2 \\ &= f(\alpha)\frac{I+\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2} + f(-\alpha)\frac{I-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}. \end{aligned}$$

1.17

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -i \\ 1 & 0 & -i \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

1.21

为简化论证与记号，设所有向量都属于 $\mathbb{C}^2$，例如写成 $|a\rangle = (a_1, a_2)^t$。则[5]

$$|a\rangle\langle b| = \begin{pmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* \end{pmatrix}, \quad |c\rangle\langle d| = \begin{pmatrix} c_1 d_1^* & c_1 d_2^* \\ c_2 d_1^* & c_2 d_2^* \end{pmatrix},$$

而

$$|a\rangle \otimes |c\rangle = \begin{pmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 c_2 \\ a_2 c_1 \\ a_2 c_2 \end{pmatrix}, \quad \langle b| \otimes \langle d| = (b_1^* d_1^*, b_1^* d_2^*, b_2^* d_1^*, b_2^* d_2^*).$$

逐分量比较 $(|a\rangle\langle b|)\otimes(|c\rangle\langle d|)$ 与 $(|a\rangle\otimes|c\rangle)(\langle b|\otimes\langle d|)$，即可验证这两个矩阵相等。

第2章

2.2

时间演化算符为

$$U(t) = e^{i\omega t\sigma_y/2} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t/2) & \sin(\omega t/2) \\ -\sin(\omega t/2) & \cos(\omega t/2) \end{pmatrix}.$$

（1）$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = (\sin(\omega t/2), \cos(\omega t/2))^t$.

（2）$p(t)=|\langle\sigma_z=+1|\psi(t)\rangle|^2=\sin^2(\omega t/2)$.

（3）

$$p(t)=|\langle\sigma_x=+1|\psi(t)\rangle|^2=\frac{1}{2}(\cos(\omega t/2)+\sin(\omega t/2))^2=\frac{1}{2}(1+\sin\omega t)$$

2.4

设 $\rho=\sum_i\lambda_i|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ 为 ρ 的谱分解。则[6]

$$\rho^2=\sum_i\lambda_i^2|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|,$$

从而

$$0=\operatorname{Tr}\rho-\operatorname{Tr}\rho^2=\sum_i\lambda_i(1-\lambda_i).$$

由于每个加项都非负，必有 $\lambda_i=0$ 或 $\lambda_i=1$。再由 $\operatorname{Tr}\rho=\sum_i\lambda_i=1$，可知只有一个 λ_i 等于1，其余均为0。逆命题显然成立。

2.5

计算得

$$\rho_1^{\mathrm{pt}}=\begin{pmatrix}(p+1)/4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & (1-p)/4 & p/2 & 0\\ 0 & p/2 & (1-p)/4 & 0\\ 0 & 0 & 0 & (p+1)/4\end{pmatrix}.$$

本征值为

$$\frac{p+1}{4},\quad \frac{p+1}{4},\quad \frac{p+1}{4},\quad \frac{1}{4}(1-3p).$$

因此，当 $p>1/3$ 时，其中一个本征值为负，负性不为零。

2.6

计算得

$$\rho_2^{\mathrm{pt}} = \begin{pmatrix} p/2 & 0 & 0 & (1-p)/2 \\ 0 & (1-p)/2 & p/2 & 0 \\ 0 & p/2 & (1-p)/2 & 0 \\ (1-p)/2 & 0 & 0 & p/2 \end{pmatrix}.$$

本征值为

$$\frac{1}{2},\quad \frac{1}{2},\quad \frac{1}{2}(1-2p),\quad \frac{1}{2}(2p-1).$$

除 $p = 1/2$ 时有两个本征值为零之外，总有一个本征值为负。

2.7

对应的密度矩阵为

$$\begin{aligned} \rho' &= |\psi'\rangle\langle\psi'| \\ &= \frac{1}{2}\big(|e_1\rangle\langle e_1| \otimes |e_2\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_2| \otimes |e_1\rangle\langle e_1| \\ &\quad -|e_1\rangle\langle e_2| \otimes |e_2\rangle\langle e_1| - |e_2\rangle\langle e_1| \otimes |e_1\rangle\langle e_2|\big). \end{aligned}$$

对第一个 希尔伯特空间求偏迹，得到

$$\rho = \mathrm{Tr}_1\,\rho' = \frac{1}{2}\big(|e_1\rangle\langle e_1| + |e_2\rangle\langle e_2|\big) = \frac{1}{2} I.$$

这是一个均匀混合态。[2:1]

2.8

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\big(|\psi_1\rangle \otimes |\phi_1\rangle + \sqrt{3}|\psi_2\rangle \otimes |\phi_2\rangle\big).$$

2.11

$$\sqrt{\rho_1}\rho_2\sqrt{\rho_1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sqrt{\sqrt{\rho_1}\rho_2\sqrt{\rho_1}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此 $F(\rho_1,\rho_2)=1/\sqrt{2}$。

第3章

3.2

$$\begin{aligned}\rho(\theta,\phi) &= |\psi(\theta,\phi)\rangle\langle\psi(\theta,\phi)| \\ &= \begin{pmatrix}(1+\cos\theta)/2 & \frac{1}{2}e^{-i\phi}\sin\theta \\ \frac{1}{2}e^{i\phi}\sin\theta & (1-\cos\theta)/2\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(I + \sin\theta\cos\phi\,\sigma_x + \sin\theta\sin\phi\,\sigma_y + \cos\theta\,\sigma_z).\end{aligned}$$

3.3

利用恒等式 $\operatorname{tr}\sigma_i\sigma_j = 2\delta_{ij}$，得到

$$\operatorname{tr}(\rho\sigma_k) = \frac{1}{2}\sum_i u_i \operatorname{tr}(\sigma_k\sigma_i) = \frac{1}{2}\sum_i u_i 2\delta_{ik} = u_k.$$

3.4

首先须固定 Bell 基向量 $\{|\mathrm{Bell}_i\rangle\}$ 的顺序。这里采用 $\{|\Phi^+\rangle,|\Psi^+\rangle,|\Psi^-\rangle,|\Phi^-\rangle\}$。令 $|\mathrm{Bell}_i\rangle=\sum_j V_{ji}|j\rangle$，其中 $|j\rangle$ 是用十进制标号表示的二进制基向量。[7] 例如，$|\mathrm{Bell}_0\rangle\equiv|\Phi^+\rangle=\frac{1}{\sqrt2}|00\rangle+\frac{1}{\sqrt2}|11\rangle$。对其余基向量作同样的展开，得到

$$V=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&-1&0\\1&0&0&-1\end{pmatrix}.$$

3.5

它们都为零。

3.6

（1）$|11\rangle|76\rangle$；（2）$|23\rangle|76\rangle$；（3）$|35\rangle|76\rangle$。注意，三种情形中第二个寄存器都处于相同的态 $|76\rangle$。

第4章

4.1

假设 $U_{\mathrm{CNOT}} = U_1 \otimes U_2$，其中 $U_k \in U(2)$。于是，对任意张量积态，$U_{\mathrm{CNOT}}|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle = (U_1|\psi_1\rangle)\otimes(U_2|\psi_2\rangle)$ 仍是张量积态。但是，将 U_{CNOT} 作用于 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\otimes|0\rangle$，却得到纠缠态

$$U_{\mathrm{CNOT}}|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle),$$

这就产生了矛盾。

4.2

$a|00\rangle + b|11\rangle$.

4.3

（1）

$$I\otimes|0\rangle\langle 0| + \sigma_x \otimes |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&0&0&1\\ 0&0&1&0\\ 0&1&0&0 \end{pmatrix}.$$

（2）

$$\begin{aligned} &(I\otimes|0\rangle\langle 0| + \sigma_x\otimes|1\rangle\langle 1|)(|0\rangle\langle 0|\otimes I + |1\rangle\langle 1|\otimes\sigma_x)\\ &= |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 01|\\ &= \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1\\ 0&1&0&0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

它保持基向量 $|00\rangle$ 不变，而使其余基向量按照 $|01\rangle\to|11\rangle\to|10\rangle$ 循环变换。

（3）在（2）的结果左边乘以 CNOT，得到矩阵

$$|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 11| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它交换第一个量子比特与第二个量子比特的基向量。因此，实现映射 $|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle \mapsto |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle$。

4.5

左边等于

$$\begin{aligned} &(U_H \otimes U_H)(I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|)(U_H \otimes U_H) \\ &= I \otimes \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(\langle 0| + \langle 1|) + U_H X U_H \otimes \frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle)(\langle 0| - \langle 1|) \\ &= \frac{1}{2}[I \otimes (I + X) + Z \otimes (I - X)] \\ &= \frac{1}{2}[(I + Z) \otimes I + (I - Z) \otimes X] = U_{\text{CNOT}} = \text{RHS}. \end{aligned}$$

4.6

$|00\rangle \mapsto |\Phi^+\rangle, |01\rangle \mapsto |\Psi^+\rangle, |10\rangle \mapsto |\Phi^-\rangle, |11\rangle \mapsto |\Psi^-\rangle$.

4.9

在 AND 之后作用 NOT，就得到 NAND 门。NOT 和 AND 都可用 CCNOT 门实现，因此 NAND 也可用 CCNOT 门实现。

4.10

（1）$\langle\Psi|\Phi\rangle = \langle\psi|\langle 0|U^\dagger U|\phi\rangle|0\rangle = \langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2$。

（2）如果存在这样的 U，那么任意 $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 都必须满足 $\langle\psi|\phi\rangle = 1$ 或 $\langle\psi|\phi\rangle = 0$。这显然矛盾。

4.11

$U_H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(a|00\rangle + a|10\rangle + b|01\rangle - b|11\rangle)$。假设测量第一个量子比特得到$0$，则测量后的波函数立即变为 $|0\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle)$，第二个量子比特处于态 $a|0\rangle + b|1\rangle$。同理，若测量第一个量子比特得到 1，则第二个量子比特处于态 $a|0\rangle - b|1\rangle$。

4.12

令

$$U=\begin{pmatrix} a & e & j & n \\ b & f & k & p \\ c & g & l & q \\ d & h & m & r \end{pmatrix}$$

并取

$$U_1=\begin{pmatrix} a^*/u & b^*/u & 0 & 0 \\ -b/u & a/u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是有

$$U_1U=\begin{pmatrix} a' & e' & j' & n' \\ 0 & f' & k' & p' \\ c' & g' & l' & q' \\ d' & h' & m' & r' \end{pmatrix}.$$

第一列的第三、第四个分量也可类似地消去。（取 U_2，使它只有 $(1,1)$、$(1,3)$、$(3,1)$ 和 $(3,3)$ 处的矩阵元与单位矩阵不同。参见下一题。）[8]

4.13

利用

$$U_1=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$U_2=\begin{pmatrix} \sqrt{2/3} & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1/\sqrt{3} & 0 & \sqrt{2/3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad U_3=\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 0 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

可将 U 化为[9]

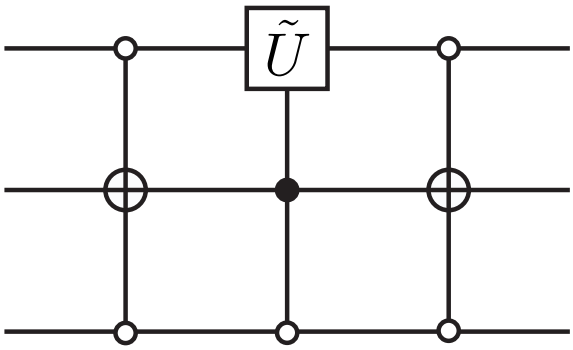
$$U_3U_2U_1U=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{-1+i}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1-i}{2\sqrt{2}}\\ 0 & \frac{-3-i}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-3+i}{2\sqrt{6}}\\ 0 & -\frac{i}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{i}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

然后，对其余非平凡矩阵元应用引理4.1中处理 3×3 矩阵的方法。

4.14

（1）例如，$g_0=000$、$g_1=010$、$g_2=110$。

（2）



4.15

$$\begin{aligned}U_{CV}U_{CU}&=(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes V)(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes U)\\&=|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes(VU)=U_{C(VU)}.\end{aligned}$$

4.16

图4.12右边电路对应的酉矩阵为

$$\begin{aligned}&(|0\rangle\langle 0|\otimes I\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes I\otimes V)\\&\quad\times[(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes X)\otimes I]\\&\quad\times[I\otimes(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes V^\dagger)]\\&\quad\times[(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes X)\otimes I]\\&\quad\times[I\otimes(|0\rangle\langle 0|\otimes I+|1\rangle\langle 1|\otimes V)]\\&=(|00\rangle\langle 00|+|01\rangle\langle 01|+|10\rangle\langle 10|)\otimes I+|11\rangle\langle 11|\otimes V^2\\&=(|00\rangle\langle 00|+|01\rangle\langle 01|+|10\rangle\langle 10|)\otimes I+|11\rangle\langle 11|\otimes U.\end{aligned}$$

4.17

这里不作一般证明，而通过考察几个例子来说明。（i）设前三个量子比特的输入态为101。此时，第一个受控 V 门和受控 $V^\dagger$ 门起作用；由于第二个量子比特为0，第二个受控 V 门不起作用。因此，第四个量子比特受到的总作用为 $V^\dagger V = I$。（ii）再设前三个量子比特的输入态为111。此时，两个受控 V 门都起作用，而受控 $V^\dagger$ 门不起作用。第四个量子比特受到的作用为 $V^2 = U$。

第5章

5.1

（1）

$$|\psi_3\rangle = |00\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

以概率1得到测量结果00。

（2）

$$|\psi_3\rangle = |10\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

以概率1得到测量结果10。[10]

（3）

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2}(-|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

第6章

6.2

（1）$\langle\psi|\psi\rangle = \mathcal{N}^2 \sum_{x=0}^{N-1} \cos^2(2\pi x/N)$。求和得到

$$\sum_{x=0}^{N-1} \cos^2\left(\frac{2\pi x}{N}\right) = \sum_{x=0}^{N-1} \frac{\cos(4\pi x/N) + 1}{2} = \frac{N}{2} = 2^{n-1}.$$

因此 $\mathcal{N} = 2^{-(n-1)/2}$。[11]

（2）第 x 个分量为

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{N}\sqrt{N/2}}\sum_{y=0}^{N-1}e^{-2\pi ixy/N}\cos\frac{2\pi y}{N}\\
&=\frac{1}{\sqrt{2}N}\sum_{y=0}^{N-1}e^{-2\pi ixy/N}(e^{2\pi iy/N}+e^{-2\pi iy/N})\\
&=\frac{1}{\sqrt{2}N}\sum_{y=0}^{N-1}(e^{-2\pi i(x+1)y/N}+e^{-2\pi i(x-1)y/N})\\
&=\frac{1}{\sqrt{2}N}N(\delta_{x,1}+\delta_{x,N-1})=\frac{1}{\sqrt{2}}(\delta_{x,1}+\delta_{x,N-1}),
\end{aligned}
$$

由此得到

$$
U_{\mathrm{QFT}n}|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|N-1\rangle).
$$

6.3

设 $2^n/P=m\in\mathbb{N}$。作用 QFT 后，得到态向量

$$
|\Psi'\rangle=\frac{1}{2^n}\sum_{x,y=0}^{2^n-1}e^{-2\pi ixy/2^n}|y\rangle|f(x)\rangle.
$$

将对 x 的求和拆分为

$$
\sum_{x=0}^{2^n-1}h(x)\longrightarrow\sum_{l=0}^{P-1}\sum_{k=0}^{m-1}h(kP+l),
$$

其中 $h(x)$ 为任意函数。作此替换后，得到

$$
\begin{aligned}
|\Psi'\rangle&=\frac{1}{2^n}\sum_{l=0}^{P-1}\sum_{k=0}^{m-1}\sum_{y=0}^{2^n-1}e^{-2\pi ily/2^n}e^{-2\pi iky/m}|y\rangle|f(kP+l)\rangle\\
&=\frac{1}{2^n}\sum_{y=0}^{2^n-1}\sum_{k=0}^{m-1}e^{-2\pi iky/m}\sum_{l=0}^{P-1}e^{-2\pi ily/2^n}|y\rangle|f(l)\rangle,
\end{aligned}
$$

其中利用了周期性 $|f(kP+l)\rangle=|f(l)\rangle$。

若 $y=qm$（$0\le q\le P-1$），则

$$\sum_{k=0}^{m-1} e^{-2\pi iky/m} = \sum_{k=0}^{m-1} e^{-2\pi ikq} = m.$$

反之，若 $y \neq qm$，则

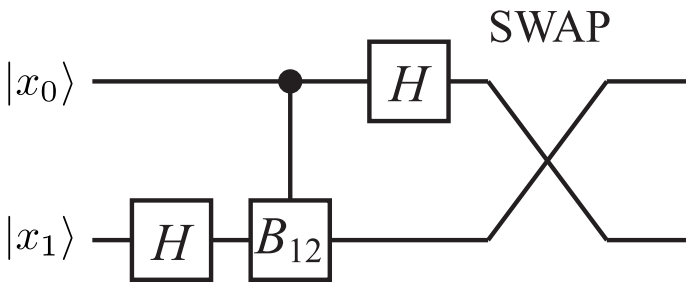
$$\sum_{k=0}^{m-1} e^{-2\pi iky/m} = \frac{1 - e^{-2\pi iy}}{1 - e^{-2\pi iy/m}} = 0.$$

因此，

$$|\Psi'\rangle = \frac{m}{2^n} \sum_{l=0}^{P-1} \sum_{q=0}^{P-1} e^{-2\pi ilq/P} |qm\rangle |f(l)\rangle.$$

测量第一个寄存器时，所得结果为 $qm = q2^n/P$（$0 \leq q \leq P-1$）。

6.4



[12]

6.7

$K_n^{-1}(x, y) = e^{-i\theta_x} \delta_{xy}.$

6.8

设 $U = (e^{i\theta_x} \delta_{xy})$ 为 $n = 3$ 时的选择性相位旋转变换矩阵。它可写成分块对角形式

$$U = \begin{pmatrix} U_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & U_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & U_3 \end{pmatrix},$$

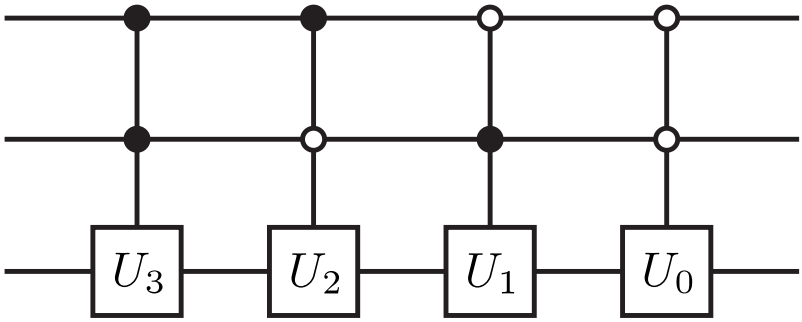
其中 U_k 的形式为 $\mathrm{diag}(e^{i\theta_a}, e^{i\theta_b})$。注意

$$
\begin{aligned}
U &= |00\rangle\langle 00| \otimes U_0 + |01\rangle\langle 01| \otimes U_1 \\
&\quad + |10\rangle\langle 10| \otimes U_2 + |11\rangle\langle 11| \otimes U_3 \\
&= A_0 A_1 A_2 A_3,
\end{aligned}
$$

例如，

$$
A_0 = |00\rangle\langle 00| \otimes U_0 + (|01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11|) \otimes I
$$

据此可得实现该门的量子电路：



图中实心圆为通常的控制节点，空心圆为取反控制节点；后者可按图6.5实现。

第8章

8.2

由 $441 \le 2^n < 882$ 得 $n = 9$。由于 $11^6 \equiv 1 \pmod{21}$，周期为6。

8.3

$61/45 = [1, 2, 1, 4, 3]$，$121/13 = [9, 3, 4]$。

8.4

$37042/Q$ 的连分数展开为 $[0, 28, 3, 4, 88, 1, 4, 3]$。当 $k = 3$ 时，$p_3 = 13$、$q_3 = 368$，且 $|13/368 - 37042/Q| \simeq 8.293 \times 10^{-8} \le 1/(2Q)$。因此得到 $P = q_3 = 368$。$65536/Q$ 的连分数展开为 $[0, 16]$，不能给出正确的阶。

8.5

输入态为 $|c, a, b, c'\rangle$ 时，图8.6中最下方量子比特的中间态是 $|ab \oplus c'\rangle$。最后一个 CCNOT 门向该量子比特加上 $(a \oplus b)c \bmod 2$，得到 $|ab \oplus c' \oplus (a \oplus b)c\rangle = |ab \oplus ac \oplus bc \oplus c'\rangle$。

8.7

由二进制表示 $7=111$，可知 -7 的四位补码为 $1000+1=1001$。

第9章

9.3

计算各项，得到

$$-i[H,\rho]=\frac{i\omega_0}{2}\begin{pmatrix}0 & c_x-ic_y\\ -c_x-ic_y & 0\end{pmatrix},$$

$$\sum_k L_k\rho L_k^\dagger=\begin{pmatrix}\frac{\Gamma_++\Gamma_z}{2}+\frac{\Gamma_z-\Gamma_+}{2}c_z & -\frac{\Gamma_z}{2}(c_x-ic_y)\\ -\frac{\Gamma_z}{2}(c_x+ic_y) & \frac{\Gamma_-+\Gamma_z}{2}+\frac{\Gamma_--\Gamma_z}{2}c_z\end{pmatrix},$$

$$-\frac{1}{2}\sum_k\{\rho,L_k^\dagger L_k\}=\begin{pmatrix}-\frac{(\Gamma_-+\Gamma_z)(1+c_z)}{2} & -\frac{(\Gamma_++\Gamma_-+2\Gamma_z)(c_x-ic_y)}{4}\\ -\frac{(\Gamma_++\Gamma_-+2\Gamma_z)(c_x+ic_y)}{4} & -\frac{(\Gamma_++\Gamma_z)(1-c_z)}{2}\end{pmatrix}.$$

将这些项相加，得到 Lindblad 方程的右边：

$$\begin{pmatrix}\frac{\Gamma_+-\Gamma_-}{2}-\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}c_z & \frac{(2i\omega_0-\Gamma_+-\Gamma_--4\Gamma_z)(c_x-ic_y)}{4}\\ -\frac{(2i\omega_0+\Gamma_++\Gamma_-+4\Gamma_z)(c_x+ic_y)}{4} & -\frac{\Gamma_+-\Gamma_-}{2}+\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}c_z\end{pmatrix},$$

由此导出 c_k 的运动方程：

$$\begin{aligned}\frac{dc_x}{dt}&=\omega_0c_y-\left(\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}+2\Gamma_z\right)c_x,\\ \frac{dc_y}{dt}&=-\omega_0c_x-\left(\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}+2\Gamma_z\right)c_y,\\ \frac{dc_z}{dt}&=(\Gamma_+-\Gamma_-)-(\Gamma_++\Gamma_-)c_z.\end{aligned}$$

引入常数

$$c_z^{\mathrm{eq}}=\frac{\Gamma_+-\Gamma_-}{\Gamma_++\Gamma_-},\qquad\frac{1}{T_1}=\Gamma_++\Gamma_-,\qquad\frac{1}{T_2}=\frac{\Gamma_++\Gamma_-}{2}+2\Gamma_z,$$

运动方程可紧凑地写为

$$\frac{dc_x}{dt}=\omega_0 c_y-\frac{c_x}{T_2},\qquad \frac{dc_y}{dt}=-\omega_0 c_x-\frac{c_y}{T_2},\qquad \frac{dc_z}{dt}=\frac{c_z^{\mathrm{eq}}-c_z}{T_1}.$$

第10章

10.1

接收到的5个比特中恰有 k 个发生翻转的概率为 $\binom{5}{k}p^k(1-p)^{5-k}$（$0\le k\le 5$）。只要至多2个比特翻转，就能纠正接收到的5个比特。因此成功概率为[13]

$$p_0=(1-p)^5+5p(1-p)^4+10p^2(1-p)^3=(1-p)^3(1+3p+6p^2).$$

当 $p=0.1$ 时，p_0 高达0.99144。

10.3

设 U_β 作用于第一个量子比特。对于输入 $|\psi\rangle=a|0\rangle+b|1\rangle$，编码电路输出 $a|{+}{+}{+}\rangle+b|{-}{-}{-}\rangle$。[14] U_β 作用于编码态后得到

$$a(\cos\beta|{+}{+}{+}\rangle+i\sin\beta|{-}{+}{+}\rangle)+b(\cos\beta|{-}{-}{-}\rangle+i\sin\beta|{+}{-}{-}\rangle).$$

差错伴随式检测电路中的 Hadamard 门将这些向量变为

$$a(\cos\beta|000\rangle+i\sin\beta|100\rangle)+b(\cos\beta|111\rangle+i\sin\beta|011\rangle).$$

这些向量经过差错伴随式检测电路后，输出为

$$\cos\beta(a|000\rangle+b|111\rangle)|00\rangle+i\sin\beta(a|100\rangle+b|011\rangle)|11\rangle.$$

当辅助量子比特的测量结果为00时，Bob 得到 $a|000\rangle+b|111\rangle$，其概率为 $\cos^2\beta$；当辅助量子比特的测量结果为11时，得到 $a|100\rangle+b|011\rangle$，其概率为 $\sin^2\beta$。在后一种情形中，Bob 对第一个量子比特施加 X 门。

10.5

（1）$A_1=B_1=1$。（2）$A_1=1$、$B_1=0$。（3）$A_1=0$、$B_1=1$。

10.7

设待发送的码字为 $a|++\rangle+b|--\rangle$。噪声作用后，状态变为[15]

$$a|++\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|100\rangle-|011\rangle)+b|--\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|100\rangle+|011\rangle).$$

（1）容易看出 $A_1=B_1=A_2=B_2=0$。经过比特翻转差错伴随式检测电路后，第三组量子比特与辅助比特的输出包含在以下态中：

$$\left[a|++\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|100\rangle-|011\rangle)+b|--\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|100\rangle+|011\rangle)\right]|11\rangle.$$

因此 $A_3=B_3=1$。

（2）Bob 对第三组中的第一个量子比特施加 σ_x，得到 $a|++-\rangle+b|--+\rangle$。$U_H^{\otimes 3}$ 对 $|\pm\rangle$ 的作用为[16]

$$\begin{aligned}U_H^{\otimes 3}|+\rangle&=\frac{1}{2}(|000\rangle+|011\rangle+|101\rangle+|110\rangle)\equiv|E\rangle,\\U_H^{\otimes 3}|-\rangle&=\frac{1}{2}(|001\rangle+|010\rangle+|100\rangle+|111\rangle)\equiv|O\rangle.\end{aligned}$$

注意，$|E\rangle$ 中每一项含有偶数个1，而 $|O\rangle$ 中每一项含有奇数个1。因此，相位翻转差错伴随式检测电路输出

$$(a|EEO\rangle+b|OOE\rangle)|01\rangle.$$

得到 $A_4=0$、$B_4=1$。

（3）可依照习题10.3求解。

10.8

由式（10.21）得到

接收码字	伴随式
(0001110)	$(1,1,1)^t$
(1101000)	$(1,1,1)^t$
(1100111)	$(1,1,1)^t$

第12章

12.1

由式（12.30）可得

$$R\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{4}\right)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & -(1+i)/2\\ (1-i)/2 & 1/\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

$$R(\pi/2,\pi/4)|0\rangle=(1/\sqrt{2},(1-i)/2)^t,\quad R(\pi/2,\pi/4)|1\rangle=(-(1+i)/2,1/\sqrt{2})^t.$$

12.3

与 U 相差整体相位的一个 $SU(2)$ 矩阵为

$$U'=\begin{pmatrix}e^{i\theta/2} & 0\\ 0 & e^{-i\theta/2}\end{pmatrix}.$$

将 U' 与式（12.34）比较，得到 $\beta=\theta$、$\alpha+\gamma=0$、$\alpha-\gamma=-\pi$，即 $\alpha=-\pi/2$、$\beta=\theta$、$\gamma=\pi/2$。

12.4

$$e^{-i\delta\sqrt{1+\epsilon^2}\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{I}t}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\Lambda-\frac{i\sin\Lambda}{\sqrt{1+\epsilon^2}}\\ -\frac{i\epsilon\sin\Lambda e^{i\phi}}{\sqrt{1+\epsilon^2}}\end{pmatrix},$$

其中 $\Lambda=\delta\sqrt{1+\epsilon^2}t/2$。当 $|\Lambda|=\pi$，即 $t=2\pi/(|\delta|\sqrt{1+\epsilon^2})$ 时，状态为 $-|\uparrow\rangle$。[17]

12.5

只需将式（12.43）中的下标1和2对换，就得到控制位与目标位互换的 CNOT 门：

$$U_{\mathrm{CNOT}'}=Z_2\bar{Z}_1X_1U_J(\pi/J)Y_1.$$

利用关系式（12.31），可由 $\tilde{H}$ 实现 Z_2 和 $\bar{Z}_1$。[18]

12.7

$U_Z=\mathrm{diag}(1,1,1,-1)$。计算得

$$U_B=Q^\dagger U_Z Q=\begin{pmatrix}0&0&0&i\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\-i&0&0&0\end{pmatrix},\qquad U_B^tU_B=\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}.$$

本征值为 $(-1,1,1,-1)$，对应的本征向量为

$$(1,0,0,0)^t,\quad (0,1,0,0)^t,\quad (0,0,1,0)^t,\quad (0,0,0,1)^t,$$

由此得到 $O_1=I$，以及 $h_D=\mathrm{diag}(i,1,1,i)=e^{i\pi/4}e^{i\pi I_z\otimes I_z}$。[19] O_2 为

$$O_2=U_B(h_DO_1)^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\-1&0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是 Cartan 分解为

$$k_1=QO_1Q^\dagger=I,\qquad h=Qh_DQ^\dagger=\begin{pmatrix}i&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&i\end{pmatrix}=e^{i\pi/4}e^{i\pi I_z\otimes I_z}$$

以及

$$k_2=QO_2Q^\dagger=\begin{pmatrix}-i&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^{-i\pi/4}&0\\0&e^{i\pi/4}\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}e^{-i\pi/4}&0\\0&e^{i\pi/4}\end{pmatrix}.$$

k_1 无须任何 NMR 脉冲；对于 k_2，有 $k_2=(XY\bar{X})\otimes(XY\bar{X})$。而 $h=e^{i\pi/4}(X^2\otimes I)e^{-i\pi I_z\otimes I_z}(\bar{X}^2\otimes I)$。得到的脉冲序列为[19:1]

$$\begin{aligned}U_Z&=e^{i\pi/4}[(XY\bar{X})\otimes(XY\bar{X})](X^2\otimes I)e^{-i\pi I_z\otimes I_z}(\bar{X}^2\otimes I)\\&=e^{i\pi/4}[(XYX)\otimes(XY\bar{X})]e^{-i\pi I_z\otimes I_z}(\bar{X}^2\otimes I).\end{aligned}$$

略去整体相位，并将 XYX 替换为单脉冲 $R(\pi,\pi/4)=e^{-i\pi(I_x+I_y)/\sqrt{2}}$，还可进一步简化。因此，最简单的脉冲序列为（下式按整体相位等价）

$$U_Z \sim [R(\pi,\pi/4)\otimes(XY\bar{X})]e^{-i\pi I_z\otimes I_z}(\bar{X}^2\otimes I).$$

12.8

需要重新定义 U_{CNOT}，使其成为 $SU(4)$ 的元素：

$$U_{\mathrm{CNOT}}=e^{i\pi/4}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}.$$

由

$$U_B=Q^\dagger U_{\mathrm{CNOT}}Q=\frac{e^{i\pi/4}}{2}\begin{pmatrix}1&i&-1&i\\-i&1&-i&-1\\-1&i&1&i\\-i&-1&-i&1\end{pmatrix},$$

$$U_B^tU_B=\begin{pmatrix}0&0&-i&0\\0&0&0&-i\\-i&0&0&0\\0&-i&0&0\end{pmatrix}$$

可知 $U_B^tU_B$ 的本征值为 $i,i,-i,-i$，对应的归一化本征向量为 $(0,-1,0,1)^t/\sqrt{2}$、$(-1,0,1,0)^t/\sqrt{2}$、$(0,1,0,1)^t/\sqrt{2}$、$(1,0,1,0)^t/\sqrt{2}$。于是[20]

$$O_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-1&0&1\\-1&0&1&0\\0&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix},\qquad h_D^2=\mathrm{diag}(i,i,-i,-i),$$

由此取 $h_D=\mathrm{diag}(e^{i\pi/4},e^{i\pi/4},e^{-i\pi/4},e^{-i\pi/4})$。另一个矩阵 O_2 为

$$O_2=U_B(h_DO_1)^{-1}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-1&-1&0\\-1&0&0&1\\0&1&-1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

Cartan 分解中的局域因子为

$$
\begin{aligned}
k_1 = QO_1Q^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & i & 0 & i \\ -i & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & -i \\ -i & 0 & i & 0 \end{pmatrix} \\
&= -\frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
k_2 = QO_2Q^\dagger &= \frac{1}{2}e^{i\pi/4}\begin{pmatrix} 1 & i & 1 & i \\ -i & -1 & -i & -1 \\ -i & 1 & i & -1 \\ -1 & i & 1 & -i \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ -1-i & 1+i \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

以及非局域因子

$$
h = Qh_DQ^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & i \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & i & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{i\pi I_x \otimes I_x}.
$$

为了实现 NMR 脉冲序列，注意 $k_1 = -iU_H \otimes Y^2$，其中 $Y = e^{-i(\pi/2)I_y}$，U_H 为 Hadamard 门，其 NMR 实现见图12.7。[20:1] 至于 k_2，考察式（12.34）立即得到

$$
k_2 = [e^{i(\pi/2)I_y}e^{-i(\pi/2)I_x}] \otimes [e^{-i\pi I_y}e^{-i(\pi/2)I_x}].
$$

最后，利用 $JI_z \otimes I_z$ 实现 Cartan 子群元素 h：

$$
h = (\bar{Y} \otimes Y)e^{-i\pi I_z \otimes I_z}(Y \otimes \bar{Y}).
$$

直接得到的脉冲序列为

$$
[(\bar{Y}X\bar{Y}) \otimes (Y^2XY)]U_J(\pi/J)[(Y\bar{X}^2Y) \otimes (\bar{Y}Y^2)].
$$

但是，注意到可以作如下简化：

$$\bar{Y}Y^2 = Y, \qquad Y^2XY = \bar{X}\bar{Y}, \qquad Y\bar{X}^2Y = \bar{X}^2$$

以上等式允许相差整体相位。于是，上述脉冲序列简化为

$$[(\bar{Y}X\bar{Y})\otimes(\bar{X}\bar{Y})]\cdot U_J(\pi/J)\cdot[\bar{X}^2\otimes Y].$$

可将此结果与式（12.43）比较。[20:2]

12.9

（1）

$$\tilde{\rho}_Y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-c_x & c_z - ic_y \\ c_z + ic_y & 1+c_x \end{pmatrix}.$$

（2）

$$\rho_Y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-c_x & (c_z - ic_y)e^{i\omega_0 t} \\ (c_z + ic_y)e^{-i\omega_0 t} & 1+c_x \end{pmatrix}.$$

[21]

第13章

13.2

利用以下结果：

$$R\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix},$$

$$R\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $R_2(\theta,\phi) = I \otimes R(\theta,\phi)$，$R(\theta,\phi)$ 的定义见式（13.59）。[22]

1. 译注：交叉核对PDF26例1.1、PDF27习题1.5与PDF416解答，标准正交基向量含 $1/\sqrt{2}$，故内积应为 $5/\sqrt{2}$、$1/\sqrt{2}$。原附录误写 $5/2$、$1/2$；将其代回原题不能重构 $(3,2)^t$，中文已修正。

2. 译注：已核对PDF416、419。习题1.7原印漏掉 $|f_2\rangle$ 的右侧尖括号及第一个列向量的转置符号；习题2.7漏掉偏迹结果中的右括号。中文均补齐，不改变推导内容。

3. 译注：PDF416中，取厄米共轭后的等式漏印 U 上的 †，与紧随其后的 $U^\dagger U$ 不一致。这里补为 $\langle\lambda|U^\dagger=\lambda^*\langle\lambda|$。

4. 译注：PDF34原题明确给出三阶矩阵，但PDF416—417原附录将它当成二阶 $i\sigma_x$，写道：“取 $U=i\sigma_x$ 得到本征值 $\pm i$；或者利用 $\operatorname{tr}U=\lambda_1+\lambda_2=0$、$\det U=\lambda_1\lambda_2=1$ 得到 $\lambda_i=\pm i$。”这只适用于第一、第三坐标组成的二阶块。完整矩阵的迹为 i、行列式为 i，还有一个本征值 i。这里保留其块分解思路，并补齐原题所需的本征值及本征向量。

5. 译注：PDF418明确讨论复向量，却在左矢分量中漏写复共轭。按 $|b\rangle=(b_1,b_2)^t$、$|d\rangle=(d_1,d_2)^t$，左矢分量应为 b_j^*、d_j^*；这里补齐。若将原来的 b_j,d_j 专门定义为左矢分量也可成立，但原文没有作这种区分。

6. 译注：PDF418的 ρ^2 展开式将左矢下标误写为未求和的 j；应与投影算符的右矢同为 i。

7. 译注：PDF420原文为 $|\mathrm{Bell}_i\rangle=\sum_i V_{ij}|j\rangle$，求和下标有误。矩阵以 Bell 向量为列，故应为 $\sum_j V_{ji}|j\rangle$。这里 V 恰好对称，但明确列向量约定可避免一般情形中的混淆。

8. 译注：这里 $u=\sqrt{|a|^2+|b|^2}$。若 $a=b=0$，该分量已为零，无须使用含 $1/u$ 的消元矩阵，可跳过这一步。原解答未显式写出这一特殊情形。

9. 译注：交叉核对PDF101的原题矩阵（4.47）和PDF422—423的三个实消元矩阵，直接相乘后，结果中 $(2,2)$、$(2,4)$、$(3,2)$、$(3,4)$ 四个矩阵元的虚部符号与原附录相反。中文按矩阵乘积修正，英文保留原印；其余矩阵元及后续三阶消元步骤不变。

10. 译注：PDF424的第二小问态矢写为 $|10\rangle$，紧接的测量结果却印成11；按态矢及第5章题设，结果应为10。第一、第二小问的源解答还略去了按该章预言机约定得到的整体负号；这不影响测量概率，这里沿用其整体相位选择。

11. 译注：已核对PDF424，首个 Fourier 求和的上限原印为 N，应为 $N-1$。归一化及两频率态公式要求 $N=2^n>2$；若 $n=1$，则 $N=2$、$\mathcal{N}=1/\sqrt{2}$，归一化态为 $(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}$，QFT 输出 $|1\rangle$。此时 $1=N-1$，不能将同一基态当作两个正交分量相加。

12. 译注：原图上方输入为低位 x_0，下方为高位 x_1，与正文矩阵采用的逻辑记号 $|x_1x_0\rangle$ 的书写次序相反。按图中从上到下的导线次序写出的矩阵为 $SU_{\mathrm{QFT}_2}S$，其中 S 为 SWAP；输入、输出都按低位在上的导线标记解释时，电路实现的仍是同一个负指数 QFT，不应把图中 x_0,x_1 标签无说明地互换。

13. 译注：PDF427中的无翻转项误印为 $(1-p)^2$，应为5个比特均未翻转的概率 $(1-p)^5$。修正后与原书的因式分解结果及 $p=0.1$ 时的0.99144一致。

14. 译注：PDF427的编码态误印为 $a|++\!+\rangle+b|111\rangle$。按相位翻转码的定义及下一行的演化结果，第二项应为 $b|--\!-\rangle$。这里的单个 $|\pm\rangle$ 是单比特 X 本征态。

15. 译注：本题沿用第4章、第10章的 $Y=XZ=-i\sigma_y$，所以作用于三比特 GHZ 块时可直接得到所列实系数；若改用标准 Pauli 矩阵 σ_y，整个差错态仅多一个整体相位。附录第12章解答中的脉冲记号 $Y=e^{-i(\pi/2)I_y}$ 则表示四分之一周旋转，不是这里的差错算符；同时 $I_y=\sigma_y/2$。

16. 译注：PDF428第二条 Hadamard 等式的左端误写为 $|+\rangle$，应为 $|-\rangle$。本题沿用第10章 Shor 码记号，单个 $|\pm\rangle=(|000\rangle\pm|111\rangle)/\sqrt{2}$ 表示三比特 GHZ 块，与习题10.3中的单比特记号不同。

17. 译注：交叉核对PDF273的旋转轴（12.40）与PDF429的解答，$n_y=+\epsilon\sin\phi/\sqrt{1+\epsilon^2}$，所以演化算符第一列的下分量应含 $e^{+i\phi}$；原附录印为 $e^{-i\phi}$。另外，正的首次回返时间应取 $2\pi/(|\delta|\sqrt{1+\epsilon^2})=2\pi/\sqrt{\delta^2+\omega_1^2}$；原文默认 $\delta>0$。该表达式描述横向驱动非零时的回返；若 $\omega_1=0$，初态本来就是本征态，在任何时刻都只积累整体相位。$\delta=0$ 时应直接使用不含 $\epsilon=\omega_1/\delta$ 的形式。

18. 译注：与中文第12章对式（12.43）的说明一致，这里的脉冲乘积严格等于标准反向 CNOT 的 $e^{-i\pi/4}$ 倍。门作用按整体相位等价理解；若要求矩阵严格相等，应在右边再乘 $e^{i\pi/4}$。

19. 译注：已核对PDF430。原文“O_1I”漏印等号；h_D 的第一处指数表示以及后面的 h 脉冲表示漏掉整体因子 $e^{i\pi/4}$，这里补齐。原书后面的矩阵式 $h=e^{i\pi/4}e^{i\pi I_z\otimes I_z}$ 和完整 U_Z 序列本来就是正确的。按 $I_k=\sigma_k/2$，$\mathrm{diag}(i,1,1,i)$ 的行列式为 -1，严格的 $SU(4)$ Cartan 分解应先分出这一整体相位。源稿 k_2 中两处 `eipi/4` 按显然的指数排印笔误规范为 $e^{i\pi/4}$。末式用

$\sim$ 明确表示忽略整体相位后的门等价。

20. 译注：已核对PDF431—432。原印的 k_1 矩阵与其张量积分解相符，但其后文字漏掉了 $k_1 = -iU_H \otimes Y^2$ 中的 $-i$。这里补齐，且保留源书完整的矩阵分解及脉冲化简。直接矩阵相乘验证：$k_2 h k_1 = e^{i\pi/4}\mathrm{CNOT}$；最后的简化脉冲乘积也严格等于这个重新定义后的 U_{CNOT}。前一个未简化脉冲乘积则等于其负值，二者仅相差整体相位。$Y^2XY = \bar{X}\bar{Y}$ 也应按整体相位理解。

21. 译注：PDF432习题12.9第二式的两个非对角时间相位，与式（12.78）采用的 $\rho = U^\dagger \tilde{\rho} U$ 约定相反。这里将右上角改为 $e^{+i\omega_0 t}$、左下角改为 $e^{-i\omega_0 t}$，这样也与中文正文习题要求的 $\mathrm{tr}(I_x\rho_Y) = (c_z\cos\omega_0 t + c_y \sin\omega_0 t)/2$ 一致。原附录未单列第（3）小问的解答，保留原有解答范围。

22. 译注：PDF432原印为 $R_2 = R \otimes I$。按照第13章双离子基底次序 $|q_1 q_2\rangle$，下标2表示作用于第二个离子，故应为 $R_2 = I \otimes R$。使用修正后的张量次序及式（13.70）的 U，可验证式（13.71）为标准 CNOT。

索引

Draft / 初稿

完整复刻原书 368 个主条目及子条目，保留重复项、英文原排序及原书印刷页码。中文括注英文以便检索；源书拼写错误按译注改正。校核范围与结果见阅读入口。

- 交流 Stark 位移（ac Stark shift），314
- ADD(n)（ADD(n)），157
- 辅助系统（ancilla），101
- 辅助量子比特（ancillary qubit），101
- AND（AND），73
- 均衡函数（balanced）
  - Deutsch 算法（Deutsch algorithm），99
  - Deutsch-Jozsa 算法（Deutsch-Jozsa algorithm），101
- 基（basis），6、8
- 基向量（basis vector），6
- BB84（BB84），60
- Bell 基（Bell basis），55
- Bell 态（Bell state），55
- Bell 向量（Bell vector），55
- Bernstein-Vazirani 算法（Bernstein-Vazirani algorithm），103
- 二分系统（bipartite），36
- Bloch 球体（Bloch ball），54
- Bloch 方程（Bloch equation），193
- Bloch 球面（Bloch sphere），53
- Bloch 向量（Bloch vector），53
- Bloch-Siegert 效应（Bloch-Siegert effect），256
- 阻塞菱形（blockade diamond），382
- 蓝边带跃迁（blue-sideband transition），300、304
- 左矢（bra），6
- 呼吸模（breathing mode），297

- 载波跃迁（carrier transition），300、302
- CARRY（CARRY），157
- Cartan 分解（Cartan decomposition），265
- Cartan 子代数（Cartan subalgebra），265
- Cartan 子群（Cartan subgroup），265
- Cayley 变换（Cayley transformation），18
- CCNOT（CCNOT），69
- 向上取整（ceiling），151
- 质心模（center of mass mode），297
- 特征方程（characteristic equation），14
- 电荷量子点（charge quantum dot），377
- 电荷量子比特（charge qubit），383
  - 电容耦合（capacitive coupling），359
  - 电感耦合（inductive coupling），362
  - 读出（readout），352
- 化学位移（chemical shift），250
- 氯仿（chloroform），250
- CMODMULTI（CMODMULTI），167
- CNOT（CNOT），67
  - 囚禁离子（trapped ions），304
- 码（code），196
- 码字（codeword），196
- 波函数坍缩（collapse of wave function），29
- COM 模（COM mode），297
- 完全正映射（completely positive map），179
- 完备性关系（completeness relation），8、176
- 分量（component），8
- 计算复杂度（computational complexity），93
  - 模幂函数（modular exponential function），170
- 受控 B_{jk} 门[1]（conrolled-B_{jk} gate），116
- 常值函数（constant）
  - Deutsch 算法（Deutsch algorithm），99
  - Deutsch-Jozsa 算法（Deutsch-Jozsa algorithm），101

- 连分数展开（continued fraction expansion），151
  - 渐近分数（convergent），152
- 控制量子比特（control qubit），67
- 控制项（control terms），251
- 受控受控非门（controlled-controlled-NOT gate），69
- 受控模乘法器（controlled-modular multiplexer），166
- 受控模乘法器电路（controlled-modular multiplexer circuit），166
- 受控非门（controlled-NOT），67
- 渐近分数（convergent），152
- Cooper 对盒（Cooper pair box），337
  - 分裂式（split），341
- 哥本哈根诠释（Copenhagen interpretation），29
- 库仑阻塞（Coulomb blockade），381
- 库仑能（Coulomb energy），332
- CP 映射（CP map），179
- CPB（CPB），337
- 临界电流（critical current），331
- 电流偏置量子比特（current-biased qubit），348
- 胞嘧啶（cytosine），250
- 退相干时间（decoherence time），235
- 去耦（decoupling），260
- 密集编码（dense coding），76
- 密度矩阵（density matrix），39
- Deutsch 算法（Deutsch algorithm），99
- Deutsch-Jozsa 算法（Deutsch-Jozsa algorithm），101
- Deutsch-Jozsa 预言机[1:1]（Deutsch-Jozsa orable），103
- DFT（DFT），112
- 维数（dimension），4
- 离散 Fourier 变换（discrete Fourier transform），112
- 离散积分变换（discrete integral transform），109
- DIT（DIT），109
- DiVincenzo 判据[1:2]（DiVincenzo crietria）
  - Josephson 结量子比特（Josephson junction qubit），374

- DiVincenzo 判据（DiVincenzo criteria），233
  - 离子阱（ion trap），307
  - 中性原子（neutral atoms），327
  - NMR（NMR），281
  - 量子点（quantum dot），396
- Doppler 冷却（Doppler cooling），285
- 双量子点（double quantum dot），377、383
- DQD（DQD），377、383
- 漏极（drain），384
- 漂移项（drift term），251
- 对偶空间（dual space），7
- 对偶向量空间（dual vector space），7
- Earnshaw 定理（Earnshaw's theorem），289
- 本征方程（eigen equation），14
- 本征值（eigenvalue），13
- 本征向量（eigenvector），13
- 电子搁置法（electron shelving method），306
- 端帽电极（endcap electrode），289
- 系综测量（ensemble measurement），243
- 纠缠态（entangled state），36
- 纠缠（entanglement），54
  - 二分系统（bipartite），36
- 环境（environment），174
- 差错伴随式（error syndrome），198
- 指数（exponent）
  - RSA 密码体制（RSA cryptosystem），138
- 容错（fault tolerance），224
- Fermat 小定理（Fermat's little theorem），139
- 保真度（fidelity），47
- 场梯度（field gradient），277
- 向下取整（floor），151
- 磁通量子（flux quantum），334
- 磁通量子比特（flux qubit），342

  - 与 LC 谐振器耦合（coupling with LC resonator），369
  - 开关电流读出（switching current readout），357
  - 三结式（three-junction），345
  - 可调耦合（tunable coupling），366
- Fredkin 门（Fredkin gate），71
- 广义 Rabi 频率（generalized Rabi frequency），35
- 生成矩阵（generating matrix），211
- GHZ 态（GHZ state），55
- Gram-Schmidt 正交归一化（Gram-Schmidt orthonormalization），10
- Gray 码（Gray code），85
- Greenberger-Horne-Zeilinger 态（Greenberger-Horne-Zeilinger state），55
- Grover 搜索算法（Grover's search algorithm），125
  - 多文件搜索（multiple-file search），133
  - 单文件搜索（single file search），125
  - 两量子比特实现（two-qubit implementation），266
- 导引中心运动（guiding center motion），291
- Hadamard 矩阵（Hadamard matrix），261
- Hadamard 变换（Hadamard transformation），69
- Hamiltonian（哈密顿量）（Hamiltonian），30
- Hamming 码（Hamming code），211
- Hamming 距离（Hamming distance），212
- Hadamard 门[1:3]（Haramard gete），69
- 硬脉冲（hard pulse），257
- 厄米共轭（Hermitian conjugate），12
- 厄米矩阵（Hermitian matrix），12
- 异核分子（heteronucleus molecule），250
- 同核分子（homonucleus molecule），250
- 超精细相互作用（hyperfine interaction），312
- 超精细自旋（hyperfine spin），312
- 超精细结构（hyperfine structure），312
- 内积（inner product），6
- 不可分（inseparable），42
- 反型层（inversion layer），377
- Josephson 效应（Josephson effect），330

- Josephson 能（Josephson energy），332
- Josephson 结（Josephson junction），330
  - 临界电流（critical current），331
- 核（kernel），109
- 右矢（ket），5
- Kraus 算符（Kraus operator），175
- Kronecker 积（Kronecker product），26
- Lamb-Dicke 极限（Lamb-Dicke limit），300
- Lamb-Dicke 参数（Lamb-Dicke parameter），299
- Larmor 频率（Larmor frequency），243
- Levi-Civita 符号（Levi-Civita symbol），19
- 光频移（light shift），314
- Lindblad 方程（Lindblad equation），192
- Lindblad 算符（Lindblad operators），192
- 线性组合（linear combination），5
- 线性函数（linear function），6
- 线性算符（linear operator），11
- 线性相关（linearly dependent），5
- 线性无关（linearly independent），5
- Liouville-von Neumann 方程（Liouville-von Neumann equation），39
- 逻辑量子比特（logical qubit），196
- Markov 近似（Markovian approximation），189
- Mathieu 方程（Mathieu equation），291
- 最大混合态（maximally mixed state），41
- 测量（measurement），237
  - 系综（ensemble），243
- 测量算符（measurement operator），56
- 微运动（micromotion），291
- 混合态（mixed state），38
  - 最大混合（maximally），41
- 混合过程（mixing process），177
- MODADD（MODADD），161
- MODEXP（MODEXP），169

- MODMULTI（MODMULTI），166
- 模加法器（modular adder），161
- 模幂函数（modular exponential function），156、168
- 分子（molecule）
  - 异核（heteronucleus），250
  - 同核（homonucleus），250
- MOSFET（MOSFET），377
- Mott 绝缘体（Mott insulator），324
- 多分系统（multipartite），38
- 取反（negation），72
- 负性（negativity），43
- 正规矩阵（normal matrix），17
- NOT（NOT），72
- 可观测量（observable），29
- 一次一密（one-time pad），60
- 算符和表示（operator-sum representation），176
- 光泵浦（optical pumping），288
- OR（OR），73
- 预言机（oracle），100、125
- 阶（order），96
  - 模幂函数（modular exponential function），140
- 正交群（orthogonal group），13
- 标准正交基（orthonormal basis），8
- OSR（OSR），176
- 奇偶校验矩阵（parity check matrix），209
- Parseval 定理（Parseval’s theorem），111
- 偏迹（partial trace），45
- 部分转置（partial transpose），42
- Paul 阱（Paul trap），289
- 泡利矩阵（Pauli matrix），3
- 周期（period），96
  - 模幂函数（modular exponential function），140
- 相位量子比特（phase qubit），348

- 相位弛豫过程（phase relaxation process），185
- 物理量子比特（physical qubit），196
- Planck 常数（Planck constant），30
- 等离子体频率（plasma frequency），349
- 等离子体振荡（plasma oscillation），364
- 正算符值测度（positive operator-valued measure），180
- POVM（POVM），180
- 主系统（principal system），174
- 概率幅（probability amplitude），30
- 投影算符（projection operator），9
- 投影测量（projective measurement），30
- 赝纯态（pseudopure state），275
- 脉冲宽度（pulse width），253
- 纯态（pure state），38
- 纯化（purification），46
- QD（QD），377
- QECC（QECC），196
- QFT（QFT），112
- QIT（QIT），111
- QKD（QKD），60
- QPC（QPC），387
- Quantronium（quantronium），347、348
    - 读出（readout），355
- 量子算法（quantum algorithm），65
- 量子电路（quantum circuit），65
- 量子计算（quantum computation），65
- 量子计算机（quantum computer），65
- 量子点（quantum dot），377
    - 电荷（charge），377
    - 自旋（spin），377
- 量子动力学半群（quantum dynamical semigroup），189
- 量子纠错码（quantum error correcting code），196
- 量子 Fourier 变换（quantum Fourier transform），112
- 量子门（quantum gate），65

- 量子积分变换（quantum integral transform），111
- 量子密钥分发（quantum key distribution），60
- 量子力学（quantum mechanics），29
- 量子操作（quantum operation），173、174
- 量子点接触电流（Quantum point contact current），387
- 量子寄存器（quantum register），54
- 量子隐形传态（quantum teleportation），76
- 量子比特（qubit），51、234
- 量子比特初始化（qubit initialization），234
- 量子 dit（qudit），52、234
- 量子 trit（qutrit），52、234
- Rabi 频率（Rabi frequency），35
  - 广义（generalized），35
- Rabi 振荡（Rabi oscillation），34、353
  - 真空（vacuum），371
- Raman 跃迁（Raman transition），319
- 射线表示（ray representation），30
- 读出（readout）
  - 电荷量子比特（charge qubit），352
  - 磁通量子比特（flux qubit），357
  - Quantronium（quantronium），355
- 红边带跃迁（red sideband transition），300、303
- 再聚焦（refocusing），259、260
- 寄存器（register），54
- rf-SQUID（rf-SQUID），334、342
- 旋转波近似（rotating wave approximation）
  - NMR（NMR），248
  - 囚禁离子[1:4]（tapped ions），300
- RSA 密码体制（RSA cryptosystem），137
- 标量（scalar），4
- Schmidt 系数（Schmidt coefficient），37
- Schmidt 分解（Schmidt decomposition），37
- Schmidt 数（Schmidt number），37

- Schrödinger 方程（Schrödinger equation），30
- 选择性相位旋转变换（selective phase rotation transform），123
- 半群（semigroup），177
- 可分（separable），42
- 可分态（separable state），36
- Shor 因数分解算法（Shor's factorization algorithm），137
- 边带共振跃迁（sideband resonance transition），302
- 奇异值矩阵[1:5]（signular value matrix），24
- Simon 算法（Simon's algorithm），105
- Singleton 界（Singleton bound），212
- 奇异值（singular value），24
- 奇异值分解（singular value decomposition），24
- 源极（source），384
- 空间平均法（spatial averaging method），277
- 特殊正交群（special orthogonal group），13
- 特殊酉群（special unitary group），13
- 特殊酉矩阵（special unitary matrix），13
- 谱分解（spectral decomposition），20
- 自旋阻塞（spin blockade），393
- 自旋矩阵（spin matrix），3
- 自旋量子点（spin quantum dot），377
- 自旋量子比特（spin qubit），383
- 自旋电子学（spintronics），386
- 分裂 Cooper 对盒（split Cooper pair box），341
- 自发辐射（spontaneous emission），192
- SQUID（SQUID），333
- 稳定子（stabilizer），220
- 稳定子码（stabilizer code），220
- 态（state）
  - 纠缠（entangled），36、54
  - GHZ（GHZ），55
  - 不可分（inseparable），42
  - 混合（mixed），38
  - 多分（multipartite），38

    - 纯（pure），38
    - 可分（separable），36、42
    - 张量积（tensor product），36
    - 无关联（uncorrelated），42
    - W（W），55
- SUM（SUM），157
- 超算符（superoperator），178
- 叠加原理（superposition principle），29
- 伴随式（syndrome），198、209
- 目标量子比特（target qubits），67
- 时间平均法（temporal averaging method），276
- 张量积（tensor product），26
- 张量积态（tensor product state），36
- 三结磁通量子比特（three-junction flux qubit），345
- 时间演化算符（time-evolution operator），31
- Toffoli 门（Toffoli gate），69
- 转置（transpose），4
- 二进制补码（two’s complement），161
- 两能级幺正矩阵（two-level unitary matrix），82
- 不确定性原理（uncertainty principle），31
- 无关联态（uncorrelated state），42
- 单位矩阵（unit matrix），3
- 酉群（unitary group），13
- 酉矩阵（unitary matrix），13
    - 二能级（two-level），82
- 通用门集（universal gate set），236
- 通用性定理（universality theorem），82
- 真空 Rabi 振荡（vacuum Rabi oscillation），371
- 向量（vector），4
    - 基（basis），6
    - 左矢（bra），6
    - 右矢（ket），5
    - 零（zero），5

- 向量空间（vector space），4
  - 复（complex），4
  - 对偶（dual），7
  - 实（real），4
- W 态（W state），55
- Walsh 变换（Walsh transformation），70
- Walsh-Hadamard 变换（Walsh-Hadamard transform），122
- Walsh-Hadamard 变换（Walsh-Hadamard transformation），70
- XOR（XOR），72
- 零向量（zero-vector），4

---

1. 译注：对照原书索引页，原印 conrolled-Bjk、Deutsch-Jozsa orable、DiVincenzo crietria、Haramard gete、tapped ions 和 signular value matrix，分别应为 controlled-Bjk、Deutsch-Jozsa oracle、DiVincenzo criteria、Hadamard gate、trapped ions 和 singular value matrix。中文按正确含义翻译，括注与英文稿仍保留源书拼法。“convergent, 152”在原书中出现两次，两处均保留。本索引没有 see 或 see also 项。